NF C15-100-1

AOÛT 2024

www.afnor.org

En tant que titulaire des droits d'auteurs sur ce document, ayant-droit ou distributeur autorisé de ce document, AFNOR autorise la consultation et le téléchargement selon les droits qui vous sont alloués pour votre abonnement ou votre achat.
Tous autres droits relatifs à ces documents sont réservés.
AFNOR s'oppose expressément à toute intégration, transmission ou absorption totale ou partielle du présent document par des moteurs ou algorithmes d'Intelligence Artificielle (IA). AFNOR s'oppose également à toute fouille de textes et de données ou création dérivée produite par une IA et basée sur le présent document.

As the copyright holder of this document or authorized distributor, AFNOR authorizes the consultation and downloading of the document as per the rights allowed for your subscription or purchase.
All other rights related to these documents are reserved.
AFNOR, as copyright holder or authorized distributor, expressly objects to any integration, transmission or absorption, in whole or in part, of the present document by Artificial Intelligence (AI) engines or algorithms. AFNOR is also opposed to any text and data mining or derivative creation produced by an AI and based on the present document.

AFNOR
Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Identité: UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Code client : 23597463

Client : 23597463

Le : 02/12/2025 à 15:16

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher

DOCUMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.

Contacter :
AFNOR – Norm'Info
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 76 44
Fax : 01 49 17 92 02
E-mail : norminfo@afnor.org

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

U15 – Installations électriques à basse tension

Normalisation française

NF C 15-100-1

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

E : **Low-voltage electrical installations** - Part 1: General requirements

D : **Elektrische Niederspannungsanlagen** - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Sommaire

Page

Avant-propos 7

Titre 1 – Domaine d'application, objet et principes fondamentaux 13

Partie 1 : Exigences générales 13
11 Domaine d'application 14
12 Objet 17
13 Principes fondamentaux 18
131 Protection pour assurer la sécurité 18
132 Conception des installations électriques 20
133 Choix des matériels électriques 24
134 Réalisation des installations électriques et vérifications lors de la mise en service 25
14 Limites des installations 27
141 Origine des installations 27
142 Limite aval des installations 27
Annexe 1A (normative) Raccordement d'un système de gestion ou d'appareillage sur les circuits d'asservissement ou de téléinformation du compteur du gestionnaire du réseau de distribution 29

Titre 2 – Termes, définitions et abréviations 34

Partie 2-1 : Termes et définitions 34

Partie 2-2 : Abréviations 103

Titre 3 – Détermination des caractéristiques générales de l'installation 107
30 Généralités 108
31 Alimentations et structures 108
311 Puissance d'alimentation et facteur de simultanéité 108
312 Types de schémas de distribution 109
313 Alimentation 121
314 Division des installations 124
32 (Disponible) 125
33 Compatibilité 125
34 Maintenabilité 130
35 Installations de sécurité 130
351 Généralités 130
352 Classification 130
353 Sources de sécurité ou de remplacement 130
36 Installations temporaires 131
361 Conditions générales 131
362 Installations de dépannage 131
363 Installations de travaux 132

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Titre 4 – Protection pour assurer la sécurité 134

Partie 4-41 – Protection contre les chocs électriques 134

410 Introduction 135

411 Mesure de protection par coupure automatique de l'alimentation 138

412 Mesure de protection par isolation double ou renforcée 152

413 Mesure de protection par séparation électrique 154

414 Mesure de protection par très basse tension 156

415 Protection complémentaire 160

Annexe 41A (normative) Dispositions pour la protection principale (protection contre les contacts directs) 162

Annexe 41B (normative) Mise hors de portée par obstacles ou par éloignement 165

Annexe 41C (normative) Mesures de protection dans des installations sous condition de surveillance par des personnes averties ou qualifiées 167

Annexe 41D (normative) Compatibilité entre divers schémas de liaisons à la terre et leur raccordement au réseau public de distribution 170

Partie 4-42 – Protection contre l'incendie, les brûlures et l'explosion 176

420 Domaine d'application 177

421 Règles générales de protection contre l'incendie provoqué par un MATÉRIEL ÉLECTRIQUE 179

422 Prescriptions complémentaires pour la protection contre l'incendie 183

423 Protection contre les risques de brûlures 190

424 Emplacements à risque d'explosion (EMPLACEMENTS BE3) 191

Partie 4-43 – Protection contre les surintensités 195

430 Règle générale 196

431 Dispositions suivant la nature des circuits 197

432 Nature des dispositifs de protection 199

433 Protection contre les courants de surcharge 200

434 Protection contre les courants de court-circuit 207

435 Coordination entre la protection contre les surcharges et la protection contre les courts-circuits 213

436 Limitation des surintensités par les caractéristiques de l'alimentation 214

Partie 4-44 – Protection contre les perturbations de tension et les perturbations électromagnétiques 215

440 Introduction 216

441 (disponible) 216

442 Protection des installations électriques à basse tension contre les surtensions temporaires dues à des défauts à la terre dans le réseau haute tension et dues à des défauts dans le réseau basse tension 216

443 Protection contre les surtensions transitoires d'origine atmosphérique ou dues à des manœuvres 225

444 Mesures de limitation des perturbations électromagnétiques 234

445 Protection contre les baisses de tension 270

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe 44A (informative) Exemples de niveau de risque calculé (NRC) pour l'utilisation de parafoudres 271

Annexe 44B (normative) Protection contre les surtensions des réseaux de communication 273

Partie 4-46 – Sectionnement et coupure 274

460 Introduction 275

461 Généralités 275

462 Sectionnement 275

463 Commande fonctionnelle 277

464 Coupure pour entretien mécanique 279

465 Coupure d'urgence 279

Titre 5 – Choix et mise en œuvre des matériels 284

Partie 5-51 – Règles communes à tous les matériels 284

510 Introduction 285

511 Conformité aux normes 286

512 Conditions de fonctionnement et classification des influences externes 287

513 Accessibilité des matériels électriques 324

514 Identification et repérage 324

515 Mesures de prévention contre les influences mutuelles 328

516 Dispositions relatives aux courants dans les conducteurs de protection 329

Partie 5-52 – Règles complémentaires pour les canalisations 333

520 Introduction 334

521 Types de canalisations 339

522 Choix et mise en œuvre en fonction des influences externes 344

523 Courants admissibles 354

524 Sections des conducteurs 383

525 Chutes de tension 388

526 Connexions 390

527 Choix et mise en œuvre pour limiter la propagation du feu 395

528 Voisinage avec d'autres canalisations 396

529 Règles particulières aux différents modes de pose 399

Annexe 52A (Informative) Installations alimentées en courant alternatif dont la fréquence nominale est comprise entre 100 et 400 Hz 406

Partie 5-53 – Appareillage (Protection, commande, sectionnement et surveillance) 413

530 Généralités 414

531 Dispositifs de protection contre les chocs électriques par coupure automatique de l'alimentation 415

532 Dispositifs de protection contre le risque d'incendie d'origine électrique 425

533 DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS 427

534 Dispositifs de protection contre les perturbations de tension 432

535 Dispositifs de protection contre les baisses de tension 457

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

536 Coordination entre les différents dispositifs de protection, SECTIONNEMENT, COUPURE et commande 457
537 Dispositifs pour SECTIONNEMENT et COUPURE 480
538 Dispositifs de surveillance 486
Annexe 53A (normative) Dispositifs de SECTIONNEMENT et de COUPURE 491
Annexe 53B (informative) Courants de défaut possibles dans les systèmes à semi-conducteurs 493
Annexe 53C (informative) Exemples de schémas d'installation des parafoudres selon le SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE 495
Annexe 53D (normative) Choix et mise en œuvre des parafoudres dans les réseaux de communication 500
Annexe 53E (informative) Corrélation entre parafoudres et classes ou catégories d'essais selon les normes NF EN 61643-11 et NF EN 61643-21 509
Partie 5-54 – Mises à la terre, conducteurs de protection et d'équipotentialité 510
541 Généralités 511
542 Installations de mise à la terre 512
543 Conducteurs de protection 516
544 Conducteurs d'équipotentialité 521
545 Dispositions de mise à la terre et liaisons équipotentielles fonctionnelles 522
Annexe 54A (normative) Méthode de calcul du facteur k en 543.1.2 525
Partie 5-55 – Autres matériels 536
550 Introduction 537
551 Générateurs d'énergie électrique 541
552 Transformateurs 553
553 Matériel statique de puissance 554
554 (disponible) 571
555 Matériels d'installation et d'utilisation 571
556 Appareils de mesure 579
557 Circuits auxiliaires 581
558 Ensembles d'appareillages 586
559 Luminaires et installations d'éclairage 593
Partie 5-56 – Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Installations de sécurité 604
561 Généralités 605
562 Alimentation électrique des installations de sécurité 607
563 Canalisations des installations de sécurité 613
564 Protection 613
565 Prescription particulière aux SOURCES ÉLECTRIQUES DE SÉCURITÉ ne pouvant pas fonctionner en parallèle avec les SOURCES NORMALES 614
566 Prescriptions particulières aux SOURCES ELECTRIQUES DE SÉCURITÉ pouvant fonctionner en parallèle avec les SOURCES NORMALES 614
Partie 5-57 – Batteries d'accumulateurs (en cours d'évolution) 615
570 Batteries d'accumulateurs 616

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Titre 6 – Vérifications et maintenance des installations 621
6.1 Domaine d'application 622
6.2 Références normatives 622
6.3 (disponible) 623
6.4 Vérifications et mise en service 623
6.5 Vérifications périodiques 631
6.6 Maintenance des installations électriques 633

Bibliographie 650

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Avant-propos

1. La révision de la norme NF C 15-100 a été entreprise par la commission de normalisation U15 de l'AFNOR pour les raisons suivantes :
   - l'évolution des techniques et des pratiques de conception et de mise en œuvre entraîne des adaptations et des modifications régulières des règles d'installation ;
   - la prise en compte des travaux sur le plan international et européen pour harmoniser les règles d'installation ;
   - la nécessité de faire évoluer la norme sur le plan de l'efficacité énergétique.
2. Le présent document constitue la révision des Titres 1 à 6 de la NF C 15-100, de décembre 2002, de sa mise à jour de juin 2005, de ses amendements A1 d'août 2008, A2 de novembre 2008, A3 de février 2010, A4 de mai 2013 et A5 de juin 2015 et de ses fiches d'interprétation F11 de mars 2009, F15 de juillet 2010, F17 de novembre 2010, F21 de décembre 2011, F22 de décembre 2011, F23 de janvier 2012, F26 d'août 2013 et F27 de décembre 2013.
3. Par rapport à l'édition précédente, une nouvelle structure de la norme NF C 15-100 a été adoptée.

   Sous le titre général « Installations électriques à basse tension », la série NF C 15-100 comporte les normes suivantes :
   - La NF C 15-100-1 : Exigences générales ;

   Elle regroupe les Titres 1 à 6.
   - La série NF C 15-100-7 : Règles particulières pour les installations et emplacements spéciaux ;

   Chaque installation ou emplacement spécial fait l'objet d'une norme dédiée de la série NF C 15-100-7.
   - la NF C 15-100-8-1 : Efficacité énergétique ;
   - la NF C 15-100-10 : Installations électriques à basse tension dans les bâtiments d'habitation ;
   - la NF C 15-100-11 : Règles particulières pour les installations des réseaux de communication dans les locaux d'habitation.
4. Les dispositions du présent document intègrent tout ou partie des travaux sur le plan international, tant dans le cadre de l'IEC que dans celui du CENELEC.

   Le Tableau I indique les textes européens et internationaux ayant servi de base à l'élaboration du présent document.

4.1 Les textes qui reprennent ceux d'un document d'harmonisation (HD) du CENELEC sont marqués par un double trait dans la marge de droite.

4.2 Les textes qui reprennent ceux des normes adoptées dans le cadre de l'IEC sont marqués par un seul trait dans la marge de droite.

4.3 Les textes des articles sans marquage par un seul trait ou un double trait dans la marge de droite sont des dispositions nationales.

5. L'architecture des normes de la série NF C 15-100 est celle des normes de la série IEC 60364 et comporte hiérarchiquement les titres, les parties, les articles, les paragraphes et les sous-paragraphes comme illustré par l'exemple suivant :

   472.3.3.2 signifie :

   4 ..... Titre
   47 ..... Partie
   472 ..... Article
   472.3 ..... Paragraphe
   472.3.3 et 472.3.3.2 ... Sous-paragraphes

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

6. Le présent document comprend :
   - d'une part, du texte normatif imprimé en caractères droits noirs ;
   - d'autre part, des commentaires qui contiennent des recommandations, conseils, illustrations ou exemples aidant à l'application du texte normatif, basés sur l'expérience et l'usage courant. Ces commentaires peuvent aussi attirer l'attention sur des aspects réglementaires français. Ils sont imprimés en *caractères italiques bleus* immédiatement sous le texte normatif de référence.

   Les termes identifiés en petites majuscules dans le présent document sont définis dans le Titre 2.

   La conformité d'une installation électrique à une ou plusieurs normes de la série NF C 15-100 suppose d'avoir respecté l'ensemble des exigences de la ou des normes concernées.

7. Les articles notés « (disponible) » correspondent à des emplacements de textes laissés volontairement vacants par correspondance avec les documents d'harmonisation (HD) du CENELEC ou des textes repris ailleurs dans le document.

8. Le présent document :
   - est applicable dès sa publication ;
   - remplace partiellement la norme homologuée NF C 15-100, de décembre 2002, la mise à jour de juin 2005, ses amendements A1 d'août 2008, A2 de novembre 2008, A3 de février 2010, A4 de mai 2013 et A5 de juin 2015 et les fiches d'interprétation F11 de mars 2009, F15 de juillet 2010, F17 de novembre 2010, F21 de décembre 2011, F22 de décembre 2011, F23 de janvier 2012, F26 d'août 2013 et F27 de décembre 2013, qui restent en vigueur jusqu'au 31 août 2025 et au titre de la réglementation qui les cite.

     La date à considérer est celle de la date de dépôt de demande de permis de construire ou à défaut la date de déclaration préalable de construction ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à défaut la date d'accusé de réception de commande.

9. A la date de parution de la série NF C 15-100, les documents dénommés « UTE C 15-xxx » cités sont en cours de révision et peuvent par conséquent présenter des écarts par rapport au présent document.

10. Par rapport à son édition précédente, les principaux ajouts ou changements portent sur :

Titre 1 :

- Explicitation du domaine d'application, en cohérence avec celui de la NF C 17-200 et ajout d'une annexe 1 relative au raccordement d'un système de gestion ou d'appareillage sur les circuits d'asservissement ou de téléinformation du compteur du gestionnaire de réseau de distribution.
- Précision des limites amont et aval des installations électriques et des installations de communication.

Titre 2 :

- Enrichissement des définitions, avec chaque fois que possible mention pour un matériel défini de la ou des normes qui lui sont applicables.

Titre 3 :

- Enrichissement par des figures des différents types de schémas de conducteurs actifs (§ 312.1).
- Révision des figures explicitant les schémas des liaisons à la terre en courant continu, en faisant apparaître le conducteur PEM en schéma TN-C (§ 312.2.4).
- Transformation en règles des spécificités pour le calcul du courant de court-circuit en courant continu, et des dispositions relatives aux perturbations à basse fréquence (§ 330.1.1).

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Titre 4 :

Partie 4-41 :

- Règles pour la mise à la terre des éléments métalliques accessibles des goulottes, conduits et chemins de câbles (§ 411.3.1.1).
- Éléments conducteurs à relier à la LEP (§ 411.3.1.2).
- Canalisations présentant une isolation équivalente à la classe II (§ 412.2.4).
- Modification des valeurs de tension en TBTS et TBTP permettant de se dispenser de la protection contre les contacts directs (§ 414.4.6).
- Le paramètre U_0 désigne désormais la tension phase – terre.

Partie 4-42 :

- Prise en compte des Euroclasses de réaction au feu pour les conducteurs isolés et câbles dans le cadre du Règlement Produits de Construction (RPC) (§ 421.9 et 422).
- Ajout de dispositions relatives aux AFDD (DPDA) (§ 421.7).

Partie 4-43 :

- Enrichissement des dispositions de protection contre les surcharges des conducteurs en parallèle (§ 433.5).
- Révision des dispositions de protection contre les courts-circuits des conducteurs en parallèle avec plusieurs possibilités illustrées par des figures (§ 434.4).
- Ajout des exigences spécifiques aux canalisations et conducteurs préfabriqués (§ 434.5.3).

Partie 4-44 :

Article 443 :

- A l'exception des bâtiments d'habitation, changement de la méthode d'évaluation des risques pour la mise en œuvre des parafoudres, basée désormais sur le N_{sg} (§ 443.4 et 443.5).
- Ajout d'une annexe (informative) donnant des exemples de niveau de risque calculé NRC (Annexe 44A).
- Ajout d'une annexe (normative) dédiée à la protection contre les surtensions des réseaux de communication (Annexe 44B).

Article 444 :

- Refonte complète des mesures de limitation des perturbations électromagnétiques, figures d'illustration à l'appui.
- Prise en compte, du point de vue de la CEM, de l'alimentation par plusieurs sources (§ 444.3.7).
- Nouvel article dédié à la ségrégation des circuits (§ 444.6).

Titre 5 :

Partie 5-52 :

- Mise à jour des tableaux précisant les normes et les caractéristiques des conducteurs et câbles.
- Regroupement des modes de pose par méthodes de référence, avec, pour chaque méthode, un nouveau tableau de courants admissibles (Tableaux 52.8A à 52.8H). Les références des modes de pose sont celles de l'IEC, auxquelles ont été ajoutées les références de la NF C 15-100 :2002.
- Mise à jour des règles de dimensionnement du conducteur neutre en présence de courants harmoniques (§ 524.2).
- Interdiction d'utiliser des câbles C3 ou Fca (§520.4.2).

- Modification de la valeur de référence pour la résistivité thermique du sol, (§ 523.4.3).
- Modification du facteur de réduction à appliquer aux valeurs de courants admissibles pour les câbles à 4 conducteurs en cas de neutre chargé, (§ 523.6.3).
- Introduction d'une annexe informative pour les installations dont la fréquence nominale est comprise entre 100 et 400 Hz.

Partie 5-53 :

- Introduction du DDR de type F et enrichissement des caractéristiques des DDR de type AC, A, F et B (§ 531.3.3).
- Ajout de l'article 532 Dispositifs de protection contre le risque d'incendie d'origine électrique, qui introduit les dispositifs pour la détection de défaut d'arcs et les dispositifs contre les arcs internes.
- Enrichissement des règles relatives à la coordination entre dispositifs de protection (§ 536).
- Introduction des RCM à l'article 538 Dispositifs de surveillance.
- Ajout d'une Annexe 53A dédiée aux fonctions de sectionnement et de coupure.

Partie 5-54 :

- Prise en compte de la protection cathodique des canalisations (§ 543.3.3).

Partie 5-55 :

- Transfert en Partie 5-57 de l'Article 554.
- Transfert en 555 des dispositions relatives aux matériels d'utilisation (moteurs et condensateurs de puissance).
- Introduction en 557 des dispositions relatives aux circuits auxiliaires.
- L'article 559 est désormais exclusivement dédié aux luminaires et installations d'éclairage.
- introduction de règles concernant l'aptitude d'un luminaire à être recouvert ou non par un isolant thermique.
- Les Articles 559.3 et 559.4 ne sont pas repris.
- Intégration des règles relatives aux générateurs, aux groupes électrogènes et aux ASI issues respectivement des guides UTE C 15-400, UTE C 15-401 et UTE C 15-402.
- Introduction de règles dédiées aux modules d'alimentation et de recharge, dont les ports USB.

Titre 6 :

- Enrichissement des dispositions pour les vérifications périodiques.
- Introduction de nouvelles dispositions concernant la maintenance.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

TABLEAU I

Textes européens et internationaux ayant servi de base à l'élaboration de la NF C 15-100-1

Norme NF C 15-100-1	Document d'Harmonisation du CENELEC	Publication IEC
TITRE 1	HD 60364-1:2008	IEC 60364-1:2005
TITRE 2	HD 60364-1:2008	IEC 60364-1:2005
TITRE 3	HD 60364-1:2008	IEC 60364-1:2005
TITRE 4		
Partie 41	HD 60364-4-41:2017	IEC 60364-4-41:2005 IEC 60364-4-41/A1:2017
Partie 42	HD 60364-4-42:2011 HD 60364-4-42:2011/A11:2021	IEC 60364-4-42:2010
Partie 43	HD 60364-4-43:2010	IEC 60364-4-43:2008
Partie 44	HD 60364-4-442:2012 HD 60364-4-443:2016 HD 60364-4-444:2010	IEC 60364-4-44:2007 IEC 60364-4-44:2007/A1:2015
Partie 46	HD 60364-4-46:2016	
TITRE 5		
Partie 51	HD 60364-5-51:2009 HD 60364-5-51:2009/A11:2013	IEC 60364-5-51:2005
Partie 52	HD 60364-5-52:2011	IEC 60364-5-52:2009
Partie 53	HD 60364-5-53:2015 HD 60364-5-534:2016 HD 60364-5-537:2016 HD 50573-5-57:2014	IEC 60364-5-53:2001/A2:2015
Partie 54	HD 60364-5-54:2011	IEC 60364-5-54:2011
Partie 55	HD 60364-5-551:2010 HD 60364-5-551:2010/A11:2016 HD 60364-5-557:2013 HD 60364-5-559:2012	IEC 60364-5-55:2011 IEC 60364-5-55:2011/A1:2012 IEC 60364-5-55:2001/A2:2008
Partie 56	HD 60364-5-56:2010	IEC 60364-5-56:2009
TITRE 6	HD 60364-6:2016	IEC 60364-6:2016
Une case blanche indique que la NF C 15-100-1 ne s'est basée sur aucun document correspondant à l'IEC ou au CENELEC.		

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

TITRE 1

**Domaine d'application,
objet et principes fondamentaux**

- **Article 11 :** Domaine d'application
- **Article 12 :** Objet
- **Article 13 :** Principes fondamentaux
- **Article 14 :** Limites des installations

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

Titre 1 – Domaine d'application, objet et principes fondamentaux

11 Domaine d'application 14
12 Objet 17
13 Principes fondamentaux 18
131 Protection pour assurer la sécurité 18
132 Conception des installations électriques 20
133 Choix des matériels électriques 24
134 Réalisation des installations électriques et vérifications lors de la mise en service 25
14 Limites des installations 27
141 Origine des installations 27
142 Limite aval des installations 27
Annexe 1A (normative) Raccordement d'un système de gestion ou d'appareillage sur les circuits d'asservissement ou de téléinformation du compteur du gestionnaire du réseau de distribution 29

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

Titre 1 – Domaine d'application, objet et principes fondamentaux

11 Domaine d'application

111 L'ensemble des documents de la série NF C 15-100 s'appliquent à la conception, à la mise en œuvre, aux VERIFICATIONS et à la MAINTENANCE des INSTALLATIONS ELECTRIQUES de production et/ou consommation du domaine basse tension, telles que celles des :

a) bâtiments à usage d'habitation (voir aussi NF C 15-100-10 et NF C 15-100-11) ;

b) bâtiments à usage tertiaire ou commercial ;

c) établissements recevant du public ;

d) bâtiments et infrastructures industriels ;

e) bâtiments et infrastructures agricoles et horticoles (voir aussi NF C 15-100-7-705) ;

f) bâtiments préfabriqués ;

g) terrains de camping et installations analogues (voir aussi NF C 15-100-7-708) ;

En complément du présent document, la NF C 17-200 s'applique aux installations d'éclairage intégrées aux coffrets de SOCLE DE PRISE DE COURANT.

h) fêtes foraines, foires, expositions et autres INSTALLATIONS TEMPORAIRES (voir aussi NF C 15-100-7-711) ;

i) ports, ports de plaisance et emplacements analogues et toute infrastructure telle que jetée, ponton, quai, etc. (voir aussi NF C 15-100-7-709) ;

En complément du présent document, la NF C 17-200 s'applique aux installations d'éclairage intégrées aux coffrets de SOCLE DE PRISE DE COURANT.

j) éclairages des parcs et jardins des bâtiments individuels à usage d'habitation (voir aussi NF C 15-100-10) ;

k) unités mobiles ou transportables (voir aussi NF C 15-100-7-717) ;

l) radars de contrôles routiers autres que ceux alimentés à partir d'installations d'éclairage extérieur ou d'installations de signalisation routière (voir aussi NF C 15-100-7-773) ;

m) installations DE CHANTIER (voir aussi NF C 15-100-7-704) ;

n) ensembles mobiliers comportant un équipement électrique ;

o) installations de recharge pour véhicules électriques (voir aussi NF C 15-100-7-722) ;

p) aires de distribution de carburants liquides (voir aussi NF C 15-100-7-752) ;

q) parcs de stationnement (voir aussi NF C 15-100-7-756) ;

r) installations non surveillées (voir aussi NF C 15-100-7-773).

Les installations électriques des mines et carrières font l'objet du décret 2020-1529 du 7 décembre 2020 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'électricité et de l'arrêté du 7 décembre 2020.

Dans tous les cas pour le comptage, l'alimentation des contacts secs (protection du contact sec au compteur incluse) et la connectique pour alimenter les sorties téléinformation client (TIC) sont du domaine de la NF C 15-100 (voir Annexe 1A).

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les autres documents de la série NF C 15-100, non listées ci-dessus, traitent des sujets suivants :

– NF C 15-100-7-701, *Installations électriques à basse tension – Partie 7-701 : Règles particulières pour les locaux ou emplacements contenant une baignoire ou une douche* ;
– NF C 15-100-7-702, *Installations électriques à basse tension – Partie 7-702 : Règles particulières pour les piscines et autres bassins* ;
– NF C 15-100-7-703, *Installations électriques à basse tension – Partie 7-703 : Règles particulières pour les locaux contenant des radiateurs pour saunas* ;
– NF C 15-100-7-706, *Installations électriques à basse tension – Partie 7-706 : Règles particulières pour les enceintes conductrices exigües* ;
– NF C 15-100-7-715, *Installations électriques à basse tension – Partie 7-715 : Règles particulières pour les installations d'éclairage à très basse tension* ;
– NF C 15-100-7-729, *Installations électriques à basse tension – Partie 7-729 : Règles particulières pour les locaux ou emplacements de service électrique* ;
– NF C 15-100-7-753, *Installations électriques à basse tension – Partie 7-753 : Règles particulières pour les câbles chauffants et systèmes de chauffage*.

La série NF C 15-100 comporte également la NF C 15-100-8-1 qui traite de l'efficacité énergétique.

Les installations photovoltaïques sont traitées dans la série de guides UTE C 15-712 et la norme expérimentale XP C 15-712-3.

Les règles de la présente série de documents sont complétées pour certaines installations par des normes spécifiques ; il en est ainsi pour :

– les installations dans les locaux à usage médical (NF C 15-211) ;
– les enseignes à basse tension et alimentation en basse tension des enseignes à haute tension (dites à tube néon) (NF C 15-150-1) ;
– les lampes à décharge à cathode froide alimentées en haute tension à partir d'une installation à basse tension (NF EN 50107-1).

La liste donnée ci-dessus n'est pas exhaustive et par exemple, sous le vocable à usage commercial, il faut inclure les bureaux, administrations, associations et groupements de toutes natures et, d'une façon générale, toute activité du secteur tertiaire classée ou non dans les établissements recevant du public.

La NF C 17-200:2016 relative aux installations électriques extérieures permanentes ou temporaires complète la présente norme, notamment pour :

a) les installations d'éclairage extérieur Basse Tension (BT) et Haute Tension (HTA-EP) :
  – *des voies publiques et privées (par exemple, lotissements, voies des établissements industriels et commerciaux) ;*
  – *des parcs et jardins à l'exclusion de ceux des bâtiments individuels à usage d'habitation ;*
  – *des stades, terrains de sport (éclairage sur poteaux) ;*
  – *des parcs de stationnement en plein air et indépendants du bâtiment ;*
b) le balisage lumineux des voies privées et publiques ;
c) le mobilier urbain ;
d) les installations de régulation du trafic routier, y compris la signalisation de chantier, les feux de balisage et d'alerte ;
e) les édicules de la voie publique ;
f) les installations d'illumination permanente de l'espace public (mise en valeur patrimoniale) ;

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

g) les candélabres situés dans un espace couvert mais à l'air libre (par exemple, Quai de Gare couvert) ;

h) les installations de vidéoprotection et/ou de vidéosurveillance alimentées à partir d'installations extérieures ;

i) les dispositifs de contrôles routiers alimentés à partir d'installations d'éclairage extérieur ou d'installations de panneaux lumineux ;

j) les infrastructures de recharge des véhicules électriques (IRVE) alimentées à partir d'installations extérieures ;

k) les enseignes alimentées à partir d'installations extérieures BT ;

l) les coffrets permanents de prises de courant (par exemple, marchés, évènementiel) ;

m) les installations d'illumination par guirlandes et motifs lumineux ;

n) les installations des bassins et fontaines sèches.

112 L'ensemble des documents de la série NF C 15-100 est applicable :

a) aux CIRCUITS alimentés sous une tension nominale au plus égale à 1 000 V en COURANT ALTERNATIF et à 1 500 V en COURANT CONTINU ;

en COURANT ALTERNATIF, les fréquences préférentielles prises en compte dans ce document sont 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz. L'utilisation d'autres fréquences pour des applications particulières n'est pas exclue ;

Pour les fréquences supérieures à 100 Hz, des précautions sont à prendre, notamment pour les CANALISATIONS en raison de l'augmentation de l'impédance des CONDUCTEURS. L'Annexe 52A de la Partie 5-52 donne des indications pour les installations alimentées entre 100 Hz et 400 Hz.

b) aux CIRCUITS, autres que les CIRCUITS internes des appareils, fonctionnant sous une tension supérieure à 1 000 V à partir d'une installation de tension au plus égale à 1 000 V en COURANT ALTERNATIF, par exemple : CIRCUITS de lampes à décharge, dépoussiéreurs électrostatiques ;

L'application du présent alinéa est limitée aux cas particuliers pour lesquels la haute tension est nécessaire pour alimenter directement un seul APPAREIL D'UTILISATION, les dispositifs de protection, de commande ou de SECTIONNEMENT faisant partie de l'installation basse tension qui alimente le primaire du transformateur.

c) à tout câblage et à toute CANALISATION qui ne font pas l'objet des normes relatives aux APPAREILS D'UTILISATION ;

d) aux CANALISATIONS fixes de communication et de technologie de l'information, de signalisation ou de commande (à l'exception de CIRCUITS internes des appareils) ;

e) aux extensions ou modifications d'installations ainsi qu'aux parties des installations existantes affectées par ces extensions ou modifications.

113 Le présent document ne s'applique pas aux :

a) matériels de traction électrique (y compris les matériels roulants et de signalisation) ;

b) équipements électriques des automobiles ; à l'exception des unités mobiles ou transportables traitées dans la NF C 15-100-7-717 et des unités éoliennes utilisées comme sources de production autonome, couplées ou non à des sources de production photovoltaïque embarquées, traitées dans le FD C 15-403 (à l'étude) ;

c) installations électriques des caravanes et des véhicules de loisirs ;

d) installations électriques à bord des navires, plates-formes fixes et mobiles en mer ;

e) installations électriques à bord des aéronefs ;

f) matériels de réduction des perturbations radioélectriques, dans la mesure où ils ne compromettent pas la sécurité des installations ;

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

g) clôtures électriques ;

h) installations de PARATONNERRES sur les bâtiments et infrastructures.

Les installations de PARATONNERRES font l'objet de documents normatifs particuliers (NF EN 62305-3 et NF C 17-102). La protection contre les SURTENSIONS TRANSITOIRES d'origine atmosphérique ou dues à des manœuvres est traitée en 443.

114 La présente série de documents n'est pas prévue pour être applicable aux OUVRAGES ELECTRIQUES.

115 Dans la présente série de documents, les dispositions relatives aux MATERIELS ELECTRIQUES ne portent que sur leur choix et leurs conditions d'installation.

Cela concerne également les ENSEMBLES D'APPAREILLAGE conformes aux normes qui leur sont applicables.

La présente série de documents ne traite pas en principe de la protection des circuits internes des MATERIELS D'UTILISATION (voir 430 pour la protection contre les surintensités).

116 L'application des présentes règles ne dispense pas de respecter la réglementation à laquelle certaines installations sont tenues de satisfaire.

12 Objet

121 La présente série de document décrit les règles de conception et de réalisation des INSTALLATIONS ELECTRIQUES en vue d'assurer :

– la sécurité des personnes, des animaux domestiques et d'élevage et des biens ;

– le fonctionnement des installations de façon satisfaisante, compte-tenu de l'utilisation prévue ;

Le fonctionnement de façon satisfaisante signifie que l'installation doit fonctionner correctement pour le but qui lui a été assigné -notamment l'alimentation des APPAREILS D'UTILISATION- mais sans un niveau particulier d'efficacité (hormis l'efficacité énergétique) ou d'économie.

– l'efficacité énergétique.

Toute considération économique est exclue des règles du présent document. Toutefois, la NF C 15-100-8-1 traite des aspects liés à l'efficacité énergétique.

122 L'Article 13 du présent document énumère les principes fondamentaux.

123 Les Titres 3 à 6 du présent document, complétés par les autres documents de la série NF C 15-100, comportent des prescriptions techniques qui doivent être respectées en vue d'assurer la conformité des INSTALLATIONS ELECTRIQUES aux principes fondamentaux énoncés dans l'Article 13.

124 Les définitions des principaux termes utilisés dans le présent document sont traitées dans le Titre 2.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

13 Principes fondamentaux

131 Protection pour assurer la sécurité

131.1 Généralités

Les règles énoncées dans le présent article sont destinées à assurer la sécurité des personnes, des animaux domestiques et d'élevage, et des biens contre les dangers et dommages pouvant résulter de l'utilisation normale de ces installations.

Les risques de l'INSTALLATION ELECTRIQUE couverts par la présente série de documents sont d'origine électrique, notamment :

– les courants de CHOC ELECTRIQUE ;
– les températures trop élevées susceptibles de provoquer des brûlures, des incendies ou d'autres effets dangereux ;
– l'inflammation d'atmosphères potentiellement explosives ;
– les baisses de tension, les SURTENSIONS et les perturbations électromagnétiques susceptibles d'entraîner des blessures ou des dommages ;
– les interruptions de la tension d'alimentation et/ou des INSTALLATIONS DE SECURITE.

131.2 Protection contre les chocs électriques

131.2.1 Protection contre les contacts directs

Les personnes et les animaux domestiques et d'élevage doivent être protégés contre les dangers pouvant résulter d'un contact avec les PARTIES ACTIVES de l'installation.

Cette protection peut être assurée selon l'une des méthodes énumérées ci-après :

– disposition empêchant un courant de traverser le corps humain ou le corps d'un animal domestique ou d'élevage ;
– limitation du courant pouvant traverser le corps à une valeur non dangereuse.

Les dispositions de protection contre les CONTACTS DIRECTS sont décrites en Annexe 41A de la Partie 4-41.

131.2.2 Protection contre les contacts indirects

Les personnes et les animaux domestiques et d'élevage doivent être protégés contre les dangers pouvant résulter d'un contact avec des MASSES en cas de DEFAUT.

Cette protection peut être assurée selon l'une des méthodes énumérées ci-après :

– disposition empêchant un COURANT DE DEFAUT de traverser le corps humain ou le corps d'un animal domestique ou d'élevage ;
– limitation du COURANT DE DEFAUT pouvant traverser le corps à une valeur non dangereuse ;
– COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION dans un temps déterminé dès l'apparition d'un DEFAUT susceptible de donner lieu, en cas de contact avec des MASSES, au passage à travers le corps d'un courant.

En liaison avec la protection contre les CONTACTS INDIRECTS, l'utilisation de LIAISONS EQUIPOTENTIELLES constitue un principe fondamental de sécurité.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les dispositions de protection contre les CONTACTS INDIRECTS sont décrites dans la Partie 4-41.

Par définition, les CONTACTS INDIRECTS se réfèrent au contact avec des MASSES, mais les mesures de protection contre les CONTACTS INDIRECTS sont destinées à protéger les personnes contre les dangers pouvant résulter d'un contact non seulement avec les MASSES proprement dites mais aussi avec toute partie conductrice en contact avec des MASSES.

131.3 Protection contre les effets thermiques

En service normal, les personnes et les animaux domestiques ou d'élevage ne doivent encourir aucun risque de brûlure, et les INSTALLATIONS ELECTRIQUES doivent être disposées de manière à minimiser tout risque d'incendie d'origine électrique dû à des températures élevées ou à des ARCS ELECTRIQUES.

Les dispositions permettant d'assurer la protection contre les effets thermiques en service normal sont indiquées dans la Partie 4-42.

131.4 Protection contre les surintensités

Les personnes, les animaux domestiques et d'élevage, et les biens doivent être protégés contre les dommages de températures trop élevées ou de contraintes mécaniques dues à des SURINTENSITES susceptibles de se produire dans les CONDUCTEURS ACTIFS.

Cette protection peut être assurée selon l'une des méthodes énumérées ci-après :

– COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION avant que la SURINTENSITE n'atteigne une valeur dangereuse compte tenu de sa durée ;
– limitation de la SURINTENSITE maximale à une valeur sûre.

Les règles permettant d'assurer la protection contre les SURINTENSITES sont décrites en Partie 4-43 :

– *Article 433 pour la protection contre les COURANTS DE SURCHARGES ;*
– *Article 434 pour la protection contre les COURANTS DE COURTS-CIRCUITS.*

131.5 Protection contre les courants de défaut

Les CONDUCTEURS, autres que les CONDUCTEURS ACTIFS, et les autres parties destinées à l'écoulement des COURANTS DE DEFAUT doivent pouvoir supporter ces courants sans atteindre des températures trop élevées.

Il convient d'accorder une attention particulière aux COURANTS DE DEFAUT à la terre et aux COURANTS DE FUITE.

Pour les CONDUCTEURS ACTIFS, la conformité avec le 131.4 assure leur protection contre les SURINTENSITES résultant de DEFAUTS.

Les règles permettant d'assurer la protection contre les COURANTS DE DEFAUT sont décrites en Partie 5-54, et notamment en 543.

131.6 Protection contre les surtensions

131.6.1 Les personnes, les animaux domestiques et d'élevage, et les biens doivent être protégés contre les conséquences néfastes d'un DEFAUT entre les PARTIES ACTIVES des CIRCUITS alimentés à des tensions différentes.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

131.6.2 Les personnes, les animaux domestiques et d'élevage, et les biens doivent être protégés contre les conséquences néfastes de SURTENSIONS dues à d'autres causes que celles décrites en 131.6.1 lorsque de telles SURTENSIONS sont susceptibles de se produire :

– phénomènes atmosphériques, surtensions de manœuvre, etc., les risques associés étant évalués à l'Article 443 ;
– surtensions à fréquence industrielle. Les règles permettant d'assurer la protection sont décrites à l'Article 442.

131.6.3 Les personnes et les animaux domestiques et d'élevage, et les biens doivent être protégés contre les conséquences néfastes des baisses de tension et de toute tension de rétablissement ultérieure.

Les prescriptions correspondantes sont décrites à l'Article 445.

131.6.4 Des dispositions appropriées doivent être prises lorsque les matériels sont susceptibles d'avoir des effets nuisibles sur les autres MATERIELS ELECTRIQUES, les autres INSTALLATIONS, ou d'entraver le fonctionnement de la source d'alimentation et perturber les RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION.

Ces dispositions appropriées sont décrites en 330.1.

131.7 Protection contre les interruptions de l'alimentation

Lorsqu'un danger ou un dommage identifié peut apparaître en raison d'une interruption de l'alimentation, des informations appropriées doivent être transmises à l'installateur par l'exploitant et des dispositions doivent être prises en compte dans l'installation.

132 Conception des installations électriques

132.1 Généralités

Lors de la conception d'une INSTALLATION ELECTRIQUE, les facteurs suivants doivent être pris en compte pour assurer :

– la protection des personnes, des animaux domestiques ou d'élevage, et des biens conformément au 131 ;
– le fonctionnement satisfaisant de l'INSTALLATION ELECTRIQUE en fonction de l'utilisation prévue.

Les indications nécessaires pour la conception de l'INSTALLATION ELECTRIQUE sont énumérées dans les paragraphes 132.2 à 132.5. Les prescriptions auxquelles doit répondre la conception de l'INSTALLATION ELECTRIQUE font l'objet des paragraphes 132.6 à 132.12.

Ces règles sont développées dans la série NF C 15-100.

132.2 Caractéristiques de l'alimentation normale ou de remplacement

Lors de la conception d'INSTALLATIONS ELECTRIQUES, il est nécessaire de connaître les caractéristiques de l'alimentation. Des informations du GESTIONNAIRE DU RESEAU DE DISTRIBUTION sont nécessaires pour la conception d'une installation. Si le GESTIONNAIRE DU RESEAU DE DISTRIBUTION modifie les caractéristiques de la source d'alimentation, cela peut affecter la sécurité de l'installation.

Les règles relatives à la détermination des caractéristiques de l'alimentation sont données en 3-31.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

132.2.1 Nature du courant : courant alternatif ou courant continu

132.2.2 Fonctions des conducteurs

– COURANT ALTERNATIF : CONDUCTEUR(S) de phase ; CONDUCTEUR NEUTRE ; CONDUCTEUR DE PROTECTION.

– COURANT CONTINU : CONDUCTEUR(S) de phase ; conducteur médian, CONDUCTEUR DE PROTECTION.

En SCHEMA TN-C, le CONDUCTEUR PEN assure plusieurs fonctions (voir 543.4).

132.2.3 Valeurs caractéristiques et tolérances

Les valeurs caractéristiques et tolérances sont :

– les tensions et tolérances de tension ;

– les fréquences et tolérances de fréquence ;

– le courant maximal admissible ;

– le COURANT PRESUME DE COURT-CIRCUIT ;

– les interruptions, fluctuations et CREUX DE TENSIONS ;

– l'IMPEDANCE DE BOUCLE en amont de l'ORIGINE DE L'INSTALLATION (SCHEMA TT).

Pour les tensions et fréquences normalisées, voir respectivement le 313.1.1.4 et le 313.1.1.5.

132.2.4 Schéma des liaisons à la terre et autres conditions inhérentes à l'alimentation relatives à la protection

Les différents SCHEMAS DES LIAISONS A LA TERRE sont décrits en 312.2.

132.2.5 Exigences particulières du gestionnaire du réseau de distribution

Voir les normes NF C 14-100 et NF C 13-100.

132.3 Projet d'installation électrique

Le nombre, le type et les sections des CIRCUITS nécessaires pour l'éclairage, le chauffage, la force motrice, la commande, la signalisation, les réseaux de communication et de technologie de l'information, etc., sont déterminés sur la base des indications suivantes :

– points de consommation de la demande d'énergie électrique ;

– COURANT D'EMPLOI I_B ;

Voir 512.1.2 pour sa détermination.

– variation journalière et annuelle de la demande ;

– conditions particulières ;

– installations de commande, de signalisation, de réseaux de communication et de technologie de l'information, etc. ;

– charges dans les différents CIRCUITS telles que communiquées préalablement à la signature du bon de commande ;

– anticipation des demandes si spécifiées.

132.4 Alimentation des installations de sécurité ou de remplacement

– SOURCES d'alimentation (nature, caractéristiques) ;

– CIRCUITS alimentés par la SOURCE ELECTRIQUE DE SECURITE ou par la SOURCE ELECTRIQUE DE REMPLACEMENT.

Les règles relatives aux ALIMENTATIONS ELECTRIQUES DE SECURITE ou de REMPLACEMENT sont données en 313.2, en 35 et en Partie 5-56.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

132.5 Conditions d'environnement

Les conditions d'environnement (également appelées conditions d'influences externes) sont données en 512.

Le choix des matériels électriques (y compris les canalisations) en fonction des influences externes des différents locaux (ou emplacements) est détaillé dans le guide UTE C 15-103.

132.6 Section des conducteurs

La section des CONDUCTEURS doit être déterminée, à la fois en fonctionnement normal et en condition de DEFAUT, en fonction :

– de leur température maximale admissible ;
– du mode de pose ;
– de la CHUTE DE TENSION admissible ;
– des contraintes électromécaniques susceptibles de se produire en cas de COURT-CIRCUIT ;
– des autres contraintes mécaniques auxquelles les CONDUCTEURS peuvent être soumis ;
– de la valeur maximale de l'impédance permettant d'assurer le fonctionnement de la protection contre les DEFAUTS et les COURTS-CIRCUITS.

Les points énumérés ci-dessus concernent, en premier lieu, la sécurité des INSTALLATIONS ELECTRIQUES. Des valeurs de section plus grandes que celles qui sont exigées au titre de la sécurité peuvent être souhaitables pour tenir compte de l'évolution de l'installation.

Les conditions de détermination des sections des CONDUCTEURS sont données dans les articles suivants :

– *523 pour les courants admissibles en fonction de la température maximale admissible ;*
– *533 pour les contraintes en cas de COURT-CIRCUIT ;*
– *531 et 543 pour les contraintes dues aux COURANTS DE DEFAUT ;*
– *525 pour la CHUTE DE TENSION.*

La détermination des sections des CONDUCTEURS et le choix des dispositifs de protection à l'aide de logiciels de calcul font l'objet du FD C 15-500.

132.7 Modes de pose et types de canalisations

Le choix du type de CANALISATION et du mode de pose dépend :

– de la nature des LOCAUX ou EMPLACEMENTS ;
– de la nature des parois et des autres éléments de construction ;
– de l'accessibilité des CANALISATIONS aux personnes et aux animaux domestiques et d'élevage ;
– de la TENSION ;
– des contraintes électromécaniques susceptibles de se produire en cas de DEFAUT et de COURT-CIRCUIT ;
– des autres contraintes (par exemple mécaniques, thermiques et associées à l'incendie, courants impulsionnels, etc.) auxquelles les CANALISATIONS peuvent être soumises pendant la réalisation de l'INSTALLATION ELECTRIQUE ou en service.

Les règles relatives aux modes de pose des CANALISATIONS sont développées en Partie 5-52.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

132.8 Dispositifs de protection

Les caractéristiques des dispositifs de protection doivent être déterminées d'après leur fonction qui peut être, par exemple, la protection contre les effets :

– des SURINTENSITES (SURCHARGES, COURTS-CIRCUITS) ;
– des COURANTS DE DEFAUT A LA TERRE ;
– des SURTENSIONS ;
– des baisses ou de l'absence de TENSION ;
– des arcs en série et des arcs en parallèle.

Les dispositifs de protection doivent fonctionner à des valeurs de courant, de tension et de temps adaptées aux caractéristiques des CIRCUITS et aux dangers possibles.

Les règles relatives au choix des dispositifs de protection sont développées en 5-53.

Des indications informatives sont en outre données dans le FD C 15-443 (à l'étude) et FD C 15-500.

132.9 Dispositifs de coupure d'urgence

La nécessité de mettre en place un dispositif de COUPURE D'URGENCE résulte soit :

– de dispositions réglementaires ;
– de dispositions normatives ;
– de dispositions contractuelles ;
– d'une analyse de risques concluant à la nécessité de mettre immédiatement hors tension, un CIRCUIT ou un groupe de CIRCUITS.

Ce dispositif de COUPURE D'URGENCE doit être installé de manière à être facilement reconnaissable et rapidement manœuvrable.

Les règles relatives à la COUPURE D'URGENCE sont données en 465 et pour le choix des dispositifs en 537.3.3.

132.10 Dispositifs de sectionnement

Des dispositifs de SECTIONNEMENT doivent être prévus pour permettre le SECTIONNEMENT de l'INSTALLATION ELECTRIQUE, des CIRCUITS ou des appareils individuels, afin de permettre l'entretien, la VERIFICATION, la localisation des défauts et les réparations.

Les règles relatives au SECTIONNEMENT sont données en 462 et, pour le choix des dispositifs de SECTIONNEMENT, en 537.2.

132.11 Mesures de prévention contre les influences mutuelles

L'INSTALLATION ELECTRIQUE doit être disposée de façon à exclure toute influence mutuelle dommageable entre l'INSTALLATION ELECTRIQUE et les installations non électriques du bâtiment.

Les règles relatives aux mesures de prévention contre les influences mutuelles sont données en 515 et, pour les CANALISATIONS, en 528.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

132.12 Accessibilité des matériels électriques

Les MATERIELS ELECTRIQUES doivent être disposés de façon à :

– laisser un espace suffisant pour réaliser l'installation initiale et le remplacement ultérieur des matériels individuels ;
– permettre l'accessibilité à des fins de service, de VERIFICATION, d'entretien, de réparation et de MAINTENANCE.

Des règles relatives à l'accessibilité des MATERIELS ELECTRIQUES sont données en 513.

Les dispositions de cet article sont à distinguer de l'accessibilité aux personnes handicapées telle que prévue par la réglementation.

132.13 Documentation de l'installation électrique

Voir 514.5.

133 Choix des matériels électriques

133.1 Généralités

Tout MATERIEL ELECTRIQUE doit être conforme à sa norme produit tel que spécifié en 511.

Les ENSEMBLES D'APPAREILLAGES peuvent être réalisés conformément à l'Article 558 du présent document.

133.2 Caractéristiques

Les caractéristiques des MATERIELS ELECTRIQUES choisis doivent correspondre aux conditions et aux caractéristiques définies pour l'INSTALLATION ELECTRIQUE (voir 132), ils doivent en particulier satisfaire aux prescriptions suivantes :

133.2.1 Tension (voir 512.1.1)

Les MATERIELS ELECTRIQUES doivent être adaptés à la valeur de la TENSION NOMINALE (valeur efficace en COURANT ALTERNATIF) de l'INSTALLATION. Ces MATERIELS doivent être appropriés à la catégorie de SURTENSION prévue.

Pour certains MATERIELS, il peut être nécessaire de tenir compte de la tension la plus basse susceptible de se présenter.

133.2.2 Courant (voir 512.1.2)

Les MATERIELS ELECTRIQUES doivent être choisis en tenant compte de la valeur maximale de l'intensité permanente (valeur efficace en COURANT ALTERNATIF) les parcourant en service normal ainsi que du courant susceptible de les parcourir dans des conditions anormales et de la durée pendant laquelle il est susceptible de circuler (par exemple, durée de fonctionnement des dispositifs de protection éventuels).

133.2.3 Fréquence (voir 512.1.3)

Si la fréquence a une influence sur les caractéristiques des MATERIELS ELECTRIQUES, leur fréquence nominale doit correspondre à la fréquence de la tension d'alimentation.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

133.2.4 Puissance et facteur d'utilisation (voir 512.1.4)

Les MATERIELS ELECTRIQUES, choisis sur la base de leurs caractéristiques de puissance, doivent pouvoir être utilisés à la puissance maximale qu'ils absorbent en service, compte tenu des FACTEURS D'UTILISATION et des conditions normales de service.

133.3 Conditions d'installation

Les MATERIELS ELECTRIQUES doivent être choisis de manière à supporter en toute sécurité les contraintes et les conditions d'environnement (voir 132.5) particulières au lieu où ces MATERIELS sont installés, et auxquelles ils peuvent être soumis. Si, toutefois, un MATERIEL ne comporte pas de par sa construction les qualités correspondant au lieu de son installation, il peut être utilisé à condition qu'il soit pourvu d'une PROTECTION COMPLEMENTAIRE appropriée faisant partie intégrante de l'INSTALLATION.

Voir influences externes (512.2 et 522).

133.4 Prévention des perturbations

Les MATERIELS doivent être choisis de manière à n'apporter, en service normal, des perturbations ni aux autres MATERIELS ni au réseau d'alimentation, y compris lors des manœuvres.

Dans ce contexte, parmi les facteurs pouvant avoir une influence, on peut citer, par exemple :

– le facteur de puissance ;
– le courant d'appel ;
– le déséquilibre de tension des phases ;
– les harmoniques ;
– les SURTENSIONS TRANSITOIRES générées par les MATERIELS de l'installation.

134 Réalisation des installations électriques et vérifications lors de la mise en service

134.1 Réalisation

134.1.1 La réalisation d'une INSTALLATION ELECTRIQUE doit être soigneusement exécutée, par un PERSONNEL QUALIFIE et par l'utilisation de MATERIELS appropriés.

134.1.2 Les caractéristiques des MATERIELS ELECTRIQUES, déterminées conformément à 133, ne doivent pas être compromises par le montage.

134.1.3 Les CONDUCTEURS doivent être identifiés conformément à 514.3.

134.1.4 Les CONNEXIONS des CONDUCTEURS entre eux et avec les autres MATERIELS ELECTRIQUES doivent être exécutées de façon à assurer des contacts sûrs et durables.

134.1.5 Les MATERIELS ELECTRIQUES doivent être installés de manière à assurer les conditions de refroidissement prévues.

134.1.6 Les MATERIELS ELECTRIQUES susceptibles de donner lieu à des températures élevées ou de produire des ARCS ELECTRIQUES doivent être disposés ou protégés de manière à éliminer tout risque d'inflammation de matières inflammables. Toute partie externe des MATERIELS ELECTRIQUES dont la température est susceptible de causer des brûlures aux personnes, doit être disposée ou protégée de manière à empêcher tout contact fortuit.

Les règles de choix et de mise en œuvre des MATERIELS sont données dans le Titre 5.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

134.1.7 Si nécessaire, pour des raisons de sécurité, des avertissements et/ou des notices adaptés doivent être fournis.

134.1.8 Si une INSTALLATION est réalisée en utilisant des nouveaux matériaux, inventions ou méthodes conduisant à des déviations par rapport à la série NF C 15-100, le niveau de sécurité résultant ne doit pas être inférieur à celui découlant de la conformité à la série NF C 15-100.

134.1.9 Dans le cas d'une extension ou d'une modification d'une installation existante, les VALEURS ASSIGNEES et les conditions des matériels existants doivent être déterminées pour la charge supplémentaire et pour les conditions modifiées. De plus, la MISE A LA TERRE et les EQUIPOTENTIALITES doivent être appropriées aux mesures de protection choisies pour assurer la sécurité.

134.2 Vérification préalable à la mise en service

Les INSTALLATIONS ELECTRIQUES doivent être vérifiées avant leur mise en service ainsi qu'à l'occasion de toute modification importante, afin de s'assurer qu'elles ont été réalisées conformément au présent document.

Les conditions de VERIFICATION des INSTALLATIONS ELECTRIQUES lors de leur mise en service sont données en 6.4.

Par modification importante, il faut entendre une modification de la structure de l'installation telle que :

– modification du SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE ;
– augmentation de la PUISSANCE DE COURT-CIRCUIT de l'alimentation ;
– modification des caractéristiques de réglage de l'APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION depuis la mise en service de l'INSTALLATION ;
– modification ou adjonction de CIRCUITS DE DISTRIBUTION ;
– création de nouveaux TABLEAUX DE DISTRIBUTION.

134.3 Vérification périodique

Les INSTALLATIONS ELECTRIQUES doivent être vérifiées périodiquement pour déterminer si elles n'ont pas subi de détériorations.

Les conditions de VERIFICATION périodique des INSTALLATIONS ELECTRIQUES sont données en 6.5.

134.4 Maintenance

Les INSTALLATIONS doivent être maintenues conformes aux règles d'installation du présent document.

Les conditions relatives à la MAINTENANCE sont données en 6.6.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

14 Limites des installations

Entre l'ORIGINE DE L'INSTALLATION et la limite aval de l'installation, seules les règles de la série NF C 15-100 s'appliquent.

141 Origine des installations

L'ORIGINE DES INSTALLATIONS définies dans la présente série de documents correspond :

a) pour les INSTALLATIONS alimentées directement par un RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION à basse tension ;
   - dans le cas du branchement à puissance limitée (défini par la NF C 14-100) aux BORNES de sortie de l'APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION (AGCP) ;
   - dans le cas du branchement à puissance surveillée (défini par la NF C 14-100) aux BORNES aval de l'appareil de SECTIONNEMENT à coupure visible.

b) pour les INSTALLATIONS alimentées par un poste de transformation, aux BORNES de sortie du transformateur ;

   Les INSTALLATIONS à basse tension peuvent être alimentées :

   - *par un RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION à haute tension, par l'intermédiaire d'un poste de transformation dit « de livraison » conforme à la NF C 13-100 ;*
   - *par une INSTALLATION à haute tension par l'intermédiaire d'un poste de transformation, conformément à la NF C 13-200.*

c) pour les INSTALLATIONS alimentées par une source autonome d'énergie à basse tension, l'installation comprend la source d'énergie électrique ;

d) pour les INSTALLATIONS alimentées par une ou plusieurs sources d'énergie, couplées ou non couplées au RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION, l'INSTALLATION comprend la ou les source(s) d'énergie électrique ;

e) pour les installations des réseaux de communication, au POINT DE RACCORDEMENT AU RESEAU DES OPERATEURS.

Les travaux d'installation entre le POINT DE RACCORDEMENT AU RESEAU DES OPERATEURS et les BORNES de sortie du DTI/DTIo sont exécutés sous la maîtrise d'ouvrage de l'opérateur.

142 Limite aval des installations

Le domaine d'application de la présente série de documents est limité, à l'aval :

- aux BORNES d'alimentation, des MATERIELS D'UTILISATION ou des équipements, alimentés par des CANALISATIONS fixes ;
- aux MODULES D'ALIMENTATION ET/OU DE RECHARGE ;
- aux SOCLES DE PRISE DE COURANT ;
- aux PRISES MOBILES se trouvant à l'extrémité d'une CANALISATION raccordée à demeure à l'INSTALLATION.

Cependant les MATERIELS FIXES de l'INSTALLATION font l'objet dans le présent document de règles particulières pour leur choix et leur mise en œuvre.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Certaines applications font l'objet de normes particulières auxquelles il y a lieu de se référer par exemple :

- *INSTALLATIONS ELECTRIQUES des ascenseurs selon la NF EN 81-20 ;*
- *INSTALLATIONS ELECTRIQUES des monte-charges selon la NF EN 81-31 ;*
- *équipement électrique des machines industrielles selon la série NF EN 60204.*

Pour les installations des réseaux de communication, le domaine d'application du présent document est limité :

- aux socles de prise de communication (RJ45, coaxial, optique) ;
- aux BORNES de raccordement des MATERIELS D'UTILISATION ou des équipements raccordés à des CANALISATIONS fixes.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe 1A
(normative)

Raccordement d'un système de gestion ou d'appareillage sur les circuits d'asservissement ou de téléinformation du compteur du gestionnaire du réseau de distribution

1A.1 Généralités

En fonction de la nature du contrat et des besoins de l'utilisateur, les appareils de comptage peuvent comporter un ou des contacts d'asservissement et une sortie de « téléinformation client ».

Dans ce cas, le GESTIONNAIRE DU RESEAU DE DISTRIBUTION précise le ou les points de raccordement du ou des CIRCUITS d'asservissement et de « téléinformation client » de l'utilisateur ; ces points de raccordement dépendent des caractéristiques des appareils de comptage et de leur emplacement.

1A.2 Descriptions

Le comptage du GESTIONNAIRE DU RESEAU DE DISTRIBUTION, électromécanique, électronique première génération ou électronique communicant, peut mettre à disposition de l'utilisateur des informations d'aide à la gestion de ses usages sous la forme de contacts d'asservissement ou d'informations numériques.

Le compteur électronique du GESTIONNAIRE DU RESEAU DE DISTRIBUTION délivre des informations numériques en flux continu sur un bornier à disposition de l'utilisateur sur lequel peut être raccordé un « CIRCUIT téléinformation ». Les MATERIELS comme les afficheurs de consommation, gestionnaires d'énergie ou les délesteurs électroniques reliés à ce CIRCUIT décodent ces informations et les traduisent en affichage et/ou commande (marche, arrêt, confort, réduit, enclenchement, etc.) sur l'INSTALLATION de l'utilisateur.

1A.2.1 CÂBLE de téléinformation

1A.2.1.1 Caractéristiques physiques du CÂBLE de téléinformation

La paire torsadée du CÂBLE de téléinformation est constituée de deux CONDUCTEURS monobrins en cuivre de diamètre 0,5 mm ou 0,8 mm isolant polyéthylène, écran aluminium, CONDUCTEUR servant de drain de continuité et GAINE PVC.

En pratique, un CÂBLE de type SYT numérique conforme à l'UTE C 93-529-2, répond à cette exigence.

Seules les alimentations de TENSIONS MAXIMALES de 48 V en COURANT CONTINU sont autorisées pour ce type de CÂBLES.

Dans le cas du compteur électronique communicant, la liaison de la téléinformation filaire peut être remplacée par un module radio.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

1A.2.1.2 Longueur maximale du « circuit téléinformation »

Pour le cas du CÂBLE de type SYT numérique :

Longueur maximale recommandée : 100 m.

Cette longueur peut être portée jusqu'à 500 m dans les conditions optimales de fonctionnement.

Pour les autres types de CÂBLES, voir instructions du fabricant, en concertation avec le GESTIONNAIRE DU RESEAU DE DISTRIBUTION.

1A.2.2 Cheminement et séparation des domaines NF C 14-100 et de la série NF C 15-100

Il est impératif de toujours préserver une séparation électrique entre les parties des CIRCUITS d'asservissement et les parties des CIRCUITS de téléinformation relevant du domaine de la série NF C 15-100 et les parties d'INSTALLATION du domaine de la NF C 14-100. Le respect de cette exigence doit faire l'objet d'une attention particulière lorsque l'INSTALLATION envisagée prévoit qu'un de ces CIRCUITS (asservissement ou téléinformation) chemine dans une partie d'installation du domaine de la NF C 14-100.

1A.3 Cas du comptage installé à l'intérieur du bâtiment

Le panneau de contrôle pour compteur présente un volume compartimenté séparant les domaines des normes NF C 14-100 et de la série NF C 15-100.

Exemple d'un panneau de contrôle avec compteur électronique :

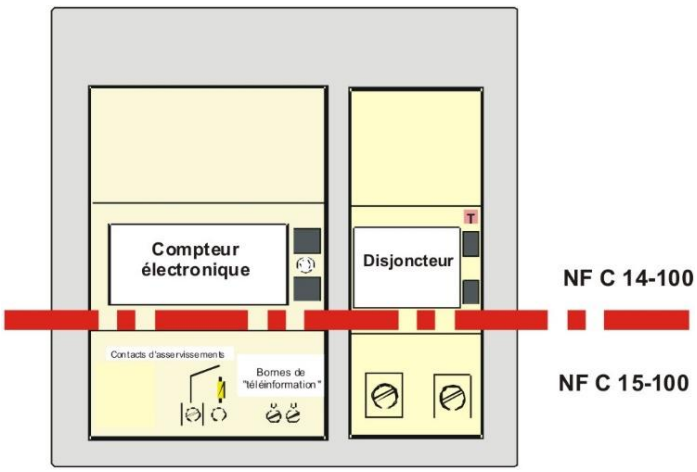


Figure 1A.1A – Schémas de principe de limite entre les domaines NF C 14-100 et NF C 15-100

1A.4 Cas du comptage installé à l'extérieur du bâtiment en limite de propriété

Quand le compteur du GESTIONNAIRE DU RESEAU DE DISTRIBUTION est installé à l'extérieur du bâtiment, le CIRCUIT d'asservissement et de téléinformation doit être ramené à l'intérieur de celui-ci.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

1A.4.1 Branchement avec disjoncteur de branchement en limite de propriété

Dans ce cas, un dispositif de COUPURE D'URGENCE doit être mis en œuvre dans le bâtiment.

Il existe principalement deux technologies de compteur :

- Compteur électronique (communicant ou non) :

  Celui-ci met à disposition un contact d'asservissement et une sortie téléinformation (TIC).

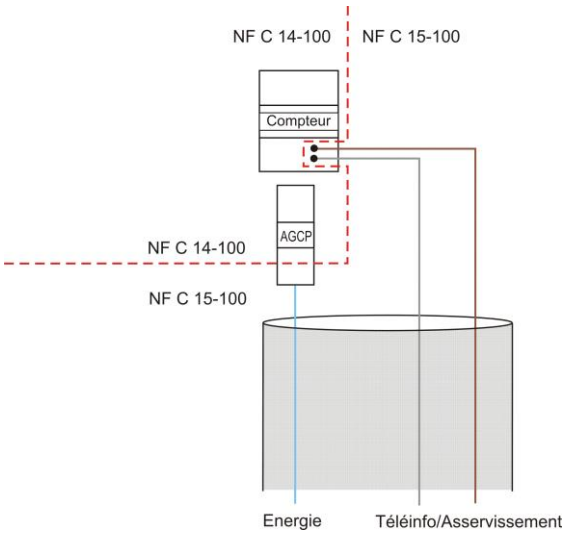


Figure 1A.1B – Exemple de réalisation matérialisant la limite entre NF C 14-100 et NF C 15-100 avec un compteur électronique pour un branchement à puissance limitée

- Compteur électromécanique :

  Dans ce cas, le CIRCUIT de téléinformation n'est pas disponible mais une réservation pour sa mise en œuvre ultérieure est souhaitable.

  Le contact d'asservissement est disponible en sortie d'un relais de découplage ou d'un boîtier avec protection par FUSIBLE 2A.

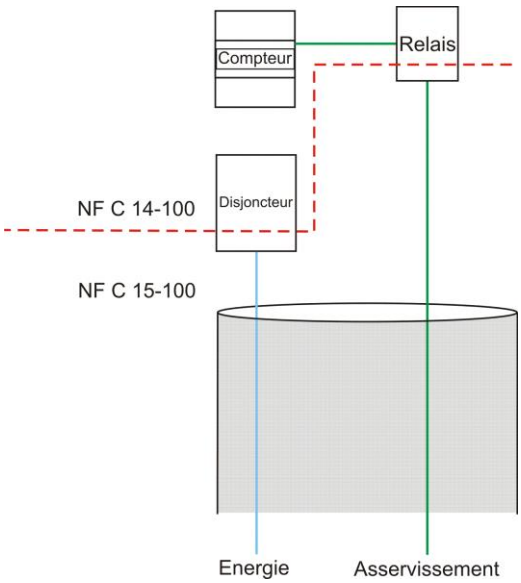


Figure 1A.1C – Exemple de réalisation matérialisant la limite entre NF C 14-100 et NF C 15-100 avec un compteur électromécanique pour un branchement à puissance limitée

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Deux configurations de câblage sont possibles :

- le CIRCUIT de puissance (NF C 15-100) est séparé des CÂBLES d'asservissement et de téléinformation (FOURREAUX distincts) ;
- l'ensemble des CIRCUITS (puissance NF C 15-100, asservissement et téléinformation) chemine dans un même FOURREAU (en respectant le guide UTE C 15-900).

1A.4.2 Branchement avec disjoncteur de branchement dans le bâtiment

Quand le comptage est installé à l'extérieur du bâtiment, le CIRCUIT d'asservissement ou de téléinformation doit être ramené à l'intérieur de celui-ci.

La dérivation individuelle doit avoir un cheminement distinct.

1A.5 Circuit de téléinformation

1A.5.1 Mise à la terre

Le conducteur de drain doit être relié à la terre de l'INSTALLATION en un seul point dans le TABLEAU DE REPARTITION.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

TITRE 2

TERMES, DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

- **Partie 2-1** : Termes et définitions
  - **Article 21** : Termes relatifs aux caractéristiques des installations
  - **Article 22** : Termes génériques
  - **Article 23** : Termes relatifs à la protection contre les chocs électriques
  - **Article 24** : Termes relatifs aux mises à la terre
  - **Article 25** : Termes relatifs aux circuits électriques
  - **Article 26** : Termes relatifs aux canalisations
  - **Article 27** : Termes relatifs aux matériels
  - **Article 28** : Vérification et maintenance
  - **Article 29** : Compétence des personnes
- **Partie 2-2** : Abréviations

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

Titre 2 – Termes, définitions et abréviations

Partie 2-1 : Termes et définitions

21 TERMES RELATIFS AUX CARACTÉRISTIQUES DES INSTALLATIONS 39
211 Caractéristiques générales 39
212 Grandeurs 40
213 Installations spécifiques 40
214 Isolement 44
215 Facteurs 45
216 Influences externes 46
22 TERMES GENERIQUES 47
23 TERMES RELATIFS A LA PROTECTION CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES 49
236 Isolations 58
237 Classification des matériels en ce qui concerne la protection contre les chocs électriques 59
24 TERMES RELATIFS AUX MISES A LA TERRE 61
25 TERMES RELATIFS AUX CIRCUITS ÉLECTRIQUES 65
251 Termes généraux 65
252 Définitions relatives à la tension 66
253 Termes relatifs aux courants 68
254 Définitions relatives aux dispositifs de sectionnement, de commande et de protection 70
255 Définitions relatives aux caractéristiques des dispositifs de protection 76
256 Définitions relatives à la protection contre les surtensions transitoires 78
26 TERMES RELATIFS AUX CANALISATIONS 85
261 Termes généraux 85
262 Modes de pose 88
27 TERMES RELATIFS AUX MATERIELS 92
270 Termes généraux 92
271 Termes relatifs aux possibilités de déplacement 98
272 Termes relatifs à la connexion des matériels 98
28 VERIFICATION ET MAINTENANCE 99
29 COMPÉTENCE DES PERSONNES 101

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

LISTE DES DÉFINITIONS

alimentation d'entrée en courant alternatif 213.1
alimentation électrique de remplacement ..213.10.1
alimentation électrique de sécurité 213.8.1
alimentation sans interruption 213.2
alimentation sans interruption de type statique 270.1
amorceur 270.2
appareil de connexion de commande et de protection 270.3
appareil général de commande et de protection 254.2
appareil mécanique de connexion 254.3
appareillage 270.3
appareillage de lampe 270.4
arc électrique 214.1

ballast 270.5
barrière de protection (électrique) 235.1
Bloc Autonome d'Eclairage de Secours 213.3
Bloc Autonome d'Eclairage pour Habitation ...213.4
borne 272.1
borne principale de terre - barre principale de terre 242.1
boucle à fond de fouille 241.1
bypass 213.5

câble (isolé) 261.1
câble monoconducteur 261.2
câble multiconducteur 261.3
canalisation (électrique) 261.4
canalisation fixée aux parois 262.1
canalisation préfabriquée 262.2
caniveau 262.3
ceinturage d'équipotentialité 243.1
cellule de polarisation 270.6
chemin de câbles (ou tablette) 262.4
choc électrique 231.1
chute de tension 252.1
circuit (électrique) (d'installation électrique) ...251.1
circuit auxiliaire.....211.1
circuit de commande 254.4
circuit de distribution 251.2
circuit électrique de sécurité 213.8.3
circuit polyphasé 235.2
circuit principal 211.2
circuit terminal 251.3
collier 262.6

commande fonctionnelle 254.5
commutateur statique d'ASI 213.6
compatibilité électromagnétique 270.7
conducteur (isolé) 261.5
conducteur actif 232.1
conducteur d'accompagnement 243.2
conducteur de (mise à la) terre 242.3
conducteur de mise à la terre du neutre 242.2
conducteur de point milieu/conducteur médian 232.2
conducteur de protection 242.4
conducteur d'équipotentialité 243.3
conducteur neutre 232.3
conducteur non préparé 261.7
conducteur PEL 232.4
conducteur PEM 232.5
conducteur PEN 232.6
conducteur préfabriqué 261.8
conducteur préparé 261.6
conducteur principal de protection 242.5
conduit..... 262.7
conduit-profilé..... 262.9
conjoncteur de neutre 270.8
connexion 261.9
contact direct 231.2
contact indirect 231.3
contacteur (mécanique) 254.6
continuité de l'alimentation de la charge 213.7
contrainte de tension admissible à fréquence industrielle 214.2
contrôleur permanent d'isolement 270.9
corbeaux 262.11
couplage fugitif 211.3
coupleur d'installation..... 261.10
coupure 254.7
coupure automatique de l'alimentation 234.1
coupure d'urgence 254.8
coupure pour entretien mécanique 254.9
courant (permanent) admissible d'un conducteur 253.6
courant alternatif 233.1
courant assigné d'un parafoudre 255.5
courant assigné d'un dispositif de protection . 255.1
courant continu 233.2
courant conventionnel de fonctionnement 255.2
courant dans le conducteur de protection 233.6
courant de charge assigné 256.1

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

courant de choc 8/20 ..... 256.2
courant de choc de décharge pour les essais de classe I 256.3
courant de contact 231.4
courant de court-circuit 253.1
courant de court-circuit assigné 256.4
courant de court-circuit présumé 253.2
courant de défaut 233.3
courant de défaut à la terre 233.4
courant de fuite 233.5
courant de réglage 255.3
courant de réglage 255.4
courant de suite 256.5
courant de surcharge (d'un circuit électrique) 253.4
courant d'emploi d'un circuit 253.3
courant différentiel-résiduel 233.7
courant harmonique 253.5
courant limite de sélectivité 255.6
courant maximal de décharge 256.6
courant nominal de décharge pour les essais de classe II 256.7
courant résiduel 256.8
creux de tension 252.2

Déclaration de Performances 261.1
déconnecteur de parafoudre 256.9
défaut 233.8
défaut d'arc 214.3
défaut d'arc à la terre 214.4
défaut d'arc en parallèle 214.5
défaut d'arc en série 214.6
degré de protection IK 216.2
degré de protection IP 216.1
délai de mise en sécurité 280.1
délai de remise en état 280.2
délai de remise en service 280.3
délai de signalement 280.4
délai d'intervention 280.5
densité des points d'impact de foudre au sol 256.10
discontacteur 254.10
disjoncteur 254.11
dispositif (à courant) différentiel-résiduel 254.12
dispositif de comptage 270.12
dispositif de connexion pour luminaire 270.11
dispositif de protection contre les surintensités 254.13
dispositif de surveillance à courant différentiel-résiduel 270.10
dispositif pour la détection de défaut d'arcs 270.14
dispositifs de connexion à perçage d'isolant 261.12
distribution biphasée 233.10
distribution diphasée 233.11
distribution monophasée 233.9
distribution triphasée 233.12
domaines de tension en courant alternatif 252.3
domaines de tension en courant continu 252.4
double isolation 236.1

échelle à câbles 262.12
éclairage de sécurité 213.9
élément conducteur 232.7
emplacement 220.1
emplacement de stationnement 220.2
ensemble d'appareillage à basse tension 251.4
enveloppe 235.3
environnement non conducteur 216.3
équipotentialité 241.2
essai 280.6
examen sur site 280.7

facteur d'adaptation (en réflexion) 256.11
facteur de simultanéité 215.1
facteur d'utilisation 215.2
feu 220.3
fiche 270.21.2
fiche DCL 270.11.2
fonctionnement intempestif d'une protection 220.4
forme d'onde combinée 256.12
fourreau 262.13
fusible 254.14
fusible de type « g » 254.16
fusible de type « a » 254.15
fusible de type « gPV » 254.17

gaine (d'un câble) 261.13
galerie 262.14
gestionnaire du réseau de distribution 220.5
goulotte 262.15
groupe électrogène (alternateur) 270.13

impédance de la boucle de défaut 233.13
incombustible 220.6
indicateur d'état 256.13
influences externes 216.14
installation de chantiers 213.11.1
installation de dépannage 213.11.2
installation de mise à la terre 241.3
installation de sécurité 213.8
installation de travaux 211.11.3
installation électrique 211.4
installation électrique de remplacement 213.10
installation extérieure du système de protection contre la foudre 256.14
installation semi-permanente 213.11.4
installation temporaire 213.11

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

instant d'alerte 280.8
interrupteur (mécanique) 254.18
interrupteur d'ASI 213.12
interrupteur de Bypass statique 213.13
interrupteur-sectionneur 254.19
isolation 236.2
isolation principale 236.3
isolation renforcée 236.4
isolation supplémentaire 236.5
isolement 214.7

liaison équipotentielle 243.4
liaison équipotentielle de protection 243.5
liaison équipotentielle fonctionnelle 243.6
local 220.7
local ou emplacement d'accès réservé aux électriciens 292.1
luminaire 270.15

maintenabilité 280.9
maintenance 280.10
maintenance conditionnelle 280.11
maintenance corrective 280.12
maintenance préventive 280.13
maintenance prévisionnelle 280.14
maintenance systématique 280.15
masse 232.8
matériel amovible 271.1
matériel connecté à demeure 272.2
matériel de classe 0 ..... 237.1
matériel de classe I 237.2
matériel de classe II 237.3
matériel de classe III 237.4
matériel d'utilisation 270.17
matériel électrique 270.16
matériel fixe 271.2
matériel mobile 271.3
matériel portatif (à main) 271.4
matériel semi-fixe (stationnaire) 271.5
mesurage 280.16
mettre à la terre 241.4
mode de pose encastré 262.17
mode de pose noyé 262.18
module d'alimentation et/ou de recharge 270.19
module pour la détection d'arcs 270.18

niveau de maintenance 280.18
niveau de protection effectif 256.16
niveau de protection en tension 256.15
niveau de risque calculé 256.17

nomenclature 220.8
note de calcul 280.17

obstacle de protection (électrique) 235.4
onduleur 270.20
origine de l'installation électrique 211.6
origine des installations des réseaux de communication 211.7
ouvrage électrique 211.5

paradiaphonie 256.18
parafoudre 256.19
parafoudre à deux ports 256.23
parafoudre à un port 256.24
parafoudre de catégorie D1 ..... 256.22.4
parafoudre de catégories C (C1, C2 ou C3) 256.22.5
parafoudre de type 1 (Type 1 ou T1) 256.22.1
parafoudre de type 2 (Type 2 ou T2) 256.22.2
parafoudre de type 3 (Type 3 ou T3) 256.22.3
parafoudre de type à coupure de tension 256.25
parafoudre de type à court-circuit 256.28
parafoudre de type à limitation de tension 256.29
parafoudre de type combiné 256.30
parafoudre et ses protections associées 256.20
parafoudre intégré 256.21
parafoudre mobile 256.31
parafoudre multifonction 256.32
parafoudre multipolaire 256.26
parafoudre unipolaire 256.27
paratonnerre (dispositif de capture) 256.33
paroi isolante et plancher isolant 235.5
partie active 232.9
partie active dangereuse 232.10
partie intermédiaire 232.11
parties simultanément accessibles 232.12
passage de service 292.3
passage d'entretien 292.2
personne avertie (en électricité) 291.1
personne ordinaire 291.2
personne qualifiée (en électricité) 291.3
perte d'insertion (affaiblissement) 256.34
plan de masse 220.9
plan de situation 220.10
plan d'implantation 220.11
point de raccordement au réseau des opérateurs 211.8
porte-fusible 254.20
pouvoir de coupure assigné en court-circuit 255.8
pouvoir de coupure assigné en service 255.9
pouvoir de coupure ultime en court-circuit 255.7
prise de courant 270.21
prise de terre 241.5
prise de terre fonctionnelle 241.7
prise de terre indépendante 241.6
prise mobile 270.22

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

protection complémentaire 231.5
protection contre les chocs électriques 231.6
protection contre les surintensités 254.21
protection en cas de défaut 231.7
protection principale 231.8
puissance de court-circuit 253.8

receveur de douche 270.23
recouvrement des neutres 213.14
repiquage 261.14
réseau de distribution 211.9
réseau polyphasé 235.6
réseau public de distribution 211.10

schéma des liaisons à la terre 243.7
schéma électrique 243.8
schéma IT 243.9
schéma TN 243.10
schéma TT 243.11
sectionnement 254.23
sectionneur 254.22
séparation de protection (électrique) 235.7
séparation simple 235.8
socle DCL 270.11.1
socle de prise de courant 270.21.1
socle multiple (de prise de courant) 270.24
sol fini 241.8
source électrique de remplacement 213.10.2
source électrique de sécurité 213.8.2
source normale 213.15
surintensité 253.9
surtension temporaire 252.5
surtension transitoire 252.6
système 220.12
système de chemin de câbles 262.5
système de conduits 262.8
système de conduits-profilés 262.10
système de goulotte 262.16
système de transfert statique 213.16
système polyphasé 235.9

tableau de distribution/répartition 251.5
tableau général basse tension 270.25
tableau général de distribution 270.26
taux d'erreur binaire 256.35
taux de distorsion harmonique 253.7
température ambiante 216.5
tension assignée de tenue aux chocs des matériels 256.37
tension de choc 1,2/50 ..... 256.36
tension de contact (effective) 234.2
tension de contact présumée 234.3
tension de défaut 234.4
tension entre phase et neutre 252.8
tension entre phase et terre 252.9
tension entre phases 252.7
tension harmonique 252.10
tension inter-harmonique 252.11
tension limite conventionnelle de contact 234.5
tension maximale de régime permanent 256.38
tension maximale entre phases 252.12
tension nominale d'une installation 252.13
terre de référence 241.9
terre locale 241.10
tranchée 262.19

valeur assignée 256.39
valeur assignée d'interruption d'un courant de suite 256.40
valeur assignée d'un courant de choc de transition pour un parafoudre de type à court-circuit 256.40
valeur nominale 212.2
vérification 280.19
vide de construction 262.20
volume d'accessibilité au toucher 235.10

zone d'accès limité 292.4

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

21 TERMES RELATIFS AUX CARACTÉRISTIQUES DES INSTALLATIONS

211 Caractéristiques générales

211.1
circuit auxiliaire
circuit pour la transmission de signaux prévus pour la détection, la surveillance ou la commande de l'état fonctionnel d'un circuit principal

211.2
circuit principal
circuit contenant le matériel électrique pour la production, la transformation, la distribution ou la coupure de l'énergie électrique ou des matériels d'utilisation

211.3
couplage fugitif (de sources d'énergie)
couplage d'une durée maximale de 30 secondes destiné à permettre des transferts de charge sans coupure d'alimentation

211.4
installation électrique
ensemble de matériels électriques associés ayant des caractéristiques coordonnées en vue d'une application donnée

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-10-01]

211.5
ouvrage électrique
ensemble de matériels électriques mis en œuvre dans les réseaux publics de transport et/ou de distribution d'électricité

211.6
origine de l'installation électrique
PDL/PRM
point de livraison de l'énergie électrique à l'installation électrique (PDL – également appelé PRM : point de référence et de mesure)

Une installation électrique peut avoir plusieurs origines.

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-10-02 mod.]

211.7
origine des installations des réseaux de communication
point de raccordement au réseau des opérateurs (du câble de branchement sur le dernier répartiteur du réseau opérateurs)

211.8
point de raccordement au réseau des opérateurs
PR
limite entre le réseau des opérateurs et la colonne de communication qui peut comprendre plusieurs bâtiments

Il permet ultérieurement le raccordement direct des fibres de la colonne de communication aux fibres du réseau des opérateurs.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Dans certains cas, le point de raccordement au réseau des opérateurs (PR) peut correspondre au point de mutualisation quand il s'agit d'un réseau optique (PMI) (voir NF C 15-100-11).

[SOURCE : UTE C 15-900:2006, 3.33 mod.]

211.9
réseau de distribution
installation électrique destinée à la distribution de l'énergie électrique vers les installations d'utilisation

211.10
réseau public de distribution
ouvrage électrique destiné à la distribution de l'énergie électrique depuis le poste source HTB/HTA jusqu'au point de livraison

212 Grandeurs

212.1
valeur assignée
valeur d'une grandeur, utilisée à des fins de spécification, correspondant à un ensemble spécifié de conditions de fonctionnement d'un composant, dispositif, matériel ou système

Cette définition s'applique à une grandeur telle qu'une tension (« tension assignée »), un courant (« courant assigné »), etc.

[SOURCE : IEC 60050-151:2001, 151-16-08]

212.2
valeur nominale
valeur d'une grandeur, utilisée pour dénommer et identifier un composant, un dispositif, un matériel ou un système

Par exemple, pour un disjoncteur réglable de courant nominal I_n, le courant nominal correspond au courant maximal de réglage.

La valeur nominale est généralement une valeur arrondie

[SOURCE : IEC 60050-151:2001, 151-16-09]

213 Installations spécifiques

213.1
alimentation d'entrée en courant alternatif
alimentation électrique externe, généralement le réseau public de distribution, fournie à l'ASI (ou au STS) associée ou non à un circuit de bypass

[SOURCE : NF EN IEC 62040-3:2021, 3.2.8 mod.]

213.2
alimentation sans interruption
ASI
ensemble de convertisseurs, d'interrupteurs et de dispositifs de stockage de l'énergie (tels que des batteries) constituant un système d'alimentation capable d'assurer la continuité d'alimentation de la charge en cas de défaut de la source d'alimentation

[SOURCE : NF EN IEC 62040-1:2019, 3.101]

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

213.3
Bloc Autonome d'Eclairage de Secours
BAES
luminaire fournissant un éclairage de secours du type permanent ou non permanent, dans lequel tous les éléments, tels que la batterie d'accumulateurs, la lampe, l'ensemble de commande et les dispositifs d'essais et de contrôle, s'ils existent, sont contenus dans le luminaire ou à proximité de celui-ci (c'est-à-dire moins de 1 m de câble)

[SOURCE : NF EN 60598-2-22:2014, 22.3.8]

213.4
Bloc Autonome d'Eclairage pour Habitation
BAEH
Bloc Autonome d'Eclairage de Secours, ayant des caractéristiques spécifiques, pour les bâtiments d'habitation soumis à réglementation

Liste des normes applicables à chacun de ces produits :

Les blocs autonomes d'éclairage de secours (BAES) doivent être conformes aux normes suivantes : NF EN IEC 60598-1 et NF EN IEC 60598-2-22 (seuls certains articles de la NF EN IEC 60598-1 sont appelés dans la NF EN IEC 60598-2-22) et selon utilisation :

- *soit NF C 71-800 pour les BAES d'évacuation (flux lumineux ≥ 45lm durant 1h minimum) ;*
- *soit NF C 71-801 pour les BAES d'ambiance (flux lumineux ≥ 45lm durant 1h minimum) ;*
- *soit NF C 71-803 pour les BAES+BAEH (double conformité) ;*
- *soit NF C 71-805 pour les BAEH (flux lumineux ≥ 8lm durant 5h minimum) ;*
- *et NF C 71-820 s'ils sont déclarés avec un Système Automatique de Test Intégré (SATI). Ils doivent aussi subir des essais de la NF EN 62034 prescrits pour les blocs déclarés à « dispositifs d'essai automatique » suivant la NF EN IEC 60598-2-22.*

Les sources centralisées pour éclairage de secours doivent répondre à la NF EN 50171.

Les luminaires pour source centrale (LSC) doivent être conformes à la NF EN IEC 60598-2-22.

213.5
bypass
circuit électrique constituant une alternative interne ou externe à l'ASI ou au STS

Il peut s'agir d'un bypass statique et/ou d'un bypass de maintenance, suivant le type d'équipement

[SOURCE : NF EN IEC 62040-1:2019, 3.110 mod.]

213.6
commutateur statique d'ASI
dispositif à base de semiconducteurs permettant de transférer automatiquement la charge d'une ASI vers une alimentation de secours (ou Alimentation 2) en cas de surcharge ou défaut de l'ASI ou d'effectuer un transfert volontaire (maintenance). Ce transfert se fait si possible sans coupure de l'alimentation de la charge et peut être réversible. Le commutateur statique d'ASI peut être fonctionnellement intégré à l'ASI ou monté dans une enveloppe séparée mais son électronique de contrôle est dépendante de celle de l'ASI. Il n'est pas considéré comme un système de transfert statique au sens de la définition du STS (voir 213.17).

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

213.7
continuité de l'alimentation de la charge
ensemble des conditions électriques nécessaires au bon fonctionnement de la charge, notamment :

a) bande de tolérance de tension ;
b) bande de tolérance de fréquence ;
c) limite de distorsion de tension ; et
d) durée d'interruption de l'alimentation.

[SOURCE : NF EN IEC 62040-3:2021, 3.3.5]

213.8
installation de sécurité
installation regroupant les alimentations électriques de sécurité, les sources électriques de sécurité et les circuits électriques de sécurité

Les définitions suivantes (213.8.1 à 213.8.3) peuvent être précisées suivant le texte réglementaire s'appliquant au type d'établissement, notamment pour les ERP, IGH, établissements hospitaliers, installations classées.

213.8.1
alimentation électrique de sécurité
AES
alimentation prévue pour maintenir le fonctionnement d'appareils essentiels pour la sécurité des personnes

213.8.2
source électrique de sécurité (appelée également source de sécurité)
source électrique prévue pour faire partie d'une alimentation électrique de sécurité en cas de défaillance de la source normale ou de remplacement

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-01-05]

Les principales normes à considérer sont :

NF EN 50171, Systèmes d'alimentation à source centrale (indice de classement : C 71-815-1)

NF E 37-312, Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne – Groupes électrogènes utilisables en tant que source de sécurité pour l'alimentation des installations de sécurité (GSS)

En fonction du contexte d'application, une ou plusieurs des normes ci-dessus peut s'appliquer.

213.8.3
circuit électrique de sécurité
circuit électrique prévu pour faire partie d'une installation électrique de sécurité

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-01-06]

213.9
éclairage de sécurité
éclairage alimenté par une source de sécurité en cas de disparition de la source normale afin de limiter l'effet de panique, de permettre l'évacuation des personnes et de faciliter l'intervention des secours

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

213.10
installation électrique de remplacement
installation électrique regroupant les alimentations électriques de remplacement et les sources électriques de remplacement

213.10.1
alimentation électrique de remplacement
alimentation prévue pour maintenir, pour des raisons autres que la sécurité, le fonctionnement d'une installation électrique ou de parties de celle-ci, en cas d'interruption de l'alimentation normale

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-10-07]

213.10.2
source électrique de remplacement (appelée également source de remplacement)
source électrique prévue pour maintenir, pour des raisons autres que la sécurité des personnes, l'alimentation d'une installation électrique ou de parties de celle-ci, en cas d'interruption de l'alimentation normale

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-01-08]

213.11
installation temporaire
installation qui n'a qu'une durée limitée aux circonstances qui la motivent

On distingue les installations temporaires suivantes :

213.11.1
installation de chantiers
installation temporaire destinée à l'exécution de travaux de construction ou de démolition de bâtiments et analogues

213.11.2
installation de dépannage
installation nécessaire pour pallier un incident d'exploitation

213.11.3
installation de travaux
installation réalisée pour permettre des réfections ou transformations d'installations sans en interrompre l'exploitation

213.11.4
installation semi-permanente
installation destinée à des aménagements de durée limitée, sortant du cadre des activités habituelles des locaux ou se répétant périodiquement

Comme exemples d'installations semi-permanentes, on peut citer les installations des foires, des expositions, des activités foraines, du spectacle, artistiques, etc.

La réglementation définit l'installation temporaire comme suit :

On appelle installations temporaires des installations qui n'ont qu'une durée limitée aux circonstances qui les motivent.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les installations temporaires comprennent notamment :

- *les installations de chantier du bâtiment et des travaux publics ;*
- *les installations des chantiers de construction ou de réparation des navires et bateaux ;*
- *les installations des stands d'exposition ;*
- *les installations des bancs des marchés forains et des baraques de fêtes foraines ;*
- *les installations des activités événementielles sous couvert ou en plein air et les activités de spectacles vivants et enregistrés.*

213.12
interrupteur d'ASI
interrupteur commandable utilisé pour relier ou isoler les alimentations des unités d'ASI, d'un bypass ou d'une charge pour assurer la continuité de l'alimentation de la charge

[SOURCE : NF EN IEC 62040-3:2021, 3.2.23 mod.]

213.13
interrupteur de Bypass statique
Interrupteur électronique de puissance, généralement situé à l'intérieur de l'ASI, qui a pour fonction de permettre le bypass

[SOURCE : NF EN IEC 62040-3:2021, 3.2.30]

213.14
recouvrement des neutres
séquence transitoire pendant laquelle les conducteurs de neutre de deux sources sont reliés

213.15
source normale (appelée également source principale)
source principale de l'alimentation (réseau de distribution ou générateur)

213.16
système de transfert statique
STS
système qui utilise des dispositifs statiques pour transférer une charge, entre une source préférentielle et une autre source

Le transfert peut être automatique et/ou manuel.

Le transfert peut s'effectuer avec ou sans coupure.

[SOURCE : NF EN 62310-1:2005, 3.1.2 mod.]

La norme à considérer est :

NF EN 62310 (série), Système de transfert statique (STS) (indice de classement : C 53-010)

214 Isolement

214.1
arc électrique
production d'arc électrique
décharge lumineuse d'électricité à travers un milieu isolant, en général accompagnée d'une volatilité partielle des électrodes

[SOURCE : IEC 60050-442:1998, 442-05-65 mod.]

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

214.2
contrainte de tension admissible à fréquence industrielle
contrainte de tension prise égale à la tension d'essai diélectrique (50 Hz) dont la valeur est fixée par les règles correspondantes des matériels

214.3
défaut d'arc
arc en série ou en parallèle involontaire et dangereux entre des conducteurs

214.4
défaut d'arc à la terre
défaut d'arc où le courant circule du conducteur actif à la terre

Le courant d'arc à la terre peut présenter une valeur proche de celle du courant d'arc en parallèle dans certaines installations (par ex. installation en schéma TN).

214.5
défaut d'arc en parallèle
défaut d'arc où le courant d'arc circule entre les conducteurs actifs en parallèle avec la charge du circuit

214.6
défaut d'arc en série
défaut d'arc où le courant circule entre deux points d'un même conducteur actif, en série avec la charge du circuit

214.7
isolement
ensemble des propriétés qui caractérisent l'aptitude d'une isolation à assurer sa fonction

Des exemples de propriétés pertinentes sont la résistance, la tension de claquage.

Le terme isolement dans le présent document s'entend comme isolement électrique et le terme isolation s'entend comme isolation électrique. Si le terme est utilisé différemment, il sera précisé.

[SOURCE : IEC 60050-151:2001, 151-15-42]

215 Facteurs

215.1
facteur de simultanéité
rapport de la somme des puissances nominales des appareils susceptibles de fonctionner simultanément à la somme des puissances nominales de tous les appareils alimentés par le même circuit ou la même installation

Les puissances servant à la détermination des facteurs de simultanéité sont affectées, s'il y a lieu, de facteurs d'utilisation.

215.2
facteur d'utilisation
rapport de la puissance effectivement absorbée par un appareil d'utilisation à sa puissance nominale

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

216 Influences externes

216.1
degré de protection IK
niveau de protection d'un matériel procuré par une enveloppe contre les impacts mécaniques nuisibles et vérifié par des méthodes d'essai normalisées.

Il est identifié par un système de codification IK.

La norme à considérer est :

NF EN 62262, Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts mécaniques externes (code IK) (indice de classement : C 20-015)

216.2
degré de protection IP
niveau de protection d'un matériel procuré par une enveloppe contre l'accès aux parties dangereuses, contre la pénétration de corps solides étrangers et/ou contre la pénétration de l'eau et vérifié par des méthodes d'essai normalisées

Il est identifié par un système de codification IP.

La norme à considérer est :

NF EN 60529, Degrés de protection procurés par les enveloppes (indice de classement : C 20-010)

216.3
environnement non conducteur
local ou emplacement non conducteur
disposition par laquelle une personne ou un animal domestique ou d'élevage touchant une partie conductrice accessible qui est devenue une partie active dangereuse est protégé par l'impédance élevée de son environnement (par exemple murs et sols isolants) et par l'absence de parties conductrices mises à la terre

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-12-36 mod.]

216.4
influences externes
ensemble des caractéristiques du milieu ambiant qui influent sur le fonctionnement d'un appareil, comprenant par exemple la présence d'eau, de corps solides étrangers, de contraintes mécaniques, de contraintes climatiques, etc.

Elles sont identifiées par un code comprenant un groupe de deux lettres majuscules et d'un chiffre précisé en 512.

[SOURCE : IEC 60050-442:1998, 442-01-13 mod.]

216.5
température ambiante
température moyenne de l'air ou du milieu au voisinage du matériel

Il est supposé que cette température tient compte des effets de tous les autres matériels installés dans le même local.

La température ambiante à considérer pour le matériel est la température à l'endroit où ce matériel doit être installé, résultant de l'influence de tous les autres matériels et sources de chaleur placés dans le même endroit et en fonctionnement, sans tenir compte de la contribution thermique du matériel considéré.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Pendant la mesure de la température ambiante, il est recommandé que l'instrument/la sonde de mesure soit protégé des courants d'air et de la chaleur rayonnée.

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-01-03]

22 TERMES GÉNÉRIQUES

220.1
emplacement
espace dans lequel les conditions d'influences externes sont considérées comme ayant les mêmes caractéristiques

220.2
emplacement de stationnement
emplacement destiné au stationnement des véhicules et répondant aux dispositions des normes NF P 91-100 ou NF P 91-120, selon respectivement que l'emplacement est accessible au public ou non accessible au public

220.3
feu
processus de combustion caractérisé par l'émission de chaleur et d'effluents, accompagné de fumée, et/ou de flamme et/ou d'incandescence

combustion rapide se propageant de manière incontrôlée dans le temps et l'espace

[SOURCE : NF EN ISO 13943:2018, 3.114 mod.]

220.4
fonctionnement intempestif d'une protection
fonctionnement d'une protection

- soit en l'absence de défaut ou d'une autre situation anormale dans l'installation électrique,
- soit en présence d'un défaut ou d'une autre situation anormale dans l'installation électrique pour lequel ou laquelle la protection n'aurait pas dû fonctionner

Un fonctionnement intempestif est souvent dû à une mauvaise prise en considération des éléments suivants :

- *sélectivité des protections ;*
- *courants transitoires pouvant être produits par un équipement particulier (équipements avec des alimentations à découpage, moteurs, etc.) ;*
- *courants de fuite naturels des charges (trop de charges sous un même DDR) ;*
- *courants de fuite à haute fréquence pouvant être produits par un équipement particulier tel que les ballasts électroniques, les commandes de vitesse de moteurs, etc. ;*
- *courants différentiels résiduels transitoires pouvant être produits par des surtensions d'origine atmosphérique ou des surtensions de manœuvre.*

Un fonctionnement indésirable est à considérer comme un fonctionnement intempestif.

[SOURCE : IEC 60050-448:1995, 448-12-03 mod.]

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

220.5
gestionnaire du réseau de distribution
GRD
opérateur régulé assurant des missions de service public au bénéfice des utilisateurs des réseaux et des consommateurs qu'ils desservent ; le droit européen et le droit français leur imposent, en conséquence, des obligations d'indépendance et de non-discrimination

Voir article L111-52 du Code de l'énergie.

220.6
incombustible
matériau qui ne peut pas subir de combustion conformément aux normes ISO 1182 et ISO 1716, ce qui correspond à l'Euroclasse A1

220.7
local
lieu clos et couvert destiné à une activité précise

Cette définition n'induit pas des performances d'étanchéité (air, eau) de ce local.

220.8
nomenclature
liste des éléments de l'installation. Elle comprend deux parties :

- la première énumère les différents éléments de l'installation représentés sur le plan d'implantation ;
- la seconde est propre à chacun des éléments de l'installation. Elle comprend leur référence, le nom du constructeur et, dans le cas où ils existent, le numéro de série, les réglages, les notices d'utilisations, etc.

220.9
plan de masse
document sur lequel figure l'encombrement, l'implantation et l'orientation du bâtiment avec les dimensions

220.10
plan de situation
document sur lequel figure la localisation géographique du site. Il doit s'appuyer sur le cadastre.

220.11
plan d'implantation
document à l'échelle permettant de localiser tout ou partie de l'emplacement :

- des sources ;
- des tableaux de distribution ;
- des canalisations enterrées ;
- des prises de terre et conducteurs principaux de protection ;
- des matériels d'utilisation et des socles de prises de courant.

220.12
système
ensemble formé de divers éléments et assurant une fonction déterminée

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

23 TERMES RELATIFS À LA PROTECTION CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES

231.1
choc électrique
effet physiologique résultant du passage d'un courant électrique à travers le corps humain ou celui d'un animal domestique ou d'élevage

L'expression choc électrique concerne à la fois les contacts directs (231.2) et les contacts indirects (231.3).

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-12-01]

231.2
contact direct
contact électrique de personnes ou d'animaux domestiques ou d'élevage avec des parties actives

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-12-03]

231.3
contact indirect
contact électrique de personnes ou d'animaux domestiques ou d'élevage avec des masses mises sous tension à la suite d'un défaut

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-12-04]

231.4
courant de contact
courant électrique passant dans le corps humain ou dans celui d'un animal domestique ou d'élevage lorsqu'il est en contact avec une ou plusieurs parties accessibles d'une installation électrique ou de matériels électriques

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-11-12]

231.5
protection complémentaire
mesure de protection en complément de la protection principale et/ou de la protection en cas de défaut

Une protection complémentaire est, en général, utilisée dans des cas de conditions d'influences externes ou d'emplacements spéciaux, pour que dans certaines circonstances, telles que l'utilisation imprudente de l'électricité, une situation dangereuse soit évitée ou atténuée.

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-12-07]

231.6
protection contre les chocs électriques
ensemble de mesures réduisant le risque de choc électrique

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-12-02]

231.7
protection en cas de défaut
protection contre les chocs électriques dans des conditions de défaut simple (protection contre les contacts indirects)

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Pour les installations électriques, les systèmes et les matériels à basse tension, la protection en cas de défaut correspond généralement à la protection contre les contacts indirects, principalement pour ce qui concerne un défaut de l'isolation principale.

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-12-06]

231.8
protection principale
protection contre les chocs électriques en l'absence de défaut (protection contre les contacts directs)

Pour les installations électriques, les systèmes et les matériels à basse tension, la protection principale correspond généralement à la protection contre les contacts directs.

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-12-05]

232.1
conducteur actif
conducteur affecté à la transmission de l'énergie électrique, y compris le conducteur neutre en courant alternatif et le conducteur de point milieu en courant continu

232.2
conducteur de point milieu/conducteur médian
M
conducteur électriquement raccordé au point milieu et capable de participer à la distribution de l'énergie électrique

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-14-08]

Le point milieu est défini comme le point commun à deux éléments symétriques d'un circuit, dont les extrémités sont reliées électriquement à des conducteurs de ligne différents du même circuit (826-14-04).

Le conducteur de point milieu est repéré par la couleur bleu clair (ou, pour des câbles à plus de 5 conducteurs, par le chiffre 1).

Le conducteur de point milieu est repéré par :

	Conducteur de point milieu
	Conducteur de protection et neutre confondus (PEM)

232.3
conducteur neutre
N
conducteur relié électriquement au point neutre et pouvant contribuer à la distribution de l'énergie électrique

Le point neutre d'un système polyphasé est défini comme un point commun d'un réseau polyphasé connecté en étoile ou un point milieu d'un réseau monophasé. (Source : IEC 60050-826:2022, 826-14-05).

Le conducteur neutre est repéré par la couleur bleu clair (ou, pour des câbles à plus de 5 conducteurs, par le chiffre 1).

Le conducteur neutre est repéré par : 

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-14-07]

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

232.4
conducteur PEL
conducteur assurant à la fois les fonctions de mise à la terre de protection et de conducteur de polarité (L+ ou L-)

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-13-27 mod.]

232.5
conducteur PEM
conducteur assurant à la fois les fonctions de mise à la terre de protection et de conducteur médian (point milieu)

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-13-26 mod.]

232.6
conducteur PEN
conducteur assurant à la fois les fonctions de conducteur de protection et de conducteur neutre

La désignation PEN résulte de la combinaison des deux symboles PE pour le conducteur de protection et N pour le conducteur neutre.

Le conducteur PEN est repéré par la double coloration vert-et-jaune : 

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-13-25]

232.7
élément conducteur (étranger à l'installation électrique)
partie conductrice ne faisant pas partie de l'installation électrique et susceptible d'introduire un potentiel électrique, généralement celui d'une terre locale

Peuvent être des éléments conducteurs :

- *les éléments métalliques utilisés dans la construction des bâtiments ;*
- *les canalisations métalliques de gaz, d'eau, de chauffage, etc., et les appareils non électriques qui leur sont reliés (radiateurs, cuisinières non électriques, éviers métalliques, etc.) ;*
- *les sols et parois non isolants (235.2).*

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-12-11]

La définition ci-dessus ne préjuge pas des éléments conducteurs à mettre à la terre. Les dispositions pour la mise à la terre de ces éléments sont indiquées dans les Parties 4-41, 5-54 du présent document et les autres normes de la série NF C 15-100.

232.8
masse
partie conductrice accessible
partie conductrice d'un matériel, susceptible d'être touchée, et qui n'est pas normalement sous tension, mais peut le devenir lorsque l'isolation principale est défaillante

Une partie conductrice d'un matériel qui ne peut être mise sous tension en cas de défaut que par l'intermédiaire d'une masse n'est pas considérée comme une masse.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Le terme de masse désigne essentiellement les parties métalliques accessibles des matériels électriques séparées des parties actives par une isolation principale seulement (236.1) mais susceptibles d'être mises accidentellement en liaison électrique avec des parties actives par suite d'une défaillance des dispositions prises pour assurer leur isolation. Cette défaillance peut résulter de la mise en défaut de l'isolation principale ou des dispositions de fixation et de protection. Il en résulte que :

- *les parties métalliques accessibles des matériels électriques autres que ceux de la classe II (237.3), les armures métalliques des câbles, les conduits métalliques lorsqu'ils contiennent des conducteurs isolés sont des masses ;*
- *aucune partie des matériels électriques de la classe II n'est considérée comme masse.*

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-12-10]

232.9
partie active
conducteur ou partie conductrice destiné à être sous tension en service normal, ainsi que le conducteur neutre mais, par convention, pas le conducteur PEN

Le terme partie active n'implique pas nécessairement un risque de choc électrique.

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-12-08]

232.10
partie active dangereuse
partie active qui peut provoquer, dans certaines conditions, un choc électrique nuisible

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-12-13]

232.11
partie intermédiaire
partie conductrice inaccessible qui n'est pas sous tension en service normal, mais qui peut être mise sous tension en cas de défaut

Les parties intermédiaires sont notamment les parties conductrices des matériels de la classe II qui sont isolées des parties actives par une isolation principale seulement.

232.12
parties simultanément accessibles
conducteurs ou parties conductrices qui peuvent être touchés simultanément par une personne ou par des animaux domestiques ou d'élevage

Dans le cadre de la protection contre les contacts directs, les parties simultanément accessibles peuvent être :

- *des parties actives ;*
- *des masses ;*
- *des éléments conducteurs ;*
- *des conducteurs de protection ;*
- *le sol ou un plancher conducteur.*

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-12-12]

233.1
courant alternatif
courant électrique qui est une fonction périodique du temps à composante continue nulle ou, par extension, à composante continue négligeable

[SOURCE : IEC 60050-131:2002, 131-11-24]

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

233.2
courant continu
courant électrique indépendant du temps ou, par extension, courant périodique dont la composante continue est d'importance primordiale

[SOURCE : IEC 60050-131:2002, 131-11-22]

233.3
courant de défaut
courant s'écoulant en un point de défaut donné, consécutivement à un défaut de l'isolation

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-11-11]

233.4
courant de défaut à la terre
courant de défaut qui s'écoule à la terre

[SOURCE : IEC 60050-195:2021, 195-05-23 mod.]

233.5
courant de fuite
I_{fuite}
courant électrique qui, dans des conditions normales de fonctionnement, s'écoule à la terre ou dans des éléments conducteurs

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-11-20]

233.6
courant dans le conducteur de protection
courant électrique circulant dans un conducteur de protection, tel que courant de fuite ou de défaut

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-11-21]

233.7
courant différentiel-résiduel
somme algébrique des valeurs instantanées des courants électriques circulant dans tous les conducteurs actifs en un point donné d'un circuit électrique d'une installation électrique

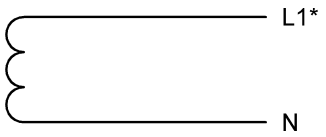
[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-11-19]

233.8
défaut
défaillance de l'isolation d'une partie active produisant une réduction du niveau d'isolement et pouvant provoquer une liaison accidentelle entre deux points de potentiels différents

Un défaut peut être franc ou présenter une certaine impédance. Un défaut franc entre conducteurs actifs est un court-circuit.

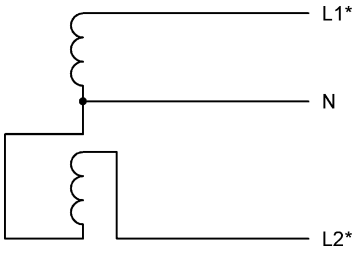
AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

233.9
distribution monophasée
installation alimentant des matériels électriques utilisant deux conducteurs : la phase et le neutre



* Numérotation optionnelle des conducteurs

Figure 233.1 – Monophasé 2 conducteurs

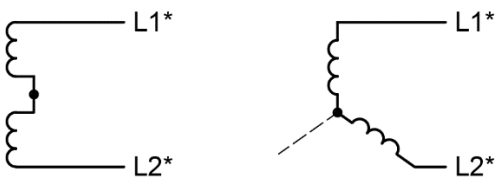


Angle de phase 0°

* Numérotation optionnelle des conducteurs

Figure 233.2 – Monophasé 3 conducteurs

233.10
distribution biphasée
installation alimentant des matériels électriques utilisant deux conducteurs de phase



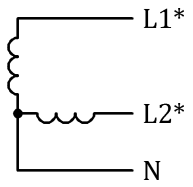
Angle de phase 120°

* Numérotation optionnelle des conducteurs

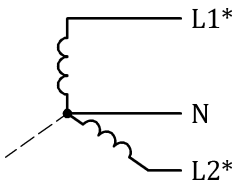
Figure 233.3 – Distribution biphasée

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

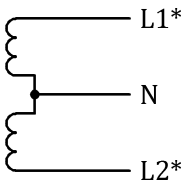
233.11
distribution diphasée
installation alimentant des matériels électriques utilisant deux conducteurs de phase déphasés entre eux d'un angle de 90, 120 ou 180° selon les schémas ci-dessous



Angle de phase 90°



Angle de phase 120°



Angle de phase 180°

* Numérotation optionnelle des conducteurs

Figure 233.4 – Distribution diphasée (biphasé 3 conducteurs)

233.12
distribution triphasée
installation alimentant des matériels électriques utilisant trois conducteurs de phase déphasés entre eux de 120°

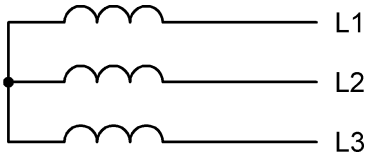


Figure 233.5a : Triphasé 3 conducteurs
Connexion étoile

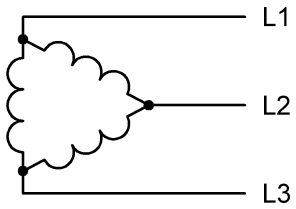


Figure 233.5b : Triphasé 3 conducteurs
Connexion triangle

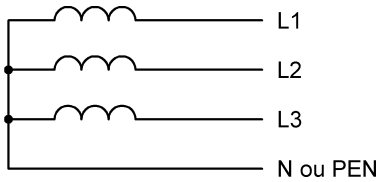


Figure 233.5 – Triphasé 4 conducteurs

233.13
impédance de la boucle de défaut
impédance totale offerte au passage du courant résultant d'un défaut

Dans chaque cas, il y a lieu de préciser la nature de l'impédance de la boucle de défaut, par exemple l'impédance de la boucle de défaut à la terre en cas de défaut entre une partie active et la terre, l'impédance de la boucle de défaut phase-neutre en cas de défaut entre un conducteur de phase et le conducteur neutre.

234.1
coupure automatique de l'alimentation
interruption d'un ou de plusieurs conducteurs actifs provoquée par le fonctionnement automatique d'un dispositif de protection en cas de défaut

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-12-18]

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

234.2
tension de contact (effective)
tension entre des parties conductrices quand elles sont touchées par une personne ou un animal domestique ou d'élevage

La valeur de la tension de contact effective peut être sensiblement influencée par l'impédance de la personne ou de l'animal domestique ou d'élevage en contact électrique avec ces parties conductrices.

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-11-05]

234.3
tension de contact présumée
tension apparaissant entre des parties conductrices simultanément accessibles quand ces parties conductrices ne sont pas touchées par une personne ou un animal domestique ou d'élevage

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-11-03]

234.4
tension de défaut
tension entre un point de défaut donné et la terre de référence, consécutivement à un défaut de l'isolation

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-11-02]

234.5
tension limite conventionnelle de contact
U_L
valeur maximale de la tension de contact présumée qu'il est admis de pouvoir maintenir indéfiniment dans des conditions d'influences externes spécifiées

Dans certains textes réglementaires, cette tension est dénommée tension limite de sécurité.

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-11-04]

235.1
barrière de protection (électrique)
partie assurant la protection contre les contacts directs dans toute direction habituelle d'accès

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-12-23]

235.2
circuit polyphasé
ensemble d'éléments polyphasés interconnectés

[SOURCE : IEC 60050-141:2004, 141-02-03]

235.3
enveloppe
enceinte assurant le type et le degré de protection appropriés pour l'application prévue

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-12-20]

235.4
obstacle de protection (électrique)
élément empêchant un contact direct fortuit mais ne s'opposant pas à un contact direct par une action délibérée

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-12-24]

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

235.5
paroi isolante et plancher isolant
sol, plancher et/ou paroi de local ou emplacement dont la résistance électrique est suffisamment élevée pour limiter le courant de défaut à une valeur non dangereuse

Les valeurs de la résistance mesurée dans les conditions décrites à l'Article 612.5 sont précisées dans l'Article 41C.1 de la Partie 4-41.

En général, sont considérés comme sols ou planchers isolants, les parquets en bois ou en matière plastique, les sols revêtus de moquette ou avec revêtements plastiques, résine ou en linoléum.

En revanche, les sols en béton ou revêtus de carrelage ne sont pas considérés comme isolants ; il en est de même de tous les revêtements métalliques.

Dans certains locaux, un quadrillage métallique relié à la terre est disposé sous la moquette pour limiter les effets de l'électricité statique. La présence de ce quadrillage peut réduire la résistance électrique présentée par le sol à une valeur inférieure à celle permettant de considérer le sol comme isolant.

235.6
réseau polyphasé
type de système polyphasé (réseau « diphasé », « triphasé », « tétraphasé », « hexaphasé », « dodécaphasé »)

235.7
séparation de protection (électrique)
séparation entre deux circuits électriques au moyen :

- d'une double isolation ou
- d'une isolation principale et d'une protection électrique par écran ou
- d'une isolation renforcée.

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-12-29]

235.8
séparation simple
séparation entre circuits électriques ou entre un circuit électrique et la terre locale par une isolation principale

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-12-28]

235.9
système polyphasé
système m-phasé
ensemble de m grandeurs intégrales sinusoïdales étroitement liées, de même nature, de même période et en général de phases différentes, où m est un entier supérieur à 1

Dans les cas les plus courants, les phases diffèrent d'un sous-multiple de 2π.

Des systèmes polyphasés de tensions, de courants et de flux totalisés sont couramment utilisés.

Les termes « diphasé », « triphasé », « tétraphasé », « hexaphasé », « dodécaphasé » sont utilisés pour désigner respectivement des systèmes pour lesquels m = 2, 3, 4, 6 ou 12.

La notion de système polyphasé peut, sous certaines conditions, être étendue à des grandeurs périodiques non sinusoïdales.

[SOURCE : IEC 60050-141:2004, 141-01-03]

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

235.10
volume d'accessibilité au toucher
zone s'étendant entre tout point de la surface où les personnes se tiennent et circulent habituellement, et la limite qu'une personne peut atteindre avec la main, dans toutes les directions, sans moyen auxiliaire

Voir aussi Article 41B.3 de la Partie 4-41.

Par convention, ce volume est limité conformément à la Figure 41B.1 de la Partie 4-41.

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-12-19]

236 Isolations

236.1
double isolation
isolation comprenant à la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-12-16]

236.2
isolation
ensemble de matériaux et parties utilisés pour isoler des éléments conducteurs d'un dispositif

[SOURCE : IEC 60050-151:2001, 151-15-41]

236.3
isolation principale
isolation des parties actives dangereuses qui assure la protection principale

Cette notion n'est pas applicable à l'isolation exclusivement utilisée à des fins fonctionnelles.

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-12-14]

236.4
isolation renforcée
isolation des parties actives dangereuses assurant un degré de protection contre les chocs électriques équivalent à celui d'une double isolation

L'isolation renforcée peut comporter plusieurs couches qui ne peuvent pas être essayées séparément en tant qu'isolation principale ou isolation supplémentaire.

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-12-17]

236.5
isolation supplémentaire
isolation indépendante prévue, en plus de l'isolation principale, en tant que protection en cas de défaut

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-12-15]

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

237 Classification des matériels en ce qui concerne la protection contre les chocs électriques

Les numéros des classes sont destinés non pas à rendre compte du niveau de sécurité du matériel, mais uniquement à indiquer comment la sécurité est obtenue.

Il appartient au constructeur de déclarer la classe de son matériel.

Les dispositions de cette section sont celles de la norme générale relative à la protection contre les chocs électriques (NF EN 61140).

237.1
matériel de classe 0
matériel dont l'isolation principale est la disposition de protection principale et ne présentant pas de dispositions de protection en cas de défaut

Les matériels de la classe 0 ne sont plus admis.

Ceci implique qu'aucune disposition n'est prévue pour le raccordement des parties conductrices accessibles, s'il y en a, à un conducteur de protection faisant partie du câblage fixe de l'installation, la protection en cas de défaut de l'isolation principale reposant sur l'environnement

[SOURCE : NF EN 61140:2016:2002, 7.2]

237.2
matériel de classe I
matériel dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale, mais qui comporte une mesure de sécurité supplémentaire sous la forme de moyens de raccordement des parties conductrices accessibles à un conducteur de protection mis à la terre, faisant partie du câblage fixe de l'installation, d'une manière telle que des parties conductrices accessibles ne puissent devenir dangereuses en cas de défaut de l'isolation principale

Pour un matériel destiné à être utilisé avec un câble souple, ces moyens comprennent un conducteur de protection faisant partie du câble souple.

Les règles essentielles de la classe I concernent la réalisation de l'équipotentialité entre toutes les masses et la borne de terre reliant le matériel au conducteur de protection de l'installation.

237.3
matériel de classe II



matériel dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale mais qui comporte des mesures supplémentaires de sécurité, telles que la double isolation ou l'isolation renforcée. Ces mesures ne comportent pas de moyen de mise à la terre de protection et ne dépendent pas des conditions d'installation.

Un matériel de la classe II peut être muni de moyens pour assurer la continuité des circuits de protection, à condition que ces moyens fassent partie intégrante du matériel et soient isolés des surfaces accessibles conformément aux exigences de la classe II.

Dans certains cas, il peut être nécessaire de faire la distinction entre les matériels de la classe II « totalement isolés », et « sous enveloppe métallique ».

Un matériel de la classe II sous enveloppe métallique ne peut être muni d'un dispositif pour la connexion à l'enveloppe d'un conducteur d'égalisation du potentiel que si cette nécessité est reconnue dans la norme correspondante.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Un matériel de la classe II ne peut être muni d'un dispositif de mise à la terre à des fins fonctionnelles (distinct de celui de la mise à la terre à des fins de protection) que si cette nécessité est reconnue dans la norme correspondante.

Le principe de la classe II est qu'elle assure par elle-même sa propre sécurité et qu'elle ne nécessite aucune autre disposition pour assurer la protection contre les contacts indirects. Ceci signifie que le matériel est conçu de telle manière que tout défaut entre les parties actives et les parties accessibles soit rendu improbable. Autrement dit, un matériel de classe II doit posséder des propriétés telles qu'il ne soit pas susceptible, dans les conditions d'utilisation prévues, d'être le siège d'un défaut risquant de propager un potentiel dangereux vers sa surface extérieure.

Il existe deux types de matériels de la classe II, mais qui sont équivalents du point de vue de la sécurité et par conséquent des conditions de protection contre les contacts indirects :

- *Les matériels à double isolation ou à isolation renforcée, déjà bien connus et reconnus dans les normes des appareils électrodomestiques, des outils portatifs, des petits transformateurs, des luminaires.*
- *Les matériels comportant des dispositions constructives assurant une sécurité équivalente, ces dispositions devant être définies et précisées pour chaque matériel par les normes correspondantes. Cette catégorie concerne les appareils électroniques, les câbles, certains appareillages et autres machines.*

Une mise à la terre pour des fins fonctionnelles n'est pas incompatible avec le niveau de sécurité de la classe II si toutes les conditions de la classe II sont satisfaites. De telles dispositions s'appliquent par exemple à des applications électroniques, médicales, informatiques.

Les normes de référence concernant les câbles sont indiquées dans la Partie 5-52.

237.4
matériel de classe III



matériel dans lequel la protection contre les chocs électriques repose sur l'alimentation sous très basse tension TBTS ou TBTP et dans lequel ne sont pas engendrées des tensions supérieures à la limite supérieure du domaine I

Un matériel de la classe III ne doit pas comporter de borne de mise à la terre de protection.

Un matériel de la classe III sous enveloppe métallique ne peut être muni de dispositifs pour la connexion à l'enveloppe d'un conducteur d'égalisation du potentiel que si cette nécessité est reconnue dans la norme correspondante.

Un matériel de la classe III ne peut être muni d'un dispositif de mise à la terre à des fins fonctionnelles (distinct de celui de la mise à la terre à des fins de protection) que si cette nécessité est reconnue dans la norme correspondante.

La classe III est caractérisée par le fait qu'aucune tension supérieure à la limite de la TBT ne doit apparaître dans le matériel correspondant. Il en résulte qu'il doit être alimenté exclusivement par une source TBTS et qu'il ne doit comporter aucun dispositif interne susceptible de générer une tension supérieure.

C'est pourquoi un matériel alimenté en très basse tension et qui produirait, même pour son usage interne, des tensions supérieures ne peut être considéré comme étant de classe III, il appartient alors à l'une des classes 0, I ou II, il peut en être ainsi pour un récepteur de télévision alimenté par une batterie.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

24 TERMES RELATIFS AUX MISES A LA TERRE

241.1
boucle à fond de fouille
partie conductrice incorporée dans les fouilles de fondation du bâtiment, généralement en forme de boucle

241.2
équipotentialité
état de parties conductrices ayant un potentiel électrique sensiblement égal

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-13-18]

241.3
installation de mise à la terre
ensemble des liaisons électriques et dispositifs mis en œuvre dans la mise à la terre d'un réseau, d'une installation ou d'un matériel

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-13-04]

241.4
mettre à la terre
réaliser une liaison électrique entre un point donné d'un réseau, d'une installation ou d'un matériel et une terre locale

La liaison à la terre locale peut être :

- *intentionnelle, ou ;*
- *non intentionnelle ou accidentelle ;*
- *et peut être permanente ou temporaire.*

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-13-03]

241.5
prise de terre
partie conductrice, pouvant être incorporée dans le sol ou dans un milieu conducteur particulier, par exemple, béton ou coke, en contact électrique avec la Terre

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-13-05]

241.6
prise de terre indépendante
prise de terre suffisamment éloignée d'autres prises de terre, pour que son potentiel électrique ne soit pas sensiblement affecté par les courants électriques entre la Terre et les autres électrodes de terre

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-13-07]

241.7
prise de terre fonctionnelle
partie conductrice, pouvant être incorporée dans le sol en liaison équipotentielle avec des installations ou parties d'installations qu'il peut être nécessaire de raccorder à la Terre pour d'autres raisons que la sécurité (par exemple : alimentation à découpage, compatibilité électromagnétique)

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

241.8
sol fini
sol revêtu du matériau définitif (carrelage, parquet, sol PVC, etc.)

Le « niveau du sol fini » désigne la cote de la partie haute du sol fini.

241.9
terre de référence
partie de la Terre considérée comme conductrice, dont le potentiel électrique est pris, par convention, égal à zéro, étant hors de la zone d'influence de toute installation de mise à la terre

La notion de « Terre » se réfère à la planète et à toute la matière dont elle est composée.

La terre de référence est parfois appelée « terre lointaine ».

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-13-01]

241.10
terre locale
partie de la Terre en contact électrique avec une prise de terre, et dont le potentiel électrique n'est pas nécessairement égal à zéro

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-13-02]

242.1
borne principale de terre - barre principale de terre
borne ou barre de mise à la terre d'une installation, et assurant la connexion électrique d'un certain nombre de conducteurs à des fins de mise à la terre

Cette borne est couramment appelée barrette de terre.

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-13-15]

242.2
conducteur de mise à la terre du neutre
conducteur reliant un point du conducteur neutre à une prise de terre

242.3
conducteur de (mise à la) terre
conducteur de protection reliant la borne principale de terre (ou barre principale de terre) à la prise de terre

Les parties non isolées des conducteurs de terre enterrées dans le sol sont considérées comme faisant partie de la prise de terre.

242.4
conducteur de protection
PE
conducteur prévu à des fins de sécurité, par exemple protection contre les chocs électriques

Ce conducteur prescrit dans certaines mesures de protection contre les chocs électriques est destiné à relier électriquement certaines des parties suivantes :

- *masses,*
- *éléments conducteurs,*
- *borne principale de terre,*
- *prise de terre,*
- *point de l'alimentation relié à la terre ou au point neutre artificiel.*

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Un conducteur de protection peut être commun à plusieurs circuits.

Dans une installation électrique, le conducteur identifié PE est normalement aussi considéré comme conducteur de mise à la terre de protection : 

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-13-22]

242.5
conducteur principal de protection
conducteur de protection auquel sont reliés les conducteurs de protection des masses, les conducteurs de terre et éventuellement les conducteurs d'équipotentialité (243.3)

243.1
ceinturage d'équipotentialité
bus conducteur de mise à la terre qui constitue un anneau conducteur fermé

Normalement, le ceinturage d'équipotentialité, en tant que partie du réseau de liaison équipotentielle, possède des connexions multiples avec le réseau équipotentiel commun ce qui améliore ses performances.

243.2
conducteur d'accompagnement
conducteur habituellement posé le long du parcours d'un câble, destiné à assurer une connexion de faible impédance entre les installations de mise à la terre aux extrémités du parcours du câble

[SOURCE : IEC 60050-195:2021, 195-02-29]

243.3
conducteur d'équipotentialité
conducteur de protection assurant une liaison équipotentielle

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-13-24]

243.4
liaison équipotentielle
mise en œuvre de liaisons électriques entre parties conductrices pour réaliser l'ÉQUIPOTENTIALITÉ

On distingue :

- *la liaison équipotentielle principale (411.3.1.1) ;*
- *les liaisons équipotentielles supplémentaires (411.3.2.5) ;*
- *les liaisons équipotentielles locales non reliées à la terre (Article 41C.2 de la Partie 4-41) ;*
- *les liaisons équipotentielles fonctionnelles.*

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-13-19]

243.5
liaison équipotentielle de protection
liaison équipotentielle réalisée à des fins de sécurité

Lorsque l'expression « liaison équipotentielle » est utilisée, il s'agit de la liaison équipotentielle principale ou supplémentaire.

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-13-20]

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

243.6
liaison équipotentielle fonctionnelle
liaison équipotentielle réalisée à des fins fonctionnelles autres que la sécurité

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-13-21]

243.7
schéma des liaisons à la terre
codification composée d'au moins deux lettres indiquant la situation de l'alimentation et des masses d'une installation électrique par rapport à la terre

Première lettre – Situation de l'alimentation par rapport à la terre :

T = liaison directe d'un point avec la terre ;

I = soit isolation de toutes les parties actives par rapport à la terre, soit liaison d'un point avec la terre à travers une impédance.

Deuxième lettre – Situation des masses de l'installation électrique par rapport à la terre :

T = masses reliées directement à la terre, indépendamment de la mise à la terre éventuelle d'un point de l'alimentation ;

N = liaison électrique directe des masses au point de l'alimentation mis à la terre (en courant alternatif, le point mis à la terre est normalement le point neutre ou, si un point neutre n'est pas disponible, un conducteur de phase).

Autres lettres (éventuelles) – Disposition du conducteur neutre et du conducteur de protection :

S = fonction de protection assurée par un conducteur distinct des conducteurs actifs.

C = fonction de protection combinée avec celle d'un conducteur actif pour former un unique conducteur PEN-, PEM- ou PEL.

243.8
schéma électrique
représentation à l'aide de symboles graphiques normalisés des différentes parties d'une installation ou d'un matériel électrique reliés et connectés fonctionnellement.

Ce terme regroupe plusieurs types de schémas :

- schéma de principe ;
- schéma unifilaire ;

  schéma électrique dans lequel deux ou plus de deux conducteurs d'un même circuit sont représenté par un trait unique.
- schéma multi-filaire (développé) ;

  schéma électrique dans lequel tous les conducteurs d'un même circuit sont représentés.

  Les circuits de commande sont toujours sur des schémas développés.

243.9
schéma IT
schéma dans lequel toutes les parties actives sont isolées de la terre ou un point de l'alimentation est relié à la terre par l'intermédiaire d'une impédance (voir 312.2.3)

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

243.10
schéma TN
schéma dans lequel un point de l'alimentation est relié directement à la terre, les masses de l'installation étant reliées à ce point par des conducteurs de protection (voir 312.2.1)

243.11
schéma TT
schéma dans lequel un point de l'alimentation est relié directement à la terre, les masses de l'installation électrique étant reliées à des prises de terre électriquement distinctes de la prise de terre de l'alimentation (voir 312.2.2)

25 TERMES RELATIFS AUX CIRCUITS ÉLECTRIQUES

251 Termes généraux

251.1
circuit (électrique) (d'installation électrique)
ensemble des matériels électriques de l'installation électrique protégés contre les surintensités par le ou les mêmes dispositifs de protection

Un circuit comprend des conducteurs actifs, des conducteurs de protection éventuels ainsi que l'appareillage associé.

Un conducteur de protection peut être commun à plusieurs circuits.

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-14-01]

251.2
circuit de distribution
circuit électrique alimentant un ou plusieurs tableaux de répartition

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-14-02]

251.3
circuit terminal
circuit électrique destiné à alimenter directement des appareils d'utilisation ou des socles de prises de courant

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-14-03]

251.4
ensemble d'appareillage à basse tension
combinaison d'un ou de plusieurs appareils de connexion à basse tension avec les matériels associés de commande, de mesure, de signalisation, de protection, de régulation, etc., complètement assemblés sous la responsabilité du constructeur avec toutes leurs liaisons internes mécaniques et électriques et leurs éléments de construction

Les ensembles d'appareillage à basse tension sont souvent appelés « tableaux ».

Les constituants d'un ensemble d'appareillage à basse tension peuvent être électromécaniques ou électroniques.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

251.5
tableau de distribution/répartition
ensemble comportant différents types d'appareillage associés à un ou plusieurs circuits électriques de départ alimentés par un ou plusieurs circuits électriques d'arrivée, ainsi que des bornes pour les conducteurs neutre et de protection

Il peut aussi comporter des dispositifs de signalisation et d'autres dispositifs de commande.

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-16-08]

252 Définitions relatives à la tension

252.1
chute de tension (%)
ΔU
valeur maximale (en pourcent) de la différence de tensions entre deux points d'une installation électrique

252.2
creux de tension
baisse brutale de la tension en un point d'un réseau d'énergie électrique, suivie d'un rétablissement de la tension après un court laps de temps de quelques périodes à quelques secondes

[SOURCE : IEC 60050-161:1990, 161-08-10]

252.3
domaines de tension en courant alternatif
Les domaines de tension en courant alternatif, dans lesquels doivent être classées les installations selon leur tension nominale, sont définis dans le Tableau 252.1 :

- pour les systèmes reliés directement à la terre (schémas TT et TN), par les valeurs efficaces de la tension entre un conducteur de phase et la terre et entre deux conducteurs de phase,
- pour les systèmes non reliés directement à la terre (schéma IT), par la valeur efficace de la tension entre deux conducteurs de phase.

Tableau 252.1 – Domaines de tension en courant alternatif

(valeurs efficaces)

DOMAINES	SYSTEMES RELIES DIRECTEMENT A LA TERRE		SYSTEMES NON RELIES DIRECTEMENT A LA TERRE (*)
	Entre phase et terre	Entre phases	Entre phases
I	$U \leq 50$	$U \leq 50$	$U \leq 50$
II	$50 < U \leq 600$	$50 < U \leq 1000$	$50 < U \leq 1000$
U est la tension nominale de l'installation (volts)			
(*) Si le neutre est distribué, les matériels alimentés entre phase et neutre sont choisis de telle manière que leur isolation corresponde à la tension entre phases (voir 512.1.1).			

Cette classification des domaines de tension n'exclut pas la possibilité d'introduire des limites intermédiaires pour certaines règles d'installation.

Les très basses tensions TBTS, TBTP et TBTF (respectivement dénommées en anglais SELV, PELV et FELV) sont dans le domaine I.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

252.4
domaines de tension en courant continu
Les domaines de tension en courant continu dans lesquels doivent être classées les installations selon leur tension nominale sont définis dans le Tableau 252.2 :

- pour les systèmes reliés directement à la terre, par les valeurs de la tension entre un pôle et la terre et entre deux pôles ;
- pour les systèmes non reliés directement à la terre, par la valeur de la tension entre deux pôles.

Tableau 252.2 – Domaines de tension en courant continu

DOMAINES	SYSTEMES RELIES DIRECTEMENT A LA TERRE		SYSTEMES NON RELIES DIRECTEMENT A LA TERRE (*)
	Entre pôle et terre	Entre pôles	Entre pôles
I	$U \leq 120$	$U \leq 120$	$U \leq 120$
II	$120 < U \leq 900$	$120 < U \leq 1500$	$120 < U \leq 1500$
U est la tension nominale de l'installation (volts)			
(*) Si le conducteur de point milieu est distribué, les matériels alimentés entre pôle et conducteur de point milieu sont choisis de telle manière que leur isolation corresponde à la tension entre pôles			

1 - Les valeurs de ce tableau se réfèrent au courant continu lisse.

Par courant continu lisse, il faut entendre un courant dont le taux d'ondulation n'est pas supérieur à 10 %.

2 - Cette classification des domaines de tension n'exclut pas la possibilité d'introduire des limites intermédiaires pour certaines règles d'installation.

Les très basses tensions TBTS, TBTP et TBTF (respectivement dénommées en anglais SELV, PELV et FELV) sont dans le domaine I.

252.5
surtension temporaire
surtension à fréquence industrielle de durée relativement longue, apparaissant sur un réseau, provoquée par un défaut dans ce réseau ou par un défaut de la haute tension qui alimente le transformateur de ce réseau

Une surtension temporaire n'est pas amortie, ou faiblement amortie. Dans certains cas, sa fréquence peut être inférieure ou supérieure à la fréquence industrielle dans un rapport de plusieurs unités.

[SOURCE : IEC 60050-614:2016, 614-03-13 mod.]

Selon la NF EN 50160, la durée de la surtension est comprise entre 10 ms et 1 min incluse.

252.6
surtension transitoire
surtension de courte durée, ne dépassant pas quelques millisecondes, oscillatoire ou non, généralement fortement amortie, apparaissant sur un réseau

[SOURCE : IEC 60050-614:2016, 614-03-14 mod.]

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

252.7
tension entre phases
tension nominale entre phases d'un réseau (valeur efficace)

Dans le présent document :

En alimentation monophasée : *U* est la tension simple (entre phase et neutre)

En alimentation triphasée : *U* est la tension composée (entre deux phases)

$U/\sqrt{3}$ est la tension entre phase et neutre

252.8
tension entre phase et neutre
tension assignée entre phase et neutre d'un réseau (valeur efficace)

252.9
tension entre phase et terre
U_0
tension assignée entre phase et terre d'un réseau (valeur efficace)

252.10
tension harmonique
tension sinusoïdale dont la fréquence est un multiple entier de la fréquence du fondamental de la tension

[SOURCE : IEC 60050-614:2016, 614-01-14]

252.11
tension inter-harmonique
tension sinusoïdale dont la fréquence n'est pas un multiple entier de la fréquence du fondamental de la tension

[SOURCE : IEC 60050-614:2016, 614-01-15]

252.12
tension maximale entre phases
tension la plus élevée entre phases pour un matériel (valeur efficace)

252.13
tension nominale d'une installation
U_n
tension par laquelle une installation électrique ou une partie d'installation électrique est désignée et identifiée

La valeur de la tension dans l'installation peut différer de la tension nominale dans les limites des tolérances spécifiées (voir 313.1.1.4).

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-11-01 mod.]

253 Termes relatifs aux courants

253.1
courant de court-circuit
I_k
surintensité produite par un défaut ayant une impédance négligeable entre des conducteurs actifs présentant une différence de potentiel en service normal

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

253.2
courant de court-circuit présumé
courant de court-circuit estimé par calcul ou mesure

253.3
courant d'emploi d'un circuit
I_B
courant électrique destiné à être transporté dans un circuit électrique en fonctionnement normal

En régime permanent, le courant d'emploi correspond à la plus grande puissance transportée par le circuit en fonctionnement normal, en tenant compte des facteurs de simultanéité.

En régime variable, on considère le courant thermiquement équivalent qui, en régime continu, porterait les éléments du circuit à la même température.

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-11-10]

253.4
courant de surcharge (d'un circuit électrique)
surintensité se produisant dans un circuit électrique, qui n'est pas due à un court-circuit ou à un défaut à la terre

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-11-15]

253.5
courant harmonique
courant sinusoïdal dont la fréquence est un multiple entier de la fréquence du fondamental du courant

Les courants harmoniques proviennent d'impédances ou d'admittances de charges non linéaires.

253.6
courant (permanent) admissible d'un conducteur
I_z
valeur maximale du courant électrique qui peut parcourir en permanence un conducteur, sans que sa température de régime permanent, dans des conditions données, soit supérieure à la valeur spécifiée

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-11-13 mod.]

253.7
taux de distorsion harmonique
THD (THDi pour le courant et THDu pour la tension)
rapport de la valeur efficace de la somme quadratique des composantes harmoniques sur la valeur efficace de la composante fondamentale

253.8
puissance de court-circuit
produit du courant de court-circuit en un point du réseau par la tension nominale du réseau et en triphasé, par le facteur $\sqrt{3}$

[SOURCE : IEC 60050-601:1985, 601-01-14 mod.]

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

253.9
surintensité
courant électrique supérieur au courant électrique assigné

Pour les conducteurs, on considère que le courant assigné est égal au courant admissible.

Suivant son importance et sa durée d'application, une surintensité peut avoir ou non des effets nuisibles.

Les surintensités peuvent être la conséquence soit de surcharges dues aux appareils d'utilisation, soit de défauts tels que courts-circuits ou défauts à la terre.

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-11-14]

254 Définitions relatives aux dispositifs de sectionnement, de commande et de protection

254.1
appareil de connexion de commande et de protection
ACP
appareil de connexion comportant, intégrés à l'appareil, tous les dispositifs nécessaires pour assurer de façon coordonnée :

- la commande ;
- la protection contre les surcharges ;
- la protection contre les courts-circuits.

Cet appareil est, soit à commande automatique, soit à commande automatique et manuelle avec ouverture automatique en cas de surintensité.

La norme à considérer est :

NF EN IEC 60947-6-2, Appareillage à basse tension – Partie 6-2 : Matériels à fonctions multiples – Appareils (ou matériel) de connexion de commande et de protection (ACP) (indice de classement : C 63-161)

254.2
appareil général de commande et de protection
AGCP
appareil assurant les fonctions de :

- sectionnement et commande ;
- protection contre les surintensités ;
- coupure d'urgence (pour les locaux d'habitation) ;
- et, optionnellement :
- protection contre les contacts indirects ;
- limitation de puissance.

Cet appareil général de commande et de protection est le plus souvent un disjoncteur de branchement conforme à l'une des normes pour un branchement à puissance limitée.

D'autres solutions peuvent faire l'objet de prescriptions du gestionnaire du réseau de distribution pour des branchements particuliers, tels que ceux des cabines téléphoniques, passages à niveau automatiques, etc.

254.3
appareil mécanique de connexion
appareil de connexion destiné à fermer et à ouvrir un ou plusieurs circuits électriques au moyen de contacts séparables

[SOURCE : IEC 60050-441:1984, 441-14-02]

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

254.4
circuit de commande
circuit servant à transmettre des ordres à partir d'un organe de manœuvre (tel que clé, manette, levier, bouton-poussoir, appareil de commande automatique, etc.) vers le dispositif assurant l'ouverture, la fermeture ou le réglage d'un autre circuit

254.5
commande fonctionnelle
action destinée à assurer la fermeture, l'ouverture ou la variation de l'alimentation en énergie électrique de tout ou partie d'une installation électrique à des fins de fonctionnement normal

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-17-05]

254.6
contacteur (mécanique)
appareil mécanique de connexion ayant une seule position de repos, commandé autrement qu'à la main, capable d'établir, de supporter et d'interrompre des courants dans les conditions normales du circuit, y compris les conditions de surcharge en service

Les contacteurs peuvent être désignés suivant la façon dont est fourni l'effort nécessaire à la fermeture des contacts principaux.

[SOURCE : IEC 60050-441:1984, 441-14-33]

Les principales normes à considérer sont :

NF EN IEC 60947-4-1, Appareillage à basse tension – Partie 4-1 : Contacteurs et démarreurs de moteurs – Contacteurs et démarreurs électromécaniques (indice de classement : C 63-001-4-1)

NF EN 61095, Contacteurs électromécaniques pour usages domestiques et analogues (indice de classement : C 61-480)

En fonction du contexte d'application, une ou plusieurs des normes ci-dessus peut s'appliquer.

254.7
coupure
ouverture d'un dispositif de manœuvre destinée à interrompre l'alimentation électrique de tout ou partie d'une installation électrique

254.8
coupure d'urgence
ouverture d'un dispositif de coupure destinée à couper l'alimentation électrique de tout ou partie d'une installation électrique en cas de danger

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-17-03 mod.]

254.9
coupure pour entretien mécanique
ouverture d'un dispositif de coupure destinée à couper l'alimentation des parties d'un matériel alimenté en énergie électrique, de façon à éviter les dangers autres que ceux dus à des chocs électriques ou à des arcs, lors de travaux non électriques sur ce matériel

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-17-02]

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

254.10
discontacteur
combinaison en un seul appareil, réalisée par le constructeur ou selon ses instructions, d'un contacteur et d'un relais de protection, destinée à provoquer l'ouverture automatique du contacteur dans des conditions prédéterminées

Un discontacteur, constitué d'un contacteur et d'un relais de protection contre les surcharges, permet le démarrage direct du moteur.

La norme à considérer est :

NF EN IEC 60947-4-1, Appareillage à basse tension – Partie 4-1 : Contacteurs et démarreurs de moteurs – Contacteurs et démarreurs électromécaniques (indice de classement : C 63-001-4-1)

254.11
disjoncteur
appareil mécanique de connexion capable d'établir, de supporter et d'interrompre des courants dans les conditions normales du circuit, ainsi que d'établir, de supporter pendant une durée spécifiée et d'interrompre des courants dans des conditions anormales spécifiées du circuit telles que celles du court-circuit

[SOURCE : IEC 60050-441:1984, 441-14-20]

Les principales normes à considérer sont :

NF C 62-411, Matériel de branchement et analogue – Disjoncteurs différentiels pour tableau de contrôle des installations de première catégorie

NF C 62-412, Matériel de branchement et analogue – Disjoncteurs pour tableaux de contrôle d'installations spéciales de première catégorie

NF EN 60898 (série), Petit appareillage électrique – Disjoncteurs pour la protection contre les surintensités pour installations domestiques et analogues (indice de classement : C 61-412)

NF EN 60947-2, Appareillage à basse tension – Partie 2 : Disjoncteurs (indice de classement : C 63-001-2)

En fonction du contexte d'application, une ou plusieurs des normes ci-dessus peut s'appliquer.

254.12
dispositif (à courant) différentiel-résiduel
DDR
dispositif mécanique de coupure destiné à établir, supporter et couper des courants dans les conditions de service normales et à provoquer l'ouverture des contacts quand le courant différentiel atteint, dans des conditions spécifiées, une valeur donnée

Les dispositifs différentiels peuvent être des interrupteurs différentiels ou des disjoncteurs différentiels suivant qu'ils répondent également à la définition 254.18 ou 254.11.

Un dispositif de coupure différentiel peut être une combinaison de divers éléments séparés conçus pour détecter et mesurer le courant différentiel et pour établir ou interrompre le courant.

[SOURCE : IEC 60050-442:1998, 442-05-02]

Les principales normes à considérer sont :

NF C 62-411, Matériel de branchement et analogue – Disjoncteurs différentiels pour tableau de contrôle des installations de première catégorie

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

NF EN 61008 (série), Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel pour usages domestiques et analogues sans dispositif de protection contre les surintensités incorporées (ID) (indice de classement : C 61-51x)

NF EN 61009 (série), Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel avec dispositif de protection contre les surintensités incorporé pour usages domestiques et analogues (DD) (indice de classement : C 61-44x)

NF EN 62423 Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel de type B et de type F avec et sans protection contre les surintensités incorporée pour usages domestiques et analogues (indice de classement : C 61-445)

En fonction du contexte d'application, une ou plusieurs des normes ci-dessus peut s'appliquer.

254.13
dispositif de protection contre les surintensités
dispositif destiné à interrompre un circuit électrique dans le cas où le courant dans le ou les conducteurs du circuit électrique dépasse une valeur prédéterminée pendant une durée spécifiée

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-14-14]

254.14
fusible
appareil dont la fonction est d'ouvrir, par la fusion d'un ou de plusieurs de ses éléments conçus et calibrés à cet effet, le circuit dans lequel il est inséré en coupant le courant lorsque celui-ci dépasse pendant un temps suffisant une valeur donnée

[SOURCE : IEC 60050-441:1984, 441-18-01 mod.]

Les principales normes à considérer sont :

NF EN 60269-1, Fusibles basse tension – Partie 1 : Exigences générales (indice de classement : C 60-200-1)

NF C 60-200-2, Fusibles basse tension – Partie 2 : Exigences supplémentaires pour les fusibles destinés à être utilisés par des personnes habilitées (fusibles pour usages essentiellement industriels) - Exemples de systèmes de fusibles normalisés A à K

NF C 60-200-3, Fusibles basse tension – Partie 3 : Exigences supplémentaires pour les fusibles destinés à être utilisés par des personnes non qualifiées (fusibles pour usages essentiellement domestiques et analogues) – Exemples de systèmes de fusibles normalisés A à F

En fonction du contexte d'application, une ou plusieurs des normes ci-dessus peut s'appliquer.

254.15
fusible de type « a »
élément de remplacement de pouvoir de coupure des courants de court-circuit seulement, antérieurement : « d'accompagnement »

Les principales normes à considérer sont :

NF EN 60269-1, Fusibles basse tension – Partie 1 : Exigences générales (indice de classement : C 60-200-1)

NF C 60-200-2, Fusibles basse tension – Partie 2 : Exigences supplémentaires pour les fusibles destinés à être utilisés par des personnes habilitées (fusibles pour usages essentiellement industriels) – Exemples de systèmes de fusibles normalisés A à K

En fonction du contexte d'application, une ou plusieurs des normes ci-dessus peut s'appliquer.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

254.16
fusible de type « g »
élément de remplacement de pouvoir de coupure de toute surintensité, antérieurement : « à usage général »

Les principales normes à considérer sont :

NF EN 60269-1, Fusibles basse tension – Partie 1 : Exigences générales (indice de classement : C 60-200-1)

NF C 60-200-2, Fusibles basse tension – Partie 2 : Exigences supplémentaires pour les fusibles destinés à être utilisés par des personnes habilitées (fusibles pour usages essentiellement industriels) – Exemples de systèmes de fusibles normalisés A à K

En fonction du contexte d'application, une ou plusieurs des normes ci-dessus peut s'appliquer.

254.17
fusible de type « gPV »
élément de remplacement utilisé pour la protection des chaînes et des groupes photovoltaïques dans des circuits de tension nominale inférieure ou égale à 1 500 V en courant continu

La norme à considérer est :

NF EN 60269-6, Fusibles basse tension – Partie 6 : Exigences supplémentaires concernant les éléments de remplacement utilisés pour la protection des systèmes d'énergie solaire photovoltaïque (indice de classement : C 60-200-6)

254.18
interrupteur (mécanique)
appareil mécanique de connexion capable d'établir, de supporter et d'interrompre des courants dans les conditions normales du circuit, y compris éventuellement les conditions spécifiées de surcharge en service, ainsi que de supporter pendant une durée spécifiée des courants dans des conditions anormales spécifiées du circuit telles que celles du court-circuit

Un interrupteur peut être capable d'établir des courants de court-circuit mais n'est pas capable de les couper.

[SOURCE : IEC 60050-441:1984, 441-14-10]

Les principales normes à considérer sont :

NF EN 60669-1, Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues – Partie 1 : Prescriptions générales (indice de classement : C 61-110)

NF EN IEC 60669-2-1, Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues – Partie 2-1 : Prescriptions particulières – Dispositifs de commande électronique (indice de classement : C 61-111)

NF EN 60669-2-2, Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues – Partie 2-2 : Exigences particulières - Interrupteurs à commande électromagnétique à distance (télérupteurs) (indice de classement : C 61-112)

NF EN 60669-2-3, Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues – Partie 2-3 : Exigences particulières – Interrupteurs temporisés (minuteries) (indice de classement : C 61-113)

NF EN 60669-2-5, Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues – Partie 2-5 : Prescriptions particulières – Interrupteurs et appareils associés pour usage dans les systèmes électroniques des foyers domestiques et bâtiments (HBES) (indice de classement : C 61-105)

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

NF EN IEC 60947-3, Appareillage à basse tension – Partie 3 : Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés-fusibles (indice de classement : C 63-001-3)

NF EN 60947-5-1, Appareillage à basse tension – Partie 5-1 : Appareils et éléments de commutation pour circuits de commande – Appareils électromécaniques pour circuits de commande (indice de classement : C 63-146)

En fonction du contexte d'application, une ou plusieurs des normes ci-dessus peut s'appliquer.

254.19
interrupteur-sectionneur
interrupteur qui, dans sa position d'ouverture, satisfait aux conditions d'isolement spécifiées pour un sectionneur

[SOURCE : IEC 60050-441:1984, 441-14-12]

Les principales normes à considérer sont :

NF EN IEC 60947-3, Appareillage à basse tension – Partie 3 : Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés-fusibles (indice de classement : C 63-001-3)

NF EN 60669-2-4, Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues – Partie 2-4 : Prescriptions particulières – Interrupteurs-sectionneurs (indice de classement : C 61114)

NF EN 60669-2-6, Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues – Partie 2-6 : Prescriptions particulières – Interrupteurs pompiers pour enseignes lumineuses et luminaires extérieurs et intérieurs (indice de classement : C 61-116)

NF EN 62626-1, Appareillage à basse tension sous enveloppe – Partie 1 : Interrupteur-sectionneur en coffret, en dehors du domaine d'application de la norme CEI 60947-3, destiné à garantir l'isolation pendant les phases de maintenance (indice de classement : C 63-126-1)

En fonction du contexte d'application, une ou plusieurs des normes ci-dessus peut s'appliquer.

254.20
porte-fusible
dispositif calibré destiné à recevoir une gamme de fusibles donnée ; il peut assurer une fonction de sectionnement

254.21
protection contre les surintensités
fonction destinée à éviter que les matériels électriques ne soient parcourus par des surintensités qui leur soient nuisibles ainsi qu'à leur environnement

Elle comporte :

- la détection de surintensité ;
- la coupure en charge du circuit.

Suivant la nature des dispositifs de protection, les fonctions de détection de surintensité et de coupure en charge peuvent être assurées par le même dispositif ou par des dispositifs distincts.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

254.22
sectionneur
appareil mécanique de connexion qui assure en position d'ouverture, une distance de sectionnement satisfaisant à des prescriptions spécifiées

Un sectionneur ne permet pas la coupure en charge d'un circuit.

[SOURCE : IEC 60050-441:1984, 441-14-05 mod.]

Les principales normes à considérer sont :

NF EN IEC 60947-3, Appareillage à basse tension – Partie 3 : Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés-fusibles (indice de classement : C 63-001-3)

NF EN 60669-2-4, Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues – Partie 2-4 : Prescriptions particulières – Interrupteurs-sectionneurs (indice de classement : C 61-114)

En fonction du contexte d'application, une ou plusieurs des normes ci-dessus peut s'appliquer.

254.23
sectionnement
fonction destinée à assurer la mise hors tension de tout ou partie d'une installation électrique en séparant l'installation électrique ou une partie de l'installation électrique, de toute source d'énergie électrique, pour des raisons de sécurité

La fonction de sectionnement contribue à garantir la sécurité des personnes devant effectuer des travaux, des réparations, la recherche de défaut ou le remplacement de matériels.

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-17-01]

255 Définitions relatives aux caractéristiques des dispositifs de protection

255.1
courant assigné d'un dispositif de protection
I_n
valeur du courant d'après laquelle sont déterminées les conditions de fonctionnement du dispositif de protection

Les dispositifs différentiels possèdent deux courants assignés désignés respectivement par I_n et $I_{\Delta n}$.

255.2
courant conventionnel de fonctionnement (d'un dispositif de protection)
I_2
valeur spécifiée du courant électrique qui est prévue pour provoquer le fonctionnement du dispositif de protection en un temps spécifié

Le courant conventionnel de fonctionnement est supérieur au courant assigné ou de réglage et le temps conventionnel varie suivant le type et le courant assigné du dispositif de protection.

Pour les fusibles, ce courant est appelé « courant conventionnel de fusion ».

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-11-17]

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

255.3
courant de réglage
***I*r**
valeur de courant de déclenchement d'un dispositif de protection contre les surintensités exprimée en ampères ou avec un multiplicateur du courant assigné (I_n)

255.4
courant de réglage (autre que celui d'un dispositif de protection)
valeur limitant le courant d'emploi d'un matériel à un niveau inférieur à celui de son courant assigné

255.5
courant assigné d'un parafoudre
courant maximal qu'un parafoudre limiteur de courant peut transporter de façon continue sans modification de l'impédance des composants limiteurs de courant

[SOURCE : NF EN 61643-21:2001, 3.22]

S'applique également aux parafoudres pour réseaux de communication.

255.6
courant limite de sélectivité
***I*s**
valeur de courant correspondant à l'intersection de la caractéristique totale temps–courant de l'appareil de protection placé en aval avec la caractéristique temps–courant de pré-arc (pour les fusibles) ou de déclenchement (pour les disjoncteurs) de l'autre appareil de protection

Le courant limite de sélectivité est une valeur limite du courant :

- *au-dessous de laquelle, pour deux dispositifs de protection à maximum de courant placés en série, le dispositif placé côté aval assure son opération de coupure avant que l'autre dispositif ne commence la sienne (c'est-à-dire que la sélectivité est assurée) ;*
- *au-dessus de laquelle, pour deux dispositifs de protection à maximum de courant placés en série, le dispositif placé côté aval ne peut pas assurer son opération de coupure complètement avant que l'autre dispositif ne commence la sienne (c'est-à-dire que la sélectivité n'est pas assurée).*

Les caractéristiques I^2t peuvent être utilisées à la place des caractéristiques temps–courant.

[SOURCE : IEC 62873-2:2016, 3.6.1]

255.7
pouvoir de coupure ultime en court-circuit
***I*cu**
valeur du courant maximal de court-circuit que peut couper un disjoncteur

Précédemment, le terme I_{cu} était appelé PdC.

La norme à considérer est :

NF EN 60947-2, Appareillage à basse tension – Partie 2 : Disjoncteurs (indice de classement : C 63-001-2)

I_{cu} est indiqué en kA

Exemple : I_{cu} = 50kA

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

255.8
pouvoir de coupure assigné en court-circuit
I_{cn}
valeur du courant maximal de court-circuit que peut couper un disjoncteur

Précédemment, le terme I_{cn} était appelé PdC.

Les normes à considérer sont :

NF EN 60898 (série), Petit appareillage électrique – Disjoncteurs pour la protection contre les surintensités pour installations domestiques et analogue (indice de classement : C 61-412)

NF EN 61009 (série), Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel avec dispositif de protection contre les surintensités incorporé pour usages domestiques et analogues (DD) (indice de classement : C 61-44x)

I_{cn} est indiqué en Ampères, dans un rectangle, sans le symbole « A »

Exemple pour un pouvoir de coupure de 3000 A : 3000

255.9
pouvoir de coupure assigné en service
I_{cs}
valeur de courant de court-circuit que peut couper un disjoncteur (exprimé en kA ou en % du pouvoir de coupure ultime I_{cu} ou assigné I_{cn}) sans dégradation de ses performances

256 Définitions relatives à la protection contre les surtensions transitoires

256.1
courant de charge assigné
I_L
valeur maximale efficace du courant permanent pouvant alimenter une charge résistive connectée à la sortie protégée des parafoudres à deux ports

[SOURCE : NF EN 61643-11:2014, 3.1.13 mod.]

S'applique aux parafoudres pour le système de distribution basse tension.

256.2
courant de choc 8/20
courant de choc dont la durée nominale du front virtuel est de 8 µs et dont la durée nominale jusqu'à mi-valeur est de 20 µs

L'Article 8 de l'IEC 60060-1:2010 fournit, pour le courant de choc, les définitions de la durée du front, de la durée jusqu'à mi-valeur et de la tolérance de forme d'onde.

256.3
courant de choc de décharge pour les essais de classe I
I_{imp}
valeur de crête d'un courant de décharge traversant le parafoudre ayant un transfert de charge spécifié Q et une énergie spécifiée *W/R* pendant une durée spécifiée

[SOURCE : NF EN 61643-11:2014, 3.1.10]

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

256.4
courant de court-circuit assigné
I_{SCCR}
courant de court-circuit maximal qu'un parafoudre peut supporter lorsqu'il est associé à ses déconnecteurs

[SOURCE : NF EN 61643-11:2014, 3.1.27 mod.]

256.5
courant de suite
I_f
courant de crête fourni par le réseau d'alimentation électrique et s'écoulant à travers le parafoudre après un choc de courant de décharge

Ce courant ne peut se rencontrer qu'avec des parafoudres à coupure de tension.

256.6
courant maximal de décharge
I_{max}
valeur de crête d'un courant de forme d'onde 8/20 s'écoulant dans le parafoudre et d'une amplitude conforme à la spécification du constructeur. I_{max} est supérieur ou égal à I_n

[SOURCE : NF EN 61643-11:2014, 3.1.48]

256.7
courant nominal de décharge pour les essais de classe II
I_n
valeur de crête d'un courant de forme d'onde 8/20 s'écoulant dans le parafoudre

[SOURCE : NF EN 61643-11:2014, 3.1.9]

256.8
courant résiduel
I_{PE}
courant s'écoulant à travers la borne du conducteur de protection du parafoudre, ce dernier étant alimenté à la tension d'essai de référence (U_{REF}) et connecté conformément aux instructions du constructeur

[SOURCE : NF EN 61643-11:2014, 3.1.40]

256.9
déconnecteur de parafoudre
dispositif assurant la déconnexion d'un parafoudre ou d'une partie de parafoudre du circuit ou du réseau d'alimentation

Ce dispositif est conçu pour déconnecter le parafoudre lors de l'apparition d'un défaut. Il donne une indication en cas de fin de vie du parafoudre. Les déconnecteurs peuvent être internes (par construction) ou externes (requis par le constructeur). Ils peuvent avoir des fonctions supplémentaires à la déconnexion, par exemple protection contre les surintensités et l'emballement thermique. Ces fonctions peuvent être séparées.

[SOURCE : NF EN 61643-11:2014, 3.1.28 mod.]

256.10
densité des points d'impact de foudre au sol
N_{SG}

moyenne du nombre de points de contact de foudre au sol (ou sur des objets situés au sol) par unité de surface et par unité de temps (points de contact x km^{-2} x an^{-1})

[SOURCE : IEC 62858 :2019 mod.]

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

256.11
facteur d'adaptation (en réflexion)
module de l'inverse du facteur de réflexion généralement exprimé en décibels (dB)

[SOURCE : IEC 60050-702:1992, 702-07-25 mod.]

[SOURCE : NF EN 61643-21:2001, 3.24]

256.12
forme d'onde combinée
onde caractérisée par une amplitude définie (U_{OC}) et une forme d'onde en circuit ouvert ainsi que par une amplitude définie (I_{CW}) et une forme d'onde en court-circuit

L'amplitude de la tension, l'amplitude du courant et la forme d'onde délivrées au parafoudre sont déterminées par l'impédance du générateur d'ondes combinées (CWG) et par celle du dispositif en essai (DUT).

256.13
indicateur d'état
dispositif indiquant l'état opérationnel d'un parafoudre ou d'une partie de parafoudre

Ces indicateurs peuvent être locaux avec des alarmes visuelles et/ou sonores et/ou peuvent avoir une signalisation à distance et/ou un contact de sortie.

256.14
installation extérieure du système de protection contre la foudre
IEPF
partie de système de protection contre la foudre comprenant un dispositif de capture, des conducteurs de descente et une prise de terre

Selon les NF EN 62305 et NF C 17-102, la protection foudre est communément dénommée SPF (système de protection contre la foudre).

La protection foudre peut utiliser des éléments naturels (conducteurs) de la structure elle-même, éléments dont la mise en oeuvre doit se conformer aux règles de la NF EN 62305-3 ou la NF C 17102.

Voir paratonnerre (dispositif de capture).

256.15
niveau de protection en tension
***U*p**
tension maximale aux bornes du parafoudre, due à une contrainte de choc à gradient de tension définie, et une contrainte de choc à courant de décharge, d'amplitude et de forme d'onde données

Le niveau de protection en tension est indiqué par le constructeur, il n'est pas admis qu'il soit inférieur à :

- *la tension de limitation mesurée déterminée pour la valeur de la tension d'amorçage sur le front d'onde (le cas échéant) et la tension de limitation mesurée, déterminée à partir des mesures de tensions résiduelles, à des amplitudes correspondant à I_n ou I_{imp} respectivement pour des essais de classe II et/ou de classe I ;*

- *la tension de limitation mesurée à U_{OC} déterminée pour l'onde choc combinée pour la classe d'essai III.*

[SOURCE : NF EN 61643-11:2014, 3.1.14]

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

256.16
niveau de protection effectif
$U_{P/F}$
niveau de protection U_P obtenu lorsque le courant de décharge nominal I_n s'écoule, ajouté à la chute de tension inductive ΔU des conducteurs de connexion

256.17
niveau de risque calculé
NRC
valeur calculée de risque utilisée pour évaluer le besoin de protection contre les surtensions transitoires

La méthode de calcul de ce paramètre est donnée en 443.5 et des exemples sont donnés à l'Annexe 44A.

256.18
paradiaphonie
diaphonie propagée dans un canal perturbé dans la direction opposée à la direction de propagation du courant dans ce canal. La borne du canal perturbé, à laquelle la paradiaphonie est présente, est généralement proche, ou la même, que celle où la puissance est appliquée au canal perturbé

[SOURCE : NF EN 61643-21:2001, 3.27]

256.19
parafoudre
SPD
dispositif de protection contre les surtensions incluant au moins un composant non linéaire destiné à limiter les surtensions transitoires et à écouler les courants de foudre

Un parafoudre (SPD) est un ensemble complet disposant de moyens de connexion appropriés.

L'abréviation « SPD » est dérivée du terme anglais développé correspondant « surge protective device ».

[SOURCE: NF EN 61643-11:2014, 3.1.1]

Les normes à considérer sont :

NF EN 61643-11, Parafoudres basse tension – Partie 11 : Parafoudres connectés aux systèmes basse tension – Exigences et méthodes d'essai (indice de classement : C 61-743-11)

NF EN 61643-21, Parafoudres basse tension – Partie 21 : Parafoudres connectés aux réseaux de signaux et de télécommunications – Prescriptions de fonctionnement et méthodes d'essais (indice de classement : C 61-744-21)

256.20
parafoudre et ses protections associées
SPDA
parafoudre et tous les déconnecteurs (internes et externes) de parafoudre spécifiés par le constructeur de parafoudres, fournissant la protection requise contre les surtensions pour un même schéma de liaison à la terre

256.21
parafoudre intégré
SPDI
parafoudre dont tous les déconnecteurs sont intégrés dans une seule et même unité

Ces trois acronymes (SPD, SPDA et SPDI) sont communément désignés indistinctement par le terme « parafoudre ».

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

256.22
types de parafoudres

256.22.1
parafoudre de type 1 (Type 1 ou T1)
un parafoudre de Type 1 est un parafoudre répondant aux essais de classe I selon la NF EN 61643-11

Les parafoudres de Type 1 sont habituellement utilisés en présence de paratonnerre ou dans le cas d'installation à risque élevé.

256.22.2
parafoudre de type 2 (Type 2 ou T2)
un parafoudre de Type 2 est un parafoudre répondant aux essais de classe II selon la NF EN 61643-11

256.22.3
parafoudre de type 3 (Type 3 ou T3)
un parafoudre de Type 3 est un parafoudre répondant aux essais de classe III selon la NF EN 61643-11

Les parafoudres peuvent répondre à plusieurs classes d'essais, par exemple aux essais de classe I et de classe II (ou II et III) ; de tels parafoudres sont communément dénommés Type 1 + Type 2 (ou Type 2 + Type 3).

256.22.4
parafoudre de catégorie D1
un parafoudre de catégorie D1 est un parafoudre conforme à la norme NF EN 61643-21 et répondant au moins aux essais de catégorie D1

256.22.5
parafoudre de catégories C (C1, C2 ou C3)
un parafoudre de catégorie C est un parafoudre conforme à la norme NF EN 61643-21 et répondant au moins aux essais de la catégorie C1, C2 ou C3

256.23
parafoudre à deux ports
parafoudre ayant une impédance série spécifique connectée entre des bornes d'entrée et de sortie séparées

[SOURCE : NF EN 61643-11:2014, 3.1.3]

Exemple de parafoudre à deux ports :

Parafoudre destiné à être connecté en série sur la paire de conducteurs à protéger et connecté au réseau de masse. Il est équipé de deux jeux de bornes, entrée et sortie séparées, d'une impédance série insérée entre le réseau et l'équipement, et d'une borne de connexion destinée à être raccordée au conducteur principal de protection.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

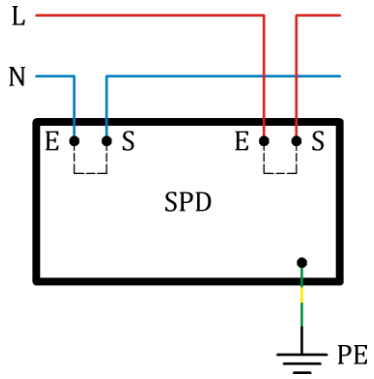


Figure 256.1 – Exemple de parafoudre à deux ports

256.24
parafoudre à un port
parafoudre n'ayant pas d'impédance série

Un parafoudre à un port peut avoir des bornes de connexions d'entrée/sortie séparées.

[SOURCE : NF EN 61643-11:2014, 3.1.2 mod.]

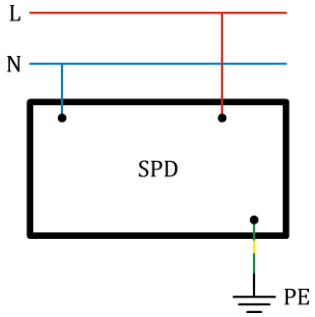


Figure 256.2 – Exemple de parafoudre à un port

256.25
parafoudre de type à coupure de tension
parafoudre présentant une impédance élevée en l'absence de choc, qui peut chuter rapidement en réponse à un choc

Les composants habituellement utilisés dans les parafoudres de type à coupure de tension sont les éclateurs, les tubes à gaz et les thyristors. Ces composants sont parfois dits « de type crowbar ».

256.26
parafoudre multipolaire
type de parafoudre comportant plus de deux bornes et permettant son raccordement entre conducteurs actifs et conducteur de protection, et/ou entre conducteurs actifs

256.27
parafoudre unipolaire
type de parafoudre comportant deux bornes permettant son raccordement entre un conducteur actif et le conducteur de protection ou entre deux conducteurs actifs

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

256.28
parafoudre de type à court-circuit
parafoudre soumis à des essais de classe II dont les caractéristiques sont volontairement modifiées, pour générer un court-circuit interne, suite à un courant de choc de valeur supérieure à son courant nominal de décharge I_n

256.29
parafoudre de type à limitation de tension
parafoudre présentant une impédance élevée en l'absence de choc, mais qui diminue de manière continue au fur et à mesure que le courant de foudre et la tension de choc augmentent

Les composants habituellement utilisés dans les parafoudres de type à limitation de tension sont les varistances et les diodes à avalanche. Ces composants sont parfois dits « de type clamping ».

256.30
parafoudre de type combiné
parafoudre comportant à la fois des composants à coupure de tension et des composants à limitation de tension. Le parafoudre peut avoir une fonction de coupure de tension, de limitation de tension ou les deux à la fois

256.31
parafoudre mobile
dispositif de protection contre les surtensions, intégré dans un appareillage amovible, tels que par exemple les fiches, adaptateurs et socles de prises multiples, définis dans la NF C 61-314

256.32
parafoudre multifonction
MSPD
parafoudre assurant la protection de deux fonctions ou plus, telles que la puissance, les télécommunications et les transmissions de signaux dans une même enveloppe dans laquelle une liaison de référence est fournie entre les fonctions pendant les conditions de chocs

Pour ce type de parafoudre chacune des fonctions est conforme à sa propre norme, par exemple NF EN 61643-11 (pour la partie puissance) et NF EN 61643-21 (pour la partie communication).

256.33
paratonnerre (dispositif de capture)
partie de l'installation extérieure du système de protection contre la foudre (IEPF) utilisant des éléments métalliques tels que tige simple, paratonnerre, paratonnerre à dispositif d'amorçage (PDA), cage maillée, fils tendus destinés à intercepter la foudre, etc.

Voir également installation extérieure du système de protection contre la foudre (IEPF).

256.34
perte d'insertion (affaiblissement)
perte résultant de l'insertion d'un parafoudre dans un système de transmission. C'est le rapport entre la puissance délivrée dans la partie du système après le parafoudre, avant l'insertion du parafoudre, à la puissance délivrée dans la même partie après l'insertion du parafoudre. La perte d'insertion est généralement exprimée en décibels

[SOURCE : IEC 60050-726:1982, 726-06-07 mod.]

[SOURCE : NF EN 61643-21:2001, 3.26]

256.35
taux d'erreur binaire
TEB
rapport entre le nombre d'erreurs binaires (bit) et le nombre total de bits transmis pendant un intervalle de temps donné

[SOURCE : NF EN 61643-21:2001, 3.25]

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

256.36
tension de choc 1,2/50
tension de choc dont la durée nominale du front virtuel est de 1,2 µs et dont la durée nominale jusqu'à mi-valeur est de 50 µs

L'Article 6 de l'IEC 60060-1:1989 fournit, pour les tensions de choc, les définitions de la durée du front, de la durée jusqu'à mi-valeur et de la tolérance de forme d'onde.

256.37
tension assignée de tenue aux chocs des matériels
U_W
valeur de tension de tenue aux chocs du matériel caractérisant la tenue de son isolation contre les surtensions transitoires

Dans certaines autres normes, U_W est aussi désignée comme U_{imp}.

[SOURCE : NF EN IEC 60664-1:2020, 3.1.19 mod.]

256.38
tension maximale de régime permanent
U_c
tension efficace maximale, qui peut être appliquée en régime permanent au mode de protection du parafoudre

La valeur de U_C faisant l'objet de la présente norme peut dépasser 1 000 V.

[SOURCE: NF EN 61643-11:2014, 3.1.11]

256.39
valeur assignée d'interruption d'un courant de suite
I_{fi}
courant de court-circuit présumé qu'un parafoudre est susceptible d'interrompre sans actionnement d'un déconnecteur

[SOURCE : NF EN 61643-11:2014, 3.1.39]

256.40
valeur assignée d'un courant de choc de transition pour un parafoudre de type à court-circuit
valeur d'un courant de choc de forme d'onde 8/20, supérieure au courant nominal de décharge I_n, qui entraînera la mise en court-circuit d'un parafoudre de type à court-circuit

26 TERMES RELATIFS AUX CANALISATIONS

261 Termes généraux

261.1
câble (isolé)
ensemble constitué par :

- un ou plusieurs conducteurs isolés ;
- leur revêtement individuel éventuel ;
- la protection d'assemblage éventuelle ;
- le ou les revêtements ou gaines de protection éventuels.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Il peut comporter en plus un ou plusieurs conducteurs non isolés.

Pour les normes à considérer, voir Tableau 52.1A.

[SOURCE : IEC 60050-461:2008, 461-06-01]

261.2
câble monoconducteur
câble unipolaire
câble comprenant un seul conducteur isolé

Le terme câble unipolaire est plus particulièrement utilisé pour désigner le câble constituant l'une des phases d'un système polyphasé.

[SOURCE : IEC 60050-461:2008, 461-06-02]

261.3
câble multiconducteur
câble multipolaire
câble comprenant plus d'un conducteur isolé

Le terme câble multipolaire est plus particulièrement utilisé pour désigner le câble constituant les phases d'un système polyphasé (exemple câble tripolaire).

[SOURCE : IEC 60050-461:2008, 461-06-04]

261.4
canalisation (électrique)
ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques isolés, câbles ou jeux de barres et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-15-01]

261.5
conducteur (isolé)
ensemble comprenant l'âme, son enveloppe isolante et ses écrans éventuels

Par convention, dans la présente norme, le terme conducteur désigne un conducteur isolé. Lorsqu'il s'agit de conducteurs nus, le texte le précise explicitement.

Le même terme désigne aussi bien le conducteur constitutif d'un câble, que le conducteur utilisé séparément des autres.

Pour les normes à considérer, voir Tableau 52.1B.

[SOURCE : IEC 60050-461:2008, 461-04-04]

261.6
conducteur préparé
conducteur dont l'extrémité dénudée est munie d'un accessoire tel que manchon ou cosse ou raccord de câbles

[SOURCE : IEC 60050-442:1998, 442-01-27]

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

261.7
conducteur non préparé
conducteur dont l'extrémité coupée a été dénudée pour être insérée dans une borne

Un conducteur dont la forme est arrangée pour qu'il soit introduit dans une borne ou dont les torons sont tressés pour en consolider l'extrémité est considéré comme conducteur non préparé.

[SOURCE : IEC 60050-442:1998, 442-01-26]

261.8
conducteur préfabriqué
composant du système, constitué généralement d'un assemblage linéaire de barres conductrices espacées et soutenues, permettant la connexion électrique des appareillages

[SOURCE : NF EN 61534-1:2011, 3.3]

La norme à considérer est :

NF EN 61534-1, Systèmes de conducteurs préfabriqués – Partie 1 : Exigences générales (indice de classement : C 60-034-1)

261.9
connexion
jonction matérielle entre conducteurs ou contacts, destinée à assurer le passage du courant

261.10
coupleur d'installation
dispositif de connexion équipé d'un dispositif de retenue et prévu pour une connexion permanente, comprenant un connecteur femelle d'installation et un connecteur mâle d'installation et ne devant ni être branché ou débranché en charge ni être branché ou débranché autrement que lors de la première installation, pendant l'entretien ou pendant la reconfiguration de la canalisation

[SOURCE : NF EN IEC 61535:2019, 3.5]

La norme à considérer est :

NF EN IEC 61535, Coupleurs d'installation pour connexions permanentes dans les installations fixes (indice de classement : C 60-050)

261.11
Déclaration de Performances
DdP
document exprimant les performances des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables

Au sens de la présente norme, la Déclaration de Performances ne vise que les conducteurs isolés et câbles.

261.12
dispositif de connexion à perçage d'isolant
DCPI
dispositif de connexion pour le raccordement et la déconnexion ultérieure éventuelle d'un conducteur ou l'interconnexion de deux conducteurs ou plus, la connexion étant réalisée par perçage, transpercement, découpage, enlèvement ou déplacement, ou en rendant inopérante d'une autre façon l'isolation du ou des conducteurs sans dénudage préalable

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

L'enlèvement de la gaine du câble, si nécessaire, n'est pas considéré comme un dénudage préalable.

Le dispositif de connexion à perçage d'isolant est également couramment appelé dispositif de connexion à perforation d'isolant.

[SOURCE : NF EN 60998-2-3:2004, 3.101]

La norme à considérer est :

NF EN 60998-2-3, Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue – Partie 2-3 : Règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées avec organes de serrage à perçage d'isolant (indice de classement : C 60-003)

261.13
gaine (d'un câble)
revêtement tubulaire continu et uniforme en matériau métallique ou non métallique, généralement extrudé

[SOURCE : IEC 60050-461:2008, 461-05-03]

261.14
repiquage
connexion de conducteurs sur les bornes d'un appareil servant à l'alimentation d'un ou plusieurs autres appareils

262 Modes de pose

Les références figurant entre parenthèses après le terme défini indiquent les numéros des modes de pose correspondants décrits dans la Partie 5-52 (voir notamment le Tableau 52.8).

262.1
canalisation fixée aux parois
canalisation posée à la surface d'une paroi ou à sa proximité immédiate, cette paroi constituant un moyen de fixation et éventuellement un élément de protection

262.2
canalisation préfabriquée
ensemble d'appareillage de série sous la forme d'un réseau conducteur comprenant, dans un conduit, une gaine ou une enveloppe, des jeux de barres séparés et supportés par des matériaux isolants.

Ce terme s'applique généralement à l'appareillage à basse tension.

Cet ensemble peut être constitué d'éléments tels que :

- *éléments de canalisation avec ou sans possibilité de dérivation ;*
- *éléments de transposition de phase, de dilatation, éléments flexibles, éléments d'alimentation et d'adaptation ;*
- *éléments de dérivation ;*
- *conducteurs additionnels à usage de communication et/ou de contrôle.*

Le terme « jeu de barres » ne préjuge pas de la forme géométrique, de la taille et des dimensions du conducteur.

[SOURCE: IEC 60050-441:1984, 441-12-07 mod.]

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

262.3
caniveau (modes de pose réf. 54, 55, 56)
élément de canalisation situé au-dessus ou dans le sol ou le plancher, ouvert, ventilé ou fermé, ayant des dimensions ne permettant pas aux personnes d'y circuler, mais dans lequel les conduits ou câbles sont accessibles sur toute leur longueur, pendant et après installation

Un caniveau peut ou non faire partie de la construction du bâtiment.

Des valeurs différentes de courants admissibles sont applicables suivant que les caniveaux sont ouverts ou fermés (voir 523).

[SOURCE: IEC 60050-826:2022, 826-15-06]

262.4
chemin de câbles (ou tablette) (modes de pose réf. 30, 31, 32)
support de câbles constitué d'une base et de parties latérales intégrées ou d'une base à laquelle sont fixées des parties latérales, comportant ou non un couvercle

Un chemin de câbles peut être non perforé, perforé ou en treillis.

Pour la détermination des courants admissibles, un chemin de câbles muni d'un couvercle lors de son installation est considéré comme une goulotte (262.15 et 262.16). Ceci ne s'applique pas aux treillis soudés.

[SOURCE: IEC 60050-826:2022, 826-15-08 mod.]

La norme à considérer est :

NF EN 61537, Systèmes de câblage – Systèmes de chemin de câbles et systèmes d'échelle à câbles (indice de classement : C 68-137)

262.5
système de chemin de câbles (modes de pose réf. 30, 31, 32)
ensemble constitué de chemins de câbles et d'autres composants du système pour l'assemblage, le changement de direction, le changement de dimension, la terminaison, ou pour assurer un support mécanique de chemins de câbles

La norme à considérer est :

NF EN 61537, Systèmes de câblage – Systèmes de chemin de câbles et systèmes d'échelle à câbles (indice de classement : C 68-137)

262.6
collier
bande ou longueur de matériau, employant un dispositif de fermeture, utilisée pour rassembler ou attacher des câbles ou des éléments de canalisation

262.7
conduit (modes de pose réf. 1, 2, 4, 41, 42, 54, 55, 59, 70)
enveloppe fermée, de section droite circulaire, pour la protection de conducteurs isolés ou de câbles, permettant leur mise en place ou leur remplacement par tirage

Les conduits peuvent être de type ICA, ICTA, ICTL, IRL, MRL, CSA ou TPC.

La norme à considérer est :

NF EN IEC 61386 (série), Systèmes de conduits pour la gestion du câblage (indice de classement : C 68-11x)

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

262.8
système de conduits (modes de pose réf. 1, 2, 4, 41, 42, 54, 55, 59, 70)
ensemble constitué de conduits et d'autres composants du système pour l'assemblage, le changement de direction, la terminaison de conduits, pour la protection de conducteurs isolés ou de câbles, permettant leur mise en place ou leur remplacement par tirage

Les systèmes de conduits peuvent être de type ICA, ICTA, ICTL, IRL, MRL, CSA ou TPC.

La norme à considérer est :

NF EN IEC 61386 (série), Systèmes de conduits pour la gestion du câblage (indice de classement : C 68-11x)

262.9
conduit-profilé (modes de pose réf. 4, (4A), 43, 44, 45, 46, 70, 71)
enveloppe fermée, de section droite non circulaire, pour la protection de conducteurs isolés ou de câbles, permettant leur mise en place ou leur remplacement par tirage

La norme à considérer est :

NF EN 50085, (série) Systèmes de goulottes et de conduits-profilés pour installations électriques (indice de classement : C 68-120)

262.10
système de conduits-profilés (modes de pose réf. 4, (4A), 43, 44, 45, 46, 70, 71)
ensemble constitué de conduits-profilés et d'autres composants du système pour l'assemblage, le changement de direction, la terminaison de conduits, pour la protection de conducteurs isolés ou de câbles, permettant leur mise en place ou leur remplacement par tirage et éventuellement le logement d'autres équipements électriques

La norme à considérer est :

NF EN 50085, (série) Systèmes de goulottes et de conduits-profilés pour installations électriques (indice de classement : C 68-120)

262.11
corbeaux (mode de pose réf. 32)
supports horizontaux de câbles, disposés de place en place, fixés à une seule extrémité et sur lesquels les câbles sont posés

[SOURCE: IEC 60050-826:2022, 826-15-10]

262.12
échelle à câbles (mode de pose réf. 34)
support de câbles constitué de supports latéraux, reliés l'un à l'autre par des échelons

[SOURCE: IEC 60050-826:2022, 826-15-09 mod.]

La norme à considérer est :

NF EN 61537, Systèmes de câblage – Systèmes de chemin de câbles et systèmes d'échelle à câbles (indice de classement : C 68-137)

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

262.13
fourreau
élément entourant une canalisation et lui conférant une protection complémentaire dans des traversées de paroi (mur, cloison, plancher, plafond) ou dans des parcours enterrés

La norme à considérer est :

NF EN IEC 61386 (série), Systèmes de conduits pour la gestion du câblage (indice de classement : C 68-11x)

262.14
galerie
couloir dont les dimensions permettent aux personnes d'y circuler librement sur toute sa longueur, contenant des supports pour les câbles et leurs jonctions ou d'autres éléments de canalisation électrique

[SOURCE: IEC 60050-826:2022, 826-15-07]

262.15
goulotte (modes de pose réf. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 50, 51)
enveloppe fermée, comprenant un socle avec un ou plusieurs couvercles d'accès qui peuvent être ouverts ou enlevés, pour la protection et le rangement de conducteurs isolés ou de câbles, permettant leur mise en place ou remplacement par insertion latérale et éventuellement le logement d'autres équipements électriques

La norme à considérer est :

NF EN 50085, (série) Systèmes de goulottes et de conduits-profilés pour installations électriques (indice de classement : C 68-120)

262.16
système de goulottes (modes de pose réf. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 50, 51)
ensemble constitué de goulottes et d'autres composants du système pour l'assemblage, le changement de direction, la terminaison de goulottes, pour la protection et le rangement de conducteurs isolés ou de câbles et éventuellement le logement d'autres équipements électriques

La norme à considérer est :

NF EN 50085, (série) Systèmes de goulottes et de conduits-profilés pour installations électriques (indice de classement : C 68-120)

262.17
mode de pose encastré
le terme « encastré » signifie présence d'un côté affleurant

262.18
mode de pose noyé
le terme « noyé » signifie complètement enrobé

Une saignée rebouchée est assimilée à un mode de pose noyé.

262.19
tranchée
ouverture réalisée dans un terrain pour y poser des câbles, et rebouchée après leur pose

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

262.20
vide de construction (principalement modes de pose réf. 40, 41, 42, 43, 44, 47)
espace existant dans la structure ou les éléments d'un bâtiment et accessible seulement à certains emplacements

Des espaces dans des parois, des planchers supportés, des plafonds et certains types d'huisseries de fenêtres ou de portes et des chambranles sont des exemples de vides de construction.

Des vides de construction spécialement construits sont généralement dénommés « alvéoles ».

Les gaines, galeries et caniveaux ne sont pas considérés comme des vides de construction. Il en est de même des espaces au-dessus des faux plafonds suspendus démontables (avec dépose possible des dalles avec ou sans outil) pour lesquels les conditions de pose sont celles du montage apparent, les canalisations étant fixées ou supportées indépendamment des panneaux démontables.

[SOURCE: IEC 60050-826:2022, 826-15-02]

27 TERMES RELATIFS AUX MATERIELS

270 Termes généraux

270.1
alimentation sans interruption de type statique
ASI (appelé également UPS Uninterruptible Power Supply)
ensemble de convertisseurs, d'interrupteurs et de dispositifs d'accumulation d'énergie, par exemple des batteries, constituant un système d'alimentation capable d'assurer la permanence d'alimentation de la charge, en cas de défaut de la source d'alimentation

Il existe plusieurs types d'ASI (voir 553.3 pour plus d'informations) :

- ASI double conversion (appelé également « ON-LINE » ou ASI classée VFI) ;
- ASI en attente passive (appelé également « OFF-LINE » ou ASI classée VFD) ;
- ASI fonctionnant en interaction avec le réseau (appelé également « LINE-INTERACTIVE » ou ASI classée VI).

La norme à considérer est :

NF EN 62040 (série), Alimentation sans interruption (ASI) (indice de classement : C 53-040)

270.2
amorceur
dispositif d'amorçage qui produit des impulsions de tension pour allumer une lampe à décharge mais qui n'assure pas le préchauffage des électrodes

270.3
appareillage
matériel électrique destiné à être relié à un circuit électrique en vue d'assurer une ou plusieurs des fonctions suivantes : protection, commande, sectionnement, connexion

[SOURCE: IEC 60050-826:2022, 826-16-03]

270.4
appareillage de lampe
composant unique ou ensemble de composants inséré entre la source d'alimentation et une ou plusieurs sources lumineuses et qui peut modifier la tension d'alimentation, limiter le courant fourni à la ou aux sources lumineuses à la valeur requise, établir la tension d'amorçage et le courant de préchauffage, empêcher l'amorçage à froid, corriger le facteur de puissance, et réduire les perturbations radioélectriques

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

270.5
ballast
élément inséré entre l'alimentation et une ou plusieurs sources lumineuses et qui, par inductance, capacitance ou résistance, séparément ou en combinaison, a pour fonction principale de limiter le courant de la ou des sources lumineuses à la valeur requise

Il peut également comporter des moyens permettant d'obtenir, à partir de la tension d'alimentation, la tension d'amorçage et le courant de préchauffage destinés à éviter l'amorçage à froid, réduire l'effet stroboscopique, corriger le facteur de puissance et supprimer les perturbations radio.

270.6
cellule de polarisation
matériel utilisé en protection cathodique qui combine les fonctions de :

- blocage du courant continu en dessous d'un certain seuil de tension prédéfini ;
- équipotentialité entre les bornes de la cellule au-dessus de cette tension (quelques volts) en DC ;
  Cette fonction nécessite une très basse impédance et une tenue aux courts-circuits adaptée.
- équipotentialité entre les bornes de la cellule pour écoulement des courants de foudre et des courants AC.

Cette cellule de polarisation est conforme à la catégorie D1 de la norme parafoudre NF EN 61643-21.

270.7
compatibilité électromagnétique
CEM
aptitude d'un appareillage, matériel ou système à fonctionner de manière satisfaisante dans son environnement électromagnétique sans produire lui-même des perturbations électromagnétiques intolérables pour tout ce qui se trouve dans cet environnement

[SOURCE : IEC 60050-161:1990, 161-01-07 mod.]

270.8
conjoncteur de neutre
interrupteur-sectionneur automatique permettant de connecter et déconnecter le conducteur neutre à la borne principale de terre ou à la liaison équipotentielle principale

270.9
contrôleur permanent d'isolement
CPI
instrument destiné à surveiller en permanence, et quelle que soit la méthode de mesure, la résistance d'isolement par rapport à la terre de réseaux IT à courant alternatif non mis à la terre, ou de réseaux IT à courant alternatif comprenant des circuits à courant continu reliés galvaniquement dont les tensions nominales sont au plus égales à 1 000 V en courant alternatif, et de réseaux IT à courant continu non mis à la terre dont les tensions sont au plus égales à 1 500 V en courant continu

[SOURCE : NF EN 61557-8:2015, 3.1.14]

La norme à considérer est :

NF EN 61557-8, Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection – Partie 8 : Contrôleur permanent d'isolement pour réseaux IT (indice de classement : C 42-198-8)

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

270.10
dispositif de surveillance à courant différentiel-résiduel
RCM (en anglais : residual current monitoring)
appareil destiné à surveiller le courant résiduel de l'installation et à donner l'alarme si le courant résiduel entre une partie active et une partie conductrice accessible ou la terre dépasse un niveau prédéterminé

La norme à considérer est :

NF EN IEC 62020, Petit appareillage électrique - Contrôleurs d'isolement à courant différentiel résiduel (RCM) pour usages domestiques et analogues (indice de classement : C 61-163-1)

270.11
dispositif de connexion pour luminaire
DCL
dispositif comprenant un socle DCL et une fiche DCL équipant un luminaire fixe et permettant de raccorder électriquement et de débrancher ce luminaire d'une installation fixe

Les désignations DCL, socle DCL ou fiche DCL sont utilisées lorsqu'il est nécessaire de spécifier des exigences particulières et des spécifications d'essais.

La norme à considérer est :

NF EN 61995 (série), Dispositifs de connexion pour luminaires pour usages domestiques et analogues (indice de classement : C 61-660)

270.11.1
socle DCL
dispositif destiné au raccordement d'un luminaire équipé d'alvéoles conçues pour recevoir les broches d'une fiche DCL et de bornes pour le raccordement des conducteurs isolés

270.11.2
fiche DCL
dispositif destiné au raccordement d'un luminaire, équipé de broches conçues pour s'engager avec les alvéoles d'un socle DCL et incorporant aussi les moyens de raccordement électrique et de retenue mécanique du câble souple

270.12
dispositif de comptage
appareil servant à mesurer et à compter l'énergie électrique active et/ou réactive d'un circuit électrique

En fonction de l'emplacement dans l'installation électrique, le dispositif de comptage peut être appelé dispositif de sous-comptage ou dispositif de comptage en décompte.

Dans certains cas, le dispositif de comptage permet de recevoir des ordres de gestion ou de transmettre des données.

270.13
groupe électrogène (alternateur)
génératrice qui produit des tensions et des courants alternatifs

Les groupes électrogènes sont utilisés notamment :

- *comme sources de sécurité,*
- *comme sources de remplacement,*
- *comme sources d'installations temporaires,*
- *comme sources normales.*

[SOURCE : IEC 60050-411:1996, 411-32-02]

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

La norme à considérer est :

NF ISO 8528 (série), Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne (indice de classement : E37-3xx)

270.14
dispositif pour la détection de défaut d'arcs
DPDA ou AFDD (en anglais : Arc fault detection device)
dispositif destiné à atténuer les effets des défauts d'arc en coupant le circuit lorsqu'un défaut d'arc est détecté

La norme à considérer est :

NF EN 62606, Exigences générales des dispositifs pour la détection de défaut d'arcs (indice de classement : C 61-606)

270.15
luminaire
appareil servant à répartir, filtrer ou transformer la lumière d'une ou de plusieurs lampes et comprenant, à l'exclusion des lampes elles-mêmes, toutes les pièces nécessaires pour fixer et protéger les lampes et, éventuellement, les circuits auxiliaires ainsi que les dispositifs de connexion au circuit d'alimentation

[SOURCE : IEC 60050-845:2020, 845-10-01]

Pour les normes à considérer, voir 559.

270.16
matériel électrique
matériel utilisé pour la production, la transformation, le transport, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique, tel que machine, transformateur, appareillage, appareil de mesure, dispositif de protection, canalisation électrique, matériels d'utilisation

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-16-01]

270.17
matériel d'utilisation (également appelé appareil d'utilisation)
matériel électrique destiné à transformer l'énergie électrique en une autre forme d'énergie, par exemple lumineuse, calorifique, mécanique

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-16-02]

270.18
module pour la détection d'arcs
module PDA
partie du DPDA ou AFDD qui prend en charge la détection et la discrimination des défauts d'arc dangereux à la terre en série et en parallèle ainsi que le démarrage du dispositif qui coupe le courant

La coupure du courant peut être obtenue au moyen d'un système d'ouverture, d'un dispositif de protection équipé d'un module PDA ou d'un dispositif de protection assemblé à un module PDA.

La norme à considérer est :

NF EN 62606, Exigences générales des dispositifs pour la détection de défaut d'arcs (indice de classement : C 61-606)

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

270.19
module d'alimentation et/ou de recharge
appareillage associé ou non à un socle de prise de courant permettant l'alimentation et/ou la recharge d'appareils portables tels que par exemple les téléphones, tablettes ou similaires, via une interface :

- délivrant de la TBTS, par exemple de type USB, ou
- sans fil, par exemple de type induction.

L'USB conforme à la série NF EN 62680 est un exemple d'interface de module d'alimentation et/ou de recharge

Un module d'alimentation et/ou de recharge peut comporter plusieurs connexions d'interfaces différentes.

270.20
onduleur
convertisseur d'énergie électrique qui transforme un courant électrique continu en courants alternatifs monophasés ou polyphasés

270.21
prise de courant
ensemble constitué par une fiche insérée dans un socle de prise de courant

[SOURCE : IEC 60050-442:1998, 442-03-03]

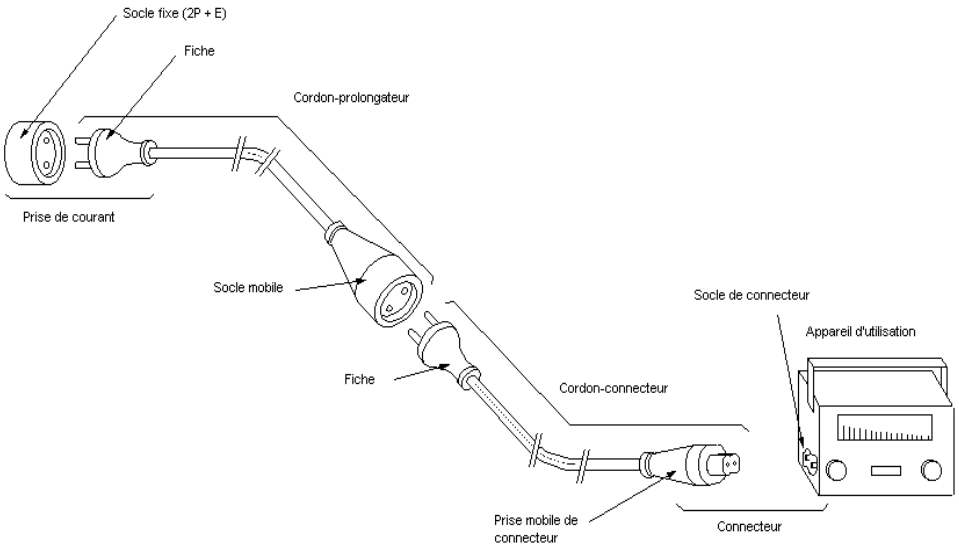


Figure 270.1 – Dessin indiquant divers appareils et leur emploi (NF C 61-314:2017, Figure 1a)

Les principales normes à considérer sont :

NF C 61-314, Prises de courant pour usages domestiques et analogues – Systèmes 6 A / 250 V et 16 A / 250 V

NF C 61-315, Prises de courant pour usages domestiques et analogues – Systèmes 20 A/400 V et 32 A/400 V

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

NF EN IEC 60309 (série), Fiches, socles fixes de prise de courant, prises mobiles et socles de connecteur pour usages industriels (indice de classement : C 63-3xx)

NF EN IEC 62196 (série), Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles de véhicule et socles de connecteur de véhicule – Charge conductive des véhicules électriques (indice de classement : C 63-396)

En fonction du contexte d'application, une ou plusieurs des normes ci-dessus peut s'appliquer.

270.21.1
socle de prise de courant
appareil pourvu de contacts de socle conçus pour recevoir les broches d'une fiche et pourvu de bornes pour la connexion de conducteurs

[SOURCE : IEC 60050-442:1998, 442-03-02]

270.21.2
fiche
appareil pourvu de broches conçues pour s'engager dans les contacts d'un socle de prise de courant et comprenant également des pièces pour la connexion électrique et la retenue mécanique des câbles souples

[SOURCE : IEC 60050-442:1998, 442-03-01]

270.22
prise mobile
partie du connecteur d'appareil d'utilisation faisant corps avec le câble souple d'alimentation, ou destinée à y être reliée

[SOURCE : IEC 60050-442:1998, 442-07-02]

270.23
receveur de douche
appareil sanitaire qui recueille l'eau de la douche destinée à laver le corps humain et l'évacue par un orifice de vidage selon la NF EN 14527 et qui satisfait aux exigences du receveur de douche au sens de la série NF C 15-100, et ce :

- quelle que soit sa technologie (receveur avec ou sans ressaut par exemple) ;
- quelle que soit sa mise en œuvre (encastré ou non dans le sol par exemple) ;
- quel que soit le local ou l'emplacement dans lequel il se trouve.

Un équipement sanitaire prêt à carreler n'est pas considéré comme un receveur. Dans ce cas, la règle des douches sans receveur s'applique.

Si dans le projet ou le chantier d'un local contenant une baignoire ou une douche, aucune précision n'est apportée sur la présence de receveur, la règle de la douche sans receveur s'applique.

270.24
socle multiple (de prise de courant)
combinaison de deux ou plusieurs socles assemblés au sein d'une même enveloppe

[SOURCE : NF C 61-314:2017, 3.5]

270.25
tableau général basse tension
TGBT
tableau général basse tension raccordé directement aux transformateurs HT/BT ou directement en aval du point de livraison

Une colonne ou un coffret de colonne de distribution d'immeuble ne peut être assimilé à un TGBT.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

270.26
tableau général de distribution
tableau de distribution, situé dans le bâtiment ou à proximité, alimentant les tableaux divisionnaires des bâtiments

271 Termes relatifs aux possibilités de déplacement

271.1
matériel amovible
matériel portatif à main ou mobile ou semi-fixe

271.2
matériel fixe
matériel scellé à un support ou fixé d'une autre manière à un endroit précis

271.3
matériel mobile
matériel électrique qui est déplacé pendant son fonctionnement, ou qui peut être facilement déplacé tout en restant relié au circuit électrique d'alimentation

Un matériel mobile peut, soit se déplacer par ses propres moyens, soit être déplacé pendant qu'il est sous tension.

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-16-04]

271.4
matériel portatif (à main)
matériel électrique prévu pour être tenu à la main en usage normal

Un matériel portatif est un matériel dont le fonctionnement exige l'action constante de la main soit comme support, soit comme guide.

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-16-05]

271.5
matériel semi-fixe (stationnaire)
matériel électrique non muni d'une poignée pour le transport et ayant une masse telle qu'il ne puisse pas être déplacé facilement

Exemple : cette masse est fixée à 18 kg dans les normes relatives aux appareils électrodomestiques.

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-07-06]

272 Termes relatifs à la connexion des matériels

272.1
borne
point de connexion d'un élément de circuit électrique, d'un circuit électrique ou d'un réseau à d'autres éléments de circuit électriques, circuits électriques ou réseaux

[SOURCE : IEC 60050-131:2002, 131-13-03]

Lorsque le mot « borne » est utilisé dans la série NF C 15-100, la définition ci-dessus s'applique.

272.2
matériel connecté à demeure
matériel connecté de façon permanente

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

28 VERIFICATION ET MAINTENANCE

280.1
délai de mise en sécurité
intervalle de temps entre l'arrivée de l'équipe d'intervention sur le site et la mise en œuvre effective des mesures de sécurité (balisage, mise hors tension, etc.)

280.2
délai de remise en état
intervalle entre l'instant d'alerte et la remise en état identique à l'état initial du matériel

280.3
délai de remise en service
intervalle de temps entre l'instant d'alerte et la remise en service de l'installation

La remise en service peut être :

- complète : l'ensemble de l'installation est remise en service selon son fonctionnement normal avec tout ou partie de l'installation en provisoire ;
- partielle : une partie seulement de l'installation est remise en service, ou bien, le fonctionnement rétabli n'a pas toutes les caractéristiques du fonctionnement normal.

280.4
délai de signalement
intervalle de temps entre l'instant d'apparition du défaut sur l'installation d'éclairage extérieur et la réception de l'information par le service désigné par le gestionnaire pour effectuer la maintenance

Ce délai est généralement inconnu ; il dépend de la nature de l'équipement et de l'organisation de la maintenance ; il peut être très réduit dans le cas d'une installation télésurveillée.

280.5
délai d'intervention
intervalle de temps entre l'instant d'alerte et l'arrivée de l'équipe d'intervention sur le site

280.6
essai
opération destinée à s'assurer du bon fonctionnement ou de l'état électrique, mécanique ou autre d'une installation électrique

280.7
examen sur site
examen visuel d'une installation électrique afin de s'assurer du choix et mise en œuvre appropriés des matériels électriques.

280.8
instant d'alerte
date et heure de réception de l'information de défaut par le service désigné par le gestionnaire pour effectuer la maintenance

280.9
maintenabilité
dans des conditions données d'utilisation, aptitude d'une entité à être maintenue ou rétablie dans un état dans lequel elle peut accomplir une fonction requise, lorsque la maintenance est accomplie dans des conditions données, avec des procédures et des moyens prescrits

[SOURCE : IEC 60050-192:2015, 192-01-27]

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

280.10
maintenance
ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de management durant le cycle de vie d'un bien, destiné à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise.

[SOURCE : NF X 60-000:2016, 3.1]

La maintenance comprend deux méthodes : la maintenance préventive et la maintenance corrective.

La maintenance s'applique à partir de l'instant où l'installation électrique est réceptionnée.

La maintenance de l'installation cesse au moment du démontage complet des équipements. Dans le cas d'un démontage partiel, la maintenance des éléments restants doit continuer à être assurée de manière appropriée.

280.11
maintenance conditionnelle
maintenance préventive basée sur une surveillance du fonctionnement du bien et/ou des paramètres significatifs de ce fonctionnement et intégrant les actions qui en découlent

La surveillance du fonctionnement et des paramètres peut être exécutée selon un calendrier, ou à la demande, ou de façon continue.

280.12
maintenance corrective
maintenance exécutée après détection d'une panne et destinée à remettre un bien dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise

280.13
maintenance préventive
maintenance exécutée à des intervalles prédéterminés ou selon des critères prescrits et destinés à réduire la probabilité de défaillance ou la dégradation du fonctionnement d'un bien, elle est subdivisée en :

- maintenance conditionnelle ;
- maintenance prévisionnelle ;
- maintenance systématique.

280.14
maintenance prévisionnelle
maintenance conditionnelle exécutée en suivant les prévisions extrapolées de l'analyse et de l'évaluation de paramètres significatifs de la dégradation du bien

280.15
maintenance systématique
maintenance préventive exécutée à des intervalles de temps préétablis ou selon un nombre défini d'unités d'usage mais sans contrôle préalable de l'état du bien

280.16
mesurage
opération destinée à mesurer des grandeurs électriques ou des grandeurs physiques

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

280.17
note de calcul
document justifiant le dimensionnement des canalisations, le choix et le réglage des dispositifs de protection

Les repérages utilisés sur les divers documents doivent être concordants. Les documents peuvent être regroupés entre eux.

L'ensemble des documents définis dans ce paragraphe peuvent être sous forme papier ou numérique.

280.18
niveau de maintenance
classification des opérations de maintenance suivant leur nature de façon à organiser au mieux le travail et ce, en tenant compte des compétences et des moyens mis en œuvre

280.19
vérification
ensemble des méthodes au moyen desquelles la conformité de l'ensemble de l'installation électrique à la présente norme est prouvée

La vérification comprend les méthodes suivantes : examens de documents (notes de calcul, plans et schémas, documentation technique), examens sur site, essais et mesurages.

29 COMPÉTENCE DES PERSONNES

291.1
personne avertie (en électricité)
BA4
personne physique suffisamment informée ou surveillée par des PERSONNES QUALIFIÉES en électricité pour lui permettre de percevoir les risques et d'éviter les dangers que peut présenter l'électricité

Les travailleurs titulaires d'un titre d'habilitation du niveau requis au sens de la NF C 18-510 répondent à cette définition.

[SOURCE : NF C 18-510:2012, 3.1.8 mod.]

291.2
personne ordinaire (en électricité)
personne qui n'est ni une personne qualifiée ni une personne avertie

[SOURCE : NF C 18-510:2012, 3.1.9]

291.3
personne qualifiée (en électricité)
BA5
personne physique ayant une formation, une connaissance et une expérience appropriées en électricité pour lui permettre d'analyser le risque électrique et d'éviter les dangers que peut présenter l'électricité

Les travailleurs titulaires d'un titre d'habilitation du niveau requis au sens de la NF C 18-510 répondent à cette définition.

Cette notion est à distinguer de celle de qualification d'une entreprise (personne morale) par un organisme accrédité.

[SOURCE : NF C 18-510:2012, 3.1.7 mod.]

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

292.1
local ou emplacement d'accès réservé aux électriciens (local ou emplacement à risque spécifique électrique) également local ou emplacement de service électrique
local ou emplacement contenant des parties d'ouvrage ou d'installation comportant des pièces nues susceptibles d'être sous tension et accessibles dans lequel au moins l'une des conditions ci-après existe :

- la protection contre les contacts directs n'est pas assurée par construction (en basse tension seulement) ;
- la protection contre les contacts directs est assurée par éloignement, ce mode de protection pouvant être annulé par une personne ignorant le risque ;
- la protection contre les contacts directs est assurée par obstacle, ce mode de protection pouvant être contourné par une personne ignorant le risque.

292.2
passage d'entretien
passage utilisé pour l'accès à des matériels électriques pour les besoins d'entretien

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-10-10]

292.3
passage de service
passage utilisé pendant le fonctionnement pour des besoins tels que connexion, commande, réglage ou observation des matériels électriques

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-10-09]

292.4
zone d'accès limité
zone uniquement accessible aux personnes électriquement qualifiées et aux personnes électriquement averties (en électricité)

[SOURCE : IEC 60050-826:2022, 826-18-04]

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

Titre 2 – Termes, définitions et abréviations

Partie 2-2 : Abréviations

a.c.	courant alternatif (en anglais, alternative current)
ACP	appareil de connexion de commande et de protection
AFDD	dispositif pour la détection d'arcs (en anglais, arc fault detection device)
AGCP	appareil général de commande et de protection
ASI	alimentation sans interruption de type statique (en anglais, UPS Uninterruptible Power Supply)
BAES	bloc autonome d'éclairage de sécurité
BAEH	bloc autonome d'éclairage de sécurité habitation
BT	basse tension
CEM	compatibilité électromagnétique
CPI	contrôleur permanent d'isolement
d.c.	courant continu (en anglais, direct current)
DCL	dispositif de connexion pour luminaire
DCPI	dispositifs de connexion à perçage d'isolant
DDR	dispositif (à courant) différentiel-résiduel
DPCC	dispositif de protection contre les courts-circuits
DPDA	dispositif pour la détection d'arcs (en anglais, arc fault detection device)
DPS	dispositif de protection contre les surintensités
f_{env}	facteur environnemental
GTL	gaine technique logement
HT	haute tension
Ia	courant de fonctionnement du dispositif de protection (schéma TN)
I_B	courant d'emploi d'un circuit
I_{cu}	pouvoir de coupure assigné ultime en court-circuit
I_{cs}	pouvoir de coupure assigné en service
I_f	courant de suite (parafoudre)
I_{fi}	valeur assignée d'interruption d'un courant de suite (parafoudre)

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

I_{imp} courant de choc de décharge pour les essais de classe d'essai 1 (parafoudre)

I_k courant de court-circuit

IK degré de protection contre l'impact des chocs mécaniques

I_L courant de charge assigné (parafoudre)

I_{max} courant maximal de décharge (parafoudre)

I_n selon le contexte :

- courant assigné d'un dispositif de protection ;
- courant nominal de décharge pour les essais de classe II (parafoudre).

IP degré de protection procuré par les enveloppes (en anglais, ingress protection)

IPXXB degré de protection procuré par les enveloppes contre la pénétration des corps solides, et/ou la contre la pénétration d'eau et éventuellement d'une lettre additionnelle caractérisant les contacts directs

I_{PE} courant résiduel (parafoudre)

I_r courant de réglage

IRVE Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques (et les véhicules hybrides rechargeables).

I_{SCCR} courant de court-circuit assigné (parafoudre)

I_Z courant (permanent) admissible d'un conducteur

I_2 courant conventionnel de fonctionnement (d'un dispositif de protection)

LEP liaison équipotentielle principale

LES liaison équipotentielle supplémentaire

L_P longueur d'évaluation de risques

L_{PAL} longueur de la ligne aérienne à basse tension

L_{PAH} longueur de la ligne aérienne à haute tension

L_{PCL} longueur du câble souterrain à basse tension

L_{PCH} longueur du câble souterrain à haute tension.

N_{SG} densité des points de contact de foudre au sol

NRC Niveau de Risque Calculé

PMD dispositif de comptage et de surveillance du réseau électrique

PQI instruments de qualité de l'alimentation

RCM dispositif de surveillance à courant différentiel résiduel (en anglais, residual current monitoring)

SPD parafoudre (en anglais, surge protective device)

SPDA parafoudre et ses protections associées (en anglais, surge protective device assembly)

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

SPDI	parafoudre intégré
STS	système de transfert statique
TBT	très basse tension
TBTF	très basse tension fonctionnelle
TBTP	très basse tension de protection
TBTS	très basse tension de sécurité
TEB	taux d'erreur binaire
TGS	tableau général de sécurité
THDi	distorsion harmonique du courant
THDu	distorsion harmonique de la tension
U	tension composée entre deux phases de l'installation à basse tension
$U/\sqrt{3}$	tension simple entre phase et neutre de l'installation à basse tension
U_0	tension entre phase et terre de l'installation à basse tension
U_c	tension maximale de régime permanent (parafoudre)
U_{cc}	tension de court-circuit d'un transformateur (%)
U_n	tension nominale d'une installation
U_p	niveau de protection en tension (parafoudre)
U_T	valeur d'essai de surtension temporaire
U_W	tension assignée de tenue aux chocs des matériels
ΔU	chute de tension (%)
ZS	impédance de boucle de défaut conducteur de phase/conducteur de protection
Z'S	impédance de boucle de défaut conducteur neutre/conducteur de protection

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

TITRE 3

DÉTERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES INSTALLATIONS

- **Article 30 :** Généralités
- **Article 31 :** Alimentations et structure
- **Article 32 :** (Disponible)
- **Article 33 :** Compatibilité
- **Article 34 :** Maintenabilité
- **Article 35 :** Installations de sécurité
- **Article 36 :** Installations temporaires

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

Titre 3 – Détermination des caractéristiques générales de l'installation

30 Généralités 108
31 Alimentations et structures 108
311 Puissance d'alimentation et facteur de simultanéité 108
312 Types de schémas de distribution 109
313 Alimentation 121
314 Division des installations 124
32 (Disponible) 125
33 Compatibilité 125
34 Maintenabilité 130
35 Installations de sécurité 130
351 Généralités 130
352 Classification 130
353 Sources de sécurité ou de remplacement 130
36 Installations temporaires 131
361 Conditions générales 131
362 Installations de dépannage 131
363 Installations de travaux 132

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

Titre 3 – Détermination des caractéristiques générales des installations

30 Généralités

Les caractéristiques suivantes de l'INSTALLATION doivent être déterminées conformément aux articles indiqués :

– l'utilisation prévue de l'INSTALLATION, sa structure générale et ses alimentations (articles 31, 35 et 36) ;
– les INFLUENCES EXTERNES auxquelles l'INSTALLATION est soumise (512) ;
– la compatibilité de ses matériels (33) ;
– sa MAINTENABILITE (34).

Ces caractéristiques sont à prendre en considération pour le choix des mesures de protection pour assurer la sécurité (voir Titre 4) et le choix et la mise en œuvre des matériels (voir Titre 5).

Pour les INSTALLATIONS dans les LOCAUX ou EMPLACEMENTS spéciaux, des dispositions complémentaires sont à prendre en compte selon les normes applicables de la série de la NF C 15-100-7 et/ou NF C 15-100-10 et/ou NF C 15-100-11.

L'utilisation prévue de l'INSTALLATION correspond aux éléments communiqués par le donneur d'ordre à l'installateur préalablement à la signature du marché ou du bon de commande.

31 Alimentations et structures

311 Puissance d'alimentation et facteur de simultanéité

311.1 Une détermination de la puissance d'alimentation est essentielle pour une conception économique et sûre d'une installation dans les limites de température et de CHUTE DE TENSION.

Le guide UTE C 15-105 donne des indications pour la détermination du COURANT D'EMPLOI D'UN CIRCUIT, en tenant compte notamment du FACTEUR DE PUISSANCE et du rendement des appareils d'utilisation (éclairage, moteurs, chauffage, etc.), du FACTEUR D'UTILISATION des appareils, du FACTEUR DE SIMULTANEITE.

311.2 En déterminant la puissance d'alimentation d'une installation ou d'une partie de celle-ci, il peut être tenu compte de la non-simultanéité.

Les FACTEURS DE SIMULTANEITE peuvent être utilisés pour déterminer les COURANTS D'EMPLOI intervenant dans le choix des sections des conducteurs des CANALISATIONS (523 et 524) et dans le choix des APPAREILLAGES (512.1.2).

Leur détermination nécessite la connaissance détaillée de l'INSTALLATION considérée et l'expérience des conditions d'installation et d'exploitation.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

En l'absence d'indications précises, le guide UTE C 15-105 donne des valeurs de FACTEUR DE SIMULTANEITE.

311.3 Les puissances des MATERIELS alimentés en COURANT CONTINU ou sous une fréquence différente sont majorées en tenant compte du rendement du matériel de conversion.

312 Types de schémas de distribution

Les caractéristiques des schémas de distribution sont déterminées en fonction :

– des types de schémas de CONDUCTEURS ACTIFS ;
– des types de SCHEMAS DES LIAISONS A LA TERRE.

312.1 Types de schémas de conducteurs actifs

Les schémas de CONDUCTEURS ACTIFS décrits ci-dessous sont pris en considération dans le cadre du présent document :

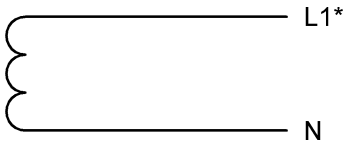
Courant alternatif	Courant continu
monophasé 2 conducteurs	2 conducteurs
monophasé 3 conducteurs	3 conducteurs
biphasé 2 conducteurs (voir 233.10)	
biphasé 3 conducteurs (diphasé)	
triphasé 3 conducteurs	
triphasé 4 conducteurs	

Le schéma des CONDUCTEURS ACTIFS est choisi en tenant compte de la nature des APPAREILS D'UTILISATION (par exemple appareils triphasés avec ou sans neutre), et des limites d'utilisation de la source disponible (par exemple : équilibre des puissances dans les CIRCUITS POLYPHASES, limites de puissance des appareils monophasés, etc.).

Il y a lieu de tenir compte des limites fixées à ce sujet par le GESTIONNAIRE DU RESEAU DE DISTRIBUTION (par exemple pour la puissance des moteurs, voir 555.7).

312.1.1 Conducteurs actifs dans des circuits à courant alternatif

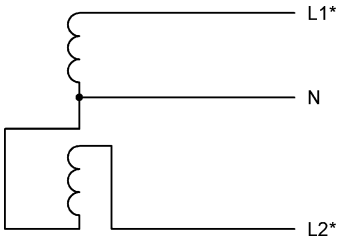
Par convention, les schémas ci-dessous représentent les CONDUCTEURS ACTIFS au secondaire d'un transformateur pour chaque type d'alimentation.



* Numérotation optionnelle des conducteurs

Figure 312.1 – Monophasé 2 conducteurs

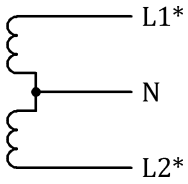
AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



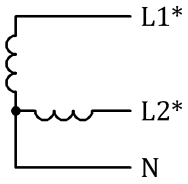
Angle de phase 0°

* Numérotation optionnelle des conducteurs

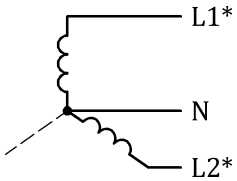
Figure 312.2 – Monophasé 3 conducteurs



Angle de phase 180°



Angle de phase 90°



Angle de phase 120°

* Numérotation optionnelle des conducteurs

Figure 312.3 – Biphasé 3 conducteurs

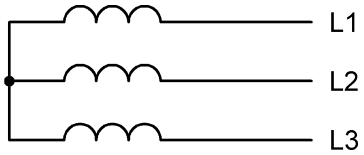


Figure 312.4a – Triphasé 3 conducteurs
Connexion étoile

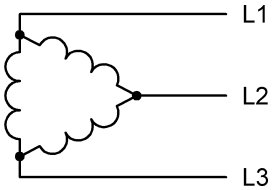


Figure 312.4b – Triphasé 3 conducteurs
Connexion triangle

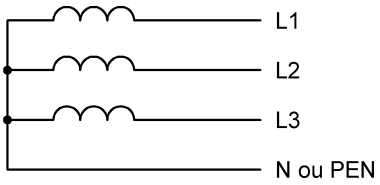


Figure 312.5 – Triphasé 4 conducteurs

Le schéma triphasé 4 conducteurs peut être avec CONDUCTEUR NEUTRE ou avec CONDUCTEUR PEN.

En cas de monophasé 2 conducteurs dérivé d'un triphasé 4 conducteurs, les 2 conducteurs sont, soit deux conducteurs de phase, soit un conducteur de phase et un CONDUCTEUR NEUTRE ou un conducteur de phase et un CONDUCTEUR PEN.

Dans des INSTALLATIONS où toutes les charges sont alimentées entre phases, la mise en œuvre du CONDUCTEUR NEUTRE peut ne pas être nécessaire.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

312.1.2 Conducteurs actifs dans des circuits à courant continu

Par convention, les schémas ci-dessous représentent les CONDUCTEURS ACTIFS en aval d'une source en COURANT CONTINU pour chaque type d'alimentation.

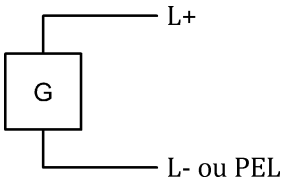


Figure 312.6 – 2 conducteurs

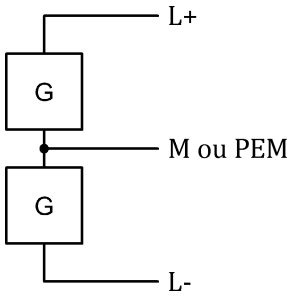


Figure 312.7 – 3 conducteurs

Les CONDUCTEURS PEL et PEM ne sont pas des CONDUCTEURS ACTIFS bien qu'ils soient parcourus par un courant. C'est pourquoi, les appellations 2 conducteurs ou 3 conducteurs s'appliquent.

312.2 Types de schémas des liaisons à la terre

Les SCHEMAS DE LIAISON A LA TERRE suivants sont pris en considération dans le cadre du présent document :

– NEUTRE A LA TERRE (TT) ;
– MASSES AU NEUTRE (TN) ;
– NEUTRE ISOLE OU IMPEDANT (IT)

Lorsque l'INSTALLATION est alimentée directement par un RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION à basse tension, le schéma utilisé est généralement le SCHEMA TT.

Les symboles utilisés ont la signification suivante :

Première lettre – Situation de l'alimentation par rapport à la terre :

T = liaison directe d'un point avec la terre ;

I = soit isolation de toutes les PARTIES ACTIVES par rapport à la terre, soit liaison d'un point avec la terre à travers une impédance.

Deuxième lettre – Situation des MASSES de l'INSTALLATION ELECTRIQUE par rapport à la terre :

T = MASSES reliées directement à la terre, indépendamment de la MISE A LA TERRE éventuelle d'un point de l'alimentation ;

N = liaison électrique directe des MASSES au point de l'alimentation MIS A LA TERRE (en COURANT ALTERNATIF, le point mis à la terre est normalement le point neutre ou, si un point neutre n'est pas disponible, un conducteur de phase).

Autres lettres (éventuelles) – Disposition du CONDUCTEUR NEUTRE et du CONDUCTEUR DE PROTECTION :

S = fonction de protection assurée par un conducteur distinct depuis le neutre ou depuis le CONDUCTEUR ACTIF MIS A LA TERRE (en COURANT ALTERNATIF, un conducteur de phase MIS A LA TERRE) ;

C = fonctions de neutre et de protection combinées en un seul conducteur (conducteur PEN en COURANT ALTERNATIF ou PEM en COURANT CONTINU).

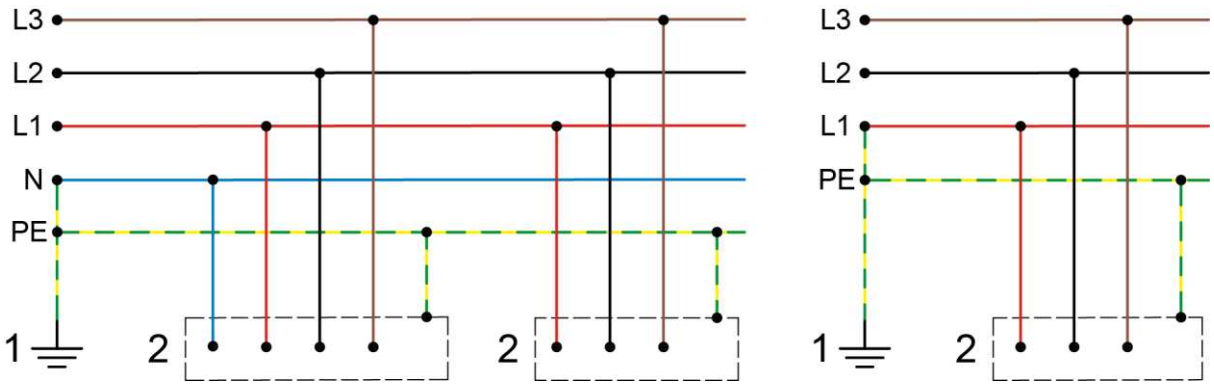
AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

312.2.1 Schéma TN

Les SCHEMAS TN ont un point relié directement à la terre, les MASSES de l'installation étant reliées à ce point par des CONDUCTEURS DE PROTECTION. Trois types de SCHEMAS TN sont pris en considération, suivant la disposition du CONDUCTEUR NEUTRE et du CONDUCTEUR DE PROTECTION, à savoir :

– schéma TN-S : dans lequel un CONDUCTEUR DE PROTECTION distinct est utilisé dans l'ensemble du schéma ;
– schéma TN-C-S : dans lequel les fonctions de neutre et de protection sont combinées en un seul conducteur dans une partie du schéma ;
– schéma TN-C : dans lequel les fonctions de neutre et de protection sont combinées en un seul conducteur dans l'ensemble du schéma.

Le point relié directement à la terre est généralement le neutre. Dans ces schémas, la boucle de défaut étant constituée exclusivement d'éléments galvaniques (CONDUCTEURS ACTIFS et CONDUCTEURS DE PROTECTION), tout COURANT DE DEFAUT franc phase-masse devient un COURANT DE COURT-CIRCUIT.



Conducteur actif mis à la terre et CONDUCTEUR DE PROTECTION distincts dans l'ensemble du schéma

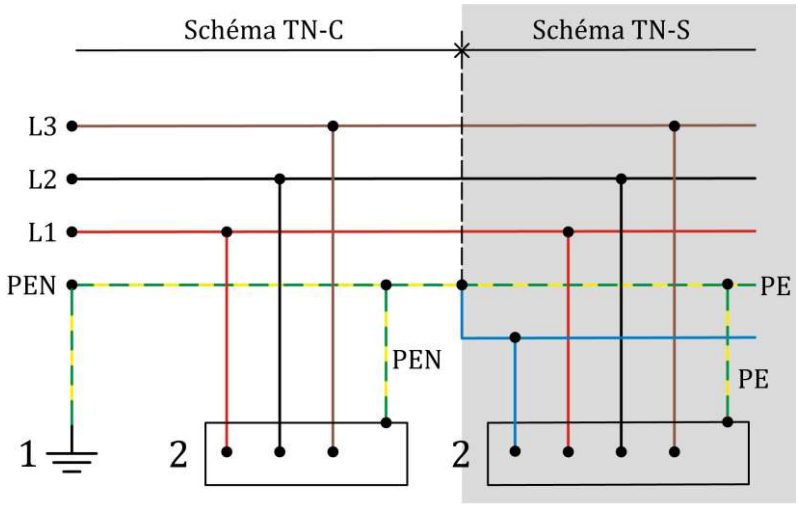
Légende

1 PRISE DE TERRE de l'alimentation

2 Masse

Figure 312.8 – Schémas TN-S

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

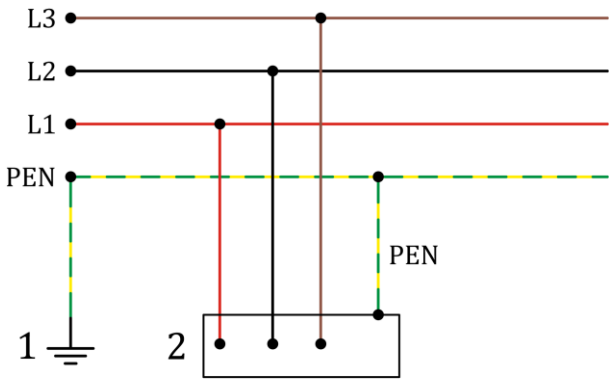
1 PRISE DE TERRE de l'alimentation

2 Masse

Figure 312.9 – Schéma TN-C-S
Fonctions de neutre et de protection combinées en un seul CONDUCTEUR dans une partie du schéma

Les fonctions de CONDUCTEUR NEUTRE et de CONDUCTEUR DE PROTECTION sont confondues en un seul conducteur dans une partie du schéma.

Une MISE A LA TERRE complémentaire du PEN ou du PE dans l'INSTALLATION peut être prévue.



Légende

1 PRISE DE TERRE de l'alimentation

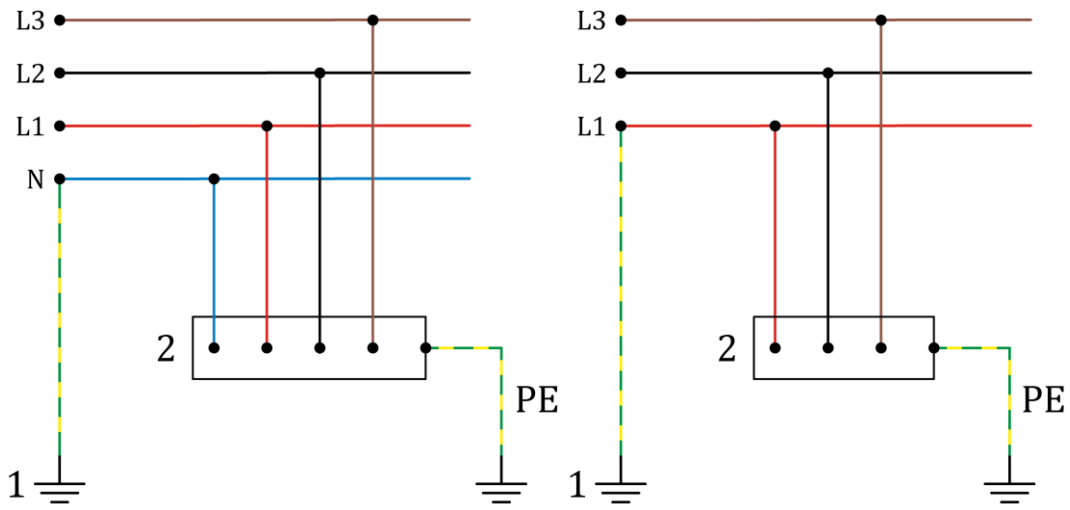
2 Masse

Figure 312.10 – Schéma TN-C
Fonctions de neutre et de protection combinées en un seul conducteur dans l'ensemble du schéma

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

312.2.2 Schéma TT

Le SCHEMA TT a un point de l'alimentation relié directement à la terre, les MASSES de l'INSTALLATION ELECTRIQUE étant reliées à des PRISES DE TERRE électriquement distinctes de la PRISE DE TERRE de l'alimentation.



Légende

1 PRISE DE TERRE de l'alimentation

2 MASSE

Figure 312.11 – Schémas TT

Le point de l'alimentation relié directement à la terre est généralement le neutre.

La boucle de défaut comprend généralement la terre sur une partie de son parcours, ce qui n'exclut pas la possibilité de liaisons électriques, volontaires ou de fait, entre la PRISE DE TERRE des MASSES de l'INSTALLATION et celle de l'alimentation.

Sauf dans cette dernière hypothèse, le COURANT DE DEFAUT phase-MASSE a une intensité inférieure à celle d'un COURANT DE COURT-CIRCUIT et peut néanmoins être suffisant pour provoquer l'apparition de tensions dangereuses.

Même lorsque les PRISES DE TERRE du neutre et des MASSES se trouvent confondues, le schéma demeure un SCHEMA TT si toutes les règles du SCHEMA TN ne sont pas respectées.

Autrement dit, dans de tels cas, on ne tient pas compte des liaisons entre les PRISES DE TERRE pour la détermination des conditions de protection.

De telles conditions se rencontrent par exemple dans des bâtiments abritant le poste de transformation alimentant l'INSTALLATION ELECTRIQUE, les PRISES DE TERRE sont alors confondues.

Dans de tels bâtiments, les conditions imposées pour le SCHEMA TN sont susceptibles de ne pas être respectées pour les CIRCUITS TERMINAUX situés dans les parties du bâtiment éloignées du poste de transformation, notamment si le bâtiment est de grande hauteur.

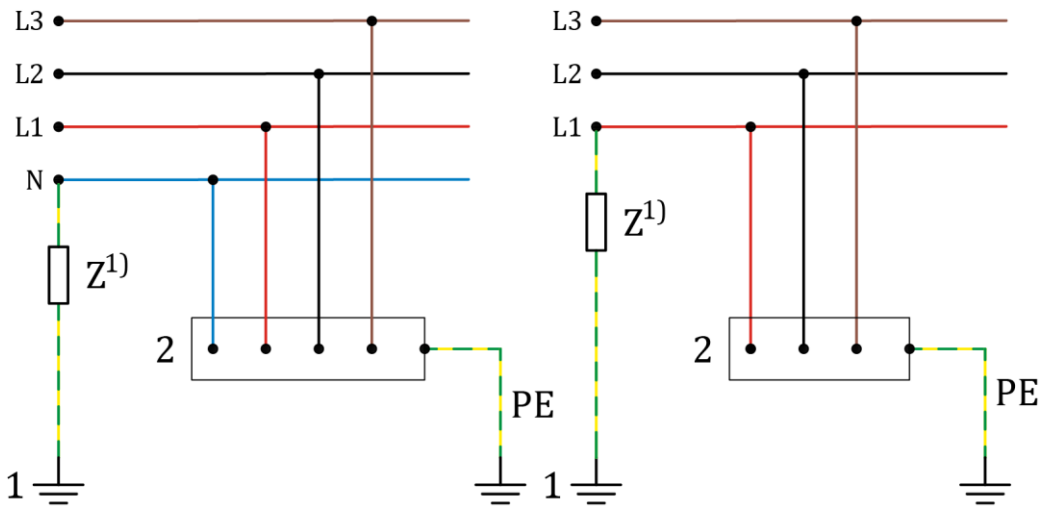
Ces conditions peuvent également se rencontrer lorsque les PRISES DE TERRE du neutre et des MASSES se trouvent reliées de fait par des CANALISATIONS métalliques enterrées situées à proximité immédiate de chacune des PRISES DE TERRE.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

312.2.3 Schéma IT

Dans le SCHEMA IT, toutes les PARTIES ACTIVES sont isolées de la terre où un point est relié à la terre par l'intermédiaire d'une impédance (Z), les masses de l'INSTALLATION ELECTRIQUE étant :

– soit MISES A LA TERRE séparément ;
– soit MISES A LA TERRE collectivement ;
– ou reliées collectivement à la PRISE DE TERRE de l'alimentation (voir 411.6).



Légende

1 PRISE DE TERRE de l'alimentation

2 Masse

Z Impédance

1) Le schéma peut être soit mis à la terre par une impédance suffisamment élevée, soit isolé de la terre (cas non représenté). Le conducteur neutre peut être distribué ou non.

Figure 312.12 – Schémas IT

Dans ce schéma, le courant de premier DEFAUT se referme par les capacités de fuite de l'installation et éventuellement par l'impédance insérée entre un point de l'alimentation (généralement le neutre) et la terre. Le courant résultant d'un seul DEFAUT phase-masse a une intensité suffisamment faible pour ne provoquer l'apparition d'aucune TENSION DE CONTACT dangereuse.

Dans le SCHEMA IT, il est toujours recommandé de ne pas distribuer le CONDUCTEUR NEUTRE.

La distribution du CONDUCTEUR NEUTRE, lorsque celui-ci n'est pas relié à la terre, nécessite de prendre des dispositions :

– *pour éviter qu'en cas de deux défauts survenant dans une même installation sur deux CIRCUITS de sections différentes, le CONDUCTEUR NEUTRE de plus faible section ne soit parcouru par des courants d'intensité supérieure à son COURANT ADMISSIBLE ;*
– *pour que les APPAREILS D'UTILISATION ne puissent être soumis à des tensions supérieures à leur TENSION NOMINALE.*

Ces dispositions sont énoncées en 431.2.2, mais nécessitent une étude technique détaillée de l'INSTALLATION pour leur mise en œuvre.

Il est vivement conseillé de réaliser les INSTALLATIONS neuves en SCHEMA IT sans distribution du CONDUCTEUR NEUTRE. L'alimentation d'appareils prévus pour fonctionner sous la TENSION ENTRE PHASE ET NEUTRE peut alors être assurée à partir de générateurs distincts ou de transformateurs.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

312.2.4 Schémas en courant continu

312.2.4.1 Généralités

Lorsque les Figures 312.13 à 312.17 indiquent une MISE A LA TERRE d'une polarité spécifique d'un schéma à COURANT CONTINU 2 fils, la décision de MISE A LA TERRE de la polarité positive ou négative doit être fondée sur des conditions de fonctionnement ou toute autre considération.

Dans les SCHEMAS DE LIAISON A LA TERRE en COURANT CONTINU, il convient de tenir compte de la corrosion électrochimique.

312.2.4.2 Schéma TN en courant continu

312.2.4.2.1 Schéma TN-S

Le CONDUCTEUR ACTIF relié à la terre (par exemple L-) du schéma a) ou le CONDUCTEUR MEDIAN (M) relié à la terre du schéma b) est séparé du CONDUCTEUR DE PROTECTION dans tout le schéma.

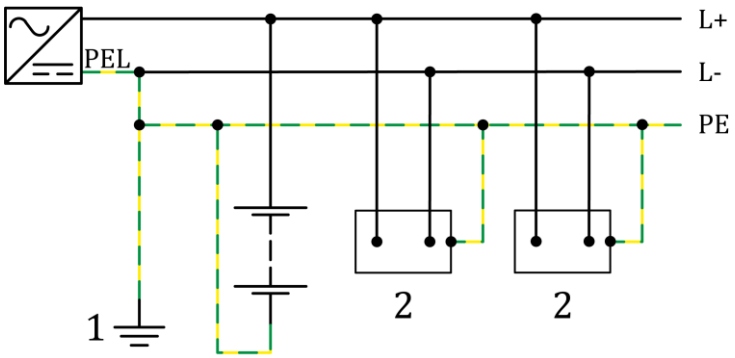


Figure 312.13a

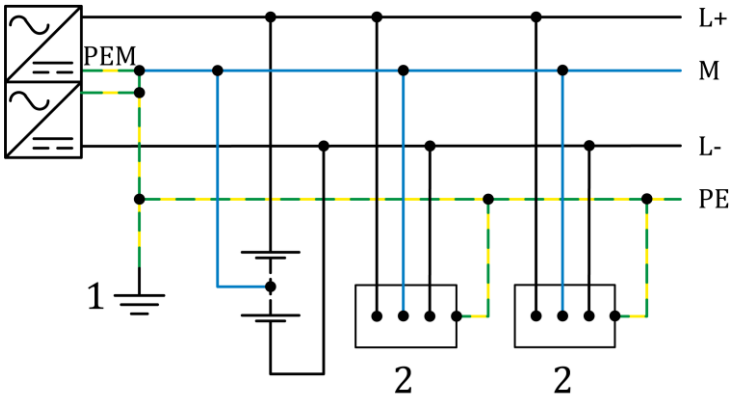


Figure 312.13b

Légende

1 PRISE DE TERRE de l'alimentation

2 Masses

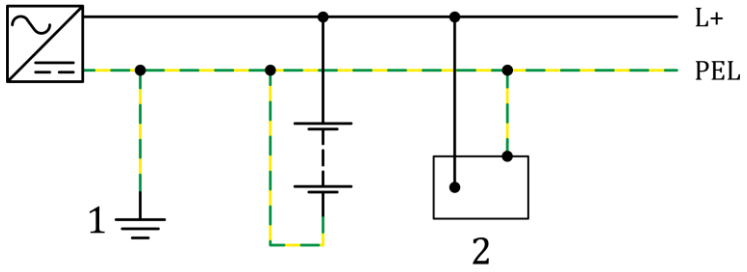
Figure 312.13 – Exemple de schémas TN-S en courant continu

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Le point relié directement à la terre est généralement L- ou le CONDUCTEUR MEDIAN. Dans ces schémas, la boucle de défaut étant constituée exclusivement d'éléments galvaniques (CONDUCTEURS ACTIFS et CONDUCTEURS DE PROTECTION), tout COURANT DE DEFAUT franc phase-MASSE devient un COURANT DE COURT-CIRCUIT.

312.2.4.2.2 Schéma TN-C

Les fonctions du CONDUCTEUR ACTIF relié à la terre (par exemple L-) du schéma a) et du CONDUCTEUR DE PROTECTION sont réunies en un seul CONDUCTEUR PEL dans tout le schéma, ou le CONDUCTEUR MEDIAN relié à la terre (M) du schéma b) et le CONDUCTEUR DE PROTECTION sont réunis en un seul CONDUCTEUR PEM dans tout le schéma.



Légende

1 PRISE DE TERRE de l'alimentation

2 MASSES

Figure 312.14a

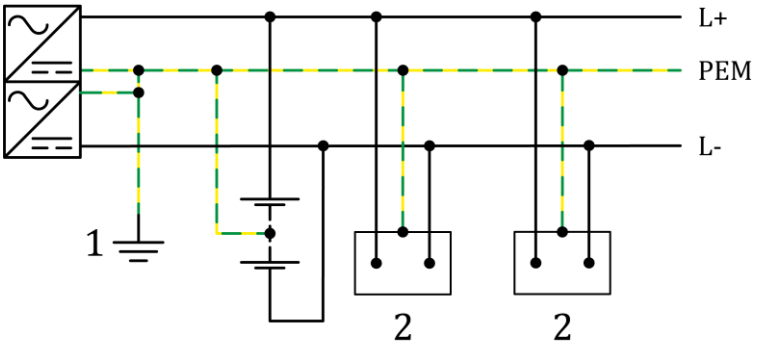


Figure 312.14b

Légende

1 PRISE DE TERRE de l'alimentation

2 Masses

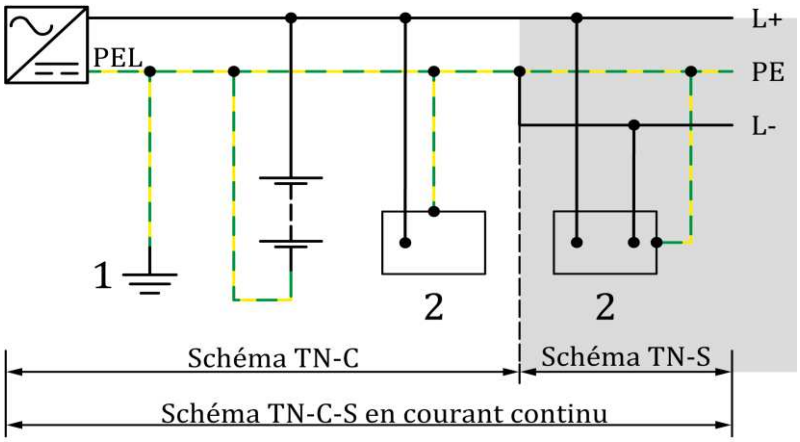
Pour mémoire, le PEM est le conducteur assurant à la fois les fonctions de MISE À LA TERRE de protection et de CONDUCTEUR MÉDIAN (point milieu) dans les INSTALLATIONS en schema TN-C et en COURANT CONTINU.

Figure 312.14 – Exemple de schémas TN-C en courant continu

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

312.2.4.2.3 Schéma TN-C-S

Les fonctions du CONDUCTEUR ACTIF relié à la terre (par exemple L-) du schéma a) et du CONDUCTEUR DE PROTECTION sont réunies en un seul CONDUCTEUR PEL dans des parties du schéma, ou le CONDUCTEUR MEDIAN relié à la terre (M) du schéma b) et le CONDUCTEUR DE PROTECTION sont réunis en un seul CONDUCTEUR PEM dans des parties du schéma.



Légende

1 PRISE DE TERRE de l'alimentation

2 Masse

Figure 312.15a

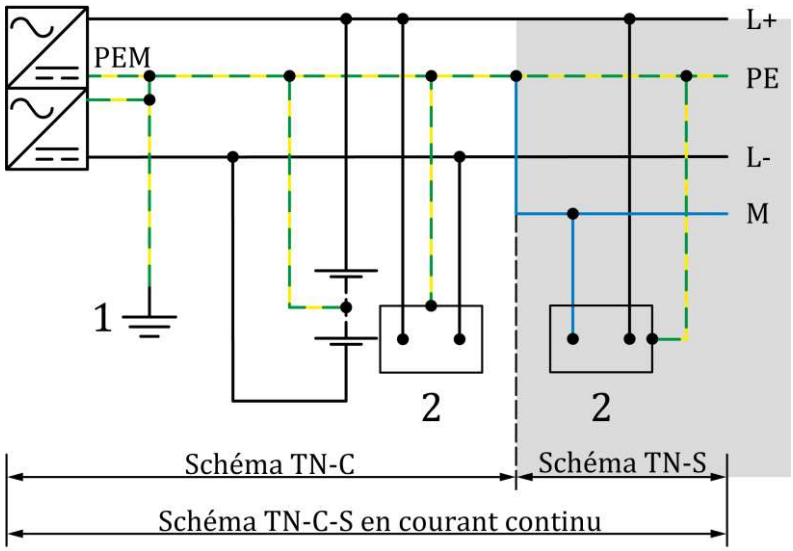


Figure 312.15b

Légende

1 PRISE DE TERRE de l'alimentation

2 Masses

Figure 312.15 – Exemple de Schémas TN-C-S en courant continu

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

312.2.4.3 Schéma TT en courant continu

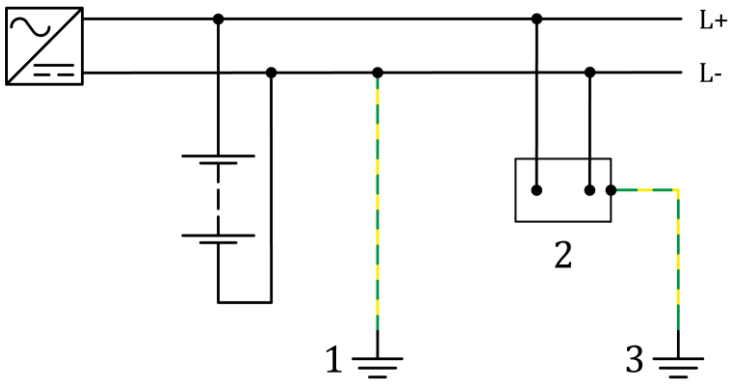


Figure 312.16a

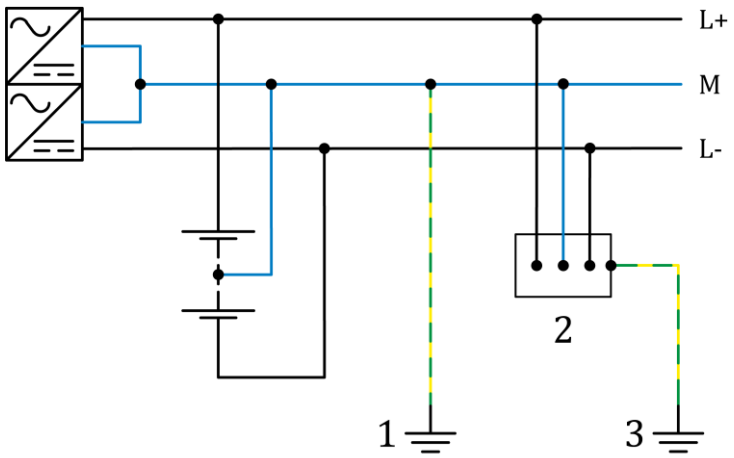


Figure 312.16b

Légende

1 PRISE DE TERRE de l'alimentation

2 Masse

3 Mise à la terre des masses

Figure 312.16 – Exemple de Schémas TT en courant continu

Le point de l'alimentation relié directement à la terre est généralement L- (schéma a) ou le CONDUCTEUR MEDIAN (schéma b).

La boucle de défaut comprend généralement la terre sur une partie de son parcours, ce qui n'exclut pas la possibilité de liaisons électriques, volontaires ou de fait, entre la PRISE DE TERRE des MASSES de l'INSTALLATION et celle de l'alimentation.

Sauf dans cette dernière hypothèse, le COURANT DE DEFAUT phase-MASSE a une intensité inférieure à celle d'un COURANT DE COURT-CIRCUIT et peut néanmoins être suffisant pour provoquer l'apparition de tensions dangereuses.

En pratique, ce schéma n'est pas utilisé, les PRISES DE TERRE n'étant généralement pas distinctes.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

312.2.4.4 Schéma IT en courant continu

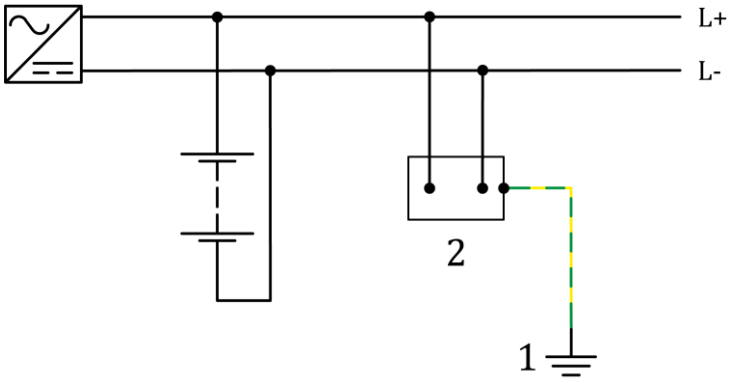


Figure 312.17a

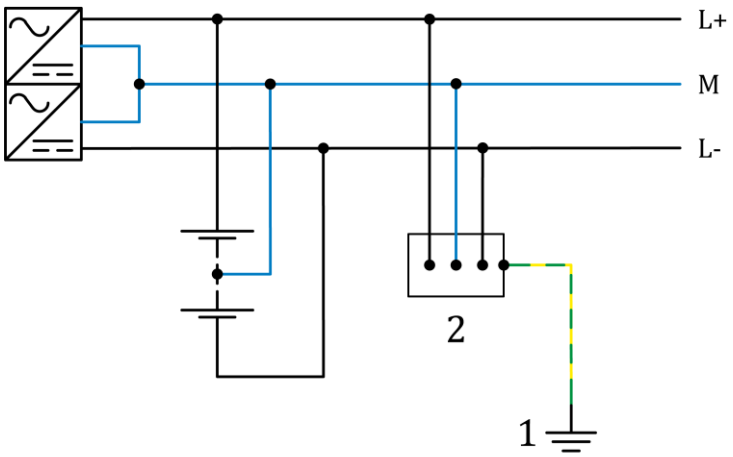


Figure 312.17b

Légende

1 Mise à la terre des masses

2 Masses

Figure 312.17 – Exemple de schémas IT en courant continu

En SCHEMA IT, le courant résultant d'un seul DEFAUT entre un CONDUCTEUR ACTIF et la MASSE a une intensité suffisamment faible pour ne provoquer l'apparition d'aucune TENSION DE CONTACT dangereuse.

Le courant de premier DEFAUT se referme par les capacités de fuite de l'INSTALLATION (à la mise sous tension) et éventuellement par la résistance insérée entre un point de l'alimentation et la terre. Ce point d'alimentation est généralement L- (schéma a) ou le CONDUCTEUR MEDIAN M (schéma b).

La limitation de l'intensité du courant résultant d'un premier DEFAUT est obtenue, soit par l'absence de liaison à la terre de l'alimentation, soit par la valeur de la résistance insérée entre le conducteur L- ou M et la terre.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

312.2.5 Schémas à source multiple

Les règles de mise en œuvre d'une INSTALLATION à sources multiples sont définies en 444.3.7.

313 Alimentation

313.1 Généralités

313.1.1 Les caractéristiques de l'alimentation comprennent :

– la nature du courant (signal alternatif ou continu) ;

Un COURANT ALTERNATIF peut ne pas être sinusoïdal.

– la valeur de la TENSION NOMINALE DE L'INSTALLATION et de la fréquence ;

– la valeur du COURANT DE COURT-CIRCUIT présumé, à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION ;

– la possibilité de satisfaire aux exigences de l'INSTALLATION, y compris la puissance d'alimentation.

313.1.1.1 Lorsque l'INSTALLATION est destinée à être alimentée par le RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION, le GESTIONNAIRE DU RESEAU DE DISTRIBUTION (GRD) doit être consulté (voir NF C 14-100 notamment pour la détermination des valeurs I_{kmin} et I_{kmax}).

Pour les branchements à puissance surveillée, les caractéristiques du transformateur HTA/BT et des différents tronçons de canalisations jusqu'au PDL/PRM pour le calcul de I_{kim} peuvent être demandées au GESTIONNAIRE DU RESEAU DE DISTRIBUTION.

Toute demande d'évolution de la part du GESTIONNAIRE DU RESEAU DE DISTRIBUTION par rapport à son approbation préalable doit être techniquement motivée.

Dans le cas d'un générateur photovoltaïque, les dispositions à prendre en compte sont listées dans le guide UTE C 15-712-1 et la XP C 15-712-3.

Dans le cas d'un générateur éolien, les dispositions à prendre en compte sont listées dans la XP C 15-001 (à l'étude).

Pour d'autres générateurs d'énergie, les dispositions à prendre en compte sont listées dans le guide UTE C 15-400.

313.1.1.2 Lorsque l'INSTALLATION est alimentée par une génératrice privée, les paramètres caractéristiques correspondants doivent être déterminés en fonction des caractéristiques de cette génératrice ou d'après les indications du fabricant.

313.1.1.3 Nature du courant (courant alternatif ou continu)

Si une alimentation en COURANT CONTINU est nécessaire et si la source disponible est à COURANT ALTERNATIF, ou réciproquement, il y a lieu de prévoir le matériel de conversion nécessaire et son EMPLACEMENT. Il en est de même si une alimentation en COURANT ALTERNATIF sous une fréquence différente de celle de la source est nécessaire.

313.1.1.3.1 Spécificité du courant continu

Le calcul des COURANTS DE COURT-CIRCUIT et le choix des dispositifs de protection en COURANT CONTINU diffèrent de ceux en COURANT ALTERNATIF.

a) Calcul des COURANTS DE COURT-CIRCUIT

Pour le calcul du COURANT DE COURT-CIRCUIT (I_k) d'une batterie d'accumulateurs au plomb dont on ne connaît pas la résistance interne, la formule ci-après peut être utilisée :

$$I_k = 10.C$$

C capacité de la batterie en Ah.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Pour le calcul de COURANT DE COURT-CIRCUIT aux bornes d'une génératrice à COURANT CONTINU, la formule suivante est applicable :

$$I_k = \frac{1{,}1\ U_n}{R_i}$$

R_i est la résistance interne de la génératrice.

Pour le calcul du courant de court-circuit en un point quelconque de l'INSTALLATION, la formule suivante est applicable :

$$I_k = \frac{1{,}1\ U_n}{R_i + 2\ R_L}$$

R_L est la résistance de la ligne.

et, en cas de présence de moteur à courant continu, la valeur de I_k ci-dessus est majorée par la valeur 6 I_n du moteur.

b) Choix des dispositifs de protection

Pour le choix des dispositifs de protection, il convient de présenter les caractéristiques du circuit (COURANT DE COURT-CIRCUIT, COURANT ASSIGNE, constante de temps) au fabricant pour le choix du dispositif de protection approprié.

Les DISPOSITIFS DIFFERENTIELS ne sont pas utilisables.

313.1.1.4 Tensions

En France, les TENSIONS NOMINALES délivrées par les RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION sont en monophasé 230 V et en triphasé 230/400 V.

Lorsque l'INSTALLATION est alimentée par un poste de transformation ou par une source autonome, la TENSION NOMINALE et les tolérances sont de préférence choisies parmi les valeurs normales suivantes :

Monophasé	230 volts	triphasé	230/400 volts
	400 volts		400/690 volts
			690/1 000 volts (Neutre généralement non distribué)
Biphasé	230 volts		

La TENSION NOMINALE du réseau ne doit pas s'écarter d'une tolérance définie par la réglementation en vigueur.

A la date de publication du présent document, cette tolérance est de ± 10 % de la tension nominale du réseau 230/400 volts, selon l'arrêté du 24 décembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION et de transport de l'électricité.

Pour les tensions supérieures, les tolérances peuvent être réduites contractuellement.

Lorsque les tolérances sont supérieures aux limites admissibles pour le MATERIEL alimenté, des régulateurs de tension sont nécessaires. Pour la détermination de la puissance de l'INSTALLATION, il y a lieu de majorer la puissance des MATERIELS ainsi alimentés en tenant compte du rendement des régulateurs. En variante, lorsque l'INSTALLATION comporte des transformateurs, ceux-ci peuvent avoir un réglage par prises.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Lorsque la puissance de l'INSTALLATION nécessite une alimentation à haute tension, il y a lieu de tenir compte des prescriptions du GESTIONNAIRE DU RESEAU DE DISTRIBUTION pour le poste de livraison ou de transformation. Des dispositions adaptées sont prises pour définir l'emplacement des postes de transformation en rapport avec les points de demande de puissance (voir NF C 15-100-8-1).

313.1.1.5 Fréquence

La fréquence nominale des RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION en France est de 50 Hz.

La fréquence nominale du réseau ne doit pas s'écarter d'une tolérance définie par la réglementation en vigueur.

A la date de publication du présent document, la fréquence ne doit pas s'écarter de ± 2 % de la VALEUR NOMINALE de 50 Hz conformément à la NF EN 50160.

D'autres fréquences peuvent être nécessaires pour des usages spéciaux, auquel cas des dispositions doivent être prises pour les MATERIELS appropriés de changement de fréquence. Pour les INSTALLATIONS dont la fréquence est comprise entre 100 Hz et 400 Hz, voir l'Annexe 52A de la Partie 5-52.

313.1.1.6 Courant de court-circuit présumé

Le COURANT DE COURT-CIRCUIT présumé à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION est déterminé et pris en considération dans la conception de la protection de l'INSTALLATION contre les courts-circuits conformément au 434.

Lorsqu'une INSTALLATION est alimentée par une source autonome (par exemple : groupe moteur thermique générateur, ASI, générateur photovoltaïque, générateur éolien, batteries, etc.), le COURANT DE COURT-CIRCUIT est plus faible que lorsqu'elle est alimentée par un transformateur HT/BT de même puissance.

Des indications sont données dans les guides UTE C 15-401, UTE C 15-402, FD C 15-500, UTE C 15-712-1, UTE C 15-712-2 et les XP C 15-712-3et XP C 15-001 (à l'étude).

313.1.2 Les caractéristiques listées au 313.1.1 doivent être déterminées le plus précisément possible pour toutes les sources. Ces caractéristiques sont applicables aussi bien aux alimentations principales qu'aux ALIMENTATIONS DE SECURITE et de REMPLACEMENT.

313.2 Alimentations pour installations de sécurité et alimentations de remplacement

Lorsque les INSTALLATIONS DE SECURITE sont imposées par les autorités responsables de la protection contre l'incendie ou par des conditions relatives à l'évacuation des LOCAUX en cas d'urgence, et/ou lorsque des ALIMENTATIONS DE REMPLACEMENT sont exigées par le maître d'ouvrage de l'INSTALLATION, les caractéristiques des alimentations pour INSTALLATIONS DE SECURITE ou de REMPLACEMENT doivent être déterminées séparément. De telles alimentations doivent avoir une capacité, une fiabilité et une disponibilité appropriées au fonctionnement spécifié.

Des prescriptions supplémentaires pour les alimentations pour INSTALLATIONS DE SECURITE sont données en 35 et en 5-56.

Il convient également de se reporter aux textes réglementaires relatifs à la sécurité contre l'incendie.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

314 Division des installations

314.1 Toute INSTALLATION doit être divisée en plusieurs CIRCUITS selon les besoins, afin :

- d'éviter tout danger et limiter les conséquences d'un DEFAUT ;
- de faciliter les VERIFICATIONS, les ESSAIS, les MESURAGES, l'entretien et la MAINTENANCE (voir aussi 4-46 et le Titre 6) ;
- de tenir compte des dangers qui pourraient résulter d'une défaillance d'un seul CIRCUIT tel qu'un circuit d'éclairage ;
- de limiter la valeur du COURANT DE FUITE dans le CONDUCTEUR DE PROTECTION de chaque CIRCUIT ;
- de réduire la possibilité de déclenchements indésirables des DDR dus à des courants excessifs dans le PE et non à des DEFAUTS ;
- de réduire les effets des perturbations électromagnétiques.

La limitation du COURANT DE FUITE dans le CONDUCTEUR DE PROTECTION permet une utilisation optimale des DISPOSITIFS DIFFERENTIELS A COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL ne dépassant pas 30 mA vis-à-vis du besoin de continuité de service.

314.2 Des CIRCUITS DE DISTRIBUTION distincts doivent être prévus pour les parties de l'INSTALLATION qu'il est nécessaire de commander séparément, de telle sorte que ces CIRCUITS ne soient pas affectés par la défaillance d'autres CIRCUITS.

Les CIRCUITS TERMINAUX sont généralement spécialisés par la fonction des appareils qu'ils desservent. Des CIRCUITS TERMINAUX distincts sont alors prévus pour l'éclairage, pour les SOCLES DE PRISES DE COURANT (équipés ou non d'un MODULE D'ALIMENTATION ET/OU DE RECHARGE), pour les moteurs, etc.

Les conditions précédentes impliquent que, dans certains cas, soit assurée une sélection ou une sélectivité entre les différents dispositifs de protection (voir notamment 536).

Une analyse de continuité de service doit être effectuée pour les seuls CIRCUITS considérés comme nécessaires à l'exploitation de l'INSTALLATION. Cette analyse conduit à des choix sur les caractéristiques suivantes :

- le choix du SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE ;
- le choix des DISPOSITIFS DE PROTECTION en vue de la sélectivité ;
- le nombre de CIRCUITS ;
- les alimentations multiples de puissance ;
- l'utilisation des appareils de contrôle ;
- la présence ou non de PARAFOUDRES.

314.3 Lorsqu'un bâtiment est desservi par plusieurs INSTALLATIONS, les CIRCUITS correspondants doivent être nettement différenciés.

Un même bâtiment peut être desservi à partir de plusieurs alimentations (poste de transformation, RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION, source autonome, etc.).

L'ensemble des CIRCUITS alimentés à partir d'un point d'alimentation constitue une INSTALLATION et il importe que des INSTALLATIONS différentes soient nettement différenciées.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

32 (Disponible)

33 Compatibilité

330.1 Caractéristiques

Des dispositions appropriées doivent être prises lorsque les MATERIELS sont susceptibles d'avoir des effets nuisibles sur d'autres MATERIELS ELECTRIQUES de l'INSTALLATION, ou sur les autres installations, ou d'entraver le fonctionnement de la source d'alimentation et perturber les RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION.

Les autres installations auxquelles se réfère le paragraphe ci-dessus sont les installations diverses distribuées dans les bâtiments, telles que, installations de téléphonie, installations d'éclairage, de distribution de la télévision, installations de production et/ou stockage, infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE), réseaux informatiques, télétransmissions, et d'une façon générale les installations de transmission de l'information, par exemple le contrôle-commande et de gestion technique des bâtiments.

Les perturbations sont en particulier :

– les perturbations de la tension ;
  - variations rapides de la tension ;
  - CREUX DE TENSION ;
  - coupures brèves de la tension ;
  - coupures longues de la tension ;
  - surtensions temporaires entre phases et terre ;
  - surtensions transitoires entre phases et terre ;
  - déséquilibre de la tension ;
  - TENSIONS HARMONIQUES/COURANTS HARMONIQUES ;
  - tension de signaux d'information sur les conducteurs de puissance ;
– les composantes continues ;
– les oscillations à haute fréquence ;
– les COURANTS DE FUITE.

Les réseaux de puissance et de communication doivent être réalisés selon les prescriptions et recommandations du 444, de la Partie 5-54 et du guide UTE C 15-900.

En secteur résidentiel, les réseaux de communication sont réalisés selon la NF C 15-100-11 et contrôlés selon la XP C 15-960 ou l'Article 7 de la NF C 15-100-11.

Les caractéristiques de la tension fournie aux utilisateurs par les RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION sont définies dans la NF EN 50160.

Le présent Article 33 traite notamment de la COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM).

Les principales perturbations électromagnétiques peuvent être classées en deux familles :

a) les perturbations à basses fréquences, inférieures à quelques dizaines de kHz ;

b) les perturbations à hautes fréquences, supérieures à quelques dizaines de kHz.

La réalisation de LIAISONS EQUIPOTENTIELLES FONCTIONNELLES complémentaires de terre est un moyen permettant de limiter certaines perturbations.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

330.1.1 Perturbations à basses fréquences

Les perturbations à basses fréquences, inférieures à quelques dizaines de kHz comprennent :

- *les fluctuations de la fréquence ;*
- *les variations de tension (creux de tension, flicker, etc.) ;*
- *les modifications de la forme d'onde de tension (harmoniques) ;*
- *les déséquilibres de tension ;*
- *les surtensions transitoires à fréquence industrielle.*

a) Fluctuations de la fréquence

Ce type de fluctuations est pratiquement inexistant sur les RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION.

En revanche, dans les INSTALLATIONS alimentées par des sources autonomes, la fréquence en sortie de la source doit être compatible avec les MATERIELS alimentés.

b) Variations de tension

Les variations rapides de tension sont dues essentiellement au fonctionnement de certains appareils, tels que fours à arc, les appareils de soudage, le démarrage de moteurs, etc.

La protection contre les variations de tension consiste :

- soit à augmenter la PUISSANCE DE COURT-CIRCUIT de la source ;
- soit à diminuer l'amplitude des variations de puissance réactive absorbée par l'appareil perturbateur (par exemple : à l'aide de compensateurs statiques).

Les microcoupures sont un cas particulier de CREUX DE TENSION, dus soit au fonctionnement de certaines machines présentant de forts appels de courant, soit à des DEFAUTS affectant le réseau d'alimentation.

La protection consiste soit à rendre les récepteurs insensibles aux CREUX DE TENSION, soit à les alimenter par l'intermédiaire de dispositifs compensant le manque d'énergie pendant la durée des CREUX DE TENSION (par exemple, alimentations à COURANT CONTINU équipées de redresseurs associés à des condensateurs, groupes tournants moteur-alternateur avec volant d'inertie, ensembles redresseurs-batteries d'accumulateurs-onduleurs, etc.).

c) Courants à la mise sous tension

Les valeurs de courants à la mise sous tension des appareils sont à prendre en considération dans la détermination des sections de conducteurs et dans le choix des DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES, afin d'éviter des CHUTES DE TENSION excessives pendant la période de démarrage et des FONCTIONNEMENTS INTEMPESTIFS des dispositifs de protection.

Des limites de puissance sont fixées pour les moteurs reliés à des INSTALLATIONS alimentées directement par un RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION (555.7).

d) COURANTS HARMONIQUES

Les COURANTS HARMONIQUES sont générés principalement par les appareils dont l'alimentation, conçue à base d'électronique de puissance, absorbe des courants non sinusoïdaux. Les principaux appareils concernés sont :

- les équipements à base d'électronique de puissance (redresseurs, ONDULEURS, variateurs de vitesse, gradateurs, etc.) ;
- les LUMINAIRES à lampe à décharge dont les sources fluorescentes ;

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

– les machines à souder ;
– les matériels bureautiques, les équipements informatiques et leurs périphériques ;
– les matériels électroménagers (micro-ondes, TV, Hi-fi, etc.).

Dans ce cas, les courants absorbés se décomposent en courants sinusoïdaux de rang n multiples pairs ou impairs de la fréquence fondamentale. On caractérise la déformation du courant par un taux de distorsion en intensité (THDi).

Les appareils cités ci-dessus génèrent principalement des COURANTS HARMONIQUES de rangs impairs. Les COURANTS HARMONIQUES homopolaires (de rang 3 et multiples de 3) s'additionnent dans le CONDUCTEUR NEUTRE et de ce fait, peuvent provoquer la circulation d'un courant non négligeable dans ce conducteur.

Distorsion harmonique de la tension

Les COURANTS HARMONIQUES peuvent être source de perturbations localement, mais aussi augmenter le niveau de distorsion en tension (caractérisé par un taux de distorsion en tension (THDu)) dans l'ensemble de l'INSTALLATION et éventuellement sur d'autres INSTALLATIONS via le RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION.

La DISTORSION HARMONIQUE DE LA TENSION est susceptible :

– d'accélérer le vieillissement des MATERIELS ELECTRIQUES de l'INSTALLATION, objet du présent document (bobinages des moteurs, des transformateurs) par échauffement anormal ;
– de diminuer les performances et perturber les MATERIELS ELECTRIQUES sensibles (automatismes, informatique, etc.) de l'INSTALLATION, objet du présent document ;
– de générer des résonances en présence de condensateurs de correction du FACTEUR DE PUISSANCE, conduisant éventuellement à des claquages par surtension.

Solutions techniques contre les harmoniques en courant et en tension

Le calcul de la section des conducteurs et en particulier du CONDUCTEUR NEUTRE en triphasé, tel que décrit en 524.2 et 524.2.4, prend en compte les COURANTS HARMONIQUES de rang 3 (THDi) et ses multiples.

Le choix et l'installation des condensateurs de puissance, tel que décrit au 555.8.2, prend en compte les distorsions harmoniques préjudiciables à ces condensateurs.

Les normes internationales limitent l'injection d'harmoniques individuelles d'appareils de grande diffusion. Il n'y a pas lieu, dans le cas général, de prendre d'autres dispositions pour les INSTALLATIONS domestiques.

Pour ce qui concerne les installations industrielles ou tertiaires, les injections globales de COURANTS HARMONIQUES dans le RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION peuvent faire l'objet de règles contractuelles avec le GESTIONNAIRE DU RESEAU DE DISTRIBUTION.

Pour limiter les perturbations dans l'INSTALLATION et respecter les règles de raccordement, les solutions techniques peuvent consister à :

– *alimenter les charges polluantes par des CIRCUITS dont l'origine est la plus proche possible de la source ;*
– *alimenter les charges sensibles et les charges polluantes par des CIRCUITS séparés ;*
– *utiliser des transformateurs à couplages spéciaux ;*
– *éviter le SCHEMA TN-C, qui présente des risques de perturbation des MATERIELS sensibles et des risques pour la sécurité des personnes ;*

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

– *réduire les courants injectés par l'utilisation de filtres actifs, passifs ou hybrides et/ou de ponts dodécaphasés ;*
– *réduire la TENSION HARMONIQUE en diminuant l'impédance de source (augmentation de la PUISSANCE DE COURT-CIRCUIT (Pcc)).*

Des appareils de surveillance et de contrôle des harmoniques permettent d'évaluer la distorsion de la tension et du courant, et de déclencher des actions correctrices si nécessaire. Les ordres de grandeur des taux de distorsion et les effets prévisibles sont donnés dans le Tableau 33.1.

Tableau 33.1 – Effets prévisibles en fonction des taux d'harmoniques

Taux d'harmoniques	*Effets prévisibles*
THDu < 5 % et THDi < 10 %	*Néant*
5 % < THDu < 8 % ou 10 % < THDi < 50 %	*Pollution significative, effets nuisibles possibles*
THDu > 8 % ou THDi > 50 %	*Pollution forte, dysfonctionnements probables*
Taux d'harmonique 3 en courant > 15 %	*Courant non négligeable dans le CONDUCTEUR NEUTRE*

e) Surtensions à fréquence industrielle

Ces surtensions temporaires sont dues soit à des défauts d'isolement sur la haute tension se répercutant sur les installations à basse tension, soit à des défauts côté basse tension.

La protection est assurée par une limitation de la résistance de PRISE DE TERRE des MASSES, comme indiqué en 442.2.6 et dans les normes NF C 13-100 et NF C 13-200 et, dans certains cas, par l'emploi de limiteurs de surtension comme indiqué en 534.2.

f) Déséquilibres de tension

Les déséquilibres de tension en régime polyphasé sont dus notamment à des charges mal équilibrées, à des DEFAUTS non symétriques.

La protection consiste soit à un rééquilibrage des phases, soit à une augmentation de la PUISSANCE DE COURT-CIRCUIT de la source, soit en utilisant un montage compensateur approprié.

330.1.2 Perturbations à hautes fréquences

Les perturbations à hautes fréquences, supérieures à quelques dizaines de kHz comprennent :

– *les tensions et courants de formes impulsionnelle et oscillatoire amorties ;*
– *les champs électromagnétiques rayonnés ;*
– *les décharges de nature électrostatique.*

Les SURTENSIONS TRANSITOIRES de forme impulsionnelle sont :

– *soit dues à des surtensions d'origine atmosphérique transmises par le réseau d'alimentation ;*
– *soit produites lors de la mise en service ou de la coupure de certains MATERIELS (dites « surtensions de manœuvres »).*

La protection contre de telles surtensions est définie en 443.

La mise sous tension de certains matériels peut provoquer des SURTENSIONS TRANSITOIRES susceptibles d'entraîner des FONCTIONNEMENTS INTEMPESTIFS DES DISPOSITIFS DE PROTECTION des circuits correspondants.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

330.1.3 Autres causes de perturbations

a) Composantes continues

Certains MATERIELS en fonctionnement sont susceptibles de provoquer la circulation de COURANT CONTINU dans l'INSTALLATION à COURANT ALTERNATIF qui les alimente.

Afin de prendre en compte les effets des composantes continues, il convient de mettre en œuvre des DISPOSITIFS DE PROTECTION A COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL conçus pour en limiter les effets (voir 531.3).

b) Courants de fuite

Lorsque des MATERIELS sont susceptibles de produire en fonctionnement normal des COURANTS DE FUITE importants, ces COURANTS DE FUITE peuvent être pris en compte dans le choix des mesures de protection pour assurer la sécurité (voir Titre 4). Il en est ainsi, par exemple, pour les équipements de traitement de l'information ou de commande automatique comprenant un grand nombre de filtres de réduction des perturbations radioélectriques, ou des appareils de chauffage de grande puissance.

Il est possible de limiter les conséquences de la circulation de tels COURANTS DE FUITE en alimentant les matériels par un transformateur à deux enroulements et en réalisant un SCHEMA TN au secondaire.

c) Appareils susceptibles de fournir du courant au réseau d'alimentation

Tout appareil alimenté par une INSTALLATION reliée directement à un RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION d'énergie électrique et susceptible d'être réalimenté par une source autonome doit comporter un dispositif s'opposant à la réalimentation du RESEAU DE DISTRIBUTION sauf si cette situation a, avant son INSTALLATION, fait l'objet d'un accord préalable avec le distributeur, portant notamment sur les dispositifs de commande, de sécurité et de comptage à adopter.

d) Mise à la terre du neutre sur le réseau

Dans le cas d'une INSTALLATION ELECTRIQUE en SCHEMA TT, lorsqu'il est constaté une différence de potentiel supérieure à 10 V entre neutre et terre des masses à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION, il convient d'alerter le GESTIONNAIRE DU RESEAU DE DISTRIBUTION.

Vis-à-vis de la sécurité électrique, toute différence de potentiel supérieure à 50 V en COURANT ALTERNATIF présente un danger.

330.2 Compatibilité électromagnétique

Tous les MATERIELS ELECTRIQUES doivent satisfaire aux exigences appropriées en matière de COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) et doivent être conformes aux normes CEM appropriées (voir 515.3.1.2).

Le concepteur et le maître d'œuvre des INSTALLATIONS ELECTRIQUES doivent prendre en compte les mesures d'atténuation des effets des surtensions induites et des perturbations électromagnétiques.

Ces mesures sont indiquées dans l'Article 444.

L'application des présentes règles ne dispense pas de respecter le décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique (directive 2014/30/UE).

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

34 Maintenabilité

Il y a lieu d'assurer la MAINTENABILITE de l'INSTALLATION et pour y parvenir, d'estimer la fréquence, les méthodes et les points relatifs aux opérations de MAINTENANCE de l'INSTALLATION en appliquant les prescriptions du Titre 6 du présent document.

Toute VERIFICATION, tout ESSAI, toute MESURE et toute opération de MAINTENANCE doivent pouvoir être effectués facilement et sûrement par une PERSONNE QUALIFIEE mandatée par le propriétaire ou le gestionnaire du site. Ces opérations doivent être effectuées sur l'ensemble de l'INSTALLATION et tous ses éléments constitutifs.

La fiabilité des MATERIELS doit permettre d'assurer le fonctionnement correct de l'INSTALLATION pendant toute sa durée de vie prévue.

35 Installations de sécurité

351 Généralités

Les sources suivantes pour INSTALLATIONS DE SECURITE peuvent être utilisées :

– batteries d'accumulateurs ;
– générateurs indépendants de l'alimentation normale.

La nécessité d'INSTALLATIONS DE SECURITE et leur nature sont souvent définies par les autorités réglementaires dont les prescriptions doivent être observées.

Des exemples de services de sécurité sont notamment : les éclairages d'évacuation, les systèmes d'alarme incendie, les installations de pompes à incendie, les ascenseurs pour pompiers, les matériels d'extraction de fumée et de chaleur.

Les règles relatives aux INSTALLATIONS DE SECURITE sont données en Partie 5-56.

Les règles particulières pour les parcs de stationnement sont données dans la NF C 15-100-7-756.

352 Classification

Une alimentation pour INSTALLATIONS DE SECURITE peut être soit :

– non automatique, la mise en fonction est initiée par un opérateur ;
– automatique, lorsque la mise en service de l'alimentation ne dépend pas de l'intervention d'un opérateur.

Une alimentation automatique est classée en fonction de sa durée de commutation (voir 561.1).

353 Sources de sécurité ou de remplacement

Les SOURCES ELECTRIQUES DE SECURITE répondent à des référentiels normatifs spécifiques (voir 562.1).

Lorsque les SOURCES DE REMPLACEMENT satisfont aux exigences des SOURCES ELECTRIQUES DE SECURITE, elles peuvent être utilisées comme SOURCES ELECTRIQUES DE SECURITE. Les textes réglementaires en précisent les modalités.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

36 Installations temporaires

361 Conditions générales

Les installations temporaires comprennent :

– les INSTALLATIONS DE CHANTIER ;
– les INSTALLATIONS DE TRAVAUX ;
– les INSTALLATIONS SEMI-PERMANENTES.

Les INSTALLATIONS DE DEPANNAGE sont considérées comme des INSTALLATIONS TEMPORAIRES.

Les INSTALLATIONS TEMPORAIRES sont à distinguer des LOCAUX A OCCUPATION TEMPORAIRE ET SAISONNIERE.

Toute INSTALLATION TEMPORAIRE doit être protégée à son origine :

– contre les SURINTENSITES ;
– contre les CONTACTS DIRECTS ;
– contre les CONTACTS INDIRECTS ;
– contre les risques d'incendie, brûlure, explosion ;
– contre les surtensions d'origine atmosphérique.

Les INSTALLATIONS TEMPORAIRES ne doivent ni gêner ni entraver la circulation des personnes.

En cas d'utilisation de prolongateurs, au-delà de 32 A, toutes précautions doivent être prises pour éviter toute déconnexion intempestive.

L'emploi de dispositif de verrouillage permet par exemple de répondre à cette exigence.

Il est recommandé que les éléments assemblés des prolongateurs aient les mêmes caractéristiques électriques et dimensionnelles d'interchangeabilité.

361.1 Les dispositions complémentaires pour les INSTALLATIONS TEMPORAIRES sont :

– pour les INSTALLATIONS DE DEPANNAGE, voir 362 ;
– pour les INSTALLATIONS DE TRAVAUX, voir 363 ;
– pour les INSTALLATIONS DE CHANTIER, voir NF C 15-100-7-704 ;
– pour les autres INSTALLATIONS TEMPORAIRES ou SEMI-PERMANENTES, voir NF C 15-100-7-711.

Aucune dérogation n'est admise dans les LOCAUX (ou EMPLACEMENTS) présentant des risques d'incendie (BE2) ou des risques d'explosion (BE3).

362 Installations de dépannage

Les INSTALLATIONS DE DEPANNAGE sont celles nécessaires pour pallier un incident d'exploitation.

Pour les INSTALLATIONS DE DEPANNAGE, exclusivement accessibles aux PERSONNES QUALIFIEES (BA5), il peut être admis de ne pas respecter certaines prescriptions du présent document, sous réserve que leur durée soit aussi limitée que possible et que, si certaines mesures ne se trouvent plus respectées, des mesures compensatrices ou des précautions appropriées soient prises pour assurer la sécurité des personnes, des animaux domestiques et d'élevage, et des biens.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

363 Installations de travaux

Les INSTALLATIONS DE TRAVAUX sont celles réalisées pour permettre des réfections ou transformations d'installations existantes sans en interrompre l'exploitation.

Les INSTALLATIONS DE TRAVAUX peuvent faire l'objet de dérogations aux règles suivantes :

– fixation des APPAREILLAGES (voir 530.5) ;
– limites de CHUTES DE TENSION (voir 525) ;
– voisinage de CANALISATIONS électriques avec d'autres CANALISATIONS (voir 528) ;
– modes de pose de CANALISATION (voir Partie 5-52).

Ces dérogations sont admises sous réserve que des mesures compensatrices ou des précautions appropriées soient prises pour assurer la sécurité des personnes, des animaux domestiques et d'élevage, et des biens.

Fixation des appareillages (530.5) :

Les conditions de fixation des appareils peuvent ne pas être respectées, mais les appareils doivent être placés sur des supports stables.

Chutes de tension (525) :

Les limites de CHUTES DE TENSION ne s'appliquent pas, sous réserve que les appareils fonctionnent correctement.

Voisinage de canalisations électriques et d'autres canalisations (528) :

La séparation entre les CANALISATIONS électriques et d'autres CANALISATIONS peut être obtenue par tout moyen approprié.

Canalisations fixes (5-52) :

Parmi les types de CANALISATIONS décrits en 5-52, sont couramment utilisés des CÂBLES souples tels que ceux des séries H 07 RN-F, H 05 VV-F, H 05 RR-F fixés aux parois par tout moyen ne risquant pas d'endommager l'ENVELOPPE isolante ou la GAINE de ces CÂBLES.

Toutefois, si les emplacements où sont posés ces CONDUCTEURS et CÂBLES présentent des risques mécaniques (AG3), il y a lieu de les protéger convenablement par exemple en les disposant dans un tronçon de CONDUIT classé X4XX (ICTA, ICTL, MRL, CSA et certains IRL).

CÂBLES posés à l'air libre :

Les conditions de fixation ne doivent pas endommager la GAINE extérieure des CÂBLES.

CÂBLES souples fixés aux parois :

Les CÂBLES souples tels que ceux des séries H 05 VV-F sont admis fixés aux parois dans les conditions AD1 à AD6, AF1 à AF3.

Canalisations enterrées :

Les CÂBLES sans armure tels que ceux des séries U-1000 R2V, U-1000 AR2V et H 07 RN-F peuvent ne pas être munis d'une protection mécanique sous réserve de prendre les précautions nécessaires pour que les CÂBLES ne puissent être endommagés.

Lignes aériennes :

Les lignes aériennes peuvent être fixées par tout moyen en respectant les distances conformément au 529.6.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

TITRE 4

PROTECTION POUR ASSURER LA SÉCURITÉ

- **Partie 4-41 :** Protection contre les chocs électriques
- **Partie 4-42 :** Protection contre l'incendie, les brûlures et l'explosion
- **Partie 4-43 :** Protection contre les surintensités
- **Partie 4-44 :** Protection contre les perturbations de tension et les perturbations électromagnétiques
- **Partie 4-45 :** (Disponible)
- **Partie 4-46 :** Sectionnement et commande

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

Titre 4 – Protection pour assurer la sécurité

Partie 4-41 – Protection contre les chocs électriques

410 Introduction 135
411 Mesure de protection par coupure automatique de l'alimentation 138
412 Mesure de protection par isolation double ou renforcée 152
413 Mesure de protection par séparation électrique 154
414 Mesure de protection par très basse tension 156
415 Protection complémentaire 160
Annexe 41A (normative) Dispositions pour la protection principale (protection contre les contacts directs) 162
Annexe 41B (normative) Mise hors de portée par obstacles ou par éloignement 165
Annexe 41C (normative) Mesures de protection dans des installations sous condition de surveillance par des personnes averties ou qualifiées 167
Annexe 41D (normative) Compatibilité entre divers schémas de liaisons à la terre et leur raccordement au réseau public de distribution 170

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

Partie 4-41 – Protection contre les chocs électriques

410 Introduction

La présente partie traite de la protection contre les chocs électriques dans les installations électriques. Elle se fonde sur la NF EN 61140, norme fondamentale de sécurité applicable à la protection des personnes et des animaux domestiques et d'élevage, destinée à donner les principes et prescriptions essentiels communs aux installations et aux matériels ou nécessaires à leur coordination.

La règle essentielle pour la protection contre les chocs électriques, telle que définie dans la NF EN 61140, est que les PARTIES ACTIVES DANGEREUSES ne soient pas accessibles et que les parties conductrices accessibles ne soient pas dangereuses, tant dans des conditions normales que dans des conditions de premier défaut.

Dans la NF EN 61140, la protection contre les contacts directs est appelée PROTECTION PRINCIPALE (protection en fonctionnement normal) et la protection contre les contacts indirects (protection dans des conditions de défaut) est appelée protection en cas de défaut.

La protection contre les chocs électriques nécessite donc l'application d'au moins une disposition de protection contre les contacts directs pour assurer la sécurité en fonctionnement normal, et d'au moins une disposition de protection contre les contacts indirects pour assurer la sécurité en cas de défaut. L'association de ces deux dispositions de protection constitue une mesure de protection.

Une disposition de PROTECTION RENFORCEE assure en même temps la protection contre les contacts directs et contre les contacts indirects.

410.1 Domaine d'application

La présente partie spécifie des exigences essentielles relatives à la protection contre les chocs électriques comprenant la protection contre les contacts directs et la protection contre les contacts indirects des personnes et des animaux domestiques et d'élevage. Elle traite aussi de l'application et de la coordination de ces exigences en liaison avec les conditions des influences externes.

Elle indique également, à l'Article 415, les prescriptions relatives à la protection complémentaire par des dispositifs différentiels ou par liaison équipotentielle supplémentaire, pouvant être requises dans certains cas.

410.2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF C 13-200, *Installations électriques à haute tension – Règles complémentaires pour les sites de production et les installations industrielles, tertiaires et agricoles*

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

NF C 14-100, *Installations de branchement à basse tension*

NF C 18-510, *Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique – Prévention du risque électrique*

NF EN 60146-2, *Convertisseurs à semi-conducteurs – Partie 2 : Convertisseurs auto-commutés à semi-conducteurs y compris les convertisseurs* (indice de classement : C 53-221)

NF EN 60529, *Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)* (indice de classement : C 20-010)

NF EN 61140, *Protection contre les chocs électriques – Aspects communs aux installations et aux matériels* (indice de classement : C 20-030)

NF EN IEC 61439-1, *Ensembles d'appareillage à basse tension – Partie 1 : Règles générales* (indice de classement : C 63-421-1)

NF EN IEC 61558-1, *Sécurité des transformateurs, alimentations, bobines d'inductance et produits analogues – Partie 1 : Exigences générales et essais* (indice de classement : C 52-558-1)

NF EN 61558-2-4, *Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et produits analogues pour des tensions d'alimentation jusqu'à 1 100 V – Partie 2-4 : Règles particulières et essais pour les transformateurs de séparation des circuits et les blocs d'alimentation incorporant des transformateurs de séparation des circuits* (indice de classement : C 52-558-2-4)

NF EN 61558-2-6, *Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et produits analogues pour des tensions d'alimentation jusqu'à 1 100 V – Partie 2-6 : Règles particulières et essais pour les transformateurs de sécurité et les blocs d'alimentation incorporant des transformateurs de sécurité* (indice de classement : C 52-558-2-6)

IEC 60417, *Symboles graphiques utilisables sur le matériel*

UTE C 15-106, *Installations électriques à basse tension et à haute tension – Guide pratique – Sections des conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des conducteurs de liaison équipotentielle*

410.3 Généralités

410.3.1 (disponible)

410.3.2 Une mesure de protection doit comprendre :

– une association appropriée d'une disposition de protection contre les contacts directs et d'une disposition indépendante de protection contre les contacts indirects ; ou
– une disposition de protection renforcée assurant à la fois une protection contre les contacts directs et une protection contre les contacts indirects.

Dans certaines conditions d'influences externes (voir 512) et pour certains LOCAUX ou EMPLACEMENTS (voir notamment les normes de la série NF C 15-100 correspondantes autres que la NF C 15-100-1), une PROTECTION COMPLEMENTAIRE est requise.

Pour des applications particulières, des mesures de protection ne répondant pas à ce concept sont admises (voir 410.3.5 et 410.3.6).

Un exemple de mesure de protection renforcée est une isolation double ou renforcée.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

410.3.3 Dans chaque partie d'installation, une ou plusieurs mesures de protection doivent être prises en tenant compte des conditions d'influences externes. Les mesures de protection suivantes sont généralement permises :

– coupure automatique de l'alimentation (Article 411) ;
– isolation double ou renforcée (Article 412) ;
– séparation électrique pour l'alimentation d'un seul matériel d'utilisation (Article 413) ;
– très basse tension (TBTS ou TBTP) (Article 414).

Les mesures de protection adoptées dans l'installation doivent être prises en compte lors du choix et de la mise en œuvre des matériels.

Pour les installations particulières, voir 410.3.4 à 410.3.9.

En pratique, la plupart des installations font l'objet d'une mesure fondamentale de protection par coupure automatique de l'alimentation, certaines parties des installations pouvant faire l'objet d'autres mesures de protection.

410.3.4 Pour des installations et des emplacements particuliers, les mesures de protection prescrites dans les autres normes de la série NF C 15-100 doivent être appliquées.

410.3.5 Les mesures de protection, spécifiées en Annexe 41B, par mise en œuvre d'obstacles ou par mise hors de portée, ne doivent être mises en œuvre que dans des installations accessibles :

– au PERSONNE QUALIFIEE « BA5 » ou PERSONNE AVERTIE « BA4 » ; ou
– au personnel sous la surveillance d'une PERSONNE QUALIFIEE ou AVERTIE.

410.3.6 Les mesures de protection, spécifiées en Annexe 41C :

– LOCAUX OU EMPLACEMENTS non conducteurs ;
– LIAISONS EQUIPOTENTIELLES non reliées à la terre ;
– SEPARATION ELECTRIQUE pour l'alimentation de plus d'un matériel d'utilisation ;

ne sont applicables que si l'installation est sous la surveillance d'une PERSONNE QUALIFIEE (BA5) ou d'une PERSONNE AVERTIE (BA4), de manière que des modifications non permises par ces mesures de protection ne puissent être faites.

410.3.7 Si certaines conditions d'une mesure de protection ne peuvent pas être satisfaites, des dispositions complémentaires doivent être prises pour s'assurer que de telles associations de dispositions de protection fournissent le même niveau de sécurité.

Un exemple d'application est donné en 411.7.

410.3.8 Des mesures de protection différentes appliquées dans la même installation, ou dans la même partie d'installation, ou encore dans les matériels, ne doivent pas s'influencer de manière qu'une défaillance d'une mesure de protection vienne annihiler les autres mesures de protection.

410.3.9 Il est permis de se dispenser de dispositions de protection contre les contacts indirects pour les matériels électriques et leurs supports dans les cas suivants :

– CONDUITS ou GOULOTTES métalliques, ou autres enveloppes métalliques de protection des matériels présentant une ISOLATION double ou renforcée ;
– potelets et parties métalliques en liaison électrique avec eux lorsque ces parties ne sont pas dans le volume d'accessibilité au toucher ;

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

– poteaux en béton armé dont les armatures ne sont pas accessibles ;
– MASSES qui, du fait de leurs faibles dimensions (environ 50 mm x 50 mm) ou de leur emplacement, ne peuvent être saisies ou venir en contact avec une partie importante du corps humain, dans la mesure où la liaison avec un CONDUCTEUR DE PROTECTION serait difficilement réalisable ou peu fiable.

Cette prescription est applicable, par exemple, aux écrous, rivets, plaques d'identification et fixations de CÂBLES.

411 Mesure de protection par coupure automatique de l'alimentation

411.1 Généralités

La protection par COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION est une mesure de protection dans laquelle :

– la protection contre les contacts directs est assurée soit par l'isolation principale des PARTIES ACTIVES, soit par des BARRIERES DE PROTECTION ELECTRIQUES ou des ENVELOPPES, conformément à l'Annexe 41A ; et
– la protection contre les contacts indirects est assurée par une mise à la terre et une liaison équipotentielle principale de protection associée à la COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION conformément aux 411.3 à 411.6.

Pour respecter cette règle, tout défaut survenant dans un matériel électrique provoque la circulation d'un courant qui doit être interrompu dans un temps compatible avec la sécurité des personnes.

La mesure de protection par COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION est destinée à empêcher qu'à la suite d'un défaut d'isolement, une personne puisse se trouver soumise à une tension de contact supérieure à 50 V en COURANT ALTERNATIF (valeur efficace) ou à 120 V en COURANT CONTINU lisse pendant un temps tel qu'il puisse en résulter des dommages organiques.

Il en résulte que cette mesure de protection repose sur l'association de deux conditions :

a) la réalisation ou l'existence d'un circuit – dénommé « boucle de défaut » – pour permettre la circulation du courant de défaut. La constitution de cette boucle de défaut dépend du SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE (TN, TT ou IT).

Cette condition implique la mise en œuvre de conducteurs de protection reliant les MASSES de tous les matériels électriques alimentés par l'installation de façon à constituer une boucle de défaut ;

b) la COUPURE du courant de défaut par un dispositif de protection approprié, dans un temps dépendant de certains paramètres tels que la tension de contact à laquelle peut être soumise une personne, la probabilité de défauts et de contacts avec les parties en défaut. La détermination du temps de coupure est basée sur la connaissance des effets du courant électrique sur le corps humain et des conditions d'influences externes.

Cette condition implique la présence d'un dispositif de COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION dont les caractéristiques sont définies suivant le schéma TN, le schéma TT ou le schéma IT.

Pour le calcul des courants de défaut, voir le FD C 15-500.

Si spécifié, une protection complémentaire contre les contacts directs est assurée par un DISPOSITIF DIFFERENTIEL-RESIDUEL de COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné ne dépassant pas 30 mA conformément au paragraphe 415.1.

411.2 Prescriptions pour la protection contre les contacts directs

Les matériels électriques doivent faire l'objet d'une des dispositions de protection données en Annexe 41A ou, si approprié, données en Annexe 41B.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

411.3 Prescriptions pour la protection contre les contacts indirects

411.3.1 Mise à la terre et liaison équipotentielle principale de protection

411.3.1.1 Mise à la terre

Les MASSES doivent être reliées à un CONDUCTEUR DE PROTECTION selon les conditions particulières des divers schémas des liaisons à la terre comme spécifié aux paragraphes 411.4 à 411.6.

Les MASSES simultanément accessibles doivent être connectées à la même PRISE DE TERRE.

Les parties métalliques accessibles des chemins de CÂBLES, échelles à CÂBLES, CONDUITS-PROFILES, GOULOTTES, sont mises à la terre.

Toutefois, il est admis de ne pas METTRE A LA TERRE :

– les chemins de CÂBLES, échelles à CÂBLES, CONDUITS-PROFILES et GOULOTTES métalliques supportant ou contenant uniquement des CÂBLES présentant une isolation équivalente à la classe II et ce, d'une façon définitive ;
– les parties métalliques accessibles des CONDUITS-PROFILES et des GOULOTTES présentant une isolation supplémentaire assurant une sécurité équivalente à celle des MATERIELS DE CLASSE II.

Chaque CIRCUIT doit avoir un CONDUCTEUR DE PROTECTION relié à la BORNE PRINCIPALE DE TERRE correspondante.

Pour les dispositions de MISE A LA TERRE et les CONDUCTEURS DE PROTECTION, voir la Partie 5-54.

411.3.1.2 Liaison équipotentielle principale de protection

Dans chaque bâtiment, le CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION, la borne principale de terre et les éléments conducteurs suivants doivent être connectés à la liaison équipotentielle principale en au moins un point :

– canalisations métalliques souterraines pénétrant dans le bâtiment, (par exemple eau, gaz, canalisations de chauffage central, conditionnement d'air, etc.) ; ces dernières doivent être reliées à la liaison équipotentielle principale aussi près que possible de leur(s) point(s) d'entrée dans le bâtiment ;
– canalisations métalliques distribuées au sein du bâtiment, situées entre une partie commune et un local privatif ou entre plusieurs LOCAUX privatifs distincts, y compris celles se trouvant en aval de tout dispositif de comptage ou élément de CANALISATION non conducteur (par exemple eau, gaz, canalisations de chauffage central, ventilation, conditionnement d'air, etc.) ; pour conserver la continuité électrique à la terre de l'ensemble de chaque CANALISATION métallique ainsi distribuée *(en cas par exemple de la dépose d'un dispositif de comptage de gaz)*, cette CANALISATION doit, en complément du conducteur de LEP, être reliée à la terre dans chaque local privatif desservi et en aval du compteur par l'intermédiaire d'un conducteur d'équipotentialité supplémentaire. Ce conducteur doit satisfaire aux conditions du 544.2 ;
– éléments conducteurs de la structure porteuse du bâtiment, s'ils sont accessibles en usage normal ;
– les armatures métalliques du béton armé, au niveau du sol, à l'exception de celles du béton précontraint ;
– les écrans et/ou tresses métalliques des CÂBLES de communication pénétrant dans le bâtiment, et en tenant compte des exigences des propriétaires et/ou des opérateurs de ces CÂBLES.

Concernant la CONNEXION, au ceinturage d'équipotentialité, des écrans et/ou tresses des CÂBLES de communication internes au bâtiment, voir l'Article 444.

Les conducteurs de la LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale doivent satisfaire aux prescriptions de la Partie 5-54.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

La LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale permet notamment d'éviter qu'un élément conducteur ne propage soit un potentiel par rapport à la terre résultant d'un défaut d'origine externe au bâtiment, soit le potentiel de la terre lointaine.

411.3.2 Coupure automatique de l'alimentation

411.3.2.1 A l'exception du cas indiqué au paragraphe 411.3.2.5, un dispositif de protection doit séparer automatiquement de l'alimentation le CIRCUIT ou le matériel concerné en cas de défaut entre une partie active et une MASSE ou un CONDUCTEUR DE PROTECTION dans le CIRCUIT ou le matériel, dans un temps maximal donné au paragraphe 411.3.2.2 ou 411.3.2.3.

Des valeurs de temps de coupure et de tension inférieures peuvent être prescrites pour des installations ou des LOCAUX particuliers conformément aux autres normes de la série NF C 15-100.

Dans le SCHEMA IT, la coupure automatique n'est pas exigée dans la plupart des cas, lors d'un premier défaut (voir 411.6.1).

411.3.2.2 Selon la tension nominale entre phase et terre U_0, le temps de coupure maximal du Tableau 41.1 doit être appliqué à tous les circuits terminaux.

Tableau 41.1 – Temps de coupure maximal (en secondes) pour les circuits terminaux

	50 V < U_0 ≤ 120 V		120 V < U_0 ≤ 230 V		230 V < U_0 ≤ 400 V		U_0 > 400 V*	
Temps de coupure (s)	**alternatif**	**continu**	**alternatif**	**continu**	**alternatif**	**continu**	**Alternatif**	**Continu**
Schéma TN	0,8	5	0,4	5	0,2	0,4	0,1	0,1
Schéma TT	0,3	5	0,2	0,4	0,07	0,2	0,04	0,1

Conformément au 411.6.4, les temps applicables au SCHEMA IT lors de la COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION au deuxième défaut sont soit ceux du SCHEMA TN, soit ceux du SCHEMA TT.

Le COURANT CONTINU lisse est défini conventionnellement par un taux d'ondulation non supérieur à 10 % valeur efficace ; la valeur maximale de crête n'est pas supérieure à 140 V pour une tension nominale de 120 V en COURANT CONTINU lisse et 70 V pour une tension nominale de 60 V en COURANT CONTINU lisse.

Les temps de coupure ci-dessus sont satisfaits notamment par les dispositifs différentiels non volontairement retardés ou, lorsque U_0 est inférieure ou égale à 230 V, de type S.

En pratique, les temps de coupure des dispositifs de protection ne sont à prendre en considération que si ces dispositifs sont des FUSIBLES ou des DISJONCTEURS dont le déclenchement est retardé. Lorsque la protection est assurée par d'autres types de DISJONCTEURS, il suffit de vérifier que le courant de défaut est au moins égal au plus petit courant assurant le fonctionnement instantané du DISJONCTEUR.

Les temps de coupure en SCHEMA TT sont plus inférieurs qu'en SCHEMA TN, les tensions de contact présumées dans ce schéma pouvant être proches de la tension simple U_0.

411.3.2.3 Un temps de coupure conventionnel non supérieur à 5 s est admis pour les CIRCUITS DE DISTRIBUTION.

Toutefois, il est recommandé de réaliser la sélectivité des protections dans les temps les plus courts compatibles avec une utilisation normale.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

411.3.2.4 (disponible)

411.3.2.5 Si la COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION conformément au paragraphe 411.3.2.1 ne peut être réalisée dans les temps prescrits au paragraphe 411.3.2.2 ou 411.3.2.3 ni par un dispositif de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES, ni par un DDR, une LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire doit être prévue conformément au paragraphe 415.2.

411.3.3 Protection complémentaire

En courant alternatif, les circuits terminaux doivent être pourvus d'une protection complémentaire par dispositif différentiel de courant différentiel-résiduel assigné ne dépassant pas 30 mA conformément à 415.1 lorsqu'ils alimentent :

– les SOCLES DE PRISE DE COURANT de courant assigné ne dépassant pas 32 A ;
– les SOCLES DE PRISE DE COURANT, quel que soit leur courant assigné, installés dans des locaux ou emplacements de la classe d'influences externes AD4 ou supérieure, ou dans les installations temporaires, telles que les installations de chantiers. Pour les SOCLES DE PRISE DE COURANT assigné supérieur à 32 A, les exigences ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer lorsque ces socles alimentent un matériel électrique autre qu'un MATERIEL AMOVIBLE. Ces socles doivent alors comporter l'indication suivante : « prise non protégée par DDR 30 mA ».

Les matériels d'utilisation portatifs, mobiles et semi-fixes sont définis à l'Article 271.

D'autres situations, où l'emploi de dispositifs à courant différentiel-résiduel (DDR) de courant assigné ne dépassant pas 30 mA est prescrit, sont indiquées dans les normes de la série NF C 15-100-7 et NF C 15-100-10.

L'emploi de DDR à haute sensibilité est particulièrement justifié pour assurer la protection des CÂBLES souples alimentant les appareils mobiles ou portatifs, l'usure ou le vieillissement de ces CÂBLES pouvant entraîner la détérioration de l'isolant ou la rupture du conducteur de protection, sans que de tels défauts puissent être détectés.

Cette disposition ne vise pas les prises de courant prévues par les fabricants sur des machines portant le marquage CE, la directive européenne relative aux machines ne prévoyant pas cette exigence. Dans ce cas, l'utilisation de telles prises de courant doit être réservé, sous la responsabilité du chef d'établissement, au personnel ayant reçu une formation et une consigne d'exploitation.

411.4 Schéma TN

La réalisation d'un SCHEMA TN dans une installation alimentée par le RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION basse tension est traitée en Annexe 41D.

411.4.1 (disponible)

411.4.2 Le point neutre ou le point milieu de l'alimentation doit être mis à la terre. Si un point neutre n'est pas disponible, ou n'est pas accessible, un conducteur de phase doit être mis à la terre. En aucun cas le conducteur de phase ne doit servir de CONDUCTEUR DE PROTECTION (voir 411.4.3).

Les MASSES de l'installation doivent être reliées par un CONDUCTEUR DE PROTECTION à la borne de terre principale de l'installation, laquelle doit être reliée au point neutre de l'installation.

En cas de sources multiples et perte de la référence du neutre à la terre, un dispositif permettant de rétablir automatiquement une mise à la terre du neutre doit être mis en œuvre. Un CONJONCTEUR DE NEUTRE répond à cette fonction.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

S'il existe des possibilités efficaces de mise à la terre, il est recommandé d'y relier le conducteur de protection en autant de points que possible. Une mise à la terre multiple, en des points régulièrement répartis, peut être nécessaire pour s'assurer que le potentiel du conducteur de protection demeure, en cas de défaut, aussi proche que possible de celui de la terre.

Dans de grands bâtiments, tels que des immeubles de grande hauteur, des mises à la terre multiples ne sont pas possibles pour des raisons pratiques. Des liaisons équipotentielles entre conducteurs de protection et éléments conducteurs ont, toutefois, une fonction similaire dans de tels cas.

Pour la même raison, il est recommandé de relier les conducteurs de protection à la terre à leur point d'entrée d'un bâtiment ou établissement.

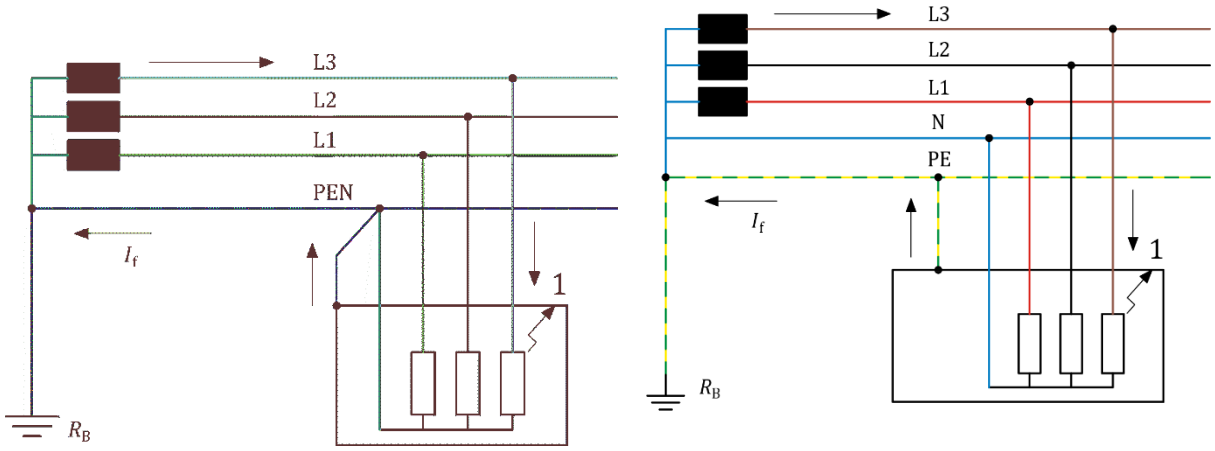
Le SCHEMA TN peut être :

TN-C *Conducteur neutre et CONDUCTEUR DE PROTECTION confondus ;*

TN-S *Conducteur neutre et CONDUCTEUR DE PROTECTION distincts ;*

TN-C-S *Conducteur neutre et CONDUCTEUR DE PROTECTION confondus dans une partie de l'installation et distincts dans le reste de l'installation.*

Les deux schémas TN-C et TN-S peuvent être utilisés dans une même installation sans mise en œuvre d'une séparation galvanique à condition que le schéma TN-C soit utilisé en amont du schéma TN-S (schéma TN-C-S).



Légende

1 Défaut

Figure 411.1 – Boucles de défaut en schémas TN-C et TN-S

La boucle de défaut est constituée exclusivement d'éléments galvaniques car elle ne comprend que des conducteurs actifs et des CONDUCTEURS DE PROTECTION. Le courant de défaut franc phase-masse est donc un COURANT DE COURT-CIRCUIT.

Certaines conditions d'alimentation peuvent cependant conduire à des valeurs d'impédance de la boucle de défaut phase-neutre trop élevées pour permettre l'application du SCHEMA TN. Il peut en être ainsi par exemple lorsqu'il est fait usage de transformateurs étoile-étoile, en raison de la valeur élevée de leur impédance homopolaire.

L'emploi de cette mesure dans les installations alimentées directement par un RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION basse tension est subordonné à l'autorisation du distributeur d'énergie électrique, du fait que l'efficacité de cette mesure de protection risque de ne pas être compatible avec les conditions d'exploitation de son réseau (voir Annexe 41D).

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

411.4.3 Dans les installations fixes, un seul conducteur peut être utilisé à la fois comme CONDUCTEUR DE PROTECTION et comme CONDUCTEUR NEUTRE (CONDUCTEUR PEN), sous réserve que les prescriptions de 543.4 soient respectées.

Cela n'interdit pas la mise en parallèle éventuelle de CONDUCTEURS PEN. Quel que soit le nombre de conducteurs en parallèle assurant la fonction de PEN, chacun de ces CONDUCTEURS (PEN) doit à la fois assurer le rôle de CONDUCTEUR NEUTRE et de CONDUCTEUR DE PROTECTION.

Le conducteur PEN ne doit être ni sectionné, ni coupé.

L'installation est réalisée de manière à éviter tout risque de rupture du conducteur PEN ; en particulier, il y a lieu de donner à ce conducteur une section suffisante du point de vue de la résistance mécanique, de le réaliser en matériau résistant à la corrosion et d'éviter les lignes aériennes exposées à des risques mécaniques.

Les CÂBLES souples utilisés comme canalisations mobiles doivent comporter un CONDUCTEUR DE PROTECTION distinct du conducteur neutre.

Les SOCLES DE PRISE DE COURANT alimentés par une CANALISATION comportant un conducteur PEN ont, en plus des contacts de phase, un contact pour le conducteur neutre et un CONTACT de terre, la liaison entre le CONDUCTEUR DE PROTECTION et le conducteur neutre étant effectuée dans le socle.

411.4.4 Les caractéristiques des dispositifs de protection (voir 411.4.5) et les impédances des circuits doivent être telles que le courant de défaut soit supérieur ou égal au courant *I*a :

$$U_0 / Z_S \geq I_a$$

où

Z_S est l'impédance, en ohm, de la boucle de défaut comprenant la source, le conducteur de phase jusqu'au point de défaut et le CONDUCTEUR DE PROTECTION entre le point de défaut et la source ;

I_a est le courant assurant le fonctionnement du DISPOSITIF DE COUPURE AUTOMATIQUE dans le temps défini en 411.3.2.2 et 411.3.2.3. En courant alternatif, si le dispositif de protection est un dispositif différentiel, ce courant est le COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL ASSIGNE de ce dispositif ;

U_0 est la tension nominale entre phase et terre, valeur efficace en COURANT ALTERNATIF ou entre polarité et terre en COURANT CONTINU lisse.

Si la relation ci-dessus ne peut être satisfaite, il convient d'appliquer 411.3.2.5.

Si la conformité à ce paragraphe est réalisée par l'utilisation de DDR, les courants de défauts résiduels sont en SCHEMA TN potentiellement beaucoup plus élevés que ceux traversant un DDR en SCHEMA TT. Les temps de coupure selon le Tableau 41.1 peuvent donc être respectés avec des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) conformes à la NF EN 61008-1, la NF EN 61009-1 ou la NF EN 62423, y compris des types sélectifs et temporisés.

La détermination des conditions de protection par le calcul n'est possible que si le conducteur de protection – PEN dans le schéma TN-C et PE dans le schéma TN-S – se trouve, dans toute l'installation, disposé à proximité des conducteurs actifs du circuit correspondant sans interposition d'éléments ferromagnétiques.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

En effet, l'éloignement du CONDUCTEUR DE PROTECTION et/ou l'interposition d'éléments ferromagnétiques augmente sensiblement la valeur de l'impédance de la boucle de défaut, sans que cette valeur puisse être prédéterminée. Il en est ainsi si le parcours du courant de défaut est constitué de charpentes métalliques.

De plus, il est rappelé (voir Partie 4-44) que le cheminement séparé du CONDUCTEUR DE PROTECTION et des CONDUCTEURS ACTIFS conduit, en cas de défaut, à des rayonnements électromagnétiques perturbants dans des installations comportant des matériels sensibles.

411.4.5 Dans le SCHEMA TN, les dispositifs de protection suivants peuvent être utilisés pour la protection contre les contacts indirects :

– dispositifs de protection contre les SURINTENSITES ;
– DISPOSITIFS DE PROTECTION A COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL.

Le circuit est aussi protégé par un dispositif de protection contre les SURINTENSITES conformément à la Partie 4-43.

Un DDR ne doit pas être utilisé en schéma TN-C.

Lorsqu'un DDR est utilisé dans un schéma TN-C-S, un conducteur PEN ne doit pas être utilisé en aval du DDR. La liaison du CONDUCTEUR DE PROTECTION au CONDUCTEUR PEN doit être effectuée en amont du DDR.

Si une sélectivité entre DISPOSITIFS DIFFERENTIELS-RESIDUELS est nécessaire, voir 536.4.1.4.

En SCHEMA TN, les courants de défaut différentiels-résiduels sont significativement plus élevés que 5 $I_{\Delta n}$. Si le pouvoir de coupure du dispositif de protection différentielle n'est pas adapté, une coordination est nécessaire, voir 536.

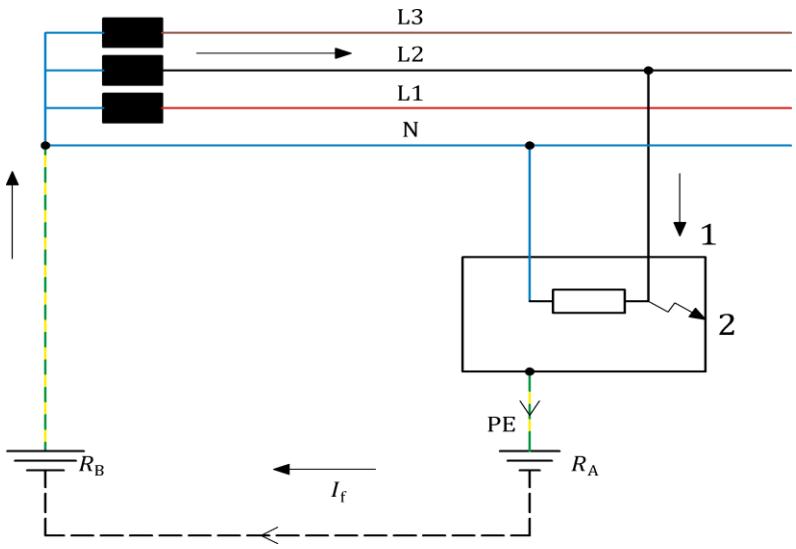
411.5 Schéma TT

411.5.1 Toutes les MASSES protégées par un même dispositif de protection doivent être connectées à des conducteurs de protection reliés à une même PRISE DE TERRE. Si plusieurs dispositifs de protection sont montés en série, cette prescription s'applique séparément à toutes les masses protégées par le même dispositif.

Généralement, le point de l'alimentation MIS A LA TERRE est le point neutre. Si le neutre n'existe pas ou n'est pas accessible, un conducteur de phase doit être MIS A LA TERRE.

Les installations alimentées directement par un RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION à basse tension sont réalisées selon le SCHEMA TT. Il est toutefois possible de réaliser une installation en SCHEMA TN selon les indications de l'Annexe 41D.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

1 Masse

2 Défaut

Figure 411.2 – Boucle de défaut en schéma TT

L'impédance de la boucle de défaut est celle de la boucle constituée par le conducteur de phase, le CONDUCTEUR DE PROTECTION assurant la liaison de la masse à la PRISE DE TERRE des MASSES, la prise de terre des MASSES, la PRISE DE TERRE du neutre et l'enroulement secondaire du transformateur d'alimentation. En général, la somme des résistances des PRISES DE TERRE des MASSES et du point neutre (R_A + R_B) est prépondérante devant l'impédance des autres éléments de la boucle, de sorte que l'impédance totale de la boucle diffère peu de la somme (R_A + R_B). L'impédance de cette boucle de défaut limite donc la valeur du courant de défaut.

Lorsque les PRISES DE TERRE du neutre et des MASSES sont confondues ou interconnectées, le schéma demeure un SCHEMA TT si toutes les conditions du SCHEMA TN ne sont pas respectées (voir 411.4), mais le courant de défaut phase-masse est un courant de court-circuit comme en schéma TN-S et, dans ce cas, la section des conducteurs de protection est calculée comme en schéma TN-S.

En pratique, le SCHEMA TT n'est pas utilisé en courant continu.

411.5.2 En SCHEMA TT, les dispositifs de protection contre les contacts indirects sont des dispositifs différentiels.

Le conducteur neutre ne doit pas être relié à la terre en aval d'un dispositif différentiel.

411.5.3 En courant alternatif, la condition suivante doit être satisfaite :

$$R_A \times I_{\Delta n} \leq 50 \text{ V}$$

où

R_A est la résistance de la PRISE DE TERRE des MASSES ;

$I_{\Delta n}$ est le COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné du dispositif de protection.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Si une sélectivité entre dispositifs différentiels est nécessaire, voir 536.4.1.4.

Si R_A n'est pas connue, elle peut être remplacée par Z_S,

où

Z_S est l'impédance en ohms (Ω) de la boucle de défaut comprenant :

- *la source ;*
- *le conducteur actif jusqu'au point de défaut ;*
- *le CONDUCTEUR DE PROTECTION de mise à la terre des masses ;*
- *le conducteur de terre ;*
- *la PRISE DE TERRE de l'installation ;*
- *la PRISE DE TERRE de la source.*

Cette pratique qui va dans le sens de la sécurité conduit à des exigences peu différentes de celles basées sur la résistance de la PRISE DE TERRE des MASSES, du fait que cette résistance constitue en général la partie la plus importante de l'impédance de la boucle de défaut. En outre, c'est le plus souvent cette condition qui est vérifiée effectivement, notamment lorsqu'il n'est pas possible, sinon très difficile, de mesurer la résistance de la PRISE DE TERRE des MASSES, alors qu'il est possible de mesurer l'impédance de la boucle de défaut par une méthode simple.

Les temps de coupure spécifiés dans le Tableau 41.1 peuvent se référer à des défauts différentiels prévisibles très supérieurs au courant de fonctionnement des DDR (de l'ordre de 5 x $I_{\Delta n}$).

Lorsque plusieurs dispositifs différentiels sont mis en œuvre pour protéger des MASSES reliées à la même PRISE DE TERRE, la valeur de $I_{\Delta n}$ à prendre en considération est le plus grand COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL des dispositifs intéressés.

Cette condition détermine la valeur maximale de la résistance de la PRISE DE TERRE des MASSES en fonction des caractéristiques de fonctionnement des dispositifs de COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION.

Les conditions d'utilisation des dispositifs différentiels sont indiquées au 531.3.

411.6 Schéma IT

411.6.1 Dans le SCHEMA IT, les PARTIES ACTIVES doivent être isolées de la terre ou reliées à la terre à travers une impédance de valeur suffisamment élevée. Cette liaison s'effectue soit au point neutre de l'installation, soit à un point neutre artificiel. Ce dernier peut être relié directement à la terre si l'impédance homopolaire correspondante a une valeur suffisante.

Lorsqu'aucun point neutre n'existe, un conducteur de phase peut être relié à la terre à travers une impédance.

En cas d'un seul défaut à la masse ou à la terre, le courant de défaut est faible et la COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION conforme au 411.3.2 n'est pas impérative si la condition du 411.6.2 est satisfaite. Toutefois, des mesures doivent être prises pour éviter un risque d'effet physio-pathologique dangereux pour une personne en contact avec des parties conductrices simultanément accessibles en cas de deux défauts simultanés.

Afin de réduire les surtensions et d'amortir les oscillations, la mise à la terre par l'intermédiaire d'impédance ou de point neutre artificiel peut être nécessaire ; il convient que leurs caractéristiques soient appropriées à celles de l'installation. En général, la valeur de l'impédance est prise de l'ordre de 4 à 6 fois la tension simple de l'installation, par exemple de l'ordre de 1 000 Ω pour des installations 230/400 V à fréquence industrielle.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

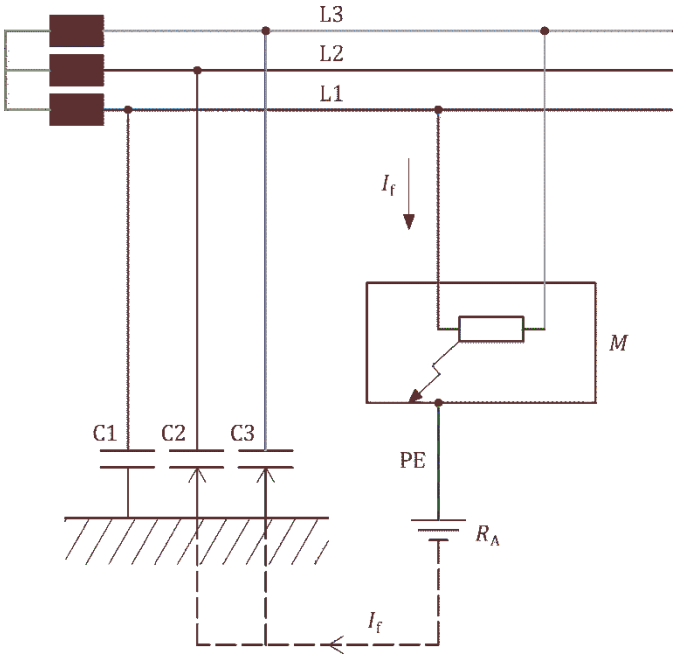


Figure 411.3 – Boucle de premier défaut en SCHEMA IT isolé de la terre

Lorsque l'installation est isolée de la terre, le courant de premier défaut sur une phase se referme par les capacités des deux autres phases par rapport à la terre.

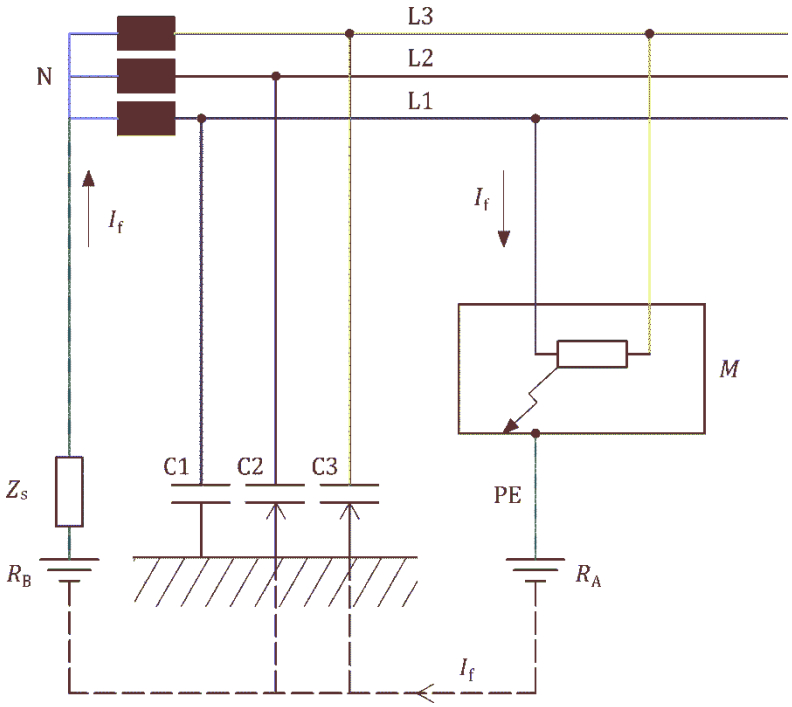


Figure 411.4 – Boucle de premier défaut en schéma IT avec neutre relié à la terre par une impédance

Lorsque l'installation est reliée à la terre par une impédance, l'intensité du courant de premier défaut sur une phase est limitée par la valeur de l'impédance résultant de la mise en parallèle de Z_S et des capacités des deux autres phases par rapport à la terre.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

411.6.2 Les MASSES doivent être reliées à la terre, soit individuellement, soit par groupes ou ensemble.

Dans de grands bâtiments, tels que des immeubles de grande hauteur, des mises à la terre additionnelles des conducteurs de protection ne sont pas possibles pour des raisons pratiques. Des liaisons équipotentielles entre conducteurs de protection et éléments conducteurs ont, toutefois, une fonction similaire dans de tels cas.

De plus, la condition suivante doit être remplie :

Pour les réseaux à courant alternatif $R_A \times I_f \leq 50$ V

Pour les réseaux à courant continu $R_A \times I_f \leq 120$ V

où

R_A est la résistance de mise à la terre des MASSES ;

I_f est le courant de défaut en cas de premier défaut franc de faible impédance entre un conducteur de phase et une masse. La valeur de I_f tient compte des courants de fuite et de l'impédance globale de mise à la terre de l'INSTALLATION ELECTRIQUE.

Le respect de la condition garantit que lors de l'apparition d'un premier défaut d'isolement, aucune tension de contact dangereuse n'apparaisse dans l'installation.

Cela permet d'éviter toute coupure au premier défaut et de continuer l'exploitation de l'installation. Pour que cette possibilité soit valable, il importe que le défaut soit rapidement recherché et éliminé.

411.6.3 En SCHEMA IT, les dispositifs suivants peuvent être utilisés :

– contrôleurs permanents d'isolement (voir 411.6.3.1) ;
– dispositifs de surveillance des courants différentiels (RCM) ;
– dispositifs de recherche de défaut ;
– dispositifs de protection contre les SURINTENSITES ;
– dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel.

Si un dispositif de courant différentiel-résiduel est utilisé, le déclenchement du DDR en cas de premier défaut ne peut pas être exclu en raison du courant capacitif de fuite.

En cas de défauts dans deux matériels différents d'utilisation de classe I, alimentés par différents conducteurs de phase, le fonctionnement d'un dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DDR) n'est susceptible d'être obtenu que si chaque matériel d'utilisation est protégé par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) individuel. L'utilisation de dispositifs de protection contre les SURINTENSITES pour fournir une protection en cas de défaut est également adaptée.

Les conditions auxquelles doivent satisfaire les dispositifs de protection sont définies par l'Article 531.

411.6.3.1 Dans le cas d'utilisation d'un SCHEMA IT, un contrôleur permanent d'isolement doit être prévu pour indiquer l'apparition d'un premier défaut d'une partie active à la masse ou à la terre. Ce dispositif doit actionner un signal audible et/ou visuel qui durera tant que le défaut existe.

Si les deux signaux sonores et visuels existent, il est permis d'annuler le signal sonore.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Il est recommandé d'éliminer un premier défaut dans un délai aussi court que possible.

Les conditions relatives au choix et à la mise en œuvre des contrôleurs permanents d'isolement sont indiquées en 538.1.

411.6.4 Après l'apparition d'un premier défaut, les conditions de COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION au deuxième défaut doivent être comme suit :

a) Lorsque les MASSES sont interconnectées par un CONDUCTEUR DE PROTECTION, et collectivement mises à la terre, les conditions du schéma TN s'appliquent et la condition suivante doit être satisfaite lorsque le neutre n'est pas distribué dans les réseaux à courant alternatif et dans les réseaux à courant continu où le conducteur médian n'est pas distribué :

$$0{,}5\ U / Z_S \geq I_a$$

ou, lorsque le neutre ou le conducteur médian est distribué :

$$0{,}5\ U_0 / Z'_S \geq I_a$$

où

U_0 est la tension nominale entre phase et neutre, valeur efficace en COURANT ALTERNATIF ou lisse en COURANT CONTINU ;

U est la tension entre phases, valeur efficace en courant alternatif *ou* lisse en COURANT CONTINU ;

Z_S est l'impédance de la boucle de défaut constituée du conducteur de phase et du CONDUCTEUR DE PROTECTION du CIRCUIT ;

Z'_S est l'impédance de la boucle de défaut constituée du CONDUCTEUR NEUTRE et du CONDUCTEUR DE PROTECTION du CIRCUIT ;

I_a est le courant assurant le fonctionnement du dispositif de protection dans le temps défini pour le SCHEMA TN en 411.3.2.2 ou en 411.3.2.3.

Le temps indiqué au Tableau 41.1 du 411.3.2.2 pour le SCHEMA TN est applicable pour les SCHEMAS IT avec neutre distribué ou non ou des points milieu.

Le facteur 0,5 dans les deux formules prend en compte le fait qu'en cas de défauts simultanés, les défauts peuvent exister dans les différents circuits.

Pour l'impédance de la boucle de défaut, le cas le plus défavorable est pris en compte, par exemple un défaut sur un conducteur de phase au niveau de la source et un défaut simultané sur le neutre d'un matériel du circuit considéré.

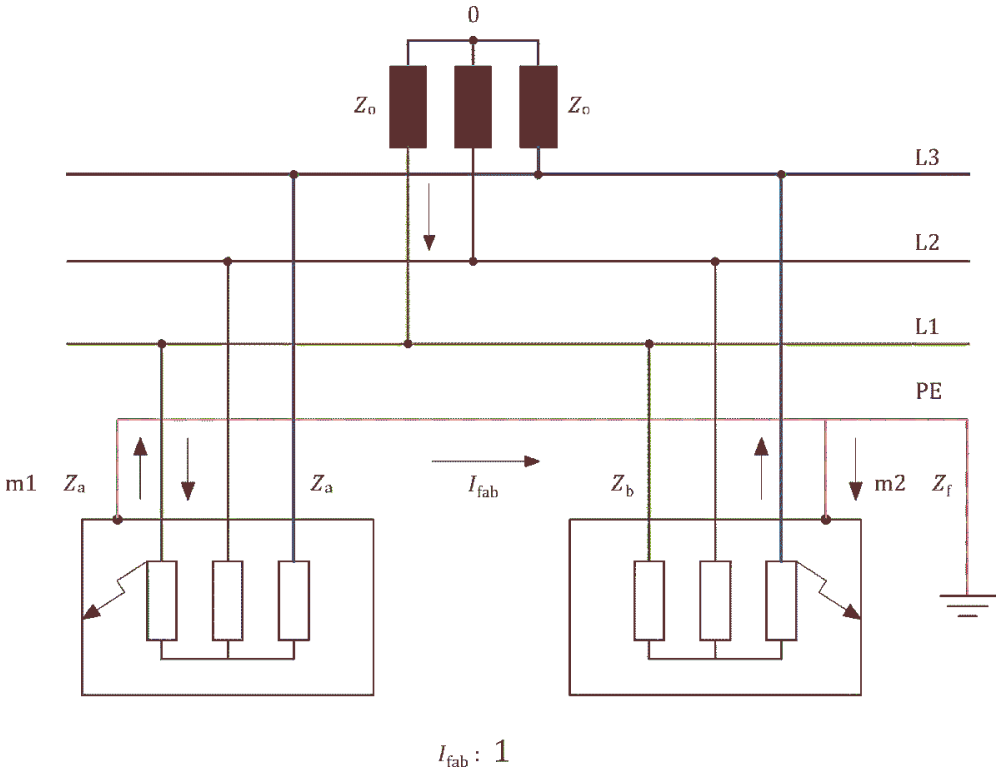
b) Lorsque des masses sont mises à la terre par groupes ou individuellement, les conditions de protection sont celles de 411.5 comme pour le schéma TT, à l'exception du deuxième alinéa de 411.5.1 qui ne s'applique pas.

Les conditions d'élimination du courant de double défaut dépendent de la situation des prises de terre :

a) Lorsque dans une même installation, toutes les MASSES ne sont pas reliées à la même prise de terre, la protection est assurée, si deux défauts se produisent dans des groupes différents de MASSES interconnectées, par le respect des conditions du SCHEMA TT.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

b) A l'intérieur d'un groupe de MASSES interconnectées, la protection est assurée, si deux défauts se produisent dans ce groupe, par le respect des conditions du SCHEMA TN. Il en est ainsi dans une installation si toutes les MASSES, y compris celles de la source ou du poste de transformation, sont reliées à la même PRISE DE TERRE.



Légende :

1 courant de double défaut (I_{fab})

Figure 411.5 – Boucle de double défaut en SCHEMA IT lorsque les MASSES sont reliées à la même PRISE DE TERRE

La Figure 411.5 s'applique que le SCHEMA IT soit isolé de la terre ou relié à la terre par une impédance.

Si le premier défaut n'est pas éliminé et que se produit un deuxième défaut d'isolement affectant un autre conducteur actif, un courant de double défaut, lequel est un courant de court-circuit entre phases (ou entre phase et neutre), va s'établir, mais dont l'intensité est nettement inférieure à un courant de court-circuit dans un circuit, du fait qu'il intéresse deux circuits comme le montre la Figure 411.5.

La détermination des conditions de protection par le calcul n'est possible que si le conducteur de protection se trouve, dans toute l'installation, disposé à proximité des conducteurs actifs du circuit correspondant sans interposition d'éléments ferromagnétiques.

En effet, l'éloignement du CONDUCTEUR DE PROTECTION et/ou l'interposition d'éléments ferromagnétiques augmente sensiblement la valeur de l'impédance de la boucle de défaut, sans que cette valeur puisse être prédéterminée. Il en est ainsi si le parcours du courant de défaut est seulement constitué de charpentes métalliques.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

411.7 Très Basse Tension Fonctionnelle (TBTF)

411.7.1 Généralités

Lorsque, pour des raisons fonctionnelles, il est fait usage d'une tension nominale ne dépassant pas 50 V efficace en courant alternatif ou 120 V en courant continu lisse, mais que toutes les prescriptions du paragraphe 414.4 relatives à la TBTS ou à la TBTP ne sont pas respectées, et lorsqu'une TBTS ou une TBTP n'est pas nécessaire, il faut prendre les mesures de protection complémentaires décrites aux paragraphes 411.7.2 et 411.7.3 pour assurer aussi bien la protection contre les contacts directs que la protection contre les contacts indirects. Cette combinaison de mesures est dénommée TBTF.

De telles conditions peuvent, par exemple, se rencontrer lorsque le circuit comporte des matériels (transformateurs, relais, télé rupteurs, contacteurs) ne présentant pas un isolement suffisant par rapport à des circuits à tension plus élevée.

411.7.2 Prescriptions pour la protection contre les contacts directs

La protection contre les contacts directs doit être assurée :

– soit au moyen d'une isolation conformément à l'Article 41A.1 correspondant à la tension minimale d'essai requise pour le circuit primaire ;
– soit au moyen de barrières ou enveloppes satisfaisant aux conditions de l'Article 41A.2.

411.7.3 Exigences pour la protection en cas de défaut (protection contre les contacts indirects)

Les MASSES des matériels TBTF doivent être reliées au CONDUCTEUR DE PROTECTION du circuit primaire si celui-ci fait l'objet de la mesure de protection par COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION conformément au 411.3 à 411.6.

411.7.4 Sources

La source d'un circuit TBTF est soit un transformateur à simple séparation entre enroulements, soit une source conforme à 414.3.

Si le réseau est alimenté à partir d'une tension plus élevée par des matériels n'assurant pas au moins une séparation simple entre l'amont et le circuit TBT, tel qu'autotransformateurs, potentiomètres, dispositifs à semi-conducteurs, etc., le circuit de sortie est considéré comme une extension du circuit d'entrée et il convient de le protéger par la mesure de protection du circuit d'entrée.

411.7.5 Prises de courant

Les prises de courant (SOCLES DE PRISE DE COURANT et FICHES) pour des circuits TBTF doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :

– les FICHES ne doivent pas pouvoir entrer dans les socles alimentés sous d'autres tensions ;
– les SOCLES DE PRISE DE COURANT doivent empêcher l'introduction de FICHES conçues pour d'autres tensions ;
– les SOCLES DE PRISE DE COURANT doivent présenter un contact pour le CONDUCTEUR DE PROTECTION.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

412 Mesure de protection par isolation double ou renforcée

412.1 Généralités

412.1.1 L'isolation double ou renforcée est une mesure de protection dans laquelle :

– la protection contre les contacts directs est assurée par une isolation principale et la protection contre les contacts indirects est assurée par une isolation supplémentaire ; ou

– la protection contre les contacts directs et contre les contacts indirects est assurée par une ISOLATION RENFORCEE entre les PARTIES ACTIVES et les parties accessibles.

Cette mesure de protection est prévue pour empêcher l'apparition de tensions dangereuses sur les parties accessibles des matériels électriques lors d'un défaut de l'isolation principale.

La classe II est reconnue par les normes relatives à un certain nombre de matériels et notamment les appareils électrodomestiques, les outils portatifs à main, les petits transformateurs (de sécurité, de séparation, etc.).

La norme relative aux ensembles d'APPAREILLAGE reconnaît, sous le vocable « matériel à isolation totale » des matériels présentant une sécurité équivalente à la classe II.

Le sous-paragraphe 412.2.2 décrit les dispositions à prendre lors de la mise en œuvre des matériels pour réaliser la protection par isolation équivalente à la classe II.

412.1.2 La mesure de protection par isolation double ou renforcée est applicable dans toutes les situations, à moins de limitations données dans les autres normes de la série NF C 15-100.

412.2 Prescriptions pour la protection contre les contacts directs et pour la protection contre les contacts indirects

412.2.1 La protection doit être assurée par l'utilisation d'une des mesures suivantes :

a) matériels électriques des types suivants ayant subi les essais de type et ayant été repérés selon les règles qui leur sont applicables :

– matériels ayant une isolation double ou renforcée (matériels de la classe II) ;

– ensembles d'APPAREILLAGES déclarés dans les normes de produits comme équivalents à la classe II, construits en usine et possédant une isolation totale.

Ces matériels sont marqués du symbole  *référence IEC 60417-5172 : matériel de classe II.*

b) canalisations constituées de CÂBLES considérés à un niveau d'isolation équivalent à la classe II ;

Sont considérés à un niveau d'isolation équivalent à la classe II, les CÂBLES ne comportant aucun revêtement métallique et prévus à la tension maximale d'utilisation tels que mentionnés dans le Tableau 52.1A.

Un CÂBLE comportant un CONDUCTEUR DE PROTECTION peut être considéré comme un CÂBLE de classe II, sous réserve que le CONDUCTEUR DE PROTECTION soit isolé dans les mêmes conditions que les conducteurs actifs. Cette condition est conforme à la règle du présent paragraphe concernant la protection par isolation supplémentaire lors de l'installation, pour la traversée d'enveloppes par des conducteurs de protection.

c) isolation supplémentaire recouvrant les matériels électriques possédant seulement une isolation principale et montée au cours de l'INSTALLATION ELECTRIQUE ; elle assure une sécurité équivalente à celle des matériels conformes au paragraphe 412.2.1 et remplit les conditions spécifiées au paragraphe 412.2.2.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Par exemple, une CANALISATION constituée de conducteurs isolés posés sous CONDUITS isolants ou GOULOTTES isolantes peut être considérée comme satisfaisant à cette mesure de protection.

d) ISOLATION RENFORCEE recouvrant les PARTIES ACTIVES nues et montée au cours de l'installation électrique ; elle assure une sécurité équivalente à celle des matériels électriques conformes au paragraphe 412.2.1 et remplit les conditions spécifiées dans les paragraphes 412.2.2 et 412.2.3 ; une telle isolation n'est admise que lorsque des raisons de construction ne permettent pas la réalisation de la DOUBLE ISOLATION.

412.2.2 Enveloppes

Le matériel électrique étant en état de fonctionnement, toutes les parties conductrices séparées des PARTIES ACTIVES par une isolation principale seulement doivent être enfermées dans une enveloppe isolante possédant au moins le degré de protection IP2X ou IPXXB.

L'enveloppe isolante ne doit pas être traversée par des parties conductrices susceptibles de propager un potentiel.

L'enveloppe ne doit pas comporter d'éléments de fixation (exemple : vis) en matière isolante dont le remplacement par au moins un élément de fixation conducteur pourrait compromettre l'isolation procurée par l'enveloppe lors de l'installation, de la MAINTENANCE ou du remplacement.

Lorsque l'enveloppe isolante est traversée par des liaisons mécaniques (par exemple organes de commande d'appareils incorporés), celles-ci doivent être disposées de telle sorte que la protection contre les chocs électriques ne soit pas compromise.

Lorsque l'ENVELOPPE comporte des portes ou couvercles pouvant être ouverts sans l'aide d'un outil ou d'une clef, toutes les parties conductrices qui sont accessibles lorsque la porte ou le couvercle est ouvert doivent être protégées par une barrière isolante possédant au moins le degré de protection IP2X ou IPXXB, de manière à empêcher les personnes de toucher accidentellement ces parties. Cette barrière isolante ne doit pouvoir être enlevée qu'à l'aide d'une clef ou d'un outil. Elle doit assurer un isolement équivalent à une DOUBLE ISOLATION.

Les parties conductrices enfermées dans une enveloppe isolante ne doivent pas être reliées à un CONDUCTEUR DE PROTECTION. Toutefois, des dispositions peuvent être prises pour la connexion de conducteurs de protection qui passent nécessairement à travers l'enveloppe pour relier d'autres matériels électriques dont le CIRCUIT d'alimentation passe à travers l'enveloppe. A l'intérieur de l'enveloppe, de tels conducteurs et leurs BORNES doivent être isolés comme s'ils étaient des PARTIES ACTIVES, et les BORNES doivent être marquées comme BORNES PE.

Les parties conductrices accessibles et les PARTIES INTERMEDIAIRES ne doivent pas être reliées à un CONDUCTEUR DE PROTECTION sauf si cela est prévu par les règles de construction du matériel correspondant.

La mise à la terre de PARTIES INTERMEDIAIRES peut être nécessaire, par exemple pour empêcher des fonctionnements intempestifs.

L'enveloppe ne doit pas nuire aux conditions de fonctionnement du matériel ainsi protégé.

412.2.3 Installation

412.2.3.1 L'installation des matériels énoncés au paragraphe 412.1.1 (fixation, raccordement des conducteurs, etc.) doit être effectuée de façon à ne pas nuire à la protection assurée conformément aux règles de construction de ces matériels.

412.2.3.2 Un circuit alimentant des matériels de classe II doit comporter un conducteur de protection tout au long de son parcours.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Cette prescription est destinée à prendre en compte le remplacement par l'utilisateur de matériels de classe II par des matériels de classe I.

412.2.4 Canalisations

412.2.4.1 Les canalisations mises en œuvre conformément à la Partie 5-52 sont considérées comme satisfaisant aux exigences du 412.2 si elles répondent aux deux conditions suivantes :

a) la tension assignée des canalisations U_0/U n'est pas inférieure à la tension nominale de la partie d'installation considérée et est au moins égale à 300/500 V ;

b) une protection mécanique appropriée de l'isolation principale est assurée selon une ou plusieurs des dispositions suivantes :

- un CÂBLE sans parties métalliques autres que son ou ses conducteur(s) quel que soit son mode de pose ; ou
- un ou des conducteur(s) isolé(s) posé(s) dans une GOULOTTE (ou un SYSTEME DE GOULOTTES) ou un CONDUIT-PROFILE (ou un SYSTEME DE CONDUITS-PROFILES) ou un CONDUIT (ou un SYSTEME DE CONDUITS) assurant une isolation supplémentaire.

  Pour la fixation des GOULOTTES (ou SYSTEMES DE GOULOTTES) au support, voir le guide UTE C 15-520.

Les normes produits des CÂBLES ne spécifient pas de catégorie de tenue aux chocs. Toutefois, il est considéré que l'isolation d'un CÂBLE procurant une isolation équivalente à celle de la classe II est au moins équivalente aux exigences de la NF EN 61140 pour une ISOLATION RENFORCEE.

Dans ce cas, une CANALISATION procurant une isolation équivalente à celle de la classe II n'est pas identifiée par le symbole  *(IEC 60417-5172) ni par le symbole IEC 60417-5019 barré*  *selon l'article 7 de l'IEC 80416-3.*

413 Mesure de protection par séparation électrique

413.1 Généralités

413.1.1 La séparation électrique est une mesure de protection dans laquelle :

- la protection contre les contacts directs est assurée soit par une isolation principale des PARTIES ACTIVES, soit par des barrières ou des enveloppes, conformément à l'Annexe 41A ; et
- la protection contre les contacts indirects est assurée par une séparation de protection entre le circuit séparé et les autres circuits.

La mesure de protection par séparation électrique consiste à séparer le circuit d'utilisation de l'installation d'alimentation de telle sorte qu'en cas de défaut d'isolement dans le circuit séparé, aucune tension de contact dangereuse ne puisse apparaître.

413.1.2 A l'exception du 413.1.2.1, cette mesure de protection doit être limitée à l'alimentation d'un seul élément du matériel d'utilisation alimenté à partir d'une source séparée isolée de la terre.

Si cette mesure de protection est utilisée, il est particulièrement important de s'assurer de la conformité de l'isolation principale conformément à la norme.

413.1.2.1 Si plus d'un matériel d'utilisation est alimenté par une source séparée isolée de la terre, les prescriptions de l'Article 41C.3 ou du paragraphe 411.6.1 (schéma IT) doivent être satisfaites.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

413.2 Prescriptions pour la protection contre les contacts directs

413.2.1 Tous les matériels électriques doivent faire l'objet d'une des dispositions de protection contre les contacts directs de l'Annexe 41A ou de la mesure de protection donnée à l'Article 412.

413.2.2 La disposition de protection contre les contacts directs relative à l'isolation des PARTIES ACTIVES (41A.1 de l'Annexe 41A) ou par barrières ou enveloppes (41A.2 de l'Annexe 41A) est applicable quelles que soient les conditions d'influences externes.

413.3 Prescriptions pour la protection contre les contacts indirects

413.3.1 La protection par séparation électrique doit être assurée en respectant les prescriptions énoncées dans les paragraphes 413.3.2 à 413.3.6.

413.3.2 Le circuit doit être alimenté par l'intermédiaire d'une source de séparation, c'est-à-dire :

– d'un TRANSFORMATEUR DE SEPARATION ; ou
– d'une source de courant assurant une sécurité équivalente à celle du transformateur de séparation spécifié ci-dessus, par exemple un moteur-générateur ayant des enroulements procurant une séparation équivalente.

La tension du circuit séparé ne doit pas dépasser 500 V.

Les sources de séparation mobiles reliées à un réseau d'alimentation doivent être choisies ou installées conformément aux prescriptions de l'Article 412.

Les sources de séparation fixes doivent être :

– soit choisies ou installées conformément aux prescriptions de l'Article 412 ;
– soit telles que le circuit secondaire soit séparé du circuit primaire et de l'enveloppe par une isolation satisfaisant aux conditions de l'Article 412; les MASSES des appareils alimentés au secondaire ne doivent pas être reliées à l'enveloppe métallique de la source.

413.3.3 Les PARTIES ACTIVES du circuit séparé ne doivent avoir aucun point commun avec un autre circuit ni aucun point relié à la terre.

Les dispositions prises doivent assurer une séparation au moins équivalente à celle qui existe entre les CIRCUITS primaire et secondaire d'un transformateur de séparation des CIRCUITS.

En particulier, si un CIRCUIT AUXILIAIRE est un circuit séparé, une séparation électrique est nécessaire entre les parties puissance et les parties auxiliaires de matériels électriques tels que relais, contacteurs, auxiliaires de commande.

413.3.4 Les CÂBLES souples doivent être visibles sur toute leur longueur susceptible de subir des dommages mécaniques.

413.3.5 Pour les circuits séparés, il doit être fait usage de canalisations ou de compartiments de canalisations distincts. En cas d'impossibilité, il doit être fait usage de CÂBLES MULTICONDUCTEURS sans aucun revêtement métallique ou de conducteurs isolés posés dans des GOULOTTES ou CONDUITS isolants, sous réserve que :

– ces CÂBLES et CONDUCTEURS soient spécifiés pour une tension au moins égale à la tension la plus élevée mise en jeu ; et
– que chaque CIRCUIT soit protégé contre les SURINTENSITES.

La protection des circuits contre les surcharges à leur origine répond aux conditions du paragraphe 433.2.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

413.3.6 Les MASSES du circuit séparé ne doivent être connectées ni à un conducteur de protection, ni aux MASSES d'autres circuits, ni à la terre.

Si les MASSES du circuit séparé sont susceptibles de se trouver en contact, soit de fait, soit fortuitement, avec des MASSES d'autres circuits, la sécurité des personnes ne repose plus sur la seule mesure de protection par séparation électrique, mais sur les mesures de protection dont ces dernières MASSES font l'objet.

414 Mesure de protection par très basse tension

414.1 Généralités

414.1.1 La protection par très basse tension est une mesure de protection assurée soit :

– par un circuit à Très Basse Tension de Sécurité (TBTS). Dans ce cas, les circuits du domaine de la très basse tension ne sont pas reliés à la terre ;
– par un circuit à Très Basse Tension de Protection (TBTP). Dans ce cas, les circuits du domaine de la très basse tension sont reliés à la terre.

Dans les deux cas, la protection est assurée par :

– une limitation de la tension TBTS ou TBTP à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu ; et
– une séparation de protection entre les circuits TBTS ou TBTP et tous les autres circuits autres que TBTS ou TBTP, et une isolation principale entre les circuits TBTS et TBTP ; et
– pour les seuls circuits TBTS, une isolation principale entre le circuit TBTS et la terre.

414.1.2 L'utilisation de la TBTS ou de la TBTP est considérée comme une mesure de protection dans toutes les situations.

Dans certains cas, les autres normes de la série NF C 15-100 peuvent limiter la valeur de la très basse tension à des valeurs inférieures à 50 V en COURANT ALTERNATIF ou 120 V en COURANT CONTINU lisse.

414.2 Prescriptions pour la protection contre les CONTACTS DIRECTS et pour la protection contre les CONTACTS INDIRECTS

La protection contre les CONTACTS DIRECTS et la protection contre les CONTACTS INDIRECTS sont considérées comme assurées lorsque :

– la tension nominale ne peut être supérieure à 50 V en COURANT ALTERNATIF et 120 V en COURANT CONTINU ;
– la source d'alimentation est une source répondant aux termes du paragraphe 414.3 ;
– les conditions du paragraphe 414.4 sont remplies.

Lorsque le CIRCUIT est alimenté à partir d'un circuit de tension plus élevée par l'intermédiaire d'autres matériels, tels qu'autotransformateurs, potentiomètres, dispositifs à semi-conducteurs, etc., le CIRCUIT secondaire ainsi formé est considéré comme faisant partie du CIRCUIT primaire et doit être inclus dans la mesure de protection de ce CIRCUIT.

Si le CIRCUIT est alimenté par un circuit à tension supérieure ne présentant qu'une séparation simple entre le CIRCUIT à très basse tension et le CIRCUIT à tension supérieure et ne satisfaisant pas aux prescriptions relatives aux sources TBTS ou TBTP du paragraphe 414.3, les prescriptions pour la TBTF sont applicables, voir 411.7.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les tensions continues de CIRCUITS TBT générées par un convertisseur à semiconducteurs conforme à la NF EN 60146-2 nécessitent un CIRCUIT interne à COURANT ALTERNATIF pour l'alimentation du redresseur. Cette tension alternative interne peut être supérieure à la tension continue pour des raisons physiques. Ce CIRCUIT alternatif interne n'est pas considéré comme un CIRCUIT à tension supérieure au sens du présent paragraphe. Entre les CIRCUITS internes et un CIRCUIT externe à tension supérieure, une séparation de protection est exigée.

Dans des réseaux à COURANT CONTINU avec des batteries, la tension de charge et la tension flottante peuvent dépasser la tension nominale, selon le type de batterie. Cela ne nécessite pas de mesures complémentaires de protection. Il est recommandé que la tension d'alimentation du convertisseur ne dépasse pas une valeur maximale de 75 V en COURANT ALTERNATIF et que la tension de charge ne dépasse pas une valeur maximale de 150 V en COURANT CONTINU.

La valeur réelle de la tension peut différer de la VALEUR NOMINALE dans les limites de tolérances admises, généralement ± 10 %.

Lorsque les CIRCUITS à très basse tension sont alimentés en courant alternatif, la tension dans ces circuits ne doit pas être supérieure, en fonctionnement à vide, à 50 V lorsque la tension du circuit primaire de la source de sécurité est à sa VALEUR NOMINALE.

414.3 Sources pour TBTS et TBTP

Un groupement en série de sources (par exemple batteries ou panneaux photovoltaïques) est à considérer comme une source TBT si la tension globale aux BORNES du groupement est au plus égale aux limites de la TBT.

Les sources suivantes peuvent être utilisées pour des circuits TBTS ou TBTP :

414.3.1 Un TRANSFORMATEUR DE SECURITE conforme à la NF EN 61558-2-6.

414.3.2 Une source de courant assurant un degré de sécurité équivalent à celui d'un transformateur de sécurité décrit en 414.3.1 (par exemple moteur-générateur avec enroulements présentant une séparation équivalente).

414.3.3 Une source électrochimique (piles ou accumulateurs) ou une autre source qui ne dépend pas de circuits de tension plus élevée (par exemple groupe moteur thermique générateur).

414.3.4 Certains dispositifs électroniques conformes aux normes appropriées, dans lesquels des mesures ont été prises pour assurer que, même en cas de défaut interne de ce dispositif, la tension aux BORNES de sortie ne peut être supérieure aux limites indiquées en 414.1.1. Des valeurs plus élevées peuvent être admises, si, en cas de contact, direct ou indirect, la tension aux BORNES de sortie est immédiatement réduite à ces limites ou au-dessous.

Des matériels d'essai d'isolement et de surveillance de l'isolement sont des exemples de tels dispositifs.

Lorsque la tension aux BORNES de sortie est plus élevée, la conformité à cette disposition peut être considérée comme satisfaite si la tension aux BORNES de sortie est à l'intérieur des limites spécifiées en 414.1.1 lorsqu'elle est mesurée avec un voltmètre ayant une résistance interne d'au moins 3 000 Ω.

414.3.5 Les sources mobiles, telles que transformateurs de sécurité ou groupes moteur-générateur, doivent être choisies ou installées conformément aux prescriptions de la mesure de protection par emploi de matériels de la classe II ou par isolation équivalente (voir Article 412).

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

L'utilisation de transformateurs de sécurité et de convertisseurs électroniques présentant une sécurité équivalente est nécessaire pour des appareils dont les caractéristiques (puissance, tension primaire) sont en dehors du domaine d'application des normes précitées.

414.4 Prescriptions pour les circuits TBTS et TBTP

414.4.1 Les circuits TBTS et TBTP doivent présenter :

– une isolation principale entre leurs PARTIES ACTIVES et les PARTIES ACTIVES des autres circuits TBTS ou TBTP ; et

– une séparation de protection entre leurs PARTIES ACTIVES et celles des autres circuits, à l'exception des PARTIES ACTIVES d'autres circuits TBTS ou TBTP, constituée par :

  • une DOUBLE ISOLATION ou une ISOLATION RENFORCEE dimensionnée pour la tension la plus élevée ; ou

  • une isolation principale dimensionnée pour la tension la plus élevée présente et un écran de protection.

Les circuits TBTS doivent présenter une isolation principale entre leurs PARTIES ACTIVES et la terre. Les circuits TBTP et/ou les MASSES de l'équipement alimenté par des circuits TBTP peuvent être mis à la terre.

La mise à la terre des circuits TBTP peut être réalisée par une connexion appropriée à la terre ou par un CONDUCTEUR DE PROTECTION relié à la terre dans la source elle-même.

414.4.2 La séparation de protection entre les canalisations des circuits TBTS et TBTP et les PARTIES ACTIVES des autres circuits ayant au moins une isolation principale peut être réalisée par une des dispositions suivantes :

– les conducteurs des circuits TBTS et TBTP sont munis, en plus de leur isolation principale, d'une gaine ou d'une enveloppe non métallique ;

– les conducteurs des circuits TBTS et TBTP sont séparés des conducteurs à des tensions différentes par un écran métallique relié à la terre ou par une gaine métallique reliée à la terre ;

– les conducteurs des circuits TBTS et TBTP appartiennent à un CÂBLE multiconducteur ou à un groupement de conducteurs pouvant contenir des circuits à des tensions différentes pourvu qu'ils soient isolés, soit individuellement, soit collectivement, pour la tension la plus élevée mise en jeu ;

– les CANALISATIONS des autres CIRCUITS sont conformes au 412.2.4.1 ;

– une séparation physique est réalisée.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les figures ci-après illustrent les différentes dispositions prévues ci-dessus :

	*Désigne le circuit TBTS ou TBTP*
	*Désigne un autre circuit*
	*Les conducteurs du circuit TBTS ou TBTP sont munis, en plus de leur isolation principale, d'une gaine non métallique*
	*Un écran métallique ou un feuillard mis à la terre sépare les circuits TBTS ou TBTP de tout autre circuit*
	*Le circuit TBTS ou TBTP fait partie d'un CÂBLE multiconducteur contenant d'autres circuits, les conducteurs du circuit TBTS ou TBTP étant isolés pour la tension la plus élevée mise en jeu dans les circuits du CÂBLE*
	*Le circuit TBTS ou TBTP est jointif à un CÂBLE considéré comme étant de la classe II*
	*Le circuit TBTS ou TBTP est séparé physiquement de tout autre circuit*

Figure 411.6 – Illustration des cas de voisinage entre un circuit BT et un circuit TBTS ou TBTP

414.4.3 Les prises de courant (socles et FICHES) pour des circuits TBTS et TBTP doivent satisfaire aux exigences suivantes :

– les FICHES ne doivent pas pouvoir entrer dans les socles alimentés sous d'autres tensions ;
– les socles doivent empêcher l'introduction de FICHES conçues pour d'autres tensions ;
– les socles et les FICHES dans les circuits TBTS ne doivent pas comporter de contact de CONDUCTEUR DE PROTECTION.

414.4.4 Les PARTIES ACTIVES des circuits TBTS ne doivent pas être reliées électriquement à la terre, ni à des PARTIES ACTIVES, ni à des conducteurs de protection appartenant à d'autres CIRCUITS.

414.4.5 Les MASSES des circuits TBTS ne doivent être reliées intentionnellement ni à la terre, ni à des conducteurs de protection ou des MASSES d'autres circuits.

Si des MASSES de circuits TBTS sont susceptibles de se trouver en contact soit de fait, soit fortuitement, avec des MASSES d'autres circuits, la protection contre les chocs électriques ne repose plus sur la seule mesure de protection par TBTS, mais sur les mesures de protection dont ces dernières MASSES font l'objet.

414.4.6 Lorsque la tension nominale du circuit est supérieure à 25 V en courant alternatif ou 60 V en courant continu, la protection principale (protection contre les CONTACTS DIRECTS) doit être assurée pour les circuits TBTS et TBTP :

– soit par une isolation conforme à l'Article 41A.1 ;
– soit par des barrières ou enveloppes conformes à l'Article 41A.2.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 41.2 – Synthèse de la protection contre les contacts directs

Tension alternative	$U \leq 12$ V	$12 < U \leq 25$	$25 < U \leq 50$
Tension continue	$U \leq 30$ V	$30 < U \leq 60$	$60 < U \leq 120$
TBTS Protection contre les contacts directs	Non nécessaire	Nécessaire (*)	Nécessaire
TBTP Protection contre les contacts directs	Non nécessaire	Nécessaire (*)	Nécessaire

(*) La protection principale (protection contre les contacts directs) n'est généralement pas nécessaire dans des conditions sèches normales pour :

- les circuits TBTS dont la tension nominale ne dépasse pas 25 V a.c. ou 60 V d.c. ;
- les circuits TBTP dont la tension nominale ne dépasse pas 25 V a.c. ou 60 V d.c. et si les parties actives et/ou les parties sous tension sont reliées à la borne principale de terre par des conducteurs de protection.

Dans tous les autres cas, la protection principale n'est pas nécessaire si la tension nominale des circuits TBTS ou TBTP ne dépasse pas 12 V en courant alternatif ou 30 V en courant continu.

415 Protection complémentaire

415.1 Protection complémentaire par dispositifs à courant différentiel-résiduel

415.1.1 L'emploi de DISPOSITIFS A COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL, dont la valeur du COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL nominal de fonctionnement est inférieure ou égale à 30 mA, est reconnu en courant alternatif comme une protection complémentaire en cas de défaillance de la mesure de protection contre les CONTACTS DIRECTS et/ou de la mesure de protection contre les CONTACTS INDIRECTS, ou en cas d'imprudence des usagers.

415.1.2 L'utilisation de tels dispositifs n'est pas reconnue comme constituant en soi une mesure de protection complète et ne dispense nullement de l'emploi d'une des mesures de protection énoncées aux paragraphes 411.1 à 411.4.

L'expérience prouve que les mesures classiques de protection contre les contacts directs, qui sont de caractère préventif, peuvent se révéler défaillantes occasionnellement, par défaut d'entretien, usure normale ou anormale de l'isolation, ou imprudence.

Un moyen permettant d'éliminer une partie des risques d'accidents est d'utiliser un DISPOSITIF DE PROTECTION A COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL de COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné ne dépassant pas 30 mA, destiné à assurer rapidement la mise hors tension de l'installation électrique, ou de la partie d'installation intéressée, dès l'apparition d'un très faible courant de défaut à la terre.

415.2 Protection complémentaire par liaison équipotentielle supplémentaire

Une LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire de protection est considérée comme une disposition complémentaire à la protection contre les contacts indirects.

L'utilisation de LIAISONS EQUIPOTENTIELLES supplémentaires ne dispense pas de la nécessité de COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION pour d'autres raisons, telles que protection contre l'incendie, contraintes thermiques des matériels, etc.

Cette LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire peut intéresser toute l'installation, une partie de celle-ci, un appareil ou un emplacement.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Des prescriptions supplémentaires peuvent être nécessaires pour des EMPLACEMENTS spéciaux, voir les autres normes de la série.

415.2.1 La LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire doit comprendre toutes les parties conductrices simultanément accessibles, qu'il s'agisse des MASSES des MATERIELS FIXES ou des éléments CONDUCTEURS, y compris, dans la mesure du possible, les armatures principales du béton armé utilisées dans la construction des bâtiments. A ce système équipotentiel doivent être reliés les CONDUCTEURS de protection de tous les matériels, y compris ceux des SOCLES DE PRISES DE COURANT.

415.2.2 La LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire doit être vérifiée en s'assurant que la résistance R entre toute MASSE considérée et tout élément conducteur simultanément accessible remplit la condition suivante :

$$R \leq \frac{50\ \text{V}}{I_a} \text{ en COURANT ALTERNATIF}$$

$$R \leq \frac{120\ \text{V}}{I_a} \text{ en COURANT CONTINU}$$

où

I_a est le courant de fonctionnement en Ampère du dispositif de protection ; soit

- $I_{\Delta n}$ pour les DISPOSITIFS DE PROTECTION A COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL ;
- le courant de fonctionnement en 5 s pour les dispositifs de protection contre les SURINTENSITES.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe 41A
(normative)

Dispositions pour la protection principale (protection contre les contacts directs)

Les dispositions pour la protection contre les contacts directs assurent une protection dans des conditions normales et sont appliquées si spécifié comme une partie de la mesure de protection choisie.

41A.1 Isolation des PARTIES ACTIVES

L'isolation est destinée à empêcher tout contact avec des PARTIES ACTIVES de l'installation électrique.

Les PARTIES ACTIVES doivent être complètement recouvertes d'une isolation qui ne peut être enlevée que par destruction.

Pour les matériels fabriqués en usine, l'isolation doit être conforme aux prescriptions correspondantes relatives à ces matériels.

Pour les autres matériels, la protection doit être assurée par une isolation capable de supporter, d'une manière durable, les contraintes auxquelles elle peut être soumise, telles que des influences mécaniques, chimiques, électriques et thermiques. Les peintures, vernis, laques et produits analogues ne sont en général pas considérés comme constituant une isolation suffisante dans le cadre de la protection contre les CONTACTS DIRECTS.

41A.2 Barrières ou enveloppes

Les barrières ou enveloppes sont destinées à empêcher tout contact avec les PARTIES ACTIVES de l'INSTALLATION ELECTRIQUE.

41A.2.1 Les PARTIES ACTIVES doivent être placées à l'intérieur d'enveloppes ou derrière des barrières possédant au moins le degré de protection IP2X ou IPXXB ; toutefois, si des ouvertures plus grandes se produisent pendant le remplacement de parties telles que certaines douilles, prises de courant ou fusibles, ou si des ouvertures plus grandes sont nécessaires pour permettre le bon fonctionnement des matériels conformément aux règles applicables à ces matériels :

– des précautions appropriées doivent être prises pour empêcher les personnes ou les animaux domestiques ou d'élevage de toucher accidentellement les PARTIES ACTIVES ; et
– on doit s'assurer que les personnes sont conscientes du fait que les parties accessibles par l'ouverture sont des PARTIES ACTIVES et ne doivent pas être touchées volontairement, par exemple, par la présence d'un symbole de type panneau « éclair » indiquant un danger d'ordre électrique) ;



– l'ouverture doit être aussi petite que raisonnable pour répondre aux prescriptions d'un fonctionnement approprié et au remplacement d'un élément.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

La protection contre les contacts directs peut être désignée dans le code IP par une lettre additionnelle qui a la signification suivante, conformément à la NF EN 60529 et des normes de produits.

Lettre additionnelle	Description de la protection
A	Protection contre l'accès avec le dos de la main
B	Protection contre l'accès avec un doigt
C	Protection contre l'accès avec un outil
D	Protection contre l'accès avec un fil

La lettre additionnelle est utilisée seulement :

- *si la protection réelle contre les contacts directs est plus élevée que celle indiquée par le premier chiffre caractéristique (protection contre la pénétration des corps solides) (exemple : IP2XC) ;*
- *ou si une seule protection contre les contacts directs est mentionnée, le premier chiffre caractéristique étant alors remplacé par le signe X (exemple : IPXXB).*

Des ouvertures de dimensions inférieures à 12 mm confèrent le DEGRE DE PROTECTION IP2X ou IPXXB. Des ouvertures supérieures à 12 mm peuvent répondre au degré IPXXB si les PARTIES ACTIVES ne peuvent être atteintes par le doigt d'épreuve.

Les matériels ne répondant pas à ces dispositions doivent être protégés par des BARRIERES DE PROTECTION ou ENVELOPPES complémentaires.

41A.2.2 Les surfaces supérieures des barrières ou des enveloppes horizontales qui sont facilement accessibles doivent répondre au moins au degré de protection IP4X ou IPXXD.

Par surfaces supérieures, on entend les surfaces sur lesquelles circulent normalement des personnes, telles que des planchers, des passerelles surplombant des PARTIES ACTIVES (par exemple des jeux de barres).

Pour les portes et panneaux des armoires, bien qu'accessibles à des personnes non qualifiées, le DEGRE DE PROTECTION IP4X ou IPXXD n'est pas imposé, mais seulement IP2X ou IPXXB, les personnes ne pouvant se tenir au-dessus.

Cette disposition est destinée à se prémunir contre les dangers pouvant résulter de la chute fortuite d'un outil (par exemple tournevis) dont la partie métallique pénétrerait dans les mailles d'un plancher en caillebotis.

Ceci ne s'oppose pas à l'utilisation de barrières comportant des ouvertures pourvu qu'elles soient maintenues de façon sûre et satisfassent aux prescriptions de 41A.2.4.

41A.2.3 Les BARRIERES DE PROTECTION et ENVELOPPES doivent être fixées de façon sûre et être d'une robustesse et d'une durabilité suffisantes pour maintenir les degrés de protection requis avec une séparation suffisante des PARTIES ACTIVES dans les conditions connues de service normal, en tenant compte des influences externes.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

41A.2.4 Lorsqu'il est nécessaire de supprimer les BARRIERES DE PROTECTION, d'ouvrir les ENVELOPPES ou d'enlever des parties d'ENVELOPPES, cela ne doit être possible que :

– soit à l'aide d'une clef ou d'un outil ;

Exemples de disposition :

– *écran dont l'enlèvement nécessite l'utilisation d'une clef ;*
– *emboîtage demandant l'aide d'un tournevis pour faire levier d'ouverture.*

Ceci ne fait toutefois pas obstacle à l'utilisation de dispositifs de fermeture rapide à condition cependant que l'effort demandé pour leur ouverture nécessite une action manuelle importante.

– soit après mise hors tension des PARTIES ACTIVES protégées par ces BARRIERES ou ces ENVELOPPES, la tension ne pouvant être rétablie qu'après remise en place des barrières ou des enveloppes ;

Exemple de disposition :

Verrouillage de la (ou des) porte(s) avec le dispositif de sectionnement de l'alimentation de façon qu'on ne puisse ouvrir la (ou les) porte(s) que si le dispositif de sectionnement est ouvert, et que celui-ci ne puisse être refermé tant que la (ou les) porte(s) reste(nt) ouverte(s).

– soit si une deuxième barrière possédant au moins le DEGRE DE PROTECTION IP2X ou IPXXB est interposée, qui ne peut être enlevée qu'à l'aide d'une clé ou d'un outil et qui empêche tout contact avec les PARTIES ACTIVES.

Exemple de disposition :

Volet se plaçant devant les broches d'alimentation d'un ensemble débrochable.

41A.2.5 Si derrière une barrière ou dans une ENVELOPPE, des dispositifs peuvent retenir des charges électriques dangereuses après mise hors tension (capacités, etc.), un avertissement est prescrit. Des petites capacités, comme celles d'extinction d'arc, pour le retard de réponse de relais, etc., ne doivent pas être considérées comme dangereuses.

Un contact non intentionnel n'est pas considéré comme dangereux si la tension due aux charges statiques chute en-dessous de 120 V continu en moins de 5 s après COUPURE de l'alimentation.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe 41B
(normative)

Mise hors de portée par obstacles ou par éloignement

41B.1 Application

Les mesures de protection par mise hors de portée (par obstacles ou éloignement) n'assurent que la protection contre les contacts directs. Elles sont applicables dans les installations avec ou sans protection contre les contacts indirects sous condition de surveillance par des PERSONNES QUALIFIEES.

Les conditions de surveillance dans lesquelles les dispositions de protection de l'Annexe 41B peuvent s'appliquer comme une partie d'une mesure de protection sont données en 410.3.5.

41B.2 Obstacles

Les obstacles sont destinés à empêcher les contacts fortuits avec les PARTIES ACTIVES, mais non les contacts volontaires par une tentative délibérée de contournement de l'obstacle.

41B.2.1 Les obstacles doivent empêcher :

– soit une approche physique non intentionnelle des PARTIES ACTIVES ;
– soit les contacts non intentionnels avec les PARTIES ACTIVES lors d'interventions sur des matériels sous tension en utilisation normale.

41B.2.2 Les obstacles peuvent être démontables sans l'aide d'un outil ou d'une clef ; ils doivent cependant être fixés de manière à empêcher tout enlèvement involontaire.

Selon le paragraphe 9.2.2 de la NF C 18-510:2012, les obstacles comprennent les parois fixes et rigides et certains écrans. Ils recouvrent des moyens très divers, tels que panneaux, cloisons, façades, grillages, etc., fixes ou amovibles, de toutes dimensions, en matériaux isolants ou conducteurs. Ils doivent avoir une résistance mécanique adaptée aux contraintes auxquelles ils sont soumis pendant le temps où ils assurent cette fonction et doivent être choisis en conséquence.

Cette mesure de protection n'assurant pas une protection complète contre les contacts directs, son application est limitée en pratique aux locaux de service électrique accessibles uniquement aux personnes habilitées ou accompagnées par un surveillant de sécurité électrique, ainsi qu'il est précisé dans les autres normes de la série.

41B.3 Mise hors de portée par éloignement

La mise hors de portée par éloignement est seulement destinée à empêcher les contacts fortuits avec les PARTIES ACTIVES.

41B.3.1 Des parties simultanément accessibles se trouvant à des potentiels différents ne doivent pas se trouver à l'intérieur du volume d'accessibilité au toucher (en abrégé : volume d'accessibilité).

Deux parties sont considérées comme simultanément accessibles si elles sont distantes de moins de 2,50 m (voir Figure 41B.1).

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

La distance de 2,50 m doit être augmentée en fonction de la longueur des objets conducteurs pouvant être manipulés ou transportés dans les LOCAUX correspondants. Le sol est considéré comme une des parties simultanément accessibles à moins qu'il ne soit isolant (235.2).

La mesure de protection par mise hors de portée par éloignement n'assurant pas une protection complète contre les contacts directs, son application est limitée en pratique aux LOCAUX de service électrique accessibles uniquement aux personnes habilitées ou accompagnées par un surveillant de sécurité électrique, ainsi qu'il est précisé dans les autres normes de la série.

En ce qui concerne les lignes électriques aériennes, le paragraphe 529.6 indique les distances minimales à respecter.

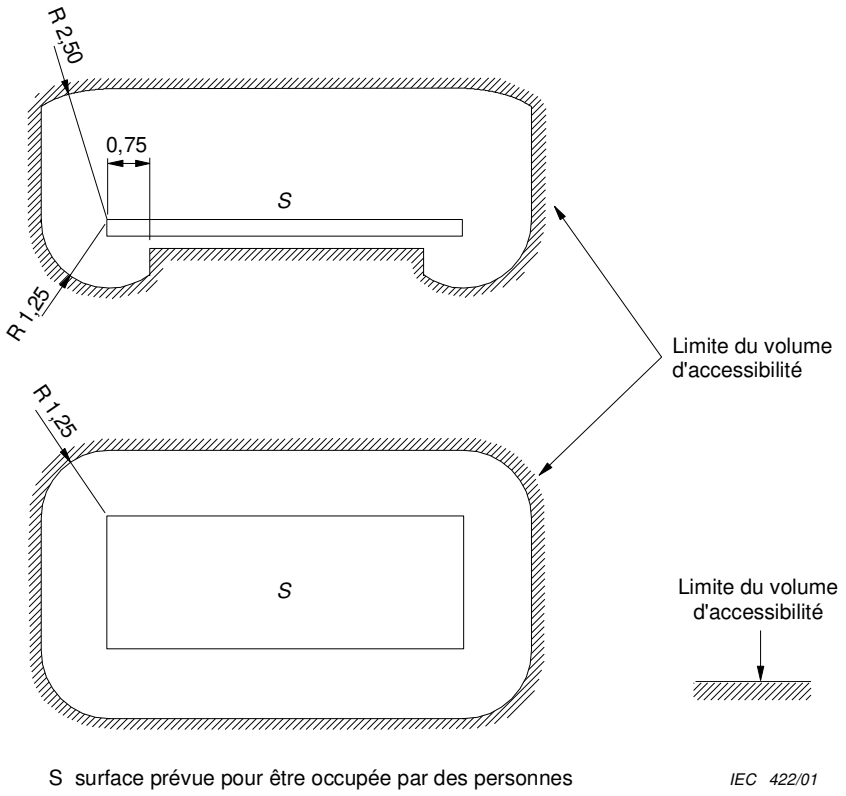


Figure 41B.1 – Volume d'accessibilité

41B.3.2 Lorsque l'espace dans lequel se tiennent et circulent normalement des personnes est limité dans une direction horizontale par un obstacle (par exemple rambarde, panneau grillagé) présentant un DEGRE DE PROTECTION IP inférieur à IP2X ou IPXXB, le volume d'accessibilité commence à partir de cet obstacle. En direction verticale, le volume d'accessibilité est limité à 2,50 m à partir de la surface *S* sur laquelle se tiennent ou circulent des personnes, sans tenir compte d'obstacles intermédiaires présentant un DEGRE DE PROTECTION IP inférieur à IP2X ou IPXXB.

Les distances du volume d'accessibilité supposent un contact directement avec les mains nues sans intermédiaire (par exemple outil ou échelle).

41B.3.3 Dans les emplacements où des objets conducteurs de grande longueur ou volumineux sont couramment manipulés, les distances prescrites aux paragraphes 41B.3.1 et 41B.3.2 doivent être augmentées en tenant compte des dimensions de ces objets.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe 41C
(normative)

Mesures de protection dans des installations sous condition de surveillance par des personnes averties ou qualifiées

Les conditions de surveillance dans lesquelles les mesures de protection de la présente annexe peuvent s'appliquer sont données en 410.3.4.

41C.1 LOCAUX ou EMPLACEMENTS non conducteurs

Cette mesure de protection est destinée à empêcher le contact simultané avec des parties susceptibles d'être portées à des potentiels différents lors de la défaillance de l'ISOLATION PRINCIPALE.

41C.1.1 Tous les matériels électriques doivent satisfaire à l'une des dispositions de protection principale données à l'Annexe 41A.

41C.1.2 Les MASSES doivent être disposées de façon que, dans les conditions normales, des personnes ne viennent pas en contact simultané

– soit avec deux MASSES ;
– soit avec une MASSE et n'importe quel élément conducteur ;

si ces éléments sont susceptibles de se trouver à des potentiels différents en cas d'un défaut de l'ISOLATION PRINCIPALE des PARTIES ACTIVES.

41C.1.3 Dans de tels LOCAUX (ou EMPLACEMENTS), aucun CONDUCTEUR DE PROTECTION ne doit être prévu.

41C.1.4 Les exigences de 41C.1.2 sont considérées comme respectées si l'emplacement possède des parois et un plancher isolants et si une ou plusieurs des conditions ci-après sont remplies :

a) Eloignement respectif des MASSES et des éléments conducteurs ainsi que des MASSES entre elles.

   Cet éloignement est considéré comme suffisant si la distance entre deux éléments est d'au moins 2,50 m, cette distance pouvant être réduite à 1,25 m en dehors du volume d'accessibilité.

b) Interposition d'obstacles efficaces entre les MASSES et les éléments conducteurs.

   Ces obstacles sont considérés comme suffisamment efficaces s'ils portent la distance à franchir aux valeurs indiquées au point a) ci-dessus. Ils ne doivent être reliés ni à la terre ni à des MASSES ; dans la mesure du possible, ils doivent être en matière isolante.

c) Isolation ou disposition isolée des éléments conducteurs.

   L'isolation doit avoir une rigidité mécanique suffisante et pouvoir supporter une tension d'essai d'au moins 2 000 V. Le COURANT DE FUITE ne doit pas être supérieur à 1 mA dans les conditions normales d'emploi.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

41C.1.5 Les parois et planchers isolants doivent présenter en chaque point de mesure, dans les conditions du Titre 6, une résistance non inférieure :

– à 50 kΩ, si la tension nominale de l'installation n'est pas supérieure à 500 V ; et
– à 100 kΩ, si la tension nominale de l'installation est supérieure à 500 V.

Si la résistance n'est pas supérieure ou égale en tout point à la valeur exigée, ces parois et ces planchers sont considérés comme des éléments conducteurs du point de vue de la protection contre les CHOCS ELECTRIQUES.

41C.1.6 Les dispositions prises doivent être durables et ne doivent pas pouvoir être rendues inefficaces. Elles doivent également assurer la protection des MATERIELS MOBILES lorsque l'utilisation de ceux-ci est envisagée.

L'attention est attirée sur le risque d'introduction ultérieure, dans des installations électriques non strictement surveillées, d'autres parties (par exemple MATERIELS MOBILES de la classe I ou éléments conducteurs, tels que conduites d'eau métalliques) susceptibles d'annihiler la conformité avec 41C.1.7.

Il importe de veiller à ce que l'humidité ne risque pas de compromettre l'isolation des parois et des planchers.

41C.1.7 Des dispositions doivent être prises pour éviter que des éléments conducteurs puissent propager des potentiels en dehors de l'emplacement considéré.

41C.2 Protection par liaisons équipotentielles locales non reliées à la terre

La réalisation de LIAISONS EQUIPOTENTIELLES locales est destinée à empêcher l'apparition de tensions de contact dangereuses.

L'application de cette mesure de protection est limitée en pratique à certains postes de travail de faible étendue où les autres mesures de protection ne peuvent être réalisées.

41C.2.1 Tous les matériels électriques doivent satisfaire à l'une des dispositions de protection principale données à l'Annexe 41A.

41C.2.2 Des CONDUCTEURS D'EQUIPOTENTIALITE doivent relier toutes les MASSES et tous les éléments conducteurs simultanément accessibles.

Ces liaisons sont réalisées à l'aide de conducteurs de protection répondant aux mêmes conditions que ceux prévus pour les LIAISONS EQUIPOTENTIELLES supplémentaires (voir 544.2).

41C.2.3 La liaison équipotentielle locale ainsi réalisée ne doit être en liaison avec la terre ni directement ni par l'intermédiaire de MASSES ou d'éléments conducteurs.

Si cette condition ne peut être remplie, les mesures de protection par COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION (voir 411) doivent être appliquées.

41C.2.4 Des dispositions doivent être prises pour assurer l'accès des personnes à l'EMPLACEMENT considéré sans qu'elles puissent être soumises à une différence de potentiel dangereuse. Cela s'applique notamment au cas où un plancher conducteur, mais isolé du sol, est relié à la LIAISON EQUIPOTENTIELLE locale.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

41C.3 Séparation électrique pour l'alimentation de plus d'un matériel d'utilisation

La séparation électrique d'un CIRCUIT individuel d'une installation est destinée à éviter des courants de choc pouvant résulter d'un contact avec des MASSES susceptibles d'être mises sous tension en cas de défaut de l'ISOLATION PRINCIPALE des PARTIES ACTIVES de ce circuit.

41C.3.1 Tous les MATERIELS ELECTRIQUES doivent satisfaire à l'une des dispositions de protection principale données à l'Annexe 41A.

41C.3.2 La protection par séparation électrique pour l'alimentation de plus d'un matériel doit être assurée en respectant l'ensemble des prescriptions de 413 et de 41C.3, à l'exception du 413.1.2.

41C.3.3 Les MASSES du circuit séparé doivent être reliées entre elles par des conducteurs d'équipotentialité isolés non reliés à la terre. De tels conducteurs ne doivent être reliés ni à des CONDUCTEURS DE PROTECTION, ni à des MASSES d'autres circuits, ni à des éléments conducteurs.

Voir la note de 413.3.6.

41C.3.4 Les SOCLES DE PRISES DE COURANT doivent être munis d'un contact de terre qui doit être relié au CONDUCTEUR D'EQUIPOTENTIALITE prévu en 41C.3.3.

41C.3.5 A l'exception de ceux qui alimentent les matériels de la classe II, tous les CÂBLES souples doivent comporter un CONDUCTEUR DE PROTECTION utilisé comme conducteur d'équipotentialité.

41C.3.6 En cas de deux défauts francs intéressant deux MASSES et alimentés par deux conducteurs de polarité différente, un dispositif de protection doit assurer la COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION dans un temps au plus égal à celui fixé au Tableau 41.1.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe 41D
(normative)

Compatibilité entre divers schémas de liaisons à la terre et leur raccordement au réseau public de distribution

41D.1 Règles de compatibilité

Il est possible d'alimenter par un même transformateur – ou un même poste de transformation – des installations différentes réalisées suivant des SCHEMAS DE LIAISONS A LA TERRE différents sous réserve que soient respectées les dispositions suivantes :

a) les schémas des installations sont TT ou TN exclusivement ;

b) chaque installation est correctement protégée et réalisée suivant les règles applicables au schéma correspondant ;

c) une liaison équipotentielle principale est réalisée dans chaque bâtiment conformément au 411.3.1.1, les conducteurs de protection de toutes les installations du bâtiment sont reliés à cette liaison équipotentielle principale ;

d) la liaison du conducteur PEN de toute installation réalisée suivant le SCHEMA TN au point neutre du transformateur, et à la liaison équipotentielle principale est effectuée en aval du dispositif général de protection de cette installation ;

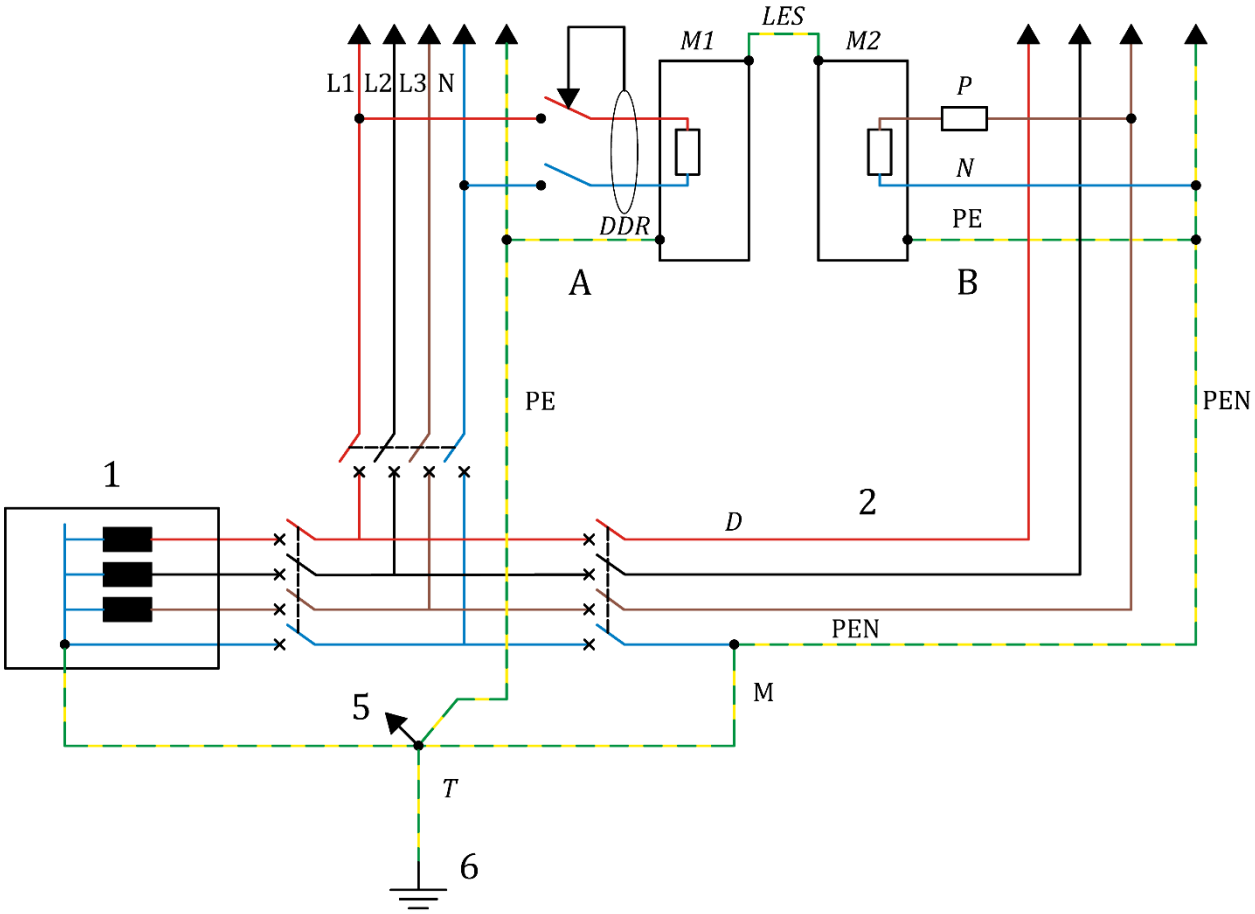
e) le point neutre du transformateur, les MASSES du poste et les conducteurs de protection des installations situées dans le même bâtiment sont reliés à une même PRISE DE TERRE ou à un ensemble de PRISES DE TERRE interconnectées ;

f) chaque installation possède son propre CONDUCTEUR DE PROTECTION auquel sont reliées les MASSES de l'installation correspondante ; lorsque, dans un même local se trouvent des appareils alimentés par des installations différentes et simultanément accessibles, il est recommandé de relier leurs MASSES par une LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire.

Lorsque l'interconnexion des PRISES DE TERRE entre plusieurs bâtiments est nécessaire, celle-ci est réalisée suivant les dispositions de la Partie 5-54.

Le schéma de la Figure 41D.1 illustre ces dispositions.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

1 Poste de transformation

2 Installation collective (schéma TN)

5 Vers liaison équipotentielle principale

6 PRISE DE TERRE du bâtiment

A Installation individuelle (schéma TT)

B Installation chauffage

M, T Liaison entre le conducteur PEN de l'installation en SCHEMA TN et la liaison équipotentielle principale du bâtiment et la PRISE DE TERRE.

LES Liaison équipotentielle supplémentaire recommandée si les masses M1 et M2 sont simultanément accessibles.

DDR Disjoncteur différentiel de branchement de l'installation individuelle A.

P Dispositif de protection de la dérivation de l'installation de chauffage collectif desservant les mêmes LOCAUX que ceux alimentés par l'installation individuelle A.

D Dispositif de protection de l'installation collective réalisée suivant le SCHEMA TN : ce dispositif peut être tripolaire ou tétrapolaire.

Figure 41D.1 – Exemple de compatibilité entre un SCHEMA TT et un SCHEMA TN

Ces dispositions permettent d'alimenter par un transformateur de distribution publique :

- *d'une part, les installations électriques individuelles réalisées suivant le SCHEMA TT et alimentées par les installations de branchement issues de ce transformateur ;*
- *d'autre part, les installations électriques des services généraux et de chauffage électrique collectif des mêmes bâtiments réalisées suivant le SCHEMA TN, ou un branchement particulier issu directement du poste de distribution publique.*

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

41D.2 Raccordement d'une installation en schéma TN-S à un réseau public de distribution

Le CONDUCTEUR NEUTRE du RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION n'étant pas conçu pour assurer une fonction de protection, cette alimentation doit être réalisée en schéma TN-S.

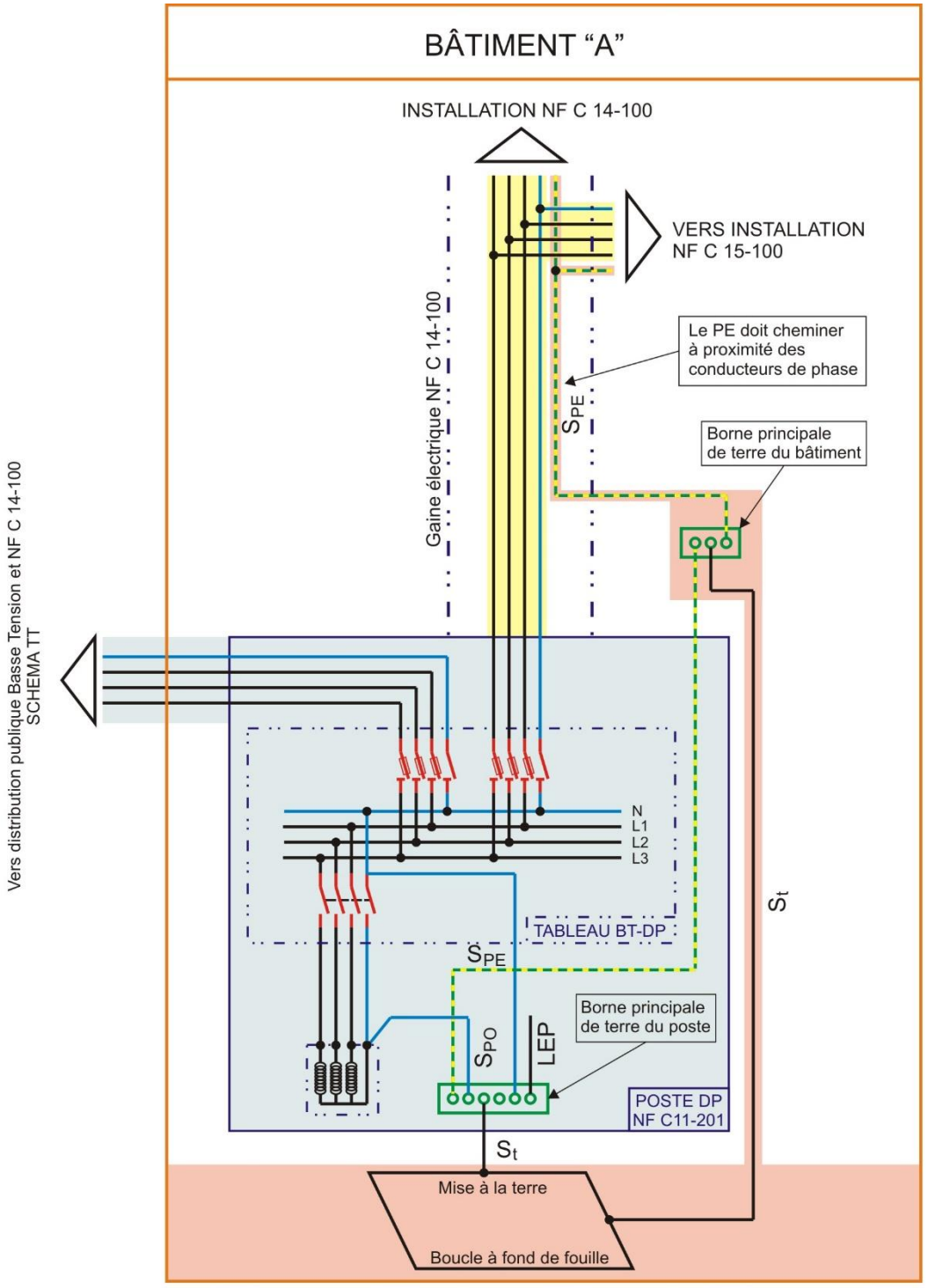
Pour raccorder une installation en schéma TN-S à un RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION, un circuit de protection conforme aux Figures 41D.2, 41D.3 et 41D.4 doit être réalisé :

– une liaison entre la borne du neutre du transformateur du poste et la BORNE PRINCIPALE DE TERRE du poste (PO) ;
– une liaison entre la BORNE PRINCIPALE DE TERRE du poste et la BORNE PRINCIPALE DE TERRE du bâtiment (PE).

Les sections S_{PO} et S_{PE} des conducteurs PO et PE doivent être calculées selon le guide UTE C 15-106 en tenant compte d'une puissance de transformateur de 1 000 kVA (U_{cc} de 6 %).

Les règles d'installation et de protection des branchements à puissance limitée (voir NF C 14-100) restent inchangées.

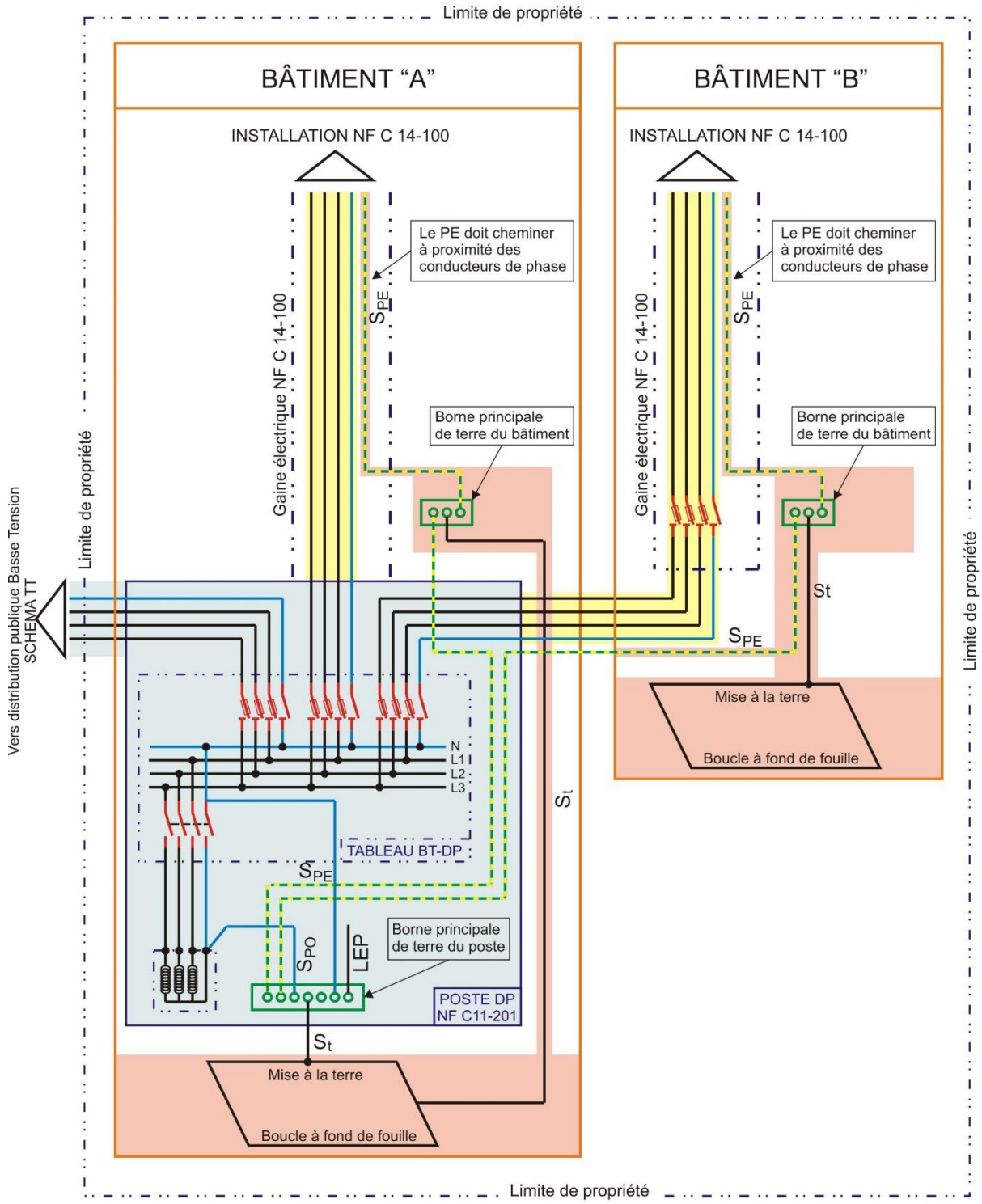
AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



ABREVIATIONS :
LEP : Liaison équipotentielle principale du poste de distribution publique
SPE : Sections des conducteurs de protection des masses des installations à basse tension
SPO : Section du conducteur de protection entre la borne de neutre du transformateur HTA/BT et la borne principale de terre du poste
St : Section des conducteurs de terre

Figure 41D.2 – Schéma de principe pour une installation à puissance surveillée en schéma TN-S à partir d’un poste de distribution publique intégré dans le bâtiment

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

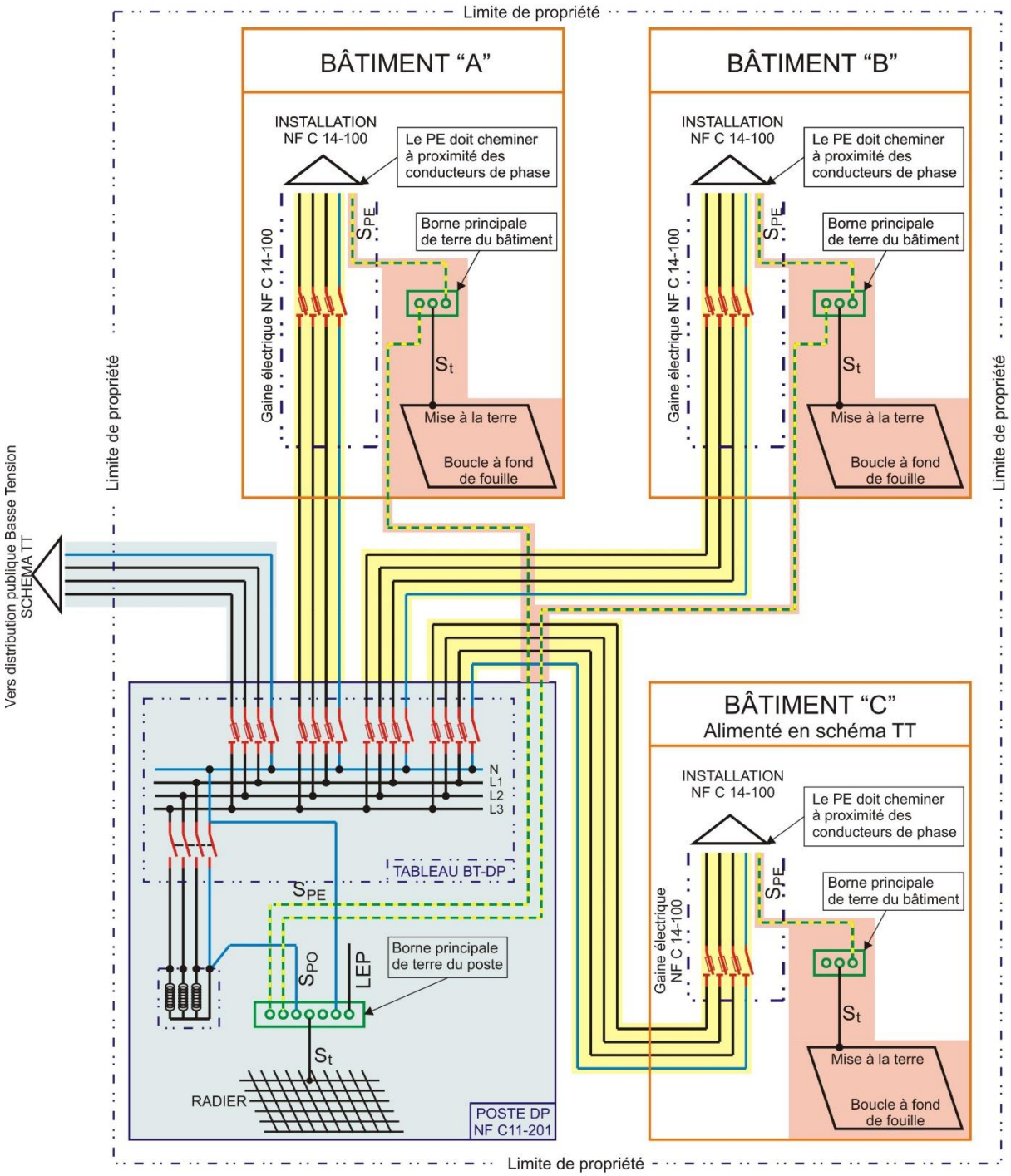


NOTA : Les boucles à fond de fouille des bâtiments peuvent être communes

ABREVIATIONS :
LEP : Liaison équipotentielle principale du poste de distribution publique
SPE : Sections des conducteurs de protection des masses des installations à basse tension
SPO : Section du conducteur de protection entre la borne de neutre du transformateur HTA/BT et la borne principale de terre du poste
St : Section des conducteurs de terre

Figure 41D.3 – Schéma de principe pour une installation à puissance surveillée en schéma TN-S à partir d'un poste de distribution publique intégré dans un des bâtiments et dans la même propriété ou copropriété

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



NOTA : Les boucles à fond de fouille des bâtiments peuvent être communes

ABREVIATIONS :
LEP : Liaison équipotentielle principale du poste de distribution publique
SPE : Sections des conducteurs de protection des masses des installations à basse tension
SPO : Section du conducteur de protection entre la borne de neutre du transformateur HTA/BT et la borne principale de terre du poste
St : Section des conducteurs de terre

Figure 41D.4 – Schéma de principe pour une installation à puissance surveillée en schéma TN-S à partir d’un poste de distribution publique en dehors du ou des bâtiments et dans la même propriété ou copropriété

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

Partie 4-42 – Protection contre l'incendie, les brûlures et l'explosion

420 Domaine d'application 177
421 Règles générales de protection contre l'incendie provoqué par un MATERIEL ELECTRIQUE 179
422 Prescriptions complémentaires pour la protection contre l'incendie 183
423 Protection contre les risques de brûlures 190
424 Emplacements à risque d'explosion (EMPLACEMENTS BE3) 191

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

Partie 4-42 – Protection contre l'incendie, les brûlures et l'explosion

420 Domaine d'application

Cette partie s'applique aux installations électriques pour ce qui concerne les mesures de protection des personnes, des animaux domestiques et d'élevage et des biens contre :

- les effets thermiques, la combustion ou la dégradation des matériaux, et le risque de brûlure provoqués par un MATERIEL ELECTRIQUE ;
- la propagation des flammes en cas de danger d'incendie, depuis les installations électriques vers d'autres compartiments feu séparés par des barrières se trouvant à proximité ;
- les atteintes à la sécurité de fonctionnement des MATERIELS ELECTRIQUES, y compris les services de sécurité (balisage, désenfumage, etc.) ;
- les risques liés aux atmosphères explosives ;
- les risques d'incendie et de panique (le cas échéant, non-propagation de l'incendie, éventuelles autres caractéristiques de réaction au FEU) quelle que soit l'origine du FEU, pour certains produits, en cohérence avec les caractéristiques couvertes par leur norme, par exemple les CONDUCTEURS ISOLÉS et CÂBLES.

L'ensemble de ces mesures contribue à faciliter l'évacuation des occupants et l'intervention des secours.

La protection contre les SURINTENSITES fait l'objet de la Partie 4-43, y compris les cas de dispense en 433.

Comme indiqué à l'Article 116, l'application des présentes règles ne dispense pas de respecter les textes réglementaires auxquels certaines installations sont tenues de satisfaire. En particulier, pour les bâtiments d'habitation, les matériels électriques, choisis et installés conformément à la série NF C 15-100, concourent aux objectifs de l'article 2 de l'arrêté du 3 août 2016, et notamment de son point 6.

L'application des présentes règles ne dispense pas de respecter les textes réglementaires auxquels certains produits sont tenus de satisfaire. En particulier, les CONDUCTEURS ISOLÉS et CÂBLES installés de façon permanente dans un ouvrage de construction (génie civil ou bâtiment) relèvent du Règlement Produits de Construction (ou RPC) depuis le 1er juillet 2017.

Concernant les CONDUCTEURS ISOLÉS et CÂBLES, leur réaction au feu doit être exprimée en faisant référence au Règlement Produits de Construction (RPC) et aux classes correspondantes conformément :

- à la NF EN 50575 et,
- à la NF EN 13501-6.

La performance de réaction au feu des CONDUCTEURS ISOLÉS et CÂBLES est caractérisée par une Euroclasse, spécifiant une performance au feu et des caractéristiques additionnelles (fumée (s), gouttelette (d), acidité (a)), ces quatre critères étant déterminés et hiérarchisés indépendamment les uns des autres.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

420.1 (disponible)

420.2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF C 32-070, *Conducteurs et câbles isolés pour installations – Essais de classification des conducteurs et câbles du point de vue de leur comportement au feu*

NF EN 50399, *Méthodes d'essai communes aux câbles soumis au feu – Mesure de la chaleur et de la fumée dégagées par les câbles au cours de l'essai de propagation de la flamme – Appareillage d'essai, procédure et résultats* (indice de classement : C 32-079)

NF EN 50575, *Câbles d'énergie, de commande et de communication – Câbles pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de la réaction au feu* (indice de classement : C 32-575)

NF EN 60079-14, *Atmosphères explosives – Partie 14 : Conception, sélection et construction des installations électriques* (indice de classement : C 23-579-14)

NF EN IEC 60331-1, *Essais pour câbles électriques soumis au feu – Intégrité des circuits – Partie 1 : Méthode d'essai au feu avec chocs pour les câbles de tension assignée au plus égale à 0,6/1,0 kV et de diamètre externe supérieur à 20 mm, à une température d'au moins 830 °C* (indice de classement : C 32-077-1)

NF EN IEC 60598-1, *Luminaires – Partie 1 : Exigences générales et essais* (indice de classement : C 71-000-1)

NF EN 60598-2-24, *Luminaires – Partie 2-24 : exigences particulières – Luminaires avec surfaces à températures limitées* (indice de classement : C 71-000-2-24)

NF EN IEC 60670-1, *Boîtes et enveloppes pour appareillage électrique pour installations électriques fixes pour usages domestiques et analogues – Partie 1 : Exigences générales* (indice de classement : C 61-670-1)

NF EN 60754-2, *Essai sur les gaz émis lors de la combustion des matériaux prélevés sur câbles – Partie 2 : Détermination de la conductivité et de l'acidité (par mesure du pH)* (indice de classement : C 32-074-2)

NF EN 61034-2, *Mesure de la densité de fumées dégagées par des câbles brûlant dans des conditions définies – Partie 2 : Procédure d'essai et exigences* (indice de classement : C 32-073-2)

NF EN 61386 (série), *Systèmes de conduits pour la gestion du câblage* (indice de classement : C 68-110)

NF EN 61534 (série), *Systèmes de conducteurs préfabriqués* (indice de classement : C 60-034)

NF EN 61537, *Systèmes de câblage – Systèmes de chemin de câbles et systèmes d'échelle à câbles* (indice de classement : C 68-137)

NF EN 62606, *Exigences générales des dispositifs pour la détection de défaut d'arcs* (indice de classement : C 61-606)

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

NF EN 13501-6, *Classement au feu des produits et éléments de construction – Partie 6 : Classement à partir des données d'essais de réaction au feu sur câbles de puissance, de commande et de communication* (indice de classement : P 92-800-6)

IEC 60331-21, *Essais de câbles électriques soumis au feu – Intégrité des circuits – Partie 21 : Procédures et prescriptions – Câbles de tension assignée jusque et y compris 0,6/1,0 kV*

421 Règles générales de protection contre l'incendie provoqué par un MATERIEL ELECTRIQUE

421.1 Exigences générales

Les personnes, les animaux domestiques et d'élevage et les biens doivent être protégés contre les dommages ou les blessures provoqués par la chaleur ou le FEU pouvant être générés ou propagés par les installations électriques, en prenant en compte les exigences de la présente norme et les instructions des fabricants de matériels.

Pour mémoire, le feu est défini comme un processus de combustion caractérisée par l'émission de chaleur et d'effluents, accompagné de fumée, et/ou de flamme et/ou d'incandescence (source HD 60364-4-42).

Le choix des MATERIELS ELECTRIQUES conformes à leur norme produit et leur mise en œuvre ne doivent pas présenter de danger d'incendie pour les matériaux voisins.

La chaleur produite par les MATERIELS ELECTRIQUES conformes à leur norme produit en fonctionnement normal ne doit pas présenter de danger ou d'effets nuisibles pour les matériaux fixes voisins.

La nécessité de limiter la propagation de l'incendie fait partie des exigences comprises dans les normes produits.

La sélection de produits conformes à leur norme et respectant le classement éventuellement précisé dans la réglementation ou dans la série NF C 15-100 répond à l'objectif de non-propagation de l'incendie.

Dommage, brûlure ou inflammation peuvent être causés par des effets tels que :

- *accumulation de chaleur, rayonnement de chaleur, éléments chauds ;*
- *réduction des fonctions de sécurité du matériel électrique, par exemple des dispositifs de protection comme les disjoncteurs, thermostats, limiteurs de température, joints d'étanchéité au niveau des pénétrations de CÂBLES et CANALISATIONS ;*
- *SURINTENSITES ;*
- *défauts d'isolement et/ou arcs provoquant des perturbations ;*
- *COURANTS HARMONIQUES ;*
- *chocs dus à la foudre ;*
- *surtensions ;*
- *choix inappropriés de matériel ou mise en œuvre inappropriée.*

Pour les CONDUCTEURS ISOLÉS et CÂBLES, la propagation de l'incendie, le dégagement de chaleur et des fumées sont qualifiées selon les normes NF EN 50399, NF EN 60754-2, NF EN 61034-2, NF EN ISO 1716 pour appliquer le Règlement Produits Construction.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Toute instruction de mise en œuvre du fabricant doit être prise en compte en plus des exigences de la série NF C 15-100.

421.2 Lorsque les températures de contact des MATERIELS ELECTRIQUES fixes sont fournies par les fabricants et peuvent atteindre, en service normal, des valeurs susceptibles de provoquer un incendie de matériaux voisins, les matériels doivent être :

– soit installés sur des matériaux supportant de telles températures et de faible conductance thermique ;
– soit installés à l'intérieur de matériaux de faible conductance thermique et supportant de telles températures, en prenant en compte l'éventuelle élévation de température induite ;
– soit séparés des éléments de construction par des matériaux supportant ces températures et de faible conductance thermique ;

Les matériaux non-métalliques des catégories Euroclasses A, B ou C conviennent pour l'application des dispositions ci-dessus.

– soit installés à une distance suffisante de tout matériau dont la conservation pourrait être compromise par de telles températures, en permettant une dissipation sûre de la chaleur, les supports des MATERIELS ELECTRIQUES ayant une faible conductance thermique.

Les matériaux de catégories autres que les catégories Euroclasses A, B ou C sont visés par ce tiret.

L'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement donne un classement conventionnel des matériaux de construction du point de vue de leur réaction au feu.

Dans les emplacements où des quantités importantes de poussières sont présentes (AE4), des précautions supplémentaires doivent être prises pour empêcher l'accumulation de poussières ou d'autres substances en quantités telles qu'elles pourraient affecter la dissipation de la chaleur des enveloppes de MATERIEL ELECTRIQUE.

421.3 Les MATERIELS ELECTRIQUES fixes, susceptibles de produire des arcs ou des étincelles en service normal, doivent être :

– soit complètement enfermés dans des matériaux résistant aux arcs ;
– soit séparés des éléments de construction sur lesquels les arcs pourraient avoir des effets nuisibles, par des écrans en matériau résistant aux arcs ;
– soit installés à une distance suffisante des éléments de construction sur lesquels les arcs et étincelles pourraient avoir des effets nuisibles, en permettant une extinction sûre de l'arc et des étincelles.

Les matériaux résistant aux arcs utilisés pour cette mesure de protection doivent être INCOMBUSTIBLES, avoir une faible conductivité thermique et présenter une épaisseur appropriée pour assurer une stabilité mécanique.

421.4 Les MATERIELS ELECTRIQUES fixes présentant un effet de focalisation ou de concentration de chaleur doivent être suffisamment éloignés de tout objet fixe et de tout élément de construction, de telle façon que ces objets ou éléments ne puissent être soumis, dans les conditions normales, à une température dangereuse.

421.5 Lorsque les MATERIELS ELECTRIQUES installés dans le même LOCAL contiennent une quantité importante de liquide inflammable, des dispositions doivent être prises pour empêcher le liquide enflammé et les produits de combustion du liquide (flamme, fumée, gaz toxique) de se propager dans d'autres parties du bâtiment.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Une quantité de 25 l de liquide inflammable est généralement considérée comme importante.

Comme exemples de dispositions, on peut citer :

- *une fosse d'extinction recueillant les fuites de liquide et assurant leur extinction en cas d'incendie ;*
- *l'installation des matériels dans un local constitué de parois résistant au feu avec des seuils ou d'autres moyens d'empêcher la propagation de liquide enflammé dans d'autres parties du bâtiment, ce local étant ventilé uniquement sur l'extérieur.*

Pour des quantités inférieures à 25 l, il est suffisant de prendre des dispositions pour empêcher la fuite du liquide.

Dans le cas des diélectriques liquides, les mesures de protection contre les risques d'incendie à prendre sont définies dans la norme NF C 17-300, qui n'impose aucune mesure de protection contre les risques d'incendie lorsque le volume total de diélectrique liquide par bac ou réservoir n'est pas supérieur à :

- *25 l pour les diélectriques des classes O1 et K1 ;*
- *50 l pour les diélectriques des classes K2 et K3 ;*
- *quelconque pour les diélectriques de la classe L3.*

Il est souhaitable de mettre hors tension le matériel dès le début d'un incendie.

421.6 Les matériaux des ENVELOPPES installées autour des matériels électriques lors de leur mise en œuvre doivent pouvoir supporter les températures les plus élevées susceptibles d'être produites par le matériel électrique.

Des matériaux combustibles ne conviennent pas pour la construction de ces enveloppes, à moins que des mesures préventives contre l'inflammation ne soient prises, telles que le revêtement par une matière INCOMBUSTIBLE ou difficilement combustible de faible conductivité thermique.

421.7 *Des DEFAUTS D'ARCS dus à des ARCS EN SERIE ou à des ARCS EN PARALLELE peuvent être à l'origine d'un incendie. Ces arcs peuvent être causés par des défauts d'isolement entre des conducteurs actifs ou des connexions présentant un défaut de serrage.*

Pendant un DEFAUT D'ARC EN SERIE, il n'y a pas de courant de fuite à la terre, c'est la raison pour laquelle les DDR ne peuvent pas détecter un tel défaut. En outre, l'impédance du DEFAUT D'ARC EN SERIE réduit le courant de charge, qui reste en dessous du seuil de déclenchement d'un disjoncteur ou d'un fusible. Dans le cas d'un arc en parallèle entre phase et conducteur neutre, le courant est limité par l'impédance de l'installation et l'arc lui-même, en conséquence, le courant de défaut résultant pourrait être inférieur au courant de déclenchement des dispositifs de protection contre les SURINTENSITES.

Les dispositifs pour la détection d'arcs sont capables de détecter les conditions de défaut qui sont dues à une jonction d'arc prolongé qui pourrait être limitée soit par le courant disponible provenant du réseau de distribution (cas considérés comme des défauts d'arcs en parallèle), soit par une charge à l'intérieur du circuit protégé (cas considérés comme des DEFAUTS D'ARCS EN SERIE).

Dans les circuits en courant alternatif, l'utilisation de DISPOSITIFS POUR LA DETECTION D'ARCS, AFDD (DPDA) conformes à la NF EN 62606 peut contribuer à réduire les risques d'incendie d'origine électrique.

L'AFDD contribue ainsi à la sécurité des personnes, des animaux domestiques et d'élevage et des biens.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

L'utilisation des AFDD (DPDA) ne se substitue pas à la nécessité d'appliquer les mesures prévues par la réglementation ni celles prévues dans d'autres articles de la présente norme (notamment protection contre les contacts directs ou indirects).

En l'absence de réglementation imposant un AFDD (DPDA), chaque CIRCUIT TERMINAL peut être protégé individuellement par un AFDD (DPDA) dans les cas suivants :

- *CIRCUIT TERMINAL alimentant un ou des SOCLE(S) DE PRISE DE COURANT ≤ 63 A ;*
  - *dans les emplacements avec un risque d'incendie dû à la nature des matières traitées ou entreposées, c'est-à-dire les LOCAUX BE2 (par exemple les granges, les ateliers de travail du bois, les entrepôts contenant des matières inflammables) ;*
  - *dans les LOCAUX ou EMPLACEMENTS construits avec des matériaux combustibles, c'est-à-dire les LOCAUX CA2 ;*
  - *dans les structures propagatrices de l'incendie, c'est-à-dire les LOCAUX CB2 ;*
  - *dans les emplacements comportant une menace pour des biens irremplaçables ;*
  - *dans les locaux à sommeil (suivant la définition de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié) ;*
- *sur les circuits terminaux alimentant des équipements fonctionnant en permanence et difficilement accessibles (ex. VMC, pompes, moteur, etc.), dans la limite de 63 A.*

L'utilisation des AFDD (DPDA) permet également de se prémunir contre les effets des défauts d'arc des circuits terminaux dans les installations électriques existantes.

Les AFDD (DPDA) destinés à la protection des circuits en courant continu sont à l'étude.

421.8 Lorsque les canalisations ne sont pas enterrées, ou noyées dans des matériaux INCOMBUSTIBLES tels que plâtre, béton ou matériau équivalent, elles doivent satisfaire aux caractéristiques de non-propagation de la flamme définies dans les normes en vigueur.

Les normes à considérer sont les suivantes :

- pour les CONDUCTEURS ISOLÉS et CÂBLES : NF EN 13501-6 et NF EN 50575 ;
- pour les CONDUITS et SYSTEMES DE CONDUITS : série NF EN 61386 ;
- pour les GOULOTTES, les SYSTEMES DE GOULOTTES, les CONDUITS-PROFILES et les SYSTEMES DE CONDUITS-PROFILES : série NF EN 50085 ;
- pour les CHEMINS DE CÂBLES, les SYSTEMES DE CHEMINS DE CÂBLES, les ECHELLES Ã CÂBLES et les systèmes d'échelles à câbles : NF EN 61537 ;
- pour les systèmes de conducteurs préfabriqués : série NF EN 61534.

421.9 Les CONDUCTEURS ISOLÉS et CÂBLES soumis au Règlement des Produits de Construction (RPC) doivent avoir des caractéristiques de réaction au feu, et dans certains cas des critères additionnels (acidité, fumée et gouttelettes). Ces caractéristiques sont exprimées à l'aide d'une Euroclasse.

Les CONDUCTEURS ISOLÉS et CÂBLES doivent être non propagateurs de la flamme.

Les CONDUCTEURS ISOLÉS et CÂBLES d'Euroclasse F_{Ca} ne satisfont pas à cette exigence.

Pour mémoire, l'ancienne appellation C3 correspond à l'Euroclasse F_{Ca}.

Pour le choix des CONDUCTEURS ISOLÉS et CÂBLES spécifiés dans la règlementation faisant appel à l'ancienne classification, l'arrêté du 15 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des CONDUCTEURS et CÂBLES électriques, et agrément des laboratoires d'essais, et fixant les modalités transitoires d'utilisation des classes européennes de réaction au feu, s'applique.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Dans le cas des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH), les réglementations relatives aux ERP et IGH précisent que les CONDUCTEURS ISOLÉS et CÂBLES doivent être d'Euroclasse $B2_{ca}$-s1a,d1,a1 et C_{ca}-s2,d2,a2 en remplacement respectivement des catégories C1 et C2.

Dans le cas des bâtiments et infrastructures à usage professionnel, le niveau minimal d'Euroclasse des CONDUCTEURS ISOLÉS et CÂBLES résulte d'une analyse de risques réalisée par le maître d'ouvrage.

422 Prescriptions complémentaires pour la protection contre l'incendie

422.1 Généralités

La présente partie traite :

– du choix et de la mise en œuvre d'installations dans des LOCAUX à risques d'incendie du fait de la nature des matières traitées ou entreposées telles que matériaux inflammables pour la fabrication, le traitement ou le stockage, y compris sous forme de poussières, par exemple dans des granges, des ateliers de menuiserie, des usines à papier ;

La nature, les quantités de matières inflammables, les surfaces et les volumes de ces LOCAUX peuvent être fixés par des réglementations.

Les LOCAUX ou emplacements visés par le présent tiret sont les LOCAUX classés BE2.

Les LOCAUX de services électriques ne sont pas classés BE2.

– du choix et de la mise en œuvre d'installations dans des LOCAUX construits en matériaux combustibles tels que le bois, certaines parois creuses, etc. ;
– du choix et de la mise en œuvre d'installations dans des LOCAUX contenant des biens irremplaçables (voir 422.6) ;
– d'installations dans des structures propagatrices d'incendie.

Les MATERIELS ELECTRIQUES doivent être choisis et mis en œuvre de manière qu'en fonctionnement normal, leur température et les échauffements prévisibles en cas de défaut ne puissent provoquer d'incendie, en tenant compte des conditions d'influences externes.

Ceci peut être réalisé par des mesures constructives appropriées ou par des mesures complémentaires lors de leur installation.

Ces dernières mesures ne sont pas nécessaires si la température de surface de ces matériels n'est pas susceptible de provoquer l'inflammation de matières combustibles à proximité.

422.2 Conditions d'évacuation en cas d'urgence

Conditions BD selon 512.2.19.

Le choix et la mise en œuvre d'INSTALLATIONS dans les cheminements d'évacuation sont spécifiés dans la réglementation en vigueur et donc non traités par le présent article.

422.2.1 Dans les conditions BD2, BD3 et BD4, les CANALISATIONS électriques ne doivent pas emprunter les sorties d'évacuation, sauf si elles sont munies de gaines ou d'ENVELOPPES de la CANALISATION elle-même ou par un autre moyen.

Les CANALISATIONS électriques empruntant des sorties d'évacuation doivent être en dehors du volume d'accessibilité au toucher ou posséder une protection contre les dommages mécaniques susceptibles de se produire lors d'une évacuation.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

De telles canalisations doivent être aussi courtes que possible.

Dans les conditions BD2, BD3 et BD4, les canalisations électriques alimentant les circuits de sécurité doivent posséder une résistance au feu soit pendant le temps prescrit par la réglementation concernant les éléments de construction, soit pendant 1 h en l'absence d'une telle réglementation.

S'agissant des exigences pour le maintien de la fonction des canalisations des installations de sécurité dans des conditions au feu, se reporter à la Partie 5-56.

Les CONDUCTEURS ISOLÉS et CÂBLES installés dans les sorties d'évacuation doivent avoir un taux de production de fumée limité.

Pour les cas non couverts par la réglementation telle que rappelée en 421.9, il est recommandé d'appliquer au moins la classe C_{ca}-s1,d2,a1 pour les CONDUCTEURS ISOLÉS et CÂBLES installés en environnement BD2 ou BD3 et d'appliquer au moins la classe $B2_{ca}$-s1,d2,a1 pour les CONDUCTEURS ISOLÉS et CÂBLES installés en environnement BD4.

422.2.2 Dans les conditions BD2, BD3 et BD4, les appareils de commande et de protection, à l'exception de certains dispositifs facilitant l'évacuation, doivent être accessibles seulement aux personnes autorisées. S'ils sont placés dans des circulations, ils doivent être enfermés dans des armoires ou coffrets constitués de matériaux INCOMBUSTIBLES ou difficilement combustibles.

Cet article n'interdit pas les ENVELOPPES en plastique qui sont difficilement combustibles.

422.2.3 Dans les conditions BD3 et BD4 et dans les sorties d'évacuation, le matériel électrique comportant des liquides inflammables ne doit pas être employé.

Les condensateurs individuels incorporés dans les appareils ne sont pas soumis à cette exigence.

Cette exception concerne principalement les lampes à décharge et les condensateurs de démarrage des moteurs.

422.3 Locaux ou emplacements à risque d'incendie dû à la nature des matières traitées ou entreposées (locaux BE2)

422.3.0 Dans les LOCAUX BE2, les installations doivent être limitées à celles nécessaires à l'exploitation de ces LOCAUX, à l'exception des CANALISATIONS dans les conditions définies en 422.3.6.

Ces installations doivent satisfaire aux prescriptions des sous-paragraphes 422.3.1 à 422.3.13.

422.3.1 Les LUMINAIRES doivent être installés à une distance adéquate des matériaux combustibles.

Conformément aux prescriptions de la norme NF EN IEC 60598-1, la distance à laquelle une température de 90°C n'est pas dépassée doit être indiquée sur le LUMINAIRE.

En l'absence d'informations fournies par les fabricants, les distances minimales suivantes, par rapport aux matériaux combustibles, doivent être respectées :

≤ 100 W	0,5 m
> 100 W à 300 W	0,8 m
> 300 W à 500 W	1,0 m
> 500 W	des distances plus grandes peuvent être nécessaires.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

En l'absence d'instructions des fabricants, les distances ci-dessus s'appliquent dans toutes les directions.

Seuls les LUMINAIRES prévus pour être installés sur une surface inflammable peuvent être mis en œuvre dans les LOCAUX ou EMPLACEMENTS visés par l'Article 422.3.

Les lampes et les autres composants des LUMINAIRES doivent être protégés contre les contraintes mécaniques prévisibles. De tels moyens de protection ne doivent pas être fixés sur les douilles, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante du LUMINAIRE. Aucune modification ne doit compromettre la sécurité ou l'intégrité fonctionnelle du LUMINAIRE.

Un LUMINAIRE muni d'une lampe pouvant projeter des matériaux inflammables en cas de défaillance doit être installé avec un écran de protection et de sécurité pour les lampes conformément aux instructions du fabricant.

Les LUMINAIRES adaptés pour un montage direct sur des surfaces normalement inflammables ont précédemment porté le symbole



selon la NF EN 60598-1:2005.

Depuis la publication de la NF EN 60598-1:2009, les LUMINAIRES adaptés pour le montage direct ne comportent plus de marquage spécial et seuls les LUMINAIRES non adaptés pour un montage sur des surfaces normalement inflammables portent les symboles


et/ou


Un matériau est considéré comme INCOMBUSTIBLE s'il ne peut pas subir de combustion conformément aux normes NF EN ISO 1182 et NF EN ISO 1716, ce qui correspond à l'Euroclasse A1.

422.3.2 Chaque LUMINAIRE doit

– être approprié à l'emplacement, et
– être muni d'une enveloppe procurant un degré de protection d'au moins IP4X ou, en présence de poussières, IP5X ou encore, en présence de poussières conductrices, IP6X, et
– avoir une température de surface limitée conformément à la NF EN 60598-2-24, et

Les LUMINAIRES AVEC SURFACES A TEMPERATURES LIMITEES sont prévus pour une utilisation qui nécessite de limiter la température de leurs surfaces extérieures, en raison du risque d'effets thermiques, de combustion ou de dégradation de matériaux. Ils portent le marquage .

– être d'un type à même d'empêcher des éléments de lampe de chuter du LUMINAIRE.

Dans les emplacements où peut survenir un risque d'incendie dû à des poussières ou fibres, les LUMINAIRES doivent être installés de manière à ce que ces poussières ou fibres ne puissent s'accumuler en quantités dangereuses.

En outre, si les LUMINAIRES utilisés peuvent surchauffer les objets éclairés en raison par exemple du type de lampe utilisé, de la forme du réflecteur, du réglage des moyens de montage, ou de la position de montage, comme indiqué dans les instructions d'installation, ces LUMINAIRES devront comporter le marquage correspondant indiquant la distance minimale des objets illuminés.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Le symbole pour la distance minimale par rapport à l'objet éclairé (mètres) est  *.*

Voir également le 559.4.

422.3.3 Des mesures doivent être prises afin d'éviter que l'enveloppe électrique des matériels, tels que les radiateurs ou les résistances, ne soit portée, en fonctionnement normal, à des températures supérieures à celles indiquées dans le Tableau 42.1.

Lorsque des matériaux comme de la poussière ou des fibres en quantité suffisante pour engendrer un risque d'incendie peuvent s'accumuler sur une enveloppe de matériel électrique, des mesures appropriées doivent être prises afin d'éviter que l'ENVELOPPE n'atteigne des températures excessives.

422.3.4 L'appareillage de protection, de commande et de sectionnement doit être placé en dehors des LOCAUX présentant les conditions BE2, à moins d'être enfermé dans une ENVELOPPE procurant un degré de protection approprié pour un tel local d'au moins IP4X ou, en présence de poussière, IP5X ou, en présence de poussières conductrices, IP6X, sauf lorsque 422.3.11 s'applique.

422.3.5 Pour le choix des CONDUCTEURS ISOLÉS et CÂBLES :

– Les conducteurs nus sont interdits.

Lorsque le risque de propagation de la flamme est élevé, par exemple le long de parcours verticaux de CÂBLES en nappes, il est recommandé de mettre en œuvre des CONDUCTEURS ISOLÉS et CÂBLES satisfaisant au moins aux exigences de la classe C_{ca}-s1,d2,a1, telles qu'elles sont définies dans la NF EN 13501-6.

422.3.6 Les CANALISATIONS électriques qui traversent de tels LOCAUX mais qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation de ces LOCAUX doivent satisfaire aux conditions suivantes :

– les CANALISATIONS doivent répondre aux exigences du 421.8 ;
– elles ne comportent aucune CONNEXION sur leur parcours à l'intérieur de ces LOCAUX, à moins que ces CONNEXIONS ne soient placées dans des ENVELOPPES résistant au feu ;
– elles sont protégées contre les SURINTENSITES conformément au 422.3.10 ;
– les conducteurs nus ne doivent pas être utilisés.

Les canalisations électriques préfabriquées conformes à la norme NF EN 61439-6 sont autorisées.

422.3.7 Les moteurs commandés à distance ou automatiquement, ou qui ne sont pas surveillés en permanence, doivent être protégés contre les échauffements excessifs par des dispositifs sensibles à la température, à moins qu'ils ne soient spécifiquement par construction, de type à limitation thermique.

422.3.8 Les matériels de chauffage électrique doivent être installés suivant les instructions du fabricant.

Les matériels de chauffage situés à proximité de matériaux combustibles doivent être fournis avec des barrières appropriées empêchant l'inflammation de ces matériaux.

Dans les installations de chauffage à air pulsé, l'admission d'air doit être située en dehors des LOCAUX où l'on peut s'attendre à la présence de poussières combustibles.

La température de sortie d'air ne doit pas pouvoir provoquer d'incendie dans l'emplacement.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les chauffages à accumulation doivent être tels qu'ils empêchent l'air de transporter de la poussière et/ou des fibres vers la résistance chauffante.

Les dispositifs de sécurité limitant la température doivent être à réarmement manuel.

422.3.9 Les circuits terminaux alimentant ou traversant ces LOCAUX ou EMPLACEMENTS ainsi que le matériel d'utilisation doivent être protégés contre les défauts d'isolement de la manière suivante :

a) en SCHEMA TN et TT, les DDR avec un courant de fonctionnement résiduel assigné $I_{\Delta n} \leq 300$ mA doivent être utilisés. Lorsqu'un défaut résistif peut engendrer un incendie, par exemple pour un plafond chauffant avec des films chauffants, le courant de fonctionnement résiduel assigné doit être de $I_{\Delta n} \leq 30$ mA.

b) en SCHEMA IT, il doit être prévu un contrôleur permanent d'isolement avec alarmes sonore et visuelle.

Une instruction appropriée doit indiquer que lors d'un premier défaut sur l'un des CIRCUITS d'un LOCAL BE2, il doit être procédé à la COUPURE manuelle de ce circuit.

Ceci ne s'oppose pas à la mise en œuvre complémentaire de dispositifs différentiels de courant différentiel-résiduel égal à 300 mA.

Les CÂBLES à isolant minéral et les canalisations préfabriquées ne sont pas considérés comme pouvant être à l'origine d'incendie dû à un défaut d'isolation et, par conséquent, ne nécessitent pas de protection.

Les CÂBLES comportant des revêtements métalliques sont recommandés. Il convient de raccorder le revêtement métallique au CONDUCTEUR DE PROTECTION.

422.3.10 Les CANALISATIONS qui alimentent ou traversent de tels LOCAUX ou EMPLACEMENTS doivent être protégées contre les surcharges et contre les courts-circuits par des dispositifs situés en dehors du LOCAL concerné et à l'origine du circuit concerné.

Les canalisations qui ont leur origine dans ces LOCAUX doivent être protégées contre les surcharges et contre les courts-circuits par des dispositifs situés à l'origine de ces circuits.

422.3.11 Conducteurs dans les circuits alimentés par TBTS ou TBTP

Dans les circuits alimentés par TBTS ou TBTP, indépendamment de la tension nominale du circuit, les PARTIES ACTIVES doivent être :

– soit enfermées dans des enveloppes assurant le degré de protection IP2X ou IPXXB ;
– soit pourvues d'une isolation pouvant supporter une tension continue d'essai de 500 V pendant 1 min.

Il s'agit d'un complément aux exigences du 414.4.6.

422.3.12 Les CONDUCTEURS PEN ne sont pas admis à l'exception de ceux appartenant à des canalisations traversant ces LOCAUX, n'ayant aucune connexion lors de leur traversée entre le conducteur PEN et toute partie conductrice de ces emplacements, et mis en œuvre de manière à minimiser le risque d'un défaut entre le conducteur PEN et toute partie conductrice de l'emplacement.

422.3.13 Tout CONDUCTEUR NEUTRE doit pouvoir être sectionné par un dispositif associé conformément aux 461.2 et au Tableau 53A.1 de l'Annexe 53A.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

422.4 LOCAUX ou EMPLACEMENTS construits avec des matériaux combustibles

Condition CA2 selon 512.2.21.

422.4.1 Des précautions doivent être prises pour s'assurer que les MATERIELS ELECTRIQUES ne puissent provoquer l'inflammation des murs, plafonds ou planchers.

Ceci peut être réalisé par :

– la prévention d'incendie dû à des défauts d'isolement conformément à 422.3.9 ;
– le choix et la mise en œuvre du matériel électrique.

Compte tenu du risque élevé de propagation de l'incendie, il est recommandé de mettre en œuvre des CONDUCTEURS ISOLÉS et CÂBLES d'une Euroclasse C_{ca}-s2,d2,a2 ou d'une Euroclasse supérieure.

Cette Euroclasse a pour but de limiter la génération de départs de feux multiples et peut ainsi contribuer à faciliter l'évacuation des personnes.

422.4.2 Les LUMINAIRES doivent être maintenus à une distance adéquate des matériaux combustibles. En l'absence d'autres informations fournies par les fabricants, les spots et projecteurs doivent être installés aux distances minimales suivantes des matériaux combustibles :

≤ 100 W	0,5 m
> 100 W à 300 W	0,8 m
> 300 W à 500 W	1,0 m
> 500 W	des distances plus grandes peuvent être nécessaires.

En l'absence d'instructions des fabricants, les distances ci-dessus s'appliquent dans toutes les directions.

Les lampes et les autres composants des LUMINAIRES doivent être protégés contre les contraintes mécaniques prévisibles. De tels moyens de protection ne doivent pas être fixés sur les douilles, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante du LUMINAIRE.

Un LUMINAIRE muni d'une lampe pouvant projeter des matériaux inflammables en cas de défaillance doit être installé avec un écran de protection et de sécurité pour les lampes conformément aux instructions du fabricant.

Les LUMINAIRES adaptés pour un montage direct sur des surfaces normalement inflammables ont précédemment porté le symbole



selon la NF EN 60598-1:2005.

Depuis la publication de la NF EN 60598-1:2009, les LUMINAIRES adaptés pour le montage direct ne comportent pas de marquage spécial et seuls les LUMINAIRES non adaptés pour un montage sur des surfaces normalement inflammables portent les symboles

 et/ou 

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

422.4.3 Choix et mise en œuvre des matériels dans des parois creuses

Les parois creuses sont généralement constituées par des armatures recouvertes de feuilles de contreplaqué, de plâtre, de bois ou de métal. Les parois creuses peuvent aussi être préfabriquées. Les matériels électriques sont installés dans ces parois. Les canalisations peuvent être fixées ou non dans ces parois.

422.4.3.1 Les MATERIELS ELECTRIQUES, par exemple boîtiers, tableaux de distribution, installés dans des parois creuses combustibles doivent être conformes aux prescriptions des normes appropriées.

422.4.3.2 Si des MATERIELS ELECTRIQUES sont installés dans des parois creuses et ne satisfont pas aux prescriptions de 422.4.3.1, ils doivent être enveloppés d'une épaisseur de 12 mm de fibro-silicate ou de matériau non combustible analogue ou d'une épaisseur de 100 mm de laine de verre ou de roche. Si de tels matériaux sont utilisés, leurs effets sur la dissipation de chaleur des matériels électriques doivent être pris en compte.

422.4.3.3 Les CONDUITS doivent être conformes à la NF EN 61386 et être non propagateurs de la flamme.

422.4.3.4 Lorsque les murs creux préfabriqués doivent être percés pour installer des boîtes et enveloppes, ces dernières doivent avoir un degré de protection IP d'au moins IP3X par construction afin d'éviter la pénétration de corps solides.

422.5 Structures propagatrices d'incendie

Condition CB2, selon 512.2.22.

Ces conditions sont réglementées par les textes traitant de la prévention contre l'incendie dans les différents types de bâtiments.

422.5.1 Dans les structures dont la forme et les dimensions facilitent la propagation d'un incendie (CB2), des précautions doivent être prises pour que les installations électriques ne propagent pas facilement un incendie (par exemple, effet de cheminée).

Lorsque de telles conditions se présentent, les dispositions suivantes sont généralement satisfaisantes :

- *disposition de barrières coupe-feu comme indiqué en 527.2, en particulier à chaque niveau ;*
- *mise en place d'une centrale de mise en sécurité incendie.*

Les canalisations ne peuvent être placées dans des gaines de ventilation ou cheminées et, plus généralement, dans tout espace ne pouvant être coupé de place en place par des barrières coupe-feu.

Toutefois, les gaines ou cheminées désaffectées peuvent être utilisées pour le passage de canalisations à condition de restituer le degré coupe-feu à chaque niveau du bâtiment.

Des boîtes et ENVELOPPES conformes à la NF EN IEC 60670-1 pour les murs creux doivent être utilisées.

Dans les cas non couverts par la réglementation, les CÂBLES doivent satisfaire aux exigences de la NF EN 13501-6, au moins celles d'une Euroclasse C_{ca}-s1,d2,a1.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

422.6 Choix et mise en œuvre des installations dans des EMPLACEMENTS comportant une menace pour des biens irremplaçables

Les exigences du 422.1 doivent être respectées.

Ces EMPLACEMENTS incluent des bâtiments ou des salles comportant des biens d'une valeur significative.

À titre d'exemple on peut citer : les monuments nationaux, les collections d'objets d'art, les musées et autres lieux publics. Les édifices tels que les gares et les aéroports, les bâtiments ou installations tels que laboratoires, centres informatiques et certaines installations industrielles et de stockage.

Les mesures suivantes peuvent être envisagées :

- *installation de CÂBLES à isolation minérale conformes à la NF EN 60702-1 ;*
- *installation de CÂBLES de type CR1-C1 avec des caractéristiques améliorées de résistance au feu, et conformes à la NF C 32-070 (Conducteurs et câbles isolés pour installations – Essais de classification des conducteurs et câbles du point de vue de leur comportement au feu) ou normes équivalentes NF EN IEC 60331-1 (Essais pour câbles électriques soumis au feu – Intégrité des circuits – Partie 1 : Méthode d'essai au feu avec chocs pour les câbles de tension assignée au plus égale à 0,6/1,0 kV et de diamètre externe supérieur à 20 mm, à une température d'au moins 830 °C) ou IEC 60331-21 (Essais de câbles électriques soumis au feu – Intégrité des circuits – Partie 21 : Procédures et prescriptions – Câbles de tension assignée jusque et y compris 0,6/1,0 kV) ;*
- *installation des CÂBLES dans des murs, plafonds ou planchers en matériaux solides non-combustibles.*

423 Protection contre les risques de brûlures

Les parties accessibles des matériels électriques disposés à l'intérieur du volume d'accessibilité au toucher ne doivent pas atteindre des températures susceptibles de provoquer des brûlures aux personnes et doivent satisfaire aux limites appropriées indiquées dans le Tableau 42.1. Toutes les parties de l'installation susceptibles d'atteindre en service normal, même pendant de courtes périodes, des températures supérieures à celles indiquées dans le Tableau 42.1 doivent être protégées contre tout contact accidentel.

Toutefois, les valeurs du Tableau 42.1 ne s'appliquent pas aux matériels qui satisfont aux normes qui leur sont applicables.

Tableau 42.1 - Températures maximales en service normal des parties accessibles des matériels électriques à l'intérieur du volume d'accessibilité au toucher

Parties accessibles	Matières des parties accessibles	Températures maximales (°C)
Organes de commande manuelle	Métallique	55
	Non métallique	65
Prévues pour être touchées mais non destinées à être tenues à la main	Métallique	70
	Non métallique	80
Non destinées à être touchées en service normal	Métallique	80
	Non métallique	90

Des températures inférieures sont applicables dans les conditions BA2 et BA3, voir 512.2.16.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les normes relatives aux matériels fixent des limites de températures (ou d'échauffements) telles que les personnes ne risquent pas d'être brûlées dans les conditions normales. Bien entendu, ces limites ne concernent pas les surfaces des appareils destinés à fournir une température élevée (tels que les appareils de cuisson, les fours, les appareils de soudage, etc.).

424 Emplacements à risque d'explosion (EMPLACEMENTS BE3)

La classe d'influence externe BE3 correspond aux emplacements où une atmosphère explosive peut se présenter.

La directive européenne 1999/92/CE du 16 décembre 1999 classe de tels emplacements en zones en fonction de la fréquence et de la durée de la présence d'une atmosphère explosive. Cette classification comprend trois zones pour les atmosphères explosives consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, vapeur ou brouillard (zones 0, 1 et 2) et trois zones pour les atmosphères explosives comprenant un nuage de poussières combustibles (zones 20, 21 et 22).

Le « document relatif à la protection contre les explosions » établi et tenu à jour par le chef d'établissement fait apparaître les emplacements dangereux classés en zones dans l'établissement considéré.

La même directive indique les critères de choix des matériels caractérisés par leur catégorie, en fonction de la nature, gaz (G) ou poussière (D), de l'atmosphère, les catégories étant définies dans la directive européenne 2014/34/UE du 26 février 2014.

Lorsque dans une disposition du présent article, aucune zone n'est mentionnée, cette disposition s'applique à toutes les zones d'atmosphères explosives.

Les LOCAUX ou EMPLACEMENTS où le risque d'explosion est exclusivement dû à la présence de substances explosives solides telles que munitions, produits pyrotechniques, mais où des atmosphères explosives ne sont pas susceptibles d'apparaître, doivent respecter les dispositions de 422.3 relatif aux LOCAUX à risque d'incendie (LOCAUX BE2).

424.1 Dans les EMPLACEMENTS classés BE3, les installations doivent être limitées à celles nécessaires à l'exploitation de ces emplacements. Les matériels de ces dernières installations dont la mise en œuvre n'est pas indispensable dans les emplacements BE3 le seront de préférence dans des emplacements non dangereux. Si cela n'est pas possible, il convient de les placer dans la zone présentant le moins de danger possible.

Les circuits desservant les EMPLACEMENTS BE3 doivent être réservés exclusivement à l'alimentation de ces emplacements.

Toutefois les circuits traversant les EMPLACEMENTS BE3 sont admis sous réserve qu'ils respectent les exigences applicables à ces emplacements.

424.2 Dans le cas d'atmosphères explosives gazeuses (G) ou poussiéreuses (D), les matériels doivent être choisis parmi ceux conformes aux normes spécifiques des modes de protection.

La NF EN 60079-14 contient les exigences spécifiques de sélection, de construction et d'inspection initiale applicables aux installations électriques situées ou en relation avec des atmosphères explosives.

Le Tableau 42.2 donne des références de normes à considérer pour ce type d'emplacement à risque BE3.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 42.2 – Quelques exemples de modes de protection selon la série de normes relatives aux atmosphères explosives (à la date de parution de la présente norme)

Mode de protection	***Norme***	***Libellé***
ENVELOPPE antidéflagrante « d »	*NF EN 60079-1*	*Atmosphères explosives – Partie 1 : Protection du matériel par enveloppes antidéflagrantes "d"*
Sécurité augmentée « e »	*NF EN 60079-7*	*Atmosphères explosives – Partie 7 : Protection du matériel par sécurité augmentée "e"*
Sécurité intrinsèque « i »	*NF EN 60079-11*	*Atmosphères explosives – Partie 11 : Protection de l'équipement par sécurité intrinsèque "i"*
Encapsulage « m »	*NF EN 60079-18*	*Atmosphères explosives – Partie 18 : Protection du matériel par encapsulage "m"*
Immersion dans l'huile « o »	*NF EN 60079-6*	*Atmosphères explosives – Partie 6 : Protection du matériel par immersion dans le liquide "o"*
Surpression interne « p »	*NF EN 60079-2*	*Atmosphères explosives – Partie 2 : Protection du matériel par enveloppe à surpression interne "p"*
Remplissage pulvérulent « q »	*NF EN 60079-5*	*Atmosphères explosives – Partie 5 : Protection du matériel par remplissage pulvérulent "q"*
Par enveloppe « t »	*NF EN 60079-31*	*Atmosphères explosives – Partie 31 : Protection contre l'inflammation de poussières par enveloppe "t" relative au matériel*
Mode de protection « n »	*NF EN IEC 60079-15*	*Atmosphères explosives – Partie 15 : Protection du matériel par mode de protection "n"*

424.3 Les degrés de protection des ENVELOPPES des matériels électriques sont définis dans la NF EN 60079-14.

Dans les atmosphères explosives du fait de la présence de poussières combustibles, les degrés de protection des ENVELOPPES des matériels électriques sont définis dans la norme NF EN 60079-31.

Dans les atmosphères explosives gazeuses, en cas de présence de poussières non combustibles, les ENVELOPPES des matériels électriques avec un degré de protection IP au moins égal à IP6X couvrent tous les cas.

424.4 La température de surface du câble ne doit jamais être supérieure à la température d'inflammation des gaz ou poussières, selon les classes de température définies dans la NF EN 60079-14.

Le coefficient de réduction applicable aux valeurs de courant admissible dans les conducteurs est défini dans le Tableau 42.3.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 42.3 – Coefficient de réduction pour le calcul du courant admissible dans les conducteurs

Température auto-inflammation			
Gaz/vapeur	Poussières en nuage	Poussières en couche	Coefficient
> 100°C	> 150°C	> 175°C	0 %
< 100°C	< 150°C	< 175°C	15 %

424.5 Lorsque les CANALISATIONS ne sont pas noyées dans des matériaux INCOMBUSTIBLES tels que plâtre, béton ou matériau équivalent :

– Les systèmes de CONDUITS, CONDUITS-PROFILÉS, GOULOTTES, CHEMINS DE CÂBLES, ECHELLES A CÂBLES, doivent satisfaire à l'essai de non propagation de la flamme de leur norme respective.
– Les CONDUITS doivent être conformes au Tableau 52.4 pour les zones BE3.

424.6 Les conducteurs nus sont interdits dans et au-dessus des LOCAUX ou EMPLACEMENTS classés BE3.

424.7 Les CANIVEAUX, CONDUITS, FOURREAUX, etc. recevant des CÂBLES doivent être obturés pour empêcher le passage des gaz, vapeurs, poussières ou liquides inflammables, entre un EMPLACEMENT dangereux et un EMPLACEMENT non dangereux ou entre une zone et une autre.

Il doit en être de même pour la traversée des parois.

424.8 Les canalisations doivent être mises en œuvre, dans la mesure du possible, de façon à ce qu'elles ne soient pas exposées aux chocs mécaniques, à l'action de substances corrosives (par exemple, solvants) ainsi qu'aux effets de la chaleur.

S'il n'en est pas ainsi, pour le risque mécanique, la protection doit être supérieure à celle prescrite en fonction de la classe d'influence externe AG (dans la limite de AG4).

Des CONDUCTEURS ISOLÉS et CÂBLES pouvant être installés dans les LOCAUX et EMPLACEMENTS classés BE3 sont indiqués dans les Tableau 52.3A et 52.3B.

Pour les cas non couverts par la réglementation telle que rappelée en 421.9, il est recommandé de mettre en œuvre des CONDUCTEURS ISOLÉS et CÂBLES satisfaisant au moins aux exigences d'un niveau d'Euroclasse C_{ca}-s2,d2,a2.

Conformément aux dispositions de la norme NF EN 60079-14, à l'exception des installations de sécurité intrinsèque, lorsque l'âme du CÂBLES est en aluminium, il doit être utilisé uniquement avec des connexions appropriées (voir 526.2) et doit avoir une section d'au moins 16 mm^2.

424.9 Les entrées de CÂBLES de matériels antidéflagrants ne doivent pas permettre la transmission de l'explosion à l'extérieur de l'enveloppe.

424.10 Les CANALISATIONS qui alimentent de tels emplacements doivent être protégées contre les surcharges et contre les courts-circuits par des dispositifs situés à l'origine de ces CIRCUITS.

Les dispositifs de protection à réenclenchement automatique ne sont pas autorisés.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

424.11 Les CIRCUITS terminaux alimentant ou traversant ces LOCAUX ou EMPLACEMENTS, ainsi que le matériel d'utilisation doivent être protégés contre les défauts d'isolement :

a) en SCHEMA TN ou SCHEMA TT, par des DISPOSITIFS A COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL de COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné ne dépassant pas 300 mA ;

b) en SCHEMA IT, par un contrôleur permanent d'isolement avec alarme sonore et visuelle. Une instruction appropriée doit indiquer que, lors d'un premier défaut sur l'un des circuits d'un LOCAL BE3, il doit être procédé à la COUPURE manuelle de ce circuit.

424.12 Les conducteurs PEN ne sont pas admis.

424.13 Des liaisons équipotentielles doivent être réalisées entre les MASSES et les éléments conducteurs étrangers aux installations électriques (éléments métalliques de la construction, armatures du béton, canalisations métalliques, appareils non électriques, etc.).

Les liaisons entre MASSES peuvent être réalisées par leurs conducteurs de mise à la terre, si le cheminement de ces conducteurs est proche de la plus courte distance entre les MASSES.

Pour les sections minimales des conducteurs d'équipotentialité, voir 544.

Les éléments métalliques sous protection cathodique et les enveloppes des matériels à sécurité intrinsèque ne doivent pas être raccordés à la liaison équipotentielle sauf si cela est requis par la documentation du matériel ou pour éviter l'accumulation des charges électrostatiques.

Voir également l'article 543.3.3.

424.14 En dehors des dispositifs de coupure d'urgence éventuellement prévus dans les zones dangereuses, il doit exister un ou plusieurs dispositifs de coupure d'urgence à l'extérieur de l'emplacement dangereux, en prenant en compte les dispositions du 465.6.

424.15 Les CÂBLES souples doivent satisfaire aux conditions d'influence externe AG4 (voir 512.2.7.1).

424.16 Les machines tournantes et les transformateurs doivent être protégés contre les surcharges et les courts-circuits, par exemple par dispositif à maximum de courant ou par sonde thermique.

Des valeurs de temps de coupure spécifiques peuvent être exigées pour les LOCAUX ou EMPLACEMENTS BE3, voir notamment la NF EN 60079-14.

Les dispositifs de protection à réarmement automatique ne sont pas autorisés.

Des précautions visant à empêcher le fonctionnement d'un moteur triphasé lors de la perte d'une phase doivent être prises.

Dans le cas de l'utilisation de variation de vitesse ou démarrage progressif, des dispositions complémentaires sont précisées en 553.2 et dans la NF EN 60079-14.

424.17 Les éléments remplaçables doivent être de types et de caractéristiques assignés tels que précisés sur les notices des fabricants.

Par exemple, le changement de type ou de puissance des sources lumineuses peut entraîner un changement de la classe de température.

424.18 Pour la protection contre les surtensions d'origine atmosphérique, se référer à la série NF EN 62305 et la NF C 17-102.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

Partie 4-43 – Protection contre les surintensités

430 Règle générale 196
431 Dispositions suivant la nature des circuits 197
432 Nature des dispositifs de protection 199
433 Protection contre les courants de surcharge 200
434 Protection contre les courants de court-circuit 207
435 Coordination entre la protection contre les surcharges et la protection contre les courts-circuits 213
436 Limitation des surintensités par les caractéristiques de l'alimentation 214

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

Partie 4-43 – Protection contre les surintensités

430 Règle générale

430.0 Les dispositifs de protection doivent pouvoir couper toute surintensité survenant dans les conducteurs du circuit protégé avant qu'un tel courant puisse être néfaste thermiquement ou mécaniquement aux isolants, connexions ou matériaux environnant les conducteurs.

430.1 Les conducteurs actifs doivent être protégés par un ou plusieurs dispositifs de coupure automatique contre les surcharges (433) et contre les courts-circuits (434). En outre, la protection contre les surcharges et la protection contre les courts-circuits doivent être coordonnées conformément au 435.

Les protections des conducteurs conformes à cette norme ne protègent pas nécessairement les matériels connectés à ces conducteurs.

Lorsqu'un dispositif de protection indépendant est prévu pour assurer la protection des circuits internes d'un appareil d'utilisation, ses caractéristiques sont indiquées par le fabricant de l'appareil à protéger.

Le document FD C 15-500 prend en compte les prescriptions de la présente partie pour le traitement dans les logiciels de calcul.

L'application des règles de la présente partie aux différents dispositifs de protection est décrite dans le guide UTE C 15-105.

L'application des règles de protection contre les SURINTENSITES dans les installations d'éclairage TBT fait l'objet de la NF C 15-100-7-715.

430.2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF C 60-200-2, *Fusibles basse tension – Partie 2 : Exigences supplémentaires pour les fusibles destinés à être utilisés par des personnes habilitées (fusibles pour usages essentiellement industriels) – Exemples de systèmes de fusibles normalisés A à K*

NF C 60-200-3, *Fusibles de basse tension – Partie 3 : Exigences supplémentaires pour les fusibles destinés à être utilisés par des personnes non qualifiées (fusibles pour usages essentiellement domestiques et analogues) – Exemples de systèmes de fusibles normalisés A à F*

NF EN 60269-4, *Fusibles basse tension – Partie 4 : Exigences supplémentaires concernant les éléments de remplacement utilisés pour la protection des dispositifs à semiconducteurs* (indice de classement : C 60-200-4)

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

NF EN 60269-6, *Fusibles basse tension – Partie 6 : Exigences supplémentaires concernant les éléments de remplacement utilisés pour la protection des systèmes d'énergie solaire photovoltaïque* (indice de classement : C 60-200-6)

NF EN 60898 (série), *Petit appareillage électrique – Disjoncteurs pour la protection contre les surintensités pour installations domestiques et analogues* (indice de classement : C 61-412)

NF EN 60947-2, *Appareillage à basse tension – Partie 2 : Disjoncteurs* (indice de classement : C 63-120)

NF EN IEC 60947-3, *Appareillage à basse tension – Partie 3 : Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés-fusibles* (indice de classement : C 63-130)

NF EN IEC 60947-6-2, *Appareillage à basse tension – Partie 6-2 : Matériels à fonctions multiples - Appareils (ou matériel) de connexion de commande et de protection (ACP)* (indice de classement : C 63-161)

NF EN 61009 (série), *Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel avec dispositif de protection contre les surintensités incorporé pour usages domestiques et analogues (DD)* (indice de classement : C 61-440)

UTE C 15-105, *Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection - Méthodes pratiques*

FD C 15-500, *Installations électriques à basse tension – Détermination des sections des conducteurs et choix des dispositifs de protection à l'aide de logiciels de calcul*

431 Dispositions suivant la nature des circuits

431.1 Protection des conducteurs de phase

431.1.1 La détection des SURINTENSITES doit se faire sur tous les conducteurs, sauf dans le cas décrit au 431.1.2. Cela doit entraîner la COUPURE du conducteur dans lequel la surintensité a été détectée, mais pas nécessairement la déconnexion de tous les conducteurs actifs.

Si la COUPURE d'une seule phase peut s'avérer dangereuse, par exemple pour un moteur triphasé, la COUPURE de toutes les phases doit être mise en œuvre.

431.1.2 Dans les schémas TT et TN, sur les circuits alimentés entre phases et dans lesquels le conducteur neutre n'est pas distribué, la détection de surintensité peut ne pas être prévue sur l'un des conducteurs de phase, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :

a) il existe, en amont ou au même niveau, une protection de protection détectant les charges déséquilibrées et devant provoquer la COUPURE de tous les conducteurs de phase ;

b) aucun conducteur neutre ne doit être distribué à partir d'un point neutre artificiel sur les circuits situés en aval du dispositif de protection visé en a).

431.2 Protection du conducteur neutre

La section du conducteur neutre doit être au moins égale à la valeur prescrite en 524.2.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

431.2.1 Installations dont le point neutre est relié directement à la terre (SCHEMA TT ou SCHEMA TN)

a) Lorsque la section du conducteur neutre est au moins égale ou équivalente à celle des conducteurs de phase, il n'est pas nécessaire de prévoir une détection de surintensité sur le conducteur neutre.

b) Lorsque la section du conducteur neutre est inférieure à celle des conducteurs de phase, il est nécessaire de prévoir une détection de surintensité sur le conducteur neutre, appropriée à la section de ce conducteur : cette détection doit entraîner la COUPURE des conducteurs de phase, mais pas nécessairement celle du conducteur neutre.

Il est permis de ne pas prévoir de détection de SURINTENSITES sur le conducteur neutre si sa protection est réalisée par les dispositifs de protection contre les SURINTENSITES des conducteurs de phase et si le taux d'harmoniques est au plus égal à 15 %.

Il est également permis de ne pas prévoir de détection de surintensité sur le conducteur neutre entre la source (transformateur, GROUPE ELECTROGENE) et le tableau général basse tension (TGBT) à condition que l'équilibrage des charges et le taux d'harmoniques soient maintenus à 15 % maximum du courant de charge nominal de l'installation (voir 431.2.3).

Dans le schéma TN-C, un tore de détection de surintensité placé sur le conducteur PEN ne doit pas entraîner la COUPURE du conducteur PEN mais uniquement celle des conducteurs de phase.

431.2.2 Installations dont le point neutre n'est pas relié directement à la terre (schéma IT)

Lorsqu'il est nécessaire de distribuer le conducteur neutre en SCHEMA IT, il y a lieu de prévoir une détection de surintensité sur le conducteur neutre de tout circuit, détection qui doit entraîner la coupure de tous les conducteurs actifs du circuit correspondant, y compris le conducteur neutre.

Toutefois, lorsque le circuit alimente des appareils monophasés ou comportant des éléments branchés entre phase et neutre de faible puissance (par exemple, appareils de mesure) et qui ne sont pas susceptibles de provoquer un incendie s'ils se trouvent soumis à la tension entre phases, mais dont la détérioration est admissible, le dispositif de coupure du conducteur neutre peut ne pas entraîner la COUPURE des conducteurs de phase du circuit.

Cette disposition n'est pas nécessaire si :

– le conducteur neutre considéré est effectivement protégé contre les courts-circuits par un dispositif de protection placé en amont, par exemple à l'origine de l'installation, conformément aux règles énoncées en 434.5.2 ;

– ou si le circuit considéré est protégé par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel dont le courant différentiel-résiduel assigné est au plus égal à 0,20 fois le courant admissible dans le conducteur neutre correspondant : ce dispositif doit couper tous les conducteurs actifs du circuit correspondant, y compris le conducteur neutre. Il doit avoir un pouvoir de coupure suffisant pour tous les pôles.

Un dispositif différentiel répondant aux conditions précédentes peut être commun à un ensemble de circuits terminaux si toutes les conditions suivantes sont respectées :

a) Chacun de ces circuits est protégé contre les contacts indirects par le dispositif de protection contre les SURINTENSITES placé à son origine, conformément aux règles énoncées en 411.6.3.

b) Les caractéristiques de ces circuits terminaux sont identiques :

– les canalisations sont de même nature ou admettent les mêmes courants admissibles ;

– les conducteurs sont de même section ;

– et les dispositifs de protection contre les SURINTENSITES sont de même courant assigné et de même caractéristique de déclenchement (type B, C ou D).

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Pour les circuits pour lesquels le dispositif de protection contre les SURINTENSITES n'assure pas la protection contre les contacts indirects, cette dernière protection ne peut être assurée par des dispositifs différentiels que s'il est prévu un dispositif par circuit.

431.2.3 Courants harmoniques

En complément des exigences du 524.2, une détection des surcharges doit être prévue pour le conducteur neutre dans les circuits polyphasés en l'absence d'information sur la présence et le taux d'harmoniques.

La détection de surcharge doit être compatible avec la nature du courant de neutre et doit entraîner la déconnexion des conducteurs de phase mais pas nécessairement celle du neutre. Lorsque le neutre est déconnecté, les exigences de 431.3 s'appliquent.

431.3 Coupure et fermeture du conducteur neutre dans une installation polyphasée

Lorsque la coupure du conducteur neutre est prescrite, la COUPURE et la fermeture du conducteur doivent être telles que le conducteur neutre ne soit jamais coupé avant les conducteurs de phase et qu'il soit fermé en même temps ou avant les conducteurs de phase.

La simultanéité de manœuvre du neutre et des phases peut être différente pour le couplage de plusieurs sources (voir 551 et Partie 5-56).

432 Nature des dispositifs de protection

Les dispositifs de protection doivent être choisis parmi ceux indiqués aux paragraphes 432.1 à 432.3.

432.1 Dispositifs assurant à la fois la protection contre les surcharges et la protection contre les courts-circuits

Ces dispositifs de protection doivent pouvoir interrompre toute surintensité jusqu'au courant de court-circuit présumé au point où le dispositif est installé. Ils doivent satisfaire aux prescriptions des Articles 433 et 434.

De tels dispositifs de protection sont :

– des disjoncteurs magnétothermiques ou électroniques ;
– des fusibles de type g (gG, gM, gPV, etc.).

Le fusible comprend toutes les parties formant l'ensemble du dispositif de protection.

L'utilisation d'un dispositif possédant un pouvoir de coupure inférieur au courant de court-circuit présumé au point où il est installé, est sujette aux prescriptions du 434.5.1.

Le présent paragraphe n'exclut pas l'utilisation de dispositifs de protection présentant des caractéristiques différentes si les prescriptions des 433.1 et 434.5 sont satisfaites.

432.2 Dispositifs assurant uniquement la protection contre les surcharges

Ce sont des dispositifs possédant généralement une caractéristique de fonctionnement à temps inverse et pouvant avoir un pouvoir de coupure inférieur au courant de court-circuit présumé au point où ils sont installés. Ils doivent satisfaire aux prescriptions de l'Article 433.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

432.3 Dispositifs assurant uniquement la protection contre les courts-circuits

Ces dispositifs peuvent être utilisés lorsque la protection contre les surcharges est réalisée par d'autres moyens ou lorsque l'Article 433 admet de se dispenser de la protection contre les surcharges. Ils doivent pouvoir interrompre tout courant de court-circuit inférieur ou égal au courant de court-circuit présumé. Ils doivent satisfaire aux prescriptions de l'Article 434.

De tels dispositifs de protection sont :

– des disjoncteurs avec uniquement la protection court-circuit ;
– des coupe-circuit à fusibles, de type aM, aR, etc.

432.4 Caractéristiques des dispositifs de protection

Les caractéristiques temps/courant des dispositifs de protection contre les SURINTENSITES doivent être conformes à celles spécifiées dans les normes en vigueur.

Les caractéristiques des dispositifs de protection sont définies dans les normes suivantes :

Série NF EN 60898, NF EN 60947-2, NF EN IEC 60947-6-2, série NF EN 61009, NF C 60-200-2, NF C 60-200-3, NF EN 60269-4, NF EN 60269-6 ou NF EN IEC 60947-3.

433 Protection contre les courants de surcharge

433.0 Règle générale

La section des conducteurs doit être au moins égale à la valeur prescrite en 523.

Le choix des dispositifs de protection contre les surcharges est défini au paragraphe 533.2.

433.1 Coordination entre les conducteurs et les dispositifs de protection

La caractéristique de fonctionnement d'un dispositif protégeant une CANALISATION contre les surcharges doit satisfaire aux deux conditions suivantes :

1) $I_B \leq I_n \leq I_z$

2) $I_2 \leq 1{,}45\ I_z$

I_B courant d'emploi du circuit ;

I_z courant admissible de la CANALISATION (voir 523) ;

I_n courant assigné du dispositif de protection ; pour les dispositifs de protection réglables, I_n est le courant de réglage choisi (I_r) ;

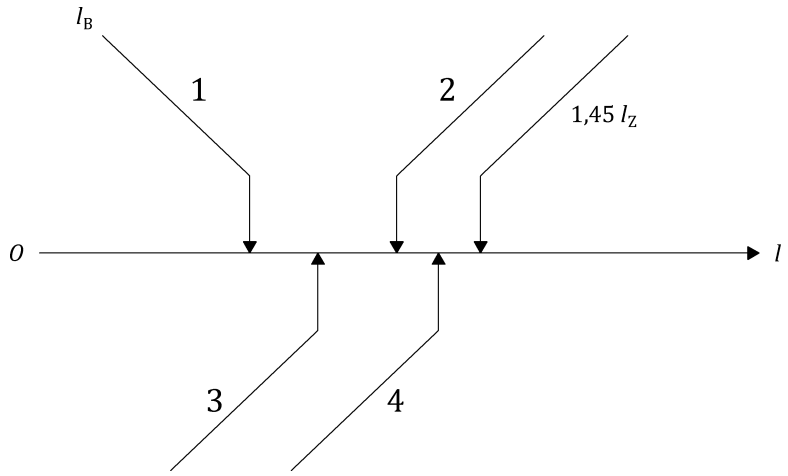
I_2 est le courant assurant effectivement le fonctionnement du dispositif de protection dans le temps conventionnel.

Le courant I_2 est donné dans la norme produit ou peut être obtenu auprès du fabricant.

La règle de protection prévue par cet article n'assure pas une protection complète dans certains cas, par exemple contre les SURINTENSITES prolongées inférieures à I_2 et supérieures à I_n. La sélection d'un câble de section supérieure est alors nécessaire, en respectant les règles de la Partie 5-52.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Valeurs de référence des canalisations



Caractéristiques du dispositif de protection

Légende

1 Courant d'emploi I_B

2 Courant admissible I_Z

3 Courant assigné I_n ou de réglage I_r

4 Courant conventionnel de fonctionnement I_2

Figure 433.1 – Références pour canalisations et dispositifs de protection

La règle du 433.1 définit trois conditions à respecter pour qu'un dispositif de protection assure la protection d'une CANALISATION contre les surcharges :

1a) $I_B \leq I_n$

1b) $I_n \leq I_z$

2) $I_2 \leq 1{,}45 \times I_z$ *qui peut s'écrire* $k_2 \times I_n \leq 1{,}45\ I_z$ *ou* $k_3 \times I_n \leq I_z$ *ou* $I_n \leq \frac{I_z}{k_3}$

I_B *Courant d'emploi ;*

I_n *Courant assigné du dispositif de protection ; pour les dispositifs de protection réglables,* I_n *est le courant de réglage choisi (*I_r*) ;*

I_2 *Courant de fonctionnement du dispositif de protection dans le temps conventionnel ;*

I_z *Courant admissible dans la CANALISATION, compte tenu des facteurs de correction éventuels ;*

k_2 *Rapport du courant* I_2 *assurant effectivement le fonctionnement du dispositif de protection à son courant nominal* I_n *ou à son courant de réglage* I_r *;*

k_3 $= k_2/1{,}45$

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Or, la valeur du rapport k_2 est différente suivant la nature du dispositif de protection :

– *pour les fusibles gG/gM, ce rapport est de :*

	$I_n \leq 4$ A	4 A < I_n < 16 A	$I_n \geq 16$ A
gG	2,1	1,9	1,6
gM	-	-	

Il en résulte que la condition 2) est plus sévère que la condition 1b) ;

– *pour les disjoncteurs, ce rapport est égal à 1,45 pour les disjoncteurs domestiques, et à 1,30 pour les disjoncteurs industriels ; il en résulte que la condition 1b) est plus sévère que la condition 2).*

En pratique, il suffit donc de vérifier les conditions suivantes :

– *pour les fusibles, les deux conditions à respecter sont :*

1a) $I_B \leq I_n$

2) $I_2 \leq 1{,}45 \times I_z$ *ou* $I_n \leq \frac{I_z}{k_3}$

Le facteur k_3 ayant les valeurs suivantes :

Fusibles gG $I_n \leq 4$ A, $k_3 = 1{,}45$

$4A < I_n < 16$ A, $k_3 = 1{,}31$

Fusibles gG/gM $I_n \geq 16A$, $k_3 = 1{,}10$

– *pour les disjoncteurs, les deux conditions à respecter sont :*

1a) $I_B \leq I_n$

1b) $I_n \leq I_z$

433.2 Emplacement des dispositifs de protection contre les surcharges

433.2.1 Un dispositif assurant la protection contre les surcharges doit être placé à l'endroit où un changement de section, de nature, de mode de pose ou de constitution entraîne une réduction de la valeur du courant admissible dans les conducteurs, à l'exception des cas mentionnés en 433.2.2 et 433.3.

Cette règle n'affranchit pas de protéger la liaison dans des cas particuliers (par exemple dans le cas où elle traverse un LOCAL ou un EMPLACEMENT BE2).

433.2.2 Le dispositif protégeant une CANALISATION contre les surcharges peut être déplacé sur le parcours de cette CANALISATION si la partie de canalisation comprise entre, d'une part le changement de section, de nature, de mode de pose ou de constitution, et le dispositif de protection d'autre part, ne comporte ni dérivation ni prise de courant et répond à l'une des deux conditions suivantes :

a) elle est protégée contre les courts-circuits conformément aux règles énoncées en 434 ;

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Exemple de réalisation :

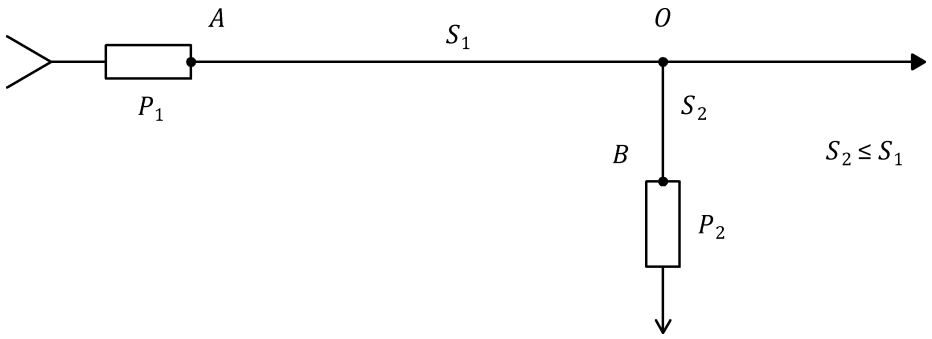


Figure 433.2 – Dispositif de protection contre les surcharges P2 placé sur le parcours de la CANALISATION

Le dispositif de protection P_1 protège AO et OB contre les courts-circuits.

b) sa longueur n'est pas supérieure à 3 m, elle est réalisée de manière à réduire au minimum le risque d'un court-circuit et elle n'est pas placée à proximité de matériaux combustibles (voir aussi 434.2.2.1).

Exemple de réalisation :

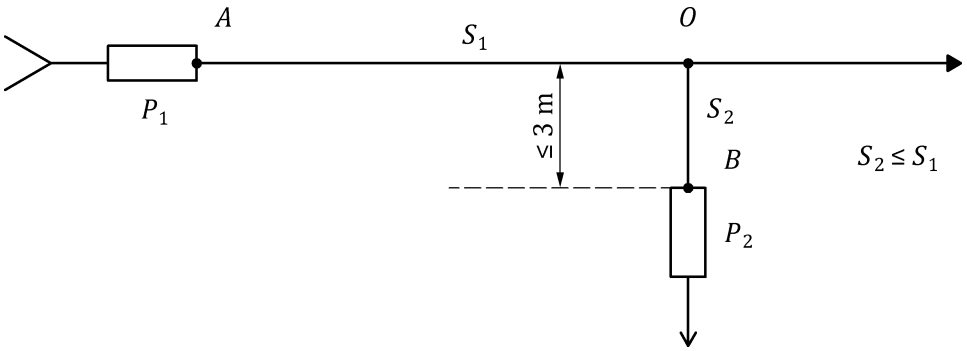


Figure 433.3 – Dispositif de protection P_2 placé sur le parcours de la CANALISATION

Le dispositif P_1 peut ne pas protéger la dérivation OB contre les courts-circuits.

La longueur de 3 m est fixée pour des raisons de commodité pratique d'utilisation.

Pour l'application de ces mesures au SCHEMA IT, voir 433.4.

433.3 Dispense de protection contre les surcharges

Les différents cas énoncés ci-après ne sont pas valables dans les installations situées dans les LOCAUX (ou EMPLACEMENTS) présentant des risques d'incendie ou d'explosion (condition BE2 ou BE3) ou lorsque les règles particulières à certains LOCAUX spécifient des conditions différentes.

433.3.1 Règles générales

Pour l'application de ces mesures au SCHEMA IT, voir 433.4.

Il est admis de ne pas prévoir de dispositif de protection contre les surcharges :

a) sur une CANALISATION située en aval d'un changement de section, de nature, de mode de pose ou de constitution, et effectivement protégée contre les surcharges par un dispositif de protection placé en amont ;

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Exemple de réalisation :

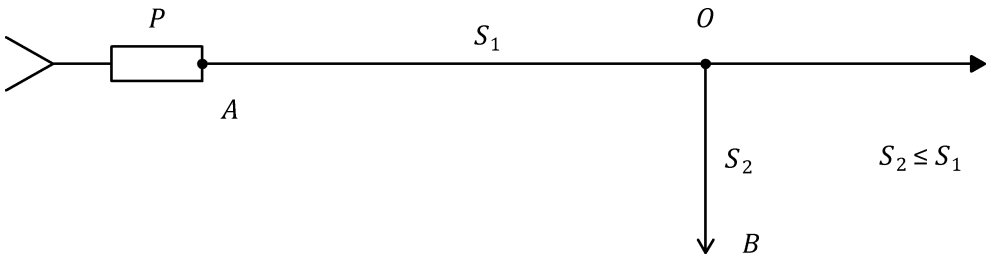


Figure 433.4 – Exemple de dispense de dispositif de protection contre les surcharges

Le dispositif P protège la dérivation OB contre les surcharges.

b) sur une CANALISATION qui n'est pas susceptible d'être parcourue par des courants de surcharge, à condition que cette CANALISATION soit protégée contre les courts-circuits conformément aux règles énoncées en 434 et qu'elle ne comporte ni dérivation ni prise de courant ;

Exemple de réalisation :

i) CANALISATION alimentant un appareil d'utilisation raccordé à demeure, comportant sa protection incorporée contre les surcharges, sous réserve que le dispositif de protection de l'appareil soit approprié à la CANALISATION (Figure 433.5) ;

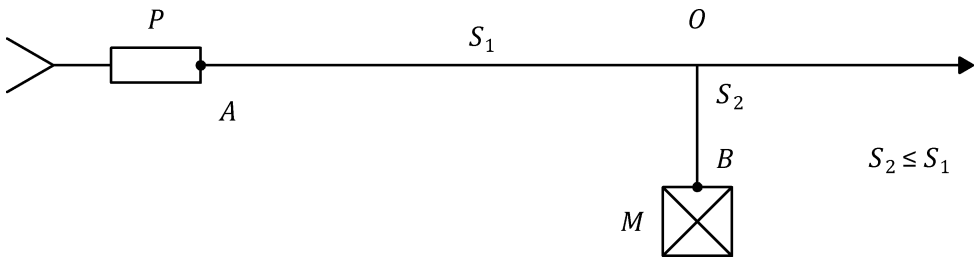


Figure 433.5 – Exemple de dispense de protection contre les surcharges

L'appareil d'utilisation comporte sa protection incorporée contre les surcharges.

ii) CANALISATION alimentant un appareil d'utilisation raccordé à demeure, non susceptible de produire de surcharges et non protégé contre les surcharges, le courant d'emploi de cet appareil n'étant pas supérieur au courant admissible dans la CANALISATION (Figure 433.6) ;

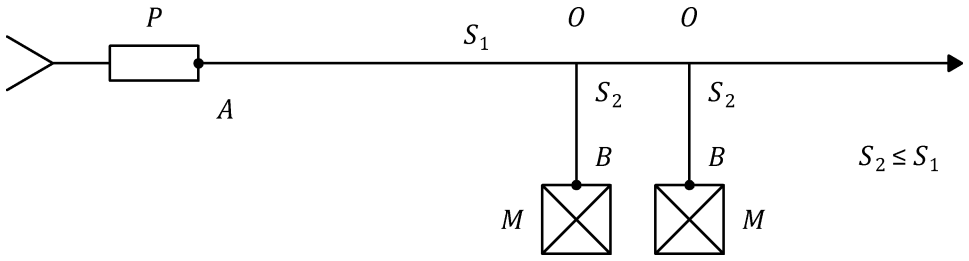


Figure 433.6 – Exemple de dispense de protection contre les surcharges

Les appareils M n'étant pas susceptibles de donner lieu à des surcharges, les canalisations OB n'ont pas besoin de protection.

Un moteur dont le courant à rotor calé n'est pas supérieur au courant admissible dans la CANALISATION est considéré comme non susceptible de produire des surcharges.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

iii) CANALISATION alimentant plusieurs dérivations protégées individuellement contre les surcharges, sous réserve que la somme des courants nominaux des dispositifs de protection des dérivations soit inférieure au courant nominal du dispositif qui protégerait contre les surcharges la CANALISATION considérée (Figure 433.7).

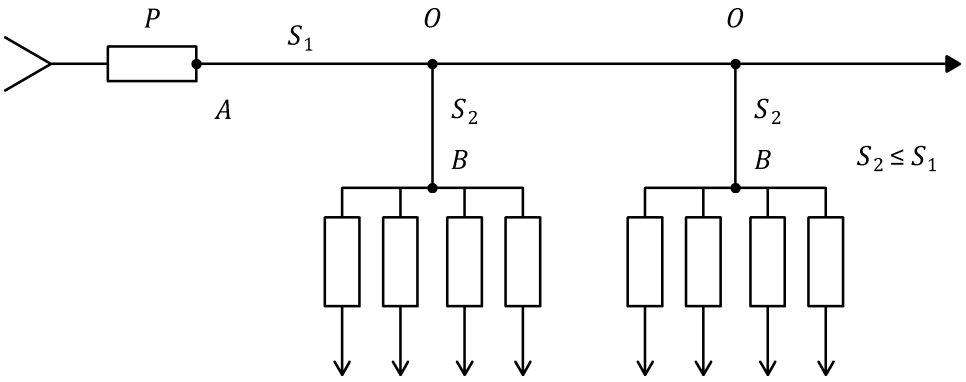


Figure 433.7 – Exemple de dispense du dispositif de protection contre les surcharges

Les canalisations OB ne peuvent pas être soumises à des courants de surcharges, la section S_2 étant déterminée en fonction de la somme des courants absorbés par les dérivations en B.

iv) CANALISATION alimentée par une source dont le courant maximal qu'elle peut fournir ne peut pas être supérieur au courant admissible dans la CANALISATION (par exemple, certains transformateurs de sonnerie, certains transformateurs de soudage, certaines génératrices entraînées par moteur thermique) ;

c) sur les circuits des installations de communication, commande, signalisation et analogues ;

d) sur les canalisations d'alimentation de moteurs électriques de certaines installations de sécurité.

Cette disposition est notamment imposée pour l'alimentation des moteurs de désenfumage des établissements recevant du public (voir 564.2).

433.3.2 Cas de dispense de dispositif de protection contre les courants de surcharge pour des raisons de sécurité

Il est admis de ne pas placer de dispositif de protection contre les courants de surcharge sur les canalisations alimentant des appareils si l'ouverture du circuit peut entraîner des dangers.

Des exemples de tels cas sont :

- *les circuits d'excitation de machines tournantes ;*
- *les circuits induits des machines à courant alternatif ;*
- *les circuits d'alimentation d'électro-aimants de manutention ou de levage ;*

Dans ces cas, il est recommandé de prévoir une alarme de surcharge.

- *les circuits secondaires des transformateurs de courant.*

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

433.4 Emplacement ou dispense de protection contre les surcharges dans le schéma IT

Les dispositions du 433.2.2 pour le déplacement ou de 433.3.1 a), b), et c), pour la dispense de dispositifs pour la protection contre les surcharges ne sont pas applicables au SCHEMA IT sauf si chacun des circuits non protégés contre les surcharges est protégé contre les défauts par l'une des mesures suivantes :

a) utilisation des mesures de protection indiquées en 412 ;

Tous les matériels alimentés par de tels circuits – y compris les canalisations – sont de la classe II ou réalisés suivant la mesure de protection « isolation supplémentaire lors de l'installation » décrite en 412.

b) protection de chaque circuit par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel fonctionnant à l'apparition du deuxième défaut ;

c) COUPURE du circuit dès l'apparition du premier défaut.

Dans les installations IT, le courant de défaut résultant de deux défauts d'isolement dans deux circuits différents peut avoir une intensité inférieure à celle du courant de court-circuit minimal de l'un des circuits. Dans de tels cas, le temps de coupure de ce courant de double défaut peut être trop long et les conducteurs de l'un des circuits pourraient dépasser la température limite admise et être endommagés. C'est pourquoi les conducteurs doivent être effectivement protégés contre les surcharges.

433.5 Protection contre les surcharges de conducteurs en parallèle

Si un seul dispositif de protection est à l'origine de plusieurs conducteurs en parallèle, il ne doit pas exister de dispositifs de coupure ou de sectionnement dans les conducteurs en parallèle.

Les seules dérivations autorisées sont celles qui prennent en compte tous les conducteurs interconnectés d'une même phase.

Ce cas correspond aux dérivations sur les colonnes de distribution du domaine du présent document.

Ce paragraphe ne s'oppose pas à l'utilisation de circuits en boucle.

La valeur de I_z est la somme des courants admissibles dans les différents conducteurs, à condition toutefois que les conducteurs soient disposés de manière à transporter des courants sensiblement égaux.

Les courants dans les conducteurs en parallèle peuvent être considérés comme étant inégaux si la différence entre les courants est supérieure à 10 % du courant prévu pour chaque conducteur.

Comme indiqué en 523.7, cette disposition n'est acceptable que si les canalisations ont les mêmes caractéristiques électriques (nature, mode de pose, longueur, section).

Le paragraphe 523.7 indique les méthodes de mise en œuvre de câbles unipolaires en parallèle ainsi que les facteurs de correction à appliquer aux courants admissibles.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

434 Protection contre les courants de court-circuit

Le présent document ne considère que les cas de courts-circuits prévus entre conducteurs d'un même circuit.

434.1 Détermination des courants de court-circuit présumés

Les courants de court-circuit présumés doivent être déterminés aux endroits de l'installation jugés nécessaires. Cette détermination peut être effectuée soit par calcul, soit par mesure.

Les valeurs de COURANTS DE COURT-CIRCUIT diffèrent suivant qu'ils intéressent deux phases, trois phases ou une phase et le neutre. Le pouvoir de coupure des dispositifs de protection doit être assuré pour chacun de ces courants de court-circuit.

Les valeurs de COURANTS DE COURT-CIRCUIT peuvent être déterminées par un ou plusieurs des moyens suivants :

- *une méthode de calcul appropriée ;*
- *des études sur le modèle de réseau ;*
- *des mesures effectuées dans l'installation ;*
- *des renseignements fournis par le GESTIONNAIRE DU RESEAU DE DISTRIBUTION.*

Une aide au calcul manuel est proposée dans le guide UTE C 15-105.

Le document FD C 15-500 prend en compte les prescriptions du présent document pour les logiciels de calcul.

434.2 Emplacement des dispositifs de protection contre les courts-circuits

434.2.1 Règle générale

Un dispositif assurant la protection contre les courts-circuits doit être placé à l'endroit où un changement de section, de nature, de mode de pose ou de constitution entraîne une réduction de la valeur du courant admissible dans les conducteurs.

434.2.2 Cas particuliers

Il est admis de ne pas placer de dispositif de protection contre les courts-circuits tel que défini en 434.2.1, dans les deux cas énoncés ci-après.

Ces différents cas ne sont pas valables dans les installations situées dans les LOCAUX (ou EMPLACEMENTS) présentant des risques d'incendie ou d'explosion (condition BE2 ou BE3) ou lorsque les règles particulières à certains LOCAUX spécifient des conditions différentes.

434.2.2.1 La partie de CANALISATION comprise entre, d'une part la réduction de section ou autre changement, et le dispositif de protection d'autre part, répond simultanément aux trois conditions suivantes :

a) sa longueur n'est pas supérieure à 3 m ;

b) elle est réalisée de manière à réduire au minimum le risque d'un court-circuit ;

c) elle n'est pas placée à proximité de matériaux combustibles.

La condition b) peut être obtenue par exemple par un renforcement des protections de la CANALISATION contre les contraintes extérieures (mécanique, thermique, humidité, etc.).

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

434.2.2.2 Un dispositif de protection placé en amont possède une caractéristique de fonctionnement telle qu'il protège contre les courts-circuits conformément à la règle de 434.5, la CANALISATION située en aval de la réduction de section ou autre changement.

La règle du triangle permet de déterminer simplement la longueur maximale protégée après dérivation.

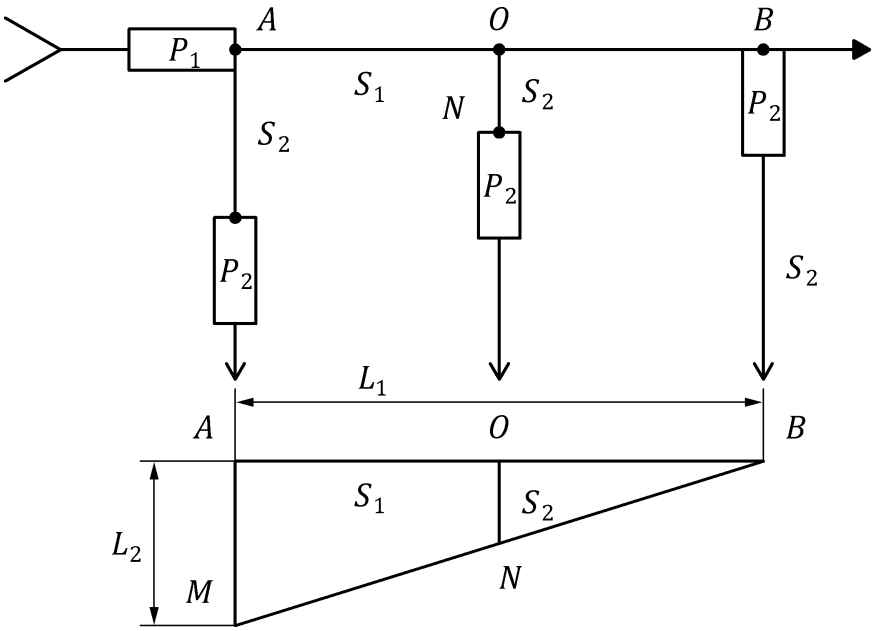


Figure 434.1 – Règle du triangle

AB = la longueur maximale L_1 du conducteur de section S_1 protégé contre les courts-circuits par le dispositif de protection P_1 placé en A.

AM = la longueur maximale L_2 du conducteur de section S_2 protégé contre les courts-circuits par le dispositif de protection P_1 placé en A.

La longueur maximale de CANALISATION dérivée en O, de section S_2 protégée contre les courts-circuits par le dispositif de protection P_1 placé en A, est donnée par la longueur ON.

434.3 Dispense de dispositif de protection contre les courts-circuits

Il est admis de se dispenser de dispositif de protection contre les courts-circuits si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

a) la CANALISATION est réalisée de manière à réduire au minimum le risque d'un court-circuit (voir 434.2.2.1 b)) ;

b) la CANALISATION ne doit pas être placée à proximité de MATERIAUX COMBUSTIBLES.

Ces deux conditions peuvent se rencontrer dans les cas suivants :

– *canalisations reliant les machines génératrices, les transformateurs, les redresseurs, les batteries d'accumulateurs aux tableaux de distribution correspondants situés à proximité, les dispositifs de protection étant placés sur ces tableaux ;*

– *circuits dont la COUPURE pourrait entraîner des dangers pour le fonctionnement des installations intéressées, tels que ceux cités en 433.3.2 ;*

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

– *certains circuits de mesure ;*

– *à l'origine d'une installation lorsque le GESTIONNAIRE DU RESEAU DE DISTRIBUTION fournit un dispositif de protection contre les courts-circuits et donne son accord sur le fait qu'il protège aussi la partie d'installation entre l'origine et le point de distribution principale où d'autres protections contre les courts-circuits sont mise en œuvre.*

434.4 Protection contre les courts-circuits de conducteurs en parallèle

Un unique dispositif peut protéger plusieurs conducteurs en parallèle contre les courts-circuits si sa caractéristique de fonctionnement assure le fonctionnement effectif du dispositif en cas de défaut au point le plus critique d'un des conducteurs en parallèle. Le partage des courants de court-circuit entre les conducteurs en parallèle doit être pris en compte. Un défaut peut être alimenté par les deux extrémités d'un conducteur en parallèle.

Si la caractéristique de fonctionnement n'assure pas le fonctionnement effectif du dispositif en cas de défaut au point le plus critique d'un des conducteurs en parallèle, une des dispositions suivantes doit être prise :

a) La CANALISATION doit être mise en œuvre de manière à réduire au minimum le risque de court-circuit dans tout conducteur en parallèle par une canalisation équivalente à la classe II suivant l'Article 412.2.1.

Le point le plus critique se situe uniquement à l'extrémité des conducteurs en parallèle si la CANALISATION est mise en œuvre de manière à réduire au minimum le risque de court-circuit dans tout conducteur en parallèle.

b) Pour deux conducteurs en parallèle un dispositif de protection contre les courts-circuits doit être prévu à l'origine de chaque conducteur en parallèle.

Pour plus de deux conducteurs en parallèle, des dispositifs de protection contre les courts-circuits doivent être prévus à chaque extrémité, alimentation et charge, des conducteurs en parallèle.

Cette situation est illustrée dans les Figures 434.2 et 434.3.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

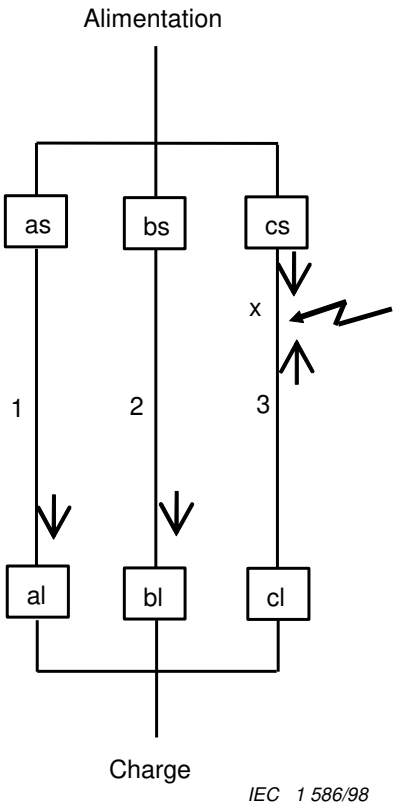


Figure 434.2 – Ecoulement du courant au début du défaut

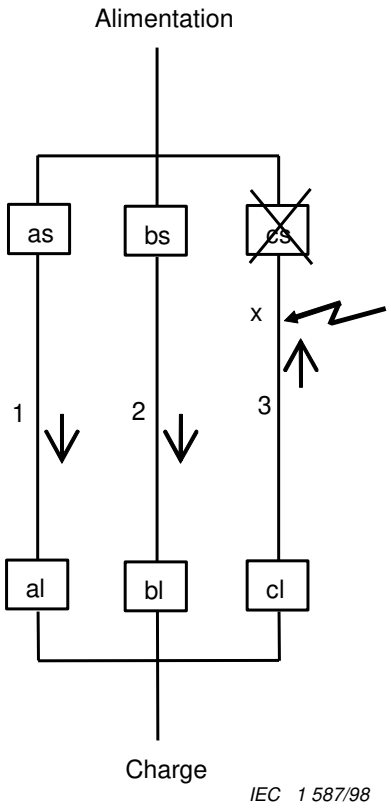


Figure 434.3 – Ecoulement du courant après fonctionnement du dispositif de protection cs

La Figure 434.2 montre que, si un défaut apparaît dans le conducteur 3 au point x, le courant de défaut s'écoule dans les conducteurs 1, 2 et 3. La valeur et la partie du courant de défaut s'écoulant à travers les dispositifs de protection cs et cl dépendent de l'emplacement du défaut. Dans cet exemple, il est supposé que la majeure partie du courant de défaut s'écoule à travers cs.

La Figure 434.3 montre, qu'après fonctionnement de cs, le courant de défaut continue à s'écouler en x par les conducteurs 1 et 2. En raison du parallélisme des conducteurs 1 et 2, le courant s'écoulant à travers les dispositifs as et bs peut ne pas être suffisant pour entraîner leur fonctionnement dans le temps prescrit. Dans ce cas, le dispositif cl est nécessaire. Il convient d'observer que le courant s'écoulant à travers cl sera inférieur au courant de fonctionnement de cs. Si le défaut est assez proche de cl, alors cl fonctionnera en premier. La même situation existera si un défaut apparaît dans les conducteurs 1 ou 2, ainsi les dispositifs de protection al et bl sont nécessaires.

La méthode de protection à chaque extrémité comporte deux inconvénients comparativement à la méthode de protection par l'extrémité d'alimentation. D'abord, si la COUPURE d'un défaut en x est réalisée par le fonctionnement de cs et de cl, le circuit continue d'être alimenté par les conducteurs 1 et 2. Ainsi, le défaut et la surcharge qui en découlent dans les conducteurs 1 et 2 peuvent, selon le type de défaut, ne pas être détectés. De plus, le défaut en x peut, par brûlure, ouvrir le circuit côté cl, une partie de ce circuit restant active et le défaut non détecté.

Une alternative à ces six dispositifs de protection amont et aval consiste à installer uniquement en amont des dispositifs de protection couplés entre eux. Voir Figure 434.4. Cela permet d'éviter aux conducteurs d'être sous tension alors que les circuits comportent un défaut.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

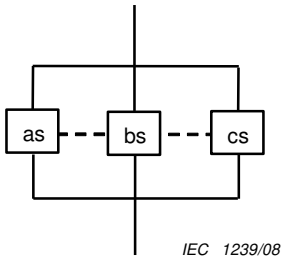


Figure 434.4 – Exemple de dispositifs de protection couplés

La surveillance du fonctionnement des protections est recommandée pour éviter de laisser fonctionner l'équipement dans une situation dégradée.

434.5 Caractéristiques des dispositifs de protection contre les courts-circuits

Tout dispositif assurant la protection contre les courts-circuits doit répondre aux deux conditions suivantes :

– règle du pouvoir de coupure en 434.5.1 ;
– règle du temps de coupure en 434.5.2.

434.5.1 Règle du pouvoir de coupure

Son pouvoir de coupure doit être au moins égal au courant de court-circuit présumé au point où il est installé, sauf dans le cas admis à l'alinéa suivant.

Un dispositif possédant un pouvoir de coupure inférieur est admis, à condition qu'il soit doublé en amont par un dispositif ayant le pouvoir de coupure nécessaire. Dans ce cas, les caractéristiques des deux dispositifs doivent être coordonnées de telle manière que l'énergie que laissent passer les dispositifs ne soit pas supérieure à celle que peuvent supporter sans dommage le dispositif placé en aval et les canalisations protégées par ces dispositifs.

En l'absence de règles sur la correspondance entre dispositifs de protection différents, les indications nécessaires doivent être demandées aux fabricants de ces dispositifs.

Dans certains cas particuliers, il peut être nécessaire de prendre en considération d'autres caractéristiques telles que contraintes dynamiques et énergie d'arc pour les dispositifs placés en aval. Les renseignements nécessaires doivent être obtenus auprès des fabricants de ces dispositifs.

434.5.2 Règle du temps de coupure

Pour les CÂBLES et CONDUCTEURS ISOLÉS, le temps de coupure de tout courant résultant d'un court-circuit se produisant en un point quelconque du circuit ne doit pas être supérieur au temps portant la température des conducteurs à la limite admissible.

Pour les conducteurs en parallèle, un même dispositif de protection peut protéger plusieurs conducteurs en parallèle contre les courts-circuits, si la contrainte thermique admissible pour le courant maximum est vérifiée pour l'un des conducteurs (voir 434.4).

Pour les durées très courtes (< 0,1 s) où l'asymétrie est importante et pour les dispositifs limitant le courant, k^2S^2 doit être supérieur à la valeur de l'énergie (I^2t) que laisse passer le dispositif de protection, indiquée par le fabricant.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Pour les courts-circuits d'une durée au plus égale à 5 s, la durée nécessaire pour qu'un courant de court-circuit élève la température des conducteurs de la température maximale admissible en service normal à la valeur limite, peut être calculée, en première approximation, à l'aide de la formule suivante :

$$\sqrt{t} = k\frac{S}{I}$$

où

t est la durée en secondes ;

S est la section en mm² (d'un seul conducteur en cas de conducteurs en parallèle) ;

I est le courant de court-circuit effectif en A, exprimé en valeur efficace (appelé I_k dans le guide UTE C 15-105) ;

k = facteur tenant compte de la résistivité, du coefficient de température et de la tenue aux échauffements du matériau du conducteur, ainsi que des températures initiales finales. Pour les isolations les plus communes des conducteurs, les valeurs de k pour les conducteurs de phase sont indiquées dans le Tableau 43.1.

Tableau 43.1 – Valeurs de k pour un conducteur actif

Isolation du conducteur						
	PVC 70 °C ≤ 300 mm²	PVC 70 °C > 300 mm²	PVC 90 °C ≤ 300 mm²	PVC 90 °C > 300 mm²	PR/EPR	Caoutchouc 60 °C
Température initiale ° C	70	70	90	90	90	60
Température finale ° C	160	140	160	140	250	200
Matériau du Conducteur						
Cuivre	111	99	96	82	138	136
Aluminium	75	67	65	55	93	91

Voir Annexe 54A de la Partie 5-54 pour la méthode de calcul de k.

Le courant nominal du dispositif de protection contre les courts-circuits peut être supérieur au courant admissible des conducteurs du circuit.

La formule donnant la relation entre le temps de coupure, le courant de court-circuit et la section des conducteurs suppose que, pendant le temps de passage du courant de court-circuit, l'échauffement des conducteurs est adiabatique, c'est-à-dire que l'énergie dissipée par effet Joule sert uniquement à échauffer les conducteurs sans dissipation de chaleur.

Dans certains cas particuliers, il peut être nécessaire de réduire les températures maximales en tenant compte des caractéristiques mécaniques des CONDUCTEURS et CÂBLES, par exemple pour les câbles autoporteurs.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

434.5.3 Pour la protection contre les courts-circuits des systèmes de CANALISATION PREFABRIQUEE, l'une des exigences suivantes s'applique :

a) pour les systèmes de CANALISATION PREFABRIQUEE ou de conducteurs préfabriqués pour lesquels le fabricant spécifie un dispositif spécifique de protection contre les SURINTENSITES, le courant conditionnel de court-circuit assigné du système de CANALISATION PREFABRIQUEE ou de conducteurs préfabriqués ne doit pas être inférieur au courant de court-circuit présumé ;

b) pour les dispositifs de protection non limiteurs de courant ;

1) lorsque le fabricant ne spécifie pas que le courant de court-circuit (I_k) présumé peut dépasser le courant de courte durée assigné admissible (I_{CW}) ce qui suit s'applique :

– le courant de crête assigné admissible (I_{pk}) du système de CANALISATION PREFABRIQUEE ou de conducteurs préfabriqués ne doit pas être inférieur à la valeur de crête maximale du courant de court-circuit présumé ; et

– le courant de courte durée assigné admissible (I_{CW}) du système de CANALISATION PREFABRIQUEE ou de conducteurs préfabriqués ne doit pas être inférieur au courant de court-circuit présumé ; et

– le temps de coupure (t_k) du dispositif de protection contre les SURINTENSITES ne doit pas dépasser le temps défini pour le courant de courte durée assigné admissible du système de CANALISATION PREFABRIQUEE ou de conducteurs préfabriqués (t_{CW}) ;

2) lorsque le fabricant spécifie que I_k présumé peut dépasser I_{CW}, ce qui suit s'applique ;

– le courant de crête assigné admissible (I_{pk}) du système de CANALISATION PREFABRIQUEE ou de conducteurs préfabriqués ne doit pas être inférieur à la valeur de crête maximale du courant de court-circuit présumé ; et

– le produit du carré du courant de court-circuit par le temps de coupure doit être inférieur ou égal au produit du carré du courant de courte durée assigné admissible (I_{CW}) par le temps défini pour le courant de courte durée assigné admissible du système de CANALISATION PREFABRIQUEE ou de conducteurs préfabriqués (t_{CW}) :

$$I_k^2 \, t_k \leq I_{CW}^2 \, t_{CW}$$

c) Pour les dispositifs de protection limiteurs de courant :

– le courant crête limité par le dispositif de protection ne doit pas dépasser le courant de crête assigné admissible (I_{pk}) du système de CANALISATION PREFABRIQUEE ou de conducteurs préfabriqués ; et

– l'énergie limitée par le dispositif de protection ne doit pas dépasser l'énergie maximale admissible du système de CANALISATION PREFABRIQUEE ou de conducteurs préfabriqués, soit :

$$(I^2t)_{\text{énergie limitée}} \leq I_{CW}^2 \, t_{CW}.$$

435 Coordination entre la protection contre les surcharges et la protection contre les courts-circuits

435.1 Protections assurées par le même dispositif

Un dispositif de protection assurant la protection contre les surcharges et contre les courts-circuits doit satisfaire aux exigences des Articles 433 et 434.

Si un dispositif de protection contre les surcharges répondant aux prescriptions en 433 possède un pouvoir de coupure au moins égal au courant de court-circuit présumé au point où il est installé, il assure souvent aussi la protection contre les courants de court-circuit de la CANALISATION située en aval de ce point.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Le pouvoir de coupure peut être celui du dispositif seul ou celui obtenu par coordination avec un autre dispositif amont tel que prévu en 434.5.1.

Cependant, ceci n'est pas toujours vérifié pour toute la plage des courants de court-circuit pour certaines courbes de disjoncteurs, raison pour laquelle la règle du temps de coupure en 434.5.2 doit toujours être vérifiée.

Par exemple, pour des circuits de grande longueur, tels que circuits des tunnels, circuits d'éclairage extérieur, etc., la norme NF C 17-200 préconise la vérification de la règle du temps de coupure.

435.2 Protections assurées par des dispositifs distincts

Les caractéristiques des dispositifs doivent être coordonnées de telle manière que l'énergie que laisse passer le dispositif de protection contre les courts-circuits ne soit pas supérieure à celle que peut supporter sans dommage le dispositif de protection contre les surcharges.

Cette exigence n'exclut pas les types de coordination spécifiés dans la NF EN IEC 60947-4-1.

436 Limitation des surintensités par les caractéristiques de l'alimentation

Sont réputés être protégés contre toute surintensité les conducteurs alimentés par une source dont l'impédance est telle que le courant maximal qu'elle peut fournir ne peut pas être supérieur au courant admissible dans les conducteurs (par exemple certains transformateurs de sonnerie, certains transformateurs de soudage, certaines génératrices entraînées par moteur thermique).

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

Partie 4-44 – Protection contre les perturbations de tension et les perturbations électromagnétiques

440 Introduction 216
441 (disponible) 216
442 Protection des installations électriques à basse tension contre les surtensions temporaires dues à des défauts à la terre dans le réseau haute tension et dues à des défauts dans le réseau basse tension 216
443 Protection contre les surtensions transitoires d'origine atmosphérique ou dues à des manœuvres 225
444 Mesures de limitation des perturbations électromagnétiques 234
445 Protection contre les baisses de tension 270
Annexe 44A (informative) Exemples de niveau de risque calculé (NRC) pour l'utilisation de parafoudres 271
Annexe 44B (normative) Protection contre les surtensions des réseaux de communication ... 273

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

Partie 4-44 – Protection contre les perturbations de tension et les perturbations électromagnétiques

440 Introduction

La Partie 4-44 donne des règles pour la protection contre les effets des perturbations conduites et rayonnées sur les INSTALLATIONS ELECTRIQUES.

Les COURANTS dus à la foudre, aux manœuvres, aux courts-circuits et aux autres phénomènes électromagnétiques peuvent générer des SURTENSIONS et des perturbations électromagnétiques.

L'Article 442 donne des règles destinées à assurer la sécurité des personnes et des matériels dans une installation à basse tension en cas de SURTENSION TEMPORAIRE à fréquence industrielle.

L'Article 443 a pour but de décrire les moyens qui permettent de limiter les SURTENSIONS TRANSITOIRES d'origine atmosphérique ou dues à des manœuvres afin de réduire à un niveau acceptable le risque de défaillance dans l'installation, et dans les équipements qui lui sont raccordés. Cette approche est cohérente avec les principes de la coordination de l'ISOLEMENT de la série NF EN 60664 ; cette norme prescrit aux comités techniques de spécifier une catégorie de tenue aux SURTENSIONS appropriée pour leurs matériels.

Selon le paragraphe 9 de la série NF EN 60664, il convient que les comités techniques indiquent l'information adéquate. Il est recommandé d'indiquer la VALEUR NOMINALE de la tenue aux SURTENSIONS fournie avec les matériels.

L'Article 444 fournit les exigences et les recommandations permettant d'éviter ou de réduire les impacts des perturbations électromagnétiques.

L'Article 445 traite des précautions à prendre en cas de baisse de tension.

441 (disponible)

442 Protection des installations électriques à basse tension contre les surtensions temporaires dues à des défauts à la terre dans le réseau haute tension et dues à des défauts dans le réseau basse tension

442.1 Domaine d'application

Les exigences du présent article sont destinées à assurer la sécurité des personnes, des animaux domestiques et d'élevage et des biens dans une installation à basse tension en cas de surtension temporaire à fréquence industrielle.

Les exigences pour la mise à la terre du poste sont données dans la NF C 13-100 et dans la NF C 13-200.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

442.1.1 Généralités

Cet article donne des règles pour le concepteur et l'installateur du poste de transformation.

Les paragraphes suivants considèrent les quatre cas, qui généralement, génèrent les surtensions temporaires les plus défavorables :

– défaut entre le réseau haute tension et la terre (voir 442.2) ;
– rupture du neutre dans le réseau à basse tension (voir 442.3) ;
– mise à la terre accidentelle dans un SCHEMA IT BT (voir 442.4) ;
– court-circuit dans l'installation à basse tension (voir 442.5).

442.2 Surtensions en cas de défaut à la terre dans les installations à haute tension

Cet article couvre les cas de défauts entre une phase haute tension et la terre d'un poste de transformation HT/BT. Il est nécessaire d'avoir les informations suivantes sur le réseau à haute tension :

– le type de schéma de mise à la terre ;
– la valeur maximale du courant de défaut ;
– la résistance de la PRISE DE TERRE.

La circulation d'un courant de défaut haute tension dans la prise de terre des masses du poste provoque une élévation du potentiel de ces masses par rapport à la terre dont la valeur dépend :

– de l'intensité du courant de défaut ; et
– de la résistance de la PRISE DE TERRE des masses du poste.

Le courant de défaut peut provoquer :

– soit une élévation générale du potentiel de l'installation à basse tension par rapport à la terre, c'est-à-dire des contraintes de tension pouvant provoquer des amorçages dans les matériels à basse tension ;
– soit une élévation générale du potentiel des masses de l'installation à basse tension par rapport à la terre pouvant augmenter les tensions de défaut et de contact.

Les paragraphes qui suivent sont à lire en liaison avec les Figures 442.1 à 442.7.

442.2.1 Contraintes de tension admissibles à fréquence industrielle par les matériels de l'installation à basse tension

Les matériels à basse tension comprennent les matériels de l'installation à basse tension et les matériels à basse tension du poste de transformation. Le présent paragraphe traite des contraintes de tension des matériels de l'installation à basse tension.

Les contraintes de tension admissibles à fréquence industrielle par les masses BT du poste de transformation sont précisées dans la norme NF C 13-100, 412.3.

Les contraintes de tension à fréquence industrielle subies par les matériels des installations à basse tension en cas de défaut à la terre dans les installations à haute tension ne doivent pas dépasser les contraintes de tension admissibles indiquées dans le Tableau 44.1, en fonction de la durée du défaut.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 44.1 – Contraintes de tension en fonction de la durée du défaut

Durée (s)	Contraintes de tension admissibles par les matériels des installations à basse tension (U_{tb}) (V)
> 5	$U/\sqrt{3}$ + 250
≤ 5	$U/\sqrt{3}$ + 1200

La première ligne du tableau est relative aux réseaux d'alimentation à haute tension ayant des temps de coupure longs, par exemple schémas à neutre compensé.

La seconde ligne est relative aux réseaux d'alimentation à haute tension ayant des temps de coupure courts, par exemple schémas à neutre faiblement impédant.

Dans un réseau où le neutre est connecté à la PRISE DE TERRE du poste de transformation, de telles surtensions industrielles temporaires sont susceptibles d'apparaître à travers l'isolation qui n'est pas dans une enveloppe mise à la terre lorsque le matériel est à l'extérieur d'un bâtiment.

442.2.2 Symboles

Dans le présent article, les symboles suivants sont utilisés :

I_E est la partie du courant de défaut à la terre dans l'installation à haute tension qui s'écoule par la PRISE DE TERRE des masses du poste de transformation.

R_P est la résistance de la PRISE DE TERRE des masses du poste de transformation.

R_A est la résistance de la PRISE DE TERRE des masses de l'installation à basse tension.

R_B est la résistance de la PRISE DE TERRE du neutre de l'installation à basse tension, pour des installations à basse tension dans lesquelles la PRISE DE TERRE des masses du poste (R_P) et du neutre (R_B) sont électriquement indépendantes.

R_{AB} est la résistance des PRISES DE TERRE interconnectées du neutre et des masses de l'installation à basse tension.

R_{PB} est la résistance des PRISES DE TERRE interconnectées du neutre et des masses du poste de transformation.

R_{PAB} est la résistance des PRISES DE TERRE interconnectées du neutre, des masses du poste de transformation et des masses de l'installation à basse tension.

Une PRISE DE TERRE peut être considérée comme électriquement indépendante d'une autre si une montée en potentiel de cette prise n'entraîne pas de montée en potentiel inacceptable dans l'autre prise de terre.

U est la tension composée entre deux phases de l'installation à basse tension.

$U/\sqrt{3}$ est la tension simple entre phase et neutre de l'installation à basse tension.

U_0 est la tension entre phase et terre de l'installation à basse tension.

U_f est la tension apparaissant dans l'installation à basse tension, entre les masses et la terre, lors du défaut.

U_1 est la contrainte de tension subie par les matériels à basse tension du poste de transformation.

U_2 est la contrainte de tension subie par les matériels de l'installation à basse tension.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les symboles complémentaires suivants sont utilisés en SCHEMA IT dans lequel les masses de l'installation à basse tension sont reliées à une prise de terre électriquement indépendante de celle des masses du poste de transformation :

I_d est le courant de défaut qui s'écoule par la PRISE DE TERRE des masses de l'installation à basse tension en présence du premier défaut dans le réseau à basse tension (voir Figures 442.6 et 442.7).

Z est l'impédance de mise à la terre du neutre de l'installation à basse tension.

442.2.3 Mise à la terre dans les postes de transformation

La PRISE DE TERRE des masses du poste de transformation doit être réalisée conformément aux normes en vigueur :

– NF C 13-100, Postes de livraison alimentés par un RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION HTA (jusqu'à 33 kV) ;

– NF C 13-200, Installations électriques à haute tension pour les sites de production d'énergie électrique, les sites industriels, tertiaires et agricoles.

442.2.4 Prescriptions applicables suivant le schéma des liaisons à la terre des installations à basse tension

Si le risque de défaut d'isolement entre l'installation à haute tension et l'installation à basse tension existe, la PRISE DE TERRE du neutre doit satisfaire à la condition énoncée en 442.2.6.1.

Les schémas des liaisons à la terre sont symbolisés par les deux lettres dont la définition est donnée en 312.2, suivies par une troisième qui permet de distinguer, selon les liaisons éventuelles des masses du poste :

– *les postes dont les masses sont reliées à la fois à la PRISE DE TERRE du neutre de l'installation BT et aux masses de l'installation BT, installations désignées par la troisième lettre R ;*

– *les postes dont les masses sont reliées à la PRISE DE TERRE du neutre de l'installation, mais ne sont pas reliées aux masses de l'installation BT, installations désignées par la troisième lettre N ;*

– *les installations dont les masses sont reliées à une PRISE DE TERRE électriquement séparée de celle du neutre BT et de celle des masses de l'installation BT, installations désignées par la troisième lettre S.*

442.2.4.1 Schéma TN

Schéma TNR : la PRISE DE TERRE commune au neutre et aux masses de l'installation à basse tension est connectée à la PRISE DE TERRE des masses du poste de transformation (Figure 442.1).

Dans la zone d'influence de la liaison équipotentielle principale présente dans chaque bâtiment, aucune tension de contact dangereuse n'apparaît et aucune valeur maximale n'est prescrite pour la résistance globale de la PRISE DE TERRE. Si des masses sont situées hors de cette zone, la résistance globale de la prise de terre ne doit pas dépasser 1 Ω.

Si le poste de transformation est à l'intérieur d'un bâtiment, du fait des dispositions en vigueur dans la NF C 13-100 et la NF C 13-200 pour la mise à la terre des masses du poste, les prises de terre des masses du poste et du neutre de l'installation à basse tension sont de fait électriquement confondues.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

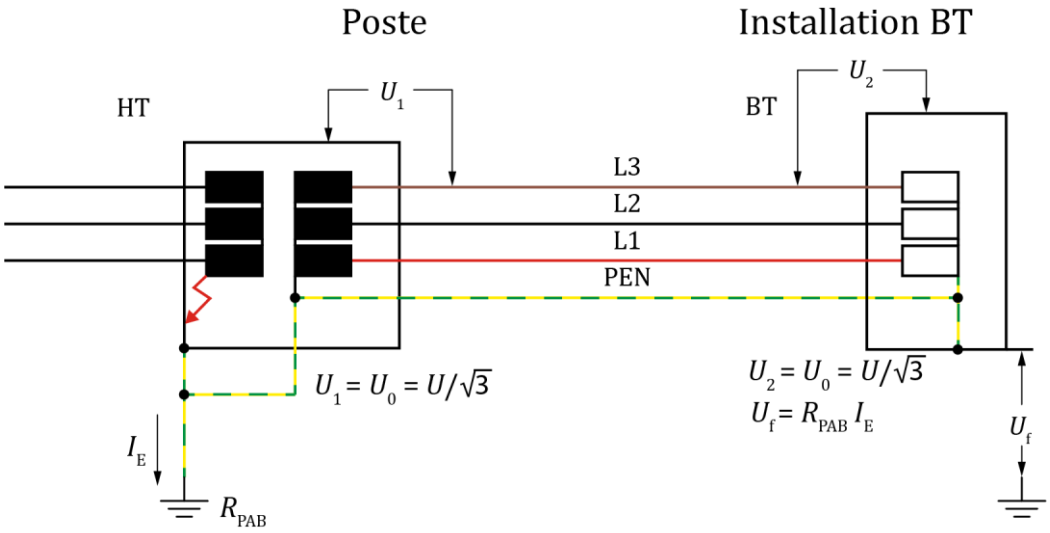


Figure 442.1 – Schéma TNR

Schéma TNS : si le conducteur neutre de l'installation à basse tension est relié à une prise de terre électriquement distincte de celle des masses du poste de transformation, la condition en 442.2.5.1 doit être appliquée (Figure 442.2).

Il convient de ne pas confondre schéma TNS et schéma TN-S défini en 312.2.1 dans lequel le conducteur neutre est distinct du CONDUCTEUR DE PROTECTION.

Compte tenu du commentaire du paragraphe relatif au schéma TNR, la non liaison du conducteur neutre de l'installation à basse tension à la PRISE DE TERRE des masses du poste de transformation ne peut être envisagée que dans des cas tels que postes sur poteau, postes simplifiés préfabriqués ou postes semi-enterrés préfabriqués.

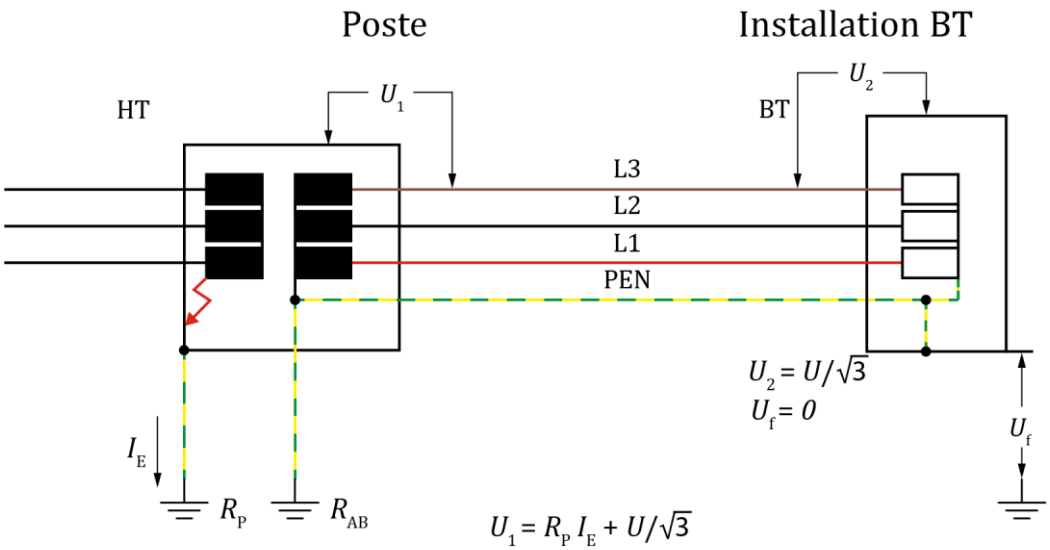


Figure 442.2 – Schéma TNS

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

442.2.4.2 Schéma TT

Schéma TTN : si le conducteur neutre de l'installation à basse tension est relié à la prise de terre des masses du poste de transformation, la contrainte de tension $U_2 = R_{PB}\ I_E + U/\sqrt{3}$ ne doit pas dépasser la contrainte de tension admissible définie dans le Tableau 44.1 en fonction du temps de coupure du défaut haute tension (Figure 442.3).

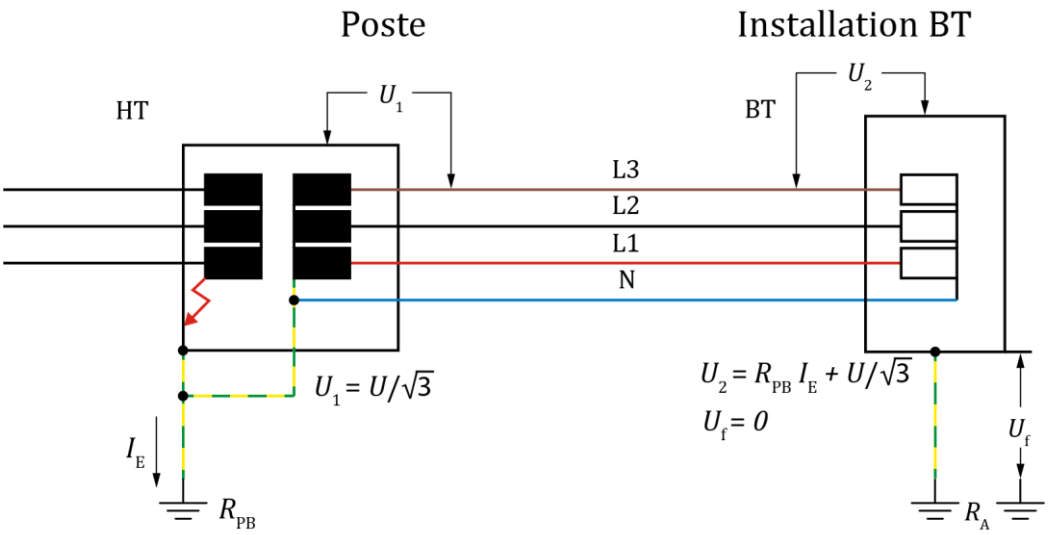


Figure 442.3 – Schéma TTN

Schéma TTS : si le conducteur neutre de l'installation à basse tension est relié à une prise de terre électriquement distincte de celle des masses du poste de transformation, la condition en 442.2.5.1 doit être appliquée (Figure 442.4).

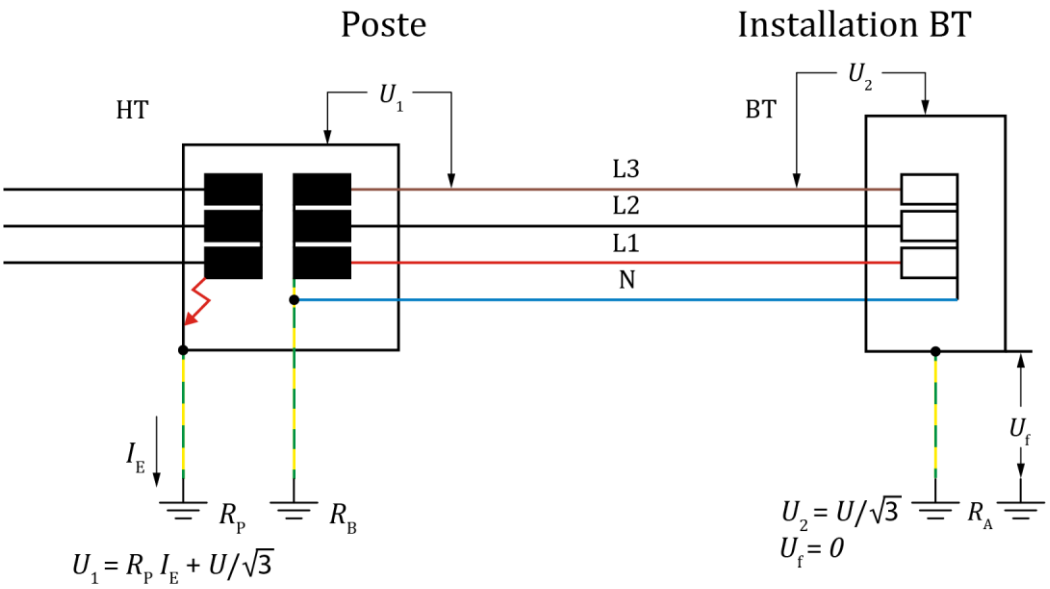


Figure 442.4 – Schéma TTS

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

442.2.4.3 Schéma IT

Schéma ITR : les masses de l'installation à basse tension sont reliées à la PRISE DE TERRE des masses du poste de transformation et à celle du neutre (Figure 442.5).

Dans la zone d'influence de la liaison équipotentielle principale prescrite dans chaque bâtiment, aucune tension de contact dangereuse n'apparaît et aucune valeur maximale n'est prescrite pour la résistance globale de la PRISE DE TERRE. Si des masses sont situées hors de cette zone, la résistance globale de la PRISE DE TERRE ne doit pas dépasser 1 Ω.

Si le poste de transformation est à l'intérieur d'un bâtiment, du fait des dispositions en vigueur dans les NF C 13-100 et NF C 13-200 pour la mise à la terre des masses du poste, les prises de terre des masses du poste et des masses de l'installation à basse tension sont, de fait, électriquement confondues. Il en résulte que, comme en SCHEMA TN, la séparation électrique entre les PRISES DE TERRE respectives des masses du poste et des masses de l'installation à basse tension ne peut être envisagée que dans les mêmes cas tels que postes sur poteau, postes simplifiés préfabriqués ou postes semi-enterrés préfabriqués. Dans ces cas, il est souhaitable d'interconnecter les PRISES DE TERRE des masses du poste et des masses de l'installation à basse tension, sinon les masses basse tension du poste doivent faire l'objet d'une mesure de protection particulière (tore par exemple) extrêmement difficile à mettre en œuvre.

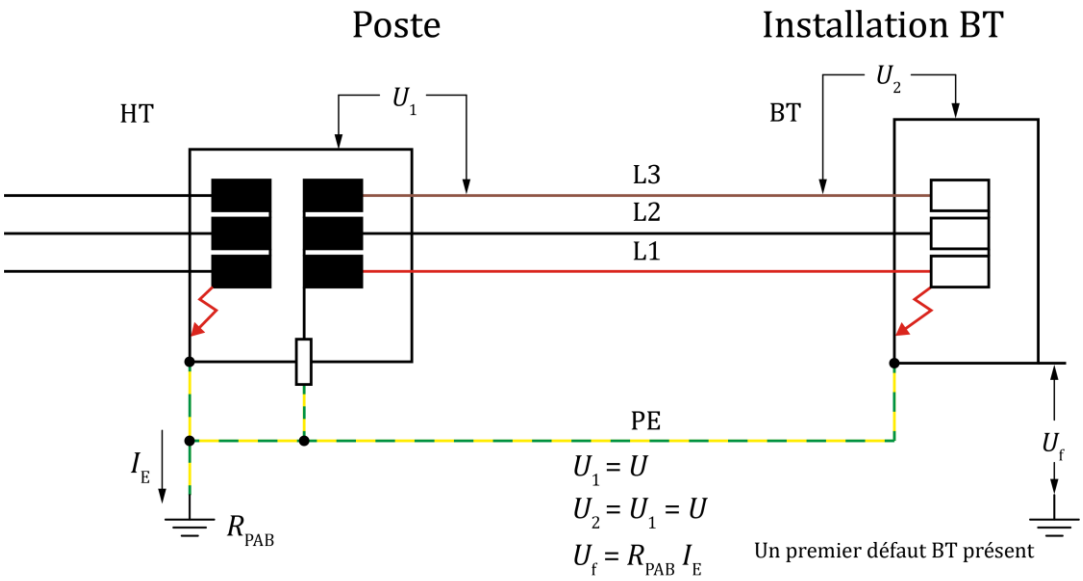


Figure 442.5 – Schéma ITR

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Schéma ITN : si, exceptionnellement, les PRISES DE TERRE des masses du poste et des masses de l'installation à basse tension sont électriquement distinctes, l'impédance de neutre (ou la borne de terre du limiteur de surtension) peut être reliée à la PRISE DE TERRE des masses du poste de transformation ; la contrainte de tension $U_2 = R_{PB} I_E + U$ ne doit pas dépasser la contrainte de tension admissible définie dans le Tableau 44.1 en fonction du temps de coupure du défaut haute tension (Figure 442.6).

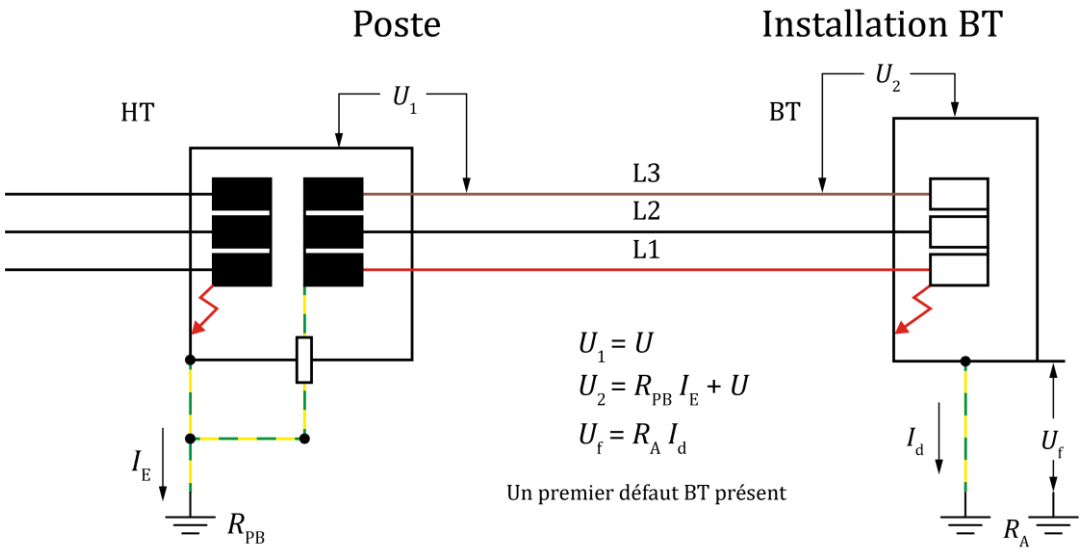


Figure 442.6 – Schéma ITN

Schéma ITS : si l'impédance de neutre est reliée à une PRISE DE TERRE électriquement distincte (Figure 442.7), la condition en 442.2.5.2 doit être appliquée.

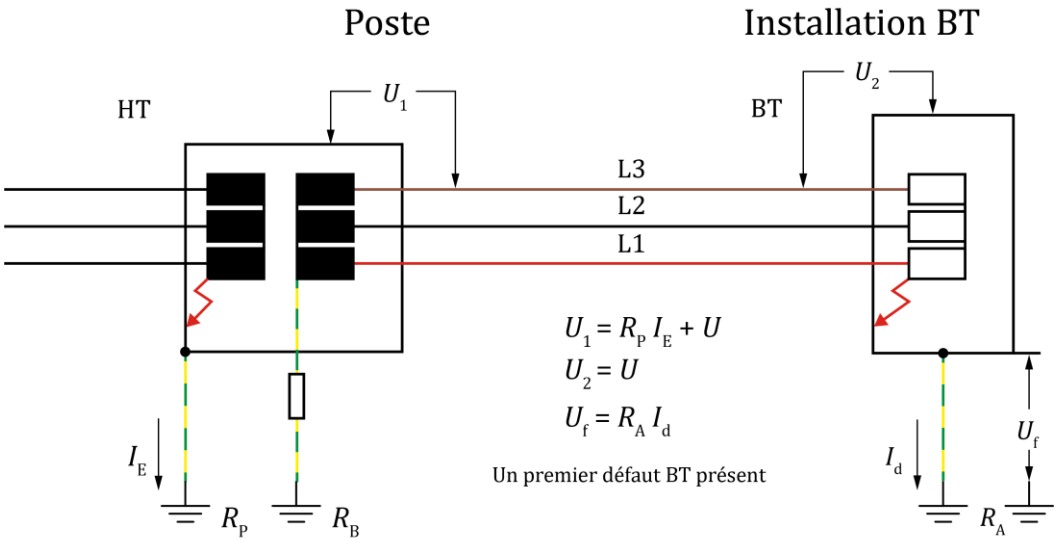


Figure 442.7 – Schéma ITS

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

442.2.5 Limitation des contraintes de tension dans les matériels à basse tension du poste de transformation

442.2.5.1 Schéma TN et schéma TT

Lorsque dans les schémas TN et TT, la PRISE DE TERRE du neutre est électriquement distincte de celle des masses du poste de transformation (Figures 442.2 et 442.4), le niveau d'isolement des matériels à basse tension du poste de transformation doit être compatible avec la contrainte de tension (R_P I_E + $U/\sqrt{3}$).

442.2.5.2 Schéma IT

Lorsque dans le SCHEMA IT, la PRISE DE TERRE du neutre est électriquement distincte de celle des masses du poste de transformation (Figure 442.7), le niveau d'isolement des matériels à basse tension du poste de transformation doit être compatible avec la contrainte de tension (R_P I_E + U).

Le distributeur peut donner des indications sur les contraintes susceptibles de se produire.

442.2.6 Défauts d'isolement entre installation à haute tension et installation à basse tension

442.2.6.1 Pour se prémunir contre les surtensions dues à des défauts directs entre installations à haute tension et installations à basse tension lorsque la PRISE DE TERRE du neutre est distincte de la PRISE DE TERRE des masses de l'installation, la condition suivante doit être remplie :

– pour le schéma ITS :

$$R_B \leq \frac{U_{tB} - U}{I_E}$$

– pour le schéma TTS :

$$R_B \leq \frac{U_{tB} - U/\sqrt{3}}{I_E}$$

U_{tB} étant la contrainte de tension admissible à fréquence industrielle des masses de l'installation à basse tension indiquée dans 442.2.1.

442.2.6.2 En outre, dans les installations en SCHEMA IT, un dispositif limiteur de surtension doit être connecté à l'origine de l'installation entre la PRISE DE TERRE du neutre de l'installation et soit le neutre, soit un conducteur de phase.

La tension nominale d'amorçage de ce dispositif doit être inférieure à la valeur de la tension U_{tB} diminuée de la tension entre phase et neutre de l'installation ou de la tension entre phases suivant qu'il est relié au neutre ou à un conducteur de phase.

Les conditions de choix et de mise en œuvre des dispositifs limiteurs de surtension sont indiquées en 534.2.

442.2.6.3 Les canalisations électriques à basse et les canalisations électriques à haute tension ne doivent pas emprunter les mêmes gaines ou CANIVEAUX, à moins que des dispositions ne soient prises pour que les canalisations basse tension ne puissent être soumises à une tension supérieure à leur contrainte de tension de tenue admissible à fréquence industrielle.

Ces dispositions peuvent consister à disposer les canalisations de tensions différentes sur des supports distincts.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

442.3 Contraintes de tension à fréquence industrielle en cas de rupture du conducteur neutre en schémas TN et TT

L'attention doit se porter sur le fait qu'en cas de rupture du conducteur neutre en schémas triphasés TN ou TT, les isolations principale, double et renforcée ainsi que les matériels dimensionnés pour la tension simple peuvent être soumis temporairement à la tension composée. La contrainte de tension peut atteindre la tension composée *U*.

442.4 Contraintes de tension à fréquence industrielle en cas de premier défaut à la terre en schéma IT avec neutre distribué

L'attention doit se porter sur le fait qu'en cas de premier défaut à la terre d'un conducteur de phase en SCHEMA IT, les isolations principale, double et renforcée ainsi que les matériels dimensionnés pour la tension simple peuvent être soumis temporairement à la tension composée. La contrainte de tension peut atteindre la tension composée *U*.

442.5 Contraintes de tension à fréquence industrielle en cas de court-circuit entre phase et neutre dans l'installation à basse tension

L'attention doit se porter sur le fait qu'en cas de court-circuit entre phase et neutre dans l'installation à basse tension, les contraintes de tension entre les autres conducteurs de phase et le neutre peuvent atteindre la valeur de 1,45 x $U/\sqrt{3}$ pendant une durée non supérieure à 5 s.

443 Protection contre les surtensions transitoires d'origine atmosphérique ou dues à des manœuvres

Les matériels électriques comportant des composants électroniques sont aujourd'hui largement utilisés à la fois dans les installations industrielles, tertiaires et domestiques. De plus, un grand nombre de ces matériels reste en état de veille permanente et assure des fonctions de contrôle ou de sécurité. La faible tenue de ces matériels aux surtensions accroît l'importance des protections des installations électriques à basse tension, et notamment l'utilisation des PARAFOUDRES pour leur protection contre les surtensions induites transmises à travers le réseau électrique ou les réseaux de communication.

443.1 Généralités

Le présent article traite de la protection des installations électriques contre les surtensions transitoires d'origine atmosphérique transmises par les réseaux de distribution y compris les coups de foudre directs touchant les réseaux d'alimentation électrique et contre les surtensions de manœuvre.

Les dispositions pour la protection contre les surtensions transitoires transmises par les réseaux de communication et de transmission de données sont aussi couvertes par le présent article.

Généralement, les surtensions de manœuvre génèrent des pics de tension de valeur inférieure à celle des surtensions transitoires d'origine atmosphérique et c'est pourquoi les exigences relatives à la protection contre les surtensions transitoires d'origine atmosphérique sont normalement suffisantes pour la protection contre les surtensions de manœuvre survenant en amont de l'origine de l'installation.

Les surtensions de manœuvre peuvent être plus longues et contenir plus d'énergie que les surtensions transitoires d'origine atmosphérique.

Il y a lieu de prendre en considération les surtensions qui peuvent apparaître à l'ORIGINE D'UNE INSTALLATION, la densité de foudroiement, l'emplacement et les caractéristiques des dispositifs de protection contre les surtensions, de sorte que les probabilités d'incidents dus à des contraintes de surtension soient réduites à un niveau acceptable pour la sécurité des biens, ainsi que pour la continuité de service souhaitée.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les caractéristiques des surtensions transitoires d'origine atmosphériques dépendent :

- *de la nature du réseau d'alimentation (souterrain ou aérien) ;*
- *du niveau de tension du réseau d'alimentation ;*
- *de la présence éventuelle de dispositifs de protection contre les surtensions (parafoudres) en amont de l'origine de l'installation ;*
- *de la résistivité du sol.*

En ce qui concerne les surtensions transitoires d'origine atmosphérique, aucune distinction n'est faite entre les SCHEMAS DES LIAISONS A LA TERRE.

La protection contre les surtensions transitoires est assurée par l'installation de PARAFOUDRES (SPD).

En l'absence de protection contre les surtensions transitoires d'origine atmosphérique, il peut être nécessaire d'installer une PROTECTION contre les surtensions de manœuvre.

Les installations industrielles équipées de moteurs, d'électronique de puissance, peuvent nécessiter une analyse et un traitement spécifiques au sein de l'installation.

Les dispositions du présent article supposent que les matériels satisfont au moins aux valeurs assignées de tension de tenue aux chocs du Tableau 44.4.

Par ailleurs, les installations électriques sont soumises à des surtensions temporaires à fréquence industrielle décrites en 442 qui sont prises en compte pour le choix et la mise en œuvre des dispositifs de protection donnés en 534.

Pour les réseaux de communication autres que fibre optique, la protection contre les surtensions est nécessaire en aval du DTI ou de la tête de câble opérateur :

- lorsque la protection par parafoudre des circuits de puissance est mise en œuvre ;
- lorsqu'une protection des réseaux de communication est requise selon l'Annexe 44B.

Cet article ne traite pas de l'adduction des réseaux de communication qui sont de la responsabilité des opérateurs.

Le présent article ne s'applique pas aux installations dans lesquelles les conséquences des surtensions affectent :

a) les structures présentant un risque d'explosion ;

b) les structures pour lesquelles le dommage peut aussi impacter l'environnement (par exemple émissions chimiques ou radioactives hors installation nucléaire de base) ;

Pour les cas a) et b), voir la série NF EN 62305 et la NF C 17-102.

c) les installations nucléaires de base.

Pour ce cas, voir la réglementation en vigueur.

La protection contre les surtensions dans les LOCAUX d'habitation est traitée dans la NF C 15-100-10.

Le choix et l'installation de dispositifs de protection contre les surtensions utilisés pour la protection contre les effets des impacts directs de la foudre sur les lignes et les structures, contre les surtensions transitoires induites par les impacts de la foudre à proximité des installations et par ailleurs contre les surtensions de manœuvre doivent être effectués en application de l'Article 534 de la présente norme. Des éléments complémentaires sont donnés dans le FD C 15-443 (à l'étude).

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

La protection contre les impacts directs de foudre sur les structures ou à proximité de celles-ci est couverte par la série de normes NF EN 62305 et la NF C 17-102, ainsi que le FD C 17-108.

Les installations photovoltaïques du côté courant continu requièrent des protections spécifiques, précisées dans les guides UTE C 15-712-1, UTE C 15-712-2 et la norme expérimentale XP C 15-712-3.

Les installations éoliennes requièrent des protections spécifiques précisées dans les normes en vigueur. Le domaine spécifique du micro-éolien et l'éolien domestique est traité dans la norme expérimentale XP C 15-001 (à l'étude).

La protection contre les surtensions des installations extérieures est décrite dans la NF C 17-200.

443.2 Références normatives

Les documents suivants, en tout ou partie, sont des références normatives citées dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF C 17-102, *Protection contre la foudre – Systèmes de protection contre la foudre à dispositif d'amorçage*

NF C 17-200*, Installations électriques extérieures*

NF EN 60038, *Tensions normales du CENELEC* (indice de classement : C 02-138)

NF EN IEC 60664-1*, Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension – Partie 1 : Principes, exigences et essais* (indice de classement : C 20-040-1)

NF EN 61000-4-5, *Compatibilité Electromagnétique (CEM) – Partie 4-5: Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité aux ondes de choc* (indice de classement : C 91-004-5)

NF EN 62305 (série), *Protection contre la foudre* (indice de classement : C 17-100)

XP C 15-001, *Installations électriques à basse tension – Installations de production d'électricité par énergie éolienne (à l'étude)*

FD C 15-443, *Protection des installations électriques basse tension contre les surtensions d'origine atmosphérique ou dues à des manœuvres – Choix et installation des parafoudres dans les domaines tertiaires et industriels (à l'étude)*

UTE C 15-712-1, *Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Installations photovoltaïques sans stockage et raccordées au réseau public de distribution*

UTE C 15-712-2, *Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Installations photovoltaïques autonomes non raccordées au réseau public de distribution avec stockage par batterie*

XP C 15-712-3, *Installations photovoltaïques avec dispositif de stockage et raccordées à un réseau public de distribution*

FD C 17-108, *Analyse simplifiée du risque foudre*

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

443.3 Disponible

443.4 Evaluation des risques

La mise en œuvre de PARAFOUDRES doit être réalisée lorsque les conséquences des surtensions affectent :

1) la vie humaine, par exemple les services de sécurité, les installations de soins médicaux ;

   Les conséquences pour la vie humaine sont comprises dans le sens où celle-ci est affectée par la perte de l'alimentation électrique ou la défaillance d'un équipement dus à une surtension.

2) l'activité des services publics et l'intégrité du patrimoine culturel, par exemple perte de services publics, centres de communication, musées ;
3) l'activité économique des établissements tertiaires ou industriels, par exemple celle des hôtels, banques, sites de production, marchés couverts, centres commerciaux, fermes, terrains de camping, etc. ;
4) un nombre important de personnes, par exemple dans le cas de bâtiments de grande taille, de bureaux ou d'établissements scolaires ;
5) la sûreté de fonctionnement, par exemple : contrôle d'accès, vidéosurveillance, installation de sécurité incendie, etc.

Dans le cas où un bâtiment ou une infrastructure est équipé(e) d'un PARATONNERRE, une protection par PARAFOUDRE doit être mise en œuvre.

Dans tous les autres cas, une évaluation du risque selon 443.5 doit être menée afin de déterminer si la protection contre les surtensions transitoires est nécessaire.

Si l'évaluation du risque n'est pas réalisée, l'INSTALLATION ELECTRIQUE doit être équipée d'un PARAFOUDRE.

Lorsqu'un PARAFOUDRE est nécessaire, il doit être installé à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE du bâtiment ou de l'infrastructure.

Dans le cas particulier où le bâtiment comporte plusieurs installations privatives, un parafoudre commun ne pouvant être mis en œuvre, des PARAFOUDRES doivent être installés à l'origine de chacune d'elles.

Dans le cas où le bâtiment ou l'infrastructure comporte plusieurs sources, un parafoudre doit être installé à l'origine de chacune d'elles.

Il convient que la protection contre les surtensions de manœuvre soit prise en considération dans le cas de matériels de l'installation susceptibles de produire des perturbations dépassant les valeurs de catégorie de surtensions de l'installation.

C'est le cas par exemple lorsqu'un générateur BT alimente l'installation ou lorsque des charges inductives ou capacitives (moteurs, transformateurs, batteries de condensateurs, etc.), des unités de stockage ou des charges provoquant des courants élevés sont installées.

Afin de répondre aux besoins de protection des réseaux de communication seuls, les dispositions relatives à la protection sont indiquées dans l'Annexe 44B.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

443.5 Méthode simplifiée d'évaluation du risque

L'évaluation de risque simplifiée est basée sur la NF EN 62305-2, *Protection contre la foudre – Partie 2 : Evaluation des risques*.

Pour déterminer si un PARAFOUDRE doit être mis en place dans l'installation, le NIVEAU DE RISQUE CALCULE (NRC) est utilisé pour déterminer si la protection contre les surtensions transitoires d'origine atmosphérique est nécessaire. Cette évaluation simplifiée est effectuée pour toutes les installations et infrastructures raccordées à un RESEAU DE DISTRIBUTION électrique qu'il soit public ou non. Le NRC est basé sur la formule suivante :

$$NRC = f_{env} / (L_P \times N_{SG})$$

où

– N_{SG} est la moyenne du nombre de points de contact de foudre au sol (ou sur des objets situés au sol) par unité de surface et par unité de temps (points de contact x km^{-2} x an^{-1}) ;

– f_{env} est un facteur environnemental dont la valeur de f_{env} est déterminée conformément au Tableau 44.2 ;

Tableau 44.2 – Calcul de f_{env}

Environnement	f_{env}
Environnement rural	85
Environnement urbain	850

Est considérée comme un environnement rural, une agglomération constituée de moins de 5 000 habitants n'appartenant pas à l'espace à dominante urbaine.

– la longueur d'évaluation de risque L_P est calculée comme indiqué ci-dessous :

$$L_P = 2\ L_{PAL} + L_{PCL} + 0{,}4\ L_{PAH} + 0{,}2\ L_{PCH}$$

où

L_{PAL} est la longueur (km) de la ligne aérienne à basse tension ;

L_{PCL} est la longueur (km) du câble souterrain à basse tension ;

L_{PAH} est la longueur (km) de la ligne aérienne à haute tension ;

L_{PCH} est la longueur (km) du câble souterrain à haute tension.

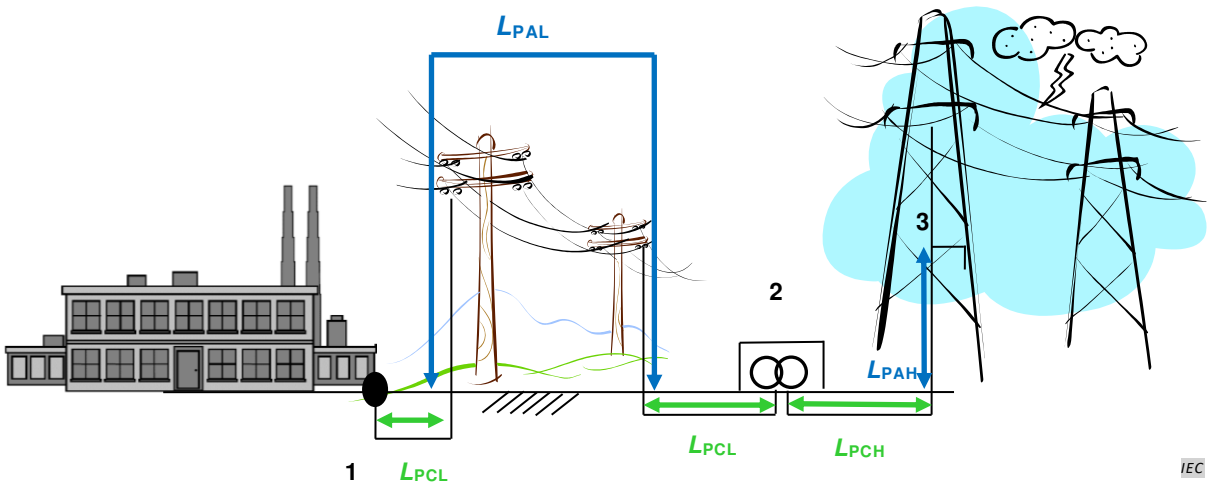
La longueur totale ($L_{PAL} + L_{PCL} + L_{PAH} + L_{PCH}$) est limitée à 1 km ou par la distance qui sépare le premier dispositif de protection contre les surtensions installé sur le réseau électrique et l'entrée de l'installation en prenant la plus faible de ces deux valeurs.

Si les longueurs des réseaux de distribution ne sont pas connues, il convient de prendre L_P égal à 2 km.

Si les longueurs des réseaux sont partiellement inconnues, alors L_{PAL} doit être prise comme étant égale à la distance restante pour atteindre une longueur totale de 1 km.

Par exemple, si seule la distance du câble souterrain à basse tension est connue (par exemple L_{PCL} 100 m), alors L_{PAL} doit être prise comme étant égale à 900 m. Une illustration d'une installation montrant les longueurs à considérer est donnée à la Figure 443.1.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

1 ORIGINE DE L'INSTALLATION

2 Transformateur B.T. / H.T

3 PARAFOUDRE (réseau H.T.)

Figure 443.1 – Illustration d'une installation montrant les longueurs à considérer

Si NRC ≥ 1 000, aucune protection contre les surtensions transitoires d'origine atmosphérique n'est nécessaire ;

Si NRC < 1 000, une protection contre les surtensions transitoires d'origine atmosphérique est nécessaire.

Des exemples de calcul du NRC sont donnés dans l'Annexe 44A.

Le Tableau 44.3 donne la valeur moyenne N_{SG} par département.

Des valeurs locales peuvent être différentes de la valeur moyenne indiquée pour le département. Ce type d'information, accessible via des réseaux spécialisés, peut être utilisé.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 44.3 – Valeur moyenne N_{SG} en France métropolitaine, en Corse et dans les Territoires d'Outre-mer (DOM, ROM, COM)

	Département	Valeurs N_{SG}
01	Ain	1,4
02	Aisne	0,8
03	Allier	1,0
04	Alpes de Hautes-Provence	2,5
05	Hautes-Alpes	1,6
06	Alpes-Maritimes	2,6
07	Ardèche	2,7
08	Ardennes	0,8
09	Ariège	1,1
10	Aube	0,7
11	Aude	1,0
12	Aveyron	1,3
13	Bouches-du-Rhône	2,4
14	Calvados	0,5
15	Cantal	1,3
16	Charente	1,0
17	Charente-Maritime	0,7
18	Cher	0,9
19	Corrèze	1,1
2A	Corse-du-Sud	2,0
2B	Haute-Corse	2,5
21	Côte-d'Or	0,9
22	Côtes d'Armor	0,3
23	Creuse	0,7
24	Dordogne	0,9
25	Doubs	1,4
26	Drôme	2,0
27	Eure	0,6
28	Eure-et-Loir	0,7
29	Finistère	0,2
30	Gard	3,0
31	Haute-Garonne	1,1
32	Gers	1,1
33	Gironde	1,0
34	Hérault	2,1
35	Ille-et-Vilaine	0,5
36	Indre	0,7
37	Indre-et-Loire	0,5
38	Isère	1,4
39	Jura	1,2
40	Landes	1,1
41	Loir-et-Cher	0,6
42	Loire	1,4
43	Haute-Loire	1,3
44	Loire-Atlantique	0,4
45	Loiret	0,8
46	Lot	1,2
47	Lot-et-Garonne	1,1
48	Lozère	1,3
49	Maine-et-Loire	0,4
50	Manche	0,4
51	Marne	0,7
52	Haute-Marne	0,8
53	Mayenne	0,6
54	Meurthe-et-Moselle	0,6
55	Meuse	0,7
56	Morbihan	0,4
57	Moselle	0,7
58	Nièvre	0,8
59	Nord	0,7
60	Oise	0,7
61	Orne	0,6
62	Pas-de-Calais	0,7
63	Puy-de-Dôme	1,1
64	Pyrénées-Atlantiques	1,5
65	Hautes-Pyrénées	1,3
66	Pyrénées-Orientales	1,5
67	Bas-Rhin	0,8
68	Haut-Rhin	1,0
69	Rhône	1,4
70	Haute-Saône	0,8
71	Saône-et-Loire	1,2
72	Sarthe	0,6
73	Savoie	1,2
74	Haute-Savoie	1,5
75	Paris	0,9
76	Seine-Maritime	0,6
77	Seine-et-Marne	0,8
78	Yvelines	0,7
79	Deux-Sèvres	0,6
80	Somme	0,8
81	Tarn	1,0
82	Tarn-et-Garonne	1,4
83	Var	2,6
84	Vaucluse	2,3
85	Vendée	0,5
86	Vienne	0,7
87	Haute-Vienne	0,8
88	Vosges	0,6
89	Yonne	0,7
90	Territoire-de-Belfort	0,9
91	Essonne	1,0
92	Hauts-de-Seine	0,8
93	Seine-Saint-Denis	1,1
94	Val-de-Marne	1,0
95	Val-d'Oise	0,8
971	Guadeloupe	6,2
972	Martinique	5,4
973	Guyane	6,8
974	La Réunion	2,0
975	Saint-Pierre-et-Miquelon	1,0
976	Mayotte	8,0
987	Tahiti	6,3
988	Nouvelle-Calédonie	1,6

Les valeurs du Tableau 44.3 sont données à la date de parution du présent document et sont issues de relevés établis sur une période de 10 ans.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

443.6 Classification des catégories de tenue aux chocs (catégories de surtensions)

443.6.1 Objet de la classification des catégories de tenue aux chocs (catégories de surtensions)

Les présentes règles sont destinées à décrire les moyens pouvant limiter les surtensions transitoires afin de réduire à un niveau acceptable le risque de défaillance dans l'installation et dans le matériel électrique qui lui est connecté. Cette approche est en accord avec les principes de la coordination de l'isolement de la norme NF EN IEC 60664-1, laquelle prescrit aux comités techniques de préciser la catégorie de tenue aux chocs (catégorie de surtension) appropriée de leurs matériels, ce qui signifie une tension minimale de tenue aux chocs pour les matériels selon leur nature.

Le présent article donne des informations concernant la catégorie de surtension du matériel.

Les catégories de surtensions sont définies pour les installations électriques dans le cadre de la coordination de l'isolement et une classification correspondante des matériels avec les tensions assignées de tenue aux chocs est donnée (voir Tableau 44.4).

La TENSION ASSIGNEE DE TENUE AUX CHOCS est utilisée pour classer par catégorie de surtension les matériels alimentés directement par l'INSTALLATION ELECTRIQUE à basse tension.

Les TENSIONS ASSIGNEES DE TENUE AUX CHOCS pour les matériels choisis en fonction de la tension nominale sont données pour distinguer les différents degrés de disponibilité des matériels en fonction de la continuité du service et du risque acceptable de défaillance.

La maîtrise des surtensions fondée uniquement sur la TENSION DE TENUE AUX CHOCS des matériels selon la NF EN IEC 60664-1 pourrait ne pas être suffisante pour les raisons suivantes :

– les surtensions transitoires transmises par le RESEAU DE DISTRIBUTION ne subissent pas d'atténuation significative en aval dans la plupart des installations. Une coordination de l'isolement peut être obtenue dans l'ensemble de l'installation par une protection contre les surtensions transitoires des matériels correspondant à la classification de la TENSION ASSIGNEE DE TENUE AUX CHOCS réduisant le risque de défaillance à un niveau acceptable ;
– dans les installations alimentées par des réseaux à basse tension entièrement souterrains et ne comportant pas de lignes aériennes, les courants de chocs et les courants de foudre partiels sont transmis via les CÂBLES souterrains ;
– les matériels sont souvent reliés à deux services différents, par exemple une ligne d'alimentation électrique et une ligne de données.

L'expérience montre que beaucoup de dommages liés à la foudre sont constatés sur ce type de matériel.

Il est nécessaire de tenir compte :

– de la TENSION ASSIGNEE DE TENUE AUX CHOCS DES MATERIELS U_w, pour le matériel le plus sensible identifié à l'origine du projet à protéger dans l'installation ;
– du NIVEAU D'IMMUNITE aux chocs du matériel (voir NF EN 61000-4-5,*)* dans les cas nécessitant une continuité de service.

Dans le cadre de cet article, l'immunité est restreinte aux surtensions d'origine atmosphérique et de manœuvre.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

443.6.2 Tensions assignées de tenue aux chocs des matériels et catégories de surtensions

Les points suivants doivent être notés :

a) Les matériels de TENSION ASSIGNEE DE TENUE AUX CHOCS correspondant à la catégorie de surtension IV sont adaptés à l'utilisation à l'origine ou au voisinage de l'origine de l'installation par exemple en amont du tableau de répartition principal. Les matériels de la catégorie IV se caractérisent par un très haut niveau de capacité de tenue aux chocs, assurent le haut niveau de fiabilité exigé et doivent avoir une TENSION ASSIGNEE DE TENUE AUX CHOCS qui ne soit pas inférieure à la valeur spécifiée dans le Tableau 44.4.

Les compteurs électriques, les dispositifs de protection principaux contre les SURINTENSITES et les dispositifs de télémesures constituent des exemples de tels matériels.

b) Les MATERIELS de TENSION ASSIGNEE DE TENUE AUX CHOCS correspondant à la catégorie de surtension III sont adaptés à l'utilisation dans l'installation fixe en aval du tableau de distribution principal, celui-ci compris, assurant un haut niveau de fiabilité et ils doivent avoir une TENSION ASSIGNEE DE TENUE AUX CHOCS qui ne soit pas inférieure à la valeur spécifiée dans le Tableau 44.4.

Les tableaux de distribution, les disjoncteurs, les canalisations, les jeux de barres, les boîtes de jonction, les interrupteurs, les socles de prises de courant de l'installation fixe, les matériels à usage industriel et d'autres matériels tels que les moteurs fixes avec une connexion permanente à l'installation fixe constituent des exemples de tels matériels.

c) Les MATERIELS de TENSION ASSIGNEE DE TENUE AUX CHOCS correspondant à la catégorie de surtension II sont adaptés à la connexion à l'INSTALLATION ELECTRIQUE fixe, assurant un niveau de fiabilité normal exigé pour les matériels électriques et ils doivent avoir une TENSION ASSIGNEE DE TENUE AUX CHOCS qui ne soit pas inférieure à la valeur spécifiée dans le Tableau 44.4.

Les appareils électrodomestiques et autres charges analogues constituent des exemples de tels matériels.

Exemples :

- *outils portatifs, appareils électroménagers sans électronique ;*
- *postes de travail informatiques, micro-ordinateurs, TV, HiFi, vidéo, alarmes, appareils électroménagers à programmation électronique, etc. Cependant, ces matériels peuvent être sensibles à des surtensions entre conducteurs actifs en raison de la présence de composants de filtrage. En l'absence d'information sur le niveau de tenue correspondant de ces matériels, un niveau de tenue aux chocs de 1,5 kV est considéré.*

d) Les matériels de tension assignée de tenue aux chocs de catégorie de surtension I ont une tenue réduite aux surtensions et ils doivent avoir une tension assignée de tenue aux chocs qui ne soit pas inférieure à la valeur spécifiée dans le Tableau 44.4. Par conséquent, il convient que les matériels de tension assignée de tenue aux chocs de catégorie de surtension I ne soient pas installés à l'origine ou au voisinage de l'origine de l'installation et soient connectés en aval de parafoudres.

Les équipements comportant des circuits électroniques comme les ordinateurs, les produits de l'électronique grand public, etc. constituent des exemples de tels équipements.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 44.4 – Tension assignée de tenue aux chocs exigée des matériels (U_W)

Tension nominale de l'installation [a] V	Tension phase-neutre dérivée des tensions nominales c.a ou c.c. jusqu'à, inclus [d] V	Tension assignée de tenue aux chocs exigée des matériels appliquée entre les conducteurs actifs et le conducteur PE kV			
		Catégorie IV de surtension (matériel à tension assignée de tenue aux chocs très élevée)	Catégorie III de surtension (matériel à tension assignée de tenue aux chocs élevée)	Catégorie II de surtension (matériel à tension assignée de tenue aux chocs normale)	Catégorie I de surtension (matériel à faible tension assignée de tenue aux chocs)
		Par exemple, compteur d'énergie, systèmes de télécommande	Par exemple, tableaux de distribution, interrupteurs, socles de prises de courant	Par exemple, appareils domestiques, outils	Par exemple, équipements électroniques sensibles
	150	4	2,5	1,5	0,8
230/400 [b]	300	6	4	2,5	1,5
400/690	600	8	6	4	2,5
1 000	1000	12	8	6	4
1 500 c.c.	1 500 c.c.	15 [c]	10 [c]	8 [c]	6 [c]

[a] Selon la NF EN 60038 Tensions normales du CENELEC.

[b] Pour les schémas IT à 220-240 V, le niveau 230/400 doit être utilisé, pour tenir compte de la montée en potentiel lors d'un défaut d'une phase à la terre.

[c] Valeurs recommandées sur la base de NF EN IEC 60664-1:2020, Coordination de l'isolement des matériels dans les réseaux d'énergie à basse tension – Partie 1 : Principes, exigences et essais – Tableau F.1.

[d] Dans le cas de tension différente de celle du tableau, se rapprocher du fabricant du matériel.

444 Mesures de limitation des perturbations électromagnétiques

444.0 Généralités

L'Article 444 fournit les exigences et les recommandations permettant d'éviter ou de réduire les impacts des perturbations électromagnétiques.

Pour les installations nucléaires de base, voir également la réglementation en vigueur.

L'Article 444, est destiné aux architectes, aux concepteurs, installateurs électriciens, intégrateurs et installateurs de réseaux de communication.

Les perturbations électromagnétiques (EMI, en anglais) perturbent ou endommagent les systèmes de technologie de l'information et de la communication (ICT, en anglais), de radiodiffusion (BCT, en anglais), de commande, de contrôle et communication (CCCB), de processus industriel, contrôle et systèmes d'automatisation (PMCA, en anglais). Les COURANTS dus à la foudre, les manœuvres, les courts-circuits, les tensions résiduelles entre terre et neutre supérieures à 10 V crête et les autres phénomènes électromagnétiques peuvent générer des SURTENSIONS et des perturbations électromagnétiques.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Ces phénomènes peuvent apparaître :

– s'il existe de grandes boucles métalliques ; la valeur de la tension induite dépend du gradient (d_i/d_t) du courant perturbateur et de la dimension de la boucle (par exemple quand le circuit d'alimentation de puissance et le circuit de traitement de l'information d'un même équipement suivent des cheminements différents) ;
– lorsque différents systèmes de câblage électrique sont installés sur des parcours communs, par exemple des CÂBLES d'alimentation, de communication, de commande ou de transmission des signaux.

Les CÂBLES d'alimentation de puissance qui véhiculent des COURANTS importants à croissance rapide (d_i/d_t) (par exemple les COURANTS de démarrage d'ascenseurs ou les COURANTS commandés par redresseurs) peuvent induire des SURTENSIONS dans les CÂBLES des matériels de commandes, de contrôle ou de communication de l'INSTALLATION ELECTRIQUE qui peuvent influencer ou endommager les matériels connectés.

444.1 Domaine d'application

Les règles de cette partie ne s'appliquent pas aux RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION d'énergie et aux installations de transport pour ces réseaux, bien que les perturbations de tension et électromagnétiques peuvent être conduites ou induites dans l'INSTALLATION ELECTRIQUE au travers de ces systèmes d'alimentation.

Des prescriptions complémentaires sont indiquées dans d'autres parties ou articles du présent document (par exemple, en 545), et dans les NF EN 62305-3 et NF C 17-102. Ces principes sont conformes avec ceux des normes citées ci-dessus (Figures 444.15, 444.16 et 444.18).

L'application des dispositions de compatibilité électromagnétique (CEM) décrites par le présent document peut être considérée comme une partie des bonnes pratiques pour réaliser la CEM dans les installations fixes comme préconisé par la Directive CEM 2004/108/EC.

444.2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF C 17-102, *Protection contre la foudre – Systèmes de protection contre la foudre à dispositif d'amorçage*

NF EN 50117-9-2, *Câbles coaxiaux – Partie 9-2 : Spécification intermédiaire pour câbles coaxiaux pour la transmission de signaux analogiques et numériques – Câbles de raccordement à usage intérieur pour les systèmes fonctionnant entre 5 MHz et 3 000 MHz* (indice de classement : C 90-130-9-2)

NF EN 50173-1, *Technologies de l'information – Systèmes de câblage générique – Partie 1 : Exigences générales* (indice de classement : C 90-485-1)

NF EN 50174 (série), *Technologies de l'information – Installation de câblage* (indice de classement : C 90-480)

NF EN 50288 (série), *Câbles métalliques à éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes analogiques et numériques* (indice de classement : C 93-542)

NF EN 50310, *Application de liaison équipotentielle et de la mise à la terre dans les locaux avec équipement de technologie de l'information* (indice de classement : C 90-482)

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

NF EN 60297-3-105, *Structures mécaniques pour équipements électroniques – Dimensions des structures mécaniques de la série 482,6 mm (19 pouces) – Partie 3-105 : Dimensions et aspects de conception pour les châssis d'une hauteur de 1U* (indice de classement : C 93-464-3-105)

NF EN 60950 (série), *Matériels de traitement de l'information – Sécurité* (indice de classement : C 77-210)

NF EN 61386 (série), *Systèmes de conduits pour la gestion du câblage* (indice de classement : C 68-113)

NF EN 62020, *Petit appareillage électrique – Contrôleurs d'isolement à courant différentiel résiduel (RCM) pour usages domestiques et analogues* (indice de classement : C 61-163)

NF EN 62305-3, *Protection contre la foudre – Partie 3 : Dommages physiques sur les structures et risques humains* (indice de classement : C 17-100-3)

UTE C 15-106, *Installations électriques à basse tension et à haute tension – Guide pratique – Sections des conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des conducteurs de liaison équipotentielle*

UTE C 15-400, *Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Raccordement des générateurs d'énergie électrique dans les installations alimentées par un réseau public de distribution*

UTE C 15-402, *Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Alimentation sans interruption (ASI) de type statique et système de transfert statique (STS) – Règles d'installation*

UTE C 15-900, *Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Cohabitation entre réseaux de communication et d'énergie – Installation des réseaux de communication*

444.3 Mesures de réduction des perturbations électromagnétiques

Tout matériel électrique doit satisfaire aux prescriptions appropriées des normes de compatibilité électromagnétique (CEM) et être conforme aux exigences CEM de la norme produit le concernant.

Les points suivants doivent être pris en considération pour la conception et la mise en œuvre des INSTALLATIONS ELECTRIQUES comportant des sources potentielles de perturbations telles que listées en 444.3.1.

Voir aussi 545.

Le guide UTE C 15-900 donne en complément des indications relatives à la mise en œuvre et à la cohabitation des réseaux de puissance et de communication.

444.3.1 Présence de sources potentielles de perturbations par rapport aux matériels sensibles

Il convient que les matériels sensibles ne soient pas situés à proximité de sources potentielles d'émission électromagnétique telles que :

– commutation de charges inductives ;
– moteurs électriques ;
– éclairages fluorescents ;

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

– soudeuses ;
– redresseurs ;
– hacheurs ;
– convertisseurs de fréquence (par exemple ONDULEURS) et régulateurs de fréquence ;
– dispositifs de correction de puissance ;
– transformateurs ;
– APPAREILLAGES électriques ;
– matériel ayant un taux de DISTORSION HARMONIQUE élevé.

444.3.2 Présence de fortes intensités

Il convient que les matériels sensibles ne soient pas soumis à l'influence de fortes intensités, par exemple à proximité de barres de distribution de puissance, de matériels pouvant provoquer des pics d'intensité ou d'une descente de PARATONNERRE.

444.3.3 Dispositions de réduction des perturbations électromagnétiques

Les dispositions suivantes réduisent les perturbations électromagnétiques.

444.3.3.1 Filtres et PARAFOUDRES

Il convient de mettre en œuvre des filtres et/ou des PARAFOUDRES dans les circuits alimentant les matériels électriques sensibles.

Cette disposition est recommandée pour améliorer la compatibilité électromagnétique vis-à-vis des phénomènes électromagnétiques conduits.

444.3.3.2 Dispositifs de protection

En addition aux exigences relatives aux dispositifs de protection fournies dans d'autres parties du présent document, il convient de choisir les dispositifs de protection avec des caractéristiques CEM appropriées (retards, immunité, etc.) pour éviter des déclenchements indésirables dus à des transitoires.

444.3.3.3 Réseau commun d'EQUIPOTENTIALITE

Dans certains bâtiments à vocation tertiaire ou industrielle, il convient de créer un réseau commun d'EQUIPOTENTIALITE et d'y relier les éléments métalliques des GAINES DE CÂBLES (par exemple armures, écrans, conducteurs extérieurs de câble coaxial, etc.) et les ENVELOPPES métalliques de CLASSE I.

444.3.3.4 Séparation appropriée (éloignement ou écrantage) des câbles de puissance et de communication

Il convient de séparer les circuits de puissance et de communication y compris aux changements de direction, aux traversées de parois et aux croisements à angle droit (voir 444.3.11.4).

444.3.3.5 Séparation appropriée (éloignement) des câbles de puissance et de communication en présence d'un paratonnerre

Les CÂBLES de puissance et de communication doivent être éloignés des conducteurs de descente des paratonnerres d'une distance minimale. Cette distance minimale doit être déterminée par le concepteur du système de protection contre la foudre conformément à la norme NF EN 62305-3 (voir Figure 444.18).

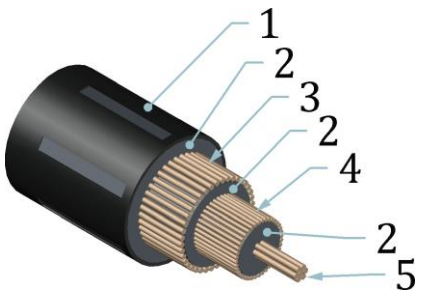
AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

444.3.3.6 Réduction des boucles d'induction

De grandes boucles inductives peuvent être évitées par le choix d'un cheminement commun pour les CANALISATIONS de puissance, de signaux et de données (voir aussi 444.3.11.4).

444.3.3.7 Câbles à conducteurs concentriques

Il convient d'utiliser des CÂBLES à conducteurs concentriques afin de réduire les COURANTS induits dans le CONDUCTEUR DE PROTECTION.



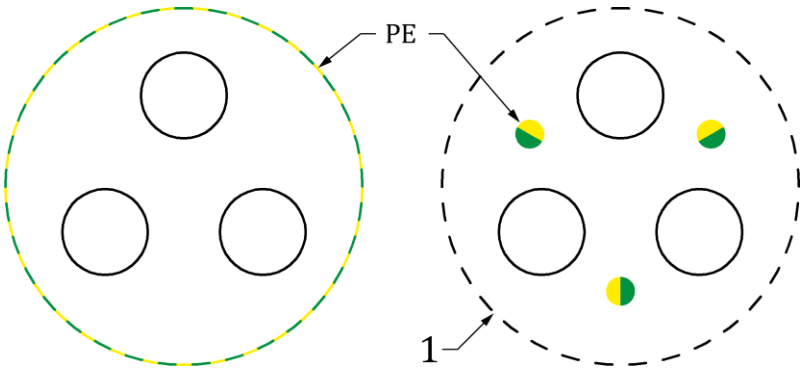
Légende

1 Gaine de protection
2 Isolation
3 Conducteur de neutre concentrique
4 Conducteur de phase concentrique
5 Conducteur de phase central

Figure 444.1 – Exemple de câble à 3 conducteurs concentriques

444.3.3.8 Câbles multiconducteurs à structure symétrique

Il convient d'utiliser des CÂBLES MULTICONDUCTEURS à structure symétrique (par exemple des CÂBLES écrantés contenant des CONDUCTEURS DE PROTECTION séparés) pour les liaisons entre les convertisseurs et les moteurs à vitesse variable.



Légende

1 Ecran

Figure 444.2 – Exemple de câble à structure symétrique

444.3.3.9 Câbles écrantés

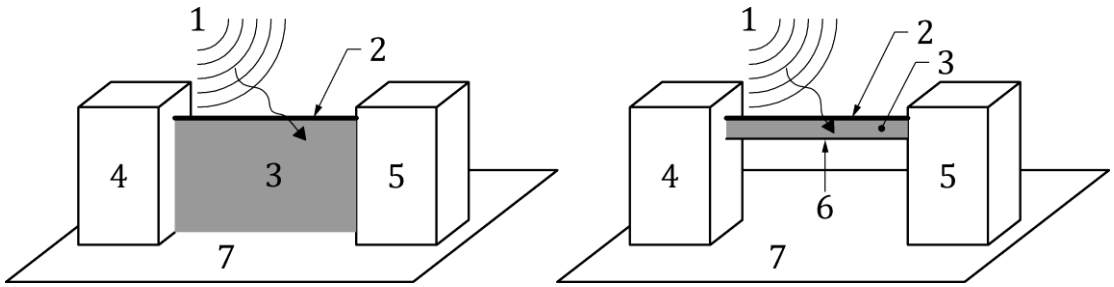
En l'absence d'indications particulières du fabricant d'équipements raccordés, il convient d'utiliser des CÂBLES permettant de réduire les perturbations électromagnétiques (au minimum CÂBLES écrantés F/UTP ou S/FTP).

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

444.3.3.10 Conducteur parallèle d'accompagnement

Si des CÂBLES écrantés de transmission des signaux et des données sont utilisés, il convient d'éviter l'écoulement de COURANTS DE DEFAUT dans les écrans et âmes des CÂBLES de signaux, ou les CÂBLES de données, mis à la terre. Des conducteurs complémentaires, par exemple conducteur parallèle d'accompagnement de renfort d'écran, peuvent être nécessaires.

La mise en œuvre d'un conducteur parallèle d'accompagnement à proximité de l'écran d'un câble de transmission des signaux ou des données réduit aussi la surface de la boucle associée au matériel, lequel est relié par un simple conducteur PE à la terre (nu ou vert/jaune), voir Figure 444.3. Cette pratique réduit considérablement par exemple les effets de l'impulsion électromagnétique de foudre (IEMF).



Légende

1 Champ H
2 Câble de signaux
3 Zone de boucle
4 Equipement 1
5 Equipement 2
6 Conducteur parallèle d'accompagnement
7 Référence de terre

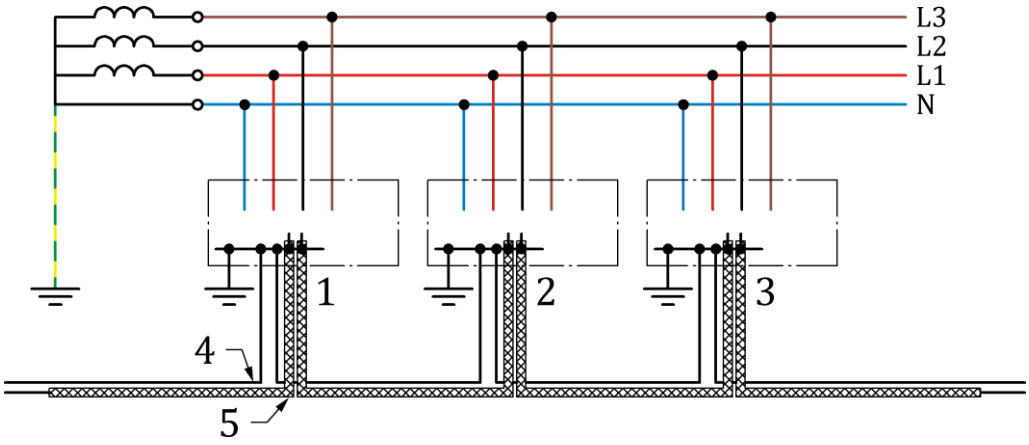
Figure 444.3 – Zone de boucle sans et avec conducteur parallèle d'accompagnement de renfort d'écran, pour assurer un réseau commun d'EQUIPOTENTIALITE

444.3.3.11 Interconnexion de bâtiments

Si des CÂBLES écrantés de transmission de signaux ou de transmission des données sont communs à plusieurs bâtiments câblés en SCHEMA TT, il convient d'utiliser un conducteur parallèle d'accompagnement (voir Figure 444.4). Ce conducteur parallèle d'accompagnement doit avoir une section minimale de 16 mm² en cuivre ou équivalent. La section équivalente doit respecter les exigences des 545.4.1 et 545.5.

Des précisions complémentaires sont données dans le guide UTE C 15-900.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

1 Bâtiment 1
2 Bâtiment 2
3 Bâtiment 3
4 Conducteur parallèle d'accompagnement (PEC)
5 Câble de communication écranté

Figure 444.4 – Exemple de conducteur parallèle d'accompagnement en SCHEMA TT

Si les exigences de 411.3.1.1 (dernier tiret) ne peuvent être satisfaites, il est de la responsabilité du propriétaire ou de l'opérateur d'empêcher tout danger dû à l'exclusion de CONNEXION de CÂBLES à la LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE (LEP).

Les problèmes de différences de potentiel sur les réseaux publics de communication sont de la responsabilité des opérateurs, lesquels peuvent utiliser d'autres méthodes.

444.3.3.12 LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

Il est recommandé que les LIAISONS EQUIPOTENTIELLES présentent l'impédance la plus faible possible

– en étant les plus courtes possible ; et
– en ayant une section présentant une faible réactance et une faible impédance par mètre de cheminement, par exemple une tresse métallique dont le rapport largeur sur épaisseur est supérieur à 5.

444.3.3.13 CEINTURAGE D'EQUIPOTENTIALITE

Lorsqu'une MISE A LA TERRE fonctionnelle est requise, par exemple en présence d'un nombre important de matériels de traitement de l'information dans un bâtiment étendu, elle peut être réalisée par un CEINTURAGE D'EQUIPOTENTIALITE fonctionnel tel que décrit au 545.2 (conformément au 444.4.7).

Cette disposition est utilisée de préférence dans des bâtiments réservés au secteur du traitement de l'information.

444.3.3.14 ENVELOPPES métalliques mises à la terre

Les CANALISATIONS constituées par des conducteurs séparés sont mises en œuvre sous ENVELOPPES métalliques mises à la terre ou équivalent.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

444.3.4 Dispositions de réduction des perturbations électromagnétiques en SCHEMA TN

444.3.4.1 Le SCHEMA TN-C ne doit pas être utilisé dans des bâtiments neufs contenant ou susceptibles de contenir des quantités significatives de matériels de traitement de l'information.

Le SCHEMA TN-C n'est admis qu'entre le point de pénétration et le tableau général de distribution (TGBT). En aval, le SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE est TN-S.

Il est recommandé de ne pas conserver le SCHEMA TN-C ou le SCHEMA TNC-S dans des bâtiments existants contenant ou susceptibles de contenir des quantités significatives de matériels de traitement de l'information.

Il est probable que tout SCHEMA TN-C sera soumis à des charges ou à des COURANTS DE DEFAUT transmis par les LIAISONS EQUIPOTENTIELLES dans les infrastructures métalliques (par exemple, les tuyauteries, les poutres) à l'intérieur d'un bâtiment.

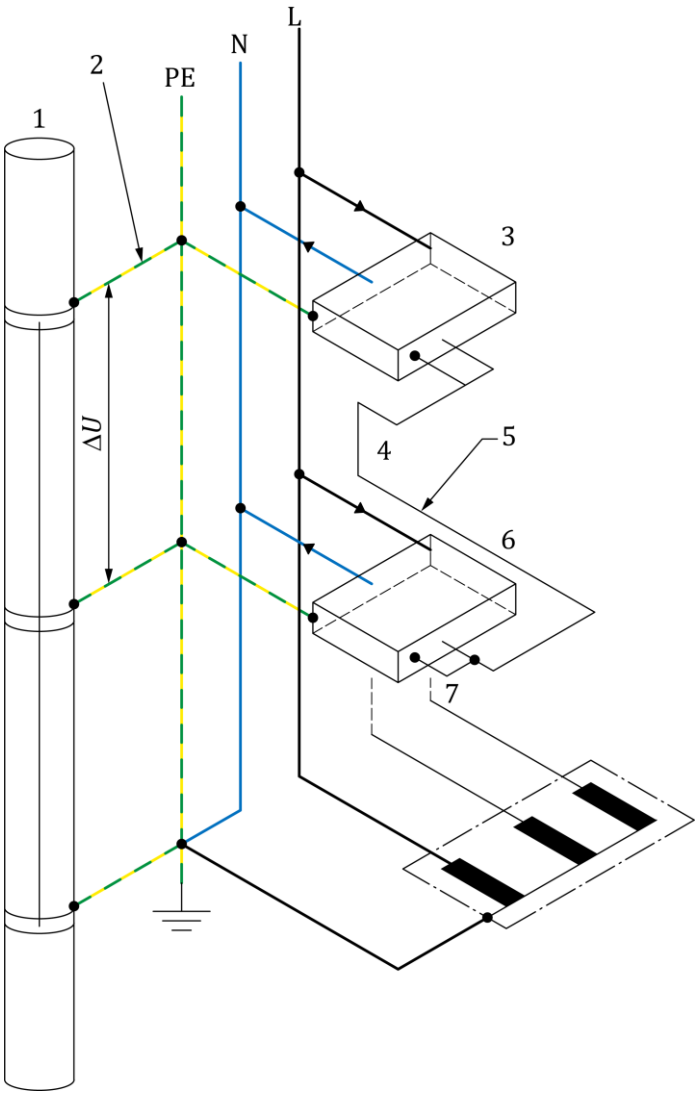
444.3.4.2 Dans le cas d'une alimentation par le RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION à basse tension avec poste de distribution dans le bâtiment ou par le RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION à haute tension avec un transformateur privé :

– Dans des bâtiments neufs, le SCHEMA TN-S doit être choisi en aval de l'origine de l'installation, voir Figure 444.5.
– Dans les bâtiments existants, et qui contiennent ou sont susceptibles de contenir des matériels de traitement de l'information en quantités significatives, il convient de choisir un SCHEMA TN-S en aval de l'origine de l'installation, voir Figure 444.5.

Voir également l'Annexe 41D de la Partie 4-41 « Compatibilité entre divers SCHEMAS DE LIAISON A LA TERRE et leur raccordement au RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION ».

L'efficacité d'un SCHEMA TN-S peut être améliorée en utilisant un DISPOSITIF DE CONTROLE DE COURANT DIFFERENTIEL conforme à la NF EN 62020. Des dispositifs de surveillance des COURANTS DE FUITE (RCM) ne sont pas des dispositifs de protection mais ils peuvent être utilisés afin de surveiller les COURANTS DE FUITE des INSTALLATIONS ELECTRIQUES. Les RCM produisent un signal sonore ou un signal sonore et visuel lors du dépassement des valeurs présélectionnées de COURANT DE FUITE.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

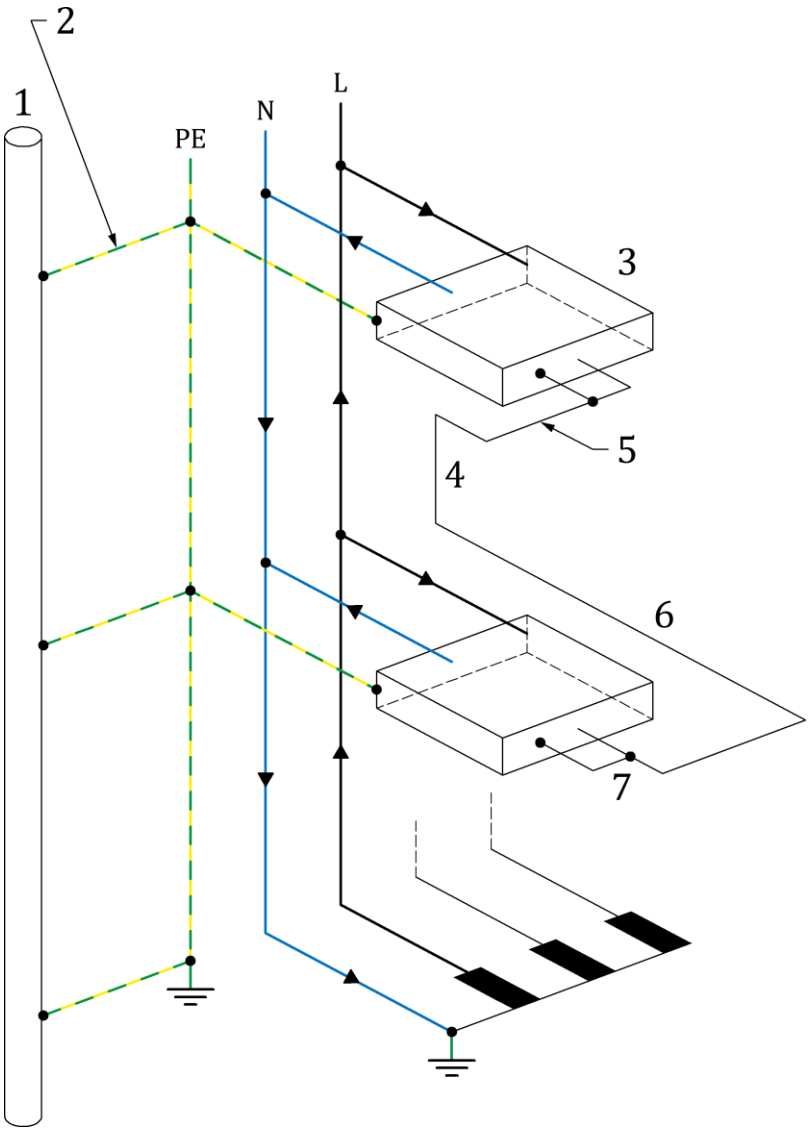
1 Structure métallique du bâtiment
2 Conducteur de LIAISON EQUIPOTENTIELLE, si nécessaire
3 Equipement 1
4 Surface de boucle restreinte formée par les câbles de transmission des signaux ou des données
5 Circuit de communication
6 Equipement 2
7 Ecran du câble de signaux

Figure 444.5– Exemple d'utilisation d'un SCHEMA TN-S pour éviter la circulation du courant de neutre dans la structure interconnectée du bâtiment

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

444.3.5 Dispositions de réduction des perturbations électromagnétiques en SCHEMA TT

Le SCHEMA TT peut conduire à des SURTENSIONS plus élevées qu'en SCHEMA TN entre les PARTIES ACTIVES des matériels et leurs MASSES. En effet, ces PARTIES ACTIVES et les MASSES peuvent être reliées chacune à des PRISES DE TERRE distinctes dont les potentiels évoluent séparément (voir 443).



Légende

1 Structure métallique du bâtiment
2 CONDUCTEUR D'EQUIPOTENTIALITE, si nécessaire
3 Equipement 1
4 Surface de boucle restreinte formée par les câbles de transmission des signaux ou des données
5 Câble de transmission des signaux et des données
6 Equipement 2
7 Ccran du câble de signaux

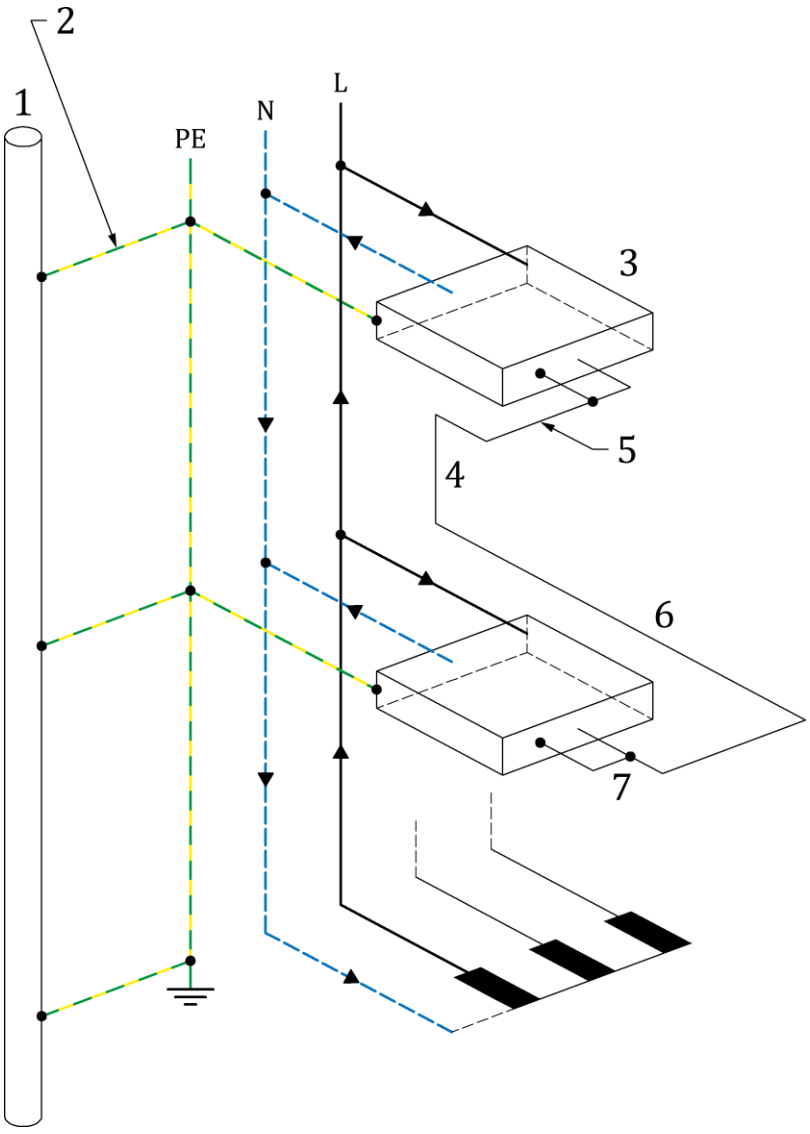
Figure 444.6– SCHEMA TT dans une installation de bâtiment

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

444.3.6 Dispositions de réduction des perturbations électromagnétiques en SCHEMA IT

En SCHEMA IT, un premier DEFAUT d'ISOLEMENT peut faire apparaître la tension composée entre un conducteur de phase et la MASSE des matériels.

Cette contrainte n'est pas acceptable pour les matériels électroniques alimentés directement entre phase et neutre et dont la conception ne prévoit pas cette tension composée entre phase et MASSE (voir les prescriptions correspondantes dans la série NF EN 60950 pour les matériels de traitement de l'information).



Légende

1 Structure métallique du bâtiment
2 CONDUCTEUR D'EQUIPOTENTIALITE, si nécessaire
3 Equipement 1
4 Surface de boucle restreinte formée par les câbles de transmission des signaux ou des données
5 Câble de transmission des signaux et des données
6 Equipement 2
7 Ecran du câble de signaux

Figure 444.7 – SCHEMA IT dans une installation de bâtiment

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

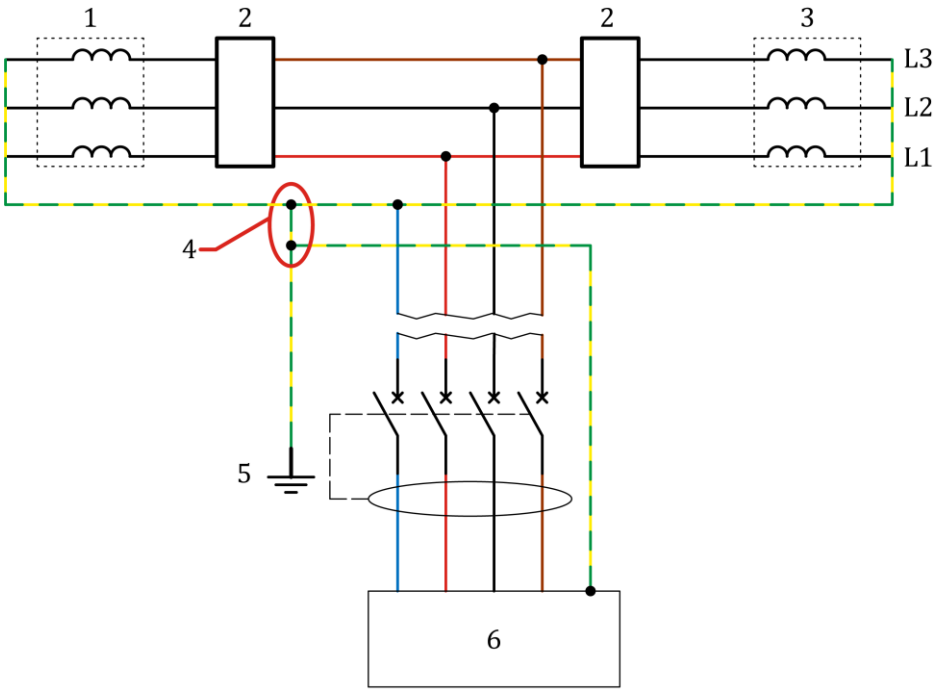
444.3.7 Alimentation par plusieurs sources

444.3.7.1 Exigences générales

Comme le montre les Figures 444.8a et 444.8b, seule une liaison doit être réalisée entre le CONDUCTEUR PEN et la terre ou le CONDUCTEUR NEUTRE et la terre.

Si plusieurs mises à la terre des points étoiles des sources d'alimentation sont effectuées, les COURANTS dans le CONDUCTEUR DE NEUTRE peuvent retourner au point étoile correspondant, non seulement par le conducteur de neutre, mais aussi par le CONDUCTEUR DE PROTECTION comme indiqué à la Figure 444.9. Pour cette raison, la somme des COURANTS partiels s'écoulant dans l'installation n'est plus nulle et un champ magnétique est créé, analogue à celui créé par le courant circulant dans un CABLE MONOCONDUCTEUR.

Dans le cas de CABLES MONOCONDUCTEURS parcourus par des COURANTS ALTERNATIFS, un champ électromagnétique est créé autour de l'âme du conducteur pouvant perturber des matériels électroniques. Les COURANTS HARMONIQUES génèrent des champs électromagnétiques analogues mais s'atténuent plus rapidement que ceux produits par les COURANTS fondamentaux.

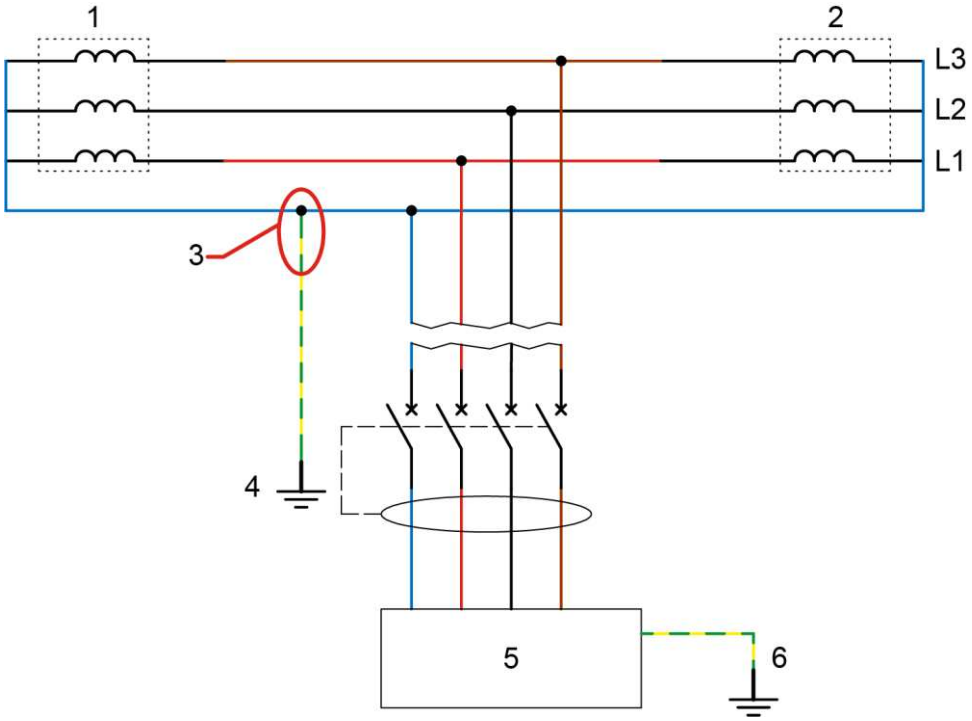


Légende

1 Source 1
2 Dispositif de protection et de sectionnement
3 Source 2
4 Une seule connexion entre le CONDUCTEUR NEUTRE et la terre des sources
5 PRISE DE TERRE des sources
6 Utilisation

Figure 444.8a – SCHEMA TN alimenté par plusieurs sources avec une seule connexion entre le PEN et la terre

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

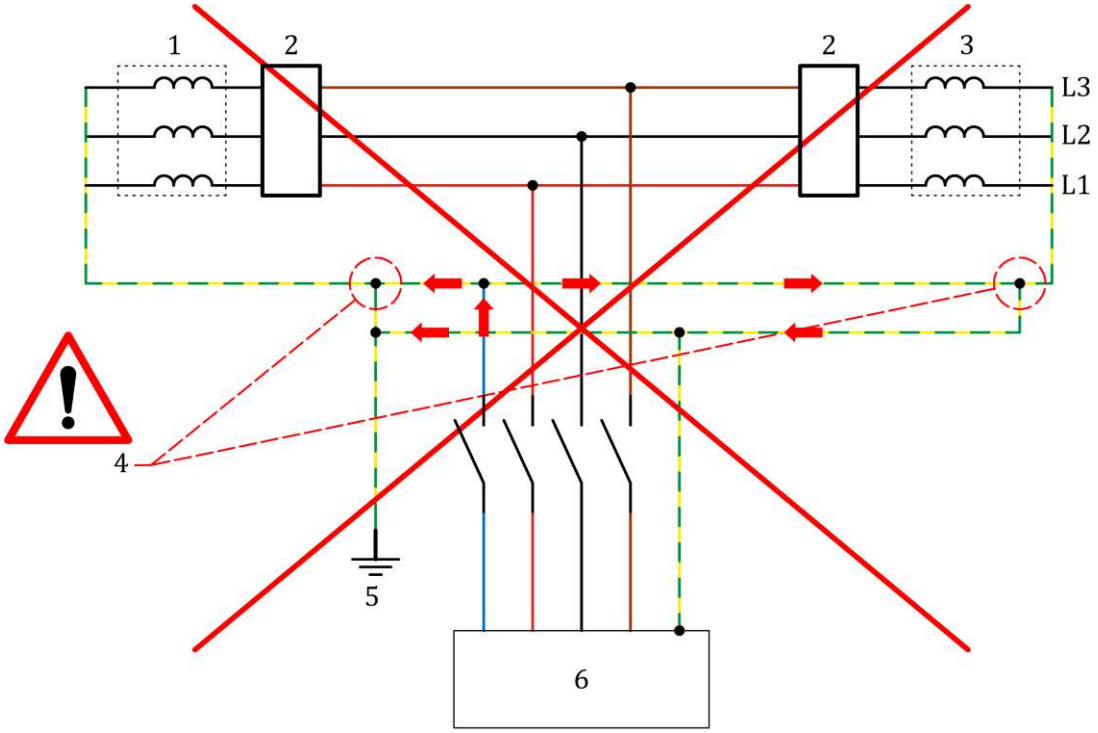


Légende

1 Source 1
2 Source 2
3 Une seule connexion entre le CONDUCTEUR NEUTRE et la terre des sources
4 PRISE DE TERRE des sources
5 Utilisation
6 PRISE DE TERRE des MASSES

Figure 444.8b – SCHEMA TT alimenté par plusieurs sources avec une seule connexion entre le neutre et la terre

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

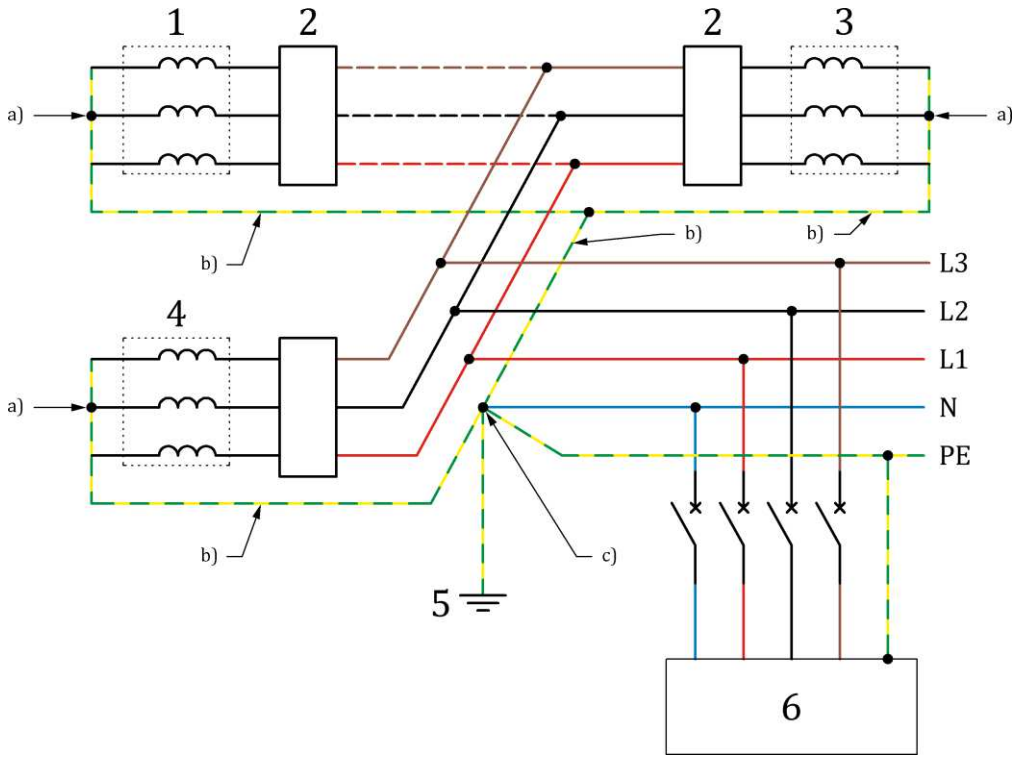
1 Source 1
2 Dispositif de protection et de sectionnement
3 Source 2
4 CONNEXIONS multiples non autorisées entre le CONDUCTEUR PEN et la terre
5 PRISE DE TERRE des sources
6 Utilisation

Figure 444.9 – SCHEMA TN alimenté par plusieurs sources comportant une connexion multiple non autorisée entre le PEN et la terre

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

444.3.7.2 SCHEMA TN alimenté par plusieurs sources

En cas de SCHEMA TN alimenté par plusieurs sources, les points étoiles des diverses alimentations doivent, pour des raisons de CEM, être connectés par un CONDUCTEUR ISOLE PEN connecté à la terre en un point unique et centralisé ; voir Figure 444.10.



Légende

1 Source 1
2 Dispositif de protection et de sectionnement
3 Source 2
4 Source n
5 PRISE DE TERRE des sources
6 Utilisation

a) Une liaison directe à la terre entre les points étoiles des transformateurs ou des générateurs n'est pas permise.

b) Le conducteur interconnectant les points étoiles des transformateurs ou ceux des générateurs, doit être isolé. Ce conducteur fonctionne comme un CONDUCTEUR PEN et il doit être repéré en tant que CONDUCTEUR PEN, conformément à la Partie 5-51. La mise en œuvre de ce conducteur d'interconnexion ne doit pas conduire à la création de boucles qui seraient alors le siège de COURANTS de circulation indésirables.

c) Une seule liaison entre l'interconnexion des points étoiles des sources et le PE doit être prévue. Cette liaison doit se situer dans le tableau principal de distribution.

Figure 444.10 – SCHEMA TN-S alimenté par plusieurs sources en SCHEMA TN-C avec connexion à la terre en un point unique et centralisé

Une MISE A LA TERRE complémentaire du PE dans l'installation peut être prévue.

On veille à équilibrer les impédances de liaison entre les sources.

Ce cas de figure se rencontre par exemple avec un poste de livraison HTA/BT privé comportant plusieurs transformateurs dont les enroulements secondaires sont connectés en parallèle.

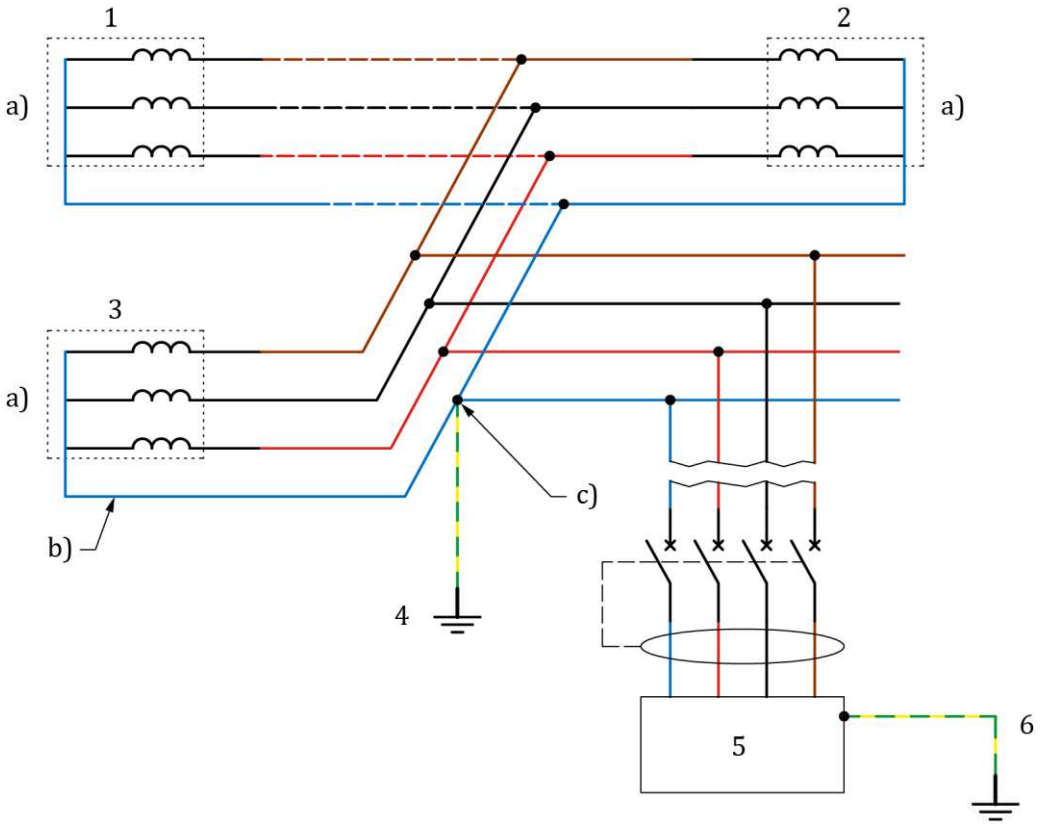
Pour le calcul de la section des différents conducteurs de terre et de protection, se référer respectivement aux Articles 542 et 543 du présent document ainsi qu'au guide UTE C 15-106.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

En présence de générateurs d'énergie électrique pouvant fonctionner en parallèle avec le RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION, voir le paragraphe 551.1.2 du présent document ainsi que le guide UTE C 15-400.

444.3.7.3 SCHEMA TT alimenté par plusieurs sources

En cas de SCHEMA TT alimenté par plusieurs sources, il est recommandé, pour des raisons de CEM, que les points étoiles des diverses alimentations soient connectés à la terre en un point unique et centralisé (voir Figure 444.11).



Légende

1 Source n
2 Source 2
3 Source 1
4 PRISE DE TERRE des sources
5 Utilisation
6 PRISE DE TERRE des MASSES

a) Une liaison directe entre les points étoiles des transformateurs ou des générateurs et la terre n'est pas permise.

b) Le conducteur de liaison entre les points étoiles des transformateurs ou entre les points étoiles des générateurs doit être isolé. La mise en œuvre de ce conducteur de liaison ne doit pas conduire à la création de boucles qui seraient alors le siège de COURANTS de circulation indésirables.

c) Une seule liaison entre l'interconnexion des points étoiles des sources et le PE doit être prévue. Cette liaison doit se situer dans le tableau principal de distribution.

Figure 444.11 – SCHEMA TT alimenté par plusieurs sources avec points étoiles connectés à la terre en un point unique et centralisé

On veille à équilibrer les impédances de liaison entre les sources.

Dans le cas d'un couplage permanent d'une source de production autonome au RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION, le SCHEMA DE LIAISON A LA TERRE est celui du RESEAU PUBLIC. Il ne doit pas y avoir de MISE A LA TERRE du neutre à l'intérieur de l'installation et le neutre de la source de production autonome ne doit pas être relié à la terre de l'installation.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

En France, la mise en parallèle de transformateurs sur le RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION en SCHEMA TT n'est pas une pratique courante.

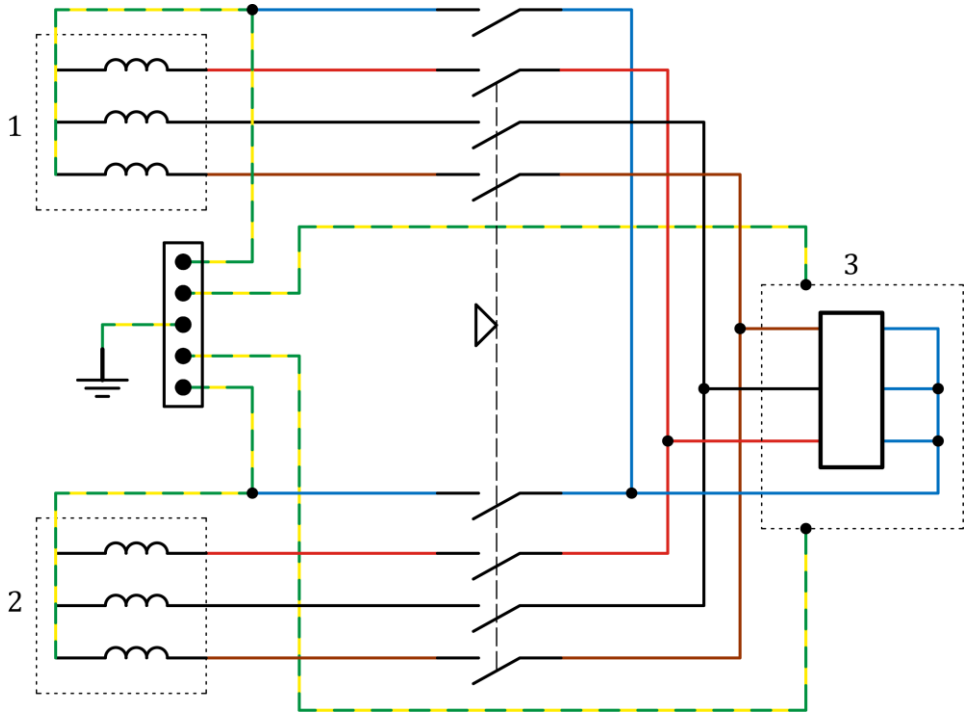
Pour le calcul de la section des différents conducteurs de terre et de protection, se référer respectivement aux Articles 542 et 543 ainsi qu'au guide UTE C 15-106.

En présence de générateurs d'énergie électrique pouvant fonctionner en parallèle avec le RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION, voir le 551.1.2 ainsi que le guide UTE C 15-400.

444.3.8 Commutation de l'alimentation

En SCHEMA TN-S, la commutation de l'alimentation normale vers l'alimentation de secours doit être réalisée par un commutateur coupant tous les conducteurs de phase et le CONDUCTEUR NEUTRE lorsqu'il existe (voir Figures 444.12, 444.13 et 444.14).

Afin d'assurer la conservation de sa continuité électrique, aucun APPAREILLAGE ne doit être inséré dans un CONDUCTEUR DE PROTECTION. Voir 543.3.



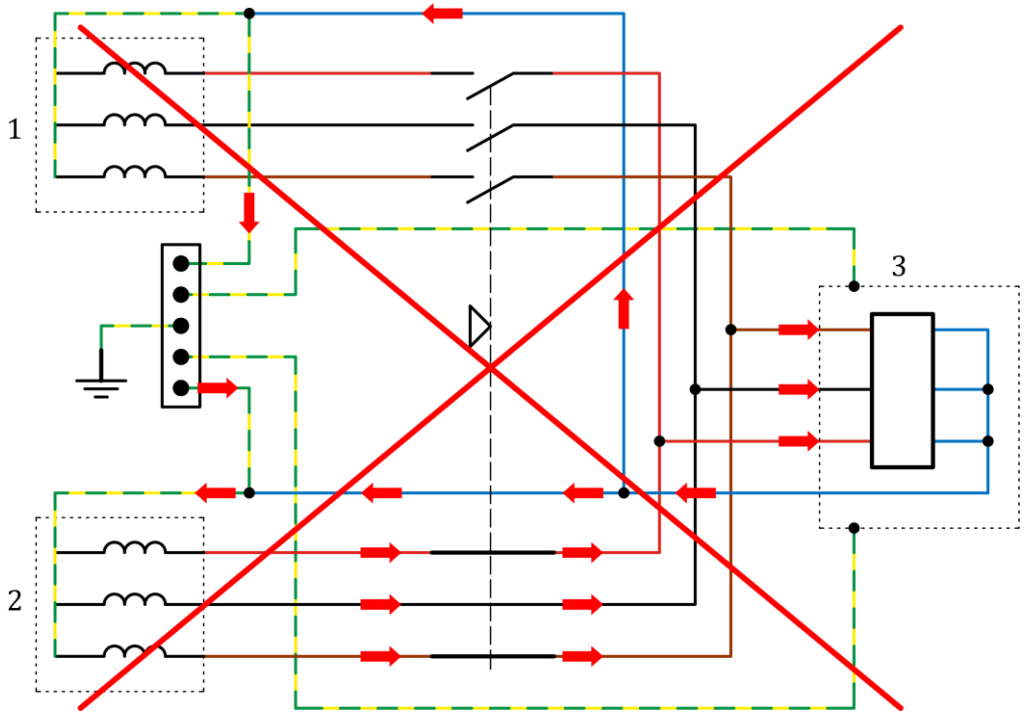
Légende

1 Source 1
2 Source 2
3 MATERIEL D'UTILISATION

Cette méthode évite les champs électromagnétiques dus à des COURANTS vagabonds dans l'alimentation principale d'une installation. Il faut que la somme des COURANTS dans un CABLE MULTICONDUCTEURS soit nulle. Cela assure l'écoulement du courant de neutre dans le seul CONDUCTEUR NEUTRE du circuit en fonction. Les COURANTS HARMONIQUES de rang 3 (150 Hz) circulant dans les conducteurs de phase s'ajoutent au courant circulant dans le CONDUCTEUR NEUTRE avec le même angle de phase.

Figure 444.12 – Alimentation triphasée alternative comportant un commutateur à 4 pôles

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



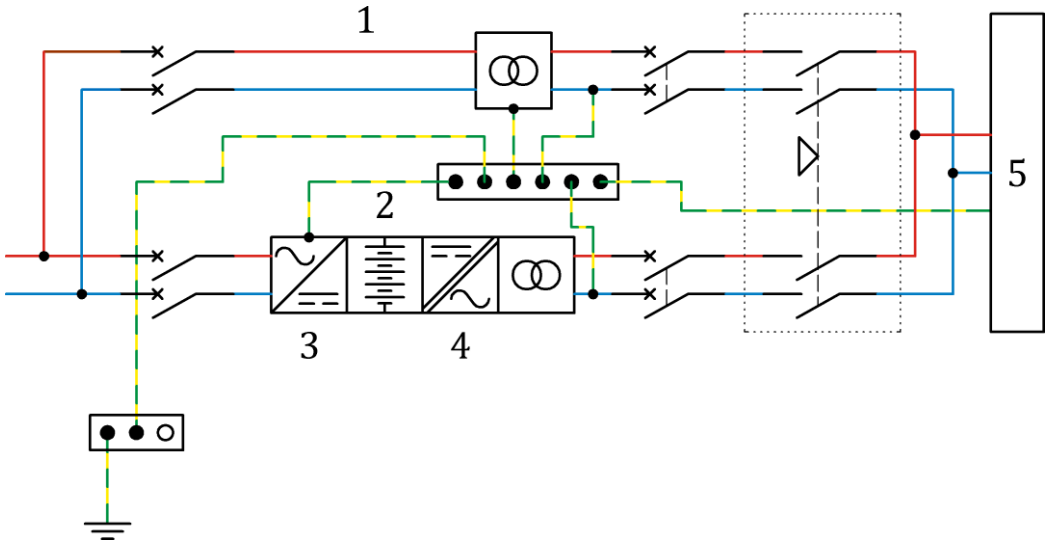
Légende

1 Source 1
2 Source 2
3 MATERIEL D'UTILISATION

Une alimentation triphasée alternative comportant deux commutateurs à 3 pôles inappropriés entraîne des COURANTS de circulation non désirés. Ces COURANTS de circulation génèrent un champ électromagnétique et peuvent provoquer le déclenchement intempestif des DISPOSITIFS DIFFERENTIELS A COURANT DIFFERENTIEL RESIDUEL.

Figure 444.13 – Ecoulement de courant dans le CONDUCTEUR NEUTRE dans une alimentation triphasée alternative avec commutateur à 3 pôles inapproprié (illustration de configuration à éviter)

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

1 Voie by-pass
2 Batterie
3 Redresseur
4 ONDULEUR
5 Utilisation

Figure 444.14 – Alimentation monophasée alternative avec commutateur à 2 pôles – Exemple d'une ASI double conversion avec voie by-pass, séparation galvanique et SCHEMA TN-S en aval

Se référer au guide UTE C 15-402 « Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Alimentation sans interruption (ASI) de type statique et système de transfert statique (STS) – Règles d'installation ».

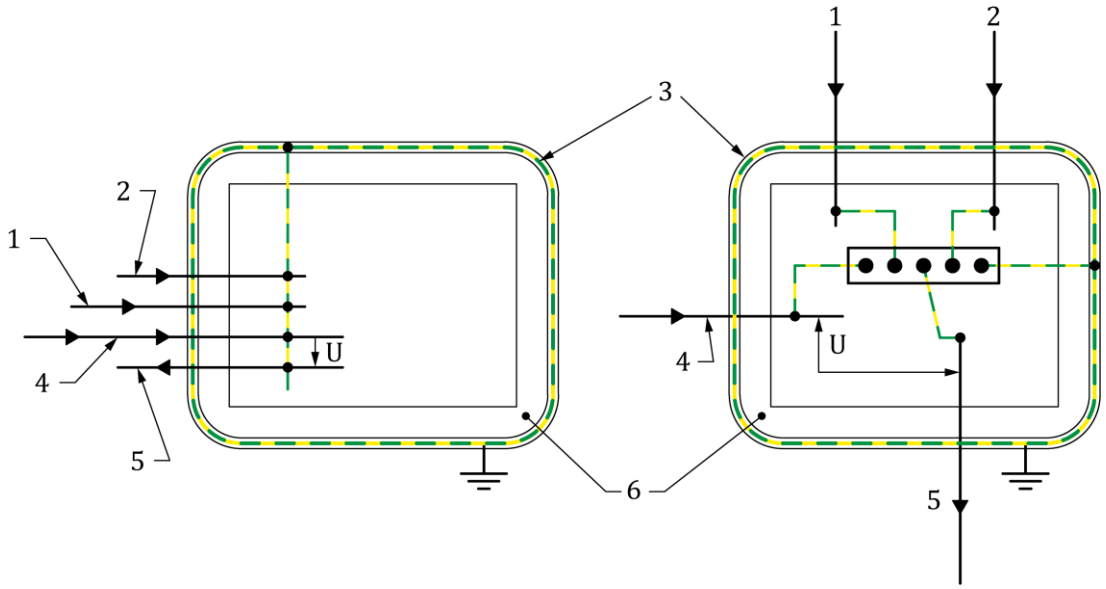
444.3.9 Pénétration des services dans un bâtiment

Les blindages, les écrans, les tuyauteries métalliques et leurs CONNEXIONS doivent être reliés entre eux et à la LIAISON EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE (LEP) du bâtiment (Figure 444.15), à l'aide de conducteurs de faible impédance.

Il est rappelé que l'interconnexion peut nécessiter le consentement des opérateurs des services extérieurs.

Sauf impossibilité technique liée aux contraintes des différents opérateurs de réseaux, il convient que les CANALISATIONS métalliques de toute nature (par exemple d'eau, de gaz ou de chauffage) et les CÂBLES de puissance et de communication pénètrent dans le bâtiment au même endroit. Dans le cas où il existe plusieurs points de pénétration pour les CANALISATIONS métalliques d'énergie, on privilégie l'un de ces points pour la pénétration des CANALISATIONS de communication.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Exemple d'une pénétration commune
U **≅0 V**
Cas privilégié

Exemple de pénétrations séparées
Valeur de *U* supérieure au cas de la pénétration commune

Légende

1 Téléphone
2 Alimentation de puissance
3 PRISE DE TERRE par boucle à fond de fouille
4 Coaxial audiovisuel
5 Eau, gaz, chauffage collectif, eaux usées
6 Emprise au sol du bâtiment

Figure 444.15 – Exemples de pénétration de câbles armés et de CANALISATIONS métalliques dans un bâtiment

444.3.10 Bâtiments séparés

Dans le cas de bâtiments distincts réalisés avec des LIAISONS EQUIPOTENTIELLES principales séparées, il est recommandé d'utiliser pour les liaisons de communication des CÂBLES en fibre optique sans partie métallique ou tout autre système non conducteur par exemple un dispositif d'isolation galvanique.

Le problème des terres portées à des tensions différentes dans de grands réseaux publics de télécommunication est de la responsabilité des opérateurs qui peuvent utiliser d'autres méthodes.

Dans le cas d'emploi de dispositif à ISOLEMENT galvanique pour la transmission des données, l'utilisation d'un CONDUCTEUR D'ACCOMPAGNEMENT n'est pas nécessaire.

La protection contre les COURANTS de foudre est traitée dans la NF EN 50174-3.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

444.3.11 Mesures de protection des circuits de communication (Figure 444.16)

Dans les bâtiments existants comportant un CONDUCTEUR PEN ou lorsque des perturbations électromagnétiques apparaissent sur des CÂBLES de communication en raison de dispositions inappropriées de l'INSTALLATION ELECTRIQUE, les dispositions suivantes peuvent être prises en considération pour éviter ou minimiser le phénomène (voir 545.5).

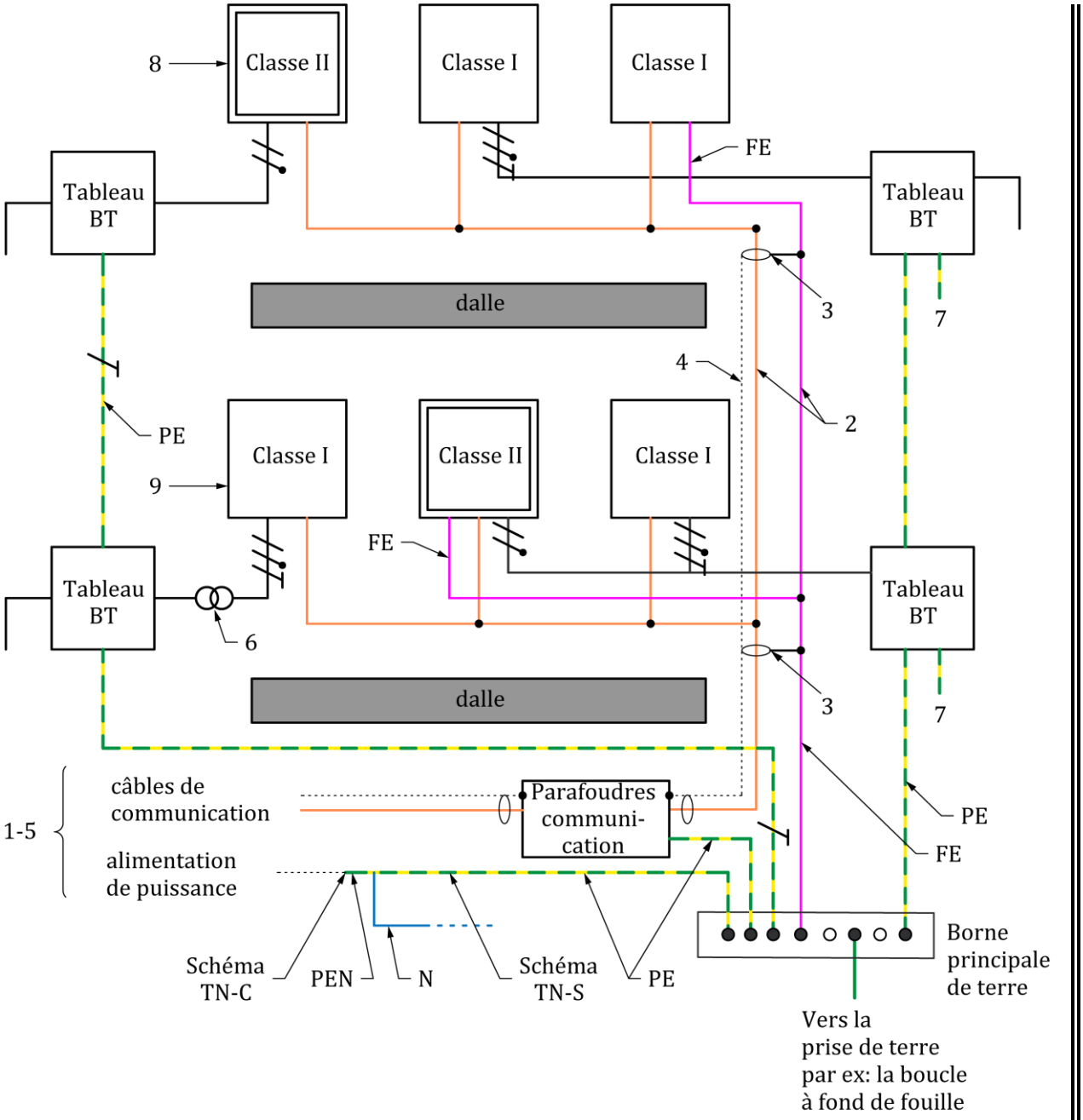
444.3.11.1 Utilisation de CÂBLES à fibres optiques sans éléments métalliques pour les liaisons de communication.

444.3.11.2 Utilisation de MATERIELS DE CLASSE II.

444.3.11.3 Utilisation locale de transformateurs à deux enroulements pour l'alimentation des matériels de traitement de l'information, en prenant en compte les prescriptions de 411.4 en SCHEMA TN (SCHEMA TN-S local), 411.6 en SCHEMA IT (SCHEMA IT local), ou de l'Article 413 pour la protection par séparation électrique.

444.3.11.4 Utilisation de cheminements appropriés des CANALISATIONS afin de minimiser les aires formées par les boucles constituées conjointement par les CÂBLES d'alimentation de puissance et les CÂBLES de communication.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



FE : CONDUCTEUR DE MISE A LA TERRE fonctionnel (optionnel), utilisé et mis à la terre selon les instructions de l'opérateur

Référence	Description des mesures représentées	Article
1)	Câbles et CONDUITS métalliques pénètrent dans le bâtiment au même endroit	444.3.9
2)	Cheminement commun des CANALISATIONS avec séparations adaptées et en évitant les boucles	444.3.3.6
3)	Liaisons aussi courtes que possible et utilisation de conducteurs d'accompagnement	444.3.12
4)	Câbles de communication à paires torsadées et/ou écrantés	444.3.3.9
5)	Eviter le SCHEMA TN-C au-delà du point de livraison à l'entrée	444.3.4.1
6)	Utilisation de transformateurs à enroulements séparés	444.3.11.3
7)	CEINTURAGE D'EQUIPOTENTIALITE	545.2
8)	Utilisation de matériels de CLASSE II (237.3)	444.3.11.2
9)	Utilisation de matériels de CLASSE I (237.2)	

Figure 444.16 – Illustration des mesures décrites par le présent article dans un bâtiment

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

444.3.12 Câbles de communication

Utilisation de CÂBLES écrantés et/ou à paires torsadées pour les circuits de communication.

444.4 MISE A LA TERRE et LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

444.4.1 Interconnexion des PRISES DE TERRE

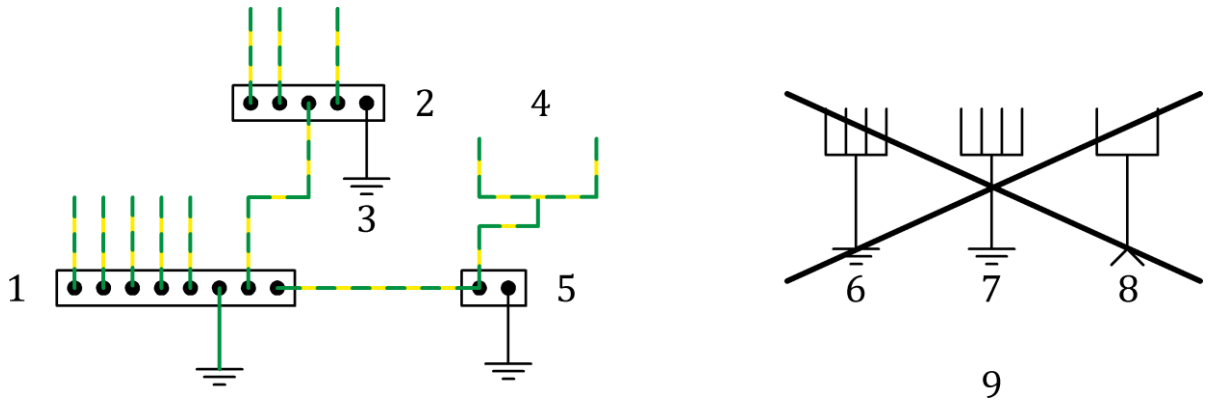
Pour plusieurs bâtiments, le concept de PRISES DE TERRE dédiées, indépendantes, raccordées à un réseau de CONDUCTEURS D'EQUIPOTENTIALITE peut être inadapté lorsque les équipements électroniques sont utilisés pour les communications et les échanges de données entre bâtiments pour les raisons suivantes :

– un couplage de fait existe entre ces différentes PRISES DE TERRE et entraîne des remontées de potentiel non contrôlées sur les matériels ;
– des matériels interconnectés peuvent avoir des références de terre différentes ;
– des risques de CHOC ELECTRIQUE existent, notamment dans le cas de SURTENSIONS d'origine atmosphérique.

Dans une installation, tous les CONDUCTEURS DE PROTECTION et de MISE A LA TERRE fonctionnelle doivent être reliés à la BORNE PRINCIPALE DE TERRE exigée par l'Article 542.4.1.

De plus, toutes les PRISES DE TERRE associées à un bâtiment (terre de protection et terre fonctionnelle) et terre du système de protection foudre doivent être interconnectées (voir 542.1.2) (voir Figures 444.17 et 444.18).

Dans le cas de plusieurs bâtiments, si l'interconnexion des PRISES DE TERRE entre plusieurs bâtiments ne peut être réalisée, il est préconisé de réaliser une isolation galvanique sur les réseaux de communication, par exemple par la mise en œuvre d'une liaison à fibre optique.



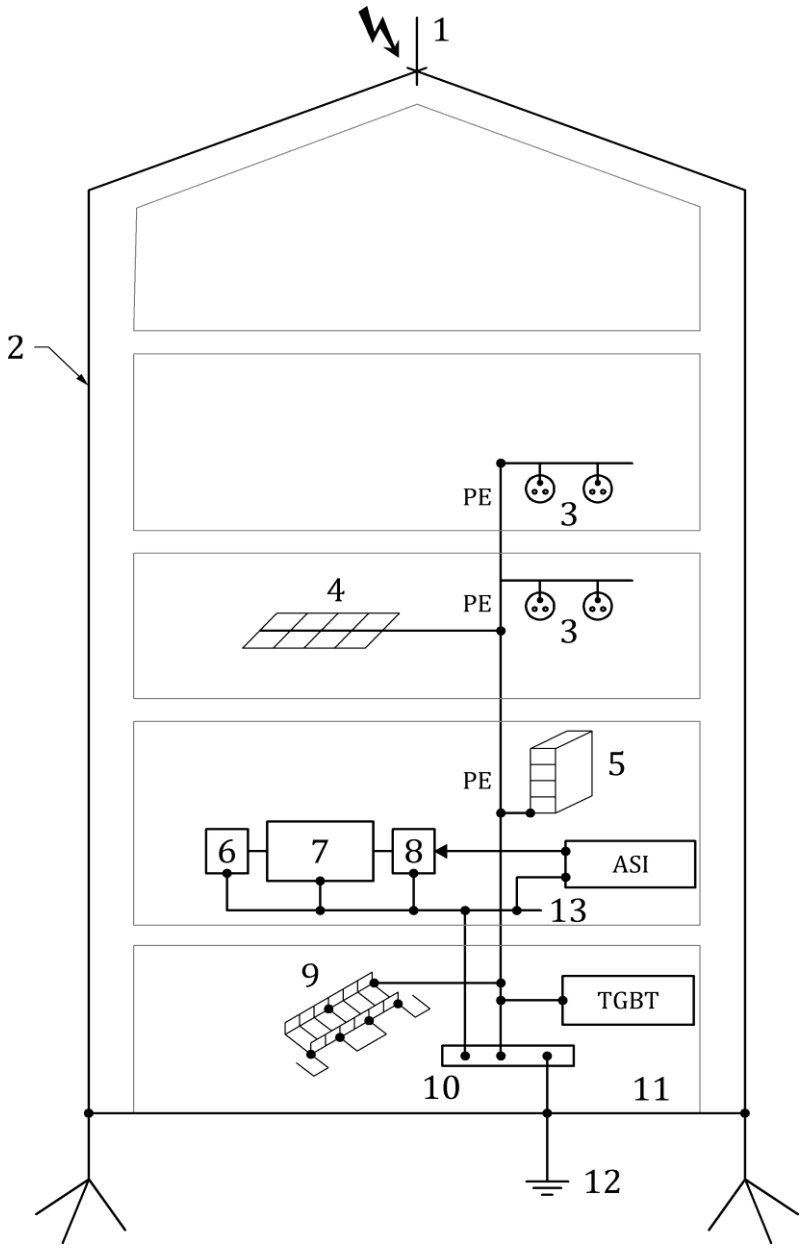
Légende

1 BORNE PRINCIPALE DE TERRE
2 CONDUCTEURS DE PROTECTION et de MISE A LA TERRE fonctionnelle
3 PRISES DE TERRE interconnectées
4 Conducteur de descente du SPF
5 Borne d'essai
6 Terre fonctionnelle
7 Terre de protection
8 Terre paratonnerre
9 PRISES DE TERRE séparées

Figure 444.17 – PRISES DE TERRE interconnectées

Les CONNEXIONS des CONDUCTEURS DE PROTECTION et de MISE A LA TERRE fonctionnelle sur la BORNE PRINCIPALE DE TERRE doivent être réalisées individuellement de manière que si un conducteur vient à être séparé, la liaison de tous les autres conducteurs demeure assurée.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

1 Système de protection contre la foudre
2 Conducteur de descente
3 SOCLES DE PRISE DE COURANT
4 Maillage
5 Armoires
6 Téléphonie
7 Informatique
8 Systèmes électroniques domestiques et du bâtiment
9 CHEMIN DE CABLES métalliques
10 BORNE PRINCIPALE DE TERRE
11 LIAISON EQUIPOTENTIELLE selon la NF EN 62305
12 Boucle à fond de fouille
13 LIAISON EQUIPOTENTIELLE locale horizontale

Figure 444.18 – SCHEMA de principe de MISE A LA TERRE d'un bâtiment

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

444.4.2 Interconnexion des MASSES

Les MASSES des matériels de traitement de l'information et des matériels électroniques à l'intérieur d'un bâtiment doivent être interconnectées.

Pour des bâtiments tertiaires et industriels ou similaires présentant de multiples applications électroniques, un réseau à maillage commun constitué par les CONDUCTEURS D'EQUIPOTENTIALITE et de protection est utile afin de satisfaire aux exigences CEM des divers matériels (voir Figure 444.21).

Pour les LOCAUX d'habitation, un réseau de CONDUCTEURS DE PROTECTION en étoile (voir Figure 444.19) peut être suffisant.

444.4.3 Différentes structures du réseau des CONDUCTEURS D'EQUIPOTENTIALITE et de MISE A LA TERRE

Quatre structures de base décrites ci-après peuvent être utilisées en fonction de l'importance et de la vulnérabilité des matériels.

444.4.3.1 CONDUCTEURS DE PROTECTION reliés à un CEINTURAGE D'EQUIPOTENTIALITE

Un réseau équipotentiel commun est installé en CEINTURAGE D'EQUIPOTENTIALITE comme montré au dernier étage représenté sur la Figure 444.22. Il est recommandé qu'il soit de préférence en cuivre, nu ou isolé et installé de manière à ce qu'il soit accessible sur toute sa longueur, en utilisant par exemple un CHEMIN DE CABLES, un conduit métallique (voir la série NF EN 61386), en apparent ou en utilisant une GOULOTTE. Il peut recevoir tous les CONDUCTEURS DE MISE A LA TERRE (de protection ou fonctionnelle). Des prescriptions complémentaires sont données en 444.4.6.

444.4.3.2 Réseau de CONDUCTEURS DE PROTECTION en étoile

Ce type de réseau est applicable aux petites installations (LOCAUX d'habitation, bâtiments de petite taille à usage commercial, etc.).

Chaque élément d'un équipement doit être relié à la BORNE DE TERRE par son propre conducteur PE (voir Figure 444.19).

Lorsque l'équipement desservi par le réseau de terre en étoile est interconnecté, les problèmes suivants peuvent apparaître lorsque les conducteurs PE sont longs ou que les éléments de l'équipement sont éloignés les uns des autres :

a) une impédance commune élevée entre équipements ;

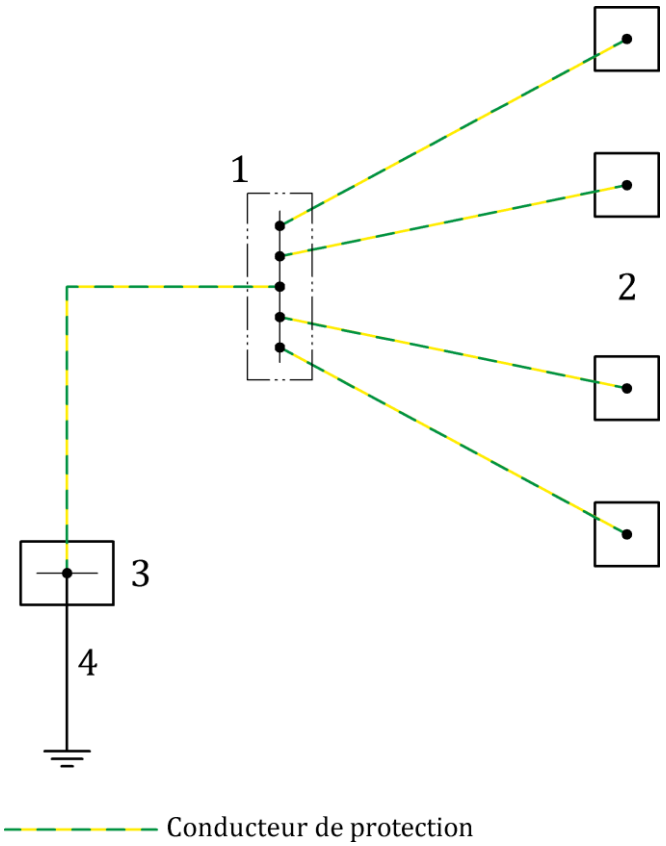
b) de grandes boucles de MASSE ;

c) un mauvais état équipotentiel en particulier à hautes fréquences.

Cette configuration rend les équipements électroniques plus vulnérables aux perturbations électromagnétiques.

(voir NF EN 50310).

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

1 Tableau de distribution
2 MATERIEL D'UTILISATION
3 BORNE PRINCIPALE DE TERRE
4 Conducteur de terre

Figure 444.19 – Exemples de CONDUCTEURS DE PROTECTION distribués en étoile

444.4.3.3 Réseau maillé multiple en étoile

Ce réseau est applicable aux petites installations avec différents îlots de matériels interconnectés. Il permet notamment de disperser localement les COURANTS parasites (voir Figure 444.20).

Un maillage local exige que toutes les parties métalliques d'une zone délimitée à l'intérieur d'un bâtiment aient une CONNEXION équipotentielle pour offrir un réseau de terre électriquement continu avec faible impédance et doit inclure :

a) des armoires, des châssis et des baies ;

b) des SYSTEMES DE CHEMINS DE CABLES conducteurs ;

c) des écrans de câble ;

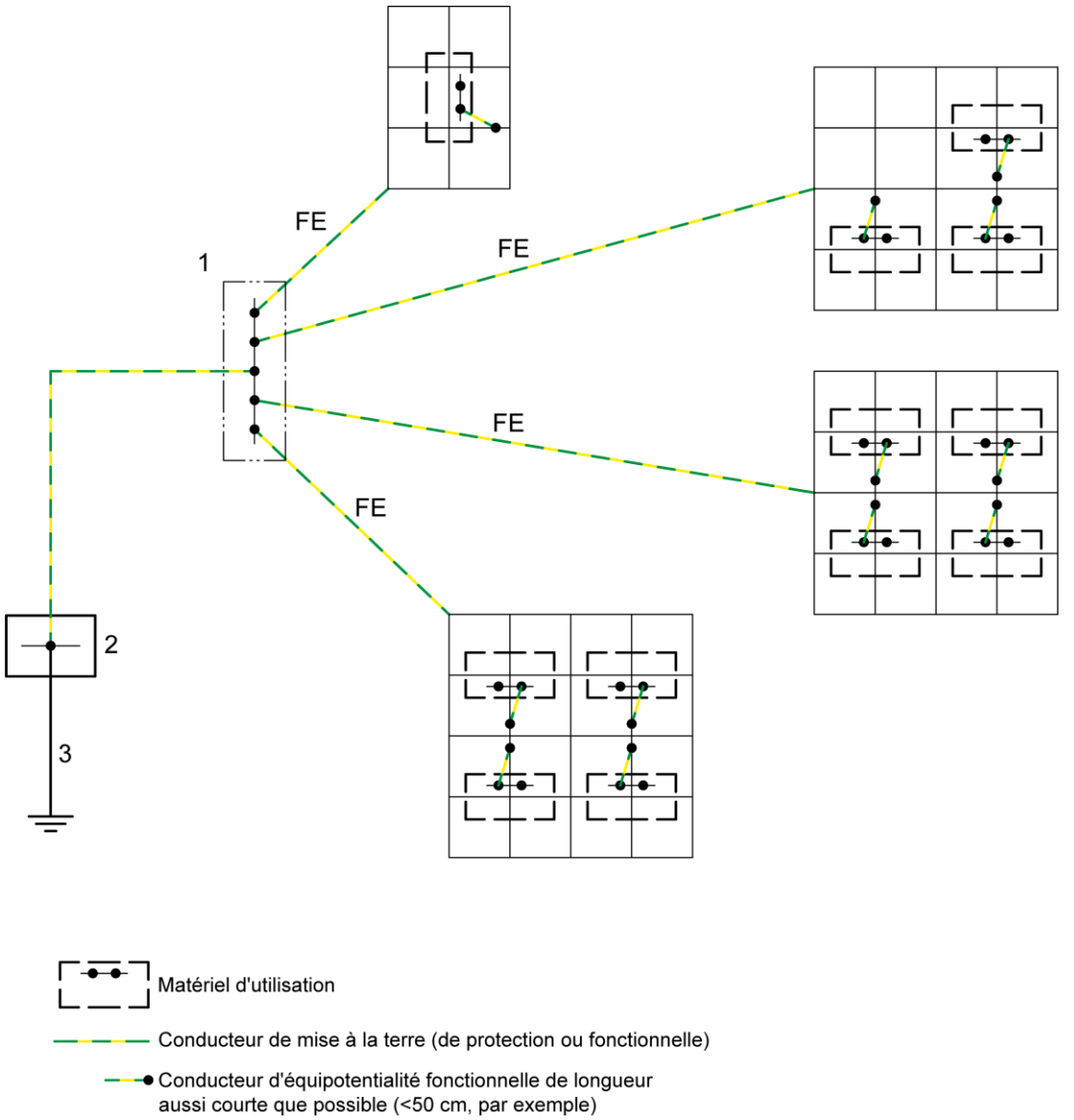
d) des tapis de LIAISON EQUIPOTENTIELLE, le cas échéant.

Ceci doit être réalisé par une combinaison de ce qui suit :

1) l'installation de CONDUCTEURS D'EQUIPOTENTIALITE supplémentaires ;

2) l'amélioration des méthodes de finition et de fixation pour les CONDUCTEURS D'EQUIPOTENTIALITE existants.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

1 Tableau de distribution
2 BORNE PRINCIPALE DE TERRE
3 Maillage

Le conducteur PE du MATERIEL D'UTILISATION n'est pas représenté.

Figure 444.20 – Exemple de réseau maillé multiple en étoile

444.4.3.4 Réseau en étoile à maillage commun

Ce type de réseau est applicable aux installations avec une forte densité de matériels interconnectés correspondant à des utilisations critiques (voir Figure 444.21).

La réalisation du réseau de CONDUCTEURS D'EQUIPOTENTIALITE maillé tire profit des structures métalliques existantes du bâtiment. Il est complété par des conducteurs pour constituer le maillage.

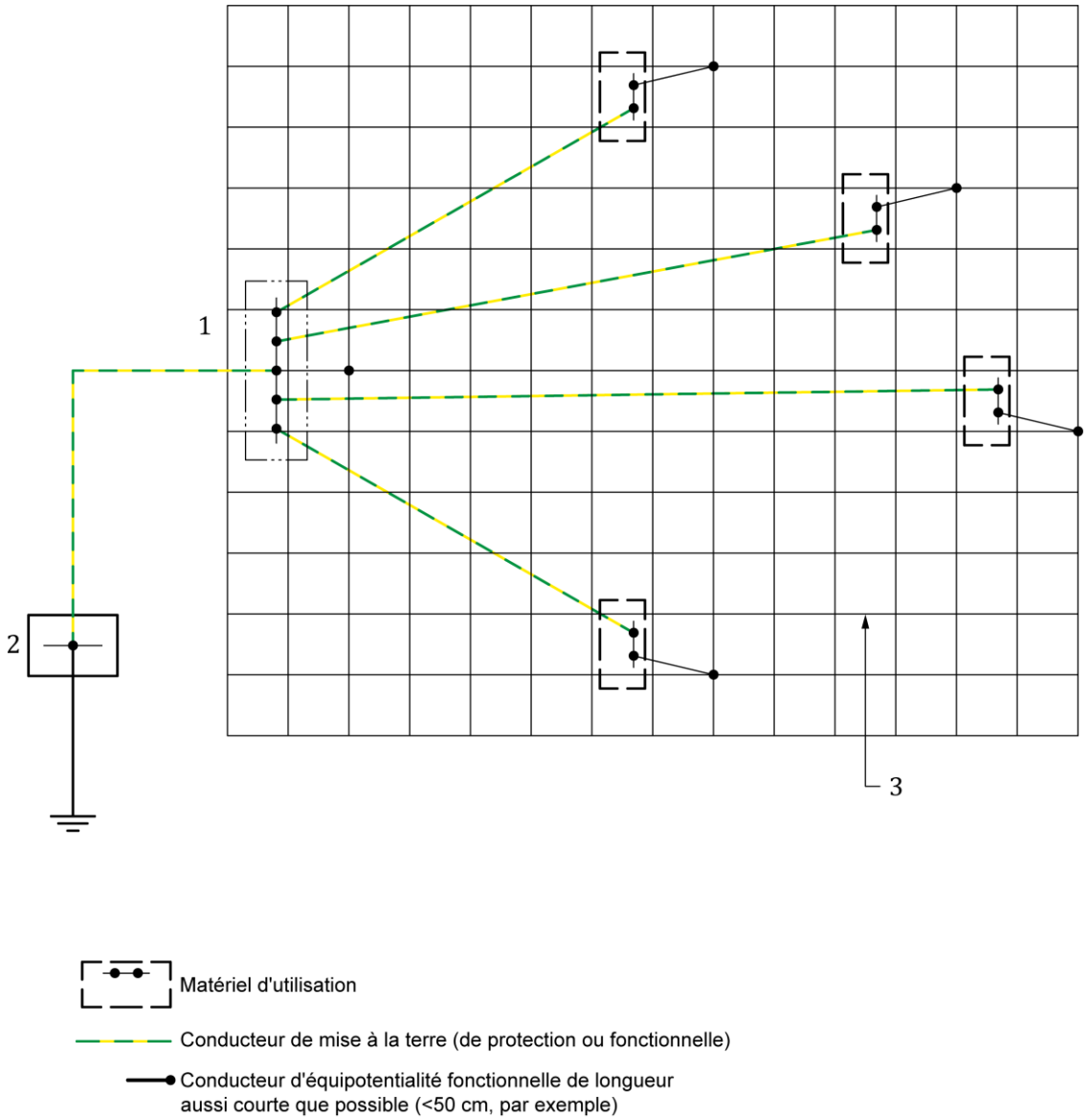
La dimension des mailles est fonction du niveau choisi de protection contre la foudre, du niveau d'immunité des matériels de l'installation et des fréquences utilisées dans les liaisons de transmission.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les dimensions des mailles doivent être adaptées à celles de l'îlot à protéger mais ne doivent pas dépasser 2 m x 2 m dans les zones où des équipements sensibles aux perturbations électromagnétiques sont implantés.

Il convient en particulier à la protection des autocommutateurs privés et des systèmes informatiques centralisés.

Dans certains cas, certaines parties de ce réseau peuvent être maillées plus finement afin de tenir compte d'exigences spécifiques.



Légende

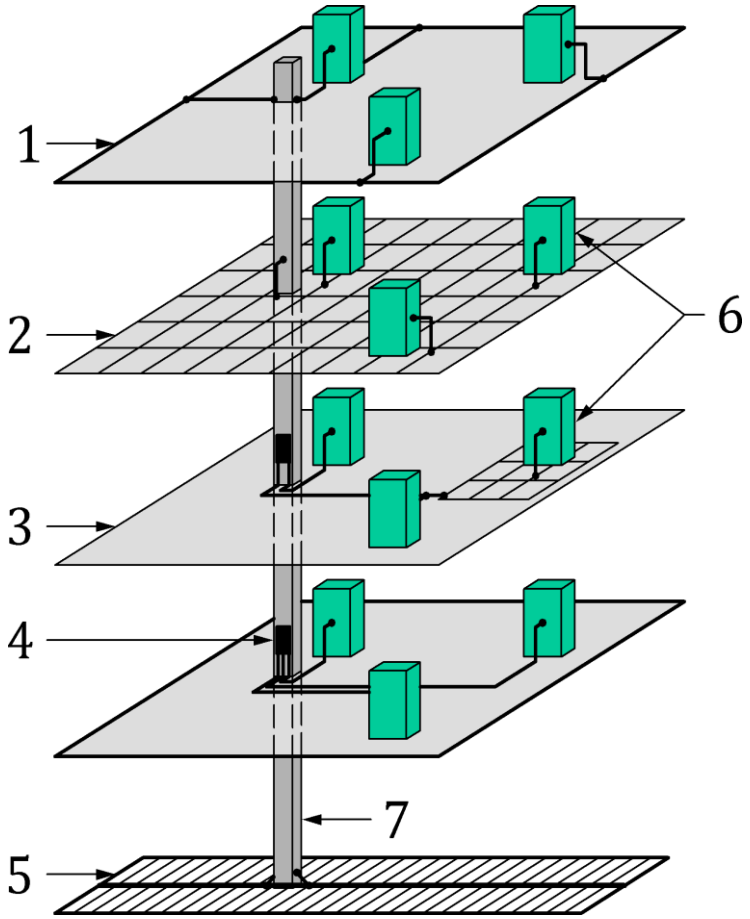
1 Tableau de distribution
2 BORNE PRINCIPALE DE TERRE
3 Maillage

Figure 444.21 – Exemple de Réseau commun de MASSE maillée

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

444.4.4 Réseau de terre dans des bâtiments à plusieurs étages

Il est recommandé que les bâtiments à plusieurs étages comportent à chaque niveau un CEINTURAGE D'EQUIPOTENTIALITE ; voir Figure 444.22 pour des exemples courants de CEINTURAGES D'EQUIPOTENTIALITE, chaque étage montrant un type de réseau. Il convient que les réseaux équipotentiels des divers étages soient interconnectés par au moins deux conducteurs.



Légende

1 Réseau équipotentiel
2 Réseau de maillage multiple
3 Réseau étoile / maillé
4 BORNE(S) PRINCIPALE(S) DE TERRE
5 Boucle à fond de fouille
6 MATERIEL D'UTILISATION
7 Structure métallique

Figure 444.22 – Exemple de LIAISONS EQUIPOTENTIELLES supplémentaires dans les différents réseaux équipotentiels d'une structure sans paratonnerre

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

444.4.5 CONDUCTEURS D'EQUIPOTENTIALITE fonctionnelle

Certains matériels électroniques nécessitent une tension de référence proche du potentiel de terre pour assurer leur fonctionnement correct ; cette tension de référence est fournie par un CONDUCTEUR DE MISE A LA TERRE fonctionnelle.

Les CONDUCTEURS DE MISE A LA TERRE fonctionnelle peuvent être des bandes métalliques, des tresses plates et des CÂBLES de section circulaire.

Pour les matériels fonctionnant à hautes fréquences, les bandes métalliques ou les tresses plates sont préférables et les liaisons doivent être les plus courtes possibles.

Aucune couleur n'est imposée pour les CONDUCTEURS DE MISE A LA TERRE fonctionnelle. Toutefois, la double coloration Vert-et-Jaune spécifiée pour les CONDUCTEURS DE MISE A LA TERRE ne doit pas être utilisée. Il est recommandé d'utiliser une couleur unique dans toute l'installation et de repérer les CONDUCTEURS DE MISE A LA TERRE fonctionnelle à chacune de leurs extrémités.

Pour les matériels fonctionnant à basse fréquence, les sections du CONDUCTEUR D'EQUIPOTENTIALITE sont indiquées en 544 et 545.

444.4.6 Bâtiments à usage tertiaire ou industriel comportant des matériels de traitement de l'information en quantités significatives

Les spécifications complémentaires ci-après visent à réduire l'influence des perturbations électromagnétiques sur le fonctionnement des matériels de traitement de l'information. Ces spécifications sont réalisées sur la base de l'utilisation du CEINTURAGE D'EQUIPOTENTIALITE décrit en 444.4.3.1.

En cas d'environnement électromagnétique sévère, il est recommandé d'adopter le réseau maillé multiple en étoile décrit en 444.4.3.3.

444.4.6.1 Dimensionnement et installation du CEINTURAGE D'EQUIPOTENTIALITE

Le CEINTURAGE D'EQUIPOTENTIALITE est installé en boucle fermée et doit avoir les dimensions minimales suivantes :

– section en cuivre plat : 30 mm x 2 mm ; ou
– cuivre rond de diamètre 8 mm.

Le CEINTURAGE D'EQUIPOTENTIALITE, s'il est nu, doit être protégé au niveau de ses supports et dans les traversées de cloison afin d'éviter la corrosion.

444.4.6.2 CONNEXIONS au CEINTURAGE D'EQUIPOTENTIALITE

Les conducteurs suivants doivent également être reliés au CEINTURAGE D'EQUIPOTENTIALITE :

– les écrans conducteurs, les GAINES ou armures conductrices des CÂBLES de transmission de données ou de matériels de technologies de l'information ;
– les CONDUCTEURS DE MISE A LA TERRE des systèmes d'antennes de radiocommunication (pylône – mâts – structures – câble coaxial – etc.) ;
– le CONDUCTEUR DE MISE A LA TERRE du pôle relié à la terre d'une alimentation en COURANT CONTINU pour un matériel de traitement de l'information ;
– les CONDUCTEURS DE MISE A LA TERRE fonctionnelle.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

444.4.7 Dispositions de MISE A LA TERRE et LIAISONS EQUIPOTENTIELLES des matériels de traitement de l'information pour des raisons fonctionnelles

444.4.7.1 CEINTURAGE D'EQUIPOTENTIALITE

Si un CEINTURAGE D'EQUIPOTENTIALITE est prescrit pour des raisons fonctionnelles, il doit être raccordé, par le chemin pratique le plus court possible, à la BORNE PRINCIPALE DE TERRE du bâtiment.

Le CEINTURAGE D'EQUIPOTENTIALITE peut être nu ou isolé.

Le CEINTURAGE D'EQUIPOTENTIALITE est mis en œuvre de préférence de manière à ce qu'il soit accessible sur tout son parcours, par exemple dans une GOULOTTE. Pour éviter la corrosion, il peut être nécessaire d'isoler les conducteurs nus au niveau des supports et lors du passage des cloisons.

Voir aussi 545.2.

444.4.7.2 Section du CEINTURAGE D'EQUIPOTENTIALITE

La fiabilité du CEINTURAGE D'EQUIPOTENTIALITE dépend du cheminement et de l'impédance des conducteurs utilisés. Pour des installations dont le courant d'alimentation est inférieur à 200 A par phase, les exigences de la Partie 5-54 sont applicables. Pour des installations dont le courant d'alimentation est au moins de 200 A par phase, un CEINTURAGE D'EQUIPOTENTIALITE de section non inférieure à 50 mm² en cuivre doit être prévu et doit être dimensionné conformément à 444.3.3.13, en étant soumis aux exigences de la Partie 5-54.

Cette règle est valable pour des fréquences jusqu'à 10 MHz.

La résistance mesurée entre deux points quelconques du CEINTURAGE D'EQUIPOTENTIALITE ne doit pas dépasser 10 mΩ.

Quand le CEINTURAGE D'EQUIPOTENTIALITE est utilisé comme conducteur de retour en COURANT CONTINU, sa section doit être dimensionnée pour les COURANTS prévus.

444.4.7.3 Raccordement à la terre des équipements, armoires et tiroirs de communication pour satisfaire des exigences de CEM

Pour les mises à la terre, il convient de choisir une liaison de faible impédance, les CÂBLES de MISE A LA TERRE ne doivent pas être lovés ou repliés sur eux-mêmes. Les précautions appropriées doivent être prises, afin d'éviter toute différence de potentiel entre la terre existante et une nouvelle installation.

Lorsque des CÂBLES écrantés aboutissent dans une armoire, une MISE A LA TERRE séparée de faible impédance doit être mise en œuvre depuis le point de terminaison des CÂBLES jusqu'au point de MISE A LA TERRE interne de l'armoire.

Si un câble écranté pénètre dans une armoire de CLASSE I, il convient de relier l'écran du câble à l'ENVELOPPE métallique de l'armoire au point de pénétration, par une liaison de faible impédance et de préférence sur 360°.

L'ENVELOPPE métallique de l'armoire de communication ne doit pas être employée comme l'unique point de MISE A LA TERRE.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Lorsqu'il y a plusieurs armoires, chaque armoire doit être MISE A LA TERRE séparément. Lorsque plusieurs armoires sont situées dans la même zone, une barre de terre doit être mise en place dans cette zone. La longueur de cette barre de terre doit être suffisante pour les besoins de l'installation et permettre une extension d'au moins 20 % de cette dernière. Il est recommandé que la barre de terre soit équipée d'un point de déconnexion / d'essai.

La section de tout CONDUCTEUR DE MISE A LA TERRE utilisé à des fins de protection doit être choisie conformément au 543.

Dans tous les cas, la section du CONDUCTEUR DE MISE A LA TERRE d'une armoire doit être au moins égale aux valeurs suivantes :

– 4 mm² pour une armoire plus petite ou égale à 21U ;
– 16 mm² pour une armoire plus grande que 21U.

La section d'une barre de terre de zone sur laquelle plusieurs armoires sont raccordées doit être au moins égale à 25 mm².

U est une unité de hauteur égale à 44,54 mm telle que définie dans la NF EN 60297-3-105.

444.5 (disponible)

444.6 Ségrégation des circuits

444.6.1 Généralités

Les CÂBLES d'alimentation (Basse Tension) et de technologie de l'information (Très Basse Tension) partageant le même système de cheminement de câbles ou le même parcours doivent être mis en œuvre selon les exigences du paragraphe 444.6.

La vérification de la protection contre les CHOCS ELECTRIQUES par COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION doit être réalisée conformément à l'Article 411 et la séparation des CIRCUITS ELECTRIQUES conformément à l'Article 528.1.

La sécurité électrique et la compatibilité électromagnétique peuvent impliquer des exigences de ségrégation et de séparation électriques différentes. La sécurité électrique est toujours prioritaire.

Les MASSES des CANALISATIONS, par exemple GAINES, fixations et barrières, doivent respecter les exigences de protection contre les CHOCS ELECTRIQUES (voir Partie 4-41).

444.6.2 Exigences relatives à la conception

Si, à la fois, la spécification du câblage des technologies de l'information et de ses applications sont connues, les exigences et recommandations de la NF EN 50174-2:2009, (paragraphe 6.2), et de la NF EN 50174-3 doivent être appliquées.

La série de normes NF EN 50174 contient des exigences et recommandations pour les installations de technologies de l'information pouvant supporter des applications délivrant les services suivants :

– *ICT (technologie de l'information et de la communication) par exemple, téléphonie, réseaux locaux ;*
– *BCT (technologie de communication par émission radio) par exemple, audiovisuel, télévision ;*
– *CCCB (contrôle commande et communication dans les bâtiments) par exemple domotique ;*
– *PMCA (contrôle commande et automatisation) par exemple, réseaux industriels (bus de terrain).*

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Lorsque la spécification du câblage de communication et/ou de ses applications n'est pas connue, alors la distance minimale de séparation entre les CÂBLES de puissance et ceux des technologies de l'information doit être d'au moins 200 mm dans l'air.

Cette distance peut être réduite si une barrière métallique ou un système de compartimentage est employé tel que cela est indiqué dans le Tableau 44.5.

Dans le cadre de cet article, les conducteurs actifs (CIRCUITS ELECTRIQUES) véhiculant également des applications des technologies de l'information ne sont pas considérés comme des CÂBLES de technologies de l'information. Les exigences de ségrégation du Tableau 44.5 ne sont pas applicables à ces types de conducteurs actifs.

Tableau 44.5 – Résumé de la distance de séparation / espacement minimal lorsque la spécification du câblage de communication et/ou de ses applications n'est pas connue

Type de support du câblage de puissance			
Séparation sans barrière électromagnétique	**Support métallique ouvert** **A**	**Support métallique perforé** **B**	**Support métallique plein** **C**
200 mm	150 mm	100 mm	0 mm

A : Performance d'écrantage (DC-100 MHz) équivalente à un CHEMIN DE CABLES fil en acier soudé, de maille 50 mm x 100 mm (à l'exclusion des échelles). Cette performance d'écrantage est aussi réalisable avec un CHEMIN DE CABLES en acier même si l'épaisseur de paroi est inférieure à 1,0 mm et/ou la surface de perforation uniformément répartie est supérieure à 20 %.

B : Performance d'écrantage (DC-100 MHz) équivalente à un CHEMIN DE CABLES en acier de paroi d'au moins 1,0 mm d'épaisseur et comportant une surface de perforation uniformément répartie inférieure ou égale à 20 %. Cette performance d'écrantage est aussi réalisable avec un câble de puissance écranté dont l'écran ne répond pas aux performances définies au point C.

Aucune partie de câble contenu dans le support ne doit se situer à moins de 10 mm du haut de la barrière.

C : Performance d'écrantage (DC-100 MHz) équivalente à un conduit en acier de paroi d'au moins 1,5 mm d'épaisseur. La séparation indiquée est un complément à celle procurée par une barrière.

Lorsque les exigences du Tableau 44.5 sont inférieures aux exigences de séparation liées à la sécurité (voir 528.1), les exigences de sécurité doivent s'appliquer.

Une concertation organisée par le maître d'œuvre entre l'installateur du réseau de communication et l'installateur du réseau d'énergie est recommandée pour la bonne prise en compte des paramètres de ségrégation.

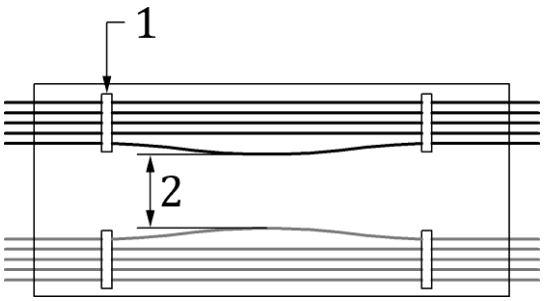
Ces exigences de séparation sont conformes à la NF EN 50174-2 si le courant total des CÂBLES basse tension n'est supérieur à 600 A et si

– les CÂBLES de communication à paires symétriques ont une immunité électromagnétique conforme à la série NF EN 50288 pour la Catégorie 5 et au-delà ;
– les CÂBLES coaxiaux de communication ont une immunité électromagnétique conforme à la NF EN 50117-9-2 pour la catégorie BCT-C ;
– les applications prévues sont conçues pour fonctionner avec le câblage de technologie de l'information installé ou devant être installé.

La distance peut également être réduite si un câble de puissance écranté est employé et mis en œuvre selon les instructions du fabricant.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

La distance de séparation entre les CÂBLES de technologie de l'information et les CÂBLES de puissance doit prendre en compte les libertés de mouvement naturel (sans intervention humaine) des CÂBLES entre leurs points de fixation ou autres butées (voir l'exemple de la Figure 444.23).



Légende

1 Butée / fixation
2 Distance de séparation

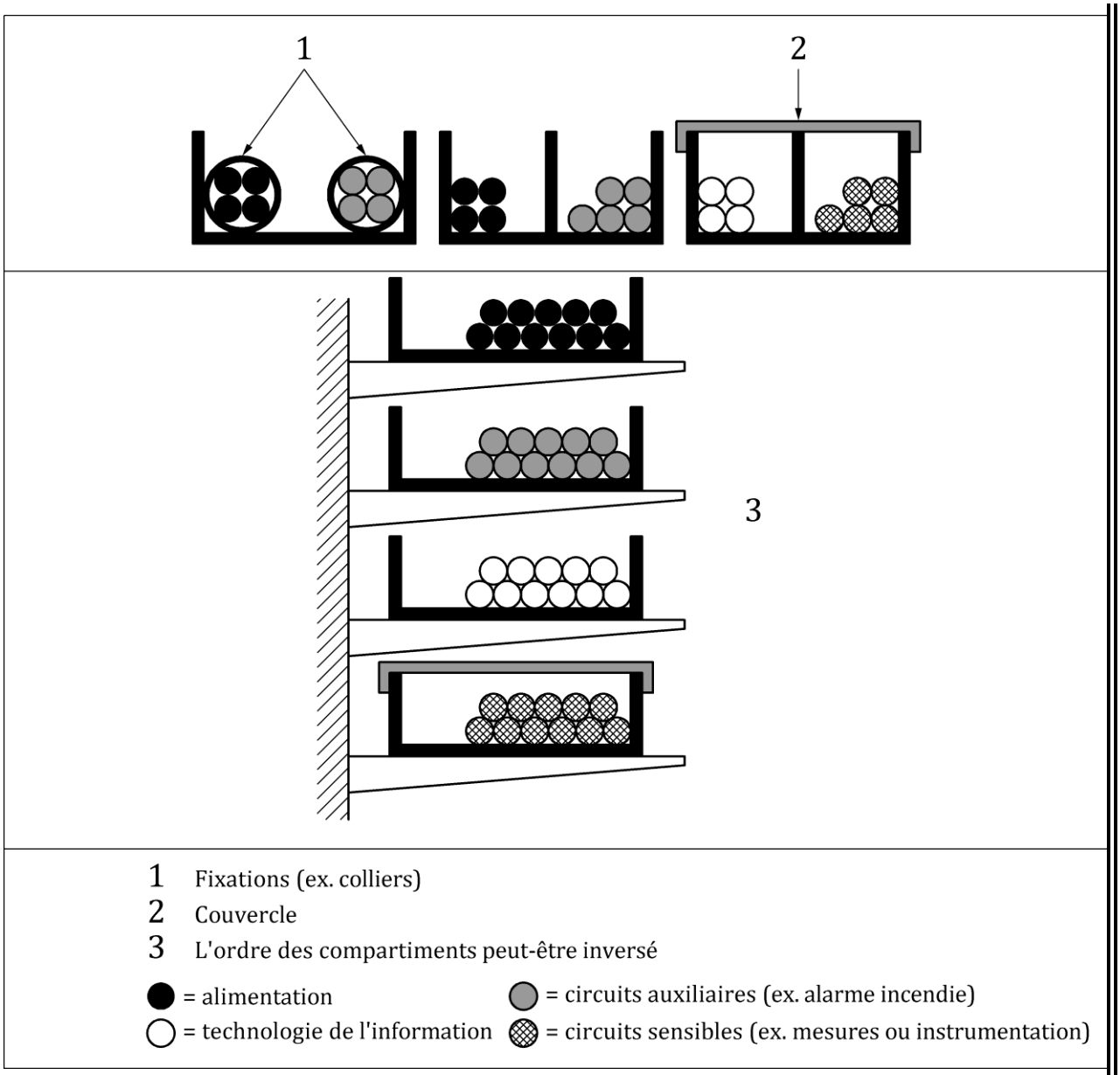
Figure 444.23 – Exemple de distance de séparation entre câbles

L'exigence de séparation minimale s'applique dans les trois dimensions. Cependant, lorsque des CÂBLES de technologie de l'information et des CÂBLES d'alimentation doivent se croiser et ne peuvent respecter la distance de séparation exigée, alors l'angle de leur croisement doit être maintenu à 90° de chaque côté de leur croisement sur une longueur minimale égale à la distance de séparation minimale exigée.

Selon les exigences de cet article :

– il est recommandé que les CÂBLES d'alimentation et de technologie de l'information ne se trouvent pas dans le même faisceau ;
– il convient que les différents faisceaux soient séparés et ségrégués électromagnétiquement les uns par rapport aux autres, comme l'illustrent les exemples de la Figure 444.24.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Toutes les parties métalliques sont électriquement équipotentielles.

Figure 444.24 – Exemple de séparation et de ségrégation

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

444.6.3 Conditions pour aucune ségrégation

Aucune ségrégation n'est requise entre les CÂBLES de technologie de l'information et les câbles d'alimentation aux deux conditions suivantes.

1) la classification de l'environnement électromagnétique pour les CÂBLES de technologie de l'information est :
   - connue et de niveau E1 conformément à la NF EN 50173-1 ;
   - ou considérée comme conforme au niveau E1 si les exigences suivantes sont satisfaites simultanément ;
     - circuits monophasés ;
     - les conducteurs de puissance d'un circuit suivent le même cheminement et sont maintenus jointivement (par exemple dans une GAINE extérieure ou torsadés ou enrubannés ou en faisceau) ;
     - courant total maximal correspondant :
       - soit au COURANT ASSIGNE DU DISPOSITIF DE PROTECTION du circuit ou du groupe de circuit, dans la limite de 100 A, dans le cas où les circuits concernés sont issus d'une même protection SURINTENSITE en amont ;

         Par exemple, dans le cas particulier du logement, la valeur à considérer pour l'installation intérieure est celle correspondant au COURANT ASSIGNE de l'AGCP.
       - soit au courant maximal de 100 A du circuit ou du groupe de circuits dans le cas où les circuits concernés ne sont pas issus d'une même protection SURINTENSITE en amont ;

et

2) les câblages de technologie de l'information sont mis en œuvre conformément aux instructions des fabricants des matériels de transmission et terminaux.

Dans tous les autres cas, les exigences de 444.6.2 s'appliquent.

444.7 Mise en œuvre des systèmes de câblage (en anglais, cable management system CMS)

444.7.1 Généralités

Les systèmes de câblage (CMS) peuvent être métalliques ou non. A condition d'être installés conformément aux exigences du 444.6, les systèmes de câblage (CMS) métalliques procurent une protection contre les influences électromagnétiques qui varie selon les systèmes.

444.7.2 Choix et installations

Le choix des systèmes de câblage (type, matériau, forme, etc.) doit prendre en compte les éléments suivants :

a) l'intensité du champ électromagnétique le long du cheminement (proximité de sources de perturbations conduites et rayonnées) lorsque celle-ci est connue ;

b) le niveau autorisé des émissions conduites et rayonnées lorsque celui-ci est communiqué ;

c) le type de câble (écranté, paire torsadée, fibre optique) ;

d) l'immunité électromagnétique du matériel connecté ;

e) les autres contraintes dues à l'environnement (chimiques, mécaniques, climatiques, incendie, etc.) ;

f) une extension potentielle du câblage de technologie de l'information.

Des indications pratiques d'application sont données dans le guide UTE C 15-900.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

445 Protection contre les baisses de tension

445.1 Prescriptions générales

Les risques, objet du présent article, sont à spécifier par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre.

445.1.1 Des précautions doivent être prises lorsque la disparition de la tension et son rétablissement peuvent entraîner des dangers pour les personnes et pour les biens. De même des précautions appropriées doivent être prises lorsqu'une partie de l'installation ou un matériel d'utilisation peut être endommagé par une baisse de tension.

Cette règle s'applique notamment aux appareils comportant des moteurs susceptibles de démarrer automatiquement après un arrêt dû à une baisse de tension au-dessous d'une certaine valeur.

Il n'est pas exigé de dispositif de protection contre les effets des baisses de tension si les dommages subis par l'installation ou par le matériel constituent un risque acceptable sans cause de danger pour les personnes.

445.1.2 Les dispositifs de protection contre les effets des baisses de tension peuvent être retardés si le fonctionnement de l'appareil qu'ils protègent admet sans danger une interruption ou une baisse de tension de courte durée.

445.1.3 S'il est fait usage de contacteurs, le retard à l'ouverture et à la refermeture ne doit pas empêcher la COUPURE instantanée par des dispositifs de commande ou de protection.

445.1.4 Les caractéristiques des dispositifs de protection contre les effets des baisses de tension doivent être compatibles avec les prescriptions des normes relatives à la mise en service et à l'utilisation du matériel.

445.1.5 Lorsque la refermeture d'un dispositif de protection est susceptible de créer une situation dangereuse, la refermeture ne doit pas être automatique.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe 44A
(informative)

Exemples de niveau de risque calculé (NRC) pour l'utilisation de parafoudres

44A.1 Exemple 1 – Bâtiment en environnement rural

Densité des points de contact de foudre au sol $N_{SG} = 1$

Facteur environnemental $f_{env} = 85$

Longueur d'évaluation de risque $L_P = 2\ L_{PAL} + L_{PCL} + 0{,}4\ L_{PAH} + 0{,}2\ L_{PCH}$

$= (2 \times 0{,}4) + (0{,}4 \times 0{,}6)$

$= 1{,}04$

où

L_{PAL} est la longueur (km) de la ligne aérienne à basse tension= 0,4 ;

L_{PAH} est la longueur (km) de la ligne aérienne à haute tension= 0,6 ;

L_{PCL} est la longueur (km) du câble souterrain à basse tension = 0 ;

L_{PCH} est la longueur (km) du câble souterrain à haute tension = 0.

$NRC = f_{env} / (L_P \times N_{SG}) = 85 / (1{,}04 \times 1) = 81{,}7$

Dans ce cas, la protection par parafoudre doit être installée puisque le NRC est inférieur à 1 000.

44A.2 Exemple 2 – Bâtiment en environnement rural alimenté en HT

Densité des points de contact de foudre au sol $N_{SG} = 0{,}4$

Facteur environnemental $f_{env} = 85$

Longueur d'évaluation de risque $L_P = 2\ L_{PAL} + L_{PCL} + 0{,}4\ L_{PAH} + 0{,}2\ L_{PCH}$

$= 0{,}2 \times 1$

$= 0{,}2$

où

L_{PAL} est la longueur (km) de la ligne aérienne à basse tension = 0 ;

L_{PAH} est la longueur (km) de la ligne aérienne à haute tension = 0 ;

L_{PCL} est la longueur (km) du câble souterrain à basse tension = 0 ;

L_{PCH} est la longueur (km) du câble souterrain à haute tension = 1.

$NRC = f_{env} / (L_P \times N_{SG}) = 85 / (0{,}2 \times 0{,}4) = 1\ 062{,}5$

Dans ce cas, la protection par parafoudre n'est pas obligatoire puisque le NRC est supérieur ou égal à 1 000.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

44A.3 Exemple 3 – Bâtiment en environnement urbain alimenté par des lignes aériennes

Densité des points de contact de foudre au sol $N_{SG} = 1$

Facteur environnemental $f_{env} = 850$

Longueur d'évaluation de risque $L_P = 2\ L_{PAL} + L_{PCL} + 0{,}4\ L_{PAH} + 0{,}2\ L_{PCH}$

$= 2 \times 0{,}4 + 0{,}4 \times 0{,}6$

$= 1{,}04$

où

L_{PAL} est la longueur (km) de la ligne aérienne à basse tension = 0,4 ;

L_{PAH} est la longueur (km) de la ligne aérienne à haute tension = 0,6 ;

L_{PCL} est la longueur (km) du câble souterrain à basse tension = 0 ;

L_{PCH} est la longueur (km) du câble souterrain à haute tension = 0.

$NRC = f_{env} / (L_P \times N_{SG}) = 850 / (1 \times 1{,}04) = 817$

Dans ce cas, la protection par parafoudre doit être installée puisque le NRC est inférieur à 1 000.

44A.4 Exemple 4 – Bâtiment en environnement urbain alimenté par des câbles souterrains

Densité des points de contact de foudre au sol $N_{SG} = 0{,}5$

Facteur environnemental $f_{env} = 850$

Longueur d'évaluation de risque $L_P = 2\ L_{PAL} + L_{PCL} + 0{,}4\ L_{PAH} + 0{,}2\ L_{PCH}$

$= 1$

où

L_{PAL} est la longueur (km) de la ligne aérienne à basse tension = 0 ;

L_{PAH} est la longueur (km) de la ligne aérienne à haute tension = 0 ;

L_{PCL} est la longueur (km) du câble souterrain à basse tension = 1 ;

L_{PCH} est la longueur (km) du câble souterrain à haute tension = 0.

$NRC = f_{env} / (L_P \times N_{SG}) = 850 / (1 \times 0{,}5) = 1\ 700$

Dans ce cas, le parafoudre n'est pas obligatoire puisque le NRC est supérieur ou égal à 1 000.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe 44B
(normative)

Protection contre les surtensions des réseaux de communication

La présente annexe ne traite que de la protection contre les surtensions des réseaux de communication.

La protection des réseaux de communication n'exclut pas la protection des circuits électriques qui les alimentent.

La mise en œuvre de PARAFOUDRES réseau de communication doit être réalisée lorsque les conséquences des surtensions affectent :

a) la vie humaine, par exemple les services de sécurité, des installations de soins médicaux ;

b) *Les conséquences pour la vie humaine sont comprises dans le sens où celle-ci est affectée par la perte de l'alimentation électrique ou du réseau de communication, ou la défaillance d'un équipement dus à une surtension.*

c) l'activité des services publics et l'intégrité du patrimoine culturel, par exemple perte de services publics, centres de communication, musées ;

d) l'activité économique des établissements tertiaires ou industriels, par exemple celle des hôtels, banques, sites de production, marchés couverts, centres commerciaux, fermes, établissements de plein air ;

e) un nombre important de personnes, par exemple dans le cas de bâtiments de grande taille, de bureaux ou d'établissements scolaires ;

f) la sûreté de fonctionnement, par exemple : contrôle d'accès, vidéosurveillance, installation de sécurité incendie, etc.

Dans le cas où un bâtiment ou une infrastructure est équipé(e) d'un PARATONNERRE, une protection par PARAFOUDRE réseau de communication doit être mise en œuvre.

Pour le choix et la mise en œuvre des parafoudres, voir Annexe 53D du 534.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

Partie 4-46 – Sectionnement et coupure

460 Introduction 275
461 Généralités 275
462 Sectionnement 275
463 Commande fonctionnelle 277
464 Coupure pour entretien mécanique 279
465 Coupure d'urgence 279
Annexe 46A (informative) Explication des fonctions d'urgence 282

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

Partie 4-46 – Sectionnement et coupure

460 Introduction

La présente partie traite :

– des mesures de SECTIONNEMENT et de COUPURE manuelles, qu'elles soient en local ou à distance, qui sont utilisées afin d'éviter ou de supprimer les dangers pouvant apparaître dans des installations électriques ou des matériels et machines alimentés en énergie électrique ; et

– de la commande des circuits ou équipements.

Les règles de cette partie peuvent être appliquées aux fonctions automatiques à condition que toutes les dispositions concernant la sécurité soient satisfaites.

461 Généralités

461.1 Selon la ou les fonction(s) désirée(s), tout dispositif prévu pour le SECTIONNEMENT ou la COUPURE doit satisfaire aux exigences correspondantes de l'Article 537.

Il doit être placé à l'origine de toute installation un dispositif de coupure et un dispositif de sectionnement coupant tous les conducteurs actifs de l'ensemble de l'installation.

Le dispositif de coupure et le dispositif de sectionnement sont généralement combinés en un seul dispositif (voir 537.1).

Dans les installations alimentées directement par un RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION à basse tension, ce dispositif peut être l'appareil général de commande et de protection.

461.2 Dans le schéma TN-C et dans la partie TN-C des schémas TN-C-S, le conducteur PEN ne doit être ni sectionné ni coupé.

Dans tous les autres schémas de liaison à la terre, le conducteur neutre doit pouvoir être sectionné et coupé.

Il est rappelé que dans tous les schémas de liaison à la terre, le CONDUCTEUR DE PROTECTION ne doit être ni sectionné ni coupé (voir aussi 543.3).

462 Sectionnement

462.1 Chaque INSTALLATION ELECTRIQUE doit disposer de moyens de SECTIONNEMENT sur chaque alimentation.

462.2 Tout circuit doit être équipé d'un dispositif capable de sectionner chacun des conducteurs actifs, à l'exception du conducteur PEN, comme prescrit en 461.2.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Des dispositions peuvent être prises pour le SECTIONNEMENT d'un ensemble de circuits par un même dispositif, si les conditions de service le permettent.

Il est précisé que l'expression « si les conditions de service le permettent » signifie que la COUPURE correspondante est nécessaire en exploitation pour permettre d'effectuer hors tension des travaux d'entretien ou de réparation.

Afin de se prémunir contre toute réalimentation éventuelle en retour, il peut être nécessaire de prévoir un SECTIONNEMENT en amont et en aval de la partie à mettre hors tension.

Dans le cas d'alimentation en schéma TN-C d'une armoire électrique comportant des départs en schéma TN-S, un dispositif de sectionnement et de commande tripolaire mis en œuvre sur la CANALISATION d'arrivée est satisfaisant pour assurer la fonction de SECTIONNEMENT, de commande et de COUPURE D'URGENCE et ce, quels que soient le nombre et la répartition des départs TN-S et TN-C dans l'armoire.

Circuits particuliers des postes de transformation

Dans les installations à basse tension alimentées par un poste de transformation, la NF C 13-100 prévoit l'alimentation d'un certain nombre de circuits entre les bornes de sortie du transformateur et le disjoncteur général basse tension.

Ces circuits doivent être munis d'un dispositif de sectionnement à leur origine et sont essentiellement destinés à alimenter l'éclairage du poste, des SOCLES DE PRISES DE COURANT, les relais de protection des transformateurs, la bobine de déclenchement du disjoncteur à haute tension éventuel, certains relais, etc.

Il est rappelé que la protection de ces circuits est assurée par des dispositifs de protection contre les SURINTENSITES qui doivent posséder un pouvoir de coupure au moins égal au courant de court-circuit aux bornes de sortie du transformateur.

Il est aussi rappelé que la protection contre les contacts indirects est assurée par la liaison équipotentielle prévue au sous-paragraphe 412.2 de la norme relative aux postes de livraison (NF C 13-100).

462.3 Des moyens appropriés doivent être prévus pour empêcher toute mise sous tension d'un matériel par inadvertance ou involontairement.

Ces dispositions peuvent comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

- *condamnation ;*
- *pancartes d'avertissement ;*
- *disposition dans un local ou sous enveloppe, fermant à clé.*

La mise à la terre et en court-circuit peut être utilisée comme mesure complémentaire.

Les règles en matière de consignation sont données dans la NF C 18-510.

Il est également possible de satisfaire à cette règle par verrouillage ou téléverrouillage à condition que les dispositifs présentent le même degré de sécurité.

Lorsqu'un matériel ou une enveloppe contient des parties actives reliées à plusieurs alimentations, une pancarte d'avertissement doit être disposée de telle manière que toute personne accédant aux parties actives soit prévenue de la nécessité de sectionner ces parties des différentes alimentations, à moins qu'un verrouillage assure que tous les circuits concernés sont sectionnés.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

462.4 Des moyens appropriés doivent être prévus pour assurer la décharge de toute éventuelle énergie électrique emmagasinée, résiduelle ou de couplage.

Le cas échéant, une étiquette d'avertissement indiquant le temps de décharge ou le délai nécessaire avant ouverture de l'enveloppe doit être fournie.

Après SECTIONNEMENT, certains matériels (tels que condensateurs, CÂBLES, etc.) pouvant provoquer des risques de choc électrique, il est alors nécessaire d'assurer leur décharge, par exemple par fermeture d'un interrupteur assurant la liaison des conducteurs à la terre.

Les unités de stockage d'énergie n'ont pas besoin d'être déchargées puisqu'elles sont considérées comme des sources d'alimentation.

463 Commande fonctionnelle

463.1 Généralités

463.1.1 Un dispositif de commande fonctionnelle doit être prévu sur tout élément de circuit qui peut avoir besoin d'être commandé indépendamment des autres parties de l'installation.

463.1.2 Il n'est pas nécessaire que les dispositifs de commande fonctionnelle coupent tous les conducteurs actifs d'un circuit.

Un dispositif de commande unipolaire ne doit pas être placé sur le conducteur neutre sauf dans le cas des circuits de commande d'éclairage, voir la Figure 463.1.

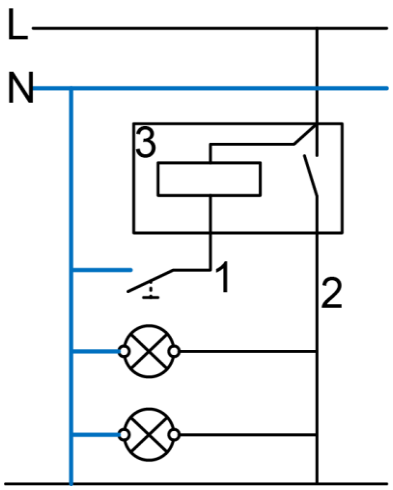
Le dispositif de commande peut être :

- *soit un dispositif incorporé à l'appareil si celui-ci en comporte un ;*
- *soit un dispositif placé à proximité de chaque appareil ;*
- *soit un dispositif commandant l'ensemble de l'installation et placé sur le tableau de répartition ou à proximité immédiate si l'installation n'intéresse qu'un seul niveau ;*
- *soit un dispositif commandant l'ensemble des appareils d'un même niveau, lorsque l'installation intéresse plusieurs niveaux.*

Les dispositifs ci-dessous sont définis dans le Tableau 53.4.

Un thermostat ne peut constituer le dispositif de commande que s'il possède une position « coupure » et si cette COUPURE intéresse tous les conducteurs de phase.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

1 Connexion du dispositif de commande des circuits d'éclairage

2 Circuit alimentant les lampes

3 Dispositif de commande

Figure 463.1 – Circuit de commande d'éclairage avec commande sur le conducteur neutre

La commande du neutre doit être conforme au 530.4.2 et 530.4.3.

463.1.3 En général, tout appareil d'utilisation nécessitant une commande doit être commandé par un dispositif de commande fonctionnelle approprié.

Toutefois, un même dispositif de commande fonctionnelle peut commander plusieurs appareils d'utilisation destinés à fonctionner simultanément.

463.1.4 Les dispositifs de commande fonctionnelle assurant la permutation de sources d'alimentation doivent couper tous les conducteurs actifs et ne doivent pas pouvoir mettre les sources en parallèle, à moins que l'installation ne soit spécialement conçue pour cette condition.

Dans ces cas, aucune disposition n'est à prendre pour le SECTIONNEMENT des conducteurs PEN.

463.2 Circuits de commande

Les circuits de commande doivent être conçus, disposés et protégés de manière à limiter les dangers résultant d'un défaut entre le circuit de commande ou d'un défaut d'isolement entre le circuit de commande et d'autres parties conductrices susceptibles de provoquer un mauvais fonctionnement (par exemple manœuvres intempestives) de l'appareil commandé.

463.3 Commande des moteurs

463.3.1 Les dispositifs de démarrage peuvent être combinés avec ceux assurant la protection des moteurs ; ils doivent alors répondre aux règles applicables aux dispositifs de protection.

Les différents dispositifs de commande et de réglage d'un moteur ou d'un ensemble de moteurs associés, doivent être convenablement groupés (voir 514.1).

Les circuits de commande des moteurs doivent être conçus de manière à empêcher un démarrage automatique d'un moteur après un arrêt dû à une baisse ou un manque de tension, si un tel démarrage est susceptible de provoquer un danger.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Des défauts de terre dans les circuits de commande ne doivent pas entraîner un démarrage involontaire, un mouvement potentiellement dangereux ou un empêchement de l'arrêt du moteur.

463.3.2 Lorsque le freinage par contre-courant d'un moteur est prévu, toutes précautions doivent être prises pour éviter l'inversion du sens de rotation à la fin du freinage, si une telle inversion peut provoquer un danger.

463.3.3 Lorsque la sécurité dépend du sens de rotation d'un moteur, des dispositions doivent être prises pour éviter le fonctionnement en sens inverse, provoqué par l'inversion des phases, ou la disparition d'une phase.

464 Coupure pour entretien mécanique

464.1 Des dispositifs de coupure doivent être prévus lorsque l'entretien mécanique peut entraîner un risque de blessure physique. *Les matériels mécaniques alimentés en énergie électrique peuvent par exemple intégrer des machines tournantes ainsi que des éléments chauffants et des matériels électromagnétiques.*

Ces dispositifs de coupure doivent à la fois :

– couper tous les conducteurs actifs, sauf dans les cas prévus en 461.2 ;
– être aptes au SECTIONNEMENT ;
– assurer la fonction de COUPURE D'URGENCE.

Ces dispositifs sont parfois appelés dispositifs de coupure de proximité.

Les systèmes alimentés par d'autres moyens par exemple, pneumatiques, hydrauliques ou par la vapeur ne sont pas couverts par ces règles.

Dans de tels cas, la COUPURE de toute alimentation électrique associée peut ne pas constituer une mesure suffisante.

464.2 Des moyens appropriés doivent être prévus pour empêcher la réactivation involontaire des matériels alimentés en énergie électrique au cours des entretiens mécaniques, sauf si les moyens de coupure restent en permanence sous le contrôle de la personne effectuant l'entretien.

465 Coupure d'urgence

L'Annexe 46A informative donne des propositions de définitions du fonctionnement d'urgence.

465.1 Des dispositifs de coupure d'urgence, décrits en 132.9, doivent être prévus pour couper, en cas d'apparition d'un danger inattendu, l'alimentation électrique de circuits ou de groupes de circuits, de manière à satisfaire aux exigences énoncées en 465.1.1 et 465.1.2.

Le danger inattendu peut être celui de choc électrique, d'incendie ou d'explosion.

Les dispositifs de coupure d'urgence ne doivent pas être confondus avec les dispositifs d'arrêt d'urgence prescrits par la réglementation pour certains équipements.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

465.1.1 Il doit être possible de couper l'alimentation de tout CIRCUIT TERMINAL. Les dispositifs correspondants peuvent commander un ou plusieurs circuits.

Les dispositifs ont notamment pour but d'assurer une coupure omnipolaire en amont de circuits terminaux monophasés commandés par des interrupteurs ou des commutateurs unipolaires, tels que les circuits d'éclairage.

Le dispositif de commande servant à la mise en marche et à l'arrêt d'un appareil d'utilisation, ou le dispositif d'arrêt d'urgence, peut servir de dispositif de coupure d'urgence s'il satisfait à toutes les conditions correspondant à cette fonction.

465.1.2 Il doit être possible de couper l'alimentation de toute partie d'installation dans laquelle la probabilité d'apparition du danger est particulièrement importante.

Les textes réglementaires ou les dispositions de normes spécifiques désignent les installations concernées, par exemple :

- *pompage de liquides inflammables ;*
- *laboratoires électriques et plates-formes d'essais ;*
- *chaufferies ;*
- *grandes cuisines ;*
- *laboratoires des établissements d'enseignement ;*
- *lampes à décharge alimentées en haute tension (par exemple, enseignes au néon).*

465.2 Le dispositif de coupure d'urgence doit couper tous les conducteurs actifs au moyen d'un dispositif apte au SECTIONNEMENT.

Toutefois, dans le schéma TN-C, le conducteur PEN ne doit pas être coupé (voir 461.2).

465.3 Les dispositifs de coupure d'urgence doivent agir aussi directement que possible sur les conducteurs d'alimentation appropriés.

Les dispositions doivent être telles qu'une seule manœuvre soit suffisante pour provoquer la coupure appropriée de l'alimentation.

Par dispositif de coupure d'urgence, on entend l'ensemble constitué par les dispositifs capables d'interrompre le courant dans les conditions d'alimentation ainsi que l'organe de commande manuelle agissant sur ces dispositifs soit directement, soit par l'intermédiaire de systèmes de transmission (mécaniques, électriques, électroniques, pneumatiques, etc.).

465.4 Les dispositions du système de coupure d'urgence doivent être telles que son fonctionnement ne provoque pas un autre danger ni n'interfère avec l'opération complète nécessaire pour supprimer le danger.

Par fonctionnement du dispositif de coupure, on entend la COUPURE en cas d'urgence et la remise sous tension du circuit concerné.

La fonction d'urgence ne doit pas affecter l'efficacité des dispositifs de protection ou des dispositifs assurant d'autres fonctions de sécurité.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

465.5 Le dispositif de coupure d'urgence doit se trouver au niveau des appareils d'utilisation, étant entendu qu'un même dispositif peut intéresser plusieurs appareils.

L'organe de manœuvre doit être facilement reconnaissable et rapidement accessible.

Un organe de manœuvre dont l'action nécessite le bris d'une glace est considéré comme rapidement accessible.

Lorsque le dispositif de coupure d'urgence ne doit pouvoir être manœuvré que par le personnel d'exploitation, l'organe de commande doit être accessible seulement à ce personnel.

Toutefois, la manœuvre ne doit pas nécessiter l'utilisation d'une clé, à moins que celle-ci ne se trouve sous dispositif « à bris de glace », à proximité immédiate de la serrure.

465.6 Les dispositifs de coupure d'urgence ne doivent pas couper l'alimentation des circuits de sécurité.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe 46A
(informative)

Explication des fonctions d'urgence

46A.1 Généralités

Ces concepts sont donnés ci-après afin que le lecteur puisse comprendre l'objet de ces termes même si dans le présent document, un seul de ces termes est utilisé.

46A.2 Fonctionnement d'urgence

Fonctionnement destiné à éliminer aussi vite que possible tout danger éventuel susceptible de se produire de manière inattendue.

Un fonctionnement d'urgence comprend au moins une des fonctions suivantes séparées ou combinées :

- *arrêt d'urgence ;*
- *démarrage d'urgence ;*
- *coupure d'urgence ;*
- *mise sous tension d'urgence.*

46A.3 Arrêt d'urgence

Fonctionnement d'urgence destiné à arrêter un processus ou un mouvement devenu dangereux.

46A.4 Démarrage d'urgence

Fonctionnement d'urgence destiné à démarrer un processus ou un mouvement pour éliminer ou éviter une condition dangereuse.

46A.5 Coupure d'urgence

Fonctionnement d'urgence destiné à couper l'alimentation électrique de tout ou partie d'une installation lorsqu'il y a risque de choc électrique ou de tout autre risque d'origine électrique.

46A.6 Mise sous tension d'urgence

Fonctionnement d'urgence destiné à mettre sous tension l'alimentation électrique d'une partie d'installation destinée à être utilisée dans des situations d'urgence.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

TITRE 5

CHOIX ET MISE EN ŒUVRE DES MATÉRIELS

- **Partie 5-51 :** Règles communes à tous les matériels
- **Partie 5-52 :** Règles complémentaires pour les canalisations
- **Partie 5-53 :** Appareillage (protection, commande, sectionnement et surveillance)
- **Partie 5-54 :** Mises à la terre, conducteurs de protection et d'équipotentialité
- **Partie 5-55 :** Autres matériels
- **Partie 5-56 :** Installations de sécurité

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

Titre 5 – Choix et mise en œuvre des matériels

Partie 5-51 – Règles communes à tous les matériels

510 Introduction 285
511 Conformité aux normes 286
512 Conditions de fonctionnement et classification des influences externes 287
513 Accessibilité des matériels électriques 324
514 Identification et repérage 324
515 Mesures de prévention contre les influences mutuelles 328
516 Dispositions relatives aux courants dans les conducteurs de protection 329
Annexe 51A (normative) Repérage des conducteurs de protection et de mise à la terre dans les installations fixes 330
Annexe 51B (informative) Liste abrégée des influences externes 332

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

Partie 5-51 – Règles communes à tous les matériels

510 Introduction

510.1 Domaine d'application

La présente partie traite du choix des MATERIELS et de leur mise en œuvre. Il doit permettre de satisfaire aux mesures de protection pour assurer la sécurité, aux exigences pour assurer un fonctionnement satisfaisant de l'INSTALLATION pour l'utilisation prévue, et notamment aux exigences appropriées aux conditions d'INFLUENCES EXTERNES prévisibles. Les MATERIELS doivent être choisis et installés de façon à satisfaire aux règles énoncées dans la présente partie et, pour autant qu'elles leur soient applicables, à celles des autres parties de cette norme.

510.2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF C 18-510, *Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique – Prévention du risque électrique*

NF EN 60079, série, *Atmosphères explosives* (indice de classement : C 23-579)

NF EN IEC 60445, *Principes fondamentaux et de sécurité pour les interfaces homme-machine, le marquage et l'identification – Identification des bornes de matériels, des extrémités de conducteurs et des conducteurs* (indice de classement : C 04-445)

NF EN 60529, *Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP)* (indice de classement : C 20-010)

NF EN IEC 60721-3-3, *Classification des conditions d'environnement – Partie 3-3 : classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités – Utilisation à poste fixe, protégé contre les intempéries* (indice de classement : C 20-003-3)

NF EN IEC 60721-3-4, *Classification des conditions d'environnement – Partie 3-4 : classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités – Utilisation à poste fixe, non protégé contre les intempéries* (indice de classement : C 20-003-4)

NF EN 61000, série, *Compatibilité électromagnétique* (CEM) (indice de classement : C 91-002)

NF EN 61140, *Protection contre les chocs électriques – Aspects communs aux installations et aux matériels* (indice de classement : C 20-030)

NF EN 13501-1, *Classement au feu des produits et éléments de construction – Partie 1 : classement à partir des données d'essais de réaction au feu* (indice de classement : P 92-800-1)

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

NF EN ISO 1182, *Essais de réaction au feu de produits – Essai d'incombustibilité* (indice de classement : P 92-520)

NF EN ISO 1716, *Essais de réaction au feu de produits – Détermination du pouvoir calorifique supérieur (valeur calorifique)* (indice de classement : P 92-521)

UTE C 15-103, *Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Choix des matériels électriques (y compris les canalisations) en fonction des influences externes*

UTE C 15-105, *Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection – Méthodes pratiques*

UTE C 15-106, *Installations électriques à basse tension et à haute tension – Guide pratique – Sections des conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des conducteurs de liaison équipotentielle*

511 Conformité aux normes

511.1 Généralités

Tout MATERIEL ELECTRIQUE doit être conforme :

– à la norme française appropriée issue de la norme européenne : NF EN ou NF EN IEC ; ou
– à la norme française appropriée (NF C) issue du document d'harmonisation (HD) ou de la norme internationale (IEC) ; ou
– au document d'harmonisation (HD) approprié ; ou,
– à la norme française appropriée (norme homologuée (NF) ou norme expérimentale (XP)) en l'absence de norme Européenne (EN) ou de document d'harmonisation (HD).

L'utilisation de matériels conformes aux normes éditées par AFNOR permet de satisfaire à cette règle.

Lorsqu'un matériel électrique est revêtu d'une marque de conformité à une norme, il est considéré sans autre vérification comme conforme à cette dernière.

Dans tous les autres cas, il convient que le MATERIEL ELECTRIQUE soit conforme à la norme IEC appropriée (non reprise au niveau du CENELEC), ou à la norme nationale appropriée d'un autre pays, ou à une autre norme internationale appropriée, sous réserve de la fourniture, par le fabricant, d'un certificat d'évaluation établi par un ORGANISME ACCREDITE attestant de la sécurité électrique et définissant les conditions et l'aptitude à l'emploi du MATERIEL ELECTRIQUE.

La conformité aux normes de MATERIELS ELECTRIQUES est apportée soit par une déclaration de conformité du fabricant, soit par un certificat de conformité établi par un ORGANISME ACCREDITE.

Un organisme accrédité est un organisme ayant obtenu une accréditation délivrée par le COFRAC (Comité Français d'Accréditation), ou par un comité équivalent désigné par les accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle, signés entre le COFRAC et ses homologues européens et internationaux dans le cadre de l'EA (European Accreditation) et de l'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

511.2 Absence de norme de référence – cadre de l'innovation

Lorsque pour un élément de MATERIEL, un MATERIEL ou un produit il n'existe pas de norme qui puisse lui être appliquée (par exemple un produit innovant), le constructeur, l'importateur ou le distributeur doit fournir un rapport d'essai relatif à l'aptitude aux fonctions de cet élément de MATERIEL ou MATERIEL ou produit, établi par un ORGANISME ACCREDITE qui doit attester de la sécurité électrique de l'élément de MATERIEL, du MATERIEL ou du produit.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Ce rapport d'essai précise notamment les conditions et référentiels permettant de conclure à la conformité de l'élément de MATERIEL, du MATERIEL ou du produit par rapport à la législation en vigueur. Il précise également les caractéristiques nécessaires à son utilisation (par exemple TENSION NOMINALE (en V), FREQUENCE (en Hz), puissance, degré IP, degré IK, classe d'isolation, etc., si applicable).

Ces caractéristiques, ainsi que les éventuelles règles additionnelles de mise en œuvre, doivent être portées sur la notice technique de l'élément de MATERIEL, du MATERIEL ou du produit fourni par le fabricant.

511.3 Nouveau procédé d'installation

Un nouveau procédé d'installation non décrit dans le présent document peut être soumis au groupe de travail compétent ou à la commission de normalisation compétente pour analyser les dispositions de sécurité et de bon fonctionnement de ce procédé en vue de :

– son intégration dans la série de normes NF C 15-100 ; ou
– de l'établissement d'un document de normalisation spécifique (NF, XP ou FD) ; ou
– son classement sans suite, ce qui n'empêche pas une nouvelle présentation, par exemple suite à évolution du nouveau procédé d'installation.

511.4 Complément pour le marquage CE

Dans la limite de la réglementation qui le concerne, tout matériel électrique est pourvu du marquage CE, avant d'être mis sur le marché de l'Union Européenne.

Le marquage CE atteste l'engagement du fabricant sur la conformité du produit aux dispositions (exigences essentielles et procédures d'évaluation) de la Directive Basse Tension en matière de sécurité et/ou de la Directive Compatibilité Electromagnétique en matière d'environnement électromagnétique. Ce marquage ne préjuge pas de la conformité du produit aux normes (voir 133.1). Il ne garantit pas, en particulier, son niveau de performance, ni son aptitude à la fonction.

512 Conditions de fonctionnement et classification des influences externes

Les MATERIELS ELECTRIQUES doivent être choisis en tenant compte :

– des conditions de fonctionnement (512.1) ;
– des conditions d'INFLUENCES EXTERNES (512.2).

512.1 Conditions de fonctionnement

512.1.1 Tension

Les MATERIELS ELECTRIQUES doivent être adaptés à la valeur de la TENSION NOMINALE (valeur efficace en COURANT ALTERNATIF) de l'installation. Ces MATERIELS doivent être appropriés aux SURTENSIONS susceptibles de se produire.

Si, dans une installation en SCHEMA IT, le CONDUCTEUR NEUTRE est distribué, les MATERIELS connectés entre une phase et le neutre doivent être isolés par rapport à la terre pour la TENSION ENTRE PHASES.

Pour certains MATERIELS, il peut être nécessaire de tenir compte de la tension la plus élevée ou la plus faible susceptible de se présenter en régime normal.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Pour l'application de cette règle, il y a lieu de distinguer les MATERIELS dont le fonctionnement dépend ou non de la tension :

– *Cas des MATERIELS dont le fonctionnement dépend de la tension.*

Pour ces matériels, la tension assignée est choisie en tenant compte de la nature des MATERIELS et des indications pouvant être données à ce sujet dans les normes qui les concernent ainsi que des variations de la TENSION NOMINALE DE L'INSTALLATION.

– *Cas des matériels dont le fonctionnement ne dépend pas de la tension.*

a) Conducteurs et CÂBLES

Trois tensions de référence sont définies pour les CÂBLES :

– *TENSION ENTRE PHASE ET TERRE (U_0) ;*
– *TENSION ENTRE PHASES (U) ;*
– *TENSION MAXIMALE ENTRE PHASES (U_m).*

U_0 et U sont utilisés notamment comme valeur de base pour les ESSAIS.

U_m est la valeur efficace la plus élevée de la tension qui peut être supportée dans les conditions normales d'exploitation, à tout instant et en tout point de l'INSTALLATION.

L'ensemble de ces trois valeurs U_0/U (U_m) constitue la tension assignée du CONDUCTEUR ou CÂBLE considéré.

Les valeurs de tensions assignées existantes U_0/U sont :

300/300 V, 300/500 V, 450/750 V, 600/1 000 V.

Les CONDUCTEURS et CÂBLES de tension assignée 300/500 ou 450/750 V ne peuvent être utilisés que dans les INSTALLATIONS dont la TENSION NOMINALE est au plus égale à 500 ou 750 V. Toutefois, par exception à la règle générale, les CÂBLES H07RN-F peuvent être utilisés dans les INSTALLATIONS fixes de TENSION NOMINALE jusqu'à 1 000 V. Les CÂBLES souples de tension assignée 300/300 V ne peuvent être utilisés que dans les parties d'installation où la TENSION NOMINALE ne dépasse pas 300 V en COURANT ALTERNATIF ou en COURANT CONTINU.

b) Appareillage

Les APPAREILLAGES électriques sont spécifiés par des valeurs de tensions assignées.

– *Par exemple 250 et jusqu'à 440 V pour l'APPAREILLAGE pour INSTALLATIONS domestiques et analogues ;*
– *Par exemple 230 V, 400 V, 690 V et 1 000 V pour les autres APPAREILLAGES.*

Certains MATERIELS sont spécifiés par plusieurs tensions assignées, chacune étant caractéristique d'un CIRCUIT particulier. Il y a alors lieu de considérer séparément chacun de ces CIRCUITS en lui appliquant la règle convenable.

Pour les APPAREILLAGES autres que les dispositifs de protection, les matériels de tension assignée 250 V sont en général admissibles dans les INSTALLATIONS 230/400 V quel que soit le SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE, parce que les tensions d'essai diélectrique, les lignes de fuite et les distances dans l'air entre PARTIES ACTIVES et parties accessibles sont prévues en conséquence.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

En SCHEMA IT, l'ISOLEMENT phase-MASSE d'un APPAREILLAGE doit être approprié à la TENSION NOMINALE DE L'INSTALLATION.

Il est rappelé que dans le SCHEMA IT, la COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION au premier défaut n'étant pas exigée, l'INSTALLATION risque de fonctionner avec une phase à la terre tant que ce DEFAUT n'est pas éliminé. En conséquence, il appartient au fabricant d'indiquer la possibilité de mettre en œuvre les APPAREILLAGES de tension assignée 250 V dans des INSTALLATIONS 230/400 V en SCHEMA IT.

En outre, pour les dispositifs de protection contre les COURTS-CIRCUITS, il y a lieu de respecter les conditions de COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION qui sont définies en 533.3.

512.1.2 Courant

Les MATERIELS ELECTRIQUES doivent être choisis compte tenu de la valeur maximale de l'intensité du courant (valeur efficace en COURANT ALTERNATIF) qui les parcourt en service normal (COURANT D'EMPLOI). Il y a également lieu de considérer les SURINTENSITES, dues à des surcharges ou à des COURTS-CIRCUITS.

Il n'y a généralement pas lieu de tenir compte des SURINTENSITES pouvant se produire, par exemple lors de la mise en service d'un appareil d'utilisation, sauf si ces SURINTENSITES sont fréquentes et prolongées, auquel cas il peut être nécessaire de choisir un MATERIEL d'un COURANT ASSIGNE supérieur à celui qui résulterait de l'application de la règle.

La valeur du COURANT DE COURT-CIRCUIT à considérer pour la détermination des contraintes thermiques et électrodynamiques, et du pouvoir de coupure, tient compte du pouvoir limiteur des dispositifs limiteurs éventuels.

Ceci peut être obtenu soit par une construction adéquate des MATERIELS, soit par des dispositifs incorporés. Dans certaines situations où l'INTENSITE du COURANT DE COURT-CIRCUIT peut être particulièrement grande - par exemple à proximité d'un transformateur de forte puissance - des dispositifs limiteurs peuvent être installés afin de limiter les effets des COURANTS DE COURT-CIRCUIT.

Les dispositions ci-après ainsi que le document UTE C 15-105 donnent des informations pour l'estimation du COURANT D'EMPLOI.

Le COURANT D'EMPLOI I_B est déterminé selon la formule suivante :

$$I_B = (Pn / u)\ a \times b \times c \times d$$

Pn = puissance nominale en W

u = tension d'utilisation en V

Facteur a = $\frac{1}{\eta . \cos \varphi}$

Il tient compte du rendement et du facteur de puissance :

- *η étant le rendement électrique d'un appareil ;*
- *cos φ étant le facteur de puissance d'un appareil.*

a est à déterminer suivant les indications des fabricants.

Facteur b : FACTEUR D'UTILISATION d'un appareil

Rapport de la puissance effectivement absorbée par un appareil d'utilisation à sa puissance nominale électrique.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Facteur c : FACTEUR DE SIMULTANEITE

Rapport de la somme des puissances nominales des appareils fonctionnant simultanément à la somme des puissances nominales de tous les appareils alimentés par un même CIRCUIT ou la même INSTALLATION.

La détermination des FACTEURS DE SIMULTANEITE c nécessite la connaissance détaillée de l'INSTALLATION considérée et l'expérience des conditions d'exploitation.

En pratique il n'est pas possible de spécifier des valeurs du facteur c pour chaque type d'INSTALLATION.

En l'absence d'indications plus précises, la valeur du FACTEUR DE SIMULTANEITE peut être prise dans le tableau suivant :

UTILISATION	FACTEUR DE SIMULTANEITE c
Éclairage	*1*
Chauffage et conditionnement de l'air	*1*
Prises de courant (N : nombre de prises)	*0,1 + 0,9 /N*
Ascenseurs et monte-charges (*)	
pour le moteur le plus puissant	*1*
pour le moteur suivant	*0,60*
pour les autres	*0,50*
(*) Le courant à prendre en considération est égal au COURANT NOMINAL du moteur, majoré du tiers du courant de démarrage.	

Facteur d

Il tient compte des prévisions d'extension.

La valeur du facteur d doit être estimée en fonction des conditions prévisibles d'évolution de l'INSTALLATION ; il est au moins égal à 1. Pour les INSTALLATIONS industrielles, une valeur d'au moins 1,2 est recommandée.

512.1.3 Fréquence

Si la fréquence a une influence sur les caractéristiques des matériels, la fréquence assignée des MATERIELS doit correspondre à la fréquence du courant dans le CIRCUIT correspondant.

512.1.4 Puissance et facteur d'utilisation

Les MATERIELS ELECTRIQUES, choisis sur la base de leurs caractéristiques de puissance, doivent pouvoir être utilisés à la puissance maximale qu'ils absorbent en service, compte tenu des FACTEURS D'UTILISATION et des conditions normales de service.

512.1.5 Compatibilité

À moins que les dispositions appropriées ne soient prévues préalablement à la mise en œuvre, l'INSTALLATION ELECTRIQUE doit être réalisée conformément aux dispositions du 444.

En complément, il convient de prendre en compte les informations relatives à la COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE dans la documentation fournie par les fabricants de matériels.

Le choix des MATERIELS doit être établi suivant le 511. Cela garantit la conformité aux exigences de la Directive CEM en vigueur si elle s'applique aux MATERIELS considérés.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

512.1.6 Tension assignée de tenue aux chocs

Les MATERIELS doivent être choisis de manière que leur TENSION ASSIGNEE DE TENUE AUX CHOCS soit au moins égale à la valeur des surtensions présumées au lieu de leur INSTALLATION.

Lorsqu'un MATERIEL est défini par sa catégorie de surtensions, sa TENSION ASSIGNEE DE TENUE AUX CHOCS est définie par le Tableau 44.3.

Un MATERIEL ayant une TENSION ASSIGNEE DE TENUE AUX CHOCS inférieure au niveau présumé de surtensions peut être utilisé s'il est admis que la coordination de l'ISOLEMENT ne soit pas assurée et si les conséquences possibles ont été évaluées.

512.2 Influences externes

L'Annexe 51B donne une liste abrégée des INFLUENCES EXTERNES.

Les indications du présent article correspondent aux conditions communiquées préalablement par le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage pour chaque partie concernée du bâtiment ou de l'infrastructure.

Elles ne s'appliquent pas nécessairement à l'ensemble du bâtiment ou de l'infrastructure.

Les MATERIELS ELECTRIQUES doivent être choisis et mis en œuvre conformément aux prescriptions du Tableau 51.2 qui donne les caractéristiques des MATERIELS nécessaires selon les INFLUENCES EXTERNES auxquelles ils peuvent être soumis.

Les caractéristiques des MATERIELS sont garanties par la conformité aux ESSAIS et par les indications fournies par le fabricant, par exemple, DEGRE DE PROTECTION IP.

Si les MATERIELS ELECTRIQUES ne présentent pas, par construction les caractéristiques appropriées aux INFLUENCES EXTERNES du LOCAL ou de l'EMPLACEMENT, ils peuvent toutefois être utilisés si une protection supplémentaire a été prévue lors de leur mise en œuvre dans l'INSTALLATION. Une telle protection ne doit pas affecter le fonctionnement du matériel ainsi protégé.

Si plusieurs INFLUENCES EXTERNES peuvent apparaître simultanément, elles peuvent avoir des effets indépendants ou s'influencer mutuellement et le DEGRE DE PROTECTION doit être choisi en conséquence. Le choix des matériels selon les INFLUENCES EXTERNES est nécessaire non seulement pour un fonctionnement correct, mais aussi pour assurer l'efficacité des mesures de protection pour assurer la sécurité conformément à la présente norme. Les mesures de protection apportées par la construction des MATERIELS ELECTRIQUES ne sont valables que pour des conditions données d'INFLUENCES EXTERNES si les ESSAIS sont effectués dans ces conditions.

La résultante de plusieurs INFLUENCES EXTERNES doit être préalablement communiquée par le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage afin de déterminer les caractéristiques correspondantes des matériels.

L'attention est appelée sur le fait que l'efficacité de certaines mesures de protection contre les CONTACTS INDIRECTS peut être annihilée si le MATERIEL ne possède pas, par construction ou par installation, les qualités correspondant aux risques du LOCAL (ou EMPLACEMENT) où il est utilisé.

C'est ainsi par exemple qu'un appareil de classe II (marqué du double carré) – ce qui dispense de prendre à son égard d'autres mesures de protection contre les CONTACTS INDIRECTS – doit être également protégé contre les projections d'eau (IPX4) s'il est utilisé sur un EMPLACEMENT à l'extérieur.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Dans le cadre du présent document, les classes d'INFLUENCES EXTERNES suivantes sont conventionnellement considérées comme normales :

Tableau 51.1 - Classe d'influences externes considérées comme normales

AA	TEMPERATURE AMBIANTE	AA4
AB	Humidité atmosphérique	AB4
AC à AR	Autres conditions d'environnement	XX1 pour chaque paramètre
B et C	Utilisation et construction des bâtiments	XX1 pour chacun des paramètres XX3 pour BC

Le terme « normal » apparaissant dans la colonne « Caractéristiques » du Tableau 51.2 signifie que le MATERIEL doit satisfaire aux normes applicables.

Le Tableau 51.2 établit une classification et une codification des INFLUENCES EXTERNES qui doivent être prises en compte pour la conception et la mise en œuvre des INSTALLATIONS ELECTRIQUES.

Chaque condition d'INFLUENCE EXTERNE est désignée par un code comprenant toujours un groupe de deux lettres majuscules et d'un chiffre comme suit :

– La première lettre concerne la catégorie générale des INFLUENCES EXTERNES
  A = environnements
  B = utilisations
  C = construction des bâtiments

– La seconde lettre concerne la nature de l'INFLUENCE EXTERNE : A ..., B ..., C ...
  Le chiffre concerne la classe de chaque INFLUENCE EXTERNE : 1 ..., 2 ..., 3 ...

Par exemple, le code AC2 signifie :

A = environnement
AC = environnement-altitude
AC2 = environnement-altitude > 2 000 m

La codification indiquée dans cette partie n'est pas destinée à être utilisée pour le marquage des MATERIELS.

Les Tableaux 52.3A et 52.3B précisent les conditions d'utilisation des CÂBLES et des CONDUCTEURS ISOLES.

Le Tableau 52.4 précise les conditions d'utilisation des CONDUCTEURS ou CÂBLES sous CONDUITS ou SYSTEMES DE CONDUITS.

Le choix des MATERIELS ELECTRIQUES (y compris les CANALISATIONS) en fonction des INFLUENCES EXTERNES est traité dans le document UTE C 15-103.

NF C15-100-12024-08
AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 51.2 – Caractéristiques des influences externes

Code	Désignation des classes	Caractéristiques	Application et exemples	Caractéristiques des matériels et mise en œuvre	Références
512.2.1 Température ambiante (AA)				*Pour la mise en œuvre :* – *des CONDUITS et SYSTEMES DE CONDUITS, se reporter au Tableau 52.4 ;* – *des CÂBLES, se reporter au Tableau 52.3A et pour celle des CONDUCTEURS ISOLES, se reporter au Tableau 52.3B.*	
		La TEMPERATURE AMBIANTE à considérer pour le matériel est la température moyenne à l'endroit où ce matériel doit être installé, résultant de l'influence de tous les autres matériels placés dans le même local ou emplacement et en fonctionnement, sans tenir compte de la contribution thermique du matériel considéré. La valeur moyenne pour une période de 24 heures ne doit pas être supérieure à la limite supérieure diminuée de 5 °C. Les classes de TEMPERATURE AMBIANTE sont applicables seulement lorsque l'humidité n'a pas d'influence. Limites inférieures et supérieures des plages de TEMPERATURE AMBIANTE :	*Pour certains environnements, il peut être nécessaire de combiner deux plages parmi celles définies ci-dessous (par exemple entre -25 °C et +40 °C, soit AA3 + AA5). Les installations soumises à des températures différentes de ces plages doivent faire l'objet de règles particulières.*	*Pour des températures AMBIANTES différentes de 20 °C en mode de pose enterré et de 30 °C en mode de pose apparent, les Tableaux 52.10 et 52.9 sont applicables.*	NF EN IEC 60721-3-3 NF EN IEC 60721-3-4
AA1	Frigorifique	–60 °C +5 °C	*La classe AA1 correspond à des conditions spéciales, telles qu'enceintes frigorifiques de congélation.*	En outre, si la température est inférieure à -25 °C, des précautions spéciales sont à prendre - par exemple calorifugeage, fixation rigide, protection mécanique.	

Code	Désignation des classes	Caractéristiques		Application et exemples	Caractéristiques des matériels et mise en œuvre	Références
512.2.1 Température ambiante (AA) *(suite)*					*Pour la mise en œuvre :* – *des CONDUITS et SYSTEMES DE CONDUITS, se reporter au Tableau 52.4 ;* – *des CÂBLES, se reporter au Tableau 52.3A et pour celles des CONDUCTEURS ISOLES, se reporter au Tableau 52.3B.*	
AA2	Très froide	–40 °C	+5 °C	*La classe AA2 correspond à des conditions spéciales, telles qu'enceintes frigorifiques de congélation.*	Matériel spécialement étudié ou dispositions appropriées.* En outre, si la température est inférieure à –25 °C, des précautions spéciales sont à prendre - par exemple calorifugeage, fixation rigide, protection mécanique.	
AA3	Froide	–25 °C	+5 °C		Matériel spécialement étudié ou dispositions appropriées.*	
AA4	Tempérée	–5 °C	+40 °C	*En général, les installations situées à l'intérieur des bâtiments correspondent à la classe AA4 (température ambiante comprise entre -5 °C et +40 °C).*	Normal	
AA5	Chaude	+5 °C	+40 °C		Normal	
* peut nécessiter certaines précautions supplémentaires (par exemple lubrification spéciale).						

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES
NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Code	Désignation des classes	Caractéristiques	Application et exemples	Caractéristiques des matériels et mise en œuvre	Références
512.2.1 Température ambiante (AA) *(suite)*					
AA6	Très chaude	+5 °C +60 °C		Matériel spécialement étudié ou dispositions appropriées.*	
AA7	Extérieur abrité	–25 °C +55 °C		Matériel spécialement étudié ou dispositions appropriées.*	
AA8	Extérieur non protégé	–50 °C +40 °C		Matériel spécialement étudié ou dispositions appropriées.* En outre, si la température est inférieure à -25 °C, des précautions spéciales sont à prendre – par exemple calorifugeage, fixation rigide, protection mécanique.	
* peut nécessiter certaines précautions supplémentaires (par exemple lubrification spéciale).					

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES
NF C15-100-12024-08

NF C15-100-12024-08
AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Code	Désignation des classes	Caractéristiques						Application et exemples	Caractéristiques des matériels et mise en œuvre	Références
512.2.2 Conditions climatiques (influences combinées de la température et de l'humidité) (AB)										
		Température de l'air (°C)		Humidité relative (%)		Humidité absolue (g/m^3)				NF EN IEC 60721-3-3 NF EN IEC 60721-3-4
		a) limite inférieure	b) limite supérieure	a) limite inférieure	b) limite supérieure	a) limite inférieure	b) limite supérieure			
AB1	Frigorifique	–60	+5	3	100	0,003	7	Emplacements intérieurs et extérieurs avec des TEMPERATURES AMBIANTES extrêmement froides.	Des dispositions particulières doivent être prises.[1]	
AB2	Très froide	–40	+5	10	100	0,1	7	Emplacements intérieurs et extérieurs avec des TEMPERATURES AMBIANTES froides.	Des dispositions particulières doivent être prises.[1]	
AB3	Froide	–5	+5	10	100	0,5	7	Emplacements intérieurs et extérieurs avec des TEMPERATURES AMBIANTES froides.	Des dispositions particulières doivent être prises.[1]	
AB4	Tempérée	–5	+40	5	95	1	29	Emplacements abrités sans contrôle de la température et de l'humidité. Un chauffage peut être utilisé pour augmenter LA TEMPERATURE AMBIANTE.	Normal.	

[1] Signifie que des dispositions particulières doivent être prises, par exemple, entre le concepteur de l'installation et le fabricant de matériels, par exemple pour des matériels spécialement étudiés.

NF C15-100-12024-08
AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Code	Désignation des classes	Caractéristiques						Application et exemples	Caractéristiques des matériels et mise en œuvre	Références
512.2.2	**Conditions climatiques (influences combinées de la température et de l'humidité) (AB)** *(suite)*									
		Température de l'air (°C)		Humidité relative (%)		Humidité absolue (g/m^3)				
		a) limite inférieure	b) limite supérieure	a) limite inférieure	b) limite supérieure	a) limite inférieure	b) limite supérieure			
AB5	Chaude	+5	+40	5	85	1	25	Emplacements abrités dont la température est contrôlée.	Normal.	
AB6	Très chaude	+5	+60	10	100	1	35	Emplacements intérieurs et extérieurs avec des TEMPERATURES AMBIANTES extrêmement chaudes. L'influence de TEMPERATURES AMBIANTES froides est empêchée. Les rayonnements solaires peuvent se produire.	Des dispositions particulières doivent être prises. [1]	
AB7	Extérieur abrité	–25	+55	10	100	0,5	29	Emplacements intérieurs et abrités sans contrôle de la température et de l'humidité ; ils peuvent avoir des ouvertures vers l'extérieur et être soumis aux rayonnements solaires.	Des dispositions particulières doivent être prises. [1]	
AB8	Extérieur non protégé	–50	+40	15	100	0,04	36	Emplacements extérieurs et non protégés, avec des températures froides et chaudes.	Des dispositions particulières doivent être prises. [1]	

Toutes les valeurs spécifiées sont des valeurs limites ou maximales qui ont une faible probabilité d'être dépassées.

Les humidités relatives, inférieures et supérieures, sont limitées par les humidités absolues, inférieures et supérieures, de sorte que, par exemple, les valeurs limites indiquées ne se présentent pas simultanément.

[1] Signifie que des dispositions particulières doivent être prises, par exemple, entre le concepteur de l'installation et le fabricant de matériels, par exemple pour des matériels spécialement étudiés.

Code	Désignation des classes	Caractéristiques	Application et exemples	Caractéristiques des matériels et mise en œuvre	Références
512.2.3 Altitude (AC)					
AC1	Basse	≤ 2 000 m		Normal.	
AC2	Haute	> 2 000 m		Peut nécessiter des précautions spéciales telles qu'application de facteurs de déclassement. *Pour certaines catégories de matériels, des mesures spéciales peuvent être nécessaires à partir de 1 000 m d'altitude.*	
512.2.4 Présence d'eau (AD)					NF EN IEC 60721-3-3 NF EN IEC 60721-3-4 NF EN 60529
AD1	Négligeable	La probabilité de présence d'eau est négligeable.	Environnements dans lesquels les parois ne présentent généralement pas de traces d'humidité, mais qui peuvent en présenter pendant de courtes périodes, par exemple sous forme de buée, et qui sèchent rapidement grâce à une bonne aération.	IPX0	
AD2	Chutes de gouttes d'eau	Possibilité de chutes verticales de gouttes d'eau.	Environnements dans lesquels l'humidité se condense occasionnellement sous forme de gouttes d'eau ou qui sont remplis occasionnellement de vapeur d'eau.	IPX1 ou IPX2 *L'appareillage pour installations domestiques et analogues, conforme aux normes le concernant, peut être utilisé dans les installations domestiques dans les conditions AD2.*	
AD3	Aspersion d'eau	Possibilité d'eau tombant « en pluie » dans une direction formant avec la verticale un angle au plus égal à 60°.	Environnements dans lesquels l'eau ruisselle sur les murs ou le sol.	IPX3	
AD4	Projections d'eau	Possibilité de projection d'eau dans toutes les directions.	Environnements exposés aux projections d'eau ; il en est ainsi pour certains luminaires et des armoires de chantier installés à l'extérieur.	IPX4	
AD5	Jets d'eau	Possibilité de jets d'eau dans toutes les directions.	Environnements couramment lavés à l'aide de jets d'eau (cours, aires de lavage de véhicules).	IPX5	

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES
NF C15-100-12024-08

NF C15-100-12024-08
AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Code	Désignation des classes	Caractéristiques	Application et exemples	Caractéristiques des matériels et mise en œuvre	Références
512.2.4 Présence d'eau (AD) *(suite)*					
AD6	Paquets d'eau	Possibilité de vagues d'eau.	Environnements situés en bord de mer, tels que jetées, plages, quais, etc.	IPX6	
AD7	Immersion	Possibilité de recouvrement intermittent, partiel ou total, d'eau.	Environnements susceptibles d'être inondés et où le matériel est immergé de la façon suivante : – la partie la plus basse d'un matériel de hauteur inférieure à 850 mm est située à 1 000 mm au-dessous de la surface de l'eau ; – la partie la plus haute d'un matériel de hauteur supérieure ou égale à 850 mm est située à 150 mm au-dessous de la surface de l'eau.	IPX7 *Les ENVELOPPES d'utilisation restreinte IPX7 sont considérées comme aptes à l'immersion temporaire ou prolongée et inaptes à l'exposition au jet d'eau.*	
AD8	Submersion	Possibilité de recouvrement d'eau de façon permanente et totale.	Emplacement tel que piscines où le matériel électrique est totalement recouvert et en permanence sous l'eau, dans des conditions d'utilisation plus sévère que AD7.	IPX8 *Les ENVELOPPES d'utilisation restreinte IPX8 sont considérées comme aptes à l'immersion temporaire ou prolongée et inaptes à l'exposition au jet d'eau.*	
AD9	Jets d'eau haute pression et haute température	Possibilité de jets d'eau haute pression sous une température de 80 °C	Environnements couramment lavés à l'aide de jets d'eau chaude haute pression.	IPX9 *Les ENVELOPPES d'utilisation restreinte IPX9 sont considérées comme inaptes aux influences externes AD5, AD6, AD7 et AD8.*	

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les ENVELOPPES des MATERIELS ELECTRIQUES pouvant être soumis à des jets d'eau ou pouvant être immergées ont besoin du double codage comme suit :

L'enveloppe satisfait à l'essai pour :		Désignation et marquage	Domaine d'utilisation
Jets d'eau deuxième chiffre caractéristique	Immersion temporaire/continue deuxième chiffre caractéristique		
5	7	IPX5/IPX7	Multiple
5	8	IPX5/IPX8	Multiple
6	7	IPX6/IPX7	Multiple
6	8	IPX6/IPX8	Multiple
9	7	IPX7/IPX9	Multiple
9	8	IPX8/IPX9	Multiple
5 et 9	7	IPX5/IPX7/IPX9	Multiple
5 et 9	8	IPX5/IPX8/IPX9	Multiple
6 et 9	7	IPX6/IPX7/IPX9	Multiple
6 et 9	8	IPX6/IPX8/IPX9	Multiple
–	7	IPX7	Restreint
–	8	IPX8	Restreint
9	–	IPX9	Restreint
5 et 9	–	IPX5/IPX9	Multiple
6 et 9	–	IPX6/IPX9	Multiple

Les ENVELOPPES d'utilisation "restreinte" indiquée dans la dernière colonne sont considérées comme adaptées uniquement pour les conditions auxquelles elles ont été soumises à l'essai. Pour exemple, un matériel IPX6 satisfait implicitement les conditions des degrés de protection IPX5 à IPX1. En revanche, un matériel IPX7, IPX8 ou IPX9 ne remplit pas de fait les conditions des DEGRES DE PROTECTION IP inférieurs.

NF C15-100-12024-08
AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Code	Désignation des classes	Caractéristiques	Application et exemples	Caractéristiques des matériels et mise en œuvre	Références
512.2.5 Présence de corps solides étrangers (AE)					NF EN IEC 60721-3-3 NF EN IEC 60721-3-4 NF EN 60529
AE1	Négligeable	La taille ou la quantité de poussières ou de corps étrangers n'est pas appréciable.	La classe AE1 se rencontre dans les installations domestiques ou celles dans lesquelles ne sont pas manipulés de petits objets.	IP2X ou IPXXB *Dans les conditions AE1, en principe aucune protection contre la pénétration des corps solides n'est nécessaire et le DEGRE DE PROTECTION IP0X est suffisant, mais du point de vue de la protection contre les CONTACTS DIRECTS, un DEGRE DE PROTECTION au moins égal à IP2X ou IPXXB est imposé (voir Annexe 41A), sauf dans les conditions BA4 et BA5.*	
AE2	Petits objets	Présence de corps solides dont la plus petite dimension est au moins égale à 2,5 mm.	Outils et petits objets sont des exemples de corps solides dont la plus petite dimension est au moins égale à 2,5 mm.	IP3X	
AE3	Très petits objets	Présence de corps solides dont la plus petite dimension est au moins égale à 1 mm.	Les fils sont des exemples de corps solides dont la plus petite dimension est au moins égale à 1 mm.	IP4X	
AE4	Poussière légère	Présence de poussière.	Si la pénétration de poussières n'est pas gênante pour le fonctionnement du matériel.	IP5X	
AE5	Poussière moyenne	Présence de poussière.	Si la pénétration de poussières présente un risque pour le fonctionnement du matériel.	IP6X	
AE6	Poussière importante	Présence de poussière.	Les poussières ne doivent pas pénétrer dans le matériel.	IP6X	

NF C15-100-12024-08
AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Code	Désignation des classes	Caractéristiques	Applications et exemples	Caractéristiques des matériels et mise en œuvre	Références
512.2.6	**Présence de substances corrosives ou polluantes (AF)**			*Pour la mise en œuvre des CÂBLES, se reporter au Tableau 52.3A et pour celle des CONDUCTEURS ISOLES, se reporter au Tableau 52.3B.*	
AF1	Négligeable	La quantité ou la nature des agents corrosifs ou polluants d'origine atmosphérique n'est pas significative.		Normal.	
AF2	Atmosphérique	Présence appréciable d'agents corrosifs ou polluants d'origine atmosphérique.	Installations placées à proximité d'établissements industriels produisant d'importantes pollutions atmosphériques, tels qu'industries chimiques, cimenteries ; ces types d'industries produisent notamment des poussières abrasives, isolantes ou conductrices ou au voisinage des bords de mer. *En l'absence d'indications fixées préalablement par le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, le donneur d'ordre ou le concepteur, il faut considérer que le bord de mer est la zone géographique qui s'étend jusqu'à 500 m des côtes maritimes et de la limite mer/fleuve fixée par l'administration.*	Suivant nature des agents (par exemple conformité à l'essai au brouillard salin selon la NF EN IEC 60068-2-11 : Essai Ka). *Peuvent être notamment utilisés :* - *des CÂBLES comportant extérieurement une gaine en polychlorure de vinyle (V) ou en polychloroprène (N) ;* - *les CONDUITS et SYSTEMES DE CONDUITS CSA, IRL, ICA, ICTA et ICTL ;* - *les CHEMINS DE CÂBLES, TABLETTES, ECHELLES A CÂBLES et GOULOTTES en PVC.*	
AF3	Intermittente ou accidentelle	Des actions intermittentes ou accidentelles de certains produits chimiques corrosifs ou polluants d'usage courant peuvent se produire.	LOCAUX où l'on manipule certains produits chimiques en petites quantités et où ces produits ne peuvent venir qu'accidentellement en contact avec les matériels électriques, de telles conditions se rencontrent dans les laboratoires d'usines ou autres ou dans les LOCAUX où l'on manipule des hydrocarbures (chaufferies, garages, etc.).	Protection contre la corrosion définie par les spécifications concernant les matériels. *Les enveloppes en matériaux ferreux non protégés ou en caoutchouc naturel ne conviennent pas.* *Des enveloppes en matière plastique conviennent généralement.* *Peuvent être notamment utilisés :* - *des CÂBLES comportant extérieurement une gaine en polychlorure de vinyle (V) ou en polychloroprène (N) ;* - *les CONDUITS et SYSTEMES DE CONDUITS CSA, IRL, ICA, ICTA et ICTL ;* - *les CHEMINS DE CÂBLES, TABLETTES, ECHELLES A CÂBLES et GOULOTTES en PVC.*	
AF4	Continue	Une action permanente de produits chimiques corrosifs ou polluants en quantités notables peut se produire, par exemple, l'industrie chimique.	Certains établissements agricoles, par exemple porcheries ou laiteries. LOCAUX techniques de PISCINES.	Matériels spécialement étudiés suivant la nature des agents. *Il est nécessaire de préciser la nature de l'agent chimique pour permettre au constructeur de définir le type de protection de son matériel.* *La protection peut être assurée par des peintures spéciales, par des revêtements ou des traitements de surface appropriés ou le choix du matériel.*	

NF C15-100-12024-08
AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Code	Désignation des classes	Caractéristiques	Applications et exemples	Caractéristiques des matériels et mise en œuvre	Références
512.2.7 Contraintes mécaniques **512.2.7.1 Chocs (AG)**				*Les différents DEGRES DE PROTECTION correspondent à des essais dont les modalités sont définies par la NF EN 62262, la tenue aux impacts mécaniques dans cette norme correspondant au terme « choc » dans l'installation.* *Pour la mise en œuvre des CÂBLES, se reporter au Tableau 52.3A et pour celle des CONDUCTEURS ISOLES, se reporter au Tableau 52.3B.*	
AG1	Faibles	Normale.	Parties privatives des LOCAUX d'habitation.	IK02 Choc d'énergie au plus égal à 0,2 J.	
AG2	Moyens	Protection supérieure.	Matériel à usage industriel. LOCAUX à usage collectif.	IK07 Choc d'énergie au plus égal à 2 J.	
AG3	Importants	Protection renforcée.	Installations industrielles sévères ou analogues. Salles de sport avec jeu de balles ou ballons.	IK08 Choc d'énergie au plus égal à 5 J.	
AG4	Très importants	Protection très renforcée.	Installations industrielles très sévères ou analogues.	IK10 Choc d'énergie au plus égal à 20 J.	

NF C15-100-12024-08
AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Code	Désignation des classes	Caractéristiques	Application et exemples	Caractéristiques des matériels et mise en œuvre	Références
512.2.7.2 Vibrations (AH)				*Pour la mise en œuvre des CÂBLES, se reporter au Tableau 52.3A et pour celle des CONDUCTEURS ISOLES, se reporter au Tableau 52.3B.*	NF EN IEC 60721-3-3 NF EN IEC 60721-3-4
		Les vibrations sont prises en compte quelle que soit leur durée.			
AH1	Faibles	Les effets des vibrations peuvent être négligés dans la plupart des cas.	Installations domestiques et analogues.	Matériels domestiques et analogues.	
AH2	Moyennes	Vibrations de fréquences comprises entre 10 et 50 Hz et d'amplitude au plus égale à 0,15 mm.	Installations industrielles usuelles.	Matériel spécialement étudié ou dispositions spéciales. *Une attention particulière doit être portée aux CONNEXIONS des matériels générant ou soumis à des vibrations. Des mesures locales peuvent être adoptées, telles que CÂBLES souples.*	
AH3	Importantes	Vibrations de fréquences comprises entre 10 et 150 Hz et d'amplitude au plus égale à 0,35 mm.	Installations industrielles soumises à des conditions sévères.	Matériel spécialement étudié ou dispositions spéciales. *Une attention particulière doit être portée aux CONNEXIONS des matériels générant ou soumis à des vibrations. Des mesures locales peuvent être adoptées, telles que CÂBLES souples.* *Seuls peuvent être utilisés des CÂBLES souples ou des CONDUCTEURS souples posés dans des CONDUITS souples CSA.*	

NF C15-100-12024-08
AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Code	Désignation des classes	Caractéristiques	Application et exemples	Caractéristiques des matériels et mise en œuvre	Références
512.2.7.3 Présence de pollution (AJ)					
(*) Ces distances au rivage dépendent de la topographie de la côte et des conditions extrêmes de vent.					
AJ1	Faible		Zones sans industrie et avec faible densité d'habitations. Zones avec faible densité d'industries ou d'habitations mais soumises fréquemment à des vents ou à des pluies. Régions agricoles, régions montagneuses. Toutes ces zones sont situées à au moins 10 km à 20 km de la mer et ne sont pas exposées aux vents venant directement de la mer (*). (Négligeables). La salinité équivalente est inférieure à 7 kg/m^3.		
AJ2	Moyenne		Zones avec industries ne produisant pas de fumées particulièrement polluantes ou avec une densité moyenne d'habitation. Zones à forte densité d'habitations ou d'industries, mais soumises fréquemment à des vents ou à des chutes de pluie propres. Zones exposées au vent de mer, mais pas trop proches de la côte (distantes d'au moins quelques kilomètres) (*). (Faibles) *Environnements sablonneux ou poussiéreux ; effet du vent négligeable.* La salinité équivalente est comprise entre 7 kg/m^3 et 20 kg/m^3.		

NF C15-100-12024-08
AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Code	Désignation des classes	Caractéristiques	Application et exemples	Caractéristiques des matériels et mise en œuvre	Références
512.2.7.3 Présence de pollution (AJ) *(suite)*					
(*) Ces distances au rivage dépendent de la topographie de la côte et des conditions extrêmes de vent.					
AJ3	Forte		Zones avec forte densité d'industries et agglomérations importantes avec forte densité d'installations polluantes. Zones situées près de la mer, ou exposées à des vents relativement forts venant de la mer (*). (Moyennes) *Environnements comportant des procédés de production de sable ou de poussière ou régions géographiques dans lesquelles le sable est entraîné par les vents ou de la poussière portée par le vent.* La salinité équivalente est comprise entre 20 kg/m^3 et 80 kg/m^3.		
AJ4	Très forte		Zones généralement peu étendues, soumises à des poussières conductrices et à des fumées industrielles produisant des dépôts conducteurs particulièrement épais. Zones généralement peu étendues, très proches de la côte et exposées aux embruns ou aux vents très forts et polluants venant de la mer. Zones désertiques caractérisées par de longues périodes sans pluie, exposées aux vents forts transportant du sable et du sel et soumises à une condensation régulière. L'utilisation d'engrais répandus par pulvérisation ou le brûlage de terres moissonnées peuvent conduire à un niveau de pollution plus élevé à cause de la dispersion par le vent. (Importantes) *Exposition de façon permanente à une grande quantité de sable et de poussière portée par le vent, que ce soit dû au processus de production ou aux conditions géographiques.* La salinité équivalente est supérieure ou égale à 80 kg/m3.		

NF C15-100-12024-08
AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Code	Désignation des classes	Caractéristiques	Application et exemples	Caractéristiques des matériels et mise en œuvre	Références
512.2.8 Présence de flore ou moisissures (AK)					
AK1	Négligeable	Absence de risques nuisibles dus à la flore ou aux moisissures.		Normal.	
AK2	Risques	Risques nuisibles dus à la flore ou aux moisissures.	Les risques dépendent des conditions locales et de la nature de la flore. On peut distinguer suivant que le risque est dû au développement nuisible de la végétation ou son abondance.	Protection spéciale telle que : – degré de protection augmenté (voir AE) ; – matériels spéciaux ou revêtements protégeant les ENVELOPPES ; – dispositions pour éviter la présence de flore.	NF EN IEC 60721-3-3 Classe 3B2 NF EN IEC 60721-3-4 Classe 4B2

Code	Désignation des classes	Caractéristiques	Application et exemples	Caractéristiques des matériels et mise en œuvre	Références
512.2.9 Présence de faune (AL)				*Pour la mise en œuvre des CÂBLES, se reporter au Tableau 52.3A et pour celle des CONDUCTEURS ISOLES, se reporter au Tableau 52.3B.*	NF EN IEC 60721-3-3 NF EN IEC 60721-3-4
AL1	Négligeable	Absence de risques nuisibles dus à la faune.		Normal.	
AL2	Risques	Risques nuisibles dus à la faune (insectes, oiseaux, petits animaux).	Les risques dépendent de la nature de la faune : – les dangers dus à des insectes en quantités nuisibles ou de nature agressive ; – la présence de petits animaux ou d'oiseaux en quantités nuisibles ou de nature agressive.	La protection peut comprendre : – un degré de protection contre la pénétration des corps solides (voir AE) ; – une résistance mécanique suffisante (voir AG) ; – des précautions pour éviter la présence de cette faune, – matériels spéciaux ou revêtements protégeant les ENVELOPPES. *S'il existe un risque dû à la présence de rongeurs, il peut être fait usage de CÂBLES comportant un revêtement métallique avec gaine d'étanchéité ou des CONDUITS ou SYSTEMES DE CONDUITS métalliques étanches. Sinon une protection appropriée est à prévoir.*	

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES
NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour :

Code	Désignation des classes	Caractéristiques	Application et exemples	Caractéristiques des matériels et mise en œuvre	Références
512.2.10 Influences électromagnétiques, électrostatiques ou ionisantes (AM)					
L'immunité aux influences électromagnétiques est définie soit dans les normes génériques relatives à l'immunité (série de normes NF EN 61000), soit dans les normes de produits. (Pour la mise en œuvre des matériels, voir 444).					
512.2.10.1 Phénomènes électromagnétiques de basse fréquence (conduits ou rayonnés)					
512.2.10.1.1 Harmoniques, interharmoniques (AM-1) [voir 330.1.1 d]					
512.2.10.1.2 Transmission de signaux en vue de télécommande, par exemple modules de contrôle de l'ondulation					
512.2.10.1.3 Variations d'amplitude de la tension					
512.2.10.1.4 Tension déséquilibrée					
512.2.10.1.5 Variations de la fréquence fondamentale					
512.2.10.1.6 Tensions induites de basse fréquence					
512.2.10.1.7 Composante continue dans les réseaux alternatifs					
512.2.10.1.8 Champs magnétiques rayonnés (BF)					
512.2.10.1.9 Champs électriques BF					

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES
NF C15-100-12024-08

Code	Désignation des classes	Caractéristiques	Application et exemples	Caractéristiques des matériels et mise en œuvre	Références
512.2.10.2 Phénomènes électromagnétiques à haute fréquence conduits, induits ou rayonnés (continus ou transitoires)					
512.2.10.2.1 Tensions ou courants induits oscillatoires					
512.2.10.2.2 Transitoires unidirectionnels conduits à l'échelle de la nanoseconde					
512.2.10.2.3 Transitoires unidirectionnels conduits à l'échelle de la milliseconde ou de la microseconde					
512.2.10.2.4 Transitoires oscillatoires conduits					
512.2.10.2.5	**Phénomènes rayonnés à haute fréquence**		**NF EN IEC 61000-4-3**		
512.2.10.3	**Décharges électrostatiques**		**NF EN 61000-4-2**		
512.2.10.4 Ionisation					

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES
NF C15-100-12024-08

NF C15-100-12024-08
AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Code	Désignation des classes	Caractéristiques	Application et exemples	Caractéristiques des matériels et mise en œuvre	Références
512.2.11	**Rayonnements solaires (AN)**				
AN1	Négligeables	Intensité ≤ 500 W/m²		Normal.	NF EN IEC 60721-3-3
AN2	Moyens	500 W/m² < intensité ≤ 700 W/m²		Des dispositions appropriées doivent être prises. Ces dispositions peuvent être : – matériels résistant aux ultraviolets ; – dispositions prises entre l'installateur et le fabricant de matériels.	NF EN IEC 60721-3-3
AN3	Élevés	700 W/m² < intensité ≤ 1 120 W/m²		Des dispositions appropriées doivent être prises. Ces dispositions peuvent être : – matériels résistant aux ultraviolets ; – interposition d'écrans. Un facteur de correction égal à 0,85 doit être pris pour le calcul des COURANTS ADMISSIBLES, si les dispositions ci-dessus n'ont pas été prises. *Il est souvent possible de soustraire les CÂBLES à l'action des rayons solaires par l'interposition, par exemple, d'auvents judicieusement inclinés.* *Une attention particulière est portée à ce que cela n'entraîne pas de confinement de l'air autour des CÂBLES.*	NF EN IEC 60721-3-3 NF EN IEC 60721-3-4

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES
NF C15-100-12024-08

Code	Désignation des classes	Caractéristiques	Application et exemples	Caractéristiques des matériels et mise en œuvre	Références
512.2.12	**Effets sismiques (AP)**				
		1 Gal = 1 cm/s^2 La valeur caractéristique (S) des effets sismiques, exprimée en Gal, est obtenue en multipliant l'accélération sismique g par un facteur dépendant de la hauteur du bâtiment au-dessus du sol et dont la valeur est de : – 2,0 jusqu'au 3e étage ; – 3,0 du 4e au 8e étage ; – 4,0 au-dessus du 8e étage. Les vibrations qui peuvent provoquer la destruction du bâtiment ne font pas partie de la classification.			
AP1	Négligeables	S ≤ 30 Gal		Normal.	
AP2	Faibles	30 < S ≤ 300 Gal			
AP3	Moyens	300 < S ≤ 600 Gal		*Dans la mesure où l'installation concernée est soumise aux règles parasismiques en vigueur, il convient de prendre en compte les mesures adaptées à ces règles. Par ailleurs, il convient de renforcer la fixation des MATERIELS ELECTRIQUES :* - *tableaux électriques (par exemple fixation au génie civil par l'intermédiaire de rails noyés dans le béton de la dalle du local dans lequel ils sont implantés) ;* - *CANALISATIONS électriques, notamment CHEMINS DE CÂBLES (par exemple utilisation de pendards en double U ou augmentation du nombre de supports et du diamètre de leurs fixations) ;* - *autres MATERIELS ELECTRIQUES, notamment LUMINAIRES.* *Suite à phénomènes sismiques, il convient, pour les infrastructures concernées, de s'assurer de l'intégrité des MATERIELS ELECTRIQUES constitutifs de l'installation et notamment des CONNEXIONS.*	
AP4	Importants	S > 600 Gal			

Code	Désignation des classes	Caractéristiques	Application et exemples	Caractéristiques des matériels et mise en œuvre	Références
512.2.13 Foudre (AQ)					
512.2.13.1 Règles générales (hors locaux d'habitation) *La DENSITE DES POINTS DE CONTACT DE FOUDRE AU SOL N_{SG} est la moyenne du nombre de points de contact de foudre au sol ou sur des objets situés au sol par unité de surface et par unité de temps (points de contact x km^2 x an^{-1}).* *Les dispositions du 443 tiennent compte du N_{SG}, voir également le FD C 15-443 (à l'étude).*					
512.2.13.2 Locaux d'habitation, niveau kéraunique (N_k), densité de foudroiement (N_g) *Le niveau kéraunique N_k est le nombre de jours par an où l'on entend le tonnerre.* *La densité de foudroiement N_g est la moyenne du nombre d'impact foudre au sol par an et par km.* *Les dispositions de la NF C 15-100-10 tiennent compte du N_k et du N_g.*					
AQ1	Négligeable	$N_k \leq 25$ jours par an, $N_g \leq 2,5$			*NF C 15-100-10*
AQ2	Indirecte	$N_k > 25$ jours par an, $N_g > 2,5$ Risques provenant du réseau d'alimentation.	*Installations alimentées par des lignes aériennes.*	*Une méthode d'analyse du risque est donnée dans la NF C 15-100-10 ;*	*NF C 15-100-10*
AQ3	Directe	Risques provenant de l'exposition des matériels.	Parties d'installations situées à l'extérieur des bâtiments. Les cas AQ2 et AQ3 se rencontrent dans les régions particulièrement exposées aux effets de la foudre.	*Si la protection extérieure contre la foudre est nécessaire, elle doit être réalisée selon les normes en vigueur.* *Une méthode d'analyse du risque est donnée dans la série NF EN 62305 et NF C 17-102.*	*Série NF EN 62305* *NF C 17-102*

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES
NF C15-100-12024-08

Code	Désignation des classes	Caractéristiques	Application et exemples	Caractéristiques des matériels et mise en œuvre	Références
512.2.14 Mouvements de l'air (AR)					
AR1	Négligeables	Vitesse ≤ 1 m/s		Normal.	
AR2	Moyens	1 m/s < vitesse ≤ 5 m/s		Des dispositions appropriées doivent être prises.	
AR3	Élevés	5 m/s < vitesse ≤ 10 m/s		Des dispositions appropriées doivent être prises.	

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES
NF C15-100-12024-08

Code	Désignation des classes	Caractéristiques	Application et exemples	Caractéristiques des matériels et mise en œuvre	Références
512.2.15 Vent (AS)					
AS1	Négligeable	10 m/s < vitesse ≤ 20 m/s.		Normal	
AS2	Moyen	20 m/s < vitesse ≤ 30 m/s.		Des dispositions appropriées doivent être prises.	
AS3	Élevé	30 m/s < vitesse ≤ 50 m/s		Des dispositions appropriées doivent être prises. *La protection contre les effets du vent est obtenue par une fixation appropriée du matériel en fonction des efforts exercés par le vent sur le matériel. Ces conditions intéressent essentiellement les lignes aériennes (voir 529.6).*	

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES
NF C15-100-12024-08

Code	Désignation des classes	Caractéristiques	Application et exemples	Caractéristiques des matériels et mise en œuvre	Références
512.2.16	**Compétence des personnes physiques (BA)**				
BA1	ORDINAIRES	Personnes non averties.		Normal.	
BA2	Enfants	Enfants dans des LOCAUX qui leur sont destinés. *Cette classe ne s'applique pas aux LOCAUX d'habitation.*	Crèches, écoles maternelles, jardins d'enfants.	Matériels de degré de protection IP3X ou IPXXC. Inaccessibilité des matériels dont les températures des surfaces accessibles sont supérieures à 60 °C. Les SOCLES DE PRISE DE COURANT, les interrupteurs et autres appareillages installés dans les LOCAUX accessibles aux enfants sont situés à au moins 1,20 m au-dessus du sol fini.	
BA3	Handicapés	Personnes ne disposant pas de toutes leurs capacités physiques ou intellectuelles suivant la définition de la Directive 2001/85 CE.	Maisons de retraite, hospices, hôpitaux psychiatriques, centres spécialisés, etc. *Les parties accessibles au public des établissements recevant du public sont également concernées.*	Suivant la nature de l'infirmité. Inaccessibilité des matériels dont les températures des surfaces accessibles sont supérieures à 60 °C. *La hauteur des organes de commande ainsi que leur distance aux angles rentrant est fixée par la réglementation.*	
BA4	AVERTIES (*)	Personnes suffisamment informées ou surveillées par des personnes qualifiées pour leur permettre d'éviter les dangers que peut représenter l'électricité.	LOCAUX de service électrique. EMPLACEMENT DE SERVICE ELECTRIQUE.	Les matériels non protégés contre les CONTACTS DIRECTS ne sont admis que dans des LOCAUX accessibles aux personnes autorisées.	Voir Annexe 41C. NF C 18-510.
BA5	QUALIFIEES (*)	Personne ayant une formation, une connaissance et une expérience appropriées en électricité pour lui permettre d'analyser le risque électrique et d'éviter les dangers que peut présenter l'électricité	LOCAUX de service électrique. EMPLACEMENT DE SERVICE ELECTRIQUE.	Les matériels non protégés contre les CONTACTS DIRECTS ne sont admis que dans des locaux accessibles aux personnes autorisées.	NF C 18-510.

(*) En France, seules les personnes habilitées au sens de la NF C 18-510 sont autorisées à travailler dans les conditions BA4 et BA5.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES
NF C15-100-12024-08

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES
NF C15-100-12024-08

Code	Désignation des classes	Caractéristiques	Application et exemples	Caractéristiques des matériels et mise en œuvre	Références
512.2.17 Résistance électrique du corps humain (BB)				*Pour la mise en œuvre :* - *des CONDUITS et SYSTEMES DE CONDUITS, se reporter au Tableau 52.4 ;* - *des CÂBLES, se reporter au Tableau 52.3A et pour celle des CONDUCTEURS ISOLES, se reporter au Tableau 52.3B.*	
BB1	Normale	Conditions sèches ou humides.	Circonstances dans lesquelles la peau est sèche ou humide, le sol présente une résistance importante, les personnes portant des chaussures se trouvent dans des locaux (ou emplacements) secs ou humides.	Normal.	
BB2	Faible	Conditions mouillées.	Circonstances dans lesquelles la peau est mouillée, le sol présente une résistance faible, et les personnes se trouvent dans des locaux (ou emplacements) mouillés et il n'est pas tenu compte du port de chaussures.	CANALISATIONS avec isolation équivalente à la CLASSE II ou alimentées sous très basse tension TBTS ou TBTP (classe III) ou CÂBLES avec revêtement métallique mis à la terre. La tension limite conventionnelle est prise égale à 12 V en courant alternatif et 30 V en courant continu.	Voir 412.2 et 414.
BB3	Très faible	Conditions immergées.	Circonstances dans lesquelles les personnes sont immergées dans l'eau (résistance de la peau nulle, résistance des parois du local ou de l'emplacement nulle). Volume 0 : – des locaux contenant une baignoire ou une douche ; – des piscines.	Locaux contenant une baignoire ou une douche (salle d'eau) : NF C 15-100-7-701. Règles particulières pour les piscines et autres bassins ; NF C 15-100-7-702. Locaux d'habitation : NF C 15-100-10 pour les articles reprenant la NF C 15-100-7-701. CANALISATIONS alimentées sous très basse tension TBTS ou TBTP (CLASSE III). La tension limite conventionnelle est prise égale à 12 V en courant alternatif et 30 V en courant continu.	Voir 414.

Code	Désignation des classes	Caractéristiques	Application et exemples	Caractéristiques des matériels et mise en œuvre	Références
512.2.18	**Contact des personnes avec le potentiel de la terre (BC)**			*Les classes de matériel, définies dans la norme NF EN 61140 concernant la protection contre les chocs électriques, sont rappelées en 237.* *Pour la mise en œuvre :* - *des CONDUITS et SYSTEMES DE CONDUITS, se reporter au Tableau 52.4 ;* - *des CÂBLES, se reporter au Tableau 52.3A et pour celle des CONDUCTEURS ISOLES, se reporter au Tableau 52.3B.*	
BC1	Néant	Personnes se trouvant dans DES LOCAUX OU EMPLACEMENTS NON CONDUCTEURS.	Locaux ou emplacements pratiquement inexistants et non considérés en pratique.		
BC2	Faibles	Personnes ne se trouvant pas dans les conditions habituelles en contact avec des éléments conducteurs ou ne se tenant pas sur des surfaces conductrices.	Cas rares.		
BC3	Fréquents	Personnes se trouvant fréquemment en contact avec des éléments conducteurs ou se tenant sur des surfaces conductrices.	Cas courants.		
BC4	Continus	Personnes se trouvant en contact permanent avec des parois métalliques ou conductrices et pour lesquelles les possibilités d'interrompre les contacts sont limitées.	Enceintes métalliques telles que chaudières, cuves. Emplacements où la liberté de mouvement est restreinte, par exemple vides sanitaires, fosses.	Règles particulières pour les enceintes conductrices exigües : NF C 15-100-7-706.	

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES
NF C15-100-12024-08

NF C15-100-12024-08
AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Code	Désignation des classes	Caractéristiques	Application et exemples	Caractéristiques des matériels et mise en œuvre	Références
512.2.19	**Conditions d'évacuation en cas d'urgence (BD)**				
BD1	Normales	Densité d'occupation faible, conditions d'évacuation faciles.	Les conditions BD1 ne nécessitent, ni une conception particulière de l'installation, ni un choix spécifique des matériels. Les conditions BD2, BD3 et BD4 qui nécessitent un choix de matériels spécifiques et une conception et une mise en œuvre particulières des installations se rencontrent principalement dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) et les Immeubles de Grande Hauteur (IGH). *Peuvent être concernés également certains immeubles d'habitation faisant l'objet de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.*		
BD2	Difficiles	Densité d'occupation faible, conditions d'évacuation difficiles.		*Voir Partie 4-42.*	
BD3	Encombrées	Densité d'occupation importante, conditions d'évacuation faciles.			
BD4	Difficiles et encombrées	Densité d'occupation importante, conditions d'évacuation difficiles.			

Code	Désignation des classes	Caractéristiques	Application et exemples	Caractéristiques des matériels et mise en œuvre	Références
512.2.20	**Nature des matériaux utilisés ou stockés (BE)**				
BE1	Risques négligeables			Normal.	
BE2	Risques d'incendie	Traitement, fabrication ou stockage de matières inflammables, y compris la présence de poussière.	Certains LOCAUX ou EMPLACEMENTS des établissements agricoles, des menuiseries, des fabriques de papier, etc. Parcs de stationnement couverts. *Certains textes réglementaires signalent, de façon non exhaustive, des locaux ou emplacements à risques d'incendie, locaux ou emplacements ne correspondant pas toujours à la définition de la classe d'influence BE2. C'est le cas du règlement de sécurité dans les établissements recevant du public, émanant du Ministère de l'intérieur, et de la réglementation du Ministère du Travail relative à la prévention des incendies.*	Pour le choix des matériels, voir 422.1. Matériels constitués de matériaux retardant la propagation de la flamme. Dispositions telles qu'une élévation importante de température ou une étincelle dans les matériaux électriques ne puisse provoquer le feu à l'extérieur. Voir Partie 4-42. *Sauf exigence particulière, à titre d'exemple, le CÂBLE FR-N1 X1G1 dispose des caractéristiques permettant de répondre au niveau d'exigence demandé.*	
BE3	Risques d'explosion	Traitement ou stockage de matières explosives ou ayant un point d'éclair bas, y compris la présence de poussières explosives. Les emplacements soumis aux conditions BE3 sont classés en zones d'après la fréquence et la durée de la présence d'une atmosphère explosive. C'est à l'exploitant de l'établissement de définir ces zones.	*Raffineries, stockages d'hydrocarbures, silos à céréales, etc.*	Exigences pour le MATERIEL ELECTRIQUE pour atmosphères explosives (voir la série NF EN 60079). Voir Partie 4-42. *Sauf exigence particulière, à titre d'exemple, le CÂBLE FR-N1 X1G1 dispose des caractéristiques permettant de répondre au niveau d'exigence demandé.*	Voir 424

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES
NF C15-100-12024-08

NF C15-100-12024-08
AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Code	Désignation des classes	Caractéristiques	Application et exemples	Caractéristiques des matériels et mise en œuvre	Références
512.2.20	**Nature des matières traitées ou entreposées (BE)** *(Suite)*				
BE4	Risques de contamination	Présence d'aliments, produits pharmaceutiques et analogues sans protection.	Industries alimentaires, cuisines.	Certaines précautions peuvent être nécessaires pour éviter qu'en cas de détérioration des MATERIELS ELECTRIQUES, les produits traités ne soient contaminés par ces matériels électriques, par exemple bris de sources d'éclairage. Dispositions appropriées telles que : – protection empêchant la chute de bris de sources d'éclairage ou d'autres objets fragiles ; – écrans contre les rayonnements nuisibles tels que rayons infrarouges ou ultraviolets. *Le risque dû au bris n'est à prendre en compte qu'à partir des conditions AG2.*	

Code	Désignation des classes	Caractéristiques	Application et exemples	Caractéristiques des matériels et mise en œuvre	Références
512.2.21 Matériaux de construction des bâtiments (CA) La classification des caractéristiques de réaction au feu est issue de l'analyse de risques en référence au tableau des Euroclasses.				*Pour la mise en œuvre :* - *des CONDUITS et SYSTEMES DE CONDUITS, se reporter au Tableau 52.4,* - *des CÂBLES, se reporter au Tableau 52.3A et pour celle des CONDUCTEURS ISOLES, se reporter au Tableau 52.3B.*	NF EN 13501-1
CA1	Incombustibles	Un matériau est considéré comme INCOMBUSTIBLE s'il ne peut pas subir de combustion conformément aux normes NF EN ISO 1182 et NF EN ISO 1716.		Normal.	
CA2	Combustibles	Bâtiments construits principalement en matériaux combustibles.	Bâtiments en bois.	La protection est assurée dans les conditions indiquées en 422.4. Seuls les CONDUITS, SYSTEMES DE CONDUITS, les GOULOTTES, SYSTEMES DE GOULOTTES, les CHEMINS DE CÂBLES, SYSTEMES DE CHEMINS DE CÂBLES non propagateurs de la flamme sont mis en œuvre. Voir Partie 4-42. *Sauf exigence particulière, à titre d'exemple, le CÂBLE FR-N1 X1G1 dispose des caractéristiques permettant de répondre au niveau d'exigence demandé.*	

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES
NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Code	Désignation des classes	Caractéristiques	Application et exemples	Caractéristiques des matériels et mise en œuvre	Références
512.2.22	**Structures des bâtiments (CB)**			*Pour la mise en œuvre :* - *des CONDUITS et SYSTEMES DE CONDUITS, se reporter au Tableau 52.4,* - *des CÂBLES, se reporter au Tableau 52.3A et pour celle des conducteurs isoles, se reporter au Tableau 52.3B.*	
CB1	Risques négligeables			Normal.	
CB2	Propagation d'incendie	Bâtiments dont la forme et les dimensions facilitent la propagation d'incendie (par exemple, effet de cheminée).	Bâtiments de grande hauteur, systèmes de ventilation forcée.	Matériels constitués de matériaux retardant la propagation d'un incendie d'origine non électrique, barrières coupe-feu. Se reporter aux textes réglementaires relatifs à la sécurité incendie. Dans les conditions CB2, la protection est assurée comme indiqué en 422.4. Voir Partie 4-42. *Sauf exigence particulière, à titre d'exemple, le CÂBLE FR-N1 X1G1 dispose des caractéristiques permettant de répondre au niveau d'exigence demandé.*	Voir 527.2
CB3	Mouvements	Risques dus à des mouvements de structure (par exemple, déplacements entre parties différentes d'un bâtiment ou du bâtiment et du sol, tassement des terrains et des fondations des bâtiments).	Bâtiments de grande longueur ou construits sur des terrains non stabilisés.	Des joints de dilatation ou d'expansion doivent être prévus aux endroits du bâtiment où des déformations sont possibles.	
CB4	Flexibles ou instables	Constructions fragiles ou pouvant être soumises à des mouvements (tels que des oscillations).	Tentes, structures gonflables, cloisons démontables. Installations autoporteuses. Chapiteaux, structures gonflables.	Il est fait usage de CÂBLES souples ou de conducteurs souples posés dans des CONDUITS souples (CSA).	

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES
NF C15-100-12024-08

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

513 Accessibilité des matériels électriques

513.1 Dispositions générales

Les MATERIELS ELECTRIQUES, y compris les CANALISATIONS, doivent être disposés de façon à faciliter leur manœuvre, leur visite, leur MAINTENANCE et l'accès à leurs CONNEXIONS.

Ces possibilités ne doivent pas être notablement diminuées par le montage d'appareils dans des ENVELOPPES ou des compartiments.

Des exceptions sont indiquées dans le 526.3.

Les dispositions de cet article sont à distinguer de l'accessibilité aux personnes handicapées tel que prévu par la réglementation.

513.2 Contrôle et remplacement des conducteurs et câbles

Les CONDUCTEURS et CÂBLES électriques doivent être disposés de façon qu'on puisse en tout temps contrôler leur ISOLEMENT et localiser les DEFAUTS.

Les CANALISATIONS doivent être réalisées de manière à pouvoir remplacer les CONDUCTEURS ou les CÂBLES détériorés.

Cette dernière condition n'est pas exigée pour les CANALISATIONS enterrées, ni pour celles situées en VIDE DE CONSTRUCTION ou CANIVEAU.

Les CÂBLES ne doivent pas être directement NOYES dans des parois.

514 Identification et repérage

514.1 Généralités

Des plaques indicatrices ou d'autres moyens appropriés d'identification doivent permettre de reconnaître l'affectation de l'APPAREILLAGE, à moins que toute possibilité de confusion ne soit écartée.

Ceci est généralement obtenu par construction ou par installation.

Si le fonctionnement d'un APPAREILLAGE ne peut pas être observé par l'opérateur et qu'il peut en résulter un danger, un DISPOSITIF DE SIGNALISATION doit être placé de façon à être vu par l'opérateur.

514.2 Identification et repérage des canalisations

Les CANALISATIONS électriques doivent être établies ou repérées de façon à permettre leur identification lors des VERIFICATIONS, ESSAIS, réparations ou transformations ultérieures de l'installation.

En particulier le tracé des CANALISATIONS enterrées doit être relevé sur un plan établi par l'installateur en charge de la pose de ces CANALISATIONS. Ce tracé permet de localiser leur emplacement sans avoir à recourir à une fouille.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Le plus souvent les différentes canalisations électriques d'une installation sont suffisamment différenciées les unes des autres pour permettre leur identification, soit par leur nature, soit par leurs dimensions, soit enfin par leur tracé. Lorsque l'identification est difficile, il est recommandé d'établir un plan de l'installation et de placer de distance en distance des étiquettes indiquant la destination des circuits.

Lorsque coexistent dans les mêmes locaux des installations différentes ou lorsqu'il est nécessaire de repérer les phases ou les polarités respectives des conducteurs, il convient de recourir à des marquages ou repères appropriés.

514.3 Identification des conducteurs isolés

L'identification des CONDUCTEURS isolés par couleur ou marquage suivant les dispositions énoncées ci-après en a, b, c s'appliquent aux CANALISATIONS constituées de CONDUCTEURS isolés, et/ou aux CÂBLES monoconducteurs, et/ou aux CÂBLES multiconducteurs à âmes circulaires ou sectorales.

L'identification par couleur ou marquage n'est pas requise :

– pour les conducteurs concentriques des CÂBLES ;
– pour les blindages ou écrans métalliques, des CÂBLES, employés comme CONDUCTEUR DE PROTECTION ;
– pour les CANALISATIONS PREFABRIQUEES dans le cas où une identification permanente n'est pas possible à cause des INFLUENCES EXTERNES, par exemple, atmosphère agressive et pollution ;
– pour les pièces métalliques de la structure ou pièces conductrices étrangères employées comme CONDUCTEUR DE PROTECTION ;
– pour les pièces conductrices accessibles employées comme CONDUCTEUR DE PROTECTION.

L'identification par coloration n'est pas requise pour les CONDUCTEURS des CÂBLES souples plats sans écran ou les CÂBLES ayant un matériau isolant ne permettant pas la coloration, par exemple, les CÂBLES à isolant minéral. Pour ces CÂBLES, les CONDUCTEURS employés comme CONDUCTEUR DE PROTECTION, PEN, PEL et PEM ou CONDUCTEURS NEUTRES doivent être marqués de la couleur appropriée à chacune de leurs extrémités.

Lors du marquage direct sur le CÂBLE, il est nécessaire de s'assurer de la compatibilité entre le produit marquant (par exemple, l'encre) et l'isolant du CONDUCTEUR ou CÂBLE.

a) Règles pour le conducteur neutre ou point milieu (ou conducteur médian)

Lorsque le circuit comporte un CONDUCTEUR NEUTRE ou un point milieu, ce CONDUCTEUR ou point milieu doit être repéré par la couleur bleu clair (ou pour les CÂBLES de plus de 5 CONDUCTEURS, par le chiffre 1). Si l'installation comporte de multiples circuits, l'usage de CÂBLES présentant des nuances de couleur bleu différente est à privilégier.

En outre, si un même CÂBLE comporte deux conducteurs neutres (par exemple deux circuits monophasés empruntant le même câble), il est admis de repérer un conducteur noir par des bagues ou repères de couleur bleu clair.

Lorsque le circuit ne comporte pas de CONDUCTEUR NEUTRE :

– dans le cas de CÂBLES MULTICONDUCTEURS, le CONDUCTEUR repéré par la couleur bleu clair peut être utilisée pour un autre usage, sauf comme CONDUCTEUR DE PROTECTION ;
– dans le cas de CONDUCTEURS ISOLES, il ne doit pas être fait usage de CONDUCTEUR repéré par la couleur bleu clair ;

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

– dans le cas particulier d'une DISTRIBUTION BIPHASEE ou DIPHASEE l'un des deux CONDUCTEURS de l'installation est identifié par le marquage distinctif du CONDUCTEUR NEUTRE. Le CONDUCTEUR ainsi repéré est assimilé au CONDUCTEUR NEUTRE notamment en ce qui concerne la disposition des APPAREILLAGES de protection et de commande.

b) Règles pour le CONDUCTEUR DE PROTECTION

Lorsque le circuit requiert la fonction du CONDUCTEUR DE PROTECTION, ce CONDUCTEUR doit être repéré exclusivement par la combinaison bicolore vert-et-jaune.

Les CONDUCTEURS DE TERRE isolés et les CONDUCTEURS d'équipotentialité isolés doivent être identifiés comme des CONDUCTEURS DE PROTECTION.

Lorsque le circuit ne requiert pas la fonction du CONDUCTEUR DE PROTECTION :

– dans le cas d'un CÂBLE multiconducteurs, il est admis que ce CÂBLE comporte un conducteur vert-et-jaune sous réserve de ne pas l'utiliser pour ce circuit ;
– dans le cas de CONDUCTEURS isolés, il est admis de faire cheminer un CONDUCTEUR vert-et-jaune sous réserve de ne pas l'utiliser pour ce circuit.

Lorsque le CÂBLE n'est pas disponible sur le marché, pour la section considérée, et lorsque le circuit comporte un CONDUCTEUR DE PROTECTION, il est admis d'utiliser comme CONDUCTEUR DE PROTECTION :

– le CONDUCTEUR bleu clair, si le circuit ne comporte pas de CONDUCTEUR NEUTRE ;
– un CONDUCTEUR noir, si le circuit comporte un CONDUCTEUR NEUTRE ;

en repérant ce CONDUCTEUR par des bagues ou repères de combinaison bicolore vert-et-jaune disposés aux extrémités et sur toutes les longueurs du CONDUCTEUR sur lesquelles la gaine extérieure du CÂBLE a été retirée.

c) Règles pour les conducteurs PEN, PEL et PEM

Dans le schéma TN-C, lorsqu'un conducteur isolé est utilisé comme PEN, ce conducteur doit être repéré exclusivement par la combinaison bicolore vert-et-jaune.

Dans le schéma TN-C, le conducteur neutre est également utilisé comme conducteur de protection.

Chaque extrémité du CONDUCTEUR PEN est étiquetée par les lettres PEN.

Le repérage de couleur bleu du conducteur PEN aux extrémités n'est pas autorisé.

Dans le cas d'une installation existante, le conducteur bleu peut être utilisé comme PEN en repérant ce conducteur par des bagues ou repères de couleur vert-et-jaune disposés aux extrémités et sur toutes les longueurs du conducteur sur lesquelles la gaine extérieure du câble a été retirée.

Dans le schéma TN-S, le CONDUCTEUR NEUTRE et le CONDUCTEUR DE PROTECTION étant distincts, le CONDUCTEUR NEUTRE est repéré par la couleur bleu clair et le CONDUCTEUR DE PROTECTION est repéré par la combinaison bicolore vert-et-jaune.

Dans le schéma TN-C-S, les règles précédentes s'appliquent à chacune des parties (TN-C et TN-S).

Les CONDUCTEURS PEL et PEM doivent, lorsqu'ils sont isolés, être repérés par un marquage de double coloration vert-et-jaune sur toute leur longueur.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Chaque extrémité des CONDUCTEURS PEL et PEM est étiquetée par les lettres correspondantes.

Le repérage de couleur bleu du CONDUCTEUR PEL et PEM aux extrémités n'est pas autorisé.

Pour une CONNEXION entre PE et phase, la liaison doit être réalisée en CONDUCTEUR ISOLE et non en conducteur nu.

d) Règles pour les autres conducteurs

Les CONDUCTEURS de phase doivent être identifiés.

Pour cette identification, l'usage des couleurs jaune, vert et vert-et-jaune est interdit.

Les CONDUCTEURS repérés par des couleurs autres que la double coloration vert-et-jaune et la couleur bleu clair, ou par d'autres moyens (tels que chiffres), peuvent être utilisés pour tous usages sauf comme CONDUCTEUR DE PROTECTION ou comme CONDUCTEUR NEUTRE (à l'exception des CÂBLES à plus de 5 CONDUCTEURS) (voir a) ci-dessus).

Pour les CÂBLES MULTICONDUCTEURS, MONOCONDUCTEURS et pour les CONDUCTEURS ISOLES, les règles complémentaires suivantes s'appliquent :

d1) Règles complémentaires pour les CÂBLES MULTICONDUCTEURS

Pour les CÂBLES ayant 2 à 5 CONDUCTEURS utilisés pour des circuits auxiliaires ou de contrôle, chaque CONDUCTEUR doit être identifié par des couleurs ou par marquage. Dans le cas où ces CÂBLES n'ont pas de CONDUCTEUR bleu, il est admis d'employer un de ses CONDUCTEURS comme CONDUCTEUR NEUTRE.

Dans ce cas, le CONDUCTEUR NEUTRE doit être repéré par un marquage de couleur bleue à ses extrémités et sur toute longueur où la gaine extérieure du CÂBLE a été retirée.

d2) Règles complémentaires pour les CÂBLES MONOCONDUCTEURS

Les extrémités des CONDUCTEURS doivent être repérées de façon durable :

– par la combinaison bicolore vert-et-jaune pour le CONDUCTEUR DE PROTECTION ;
– par la couleur bleu clair pour le CONDUCTEUR NEUTRE.

Ces dispositions sont également applicables aux conducteurs actifs nus (jeux de barres, trolleys, etc.).

Les armatures servant comme blindage pour la CEM, y compris les écrans et tresses présents sur les CÂBLES, ne doivent pas être utilisées comme CONDUCTEUR DE PROTECTION ni CONDUCTEUR NEUTRE.

Les colorations de ces CONDUCTEURS DE PROTECTION sont indiquées en Annexe 51A.

d3) Règles complémentaires pour les conducteurs isolés

Lorsque la CANALISATION est constituée de CONDUCTEURS ISOLES, dans les CIRCUITS autres que ceux servant exclusivement aux télécommunications ou aux mesures, il ne doit pas être fait usage de CONDUCTEURS repérés par des couleurs jaune ou vert.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

e) Règles pour les CÂBLES et CONDUCTEURS non normalisés

Lorsqu'il est fait usage de CONDUCTEURS et CÂBLES non normalisés, le repérage doit être réalisé par tout moyen approprié (tel que bagues ou autres dispositifs de couleur) à tout endroit où l'enveloppe des CONDUCTEURS est apparente et, en tout cas, à proximité de chaque extrémité.

Les couleurs utilisées doivent être conformes à celles définies aux paragraphes a, b et c ci-dessus. De plus, aucun CONDUCTEUR de couleur verte ou de couleur jaune ne doit être employé.

514.4 Dispositifs de protection contre les surintensités

Les dispositifs de protection doivent être disposés et repérés de façon qu'il soit facile d'identifier les CIRCUITS protégés à cet effet. Ces dispositifs de protection sont usuellement regroupés en tableaux.

514.5 Schémas et documentation

514.5.1 Les SCHEMAS ELECTRIQUES, diagrammes ou plans doivent notamment indiquer :

– la nature et la constitution des circuits (points d'utilisation desservis, nombre et section des conducteurs, nature des canalisations) ;

– les caractéristiques nécessaires à l'identification des dispositifs assurant les fonctions de protection, de SECTIONNEMENT et de commande et leur emplacement.

Pour des installations comportant un nombre réduit de circuits et de matériels électriques, ces informations peuvent être données sous forme de listes.

Les indications que peuvent comporter les schémas électriques et documents annexés sont les suivants :

– *type et section des conducteurs ;*

– *longueur du circuit ;*

– *nature et type des dispositifs de protection ;*

– *courant assigné ou de réglage des dispositifs de protection ;*

– *courants présumés de court-circuit et pouvoirs de coupure en court-circuit des dispositifs.*

Ces indications peuvent être mentionnées pour chaque circuit de l'installation.

Il est recommandé de les mettre à jour lors de toute modification de l'installation.

Des plans doivent indiquer, le cas échéant, l'emplacement des appareils non visibles.

Dans le cas d'établissements recevant des travailleurs, il convient de prendre en compte l'arrêté du 20 avril 2012 relatif au dossier technique des installations électriques des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs.

514.5.2 Les symboles électriques à utiliser sont soit ceux décrits dans le Titre 2, soit d'autres symboles identifiés par une légende, soit ceux de l'IEC 60617.

515 Mesures de prévention contre les influences mutuelles

L'ensemble des mesures ci-dessous doivent être prises en compte.

515.1 Les matériels doivent être choisis et disposés de manière à empêcher toute influence nuisible entre les installations électriques et les installations non électriques.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les matériels ne présentant pas de face arrière ne doivent pas être installés sur la paroi d'un bâtiment sauf dans un des cas suivants :

– si la surface de montage est combustible, une séparation contre le feu est prévue entre le matériel et la paroi combustible du bâtiment, le matériel doit en être séparé par une couche intermédiaire en matériau isolant de classe de réaction au feu au moins C-s3,d0 ou M2 ;
– si la surface de montage est conductrice, elle doit être reliée à un conducteur de protection (PE) ou au CONDUCTEUR D'EQUIPOTENTIALITE de protection de l'installation ;
– si la paroi du bâtiment n'est pas conductrice et est non combustible, aucune disposition complémentaire n'est prescrite.

515.2 Lorsque des matériels parcourus par des courants de natures ou de tensions différentes sont groupés en un même ensemble (tableau, armoire, pupitre de commande, coffret de manœuvre, etc.), tous les matériels appartenant à un même genre de courant ou à une même tension doivent être effectivement séparés des autres matériels chaque fois que cela est nécessaire pour éviter toute influence mutuelle nuisible.

516 Dispositions relatives aux courants dans les conducteurs de protection

Les courants de fuite circulant dans les conducteurs de protection générés par les matériels électriques dans des conditions normales de fonctionnement et la conception des installations électriques doivent être compatibles, afin d'assurer la sécurité et le bon fonctionnement.

Les courants admis dans les conducteurs de protection des matériels sont spécifiés à la NF EN 61140. Ils doivent être pris en compte via la mise en œuvre de sections normalisées de conducteurs de protection conformément au 543 et ce, lorsque aucune information en provenance du constructeur exigeant des sections supérieures n'est disponible.

Pour les besoins de l'Article 516, le courant de fuite circulant dans le conducteur de protection est le courant s'écoulant dans le conducteur de protection dans des conditions normales, en l'absence de défaut.

Pour éviter des déclenchements indésirables des dispositifs de courant résiduel (DDR) dus aux courants dans le conducteur de protection, se reporter aux exigences du 531.3.2.

Pour les conducteurs de protection renforcés, voir 543.7.

516.1 Transformateur

Des dispositions peuvent être prises dans les installations électriques afin de réduire les courants dans les conducteurs de protection en alimentant des zones limitées par des transformateurs à enroulements séparés.

516.2 Réseau de signalisation et transmission de signaux

L'utilisation d'un conducteur de protection pour la transmission de signaux n'est pas autorisée dans l'INSTALLATION ELECTRIQUE.

Pour l'utilisation du conducteur de retour en courant continu, voir les exigences du 543.5.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe 51A
(normative)

Repérage des conducteurs de protection et de mise à la terre dans les installations fixes

51A.1 La double coloration vert-et-jaune est destinée au repérage d'un conducteur de protection assurant une fonction de sécurité.

Par définition (242.4 de la NF C 15-100-1), un conducteur de protection est un CONDUCTEUR utilisé dans certaines mesures de protection contre les contacts indirects et reliant des masses :

– soit à d'autres masses ;
– soit à des éléments conducteurs ;
– soit à des PRISES DE TERRE, à un conducteur relié à la terre ou à une partie active reliée à la terre.

Les conducteurs de protection répondant à cette définition doivent être repérés par la double coloration vert-et-jaune.

51A.2 La double coloration vert-et-jaune a été définie pour repérer une fonction de sécurité.

Les conducteurs assurant exclusivement une mise à la terre pour des raisons fonctionnelles ou pour éviter des perturbations n'ont pas de fonction de sécurité.

Il convient donc d'interdire la double coloration vert-et-jaune pour de tels conducteurs, notamment afin d'éviter qu'ultérieurement on ne soit tenté de relier à un tel conducteur une masse pour des raisons de sécurité : une telle liaison ne pourrait qu'être la cause de situations dangereuses et de perturbations pour les matériels raccordés à ce conducteur.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 51A.1 - Application pratique

En pratique, il y a lieu de distinguer les différents cas suivants :

Conducteur de protection	Repérage	Marquage des bornes (*)
A. Assurant une fonction de sécurité		
- reliant une masse à une PRISE DE TERRE dans le cadre de la mesure de protection contre les contacts indirects par coupure automatique de l'alimentation (411)	Vert-et-jaune	
- reliant deux masses entre elles :		
• au secondaire d'un transformateur de séparation (Article 41C.3 de l'Annexe 41C)	Vert-et-jaune	PE ou ⏚
- assurant une liaison équipotentielle :		
• principale générale (411.3.1.2 et UTE C 15-106, 5.1).....	Vert-et-jaune	
• principale locale (UTE C 15-106, 5.1).....	Vert-et-jaune	
• supplémentaire (415.2)	Vert-et-jaune	
• locale non reliée à la terre (Article 41C.2 de l'Annexe 41C)...	Vert-et-jaune	
B. N'assurant pas une fonction de sécurité		
- reliant une partie conductrice d'un matériel à la terre.		⏚
• pour des raisons fonctionnelles	(**)	(***)
• pour des raisons de perturbation	(**)	

(*) Ce marquage ne concerne pas les produits qui ont le marquage répondant à leur norme.

(**) La double coloration vert-et-jaune ne doit pas être utilisée. Aucune couleur n'est imposée, mais les bornes correspondantes doivent porter les symboles correspondants définis par la norme NF EN IEC 60445 et rappelés dans le tableau.

(***) Le marquage est optionnel. L'interconnexion des terres fonctionnelles avec la terre principale est obligatoire conformément au 542.4.1.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe 51B
(informative)

Liste abrégée des influences externes

A — Environnements

AA	Température (°C)		AG	Chocs	AP	Sismique
AA1	–60	+5	AG1	Faibles	AP1	Négligeable
AA2	–40	+5	AG2	Moyens	AP2	Faible
AA3	–25	+5	AG3	Importants	AP3	Moyen
AA4	–5	+40	AG4	Très importants	AP4	Important
AA5	+5	+40				
AA6	+5	+60	AH	Vibrations	AQ	Foudre
AA7	-25	+55	AH1	Faibles	AQ1	Négligeable
AA8	-50	+40	AH2	Moyennes	AQ2	Indirecte
			AH3	Importantes	AQ3	Directe
AB	Température et humidité					
			AJ	Pollution	AR	Mouvement de l'air
AC	Altitude (m)		AJ1	Faible	AR1	Négligeable
AC1	≤ 2 000		AJ2	Moyenne	AR2	Moyen
AC2	> 2 000		AJ3	Forte	AR3	Élevé
			AJ4	Très forte		
AD	Eau				AS	Vent
AD1	Négligeable		AK	Flore	AS1	Négligeable
AD2	Gouttes		AK1	Négligeable	AS2	Moyen
AD3	Aspersion		AK2	Risque	AS3	Élevé
AD4	Projections					
AD5	Jets		AL	Faune		
AD6	Paquets		AL1	Négligeables		
AD7	Immersion		AL2	Risque		
AD8	Submersion					
AD9	Haute pression et haute température		AM	Influences électromagnétiques		
			AM1 à AM9	Phénomènes à basse fréquence		
AE	Corps étrangers					
AE1	Négligeables		AM21 A AM25	Phénomènes à haute fréquence		
AE2	Petits					
AE3	Très petits		AM31	Décharges électrostatiques		
AE4	Poussière légère					
AE5	Poussière moyenne		AM41	Ionisation		
AE6	Poussière importante					
			AN	Soleil		
AF	Corrosion		AN1	Négligeable		
AF1	Négligeable		AN2	Moyen		
AF2	Atmosphérique		AN3	Élevé		
AF3	Intermittente					
AF4	Continue					

B — Utilisation

BA	Compétence		BC	Contacts	BE	Matières
BA1	Ordinaires		BC1	Nuls	BE1	Négligeables
BA2	Enfants		BC2	Faibles	BE2	Incendie
BA3	Handicapés		BC3	Fréquents	BE3	Explosion
BA4	Avertis		BC4	Continus	BE4	Contamination
BA5	Qualifiés					
			BD	Évacuation		
BB	Résistance		BD1	Normales		
BB1	Normale		BD2	Difficiles		
BB2	Faible		BD3	Encombrées		
BB3	Très faible		BD4	Difficiles et encombrées		

C — Bâtiments

CA	Matériaux	CB	Structure
CA1	INCOMBUSTIBLES	CB1	Négligeable
CA2	Combustibles	CB2	Propagation d'incendie
		CB3	Mouvements
		CB4	Flexible ou instable

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

Partie 5-52 – Règles complémentaires pour les canalisations

520 Introduction 334
521 Types de canalisations 339
522 Choix et mise en œuvre en fonction des influences externes 344
523 Courants admissibles 354
524 Sections des conducteurs 383
525 Chutes de tension 388
526 Connexions 390
527 Choix et mise en œuvre pour limiter la propagation du feu 395
528 Voisinage avec d'autres canalisations 396
529 Règles particulières aux différents modes de pose 399
Annexe 52A (Informative) Installations alimentées en courant alternatif dont la fréquence nominale est comprise entre 100 et 400 Hz 406

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

Partie 5-52 – Règles complémentaires pour les canalisations

520 Introduction

520.1 Généralités

Le choix et la mise en œuvre des CANALISATIONS doivent tenir compte des principes fondamentaux de la Partie 1 et du 421 de la Partie 4-42, applicables aux CONDUCTEURS et CÂBLES, à leurs connexions et à leurs extrémités, à leurs supports et leurs enveloppes ou méthodes de protection contre les influences externes.

En général, la présente partie s'applique également aux CONDUCTEURS DE PROTECTION, mais la Partie 5-54 contient d'autres prescriptions pour ces CONDUCTEURS.

520.2 Références normatives

Pour l'application des règles énoncées en 511.1, les normes à considérer sont :

520.2.1 Système de cheminement de câbles

Les profilés comprennent les GOULOTTES, les moulures et les CONDUITS-PROFILES.

- *NF C 68-091, Plinthes, moulures et chambranles en bois – Règles et dimensions*
- *NF EN 50085 (toutes les parties), Systèmes de goulottes et de conduits – Profilés pour installations électriques*
- *NF EN IEC 61386-21, Systèmes de conduits pour la gestion du câblage – Partie 21 : Règles particulières – Systèmes de conduits rigides*
- *NF EN IEC 61386-22, Systèmes de conduits pour la gestion du câblage – Partie 22 : Règles particulières – Systèmes de conduits cintrables*
- *NF EN IEC 61386-23, Systèmes de conduits pour la gestion du câblage – Partie 23 : Règles particulières – Systèmes de conduits souples*
- *NF EN 61386-24, Systèmes de conduits pour la gestion du câblage – Partie 24 : Règles particulières – Systèmes de conduits enterrés dans le sol*
- *NF EN 61537, Systèmes de câblage – Systèmes de chemin de câbles et systèmes d'échelle à câbles*
- *NF EN 62444, Presse-étoupe pour installations électriques*

520.2.2 Conducteurs, câbles et canalisations préfabriquées

Les Tableaux 52.1A et 52.1B précisent les normes à considérer et les caractéristiques des CÂBLES et CONDUCTEURS ISOLES.

- *NF EN 50575, Câbles d'énergie, de commande et de communication – Câbles pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu*
- *NF EN 13501-6, Classement au feu des produits et éléments de construction – Partie 6 : Classement à partir des données d'essais de réaction au feu sur câbles de puissance, de commande et de communication*

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

- *NF EN 60228, Âmes des câbles isolés*
- *IEC 60287 (toutes les parties), Câbles électriques – Calcul du courant admissible*
- *IEC 60287-2-1, Câbles électriques – Calcul du courant admissible – Partie 2-1 : Résistance thermique – Calcul de la résistance thermique*
- *IEC 60287-3-1 Câbles électriques – Calcul du courant admissible – Partie 3-1 : Sections concernant les conditions de fonctionnement – Conditions de fonctionnement de référence et sélection du type de câble*
- *NF EN 60332-1-1, Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu – Partie 1-1 : Essai de propagation verticale de la flamme sur conducteur ou câble isolé – Appareillage d'essai*
- *NF EN 60332-1-2, Essais des câbles électriques et à fibres optiques soumis au feu – Partie 1-2 : Essai de propagation verticale de la flamme sur conducteur ou câble isolé – Procédure pour flamme à prémélange de 1 kW*
- *NF EN IEC 61439-1, Ensembles d'appareillage à basse tension – Partie 1 : Règles générales*
- *NF EN 61439-6, Ensembles d'appareillage à basse tension – Partie 6 : Systèmes de canalisation préfabriquée*
- *IEC 60502 (toutes les parties), Câbles d'énergie à isolant extrudé et leurs accessoires pour des tensions assignées de 1 kV (Um = 1,2 kV) à 30 kV (Um = 36 kV)*
- *NF EN 60998 (toutes les parties), Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue*
- *NF EN 61534 (toutes les parties), Systèmes de conducteurs préfabriqués*
- *ISO 834 (toutes les parties), Essais de résistance au feu – Éléments de construction*

Les Tableaux 52.1A et 52.1B précisent la désignation des CÂBLES et CONDUCTEURS ISOLES dont les lettres ont la signification suivante :

Colonne 1 :		*Les CÂBLES indiqués en gras sont les plus couramment utilisés.*
Colonne 2 :	*H*	*Type harmonisé.*
	FR-N	*Type national mais avec la désignation internationale.*
	U	*Type national avec l'ancienne désignation UTE.*
Colonne 3 :		*Désignation de la norme.*
Colonne 4 :		*Tension assignée en alternatif (voir 512.1.1 a)).*
Colonne 5 :	*R*	*CONDUCTEUR ou CÂBLE rigide.*
	S	*CONDUCTEUR ou CÂBLE souple.*
Colonne 6 :	*A*	*Armure.*
	P	*GAINE de plomb.*
	R	*GAINE en matière réticulée.*
	T	*GAINE en matière thermoplastique.*
	E	*Ecran en cuivre.*
	TV	*Tresse.*
Colonne 7 :		*Tension maximale d'utilisation en alternatif avec une isolation équivalente à la classe II*
Colonne 8 :		*Sections minimale et maximale : ces indications n'impliquent pas que l'ensemble de la gamme de sections soit réalisé quel que soit le nombre de CONDUCTEURS.*
Colonne 9 :		*Températures maximales admissibles sur l'âme.*

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 52.1A – Câbles

Pour tous les CÂBLES, les caractéristiques ci-dessous sont fournies par le fabricant ou à défaut le fournisseur et elles sont déterminées selon leur norme produit (voir 511.1 et 511.2) :

– type d'isolant ;
– tension assignée ;
– composition de l'âme ;
– type de revêtement ;
– tension maximale d'utilisation en alternatif avec isolation équivalente à la classe II ;
– résistance au feu ;
– température sur l'âme ;
– température maximale sur l'âme lors d'un court-circuit ;
– tenue aux influences externes ;
– déclaration des performances (DdP) par rapport à la réaction au feu (Euroclasses).

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

N°	Désignation	Normes	Tension assignée en alternatif pour une isolation principale	Souplesse	Revêtements	Tension maximale d'utilisation en alternatif avec isolation équivalente à la classe II	Sections mm²	Température sur âme °C
1	2	3	4	5	6	7	8	9
CÂBLES ISOLÉS AUX ÉLASTOMÈRES (famille PR)								
1	**FR-N1 X1G1**	**NF C 32-323**	**600/1000**	**R**	**T**	**500/835**	**1,5 - 630**	**90**
2	FR-N1 X1X2	NF C 32-323	600/1000	R	R	500/835	1,5 - 630	90
3	FR-N1 X1X2Z4X2	NF C 32-323	600/1000	R	RAR	-	1,5 - 300	90
4	FR-N1 X1G1Z4G1	NF C 32-323	600/1000	R	TAT	-	1,5 - 300	90
5	**U-1000 R2V (6)**	**NF C 32-321**	**600/1000**	**R**	**T**	**500/835 (8)**	**1,5 - 630**	**90**
6	**U-1000 RVFV (6)**	**NF C 32-322**	**600/1000**	**R**	**TAT**	**-**	**1,5 - 300**	**90**
7	U-1000 RGPFV (6)	NF C 32-111	600/1000	R	PAT	-	1,5 - 240	90
8	Torsades (6)	NF C 33-209	600/1000	R	R	-	16 - 150	90
9	PV 1000-F (7)	UTE C 32-502	600/1000	S	R	500/835 (8)	2,5 - 16	90 (10)
10	H1Z2Z2-K	NF EN 50618	1000/1000	S	R	1 000/1 000 (9)	1,5 - 240	90 (10)
10	**H 07 BB-F**	**NF EN 50525-2-21**	**450/750**	**S**	**R**	**375/625**	**1,5 - 500**	**90**
11	**H 07 BN4-F**	**NF EN 50525-2-21**	**450/750**	**S**	**R**	**375/625**	**1,5 - 500**	**90**
12	**H 07 RN-F**	**NF EN 50525-2-21**	**450/750**	**S**	**R**	**375/625**	**1,5 - 500**	**60 (1)**
13	H 07 RN8-F	NF EN 50525-2-21	450/750	S	R	375/625	1,5 - 500	60 (1)
14	FR-N 07 X4X5-F	NF C 32-131	450/750	S	R	375/625	1,5 - 500	90
15	H 07 ZZ-F	NF EN 50525-3-21	450/750	S	R		1,5 - 500	90
16	H 05 BB-F	NF EN 50525-2-21	300/500	S	R	250/415	1,5 - 6	90
17	H 05 GG-F	NF EN 50525-2-21	300/500	S	R	250/415	1,5 - 6	110
18	H 05 RR-F	NF EN 50525-2-21	300/500	S	R	250/415	1,5 - 6	60 (1)
CÂBLES ISOLÉS AU POLYCHLORURE DE VINYLE (famille PVC)								
101	H 07 VVD3H2-F	NF EN 50525-2-11	450/750	S	T	375/625	1,5 - 16	70
102	H 07 VVH2-F	NF EN 50525-2-11	450/750	S	T	375/625	1,5 - 16	70
103	**FR-N 05 VV-U**	**NF C 32-207**	**300/500**	**R**	**T**	**250/415**	**1,5 - 10**	**70**
104	**FR-N 05 VV-R**	**NF C 32-207**	**300/500**	**R**	**T**	**250/415**	**1,5 - 35**	**70**
105	**H 05 VV-F**	**NF EN 50525-2-11**	**300/500**	**S**	**T**	**250/415**	**1,5 - 4**	**70**
106	H 05 V2V2-F	NF EN 50525-2-11	300/500	S	T	250/415	1,5 - 4	90 (2)
107	FR-N 05 VV5-F	NF C 32-206	300/500	S	T	250/415	4 - 35	70
108	H 05 VV5-F	NF EN 50525-2-51	300/500	S	T	250/415	1,5 - 2,5	70
CÂBLES RÉSISTANTS AU FEU À ISOLATION SYNTHÉTIQUE de type CR1-C1 (famille PR ou famille PVC selon le cas)								
201	**–**	**NF C 32-310**	**(5)**	**R**	**(3)**		**1,5 - 300**	**70 ou 90 (4)**
202	–	NF C 32-310	(5)	R	(3) A		1,5 - 300	70 ou 90 (4)

(1) Les CONDUCTEURS ou CÂBLES dont la température admissible sur âme est inférieure à 70 °C sont considérés du point de vue du courant admissible comme étant dans la « famille PVC ».

(2) Les CONDUCTEURS ou CÂBLES dont la température admissible sur âme est supérieure ou égale à 90 °C sont considérés du point de vue du courant admissible comme étant dans la « famille PR » en appliquant les facteurs de correction du PVC.

(3) GAINE en matière réticulée ou en matière thermoplastique.

(4) En fonction des types de revêtement - voir le constructeur.

(5) Existe dans les modèles de tensions suivantes : 300/500 V, 450/750 V, 600/1000 V - voir le constructeur pour la colonne 7 : 250/415 V, 375/625 V, 500/835 V.

(6) Existe aussi âme en aluminium pour les sections supérieures ou égales à 10 mm^2.

(7) Tension maximale (entre polarités) en courant continu 1,8 kV.

(8) En courant continu, la tension en classe II est 750/1 500 (U_o/U_m).

(9) En courant continu, la tension en classe II est 1 500/1 500 (U_o/U_m).

(10) Pendant 20 000 h au maximum, une température maximale du conducteur de 120 °C à une température ambiante maximale de 90 °C est autorisée.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 52.1B – Conducteurs isolés

Pour tous les CONDUCTEURS, les caractéristiques ci-dessous sont fournies par le fabricant ou à défaut le fournisseur et elles sont déterminées selon leur norme produit (voir 511.1 et 511.2)

- type d'isolant ;
- tension assignée ;
- composition de l'âme ;
- type de revêtement ;
- tension maximale d'utilisation en alternatif avec isolation équivalente à la classe II ;
- résistance au feu ;
- température sur l'âme ;
- température maximale sur l'âme lors d'un court-circuit ;
- tenue aux influences externes ;
- déclaration des performances (DdP) par rapport à la réaction au feu (Euroclasses).

N°	*Désignation*	*Normes*	*Tension assignée en alternatif pour une isolation principale*	*Souplesse*	*Revêtements*	*Tension maximale d'utilisation en alternatif avec isolation équivalente à la classe II*	*Sections mm^2*	*Température sur âme °C*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
CONDUCTEURS ISOLÉS AVEC MÉLANGES THERMOPLASTIQUES								
301	*H 07 Z1-U*	*NF EN 50525-2-31*	*450/750*	*R*	*-*	*–*	*1,5 - 10*	*70*
302	*H 07 Z1-K*	*NF EN 50525-2-31*	*450/750*	*S*	*-*	*–*	*1,5 - 630*	*70*
303	*H 07 Z1-R*	*NF EN 50525-2-31*	*450/750*	*R*	*-*	*–*	*1,5 - 630*	*70*
304	*H 05 Z1-K*	*NF EN 50525-2-31*	*300/500*	*S*	*-*	*–*	*0,5 - 1*	*70*
CONDUCTEURS ISOLÉS AU POLYCHLORURE DE VINYLE (famille PVC)								
401	***H 07 V-U***	***NF EN 50525-2-31***	***450/750***	***R***	***–***	***–***	***1,5 - 10***	***70***
402	***H 07 V-R***	***NF EN 50525-2-31***	***450/750***	***R***	***–***	***–***	***1,5 - 400***	***70***
403	***H 07 V-K***	***NF EN 50525-2-31***	***450/750***	***S***	***–***	***–***	***1,5 - 240***	***70***
404	*H 07 V2-U*	*NF EN 50525-2-31*	*450/750*	*R*	*–*	*–*	*1,5 - 2,5*	*90 (2)*
405	*H 07 V2-R*	*NF EN 50525-2-31*	*450/750*	*R*	*–*	*–*	*1,5 - 35*	*90 (2)*
406	*H 07 V2-K*	*NF EN 50525-2-31*	*450/750*	*S*	*–*	*–*	*1,5 - 35*	*90 (2)*
CONDUCTEURS ISOLÉS AUX ÉLASTOMÈRES (famille PR)								
501	*H 07 Z-U*	*NF EN 50525-3-41*	*450/750*	*R*	*-*	*–*	*1,5 -10*	*90*
502	*H 07 Z-R*	*NF EN 50525-3-41*	*450/750*	*R*	*-*	*–*	*1,5 - 400*	*90*
503	*H 07 Z-K*	*NF EN 50525-3-41*	*450/750*	*S*	*-*	*–*	*1,5 - 240*	*90*

(2) Les CONDUCTEURS ou CABLES dont la température admissible sur âme est supérieure ou égale à 90 °C doivent être considérés du point de vue du courant admissible comme étant dans la « famille PR » en appliquant les facteurs de correction du PVC.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

520.3 (disponible)

520.4 Caractéristiques des conducteurs et câbles

520.4.1 Tensions d'utilisation des câbles en courant continu

Les Tableaux 52.1A et 52.1B donnent, en courant alternatif, la tension assignée pour une isolation principale (colonne 4) et la tension maximale pour une isolation équivalente à celle de la classe II (colonne 7).

Pour déterminer ces valeurs en courant continu, il faut multiplier par 1,5 les valeurs en courant alternatif.

520.4.2 Autres caractéristiques

Les CONDUCTEURS ISOLES et les CÂBLES installés dans un ouvrage de construction doivent avoir une réaction au feu qualifiée selon le Règlement Produits de Construction (RPC).

Les CONDUCTEURS et CÂBLES doivent être non propagateurs de la flamme.

Les CONDUCTEURS et CÂBLES de catégorie C3 ou Fca ne satisfont pas à cette exigence.

Dans certains cas, par exemple réglementaires ou contractuels, les CONDUCTEURS et CÂBLES doivent être non propagateurs de l'incendie (voir Partie 4-42).

520.4.3 Conducteurs isolés et câbles non cités dans les Tableaux 52.1A et 52.1B

Pour les CÂBLES ou les CONDUCTEURS ISOLES dont les matériaux d'isolation ne sont pas cités dans les Tableaux 52.1A à 52.1B, en complément des caractéristiques données dans ces tableaux, les caractéristiques ci-dessous sont fournies par le fabricant ou à défaut le fournisseur et elles sont déterminées selon leur norme produit (voir 511.1 et 511.2) :

– section ;
– courant admissible en fonction du mode de pose ;
– constitution du circuit.

521 Types de canalisations

521.1 Généralités

Les modes de pose d'une CANALISATION sont présentés dans les Tableaux 52.8A à 52.8H (sauf les CANALISATIONS PREFABRIQUEES couvertes par le 521.4).

D'autres modes de pose, non décrits dans cette partie, peuvent être utilisés à condition de satisfaire aux prescriptions générales de la présente partie.

Les règles particulières aux différents modes de pose sont précisées en 529.

Des informations complémentaires pour la mise en œuvre des CANALISATIONS sont disponibles dans le guide UTE C 15-520.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

521.2 Choix des canalisations

Le Tableau 52.2 indique les combinaisons possibles entre les méthodes d'installation et les CONDUCTEURS et CÂBLES.

Tableau 52.2 – Choix des canalisations

Conducteurs et câbles \ Méthodes d'installation		Sans fixation	Fixation directe	Conduits	Conduits-profilés	Goulottes (y compris plinthes)	Chemins de câbles (y compris tablettes), échelles à câbles , corbeaux	Sur isolateurs	Câble porteur
CONDUCTEURS nus		N	N	N	N	N	N	A	N
CONDUCTEURS ISOLES[1]		N	N	A***	A*	A*	N	A	N
CÂBLES (y compris câbles armés)	MULTICONDUCTEURS	A	A	A***	A	A	A	0	A
	MONOCONDUCTEURS	0	A	A***	A**	A**	A**	0	A

A Admis

A* Les CONDUCTEURS ISOLES ne sont admis que si le CONDUIT-PROFILE ou la GOULOTTE possède un degré de protection au moins IP4X ou IPXXD et si les éventuels couvercles d'accès peuvent être ouverts seulement avec un outil ou une action délibérée. Ces conditions doivent être assurées de façon continue sur tout le parcours, notamment aux angles, changements de plan et endroits de pénétration dans les appareils. L'ensemble des CONDUCTEURS ISOLES constituant un même circuit doit être installé dans un même CONDUIT-PROFILE ou GOULOTTE, si celui-ci est métallique.

A** L'ensemble des CABLES MONOCONDUCTEURS constituant un même circuit doit être installé dans un même CONDUIT-PROFILE, GOULOTTE ou CHEMIN DE CABLE, si celui-ci est métallique.

A*** L'utilisation de CONDUITS métalliques est réservée aux CABLES présentant une isolation équivalente à la classe II

N Non admis

0 Non applicable ou non utilisé en pratique.

[1] Les CONDUCTEURS ISOLES utilisés comme CONDUCTEUR DE PROTECTION ou de liaison équipotentielle peuvent employer indifféremment chacune des méthodes d'installation et ne nécessitent pas d'être posés dans un CONDUIT, un CONDUIT-PROFILE ou une GOULOTTE sous réserve du respect des exigences des paragraphes 543.1.3 et 543.1.4.

En montage apparent, les SYSTEMES DE CONDUITS, de GOULOTTES, de CONDUITS-PROFILES et de CHEMINS DE CÂBLES doivent satisfaire à l'essai de non-propagation de la flamme suivant leur norme respective.

Les CÂBLES ou CONDUCTEURS ISOLES ne doivent pas être directement NOYÉS ou ENCASTRÉS dans des parois.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

521.3 (disponible)

521.4 Canalisations préfabriquées et systèmes de conducteurs préfabriqués

521.4.1 Canalisations préfabriquées

521.4.1.1 Les CANALISATIONS PREFABRIQUEES et les systèmes de conducteurs préfabriqués doivent être conformes à leurs normes en vigueur, choisis et mis en œuvre conformément aux instructions du constructeur, en tenant compte des influences externes.

Leur installation doit satisfaire aux prescriptions des Articles 522, 525, 526, 527 et 528.

Les dispositions de cet article s'appliquent également aux systèmes de distribution électrique par CANALISATION PREFABRIQUEE équipée de socles de prises de courant 16A conformes à la norme en vigueur.

521.4.1.2 Dans une installation en SCHEMA TN, la mise en œuvre des CANALISATIONS PREFABRIQUEES doit respecter les conditions suivantes :

Dans un circuit constitué d'un câble alimentant une CANALISATION PREFABRIQUEE, le CÂBLE et la CANALISATION PREFABRIQUEE sont soit :

– tous les deux en SCHEMA TN-C ;
– tous les deux en SCHEMA TN-S ;
– le câble en schéma TN-C, la CANALISATION PREFABRIQUEE en schéma TN-S.

Lorsque le câble en amont de la CANALISATION PREFABRIQUEE est en schéma TN-C, le CONDUCTEUR PEN du câble est connecté à la BORNE de la CANALISATION PREFABRIQUEE destinée au raccordement du CONDUCTEUR DE PROTECTION.

521.4.2 Coupleurs d'installation

Dans les vides des cloisons creuses accessibles, les faux-plafonds et les faux-planchers, il est admis de réaliser le câblage électrique pour circuits terminaux au moyen de CÂBLES et de COUPLEURS D'INSTALLATION pour connexions permanentes (systèmes de pré-câblage rapide).

Les connecteurs sont par construction d'un indice de protection IP IP20 minimum.

Un COUPLEUR D'INSTALLATION est constitué d'un connecteur mâle et d'un connecteur femelle.

Les COUPLEURS D'INSTALLATION doivent être conformes à la série NF EN 61535.

Les connecteurs mâles et femelles peuvent être assemblés sur des CÂBLES souples ou rigides.

Les ensembles CÂBLES et connecteurs peuvent être préfabriqués.

Ces connecteurs sont pourvus d'un moyen de verrouillage qui s'engage automatiquement et empêche une déconnexion fortuite.

Les COUPLEURS D'INSTALLATION fixes doivent uniquement être branchés et débranchés hors charge.

La mise en œuvre d'installations avec connecteurs doit être réalisée selon les exigences du présent document et selon les instructions du fabricant.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Il faut s'assurer que :

– le dimensionnement et la protection des CÂBLES équipés de connecteurs sont conformes aux exigences de la présente norme ;
– le câble de l'alimentation est connecté sur le connecteur femelle (qui renferme les alvéoles de contact) et que le câble de la charge est connecté sur le connecteur male (qui renferme les broches de contact) ;
– les connecteurs mâle et femelle sont complètement engagés et que les moyens de verrouillage sont correctement verrouillés ;
– les connecteurs ne sont pas sous contrainte mécanique excessive ;
– les connecteurs ne sont pas accessibles aux usagers en utilisation normale. *Ils peuvent être mis en œuvre sans protection complémentaire dans les vides des cloisons creuses démontables, dans les faux-plafonds et faux-planchers.*

Les COUPLEURS D'INSTALLATION fixes ne doivent pas être utilisés à la place des systèmes de fiches et de SOCLES DE PRISE DE COURANT domestiques, ni à la place des DISPOSITIFS DE CONNEXION POUR LUMINAIRES (DCL).

Lorsque nécessaires, les accessoires tels que répartiteurs et blocs de distribution doivent être utilisés selon les instructions du fabricant ; cela peut impliquer la fixation de ces accessoires à des éléments de structure. La mise en œuvre de ces accessoires doit prendre en compte les effets thermiques éventuels d'autres sources comme par exemple les LUMINAIRES.

521.5 Circuits en courant alternatif et enveloppes en matériau ferromagnétique

Les CONDUCTEURS des circuits en courant alternatif disposés dans des enveloppes en matériau ferromagnétique doivent être installés de telle manière que les CONDUCTEURS de chaque circuit se trouvent dans la même enveloppe.

Si cette condition n'est pas remplie, des échauffements supplémentaires et des chutes de tension excessives peuvent se produire en raison de phénomènes d'induction.

Cette condition concerne notamment les CONDUITS métalliques et les CÂBLES comportant un revêtement métallique.

Des COLLIERS ferromagnétiques peuvent également s'échauffer et il est préférable d'utiliser des COLLIERS en matériau amagnétique.

Il est rappelé que dans le SCHEMA TN et le SCHEMA IT, le CONDUCTEUR DE PROTECTION doit également être installé dans la même enveloppe que les CONDUCTEURS actifs. Dans le cas contraire, l'impédance de la boucle de défaut pourrait être augmentée au point que les conditions de protection ne soient pas satisfaites.

521.6 Plusieurs circuits dans un conduit ou une goulotte

Plusieurs circuits peuvent emprunter le même SYSTEME DE CONDUITS ou le même compartiment d'un SYSTEME DE CONDUITS-PROFILES ou de GOULOTTES, si tous les CONDUCTEURS sont isolés pour la tension nominale présente la plus élevée.

521.7 Plusieurs circuits dans un seul câble

Plusieurs circuits peuvent emprunter le même câble si tous les CONDUCTEURS sont isolés pour la tension nominale présente la plus élevée.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

521.8 Composition des circuits

521.8.1 Les CÂBLES MONOCONDUCTEURS et les CONDUCTEURS ISOLES, appartenant à un même circuit, doivent être posés à proximité immédiate les uns des autres. Cette règle s'applique également au CONDUCTEUR DE PROTECTION correspondant (voir 544.1).

Lorsque plusieurs CÂBLES MONOCONDUCTEURS et MULTICONDUCTEURS sont réunis en parallèle, ils sont répartis en autant de groupes qu'il existe de CONDUCTEURS en parallèle, chaque groupe comprenant un conducteur de chaque phase ou phase et neutre. Les CONDUCTEURS de chaque groupe doivent être posés à proximité les uns des autres.

Ces dispositions ont pour but de réduire les impédances de boucle et d'assurer la répartition correcte des courants dans les CONDUCTEURS en parallèle (voir 523.6).

En courant continu :

– lorsque plusieurs CÂBLES MONOCONDUCTEURS sont réunis en parallèle, ils peuvent être regroupés par polarité ;
– un CÂBLE MULTICONDUCTEUR ne doit pas être utilisé pour une seule polarité.

521.8.2 Un CONDUCTEUR neutre ne peut être commun à plusieurs circuits.

521.9 Utilisation de câbles et conducteurs souples

521.9.1 Un CÂBLE ou des CONDUCTEURS souples peuvent être employés pour une installation fixe si les règles de la présente norme sont respectées.

521.9.2 Les matériels destinés à être déplacés lors de leur fonctionnement doivent être raccordés par des CÂBLES ou CONDUCTEURS souples, sauf pour les matériels alimentés par des rails de contact.

521.9.3 (disponible)

521.9.4 Des CONDUITS ou SYSTEMES DE CONDUITS souples peuvent être employés pour protéger les CONDUCTEURS ISOLES souples.

521.9.5 Les CONDUCTEURS ou les CÂBLES souples peuvent être recommandés pour certains niveaux des conditions d'influence externe, vibrations (code AH) et effets sismiques (code AP).

521.10 Mise en œuvre des canalisations

521.10.1 Les CANALISATIONS doivent être choisies et installées de manière à empêcher pendant la mise en œuvre, l'utilisation et la MAINTENANCE, tout dommage aux GAINES et à l'isolation des CONDUCTEURS ISOLES et des CÂBLES.

Des dispositions doivent être prises pour garantir une accessibilité sûre et appropriée d'une CANALISATION pouvant nécessiter des opérations de MAINTENANCE.

Dans certaines situations, il peut être nécessaire de prévoir des moyens permanents d'accès, tels que des échelles, des passages, etc.

521.10.2 Les dimensions intérieures des CONDUITS, des CONDUITS-PROFILES et des accessoires de raccordement doivent permettre de tirer et de retirer facilement les CONDUCTEURS après la pose des CONDUITS et de leurs accessoires.

Dans le cas de conducteurs mis en œuvre après la pose des conduits ou conduits-profilés, cette règle est satisfaite si leur section d'occupation, toutes protections comprises, n'est pas supérieure au tiers de la section intérieure du conduit ou du conduit-profilé.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Dans le cas de CONDUCTEURS mis en œuvre avant la pose des CONDUITS ou CONDUITS-PROFILES, il n'existe pas de règle particulière.

521.10.3 Les CÂBLES souples doivent être installés de manière à éviter des efforts de traction excessifs sur les CONDUCTEURS ; la GAINE ou autres moyens de protection doivent être fixés aux deux extrémités.

522 Choix et mise en œuvre en fonction des influences externes

La protection contre les influences externes conférée par le mode de pose doit être assurée de façon continue sur tout le parcours des CANALISATIONS, notamment aux angles, changements de plan et endroits de pénétration dans les matériels. Le raccordement doit assurer, si nécessaire, l'étanchéité, par exemple à l'aide de presse-étoupe.

Les SYSTEMES DE GOULOTTES conformes à la NF EN 50085 et les systèmes de conduits conformes à la NF EN 61386, assurent, après installation, le degré de protection IP requis tout le long du parcours.

Lorsque les CANALISATIONS comportent une GAINE conférant un certain degré de protection, le presse-étoupe est serré sur cette GAINE.

Les presse-étoupe, obturateurs, passe-fils, etc. assurent l'étanchéité sur une GAINE et non sur les isolants des CONDUCTEURS.

Les règles essentielles de choix et de mise en œuvre des matériels sont données en 512.2. Des règles complémentaires pour les CANALISATIONS sont énoncées dans cet article.

Les Tableaux 52.3A et 52.3B indiquent pour chaque série de CÂBLES normalisée les conditions d'influences externes dans lesquelles ils peuvent être utilisés.

Le Tableau 52.4 indique pour chaque type de CONDUITS ou SYSTEME DE CONDUITS, les conditions d'influences externes dans lesquelles ils peuvent être utilisés.

Le guide UTE C 15-103 indique pour différents locaux ou emplacements, les séries de CÂBLES et les types de CONDUITS, SYSTEMES DE CONDUITS, de GOULOTTES, de SYSTEMES DE GOULOTTES et de PROFILES pouvant être utilisés et les conditions particulières correspondantes.

Pour les installations soumises à un ou des texte(s) réglementaire(s) comportant des exigences de réaction au feu pour les CÂBLES et CONDUCTEURS ISOLES, il faut se reporter à l'arrêté du 15 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des CONDUCTEURS et CÂBLES électriques, et agrément des laboratoires d'essais, et fixant les modalités transitoires d'utilisation des classes européennes de réaction au feu. La Déclaration de Performance (DdP) donne le niveau d'Euroclasses.

NF C15-100-12024-08
AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 52.3A - Conditions d'utilisation des câbles

N°	Désignation	Normes	Classification minimale selon la norme-produit à date	Tension assignée en alternatif	AA	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AN	BB	BC	BD	BE	CA	CB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CÂBLES ISOLÉS AUX ÉLASTOMÈRES (famille PR)																			
1	***FR-N 1 X1G1***	***NF C 32-323***	***C_{ca}-s1,d1,a1***	***1000***	***4 à 6(a)***	***6***	***4***	***1 à 3***	***3***	***1***	***1***	***1***	***-***	***3***	***4***	***4***	***1 à 3***	***2***	***1,2***
2	FR-N1 X1X2	NF C 32-323	C_{ca}-s1,d1,a1	1000	4 à 6(a)	6	4	1 à 3	3	1	1	1	-	3	4	4	1 à 3	2	1,2
3	FR-N 1 X1X2Z4X2	NF C 32-323	C_{ca}-s1,d1,a1	1000	4 à 6(a)	6	4	1 à 3	4	1	1	2	-	2(c)	2,3(c)	4	1 à 3	2	1,2
4	FR-N 1 X1G1Z4G1	NF C 32-323	C_{ca}-s1,d1,a1	1000	4 à 6(a)	6	4	1 à 3	4	1	1	2	-	2(c)	2,3(c)	4	1 à 3	2	1,2
5	***U-1000 R2V***	***NF C 32-321***	***Eca***	***1000***	***4 à 6(a)***	***7(d)***	***4***	***1 à 3***	***3***	***1***	***1***	***1***	***1 à 3***	***3***	***4***	***4***	***1 à 3***	***2***	***1***
6	***U-1000 RVFV***	***NF C 32-322***	***Eca***	***1000***	***4 à 6(a)***	***7(d)***	***4***	***1 à 3***	***4***	***1***	***1***	***2***	***1 à 3***	***2(c)***	***2,3(c)***	***4***	***1 à 3***	***2***	***1***
7	U-1000 RGPFV	NF C 32-111	NC (h)	1000	4 à 6(a)	8	4	1 à 3	4	1	1	2	1 à 3	2(c)	2,3(c)	4	1 à 3	2	1
8	Torsades	NF C 33-209	Fca	1000	1 à 6	6	4	1 à 3	1	1	1	1	3	3	3	4	1	1	1
9	PV 1000-F	UTE C 32-502	NC (h)	1000	4 à 6(a)	6	4	1 à 3	3	2	1	1	3	3	4	4	1 à 3	2	1 à 4
10	H1Z2Z2-K	NF EN 50618	NC (h)	1000	4 à 6(a)	1 à 7(d)	1 à 4	1 à 3	1 à 3	1, 2	1	1	1 à 3	1 à 3	1 à 4	1	1	1	1,3,4
11	***H 07 BB-F***	***NF EN 50525-2-21***	***NC (h)***	***750***	***3 à 6***	***7(d)***	***4***	***1 à 3***	***3***	***2***	***1***	***1***	***-***	***3***	***4***	***1***	***1***	***1***	***1,3,4***
12	***H 07 BN4-F***	***NF EN 50525-2-21***	***NC (h)***	***750***	***4 à 6(a)***	***7(d)***	***4***	***1 à 3***	***3***	***2***	***1***	***1***	***-***	***3***	***4***	***4***	***1 à 3***	***2***	***1,3,4***
13	***H 07 RN-F***	***NF EN 50525-2-21***	***NC (h)***	***750***	***3 à 5***	***7(d)***	***4***	***1 à 3***	***3***	***2***	***1***	***1***	***-***	***3***	***4***	***4***	***1 à 3***	***2***	***1,3,4***
14	H 07 RN8-F	NF EN 50525-2-21	NC (h)	750	4 à 6(a)	8	4	1 à 3	3	2	1	1	-	3	4	4	1 à 3	2	1,3,4
15	FR-N 07 X4X5-F	NF C 32-131	NC (h)	750	4 à 6(a)	6	4	1 à 3	3	2	1	2	-	3	4	4	1 à 3	2	1 à 4
16	H 07 ZZ-F	NF EN 50525-3-21	NC (h)	750	4 à 6(a)	6	4	1 à 3	3	2	1	1	-	3	4	4	1 à 3	2	1 à 4
17	H 05 BB-F	NF EN 50525-2-21	NC (h)	500	3 à 6	4	4	1 à 3	2	2	1	1	-	3 (e)	4 (e)	1	1	1	1,3,4
18	H 05 GG-F	NF EN 50525-2-21	NC (h)	500	5 à 6	4	4	1 à 3	2	2	1	1	-	3 (e)	4 (e)	1	1	1	1,3,4
19	H 05 RR-F	NF EN 50525-2-21	NC (h)	500	3 à 5	4	4	1 à 3	2	2	1	1	-	3 (e)	4 (e)	1	1	1	1,3,4

Tableau 52.3A – Conditions d'utilisation des câbles (suite)

N°	Désignation	Normes	Classification minimale selon la norme-produit à date	Tension assignée en alternatif	AA	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AN	BB	BC	BD	BE	CA	CB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CÂBLES ISOLÉS AU POLYCHLORURE DE VINYLE (famille PVC)																			
101	H 07 VVD3H2-F	NF EN 50525-2-11	NC (h)	750	5 à 6(a)	6	4	1 à 3	2	2	1	1	-	2,3(c)	2,3(c)	4	1,2	2	1
102	H 07 VVH2-F	NF EN 50525-2-11	NC (h)	750	5 à 6(a)	6	4	1 à 3	2	2	1	1	-	3	4	4	1,2	2	1
103	**FR-N 05 VV-U**	**NF C 32-207**	NC (h)	**500**	**5 à 6(a)**	**6**	**4**	**1 à 3**	**2**	**1**	**1**	**1**	**-**	**2,3(b)**	**3,4(e)**	**4**	**1,2**	**2**	**1**
104	**FR-N 05 VV-R**	**NF C 32-207**	NC (h)	**500**	**5 à 6(a)**	**6**	**4**	**1 à 3**	**2**	**1**	**1**	**1**	**-**	**2,3(b)**	**3,4(e)**	**4**	**1,2**	**2**	**1**
105	**H 05 VV-F**	**NF EN 50525-2-11**	NC (h)	**500**	**5 à 6(a)**	**6**	**4**	**1 à 3**	**2**	**2**	**1**	**1**	**-**	**2,3(b)**	**3,4(e)**	**4**	**1,2**	**2**	**1**
106	H 05 V2V2-F	NF EN 50525-2-11	NC (h)	500	5 à 6(a)	6	4	1 à 3	2	2	1	1	-	2,3(b)	3,4(e)	4	1,2	2	1
107	FR-N 05 VV5-F	NF C 32-206	NC (h)	500	5 à 6(a)	6	4	1 à 3	2	2	1	1	-	2,3(b)	3,4(e)	4	1,2	2	1
108	H 05 VV5-F	NF EN 50525-2-51	NC (h)	500	5 à 6(a)	6	4	1 à 3	2	2	1	1	-	2,3(b)	3,4(e)	4	1,2	2	1
CÂBLES RÉSISTANTS AU FEU À ISOLATION SYNTHÉTIQUE de type CR1-C1 (famille PR ou famille PVC selon le cas)																			
201	**–**	**NF C 32-310**	**CR1-C1**	**(f)**	**4 à 6(a)**	**3**	**4**	**1 à 3**	**3**	**1**	**1**	**1**	**-**	**3**	**4**	**4**	**1 à 3**	**2**	**1, 2**
202	–	NF C 32-310	CR1-C1	(f)	4 à 6(a)	3	4	1 à 3	4	1	1	2	-	2 (c)	2,3(c)	4	1 à 3	2	1, 2

(a) Ces câbles peuvent être utilisés dans les autres conditions s'ils ne sont soumis à aucun effort mécanique.

(b) Câbles fixés à demeure et tension d'alimentation par rapport à la terre au plus égale à 250 V.

(c) Si mise à la terre des revêtements métalliques.

(d) Durée d'immersion cumulée limitée à deux mois par an.

(e) Tension nominale d'alimentation par rapport à la terre au plus égale à 250 V.

(f) Existe dans les modèles de tensions suivantes : 300/500 V, 450/750 V, 600/1 000 V.

(g) Si la pression est supérieure à 0,2 Bars, consulter le fabricant.

(h) NC : non encore classifié selon la norme produit mais peut être classifié par le fabricant.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES
NF C15-100-12024-08

NF C15-100-12024-08
AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 52.3B – Conditions d'utilisation des conducteurs isolés

N°	Désignation	Normes	Tension assignée en alternatif	AA	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AN	BB	BC	BD	BE	CA	CB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
CONDUCTEURS ISOLÉS AVEC MÉLANGES THERMOPLASTIQUES																		
301	H 07 Z1-U	NF EN 50525-3-31	750	5 à 6(a)	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
302	H 07 Z1-K	NF EN 50525-3-31	750	5 à 6(a)	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
303	H 07 Z1-R	NF EN 50525-3-31	750	5 à 6(a)	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
304	H 05 Z1-K	NF EN 50525-3-31	500	5 à 6(a)	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CONDUCTEURS ISOLÉS AU POLYCHLORURE DE VINYLE (famille PVC)																		
401	**H 07 V-U**	**NF EN 50525-2-31**	**750**	**5 à 6(a)**	**1**	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
402	**H 07 V-R**	**NF EN 50525-2-31**	**750**	**5 à 6(a)**	**1**	–	–	–	**1**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
403	**H 07 V-K**	**NF EN 50525-2-31**	**750**	**5 à 6(a)**	**1**	–	–	–	**2**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
404	H 07 V2-U	NF EN 50525-2-31	750	5 à 6(a)	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
405	H 07 V2-R	NF EN 50525-2-31	750	5 à 6(a)	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
406	H 07 V2-K	NF EN 50525-2-31	750	5 à 6(a)	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CONDUCTEURS ISOLÉS AUX ÉLASTOMÈRES (famille PR)																		
501	H 07 Z-U	NF EN 50525-3-41	750	5 à 6(a)	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
502	H 07 Z-R	NF EN 50525-3-41	750	5 à 6(a)	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
503	H 07 Z-K	NF EN 50525-3-41	750	5 à 6(a)	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(a) Ces CONDUCTEURS peuvent être utilisés dans les autres conditions s'ils ne sont soumis à aucun effort mécanique.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les SYSTEMES DE CONDUITS et CONDUITS conformes à la série NF EN 61386 sont utilisables dans les conditions d'influences externes indiquées dans le Tableau 52.4. Pour des conditions d'influences externes plus exigeantes, il y a lieu de se référer à la documentation du fabricant.

Tableau 52.4 – Conditions d'influences externes des locaux ou emplacements permettant l'utilisation des systèmes de conduits et conduits conformes à la série NF EN 61386

Désignation	AA	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	BB	BC	BD	BE	CA	CB
- MRL 5557	1-6	2*	4*	1	4	1	2	2	1	2	4	1, 2, 3	2	1
- CSA 4421	4, 5, 6	2*	4*	1, 2, 3	3	3	2	1	1	2	4	1, 2, 3	2	1,3,4(a)
- ICTL 3421	4, 5, 6	6*	4*	1, 2, 3	3	1	1	1	3	4	4	1, 2	2	1
- ICA 3321	4, 5, 6	6*	4*	1, 2, 3	2	1	1	1	3	4	4	1, 2	2	1
- IRL 3321	4, 5, 6	6*	4*	1, 2, 3	2	1	1	1	3	4	4	1, 2	2	1
- ICTA 3422	4, 5, 6	6*	4*	1, 2, 3	3	1	1	1	3	4	4	1, 2	2	1

a) Il est fait usage de câbles ou de CONDUCTEURS ISOLES souples.

* Ces valeurs correspondent aux degrés de protection des longueurs de CONDUIT sans accessoire. Les accessoires assurent au minimum un degré de protection IP40.

Les SYSTEMES DE GOULOTTES, les SYSTEMES DE CONDUITS-PROFILES, les GOULOTTES et les CONDUITS-PROFILES doivent être conformes à la série NF EN 50085. Cette série de normes couvrant tous les types de produits et matériaux (ex. : PVC, métal, etc.), il convient de se référer aux performances déclarées par le fabricant.

522.1 Température ambiante (AA)

522.1.1 Les CANALISATIONS doivent être choisies et mises en œuvre de manière à être adaptées à la température ambiante locale la plus basse et la plus élevée ; elles doivent également être choisies et mises en œuvre de manière à garantir que la température limite en fonctionnement normal indiquée dans le Tableau 52.7 et que la température limite en cas de défaut ne soient pas dépassées.

« Température limite » signifie température maximale en fonctionnement continu.

522.1.2 Les éléments des CANALISATIONS, y compris les CÂBLES et leurs accessoires, doivent être mis en œuvre ou manipulés seulement dans les limites de température fixées par les normes de produit correspondantes ou indiquées par le constructeur.

522.2 Sources externes de chaleur

522.2.1 Afin d'éviter les effets néfastes de la chaleur émise par des sources externes, les méthodes suivantes, ou d'autres méthodes aussi efficaces, doivent être utilisées pour protéger les CANALISATIONS :

– écran de protection thermique ;
– éloignement suffisant des sources de chaleur ;
– choix des éléments d'une CANALISATION tenant compte des effets nuisibles qui peuvent se produire ;
– renforcement local ou modification du matériau isolant ;
– utilisation d'un mode de pose adapté.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

La chaleur émise par des sources extérieures peut être transmise par rayonnement, par convection ou par conduction, provenant :

- *de distributions d'eau chaude ;*
- *d'installations, appareils et LUMINAIRES ;*
- *de procédés de fabrication ;*
- *de transmission par des matériaux CONDUCTEURS de la chaleur ;*
- *d'absorption par la CANALISATION de la chaleur du soleil ou du milieu environnant.*

522.3 Présence d'eau (AD) ou d'humidité (AB)

522.3.1 Les CANALISATIONS doivent être choisies et mises en œuvre de telle sorte qu'aucun dommage ne soit causé par la condensation ou la pénétration de l'eau. La CANALISATION doit se conformer, après assemblage, au degré de protection IP correspondant à l'emplacement considéré.

En général, les GAINES et enveloppes isolantes des CÂBLES pour installation fixe peuvent être considérées, lorsqu'elles ne sont pas endommagées, comme protégées contre la pénétration de l'humidité. Des précautions particulières sont nécessaires pour les CÂBLES soumis à de fréquents arrosages, à des immersions ou des submersions.

522.3.2 Lorsque l'eau peut s'accumuler ou se condenser dans les CANALISATIONS, des dispositions doivent être prises pour assurer son évacuation.

522.3.3 Lorsque des CANALISATIONS peuvent être soumises à des vagues (AD6), une protection contre les dommages mécaniques doit être réalisée par l'une ou plusieurs des méthodes données en 522.6, 522.7 et 522.8.

522.4 Présence de corps solides étrangers (AE)

522.4.1 Les CANALISATIONS doivent être choisies et mises en œuvre de manière à limiter les dangers provenant de la pénétration de corps solides étrangers. La CANALISATION doit se conformer, après assemblage, au degré de protection IP correspondant à l'emplacement considéré.

522.4.2 Dans les emplacements où des quantités importantes de poussières sont présentes (AE4), des précautions supplémentaires doivent être prises pour empêcher l'accumulation de poussières ou d'autres substances en quantités telles qu'elles pourraient affecter la dissipation de la chaleur des CANALISATIONS.

522.5 Présence de substances corrosives ou polluantes (AF)

522.5.1 Lorsque la présence de substances corrosives ou polluantes, y compris l'eau, est susceptible de provoquer des corrosions ou des dégradations, les parties des CANALISATIONS susceptibles d'être endommagées doivent être convenablement protégées ou fabriquées en un matériau résistant à ces substances.

Différentes méthodes de protection telles que l'usage de rubans, peintures ou graisses adaptées peuvent constituer des solutions appropriées pouvant assurer une protection complémentaire sous réserve de coordonner ces mesures avec les fabricants de ces solutions (rubans, peintures, graisses, etc.).

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

522.5.2 Des métaux différents, pouvant former des couples électrolytiques, ne doivent pas être placés en contact les uns avec les autres, à moins que des dispositions particulières ne soient prises pour éviter les conséquences d'un tel contact.

522.5.3 Des matériaux, pouvant provoquer des détériorations mutuelles ou individuelles ou des dégradations dangereuses, ne doivent pas être mis en contact.

522.6 Chocs mécaniques (AG)

522.6.1 Les CANALISATIONS doivent être choisies et mises en œuvre de manière à limiter les dommages provenant de contraintes mécaniques, tels que chocs, pénétration ou compression lors de la mise en œuvre, l'utilisation ou la MAINTENANCE.

522.6.2 Dans les installations fixes où des chocs moyens (AG2) ou importants (AG3) peuvent se produire, la protection doit être assurée par l'un des moyens suivants :

– les caractéristiques mécaniques des CANALISATIONS ; ou
– le choix de l'emplacement ; ou
– la disposition d'une protection mécanique complémentaire, locale ou générale ; ou
– toute combinaison de ces mesures.

Une protection mécanique complémentaire peut être obtenue en employant un système adéquat de CONDUITS, de CONDUITS-PROFILES, de GOULOTTES, SYSTEMES DE CONDUITS, SYSTEMES DE CONDUITS-PROFILES ou SYSTEMES DE GOULOTTES.

522.6.3 Un câble installé sous un plancher ou au-dessus d'un plafond doit être installé de manière à ne pas être endommagé (par exemple par pincement par le plancher ou le plafond).

522.6.4 Le DEGRE DE PROTECTION IK du matériel électrique doit être conservé après l'installation des CÂBLES et CONDUCTEURS.

522.6.5 Traversées

Les CANALISATIONS d'un degré inférieur à IK07 doivent comporter une protection mécanique complémentaire constituée par un FOURREAU.

522.7 Vibrations (AH)

522.7.1 Les CANALISATIONS supportées par ou FIXEES sur des structures ou des matériels soumis à des vibrations moyennes (AH2) ou importantes (AH3) doivent être appropriées à ces conditions, notamment en ce qui concerne les CÂBLES et les connexions.

Il convient de porter une attention particulière aux connexions à des matériels soumis à, ou générant des vibrations. Des mesures locales peuvent être adoptées, telles que des CANALISATIONS souples.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

522.7.2 En condition de vibrations moyennes (AH2) ou importantes (AH3), l'installation fixe de matériels électriques suspendus doit être réalisée en CÂBLES à âmes souples.

522.8 Autres contraintes mécaniques (AJ)

522.8.1 Les CANALISATIONS doivent être choisies et mises en œuvre de manière à empêcher, pendant l'installation, l'utilisation et la MAINTENANCE, tout dommage aux CONDUCTEURS ISOLES, aux CÂBLES et à leurs extrémités.

Lors du tirage des CÂBLES et des CONDUCTEURS dans les SYSTEMES DE CONDUITS, de CONDUITS-PROFILES, de GOULOTTES, de CHEMINS DE CÂBLES ou D'ECHELLES A CÂBLES, l'ajout de lubrifiant est permis, à l'exclusion des lubrifiants contenant du silicone.

522.8.2 Les SYSTEMES DE CONDUITS ou de CONDUITS-PROFILES ENCASTRES, autres que les CONDUITS précâblés spécifiquement prévus pour l'installation dans les parois, doivent être complètement mis en œuvre entre chaque point d'accès, pour chaque circuit, avant le tirage des CONDUCTEURS ou des CÂBLES.

522.8.3 Le rayon de courbure d'une CANALISATION doit être tel que les CONDUCTEURS et CÂBLES ainsi que leurs terminaisons ne soient pas endommagés.

522.8.3.1 En l'absence d'indications du fabricant, le rayon minimal de courbure admissible pour un conducteur rigide doit être conforme au Tableau 52.5 :

Tableau 52.5 – Rayon minimal de courbure admissible pour un conducteur rigide

Type de câble	Rayon minimal de courbure
Câble rigide non armé	6 D
Câble rigide armé	8 D
Câble résistant au feu non armé	10 D
Câble résistant au feu armé	12 D
D : diamètre extérieur du câble	

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

522.8.3.2 En l'absence d'indications du fabricant, le Tableau 52.6 précise les rayons de courbure minimaux (en mm) des CONDUITS conformes aux normes de la série NF EN 61386.

Tableau 52.6 – Rayon minimal de courbure admissible pour les conduits (mm)

Diamètre Extérieur (mm)	Conduits			
	Cintrables		Rigides déclarés cintrables	
	Annelés ICA, ICTA	Lisses ICTL	IRL	MRL
16	48	96	48	96
20	60	120	60	120
25	75	150	75	150
32	96	192		
40	160	300		
50	200	480		
63	252	600		

522.8.4 Lorsque les CONDUCTEURS et les CÂBLES ne sont pas supportés sur toute leur longueur par des supports ou en raison de leur mode de pose, ils doivent être supportés par des moyens appropriés à des intervalles suffisants, de telle manière que les CONDUCTEURS et les CÂBLES ne soient pas endommagés par leur propre poids, ou par les forces électrodynamiques résultantes du courant de court-circuit.

522.8.5 En cas de traction permanente sur une CANALISATION, par exemple en raison de son propre poids en parcours vertical, les conducteurs et CÂBLES, leurs supports et le mode de pose doivent être choisis de manière à éviter tout dommage à tout élément de la CANALISATION.

522.8.6 Les CANALISATIONS, dans lesquelles des CONDUCTEURS ou les CÂBLES doivent être tirés, doivent comporter des moyens d'accès appropriés pour permettre leur tirage.

Cette prescription s'applique notamment à la pose des CONDUITS dans des CANIVEAUX fermés et dans des VIDES DE CONSTRUCTION.

522.8.7 Les CANALISATIONS ENCASTREES dans les planchers doivent être suffisamment protégées contre les dommages prévisibles dus à l'utilisation prévue du plancher.

522.8.8 Les parcours des CANALISATIONS doivent être horizontaux ou verticaux ou parallèles aux arêtes des parois.

Ceci ne s'oppose pas à des parcours obliques lorsque de tels parcours sont nécessaires, par exemple pour des changements de plan ou le contournement d'obstacles.

Les CANALISATIONS NOYÉES dans les plafonds ou planchers peuvent suivre le parcours pratique le plus court.

Pour la mise en œuvre des CANALISATIONS, voir le guide UTE C 15-520.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

522.8.9 Les CANALISATIONS doivent être installées de manière à éviter les contraintes mécaniques sur les CONDUCTEURS et les connexions.

522.8.10 Les CÂBLES, CONDUITS ou CONDUITS-PROFILES enterrés dans le sol doivent être choisis et installés conformément aux exigences du 529.5.

522.8.11 Les supports et enveloppes de câble ne doivent pas avoir d'arêtes pouvant endommager les CÂBLES ou les CONDUCTEURS ISOLES.

522.8.12 Les moyens de fixation ne doivent pas endommager les CÂBLES et CONDUCTEURS.

522.8.13 Les CÂBLES, CANALISATIONS PREFABRIQUEES et autres CONDUCTEURS électriques cheminant au travers de joints de dilatation doivent être choisis et mis en œuvre de manière à ce que les mouvements escomptés n'endommagent pas le matériel, en utilisant, par exemple une CANALISATION souple.

522.8.14 Si le câblage passe au travers d'un cloisonnement, il doit être protégé contre les dommages mécaniques, par exemple par des écrans métalliques, des CÂBLES armés ou l'emploi de CONDUIT ou de bague.

Il convient qu'aucune CANALISATION ne pénètre dans un élément porteur de la construction, sauf si l'intégrité de cet élément peut être assurée après pénétration.

522.9 Présence de flore ou de moisissures (AK)

522.9.1 Lorsque les conditions connues ou prévues présentent un risque (AK2), les CANALISATIONS doivent être choisies en conséquence ou des mesures spéciales de protection doivent être prises.

Un mode de pose facilitant l'enlèvement de telles moisissures peut être nécessaire (voir Article 529).

Les mesures préventives sont de fermer les installations (CONDUIT, CONDUIT-PROFILE ou GOULOTTE), de maintenir à distance la flore et de nettoyer régulièrement les CANALISATIONS concernées.

522.10 Présence de faune (AL)

Lorsque les conditions connues ou prévues présentent un danger (AL2), les CANALISATIONS doivent être choisies en conséquence ou des mesures spéciales de protection doivent être prises, telles que :

- les caractéristiques mécaniques des CANALISATIONS ; ou
- le choix de l'emplacement ; ou
- la disposition d'une protection mécanique complémentaire, locale ou générale ; ou
- toute combinaison de ces mesures.

522.11 Rayonnements solaires (AN) et ultraviolets

Lorsque des rayonnements solaires importants (AN2) ou ultraviolets sont connus ou prévus, une CANALISATION appropriée à ces conditions doit être choisie et mise en œuvre, ou un écran approprié doit être prévu. Des précautions spéciales peuvent s'avérer nécessaire pour le matériel soumis à des radiations ionisantes.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Voir aussi 522.2.1 concernant les échauffements.

Les CÂBLES soumis directement au rayonnement solaire doivent répondre à la condition d'influence externe AN3.

Exemple : Câble PV1000F pour la partie extérieure des installations photovoltaïques.

522.12 Effets sismiques (AP)

522.12.1 Les CANALISATIONS doivent être choisies et mises en œuvre en tenant compte des conditions sismiques du lieu d'installation.

522.12.2 Lorsque les risques sismiques connus sont faibles (AP2) ou plus importants, une attention particulière doit être apportée :

– aux fixations des CANALISATIONS à la structure des bâtiments ;
– aux connexions entre les CANALISATIONS fixes et tous les matériels essentiels tels que les installations de sécurité, qui doivent être choisies pour leurs propriétés de souplesse.

522.13 Vent (AR)

522.13.1 Voir 522.7, Vibrations (AH), et 522.8, Autres contraintes mécaniques (AJ).

522.14 Nature des matières entreposées (BE)

Voir l'Article 422, Mesures de protection contre l'incendie, l'Article 424 Emplacements à risques d'explosion et l'Article 527, Choix et mise en œuvre des CANALISATIONS pour limiter la propagation du feu.

522.15 Structure des bâtiments (CB)

522.15.1 Lorsque la structure des bâtiments présente des risques de mouvement (CB3), les supports de câbles et les systèmes de protection doivent permettre un mouvement relatif afin d'éviter que les CONDUCTEURS et les CÂBLES ne soient soumis à des contraintes mécaniques excessives.

522.15.2 Dans les structures flexibles ou soumises à des mouvements (CB4), des CANALISATIONS souples doivent être utilisées.

522.16 Influences électromagnétiques, électrostatiques ou ionisantes (AM)

Voir 444 et le guide UTE C 15-900.

523 Courants admissibles

Les prescriptions de cet article sont destinées à assurer une durée de vie satisfaisante des CONDUCTEURS et des isolations soumises aux effets thermiques de fonctionnement à la température maximale de fonctionnement appropriée pendant des périodes prolongées en service normal et pour des conditions habituelles d'installation. D'autres considérations interviennent dans la détermination de la section des CONDUCTEURS, telles que les règles pour la protection contre les chocs électriques (voir Partie 4-41), la protection contre les effets thermiques (voir Partie 4-42), la protection contre les SURINTENSITES (voir Partie 4-43), la chute de tension (voir 525).

Les courants admissibles indiqués dans les tableaux sont ceux de CONDUCTEURS ISOLES et de CÂBLES pour des méthodes de pose couramment utilisées dans les installations électriques fixes.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les courants admissibles se réfèrent à un fonctionnement permanent (facteur de charge 100 %) en courant continu ou en courant alternatif de fréquence nominale 50 Hz ou 60 Hz.

Pour les fréquences de 100 à 400 Hz, voir l'Annexe 52A.

Pour les CÂBLES avec conducteur concentrique et écran ou GAINE métallique, se reporter aux instructions du fabricant.

Les valeurs des courants admissibles indiquées dans les Tableaux 52.8A à 52.8H sont applicables aux CÂBLES souples dans la mesure où ils sont utilisés dans les installations fixes.

523.1 Généralités

523.1.1 Le courant transporté par tout conducteur pendant des périodes prolongées en fonctionnement normal doit être tel que la température limite de l'isolant ne soit pas dépassée. Cette exigence est satisfaite en appliquant les Tableaux 52.8A à 52.8H, pour les types d'isolation donnés dans ce tableau. La valeur du courant doit être choisie conformément à 523.1.2, ou déterminée conformément à 523.1.3.

La température maximale en service normal des parties accessibles ne doit pas être supérieure à celle définie dans le Tableau 42.1 (Article 423).

Tableau 52.7 – Températures maximales de fonctionnement pour les isolations

Type d'isolation	Température maximale de fonctionnement (°C)
Polychlorure de vinyle (PVC*)	Conducteur : 70
Polyéthylène réticulé (PR) et éthylène-propylène (EPR)	Conducteur : 90
Le tableau n'inclut pas tous les types de câbles. *Ceci ne s'applique pas aux CANALISATIONS PREFABRIQUEES ou aux systèmes de CONDUCTEURS préfabriqués ou de distribution d'éclairage, pour lesquels il convient que le courant admissible soit fourni par le constructeur selon la NF EN 61439-6 pour les CANALISATIONS PREFABRIQUEES et selon la NF EN 61534-1 pour les systèmes de CONDUCTEURS préfabriqués.* *Pour la température limite relative à d'autres types d'isolation, il convient de se référer aux spécifications du câble ou du constructeur.* * *certains conducteurs et câbles isolés au PVC peuvent avoir une température maximale de fonctionnement de 90 °C. Dans ce cas, les courants admissibles pour les câbles isolés au PR sont utilisables en appliquant les facteurs de correction du PVC.*	

Si un conducteur fonctionne à une température supérieure à 90 °C, il doit être assuré que les matériels connectés à ce conducteur sont adaptés à la température finale de la connexion.

Les CÂBLES nus inaccessibles et sans contact avec des matériaux combustibles ont une température maximale de fonctionnement de 105 °C.

Les températures maximales admissibles données dans le Tableau 52.7, et sur lesquelles les valeurs des Tableaux 52.8A à 52.8H sont fondées, ont été prises dans l'IEC 60502 et la NF EN 60702.

Pour certains types d'isolations, des températures de fonctionnement plus élevées peuvent être admises selon la nature du CÂBLE, ses extrémités, les conditions d'environnement et autres influences externes.

S'ils sont certifiés, les CONDUCTEURS ou CÂBLES peuvent avoir des températures limites de fonctionnement conformes aux spécifications du constructeur.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

523.1.2 La règle du 523.1.1 est considérée comme satisfaite si le courant dans les CONDUCTEURS ISOLES et les CÂBLES sans armure n'est pas supérieur à la valeur appropriée choisie dans les Tableaux 52.8A à 52.8H.

Une tolérance de 5 % est admise sur les valeurs des courants admissibles lors du choix de la section des conducteurs, exceptée sur les poses en nappe du Tableau 52.8F (modes de pose 31, 32, 34 et 35) et de l'ensemble du Tableau 52.8H.2 (méthode de référence D2) (modes de pose 72 et 73).

Pour les CÂBLES et CONDUCTEURS non couverts par les Tableaux 52.8A à 52.8H, les courants admissibles doivent être déterminés conformément :

– à 523.1.3 ; ou
– aux spécifications du distributeur, constructeur ou importateur.

Les Tableaux 52.8A à 52.8H peuvent être appliqués aux CÂBLES MULTICONDUCTEURS avec armure.

Les valeurs des tableaux pour les CÂBLES MULTICONDUCTEURS peuvent être utilisées pour les CÂBLES armés à condition que chaque câble contienne tous les CONDUCTEURS du circuit, les valeurs prises par excès allant dans le sens de la sécurité.

Les Tableaux 52.8A à 52.8H ne s'appliquent pas aux CÂBLES MONOCONDUCTEURS avec armure.

En effet, si des CÂBLES MONOCONDUCTEURS avec armure sont utilisés, une réduction appréciable des courants admissibles indiqués dans cette norme peut être prescrite. Il convient de consulter le fournisseur de CÂBLES. Cela est aussi applicable à des CÂBLES MONOCONDUCTEURS non armés utilisés dans des FOURREAUX métalliques (voir 521.5).

Les courants admissibles des CONDUCTEURS ISOLES sont les mêmes que ceux des CÂBLES MONOCONDUCTEURS.

Les valeurs des Tableaux 52.8A à 52.8H sont applicables aux CÂBLES sans armure et sont issues des méthodes données dans la série IEC 60287, utilisant des dimensions spécifiées dans l'IEC 60502 et des résistances de CONDUCTEURS données dans la NF EN 60228. Les variations pratiques connues dans la construction des CÂBLES (par exemple la forme des CONDUCTEURS) et les tolérances de fabrication conduisent à une gamme de dimensions possibles pour chaque dimension nominale. Les courants admissibles indiqués dans les tableaux ont été choisis de manière à tenir compte avec sécurité de ces variations de valeurs et à relier les valeurs par une courbe régulière en fonction de la section nominale des CONDUCTEURS.

Pour les CÂBLES MULTICONDUCTEURS de section supérieure ou égale à 25 mm^2, des formes autres que circulaires sont admissibles. Les valeurs indiquées dans les tableaux sont issues de dimensions appropriées à des CONDUCTEURS à âmes sectorales.

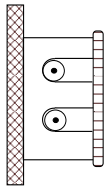
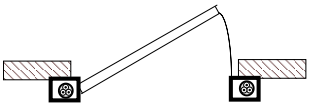
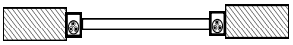
523.1.3 Les valeurs de courants admissibles et de facteurs de correction satisfaisant aux prescriptions de 523.1.1 peuvent être déterminées suivant les méthodes de l'IEC 60287 par essai ou par des calculs utilisant une méthode reconnue à condition qu'elle soit précisée. Il peut être nécessaire de tenir compte des caractéristiques de la charge.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 52.8 – Valeurs des courants admissibles en fonction des modes de pose

Tableau 52.8A – Méthode de référence A1

Intensité admissible (A)					
Section		PVC 3	PVC 2	PR 3	PR 2
CUIVRE	1,5	13,5	14,5	17	19
	2,5	18	19,5	23	26
	4	24	26	31	35
	6	31	34	40	45
	10	42	46	54	61
	16	56	61	73	81
	25	73	80	95	106
	35	89	99	117	131
	50	108	119	141	158
	70	136	151	179	200
	95	164	182	216	241
	120	188	210	249	278
	150	216	240	285	318
	185	245	273	324	362
	240	286	321	380	424
	300	328	367	435	486
ALUMINIUM	10	32	36	44	48
	16	43	48	58	64
	25	57	63	76	84
	35	70	77	94	103
	50	84	93	113	125
	70	107	118	142	158
	95	129	142	171	191
	120	149	164	197	220
	150	170	189	226	253
	185	194	215	256	288
	240	227	252	300	338
	300	261	289	344	387

Réf.	Mode de pose	Description
1 *(1)*		Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans des conduits noyés dans les parois thermiquement isolantes.
12 *(71)*		Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans des plinthes ou des moulures en bois.
15 *(73)*		Conducteurs isolés dans des conduits dans des chambranles. Câbles mono ou multiconducteurs dans des chambranles.
16 *(74)*		Conducteurs isolés dans des conduits dans des huisseries de fenêtres. Câbles mono ou multiconducteurs dans des huisseries de fenêtres.

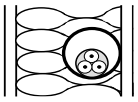
Le chiffre 2 après PR (polyéthylène réticulé) ou PVC (polychlorure de vinyle) est relatif à un circuit monophasé ou biphasé.

Le chiffre 3 après PR ou PVC est relatif à un circuit triphasé.

Les références de mode de pose en italique correspondent à celles de la NF C 15-100:2002.

Tableau 52.8B – Méthode de référence A2

Intensité admissible (A)					
Section		PVC 3	PVC 2	PR 3	PR 2
CUIVRE	1,5	13	14	16,5	18,5
	2,5	17,5	18,5	22	25
	4	23	25	30	33
	6	29	32	38	42
	10	39	43	51	57
	16	52	57	68	76
	25	68	75	89	99
	35	83	92	109	121
	50	99	110	130	145
	70	125	139	164	183
	95	150	167	197	220
	120	172	192	227	253
	150	196	219	259	290
	185	223	248	295	329
	240	261	291	346	386
	300	298	334	396	442
ALUMINIUM	**10**	31	33	41	45
	16	41	44	55	60
	25	53	58	71	78
	35	65	71	87	96
	50	78	86	104	115
	70	98	108	131	145
	95	118	130	157	175
	120	135	150	180	201
	150	155	172	206	230
	185	176	195	233	262
	240	207	229	273	307
	300	237	263	313	352

Réf.	Mode de pose	Description
2 *(2)*	 Pièce	Câbles multiconducteurs dans des conduits noyés dans des parois thermiquement isolantes.

Le chiffre 2 après PR (polyéthylène réticulé) ou PVC (polychlorure de vinyle) est relatif à un circuit monophasé ou biphasé.

Le chiffre 3 après PR ou PVC est relatif à un circuit triphasé.

Les références de mode de pose en italique correspondent à celles de la NF C 15-100:2002.

Tableau 52.8C – Méthode de référence B1

Intensité admissible (A)					
Section		PVC 3	PVC 2	PR 3	PR 2
CUIVRE	1,5	15,5	17,5	20	23
	2,5	21	24	28	31
	4	28	32	37	42
	6	36	41	48	54
	10	50	57	66	75
	16	68	76	88	100
	25	89	101	117	133
	35	110	125	144	164
	50	134	151	175	198
	70	171	192	222	253
	95	207	232	269	306
	120	239	269	312	354
	150	262	300	342	393
	185	296	341	384	449
	240	346	400	450	528
	300	394	458	514	603
	400	-	-	-	745
	500	-	-	-	859
	630	-	-	-	995
ALUMINIUM	10	39	44	52	59
	16	53	60	71	79
	25	70	79	93	105
	35	86	97	116	130
	50	104	118	140	157
	70	133	150	179	200
	95	161	181	217	242
	120	186	210	251	281
	150	204	234	267	307
	185	230	266	300	351
	240	269	312	351	412
	300	306	358	402	471
	400	-	-	-	566
	500	-	-	-	652
	630	-	-	-	755

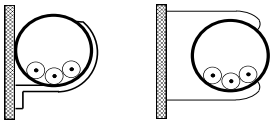
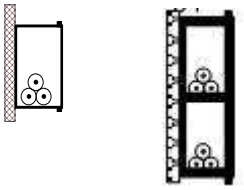
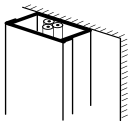
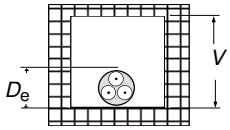
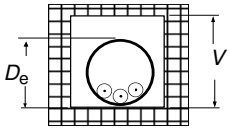
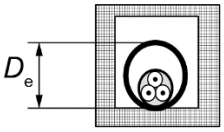
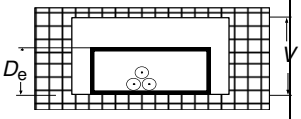
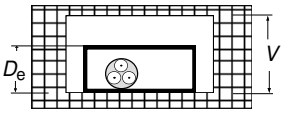
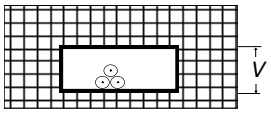
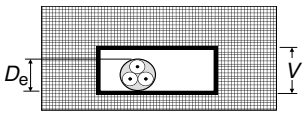
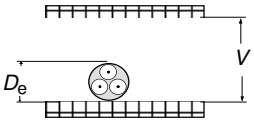
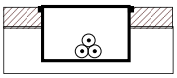
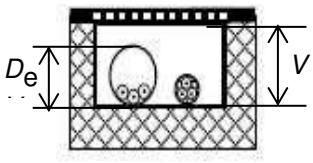
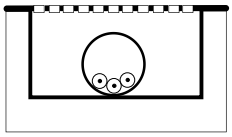
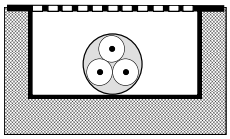
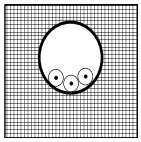
Réf.	Mode de pose	Description
4 *(3)*		Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans des conduits en montage apparent.
6 *(31)* *(4)*		Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans des GOULOTTES ou conduits-profilés fixés sur une paroi en parcours horizontal.
7 *(32)*		Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans des GOULOTTES ou conduits-profilés fixés sur une paroi en parcours vertical.
10 *(34)*		Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans des GOULOTTES suspendues.
40 *(21)*	 $5\ D_e \le V < 20\ D_e$	Câbles mono ou multiconducteurs dans des VIDES DE CONSTRUCTION. Mode de pose 40 répertorié aussi en méthode B2 pour $1,5\ D_e \le V < 5\ D_e$
41 *(22)*	 $V \ge 20\ D_e$	Conducteurs isolés dans des conduits dans des VIDES DE CONSTRUCTION. Mode de pose 41 répertorié aussi en méthode B2 pour $1,5\ D_e \le V < 20\ D_e$
42 *(22A)*	 $V \ge 20\ D_e$	Câbles mono ou multiconducteurs dans des conduits dans des VIDES DE CONSTRUCTION. Mode de pose 42 répertorié aussi en méthode B2 pour $1,5\ D_e \le V < 20\ D_e$
43 *(23)*	 $V \ge 20\ D_e$	Conducteurs isolés dans des conduits-profilés dans des vides de construction. Mode de pose 43 répertorié aussi en méthode B2 pour $1,5\ D_e \le V < 20\ D_e$

Tableau 52.8C – Méthode de référence B1 *(suite)*

Réf.	Mode de pose	Description
44 *(23A)*		Câbles mono ou multiconducteurs dans des conduits-profilés dans des VIDES DE CONSTRUCTION. Mode de pose 44 répertorié aussi en méthode B2 pour 1,5 D_e ≤ V < 20 D_e
45 *(24)*	 5 D_e ≤ V < 50 D_e	Conducteurs isolés dans des conduits-profilés noyés dans la construction. Mode de pose 45 répertorié aussi en méthode B2 pour 1,5 D_e ≤ V < 5 D_e
46 *(24A)*	 V ≥ 20 D_e	Câbles mono ou multiconducteurs dans des conduits-profilés noyés dans la construction. Mode de pose 46 répertorié aussi en méthode B2 pour 1,5 D_e ≤ V < 20 D_e
47 *(25)*	 5 D_e ≤ V < 50 D_e	Câbles mono ou multiconducteurs : – dans l'espace entre plafond et faux plafond ; – posés sur des faux plafonds suspendus ; non démontables – dans des planchers surélevés. Mode de pose 47 répertorié aussi en méthode B2 pour 1,5 D_e ≤ V < 5 D_e
50 *(33)*		Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans des GOULOTTES encastrées dans des planchers.
52 *(33)*		Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans des GOULOTTES affleurantes.
54 *(41)*	 V ≥ 20 D_e	Conducteurs isolés dans des conduits ou câbles avec ou sans conduits dans des CANIVEAUX non ventilés en parcours horizontal ou vertical. Mode de pose 54 répertorié aussi en méthode B2 pour 1,5 D_e ≤ V < 20 D_e

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Réf.	Mode de pose	Description
55 *(42)*		Conducteurs isolés dans des conduits, dans des CANIVEAUX ouverts ou ventilés dans le plancher.
56 *(43)*		Câbles mono ou multiconducteurs dans des CANIVEAUX ouverts ou ventilés en parcours horizontal ou vertical.
59 *(5)*		Conducteurs isolés ou câbles monoconducteurs dans des conduits noyés dans une paroi.

Pour les modes de pose réf. 40, 45, 46 et 47 :

D_e est le diamètre extérieur :

- soit d'un CÂBLE MULTICONDUCTEUR ;
- soit 2,2 fois le diamètre d'un câble lorsque 3 CÂBLES MONOCONDUCTEURS sont disposés en trèfle ;
- soit 3 fois le diamètre d'un câble lorsque 3 CÂBLES MONOCONDUCTEURS sont posés côte à côte.

V est la plus petite dimension ou diamètre d'un conduit maçonné ou d'un vide, ou la dimension verticale d'un bloc alvéolé, d'un vide de plafond ou de plancher ou de CANIVEAU. La hauteur du CANIVEAU est plus importante que la largeur.

Dans le cas de groupement de câbles et de conduits de diamètres différents, D_e est le diamètre le plus important (voir notamment mode de pose réf. 54).

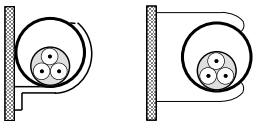
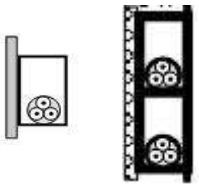
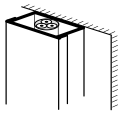
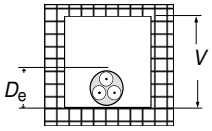
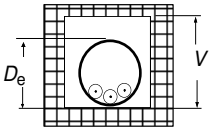
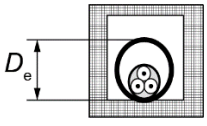
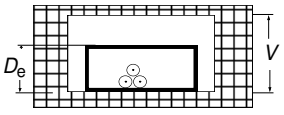
Le chiffre 2 après PR (polyéthylène réticulé) ou PVC (polychlorure de vinyle) est relatif à un circuit monophasé ou biphasé.

Le chiffre 3 après PR ou PVC est relatif à un circuit triphasé.

Les références de mode de pose en italique correspondent à celles de la NF C 15-100:2002.

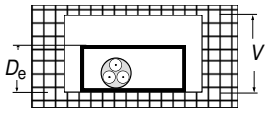
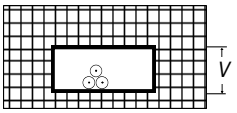
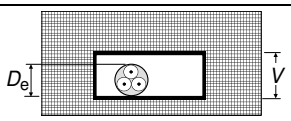
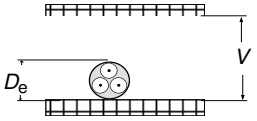
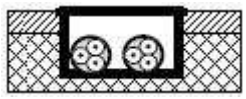
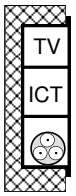
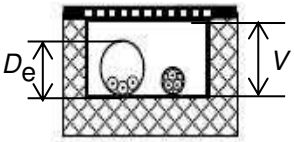
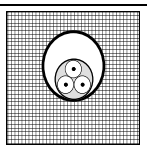
Tableau 52.8D – Méthode de référence B2

Intensité admissible (A)					
Section		PVC 3	PVC 2	PR 3	PR 2
CUIVRE	1,5	15	16,5	19,5	22
	2,5	20	23	26	30
	4	27	30	35	40
	6	34	38	44	51
	10	46	52	60	69
	16	62	69	80	91
	25	80	90	105	119
	35	99	111	128	146
	50	118	133	154	175
	70	149	168	194	221
	95	179	201	233	265
	120	206	232	268	305
	150	225	258	300	334
	185	255	294	340	384
	240	297	344	398	459
	300	339	394	455	532
	400	-	-	-	645
	500	-	-	-	743
	630	-	-	-	861
ALUMINIUM	10	36	41	48	54
	16	48	54	64	72
	25	62	71	84	94
	35	77	86	103	115
	50	92	104	124	138
	70	116	131	156	175
	95	139	157	188	210
	120	160	181	216	242
	150	176	201	240	261
	185	199	230	272	300
	240	232	269	318	358
	300	265	308	364	415
	400	-	-	-	489
	500	-	-	-	564
	630	-	-	-	653

Réf.	Mode de pose	Description
5 *(3A)*		Câbles multiconducteurs dans des conduits en montage apparent.
8 *(31A)* *(4A)*		Câbles multiconducteurs dans des GOULOTTES ou conduits-profilés fixés sur une paroi en parcours horizontal.
9 *(32A)*		Câbles multiconducteurs dans des GOULOTTES ou conduits-profilés fixés sur une paroi en parcours vertical.
11 *(34A)*		Câbles multiconducteurs dans des GOULOTTES suspendues.
40 *(21)*	 1,5 D_e ≤ V < 5 D_e	Câbles mono ou multiconducteurs dans des VIDES DE CONSTRUCTION. Mode de pose 40 répertorié aussi en méthode B1 pour 5 D_e ≤ V < 20 D_e
41 *(22)*	 1,5 D_e ≤ V < 20 D_e	Conducteurs isolés dans des conduits dans des VIDES DE CONSTRUCTION. Mode de pose 41 répertorié aussi en méthode B1 pour V ≥ 20 D_e
42 *(22A)*	 1,5 D_e ≤ V < 20 D_e	Câbles mono ou multiconducteurs dans des conduits dans des VIDES DE CONSTRUCTION. Mode de pose 42 répertorié aussi en méthode B1 pour V ≥ 20 D_e
43 *(23)*	 1,5 D_e ≤ V < 20 D_e	Conducteurs isolés dans des conduits-profilés dans des VIDES DE CONSTRUCTION. Mode de pose 43 répertorié aussi en méthode B1 pour V ≥ 20 D_e

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 52.8D – Méthode de référence B2 *(suite)*

Réf.	Mode de pose	Description
44 *(23A)*	 1,5 D_e ≤ V < 20 D_e	Câbles mono ou multiconducteurs dans des conduits-profilés dans des VIDES DE CONSTRUCTION. Mode de pose 44 répertorié aussi en méthode B1 pour V ≥ 20 D_e
45 *(24)*	 1,5 D_e ≤ V < 5 D_e	Conducteurs isolés dans des conduits-profilés noyés dans la construction. Mode de pose 45 répertorié aussi en méthode B1 pour 5 D_e≤ V < 50 D_e
46 *(24A)*	 1,5 D_e ≤ V < 20 D_e	Câbles mono ou multiconducteurs dans des conduits-profilés noyés dans la construction. Mode de pose 46 répertorié aussi en méthode B1 pour V ≥ 20 D_e
47 *(25)*	 1,5 D_e ≤ V < 5 D_e	Câbles mono ou multiconducteurs : – dans l'espace entre plafond et faux plafond ; – posés sur des faux plafonds suspendus non démontables ; – dans des planchers surélevés. Mode de pose 47 répertorié aussi en méthode B1 pour 5 D_e ≤ V < 50 D_e
51 *(33A)*		Câbles multiconducteurs dans des GOULOTTES encastrées dans des planchers.
53 *(33A)*		Câbles multiconducteurs dans une GOULOTTE affleurante
54 *(41)*	 1,5 D_e ≤ V < 20 D_e	Conducteurs isolés dans des conduits ou câbles avec ou sans conduits dans des CANIVEAUX non ventilés en parcours horizontal ou vertical. Mode de pose 54 répertorié aussi en méthode B1 pour V ≥ 20 De
60 *(5A)*		Câbles multiconducteurs dans des conduits noyés dans une paroi.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Pour les modes de pose réf. 40, 45, 46 et 47 :

D_e est le diamètre extérieur :

- soit d'un CÂBLE MULTICONDUCTEUR ;
- soit 2,2 fois le diamètre d'un câble lorsque 3 CÂBLES MONOCONDUCTEURS sont disposés en trèfle ;
- soit 3 fois le diamètre d'un câble lorsque 3 CÂBLES MONOCONDUCTEURS sont posés côte à côte.

V est la plus petite dimension ou diamètre d'un conduit maçonné ou d'un vide, ou la dimension verticale d'un bloc alvéolé, d'un vide de plafond ou de plancher ou de CANIVEAU. La hauteur du CANIVEAU est plus importante que la largeur.

Dans le cas de groupement de câbles et de conduits de diamètres différents, D_e est le diamètre le plus important (voir notamment mode de pose réf. 54).

Le chiffre 2 après PR (polyéthylène réticulé) ou PVC (polychlorure de vinyle) est relatif à un circuit monophasé ou biphasé.

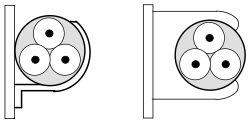
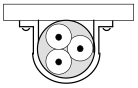
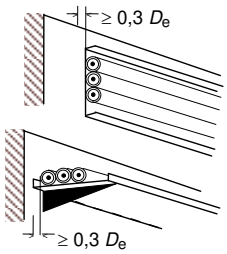
Le chiffre 3 après PR ou PVC est relatif à un circuit triphasé.

Les références de mode de pose en italique correspondent à celles de la NF C 15-100:2002.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 52.8E – Méthode de référence C

Intensité admissible (A)					
Section		PVC 3	PVC 2	PR 3	PR 2
CUIVRE	1,5	17,5	19,5	22	24
	2,5	24	27	30	33
	4	32	36	40	45
	6	41	46	52	58
	10	57	63	71	80
	16	76	85	96	107
	25	96	112	119	138
	35	119	138	147	171
	50	144	168	179	209
	70	184	213	229	269
	95	223	258	278	328
	120	259	299	322	382
	150	299	344	371	441
	185	341	392	424	506
	240	403	461	500	599
	300	464	530	576	693
	400	–	–	692	835
	500	–	–	797	966
	630	–	–	923	1122
ALUMINIUM	10	44	49	57	62
	16	59	66	76	84
	25	73	83	90	101
	35	90	103	112	126
	50	110	125	136	154
	70	140	160	174	198
	95	170	195	211	241
	120	197	226	245	280
	150	227	261	283	324
	185	259	298	323	371
	240	305	352	382	439
	300	351	406	440	508
	400	–	–	529	612
	500	–	–	610	707
	630	–	–	707	821

Réf.	Mode de pose	Description
20 *(11)*		Câbles mono ou multiconducteurs fixés sur un mur.
21 *(11A)*		Câbles mono ou multiconducteurs fixés à un plafond.
30 *(12)*		Câbles mono ou multiconducteurs sur les chemins de câbles ou tablettes non perforés horizontaux ou verticaux[a, b]

[a] L'attention doit se porter sur des parcours verticaux et dans des conditions limitées de ventilation. La température ambiante au sommet du parcours vertical peut être considérablement augmentée.

[b] D_e est le diamètre extérieur d'un CÂBLE MULTICONDUCTEUR :

- 2,2 fois le diamètre d'un câble lorsque 3 CÂBLES MONOCONDUCTEURS sont disposés en trèfle ; ou
- 3 fois le diamètre d'un câble lorsque 3 CÂBLES MONOCONDUCTEURS sont posés côte à côte.

Dans le cas de groupement de câbles et de conduits de diamètres différents, D_e est le diamètre le plus important.

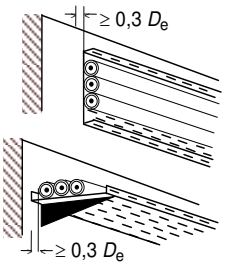
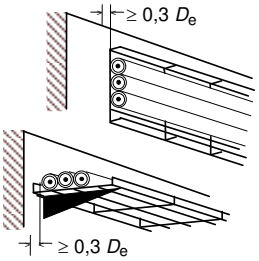
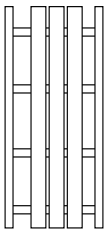
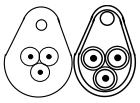
Le chiffre 2 après PR (polyéthylène réticulé) ou PVC (polychlorure de vinyle) est relatif à un circuit monophasé ou biphasé.

Le chiffre 3 après PR ou PVC est relatif à un circuit triphasé.

Les références de mode de pose en italique correspondent à celles de la NF C 15-100:2002.

Tableau 52.8F – Méthodes de référence E ou F

Intensité admissible (A)											
E Multi-conducteur		PVC 2	PR 2	PVC 3	PR 3						
F Mono-conducteur						PVC 2	PR 2	PVC 3 (en trèfle)	PR 3 (en trèfle)	PVC 3 c) (en nappe)	PR 3 c) (en nappe)
Section											
CUIVRE	1,5	22	26	18,5	23	23	-	19,5	24	-	-
	2,5	30	36	25	32	31	-	27	33	-	-
	4	40	49	34	42	42	-	36	45	-	-
	6	51	63	43	54	54	-	46	58	-	-
	10	70	86	60	75	75	-	63	80	-	-
	16	94	115	80	100	100	-	85	107	-	-
	25	119	149	101	127	131	161	110	135	114	141
	35	148	185	126	158	162	200	137	169	143	176
	50	180	225	153	192	196	242	167	207	174	216
	70	232	289	196	246	251	310	216	268	225	279
	95	282	352	238	298	304	377	264	328	275	342
	120	328	410	276	346	352	437	308	383	321	400
	150	379	473	319	399	406	504	356	444	372	464
	185	434	542	364	456	463	575	409	510	427	533
	240	514	641	430	538	546	679	485	607	507	634
	300	593	741	497	621	629	783	561	703	587	736
	400	-	-	-	-	754	940	656	823	689	868
	500	-	-	-	-	868	1083	749	946	789	998
	630	-	-	-	-	1005	1254	855	1088	905	1151
ALUMINIUM	10	54	67	46	58	58	-	49	62	-	-
	16	73	91	61	77	77	-	66	84	-	-
	25	89	108	78	97	97	121	84	103	87	107
	35	111	135	96	120	120	150	105	129	109	135
	50	135	164	117	146	146	184	128	159	133	165
	70	173	211	150	187	187	237	166	206	173	215
	95	210	257	183	227	227	289	203	253	219	264
	120	244	300	212	263	263	337	237	296	247	308
	150	282	346	245	304	304	389	274	343	287	358
	185	322	397	280	347	347	447	315	395	330	413
	240	380	470	330	409	409	530	375	471	392	492
	300	439	543	381	471	471	613	434	547	455	571
	400	-	-	-	-	600	740	526	663	552	694
	500	-	-	-	-	694	856	610	770	640	806
	630	-	-	-	-	808	996	711	899	746	942

Réf.	Mode de pose	Description
31 *(13)*		Câbles mono ou multiconducteurs sur des chemins de câbles perforés horizontaux ou verticaux[a, b]
32 *(14)*		Câbles mono ou multiconducteurs sur des treillis horizontaux ou verticaux[a, b] ou des corbeaux.
34 *(16)*		Câbles mono ou multiconducteurs suspendus sur échelles à câbles[a].
35 *(17)*		Câbles mono ou multiconducteurs suspendus à un câble porteur ou autoporteur.

[a] L'attention doit se porter sur des parcours verticaux et dans des conditions limitées de ventilation. La température ambiante au sommet du parcours vertical peut être considérablement augmentée.

[b] D_e est le diamètre extérieur d'un CÂBLE MULTICONDUCTEUR. Il est considéré comme égal à :

– 2,2 fois le diamètre d'un câble lorsque 3 CÂBLES MONOCONDUCTEURS sont disposés en trèfle ; ou

– 3 fois le diamètre d'un câble lorsque 3 CÂBLES MONOCONDUCTEURS sont posés côte à côte.

[c] La tolérance de 5% sur l'intensité admissible n'est pas applicable sur les poses en nappe (voir 523.1.2)

Dans le cas de groupement de câbles et de conduits de diamètres différents, D_e est le diamètre le plus important.

Le chiffre 2 après PR (polyéthylène réticulé) ou PVC (polychlorure de vinyle) est relatif à un circuit monophasé ou biphasé.

Le chiffre 3 après PR ou PVC est relatif à un circuit triphasé.

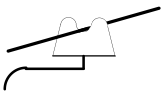
Les références de mode de pose en italique correspondent à celles de la NF C 15-100:2002.

Pour les rayonnements solaires, voir 523.4.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 52.8G – Méthode de référence G

Intensité admissible (A)							
Mono-conducteurs non jointifs en nappes		PVC 3 (pose horizontale)	PVC 3 (pose verticale)	PR 3 (pose horizontale)	PR 3 (pose verticale)	Nu non accessible (pose horizontale)	Nu non accessible (pose verticale)
Section							
CUIVRE	1,5	-	-	-	-	40	35
	2,5	-	-	-	-	54	47
	4	-	-	-	-	70	61
	6	-	-	-	-	89	78
	10	-	-	-	-	120	105
	16	-	-	-	-	157	137
	25	146	130	182	161	204	178
	35	181	162	226	201	248	216
	50	219	197	275	246	304	266
	70	281	254	353	318	370	323
	95	341	311	430	389	441	385
	120	396	362	500	454	505	441
	150	456	419	577	527	565	498
	185	521	480	661	605	629	557
	240	615	569	781	719	704	624
	300	709	659	902	833	-	-
	400	852	795	1085	1008	-	-
	500	982	920	1253	1169	-	-
	630	1138	1070	1454	1362	-	-
ALUMINIUM	10	-	-	-	-	-	-
	16	-	-	-	-	-	-
	25	112	99	138	122	-	-
	35	139	124	172	153	-	-
	50	169	152	210	188	-	-
	70	217	196	271	244	-	-
	95	265	241	332	300	-	-
	120	308	282	387	351	-	-
	150	356	327	448	408	-	-
	185	407	376	515	470	-	-
	240	482	447	611	561	-	-
	300	557	519	708	652	-	-
	400	671	629	856	792	-	-
	500	775	730	991	921	-	-
	630	900	852	1154	1077	-	-

Réf.	Mode de pose	Description
36 *(18)*		Conducteurs nus ou isolés sur isolateurs.

Le chiffre 2 après PR (polyéthylène réticulé) ou PVC (polychlorure de vinyle) est relatif à un circuit monophasé ou biphasé.

Le chiffre 3 après PR ou PVC est relatif à un circuit triphasé.

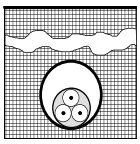
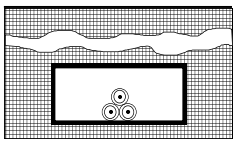
Les références de mode de pose en italique correspondent à celles de la NF C 15-100:2002.

Pour les rayonnements solaires, voir 523.4.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 52.8H.1 – Méthodes de référence D1

Intensité admissible (A)					
Section		PVC 3	PVC 2	PR 3	PR 2
CUIVRE	1,5	18	22	21	25
	2,5	24	29	28	33
	4	30	37	36	43
	6	38	46	44	53
	10	50	60	58	71
	16	64	78	75	91
	25	82	99	96	116
	35	98	119	115	139
	50	116	140	135	164
	70	143	173	167	203
	95	169	204	197	239
	120	192	231	223	271
	150	217	261	251	306
	185	243	292	281	343
	240	280	336	324	395
	300	316	379	365	446
ALUMINIUM	10	39	47	46	55
	16	50	61	59	71
	25	64	77	75	90
	35	77	93	90	108
	50	91	109	106	128
	70	112	135	130	158
	95	132	159	154	186
	120	150	180	174	211
	150	169	204	197	238
	185	190	228	220	267
	240	218	262	253	307
	300	247	296	286	346

Réf.	Mode de pose	Description
70 *(61)*		Câbles multiconducteurs dans des conduits ou dans des conduits-profilés enterrés.
71 *(61)*		Câbles monoconducteurs dans des conduits ou dans des conduits-profilés enterrés.

Le chiffre 2 après PR (polyéthylène réticulé) ou PVC (polychlorure de vinyle) est relatif à un circuit monophasé ou biphasé.

Le chiffre 3 après PR ou PVC est relatif à un circuit triphasé.

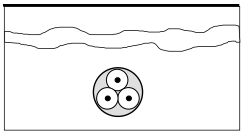
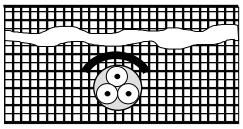
En France, la résistivité thermique du sol pour les terrains secs est généralement plus proche de 1 K.m/W. Dans ce cas un facteur de correction est à appliquer selon le Tableau 52.11.

Les références de mode de pose en italique correspondent à celles de la NF C 15-100:2002.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 52.8H.2 – Méthodes de référence D2

Intensité admissible (A)					
Section		PVC 3	PVC 2	PR 3	PR 2
CUIVRE	1,5	19	22	23	27
	2,5	24	28	30	35
	4	33	38	39	46
	6	41	48	49	58
	10	54	64	65	77
	16	70	83	84	100
	25	92	110	107	129
	35	110	132	129	155
	50	130	156	153	183
	70	162	192	188	225
	95	193	230	226	270
	120	220	261	257	306
	150	246	293	287	343
	185	278	331	324	387
	240	320	382	375	448
	300	359	427	419	502
ALUMINIUM	10	-	-	-	-
	16	53	63	64	76
	25	69	82	82	98
	35	83	98	98	117
	50	99	117	117	139
	70	122	145	144	170
	95	148	173	172	204
	120	169	200	197	233
	150	189	224	220	261
	185	214	255	250	296
	240	250	298	290	343
	300	282	336	326	386

Réf.	Mode de pose	Description
72 *(62)*		Câbles mono ou multiconducteurs enterrés sans protection mécanique complémentaire.
73 *(63)*		Câbles mono ou multiconducteurs enterrés avec protection mécanique complémentaire.

La tolérance de 5 % sur l'intensité admissible n'est pas applicable sur le Tableau 52.8H.2 (voir 523.1.2).

Le chiffre 2 après PR (polyéthylène réticulé) ou PVC (polychlorure de vinyle) est relatif à un circuit monophasé ou biphasé.

Le chiffre 3 après PR ou PVC est relatif à un circuit triphasé.

En France, la résistivité thermique du sol pour les terrains secs est généralement plus proche de 1 K.m/W. Dans ce cas un facteur de correction est à appliquer selon le Tableau 52.11.

Les références de mode de pose en italique correspondent à celles de la NF C 15-100:2002.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

523.4 Température ambiante

523.4.1 Généralités

La valeur de la température ambiante à utiliser est la température du milieu environnant lorsque le câble ou le conducteur considéré n'est pas chargé.

Les valeurs de courants admissibles indiquées dans cet article sont valables pour une température ambiante de :

– 30 °C, pour les CÂBLES dans l'air, quel que soit le mode de pose ;

– 20 °C, pour les CÂBLES enterrés directement dans le sol ou dans des CONDUITS enterrés.

Pour d'autres températures ambiantes, les valeurs des tableaux doivent être multipliées par le facteur approprié des Tableaux 52.9 ou 52.10.

Toutefois, pour les CÂBLES enterrés, la correction n'est pas nécessaire si la température du sol n'est supérieure à 25 °C que pendant quelques semaines par an.

Les facteurs de correction du Tableau 52.9 ne tiennent pas compte de l'augmentation éventuelle de température due au rayonnement solaire. Lorsque les CÂBLES ou CONDUCTEURS sont soumis à un rayonnement solaire direct, les courants admissibles doivent être calculés en tenant compte du facteur de correction de 0,85 (voir 512.2.11).

Ce facteur de correction peut être adapté selon le rayonnement estimé sur le lieu d'installation.

Lorsque des CANALISATIONS électriques sont NOYÉES dans des parois comportant des éléments chauffants, il est généralement nécessaire de réduire les courants admissibles en appliquant les facteurs de correction du Tableau 52.9.

523.4.2 Facteurs de correction

Tableau 52.9 – Facteurs de correction pour des températures ambiantes différentes de 30 °C à appliquer aux valeurs des courants admissibles pour les canalisations autres que celles enterrées

Température ambiante[a] °C	Isolation	
	PVC	PR / EPR
10	1,22	1,15
15	1,17	1,12
20	1,12	1,08
25	1,06	1,04
30	**1,00**	**1,00**
35	0,94	0,96
40	0,87	0,91
45	0,79	0,87
50	0,71	0,82
55	0,61	0,76
60	0,50	0,71
65	–	0,65
70	–	0,58
75	–	0,50
80	–	0,41

[a] Pour des températures ambiantes plus élevées, consulter le fabricant.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 52.10 – Facteurs de correction pour des températures du sol différentes de 20 °C à appliquer aux valeurs des tableaux (méthode de référence D1 et D2)

Température du sol °C	Isolation	
	PVC	PR / EPR
10	1,10	1,07
15	1,05	1,04
20	**1,00**	**1,00**
25	0,95	0,96
30	0,89	0,93
35	0,84	0,89
40	0,77	0,85
45	0,71	0,80
50	0,63	0,76
55	0,55	0,71
60	0,45	0,65
65	-	0,60
70	-	0,53
75	-	0,46
80	-	0,38

523.4.3 Résistivité thermique du sol

Les courants admissibles indiqués dans les tableaux du présent article pour les CÂBLES enterrés (méthodes de référence D1 et D2) correspondent à une résistivité thermique du sol de 2,5 K.m/W.

Dans les emplacements où la résistivité thermique du sol est différente de 2,5 K.m/W, les courants admissibles sont à multiplier par les facteurs de correction du Tableau 52.11.

Les facteurs de correction donnés sont moyennés pour les dimensions de CONDUCTEURS et les types d'installation du Tableau 52.11. La précision des facteurs de correction est de ±5 %.

Tableau 52.11 – Facteurs de correction pour des câbles directement dans le sol ou dans des conduits dans des sols de résistivité différente de 2,5 K.m/W à appliquer aux valeurs des courants admissibles pour les méthodes de référence D1 et D2

<table>
<tr><th>Résistivité thermique du terrain</th><th>Facteur de correction pour câble directement dans le sol</th><th>Facteur de correction pour câble en conduit dans le sol</th><th colspan="3">Observations</th></tr>
<tr><th>(K.m/W)</th><th></th><th></th><th>Humidité</th><th colspan="2">Nature du terrain</th></tr>
<tr><td>0,40</td><td>2,31</td><td>2,00</td><td>Pose immergée</td><td>Marécage</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>0,50</td><td>1,88</td><td>1,28</td><td>Terrain très humide</td><td>Sable</td></tr>
<tr><td>0,70
0,85
1,00</td><td>1,62
1,56
1,5</td><td>1,20
1,19
1,18</td><td>Terrain humide
Terrain dit normal
Terrain sec</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="2">Argile
ou
calcaire</td></tr>
<tr><td>1,50</td><td>1,28</td><td>1,1</td><td>Terrain très sec</td><td>Cendres</td></tr>
<tr><td>2,00
2,50
3,00</td><td>1,12
1,0
0,9</td><td>1,05
1,0
0,96</td><td></td><td></td><td>ou
mâchefer</td></tr>
</table>

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

523.5 Groupement de circuits

523.5.1 Groupement de circuits dans l'air

Les facteurs de réduction de groupement (voir les Tableaux 52.12 à 52.15), sont applicables aux groupements de circuits ayant les mêmes températures maximales de fonctionnement.

Pour des groupements contenant des CÂBLES ou des CONDUCTEURS ISOLES présentant des températures maximales différentes de fonctionnement, le courant admissible de tous les CÂBLES ou CONDUCTEURS ISOLES du groupement doit se fonder sur la température de fonctionnement la plus faible de n'importe quel câble du groupement avec le facteur de réduction approprié.

Tableau 52.12 – Facteurs de correction pour groupement de plusieurs circuits ou de plusieurs câbles multiconducteurs

Point	Disposition des câbles jointifs	Méthodes de référence	Modes de pose	Nombre de circuits ou de câbles multiconducteurs											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	16	20
1	Groupés dans l'air sur une surface, noyés ou enfermés	Méthodes A1, A2, B1, B2	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 15, 16, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,45	0,41	0,38
2	Simple couche sur paroi, plancher ou système de tablette non perforée	Méthode de référence C	20, 30	1,00	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70	Pas de facteur de réduction supplémentaire pour plus de neuf circuits ou câbles multiconducteurs		
3	Simple couche fixée sous plafond		21	0,95	0,81	0,76	0,72	0,69	0,67	0,66	0,65	0,64			
4	Câble sur chemins de câbles perforés, treillis, corbeaux ou échelles à câbles	Méthodes de référence E ou F	31, 32, 34	Voir Tableaux 52.13 et 52.14											
5	Câble suspendu à un câble porteur ou autoporteur	Méthodes de référence E ou F	35	1,00	0,87	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78			

Ces facteurs sont applicables à des groupes homogènes de câbles, également chargés.

Lorsque la distance horizontale entre câbles voisins est supérieure à deux fois leur diamètre extérieur, aucun facteur de réduction n'est nécessaire.

Les mêmes facteurs de correction sont applicables :
- aux groupements de deux ou trois CABLES MONOCONDUCTEURS ;
- aux CABLES MULTICONDUCTEURS.

Si un groupement est constitué de câbles à deux et trois CONDUCTEURS, le nombre total de câbles est pris comme nombre de circuits, et le facteur de correction est à appliquer aux tableaux pour deux CONDUCTEURS chargés pour les câbles à deux CONDUCTEURS et aux tableaux pour trois CONDUCTEURS chargés pour les câbles à trois CONDUCTEURS.

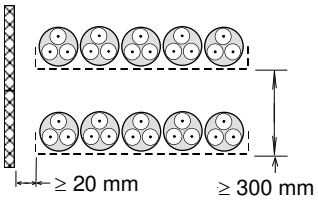
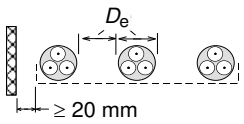
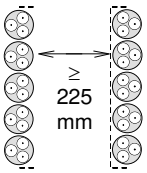
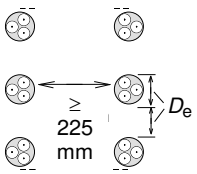
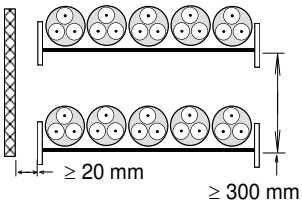
Si un groupement est constitué de n CABLES MONOCONDUCTEURS, il est considéré soit comme n/2 circuits de deux CONDUCTEURS chargés, soit comme n/3 circuits de trois CONDUCTEURS chargés.

Ces facteurs de correction sont éventuellement à multiplier par ceux du Tableau 52.15 pour les points 1 à 4.

Les valeurs indiquées sont la moyenne dans la plage des dimensions de CONDUCTEURS et des modes de pose des Tableaux 52.8A à 52.8G, la précision étant de 5 %.

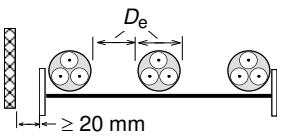
AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 52.13 – Facteurs de correction de groupement pour plusieurs câbles multiconducteurs à appliquer aux courants assignés des câbles multiconducteurs posés à l'air libre – Mode de pose de référence E du Tableau 52.8F

Mode de pose du Tableau 52.8F			Nombre de tablettes ou d'échelles	Nombre de câble par tablettes ou échelles					
				1	2	3	4	6	9
Système de tablettes perforées (*)	31	Jointifs 	1	1,00	0,88	0,82	0,79	0,76	0,73
			2	1,00	0,87	0,80	0,77	0,73	0,68
			3	1,00	0,86	0,79	0,76	0,71	0,66
			6	1,00	0,84	0,77	0,73	0,68	0,64
		Non jointifs 	1	1,00	1,00	0,98	0,95	0,91	–
			2	1,00	0,99	0,96	0,92	0,87	–
			3	1,00	0,98	0,95	0,91	0,85	–
Systèmes de tablettes verticales perforées (**)	31	Jointifs 	1	1,00	0,88	0,82	0,78	0,73	0,72
			2	1,00	0,88	0,81	0,76	0,71	0,70
		Non jointifs 	1	1,00	0,91	0,89	0,88	0,87	–
			2	1,00	0,91	0,88	0,87	0,85	–
Systèmes d'échelles à câbles, corbeaux, etc. (*)	32 34	Jointifs 	1	1,00	0,87	0,82	0,80	0,79	0,78
			2	1,00	0,86	0,80	0,78	0,76	0,73
			3	1,00	0,85	0,79	0,76	0,73	0,70
			6	1,00	0,84	0,77	0,73	0,68	0,64

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 52.13 – Facteurs de correction de groupement pour plusieurs câbles multiconducteurs à appliquer aux courants assignés des câbles multiconducteurs posés à l'air libre – Mode de pose de référence E du Tableau 52.8F *(suite)*

Mode de pose du Tableau 52.8F	Nombre de tablettes ou d'échelles	Nombre de câble par tablettes ou échelles					
		1	2	3	4	6	9
Non jointifs 	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	–
	2	1,00	0,99	0,98	0,97	0,96	–
	3	1,00	0,98	0,97	0,96	0,93	–

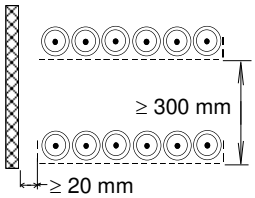
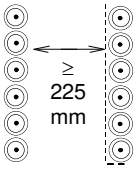
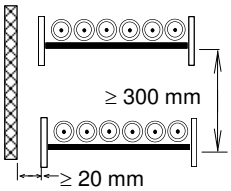
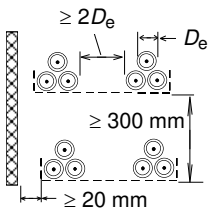
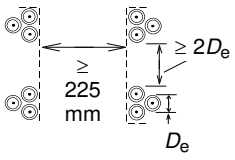
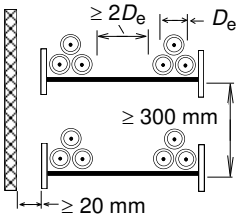
Les valeurs indiquées sont des moyennes pour les types de câbles et la gamme de sections pris en considération dans le Tableau 52.9.6. L'écart entre les valeurs est généralement inférieur à 5 %.

Les facteurs sont applicables à des groupes de câbles en une seule couche tels que représentés ci-dessus, mais ne peuvent s'appliquer à des câbles disposés en plusieurs couches jointives. Les valeurs pour de telles dispositions peuvent être sensiblement inférieures et sont à déterminer par une méthode appropriée. Pour de telles dispositions, il convient d'appliquer en complément le Tableau 52.15

* *Les valeurs sont indiquées pour une distance verticale entre tablettes de 300 mm et à moins de 20 mm entre les tablettes et le mur. Pour une distance verticale inférieure à 300 mm, il convient de réduire les facteurs par une méthode de calcul appropriée ou en appliquant directement le Tableau 52.15. Pour une distance verticale supérieure à 300 mm, les facteurs peuvent être augmentés par une méthode de calcul appropriée.*

** *Les valeurs sont indiquées pour une distance horizontale entre tablettes de 225 mm, les tablettes étant montées dos à dos. Pour des distances plus faibles, il convient de réduire les facteurs.*

Tableau 52.14 – Facteurs de correction de groupement pour un ou plusieurs circuits de câbles monoconducteurs à appliquer aux courants assignés d'un circuit en câbles monoconducteurs posés à l'air libre – Mode de pose de référence F du Tableau 52.8F

Mode de pose du Tableau 52.8F			Nombre de tablettes ou d'échelles	Nombre de circuits triphasés par tablettes ou échelles			À utiliser comme multiple du courant admissible pour
				1	2	3	
Système de tablettes perforées (*)	31	Jointifs 	1 2 3	0,98 0,96 0,95	0,91 0,87 0,85	0,87 0,81 0,78	Trois câbles en nappe horizontale
Systèmes de tablettes verticales perforées (**)	31	Jointifs 	1 2	0,96 0,95	0,86 0,84	– –	Trois câbles en nappe verticale
Systèmes d'échelles à câbles, corbeaux, etc. (*)	32 34	Jointifs 	1 2 3	1,00 0,98 0,97	0,97 0,93 0,90	0,96 0,89 0,86	Trois câbles en nappe horizontale
Système de tablettes perforées (*)	31		1 2 3	1,00 0,97 0,96	0,98 0,93 0,92	0,96 0,89 0,86	Trois câbles en trèfle
Systèmes de tablettes verticales perforées (**)	31	Non jointifs 	1 2	1,00 1,00	0,91 0,90	0,89 0,86	
Systèmes d'échelles à câbles, corbeaux, etc. (*)	32 34		1 2 3	1,00 0,97 0,96	1,00 0,95 0,94	1,00 0,93 0,90	

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 52.14 – Facteurs de correction de groupement pour un ou plusieurs circuits de câbles monoconducteurs à appliquer aux courants assignés d'un circuit en câbles monoconducteurs posés à l'air libre – Mode de pose de référence F du Tableau 52.8F *(suite)*

Les valeurs indiquées sont des moyennes pour les types de câbles et la gamme de sections pris en considération dans le Tableau 52.8F. L'écart entre les valeurs est généralement inférieur à 5 %.

Les facteurs sont applicables à des groupes de câbles en une seule couche (ou groupes en trèfles) tels que représentés ci-dessus, mais ne peuvent s'appliquer à des câbles disposés en plusieurs couches jointives. Pour de telles dispositions, il convient d'appliquer en complément le Tableau 52.15.

* *Les valeurs sont indiquées pour une distance verticale entre tablettes de 300 mm et à moins de 20 mm entre les tablettes et le mur. Pour une distance verticale inférieure à 300 mm, il convient de réduire les facteurs par une méthode de calcul appropriée ou en appliquant directement le Tableau 52.15. Pour une distance verticale supérieure à 300 mm, les facteurs peuvent être augmentés par une méthode de calcul appropriée.*

** *Les valeurs sont indiquées pour une distance horizontale entre tablettes de 225 mm, les tablettes étant montées dos à dos. Pour des distances plus faibles, il convient de réduire les facteurs.*

Pour des circuits comportant plusieurs câbles en parallèle par phase, il convient que chaque groupe de trois CONDUCTEURS soit considéré comme un circuit pour l'application de ce tableau.

Si un circuit est constitué de m CONDUCTEURS en parallèle par phase, alors il convient de déterminer le facteur de réduction de ce circuit en considérant m circuits.

Tableau 52.15 – Facteurs de correction pour pose en plusieurs couches pour les points 1 à 4 du Tableau 52.12

Lorsque les CÂBLES sont disposés en plusieurs couches, les facteurs de correction suivants doivent être appliqués aux valeurs de courants admissibles :

Nombre de couches	1	2	3	4 ou 5	6 à 8	9 et plus
Coefficient	1,00	0,80	0,73	0,70	0,68	0,66

Ces facteurs de correction sont éventuellement à multiplier par ceux des Tableaux 52.12 à 52.14.

Les facteurs de correction pour groupement de CÂBLES ont été calculés en supposant le groupement constitué de CÂBLES semblables également chargés. Lorsqu'un groupe contient des CÂBLES de dimensions et/ou de natures différentes, des précautions sont nécessaires pour la charge des plus petits.

523.5.2 Groupement de câbles et de conduits enterrés

Lorsque des CONDUITS ou des CÂBLES sont posés dans le sol, les courants admissibles des CONDUCTEURS sont réduits en appliquant les facteurs de correction des Tableaux 52.16, 52.17 et 52.18.

Tableau 52.16 – Facteurs de correction de groupement de plusieurs circuits, câbles directement enterrés – Méthode de référence D2 des modes de pose 72 et 73 – Tableau 52.8H.2 – Câbles monoconducteurs ou multiconducteurs

Nombre de circuits	Distance entre câbles[a]				
	Nulle (câbles jointifs)	Un diamètre de câble	0,125 m	0,25 m	0,5 m
2	0,75	0,80	0,85	0,90	0,90
3	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85
4	0,60	0,60	0,70	0,75	0,80
5	0,55	0,55	0,65	0,70	0,80
6	0,50	0,55	0,60	0,70	0,80
7	0,45	0,51	0,59	0,67	0,76
8	0,43	0,48	0,57	0,65	0,75
9	0,41	0,46	0,55	0,63	0,74
12	0,36	0,42	0,51	0,59	0,71
16	0,32	0,38	0,47	0,56	0,68
20	0,29	0,35	0,44	0,53	0,66

[a] *CÂBLES MULTICONDUCTEURS*



[a] *CÂBLES* *MONOCONDUCTEURS*



Si un circuit est constitué de n CONDUCTEURS en parallèle par phase, alors il convient de déterminer le facteur de réduction de ce circuit en considérant n circuits.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 52.17 – Facteurs de correction pour conduits enterrés disposés horizontalement et verticalement à raison d'un câble ou d'un groupement de 3 câbles monoconducteurs par conduit – Méthode de référence D1 des modes de pose 70 et 71 du Tableau 52.8H.1

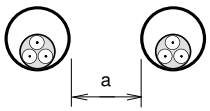
A) Câbles multiconducteurs dans des conduits, un câble par conduit				
Nombre de câbles	Distance entre conduits[a]			
	Nulle (conduits jointifs)	0,25 m	0,5 m	1,0 m
2	0,85	0,90	0,95	0,95
3	0,75	0,85	0,90	0,95
4	0,70	0,80	0,85	0,90
5	0,65	0,80	0,85	0,90
6	0,60	0,80	0,80	0,90
7	0,57	0,76	0,80	0,88
8	0,54	0,74	0,78	0,88
9	0,52	0,73	0,77	0,87
10	0,49	0,72	0,76	0,86
11	0,47	0,70	0,75	0,86
12	0,45	0,69	0,74	0,85
13	0,44	0,68	0,73	0,85
14	0,42	0,68	0,72	0,84
15	0,41	0,67	0,72	0,84
16	0,39	0,66	0,71	0,83
17	0,38	0,65	0,70	0,83
18	0,37	0,65	0,70	0,83
19	0,35	0,64	0,69	0,82
20	0,34	0,63	0,68	0,82

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 52.17 – Facteurs de correction pour conduits enterrés disposés horizontalement et verticalement à raison d'un câble ou d'un groupement de 3 câbles monoconducteurs par conduit – Méthode de référence D1 des modes de pose 70 et 71 du Tableau 52.8H.1 *(suite)*

B) Câbles monoconducteurs dans un conduit non magnétique				
Nombre de circuits de deux ou trois câbles monoconducteurs	**Distance entre conduits[b]**			
	Nulle (conduits jointifs)	**0,25 m**	**0,5 m**	**1,0 m**
2	0,80	0,90	0,90	0,95
3	0,70	0,80	0,85	0,90
4	0,65	0,75	0,80	0,90
5	0,60	0,70	0,80	0,90
6	0,60	0,70	0,80	0,90
7	0,53	0,66	0,76	0,87
8	0,50	0,63	0,74	0,87
9	0,47	0,61	0,73	0,86
10	0,45	0,59	0,72	0,85
11	0,43	0,57	0,70	0,85
12	0,41	0,56	0,69	0,84
13	0,39	0,54	0,68	0,84
14	0,37	0,53	0,68	0,83
15	0,35	0,52	0,67	0,83
16	0,34	0,51	0,66	0,83
17	0,33	0,50	0,65	0,82
18	0,31	0,49	0,65	0,82
19	0,30	0,48	0,64	0,82
20	0,29	0,47	0,63	0,81

A) CÂBLES MULTICONDUCTEURS



B) CÂBLES MONOCONDUCTEURS



Si un circuit est constitué de n conducteurs en parallèle par phase, alors le facteur de réduction de ce circuit doit être déterminé en considérant n circuits.

Lorsqu'il existe x conduits verticaux et y conduits horizontaux, le facteur de correction à appliquer est le produit du facteur de correction pour x conduits horizontaux par le facteur de correction pour y conduits verticaux.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 52.18 - Facteurs de correction dans le cas de plusieurs circuits ou câbles dans un même conduit enterré – Méthode de référence D1 des modes de pose 70 et 71 du Tableau 52.8H.1

Facteurs de correction											
Nombre de circuits ou de câbles multiconducteurs											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	16	20
1	0,71	0,58	0,5	0,45	0,41	0,38	0,35	0,33	0,29	0,25	0,22

Les facteurs de correction pour groupement de CÂBLES ont été calculés en supposant le groupement constitué de CÂBLES semblables également chargés. Lorsqu'un groupe contient des CÂBLES de dimensions et/ou de natures différentes, des précautions sont nécessaires pour la charge des plus petits.

523.5.3 Charges intermittentes et variables

Les facteurs de correction pour groupement de CÂBLES ont été calculés sur la base d'un fonctionnement continu avec un facteur de charge de 100 % pour tous les CONDUCTEURS actifs. Si des conditions de fonctionnement de l'installation font que la charge pour tous les CONDUCTEURS actifs est inférieure à 100 %, le facteur de correction peut être supérieur.

523.5.4 Conducteurs faiblement chargés

Pour l'application du Tableau 52.12, il n'y a pas lieu de tenir compte des circuits dont le courant d'emploi est inférieur ou égal à :

30 % du courant admissible dans les conditions de pose pour les méthodes de référence A1, A2, B1, B2, D1 et D2 ;

70 % du courant admissible dans les conditions de pose pour les méthodes de référence C, E et F, limité à 3 couches de câble maximum.

Il en est ainsi par exemple si des CONDUCTEURS sont prévus pour transporter un courant nettement inférieur au courant admissible, par exemple pour des raisons de chute de tension ou de protection contre les contacts indirects.

De même, il n'est pas tenu compte des CONDUCTEURS utilisés pour des circuits de commande, de signalisation ou analogues.

523.6 Nombre de conducteurs chargés dans un circuit

523.6.1 Le nombre de CONDUCTEURS à considérer dans un circuit est celui des CONDUCTEURS effectivement parcourus par le courant. Lorsque dans un circuit polyphasé les courants sont supposés équilibrés, il n'y a pas lieu de tenir compte du CONDUCTEUR NEUTRE correspondant. Ainsi, dans ces conditions, le courant admissible dans un circuit à quatre CONDUCTEURS (3 phases + neutre ou PEN) est le même que pour un câble à trois CONDUCTEURS de même section. Des circuits à quatre CONDUCTEURS (3 phases + neutre ou PEN) peuvent présenter des courants admissibles plus élevés (qu'un circuit avec neutre chargé) si trois CONDUCTEURS seulement sont chargés. Ceci n'est pas valable en présence d'un THDi (Taux Harmonique de Distorsion) supérieur à 15 % pour les harmoniques de rang 3 et ses multiples.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

523.6.2 Lorsqu'un CONDUCTEUR NEUTRE dans un CÂBLE MULTICONDUCTEUR transporte un courant dû à un déséquilibre, l'élévation de température correspondant au déséquilibre des courants de phases est compensée par la diminution de température générée par un ou plusieurs CONDUCTEURS de phase. Dans ce cas, la section du CONDUCTEUR NEUTRE ne doit pas être plus faible que celle des CONDUCTEURS de phase.

Dans tous les cas, le CONDUCTEUR NEUTRE doit avoir une section conforme à 524.2.

523.6.3 Lorsque le CONDUCTEUR NEUTRE transporte un courant sans réduction correspondante de la charge des CONDUCTEURS de phase, le CONDUCTEUR NEUTRE doit être pris en compte pour la détermination du nombre de CONDUCTEURS chargés.

Ce cas est rencontré lors de la présence de COURANTS HARMONIQUES dans le CONDUCTEUR NEUTRE des circuits triphasés, notamment pour un taux d'harmoniques de rang 3 et multiple de 3 en courant, supérieur à 15 % dans les CONDUCTEURS de phase.

Les matériels et phénomènes décrits dans le commentaire 330.1.1d) sont à l'origine des courants harmoniques dans le CONDUCTEUR NEUTRE des circuits triphasés.

Dans ce cas, un facteur de réduction de 0,86 est à appliquer aux valeurs de courants admissibles pour les CÂBLES à 4 CONDUCTEURS.

Le paragraphe 524.2 traite de la détermination de la section du CONDUCTEUR NEUTRE.

523.6.4 Les CONDUCTEURS utilisés uniquement comme CONDUCTEURS DE PROTECTION ne sont pas pris en compte. Les CONDUCTEURS PEN sont considérés de la même manière que les CONDUCTEURS neutres.

523.7 Câbles en parallèle

523.7.1 Câbles multiconducteurs en parallèle

Lorsque plusieurs CÂBLES sont connectés en parallèle, ils doivent être de même nature, de même section, de longueurs sensiblement égales et ne doivent comporter aucune dérivation sur leur parcours.

523.7.2 Câbles monoconducteurs en parallèle

Lorsque plusieurs CÂBLES sont connectés en parallèle :

a) soit des dispositions doivent être prises pour réaliser une répartition équilibrée du courant entre eux ;

   Cette exigence est considérée comme satisfaite si les CONDUCTEURS sont de même nature, de même section, de longueurs sensiblement égales et ne présentent pas de dérivation sur leurs longueurs.

b) soit une étude spécifique de la répartition du courant doit être effectuée pour satisfaire les exigences de 523.1.

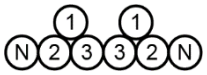
D'une manière générale, il est recommandé de mettre en œuvre le moins possible de CÂBLES en parallèle. En effet, la mise en parallèle de nombreux CÂBLES entraîne une mauvaise répartition du courant pouvant conduire à des échauffements anormaux. Dans tous les cas, leur nombre ne doit pas dépasser quatre. Si plus de 4 CONDUCTEURS par phase sont nécessaires, des CANALISATIONS PREFABRIQUEES doivent être utilisées.

Un facteur supplémentaire dit de symétrie f_s, applicable aux courants admissibles, est introduit pour cette mise en œuvre.

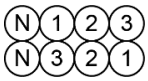
AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les dispositions symétriques recommandées sont les suivantes :

a) deux CÂBLES par phase avec ou sans câble de neutre

Trèfle  ou  $f_s = 1$

Nappe  ou  $f_s = 1$

Double nappe  $f_s = 1$

b) quatre CÂBLES par phase et câble de neutre

 $f_s = 1$

 $f_s = 1$

Le non-respect des conditions de symétrie indiquées dans les cas de 2 et 4 CÂBLES par phase ou l'utilisation de 3 CÂBLES par phase impose l'utilisation d'un coefficient f_s égal à 0,8.

L'application du coefficient de symétrie f_s ne dispense pas de la prise en compte du groupement ; ainsi, lorsqu'un circuit est constitué de plusieurs CÂBLES MONOCONDUCTEURS par phase, il y a lieu de prendre en compte autant de circuits que de CÂBLES par phase.

Dans le cas de CÂBLES MULTICONDUCTEURS ou de torsades de CÂBLES MONOCONDUCTEURS, leur mise en parallèle implique un facteur de symétrie $f_s = 1$ quel que soit le nombre de CÂBLES en parallèle.

523.8 Variations des conditions d'installation sur un parcours

Si les conditions de dissipation de chaleur varient sur une partie du parcours, les courants admissibles doivent être déterminés pour la partie du parcours présentant les conditions les plus défavorables.

La réduction de courant admissible peut être négligée :

- *en traversée de paroi de moins de 0,35 m ; ou*
- *pour un câble disposé dans un CONDUIT ou une GOULOTTE sur une longueur de moins d'un mètre à condition que le CONDUIT ou la GOULOTTE soit installé en montage apparent sur une surface verticale.*

523.9 Câbles monoconducteurs comportant une couche métallique sous gaine

Les GAINES métalliques et/ou les armures non magnétiques des CÂBLES MONOCONDUCTEURS d'un même circuit doivent être reliées à la terre aux deux extrémités de leur parcours. De manière alternative, pour améliorer le courant admissible, les GAINES ou l'armure de ces CÂBLES, ayant des CONDUCTEURS de section supérieure à 50 mm^2 et une GAINE extérieure non conductrice, peuvent être reliées en un point de leur parcours avec une isolation ad hoc en leurs extrémités non connectées ; dans ce cas la longueur des CÂBLES à partir du point de connexion doit être limitée de telle sorte que les tensions entre les GAINES et/ou l'armure et la terre :

a) ne provoque pas de corrosion, lorsque les CÂBLES sont parcourus par leur courant de pleine charge, par exemple en limitant la tension à 25 V ; et

b) ne sont pas à l'origine de dangers ou de dommages aux biens, lorsque les CÂBLES sont parcourus par un courant de court-circuit.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

524 Sections des conducteurs

524.1 Section des conducteurs de phase

Pour des raisons mécaniques, la section des CONDUCTEURS de phase dans les circuits en courant alternatif et des CONDUCTEURS actifs dans les circuits en courant continu ne doit pas être inférieure à la valeur appropriée du Tableau 52.19.

Tableau 52.19 – Section minimale des conducteurs

Nature des canalisations		Utilisation du circuit	Conducteurs	
			Matériaux	Section (mm²)
Installations fixes	Câbles et conducteurs isolés	Alimentation et éclairage	Cuivre Aluminium	1,5 (voir 1) 10 (voir 2)
		Alimentation en TBT et éclairage en TBT	Cuivre	1,5 (voir 3)
		Signalisation et commande	Cuivre	0,5 (voir 4)
	Conducteurs nus	Alimentation	Cuivre Aluminium	10 16
		Éclairage	Cuivre	4
Liaisons souples par des câbles ou conducteurs isolés		Pour un appareil déterminé	Cuivre	suivant la norme correspondante
		Pour toute autre application		0,75 (voir 5 et 6)

1 - Une section minimale de 0,5 mm² est admise pour les CONDUCTEURS des circuits situés entre les convertisseurs et les LED et OLED

2 - Les connecteurs utilisés pour les connexions des CONDUCTEURS en aluminium doivent être essayés et approuvés pour cet usage spécifique.

3 - Une section inférieure à 1,5 mm² est admise pour les câbles et CONDUCTEURS ISOLES des circuits d'alimentation en TBT et d'éclairage en TBT. Le dimensionnement des CONDUCTEURS de section inférieure à 1,5 mm² n'est pas pris en compte dans la présente norme. Le dimensionnement avec ce type de CONDUCTEURS doit prendre en compte la règlementation en vigueur du type de bâtiment, le niveau de tension (continu ou alternatif), le courant d'emploi, les conditions de mise en œuvre (influence externe et mode de pose) ainsi que le choix de la protection appropriée ou se reporter aux recommandations des fabricants pour les calculs.

4 - Une section minimale de 0,1 mm² est admise dans les circuits de signalisation et de commande destinés aux matériels électroniques, ainsi qu'aux circuits de communication.

5 - Une section minimale de 0,1 mm² est admise pour les câbles souples comportant au moins sept CONDUCTEURS dans les circuits de signalisation et de commande destinés aux matériels électroniques.

6 - Pour les exigences spécifiques aux systèmes d'éclairage TBT, voir la NF C 15-100-7-715.

Les sections des CONDUCTEURS sont déterminées en tenant compte des considérations suivantes :

- *le courant d'emploi au plus égal au courant admissible dans les CONDUCTEURS suivant le 523 ;*
- *la protection contre les surcharges assurée suivant les règles des Articles 433 et 533 ;*
- *la protection contre les courts-circuits et les contraintes thermiques suivant les règles des Articles 434 et 533 ;*
- *la protection contre les contacts indirects dans les schémas TN et IT suivant les règles des Articles 411 et 531 ;*
- *la chute de tension suivant les règles de l'Article 525.*

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

524.2 Section du conducteur neutre

524.2.1 Le CONDUCTEUR NEUTRE éventuel doit avoir la même section que les CONDUCTEURS de phase :

– dans les circuits monophasés à deux CONDUCTEURS, quelle que soit la section des CONDUCTEURS ;

– dans les circuits polyphasés dont les CONDUCTEURS de phase ont une section au plus égale à 16 mm² en cuivre ou 25 mm² en aluminium ;

– dans les circuits triphasés susceptibles d'être parcourus par des courants harmoniques de rang 3 et multiple de 3 dont le taux d'harmoniques est compris entre 15 % et 33 %.

Voir aussi 523.6.3.

Ces taux d'harmoniques se rencontrent par exemple dans des circuits alimentant des LUMINAIRES.

524.2.2 Lorsque le taux d'harmoniques de rang 3 et multiple de 3 est supérieur à 33 % en courant, le choix d'une section de neutre supérieure à celle du CONDUCTEUR de phase peut être nécessaire.

Ces taux d'harmoniques peuvent être rencontrés dans certains circuits d'alimentation dédiés aux appareils de traitement de l'information.

a) dans le cas d'utilisation de CÂBLES MULTIPOLAIRES, la section des phases est égale à celle du CONDUCTEUR NEUTRE, le calcul de cette section étant fait pour le courant dans le neutre suivant le Tableau 52.20 (cas n° 3 et 4) ;

b) dans le cas d'utilisation de CÂBLES UNIPOLAIRES, la section des phases peut être choisie inférieure à celle du neutre, le calcul étant fait :

   – pour la phase : pour son courant d'emploi ;

   – pour le neutre : pour le courant d'emploi calculé suivant le Tableau 52.20 (cas n° 4).

524.2.3 Dans les circuits polyphasés dont les CONDUCTEURS de phase ont une section supérieure à 16 mm² en cuivre ou 25 mm² en aluminium, le CONDUCTEUR NEUTRE peut avoir une section inférieure à celle des CONDUCTEURS de phase si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

– la charge transportée par le circuit en service normal est supposée équilibrée et le taux d'harmoniques de rang 3 et multiple de 3 ne dépasse pas 15 % dans le CONDUCTEUR de phase (cas n° 1 du Tableau 52.20) ;

– le CONDUCTEUR NEUTRE est protégé contre les SURINTENSITES suivant les règles du 431.2 ;

– la section du CONDUCTEUR NEUTRE est au moins égale à 16 mm² en cuivre ou 25 mm² en aluminium.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

524.2.4 Synthèse des règles des paragraphes 524.2.1, 524.2.2 et 524.2.3

Tableau 52.20 – Détermination du courant d'emploi du conducteur neutre en fonction du THDI

Taux d'harmoniques en courant de rang 3 (TH 3)	Circuits monophasés	Circuits triphasés + neutre (câbles multiconducteurs)	Circuits triphasés + neutre (câbles monoconducteurs)	Cas
0 < TH 3 ≤ 15 % (4)	I_B neutre = I_B	I_B neutre < I_B /2 S_{neutre} < S_{phase} admis (3) avec neutre protégé	I_B neutre < I_B /2 S_{neutre} < S_{phase} admis (3) avec neutre protégé	1
15 % < TH 3 ≤ 33 % (1)		I_B phase = I_B /0,86 S_{neutre} = S_{phase}	I_B phase = I_B /0,86 S_{neutre} = S_{phase}	2
33 % < TH 3 ≤ 45 % (2)		I_B neutre = I_B x TH 3 x 3 /0,86 S_{phase} = S_{neutre}	I_B neutre = I_B x TH 3 x 3 /0,86 S_{neutre} > S_{phase}	3
TH 3 > 45 %		I_B neutre = I_B x TH 3 x 3 S_{phase} = S_{neutre}	I_B neutre = I_B x TH 3 x 3 /0,86 S_{neutre} > S_{phase}	4

(1) À défaut d'information des constructeurs, circuits d'éclairage alimentant des lampes de type LEDs, des lampes à décharge dont les tubes fluorescents dans des bureaux, ateliers, grandes surfaces, etc.

(2) À défaut d'information des constructeurs, circuits dédiés à la bureautique, l'informatique, appareils électroniques dans des immeubles de bureaux, centres de calcul, banques, salles de marché, magasins spécialisés, etc.

(3) Section minimum du CONDUCTEUR NEUTRE ≥ 16 mm² cuivre et ≥ 25 mm² aluminium, voir l'Article 524.2.3.

(4) Il est recommandé de s'assurer qu'il n'y ait pas de déséquilibre de courant dans les phases qui permettrait de dépasser I_B /2 en tenant compte du taux de distorsion d'harmoniques.

Le facteur 0,86 est pris en application de l'Article 523.6.3.

Dans le cas de circuits triphasés avec neutre et lorsque le taux d'harmoniques en courant de rang 3 n'est pas défini, la section du CONDUCTEUR NEUTRE doit être calculée à partir d'une intensité d'emploi au moins égale à celle de la phase divisée par 0,86.

Selon le 431.2.3, le CONDUCTEUR NEUTRE peut également nécessiter une détection des surcharges.

Dans le cas de circuits d'alimentation des tableaux de distribution, les récepteurs situés en aval ayant des niveaux de distorsion divers, la section du conducteur neutre ou du CONDUCTEUR PEN de l'alimentation du tableau de distribution sera déterminée en fonction du taux de distorsion global en courant parcourant ce CONDUCTEUR.

Lors d'un calcul de courant dans un câble d'alimentation avec à son extrémité des récepteurs générant des taux de distorsions harmoniques de rang 3 multiple de 3 de valeurs différentes, il est alors possible de décomposer chaque taux d'harmoniques proportionnellement à son courant fondamental afin d'obtenir un taux de distorsion harmonique global pour ce câble d'alimentation. Ce résultat permet ensuite de définir le coefficient à prendre en compte dans le Tableau 52.20 pour la détermination du courant d'emploi dans le neutre en fonction du THDI global de ce câble.

524.3 Section des conducteurs à partir d'un point de livraison à puissance limitée issu de la NF C 14-100

524.3.1 Cas du tableau de répartition principal accolé au PANNEAU DE CONTROLE

Les CONDUCTEURS d'alimentation du tableau de répartition principal doivent avoir la section minimale indiquée dans le Tableau 52.21.

La section de ces CONDUCTEURS est donnée en fonction du courant assigné de l'AGCP.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

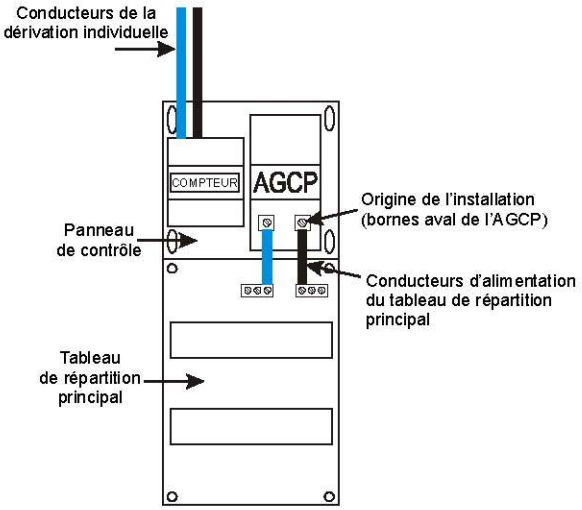


Tableau 52.21 – Sections des conducteurs d'alimentation entre le point de livraison NF C 14-100 et le tableau de répartition principal

Courant assigné de l'AGCP (A)	Section minimale des conducteurs en cuivre (mm²)
10	2,5
30	10
45	10
60	16
90	25

Figure 524A – Exemple de tableau de répartition accolé au PANNEAU DE CONTROLE

524.3.2 Cas du tableau de répartition principal éloigné du PANNEAU DE CONTROLE

Il est rappelé que dans le cas d'une installation alimentée à partir d'un branchement à puissance limitée, la chute de tension maximale entre l'ORIGINE DE CETTE INSTALLATION et tout point d'utilisation ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :

– 3 % pour de l'éclairage ;
– 5 % pour les autres récepteurs.

Toutefois, lorsque le tableau de répartition principal est éloigné de l'origine de l'installation, il est recommandé de répartir la valeur de la chute de tension définie ci-dessus en appliquant à la section d'alimentation du tableau de répartition principal les valeurs suivantes :

– *2 % si l'installation ne comporte pas de tableau divisionnaire ;*
– *1 % si l'installation comporte un tableau divisionnaire.*

Le Tableau 52.22 donne à titre indicatif les longueurs maximales des CONDUCTEURS d'alimentation du tableau de répartition principal en fonction de leur section, du courant assigné de l'AGCP et d'une chute de tension de 2 %.

Il est recommandé de prévoir une section de CONDUCTEURS pour un courant assigné minimum de 60 A.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

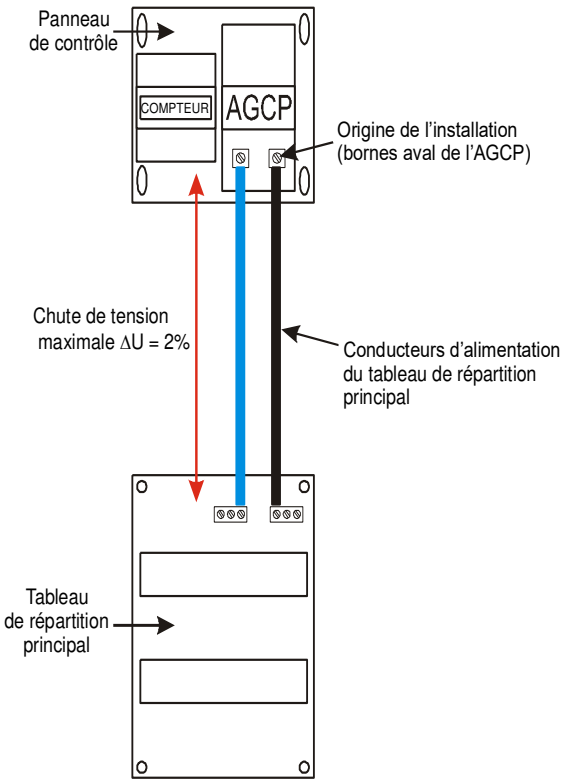


Figure 524B – Exemple de tableau de répartition principal éloigné du PANNEAU DE CONTROLE

Tableau 52.22 – Longueurs maximales (en mètre) des conducteurs d'alimentation entre le point de livraison NF C 14-100 et le tableau de répartition principal (pour une chute de tension de 2 %)

Section (mm²)	Courant assigné de l'AGCP				
	10A	30A	45A	60A (*)	90A
2,5	25	X	X	X	X
6	60	X	X	X	X
10	100	33	22	X	X
16	160	53	36	27	X
25	250	83	56	42	28
35	350	117	78	58	39
50	500	167	111	83	56
70	-	233	156	117	78
95	-	317	211	158	106
120	-	400	267	200	133

Pour une chute de tension maximale prise égale à 1 %, les longueurs sont à diviser par 2.

(*) : Dans le cas d'une alimentation triphasée, les longueurs sont à multiplier par 2.

X : Interdit.

Les sections sont données à titre indicatif et ne dispensent pas de leurs calculs en fonction des modes de pose.

Dans le cas des branchements à puissance limitée, pour le calcul de la section des CONDUCTEURS alimentant le tableau de répartition principal, la valeur à prendre en considération est le courant assigné I_n de l'AGCP.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

525 Chutes de tension

La chute de tension entre l'origine d'une installation et tout point d'utilisation ne doit pas être supérieure aux valeurs du Tableau 52.23 exprimées par rapport à la valeur de la tension nominale de l'installation.

Tableau 52.23 – Chutes de tension dans les installations

	Éclairage	Autres usages
Type A - Installations alimentées directement par un branchement à basse tension, à partir d'un RESEAU DE DISTRIBUTION publique à basse tension	3 %	5 %
Type B - Installations alimentées par un poste de livraison ou par un poste de transformation à partir d'une installation à haute tension et installations de type A dont le point de livraison se situe dans le tableau général BT d'un poste de distribution publique.	6 %	8 %
Lorsque les CANALISATIONS principales de l'installation ont une longueur supérieure à 100 m, ces chutes de tension peuvent être augmentées de 0,005 % par mètre de CANALISATION au-delà de 100 m, sans toutefois que ce supplément soit supérieur à 0,5 %.		
Les chutes de tension sont déterminées d'après les puissances absorbées par les appareils d'utilisation, en appliquant le cas échéant des facteurs de simultanéité, ou, à défaut, d'après les valeurs des courants d'emploi des circuits.		

Une chute de tension plus grande peut être acceptée :

– *pour les moteurs, pendant les périodes de démarrage ;*

– *pour les autres matériels ayant des appels de courant importants ;*

pourvu qu'il soit assuré que les variations de tension demeurent dans les limites spécifiées par la norme correspondante.

Il n'est pas tenu compte des conditions temporaires suivantes :

– *surtensions transitoires ;*

– *variations de tension dues à un fonctionnement anormal.*

Les chutes de tension sont déterminées à l'aide de la formule :

$$u = b\left(\rho 1 \frac{L}{S} \cos\varphi + \lambda L \sin\varphi\right) I_B$$

u étant la chute de tension, en volts ;

b étant un coefficient égal à 1 pour les circuits triphasés ; et
égal à 2 pour les circuits monophasés.

Les circuits triphasés avec neutre complètement déséquilibrés (une seule phase chargée) sont considérés comme des circuits monophasés.

ρ_1 *étant la résistivité des CONDUCTEURS en service normal, prise égale à la résistivité à la température en service normal, dépendant de la température et de la nature de l'isolant (voir Tableau 52.24).*

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 52.24 – Valeurs de ρ_1 pour un conducteur

Isolation et température du conducteur					
	Caoutchouc 60 °C	PVC 70 °C	PVC 90 °C	PR 90 °C	PR 120 °C
Valeurs de ρ_1 (en Ωmm²/m) en cuivre	0,0215	0,0222	0,0237	0,0237	0,0259
Valeurs de ρ_1 (en Ωmm²/m) en aluminium	0,0341	0,0353	0,0376	0,0376	0,0412

Les températures mentionnées dans le tableau sont indiquées dans la colonne 9 des Tableaux 52.1A et 52.1B. Ces valeurs sont données à titre indicatif. Les facteurs ci-dessus sont obtenus à partir de la formule suivante :

$$\rho_1 = \rho_0 [1 + 0{,}004 \cdot (\theta - 20)]$$

où

θ *est la température du* CONDUCTEUR *;*

ρ_0 *est égal à 0,0185 Ωmm²/m pour le cuivre et 0,0294 Ωmm²/m pour l'aluminium (à une température de 20 °C) ;*

L *est la longueur simple de la* CANALISATION*, en mètres ;*

S *est la section des* CONDUCTEURS*, en* mm² *;*

$\cos\varphi$ *est le facteur de puissance ; en l'absence d'indications précises, le facteur de puissance est pris égal à 0,8 (sin φ = 0,6) ;*

λ *est la réactance linéique des* CONDUCTEURS*, prise égale, en l'absence d'autres indications, à 0,08* mΩ/m *;*

I_B *est le courant d'emploi, en ampères.*

La chute de tension relative (en pour-cent) est égale à :

$$\Delta u = 100 \frac{u}{U} \times \sqrt{3}$$

$U/U\sqrt{3}$ étant la tension entre phase et neutre, en volts.

Dans les circuits à très basse tension, les limites de chutes de tension du Tableau 52.23 peuvent ne pas être respectées pour les utilisations autres que l'éclairage (par exemple, sonnerie, commande, ouverture de porte, etc.) sous réserve de vérifier que les caractéristiques techniques de ces appareils.

Voir aussi le guide UTE C 15-559.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

526 Connexions

526.1 Continuité électrique

Les connexions entre CONDUCTEURS et entre CONDUCTEURS et autres matériels doivent assurer une continuité électrique durable et présenter une tenue mécanique appropriée.

Le guide UTE C 15-520 donne des indications détaillées pour la réalisation des connexions. Les connexions sont adaptées :

– *d'une part aux intensités admises en régime permanent ;*
– *d'autre part aux sections des CONDUCTEURS.*

Si nécessaire, il est fait usage d'accessoires conçus à cet effet. Les connexions réalisées dans des ensembles d'appareillage sont établies selon les prescriptions de la norme NF EN IEC 61439-1 ou NF C 61-910.

Les connexions doivent être réalisées de telle façon qu'aucun desserrage ni rupture de brins ne soit possible sous l'effet des échauffements, variations de charge, vibrations des matériaux, dans les conditions de service.

526.2 Choix des moyens de connexion

Le choix des moyens de connexion doit tenir compte :

– du matériau des CONDUCTEURS et de leur isolation ;
– du nombre et de la forme des âmes des CONDUCTEURS ;
– de la section des CONDUCTEURS ;
– du nombre de CONDUCTEURS à connecter ensemble ;
– des conditions d'influences externes du local ou emplacement dans lequel ils sont installés.

L'utilisation de connexions soudées est à éviter dans les circuits de puissance. Si elles sont utilisées, elles doivent être conçues en tenant compte du fluage et des contraintes mécaniques.

Les CONDUCTEURS ne doivent comporter aucune connexion ou dérivation dans les traversées des murs, cloisons, plafonds, planchers, toitures, ni dans les VIDES DE CONSTRUCTION.

Pour les connexions des éléments chauffants, voir NF C 15-100-753.

Les dispositifs d'éclissage et de dérivation de barres ne sont pas considérés comme des dispositifs de connexion.

526.2.1 Caractéristiques des dispositifs de connexions

526.2.1.1 Capacité des bornes

Une BORNE est caractérisée par son courant assigné.

Elle est également désignée par sa capacité assignée (ou nominale) c'est-à-dire celle de la section du ou des plus gros CONDUCTEUR(S) à raccorder déclarée par le constructeur du dispositif de connexion.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Une BORNE ne doit pas contenir de CONDUCTEUR d'une section supérieure à sa capacité assignée (ou nominale) déclarée. Lorsqu'une section minimale est déclarée, cette BORNE ne doit pas contenir de CONDUCTEUR d'une section inférieure à celle-ci.

526.2.1.2 Connexion de plusieurs conducteurs sur une borne

Lorsqu'une BORNE prévue à cet effet sert de connexion à plusieurs CONDUCTEURS, les conditions suivantes doivent être respectées :

– les CONDUCTEURS sont de même nature ;
– ces CONDUCTEURS sont de sections identiques ou, pour les CONDUCTEURS de section inférieure ou égale à 4 mm², n'ont pas plus d'une section d'écart (par exemple 1,5 et 2,5 mm²) ;
– cette connexion est réalisée de telle façon qu'il ne puisse être possible de retirer, même avec un effort modéré, un CONDUCTEUR de l'ensemble ainsi connecté ;
– l'effort de serrage (de type à vis) doit être tel qu'il ne s'ensuive pas de modification physique des éléments composant la connexion (déformation d'un étrier ou d'un filetage, cisaillement d'un CONDUCTEUR, etc.).

Il est recommandé de se limiter à deux CONDUCTEURS sur une BORNE d'appareillage.

Une borne sans vis ou automatique permet :

– le raccordement d'un CONDUCTEUR NON PREPARÉ ;
– le raccordement de CONDUCTEURS PREPARÉS si le fabricant décrit dans sa documentation technique les conditions le permettant ;
– le raccordement d'un seul CONDUCTEUR par BORNE sauf si celle-ci comporte par construction plusieurs entrées ou, si le fabricant décrit dans sa documentation technique les conditions permettant la mise en œuvre d'une interface de connexion regroupant plusieurs CONDUCTEURS.

526.2.1.3 Cas particulier du repiquage

Le REPIQUAGE, c'est-à-dire la connexion de CONDUCTEURS sur les BORNES d'un appareil servant à l'alimentation d'un ou plusieurs autres appareils, n'est admis que si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

– les BORNES sont spécialement prévues à cet effet et sont donc dimensionnées de façon à pouvoir recevoir la section totale des CONDUCTEURS connectés, de même nature et de même section ;
– leur intensité nominale n'est pas inférieure au courant d'emploi du circuit en amont.

Ces conditions peuvent être remplies, par exemple sur les BORNES de SOCLES DE PRISES DE COURANT, les LUMINAIRES de tout type (y compris les BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE), les chemins lumineux (559.12).

Le REPIQUAGE n'est pas admis sur les bornes des appareils de chauffage et de cuisson.

526.3 Accessibilité

Les connexions doivent être accessibles pour VERIFICATION, ESSAI et MAINTENANCE, sauf dans les cas suivants :

– jonctions des CÂBLES enterrés ;
– jonctions noyées dans un compound ou scellées ;
– connexions entre les jonctions froides et les éléments chauffants des systèmes de chauffage des plafonds et planchers, et des éléments chauffants ;

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

– jonctions réalisées par soudure ou brasage ;
– jonction faisant partie intégrante d'un matériel conforme à sa norme produit.

526.4 Échauffement

Si nécessaire, des précautions doivent être prises pour que la température atteinte par les connexions en service normal n'affecte pas l'isolation des CONDUCTEURS qui leur sont connectés ou qui les supportent.

526.5 Degré de protection IP

Les connexions doivent présenter un degré de protection IP2X ou IPXXB par construction ou par installation.

Les connexions de CONDUCTEURS (pas uniquement les connexions terminales mais aussi celles intermédiaires) doivent être réalisées dans des enveloppes appropriées, par exemple, des boîtes de connexion, des boîtes d'appareillages ou dans le matériel, si l'espace nécessaire y a été prévu par le fabricant. Dans ce cas, le matériel doit être installé là où sont installés ou préinstallés les dispositifs de connexions fixes. Les boîtes de connexion doivent être conformes à la NF EN 60670-22.

Ceci s'applique notamment aux CONDUCTEURS ISOLES des CÂBLES dont la GAINE a été ôtée et aux CONDUCTEURS ISOLES aux extrémités des CONDUITS, CONDUITS-PROFILES ou GOULOTTES qui doivent être situés dans une enveloppe.

Les connexions à perçage d'isolant (également appelées à perforation d'isolant) doivent être réalisées à l'aide de DISPOSITIFS DE CONNEXION PAR PERÇAGE D'ISOLANT (DCPI) conformes à la NF EN 60998-2-3.

Tout DISPOSITIF DE CONNEXION A PERÇAGE D'ISOLANT (DCPI) utilisé le long d'une CANALISATION est choisi parmi les produits conçus pour reconstituer le degré de protection IP2X ou XXB en cas de dépose de la CANALISATION en dérivation de ce DCPI.

En vue du démontage d'un DCPI utilisé le long d'une CANALISATION ou à son extrémité, la reconstitution de l'IP de la CANALISATION exigé initialement doit être prévue soit par la conception du produit (DCPI), soit par un autre moyen.

526.6 Contrainte mécanique

Les connexions et les points de jonction des CÂBLES et CONDUCTEURS ne doivent pas être soumis à des contraintes mécaniques. Les dispositifs de serrage anti-traction doivent être conçus pour éviter tout dommage mécanique aux CÂBLES ou CONDUCTEURS.

Les boîtes de connexion et les sorties de CÂBLES connectées à un câble accessible et non fixé doivent être équipées d'un dispositif d'arrêt de câble.

526.7 Autres influences externes

Si une connexion est réalisée dans une enveloppe, cette enveloppe doit être dotée d'une protection mécanique appropriée et d'une protection contre les influences externes concernées.

Les connexions doivent être en mesure de supporter les contraintes provoquées par les courants admissibles.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

526.8 Connexion de conducteurs multibrin

526.8.1 Afin d'éviter tout contact fortuit avec un des brins d'un CONDUCTEUR multibrin, des connecteurs appropriés doivent être mis en œuvre ou bien les terminaisons des CONDUCTEURS doivent être traitées de façon adéquate.

526.8.2 La soudure de l'ensemble des brins de la terminaison d'un conducteur multibrin est permise si des connecteurs adaptés sont mis en œuvre.

526.8.3 La soudure à l'étain des terminaisons d'un CONDUCTEUR multibrin n'est pas admise aux points de connexion et de jonction qui sont sujets en service à des mouvements relatifs ou vibrations entre la terminaison et le CONDUCTEUR.

526.9 Les CONDUCTEURS des CÂBLES écrantés dont l'écran a été ôté et les CÂBLES non écrantés aux extrémités des CONDUITS, CONDUITS-PROFILES ou GOULOTTES doivent aboutir dans une enveloppe conformément à 526.5.

526.10 Connexion des appareils aux installations

Les appareils peuvent être connectés aux installations, soit directement à une CANALISATION fixe, soit par l'intermédiaire d'une CANALISATION semi-fixe.

526.10.1 Connexion directe des appareils à une canalisation fixe

Les CANALISATIONS doivent être protégées contre les dégradations auxquelles elles sont exposées. De plus, les connexions des CONDUCTEURS avec les appareils ne doivent pas être soumises à des efforts de traction et de torsion.

À leur entrée dans les appareils, les CANALISATIONS doivent être protégées comme il est prévu en 522. Les connexions des CONDUCTEURS avec les appareils doivent être effectuées conformément aux règles énoncées en 526.

Dans l'ensemble des cas, le système de connexion choisi ne doit altérer ni la classe de protection électrique, ni le degré IP du matériel.

Le raccordement du matériel d'utilisation s'effectue :

– soit sur les BORNES de raccordement au réseau intégrées (par construction) au matériel ;
– soit par un adaptateur spécifique, soit par un connecteur (qui peut être un ensemble socle/fiche prise de courant) ;
– soit à l'aide de BORNES placées dans une boîte.

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables aux CANALISATIONS PREFABRIQUEES.

Les appareils de chauffage électrique installés à poste fixe sont alimentés par des circuits réservés au chauffage et sont reliés directement aux CANALISATIONS fixes, sans interposition de prise de courant ni de connecteur.

Toute CANALISATION NOYÉE ou ENCASTRÉE doit être terminée par une boîte de connexion.

Dans le cas d'une alimentation fixe posée en saillie, le raccordement du matériel peut s'effectuer sans interposition d'une boîte de connexion, à condition que le matériel d'utilisation soit, par construction, pourvu de BORNES de raccordement au réseau ou si la CANALISATION est, par construction, pourvue de connecteurs spécifiques de raccordement.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

526.10.2 Connexion des appareils par l'intermédiaire d'une canalisation semi-fixe

526.10.2.1 Généralités

Les CANALISATIONS semi-fixe doivent comporter le nombre nécessaire de CONDUCTEURS électriquement distincts et mécaniquement solidaires, y compris le CONDUCTEUR DE PROTECTION si ce CONDUCTEUR est nécessaire.

Les CANALISATIONS semi-fixes doivent satisfaire aux règles applicables de la Partie 5-52.

Les normes relatives aux appareils précisent généralement les séries de CABLES pouvant être utilisées.

Le choix des CÂBLES souples s'effectue suivant les indications en 522.

Lors du choix des CÂBLES souples, il y a lieu de tenir compte des contraintes mécaniques auxquelles peuvent être soumis les CÂBLES, soit du fait de l'utilisation de l'appareil qu'ils alimentent, soit du fait de leur longueur.

526.10.2.2 Dispositions particulières

Lorsque l'on craint des dégradations mécaniques ou lorsque l'on a besoin de longueurs importantes, on utilise des CÂBLES pourvus d'une GAINE particulièrement résistante tels que ceux des séries H07RN-F, H05RN-F, H07ZZ-F, etc.

Les CÂBLES souples reliés à un appareil produisant de la chaleur ne doivent pas être dans une série comportant une enveloppe extérieure en matière thermoplastique lorsque les parties de l'appareil que le câble peut venir toucher atteignent une température supérieure à 85 °C.

Lorsque les CONDUCTEURS d'alimentation peuvent être soumis à des températures élevées (par exemple dans des rampes d'éclairage continu), il doit être fait usage de CONDUCTEURS résistant à la chaleur tels que ceux de la série H05SJ-K, à moins de réaliser une protection complémentaire par guipage ou gainage en matériau isolant résistant à la chaleur.

526.10.3 Les connexions des CANALISATIONS semi-fixes doivent être effectuées à l'aide d'appareillages appropriés.

Les connexions des CANALISATIONS semi-fixes aux appareils peuvent s'effectuer :

- *au moyen de CÂBLES souples reliés à demeure aux appareils ;*
- *au moyen d'un connecteur, celui-ci devant être disposé de telle manière que les parties actives du socle ne soient pas accessibles au toucher lorsqu'elles sont sous tension.*

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

527 Choix et mise en œuvre pour limiter la propagation du feu

527.1 Précautions à l'intérieur d'un compartiment fermé

Se référer à la réglementation en vigueur.

527.2 Barrières coupe-feu

527.2.1 Obturation autour d'une canalisation

Lorsqu'une CANALISATION traverse des éléments de construction tels que planchers, murs, toitures, plafonds, parois, etc. les ouvertures demeurant après passage de la CANALISATION doivent être obturées suivant le degré de résistance au feu prescrit pour l'élément correspondant de la construction avant la traversée.

En usage normal, il convient que de telles solutions d'obturation :

- *ne dégradent pas les canalisations avec lesquelles elles sont en contact ;*
- *soient réalisées de manière à permettre d'effectuer des modifications de l'installation sans endommager les CANALISATIONS existantes et de telle manière que les qualités d'étanchéité au feu soient maintenues.*

Pour satisfaire ces critères, l'obturation des traversées peut être obtenue :

- *soit à l'aide de matériaux tels que plâtre, mortier de ciment, éventuellement associés à des fibres minérales, sable ;*
- *soit à l'aide d'un dispositif répondant à la NF EN 1366-3 Essais de résistance au feu des installations techniques – Partie 3 : Calfeutrements de trémies et fixé de façon pérenne à la paroi.*

Les fabricants de solutions d'obturation peuvent être amenés à apporter des précisions concernant une éventuelle influence physico-chimique sur la gaine extérieure des CÂBLES électriques des matériaux constitutifs de leurs produits en contact avec cette gaine.

Quand une CANALISATION électrique traverse une paroi faisant l'objet d'une exigence de résistance au feu et d'une exigence d'étanchéité à l'air, voir également le 529.1.3.

527.2.2 Obturation intérieure des canalisations

Les CANALISATIONS qui pénètrent dans des éléments de construction ayant une résistance au feu spécifiée, doivent être obturées intérieurement selon le degré de résistance au feu prescrit pour l'élément correspondant avant la pénétration, et également obturées extérieurement comme prescrit en 527.2.1.

527.2.3 Les SYSTEMES DE CONDUITS, SYSTEMES DE CONDUITS-PROFILES et SYSTEMES DE GOULOTTES, ainsi que les CONDUITS, CONDUITS–PROFILES et GOULOTTES, classés comme non propagateur de la flamme conformément à leurs normes produits et ayant une section intérieure au plus égale à 710 mm² ne nécessitent pas d'obturation intérieure à condition que :

- ces produits possèdent les degrés de protection au moins degré IP33 ; et
- toute extrémité de ces produits débouchant dans un compartiment et séparée par construction du compartiment dans lequel elle pénètre, satisfasse au degré de protection au moins degré IP33.

Par exemple : FOURREAU débouchant dans des boîtiers au moins degré IP33.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

527.2.4 Aucune CANALISATION ne doit pénétrer dans une cloison porteuse, à moins que les caractéristiques de la cloison ne soient susceptibles d'être conservées après pénétration (voir la série ISO 834).

527.2.5 Les dispositions d'obturation destinées à satisfaire au 527.2.1 ou au 527.2.2 doivent au moins résister aux influences externes prescrites pour les CANALISATIONS et, en plus, doivent satisfaire toutes les exigences suivantes :

– elles doivent résister aux produits de combustion dans les mêmes conditions que les éléments de construction dans lesquels elles sont placées ;
– elles doivent posséder le même degré de protection contre la pénétration de l'eau que celui qui est prescrit pour les éléments de construction dans lesquels elles sont placées ;
– les obturations et les CANALISATIONS doivent être protégées contre les gouttes d'eau pouvant couler le long de la CANALISATION ou pouvant être rassemblées autour de l'obturation, à moins que les matériaux utilisés ne soient résistants à l'humidité lorsqu'ils sont complètement assemblés.

Il convient que de telles exigences :

– *soient compatibles avec les matériaux de la CANALISATION avec lesquels elles sont en contact ;*
– *permettent les dilatations de la CANALISATION sans réduire la qualité de l'obturation ;*
– *présentent une stabilité mécanique appropriée pour supporter les contraintes pouvant se produire à la suite de dommages causés par le feu au support de la CANALISATION.*

528 Voisinage avec d'autres canalisations

528.1 Voisinage avec d'autres canalisations électriques

528.1.1 Voisinage BT TBT

Des circuits des domaines de tensions BT et TBT, selon la NF C 18-510, ne doivent pas être disposés dans les mêmes CANALISATIONS, à moins que l'une des dispositions suivantes ne soit appliquée :

– chaque CÂBLE ou CONDUCTEUR est isolé pour la plus grande des tensions présentes ; ou
– chaque CONDUCTEUR d'un CÂBLE MULTICONDUCTEUR est isolé pour la plus grande tension présente dans le CABLE ; ou
– les CÂBLES sont isolés pour leur tension et installés dans un compartiment séparé d'un CONDUIT-PROFILE ou d'une GOULOTTE ; ou
– les CÂBLES sont installés sur un SYSTEME DE CHEMIN DE CÂBLE où une séparation physique est mise en place ; ou
– un CONDUIT, CONDUIT-PROFILE ou GOULOTTE séparé est utilisé.

Pour les systèmes TBTS ou TBTP, les exigences de l'Article 414 doivent s'appliquer.

Des considérations spéciales d'interférences électriques, électromagnétiques et électrostatiques peuvent s'appliquer à des circuits de télécommunication, de transmission d'informations et analogues.

En cas de voisinage de CANALISATIONS avec des systèmes de protection foudre, il convient de se reporter à la série NF EN 62305.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

528.1.2 Voisinage HT BT

Les CANALISATIONS électriques des domaines de tensions TBT et/ou BT ne doivent pas emprunter les mêmes CHEMINS DE CÂBLES, CONDUITS, GOULOTTES ou CANIVEAUX que des CANALISATIONS électriques de tension supérieure à la limite supérieure du domaine BT, à moins que des dispositions ne soient prises pour que les CANALISATIONS des domaines TBT et/ou BT ne puissent être soumises à une tension supérieure à leur tension de tenue à fréquence industrielle (voir 521.6 et 521.7).

528.1.3 Voisinage BT-BT

Les CONDUCTEURS et CÂBLES des installations d'origines différentes placées sous des responsabilités différentes, doivent être matériellement séparés (CONDUITS ou compartiments de GOULOTTES ou de CONDUITS-PROFILES distincts).

Ces dispositions ont pour but :

- *d'éviter qu'un incident d'origine électrique survenant sur une CANALISATION n'affecte les circuits d'installations d'origines différentes ;*
- *de permettre que toute intervention sur une CANALISATION puisse être effectuée sans affecter le fonctionnement d'installations d'origines différentes.*

Des compléments sont mentionnés dans le guide UTE C 15-755.

528.2 Voisinage avec des canalisations de communication

Une distance minimale de 0,20 mètre doit être respectée au croisement de deux CANALISATIONS électriques enterrées et au croisement d'une CANALISATION électrique enterrée et d'un câble de télécommunications.

Au voisinage, sans croisement, d'une CANALISATION électrique enterrée, doit être respectée une distance minimale de :

- 0,50 mètre par rapport à un câble de télécommunications enterré directement dans le sol ;
- 0,20 mètre par rapport à un câble de télécommunications sous FOURREAU.

Les distances minimales entre un câble électrique et un câble ou une CANALISATION de télécommunications peuvent être réduites à 0,05 mètre entre génératrices extérieures, qu'il s'agisse de parcours parallèles ou de croisement, à condition que les installations soient séparées par un dispositif de protection donnant une sécurité équivalente.

Au voisinage, avec ou sans croisement, d'une CANALISATION électrique enterrée et d'une conduite d'eau, d'hydrocarbure, de gaz, d'air comprimé ou de vapeur, une distance minimale de 0,20 mètre doit être respectée. Cette distance peut être réduite à condition que les installations soient séparées par un dispositif donnant une protection suffisante contre le choc des outils métalliques à main.

Le 4-444 donne des règles afin de prendre en compte les perturbations électromagnétiques.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

528.3 Voisinage avec des canalisations non électriques

528.3.1 Les CANALISATIONS électriques ne doivent pas être placées au voisinage de CANALISATIONS produisant de la chaleur, pouvant être nuisibles pour les CANALISATIONS électriques, à moins qu'elles ne soient correctement protégées par des écrans disposés de manière à ne pas gêner la dissipation de chaleur.

Les CANALISATIONS électriques ne doivent pas emprunter des gaines de fumée, de ventilation ou de désenfumage.

Dans les emplacements non conçus pour l'installation de CÂBLES, par exemple gaines techniques et doublage, les CÂBLES doivent être posés de manière à ce qu'ils ne soient pas exposés, en service normal, à une influence dommageable de la part d'installations voisines (par exemple, CANALISATIONS de gaz, d'eau ou de vapeur).

Les CONDUITS déformables NOYÉS dans des planchers comportant des éléments chauffants sont éloignés suffisamment de ces éléments. En particulier aux croisements de CONDUITS et d'éléments chauffants, les CONDUITS sont fixes de manière à laisser une épaisseur de béton suffisante avec les éléments chauffants.

528.3.2 Les CANALISATIONS électriques ne doivent pas être placées parallèlement au-dessous des CANALISATIONS pouvant donner lieu à des condensations (telles que CANALISATIONS d'eau, de vapeur ou de gaz, etc.) à moins que des dispositions ne soient prises pour protéger les CANALISATIONS électriques des effets de ces condensations.

528.3.3 Lorsque des CANALISATIONS électriques sont installées au voisinage de CANALISATIONS non électriques, elles doivent être disposées de sorte que toute intervention prévisible sur une CANALISATION ne risque pas d'endommager les autres.

Ceci peut être réalisé par :

- *un espace approprié entre les CANALISATIONS ;*
- *la mise en place d'écrans mécaniques ou thermiques.*

528.3.4 Lorsqu'une CANALISATION électrique est placée à proximité immédiate de CANALISATIONS non électriques, les deux conditions suivantes doivent être remplies :

- Les CANALISATIONS doivent être convenablement protégées contre les dangers pouvant résulter de la présence des autres CANALISATIONS en usage normal ;

  par exemple, par une élévation de la température pouvant résulter de la présence d'autres canalisations de vapeur, de chauffage ou plus généralement d'un fluide chaud.

- La protection contre les contacts indirects doit être assurée conformément aux exigences de la Partie 4-41, en considérant les CANALISATIONS métalliques non électriques comme des éléments CONDUCTEURS étrangers aux installations électriques.

  Le degré de protection IP2X ou IPXXB permet notamment de répondre à cette deuxième condition.

528.3.5 Aucune CANALISATION ne doit cheminer dans une gaine d'ascenseur (de monte-charge) à moins qu'elle ne fasse partie de l'installation de l'ascenseur.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

529 Règles particulières aux différents modes de pose

Des indications détaillées sur les conditions de mise en œuvre des différents modes de pose sont données dans le guide UTE C 15-520.

529.1 Conduits

Selon la NF EN 61386-1, *Systèmes de conduits pour la gestion du câblage – Partie 1 : Exigences générales* :

– les matériaux propagateurs de flamme doivent être de couleur orange. Ils ne doivent pas être colorés par peinture ou autres moyens superficiels ;
– les matériaux non propagateurs de flamme peuvent être de n'importe quelle couleur à l'exception de jaune, orange ou rouge, à moins d'être clairement marqués sur le produit comme étant non propagateurs de flamme.

Dans tous les cas, il est conseillé de se reporter à la documentation du fabricant.

529.1.1 Pose en montage apparent

Les règles spécifiques suivantes s'appliquent à la pose de CONDUITS en montage apparent.

529.1.1.1 Non propagation de la flamme

Les CONDUITS qui ne possèdent pas la qualité de non propagation de la flamme ne sont pas admis.

529.1.1.2 Fixation

Il est recommandé que la distance maximale entre deux points de fixation soit :

– pour les SYSTEMES DE CONDUITS rigides (IRL, MRL) : 0,80 m ;
– pour les SYSTEMES DE CONDUITS cintrables (ICA, ICTA, ICTL) : 0,60 m ;
– pour les SYSTEMES DE CONDUITS souples (CSA) : 0,33 m.

Une fixation est nécessaire à proximité de la jonction entre CONDUITS et de part et d'autre de toute dérivation ou tout changement de direction.

529.1.2 Conduits en montage noyé

529.1.2.1 Les CONDUITS de degré de protection IK au moins égal à IK07 ne peuvent être posés avant construction de la maçonnerie que s'ils sont à l'abri de toute contrainte mécanique importante pendant les travaux de construction.

Les CONDUITS de degré de protection supérieur à IK07 sont posés soit avant construction de la maçonnerie, soit après construction de la maçonnerie.

Les CONDUITS de DEGRE DE PROTECTION IK IK07 sont les CONDUITS ICA 3321 et IRL 3321.

Les CONDUITS de DEGRE DE PROTECTION IK supérieur à IK07 sont les CONDUITS de classification supérieure à 3321.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

529.1.2.2 Les CONDUITS qui ne possèdent pas la qualité de non propagation de la flamme doivent être complètement NOYÉS dans des matériaux incombustibles.

Toutefois, à leurs extrémités, ces CONDUITS peuvent être apparents sur une longueur au plus égale à 11 cm, sauf dans les locaux présentant des risques d'incendie (BE2) ou d'explosion (BE3) (512.2.20) où ces CONDUITS doivent être arasés.

529.1.3 Étanchéité à l'air

Les performances thermiques du bâtiment conduisent à porter attention à tout défaut d'étanchéité à l'air non lié à un système de ventilation spécifique (perméabilité du bâti).

Dans ce contexte, il convient d'interrompre la circulation d'air parasite au travers de tous les CONDUITS électriques et de toutes les boîtes d'encastrement qui desservent tous les points d'utilisation en utilisant par exemple :

– des boîtes d'encastrement étanches pour appareillage (favoriser les versions doubles ou triples pour minimiser le nombre de perçage à réaliser dans les parois) ;
– des boîtes d'encastrement étanches pour LUMINAIRES : point de centre, appliques, etc. ;
– des obturateurs à insérer aux extrémités des CONDUITS annelés et adaptés aux tailles des CONDUITS standards du marché.

Le moyen utilisé doit être de nature à ne pas faire obstacle à une mise en place aisée des appareillages, ainsi qu'aux opérations de MAINTENANCE et doit être compatible avec la nature des matériaux et les matériels concernés.

Quand une CANALISATION électrique traverse une paroi faisant l'objet d'une exigence d'étanchéité à l'air et d'une exigence de résistance au feu, si l'obturation est réalisée à l'aide d'un dispositif répondant à la NF EN 1366-3 (voir 527.2.1) mais ne présentant pas de caractéristiques d'étanchéité à l'air suffisantes, des dispositions appropriées relatives à cette étanchéité doivent être mises en œuvre telles que, par exemple des membranes d'étanchéité, manchons d'étanchéité, etc., en s'appuyant dans tous les cas sur les indications du fabricant.

Voir également le guide UTE C 15-520.

529.2 Moulures et plinthes en bois

529.2.1 Les moulures et plinthes en bois ne sont autorisées qu'en rénovation dans les monuments historiques dans des conditions d'influences externes AD1 et doivent être non propagatrices de la flamme.

529.2.2 Les rainures des moulures doivent avoir des dimensions telles que les CONDUCTEURS s'y logent librement.

Dans les moulures en bois, on ne doit passer qu'un seul CONDUCTEUR par rainure. Il est toutefois admis de passer plusieurs CONDUCTEURS dans une même rainure sous réserve que ces CONDUCTEURS appartiennent à un seul et même circuit.

En l'absence de plinthes, la partie inférieure des moulures doit être à au moins 10 cm au-dessus du SOL FINI.

529.2.3 Lorsqu'il est fait usage de plinthes rainurées et qui servent de support à des socles de prises de courant pour plinthes, il est admis de passer dans une même rainure des CONDUCTEURS appartenant à deux circuits différents sous réserve que ces CONDUCTEURS ne soient pas de même polarité.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les moulures et plinthes en bois doivent être conformes à la NF EN 50085-2-1.

Le passage de CONDUCTEURS n'est admis que dans des moulures ou plinthes comportant un fond et un couvercle.

Les clous ou vis servant à la fixation des moulures et des couvercles sont disposés à l'endroit prévu à cet effet ou à défaut de précisions aux endroits où ne cheminent pas les CONDUCTEURS ou CÂBLES.

Lorsque le croisement de CANALISATIONS affectées à un autre usage ne peut être évité, on doit veiller au respect de l'IPXXD (voir Tableau 52.2).

Les moulures ne sont pas NOYÉES dans la maçonnerie, ni recouvertes par des tentures en papier, en tissu, ou en toute autre matière, les couvercles restant toujours apparents.

Les moulures sont placées au niveau du plafond, autour du chambranle des portes ou immédiatement au-dessus des plinthes. En l'absence de plinthe, la partie inférieure des moulures doit être au moins à 10 cm au-dessus du sol fini.

Dans le cas des plinthes, le CONDUCTEUR ISOLE situé le plus bas doit se trouver à 1,5 cm au moins au-dessus du sol fini, (529.3).

Le niveau du sol fini s'entend après la pose d'un plancher, du carrelage, ou avant la pose d'une moquette.

Les largeurs de rainures des moulures en bois à utiliser sont indiquées dans le Tableau 52.25.

Tableau 52.25 – Largeur des rainures des moulures en bois (mm)

Section nominale des conducteurs (mm²)	**Nombre de conducteurs par rainure**			
	1	**2**	**3**	**4**
	Largeur minimale des rainures (mm ± 0,5 mm)			
1,5	5	8	8	12
2,5	5	12	12	12
4	5	12	15	15
6	8	15	15	15
10	8	20	20	20
16	12	20	20	20
25	12	-	-	-
35	15	-	-	-
50	15	-	-	-

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

529.3 Goulottes

Dans le cas de GOULOTTES posées en plinthe, la classe de protection contre les chocs mécaniques doit correspondre au moins à un degré de protection mécanique IK07. Le CONDUCTEUR ISOLE situé le plus bas doit se trouver à 1,5 cm au moins au-dessus du sol fini.

Les CONDUCTEURS ISOLES ne sont admis que si le couvercle nécessite l'emploi d'un outil pour être retiré et que si la GOULOTTE possède le degré de protection IP4X ou IPXXD.

Lorsque le couvercle est démontable sans l'aide d'un outil, les connexions ne sont admises que si elles présentent un DEGRE DE PROTECTION IP minimal IP2X ou IPXXB, les CONDUCTEURS étant en place.

529.4 Vides de construction et cloisons composites

Les GAINES, GALERIES et CANIVEAUX ne sont pas considérés comme des VIDES DE CONSTRUCTION. Il en est de même des espaces au-dessus des faux-plafonds suspendus démontables pour lesquels les conditions de pose sont celles du montage apparent, les CANALISATIONS étant FIXEES ou supportées indépendamment des panneaux démontables.

529.4.1 Dans les VIDES DE CONSTRUCTION, les CANALISATIONS sont constituées de CONDUCTEURS ISOLES sous CONDUIT ou de CÂBLES (MULTICONDUCTEURS ou MONOCONDUCTEURS), à condition que les CONDUCTEURS et CÂBLES puissent être posés ou retirés sans intervention sur les éléments de construction du bâtiment.

Les CONDUCTEURS ISOLES sous CONDUITS ou les CÂBLES posés dans les VIDES DE CONSTRUCTION doivent satisfaire aux essais de non propagation de la flamme.

529.4.2 Conducteurs isolés posés sous conduit

Les dimensions des VIDES DE CONSTRUCTION doivent être telles que les CONDUITS puissent y pénétrer librement.

529.4.3 Câbles

Des CÂBLES ISOLES (MONO- ou MULTICONDUCTEURS) peuvent être posés directement, c'est-à-dire sans CONDUIT, dans un VIDE DE CONSTRUCTION, si la plus petite dimension transversale du VIDE DE CONSTRUCTION est d'au moins 1,5 fois le diamètre extérieur du CÂBLE de la plus grande section.

En outre, la section d'encombrement des CÂBLES, toutes protections comprises, ne doit pas être supérieure au quart de la section du VIDE DE CONSTRUCTION utilisé.

529.4.4 Cloisons composites

Les CÂBLES, CONDUITS et CONDUCTEURS sous CONDUITS ainsi que les CONDUITS-PROFILES pouvant être posés directement dans les cloisons composites doivent satisfaire aux essais de non propagation de la flamme.

Pour le calcul des courants admissibles, les modes de pose sont respectivement assimilés aux modes de pose 41 et 40.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

529.5 Canalisations enterrées

529.5.1 Seuls sont admis en pose enterrée des CÂBLES dans les conditions suivantes :

a) Les CÂBLES armés d'acier et comportant sous l'armure une GAINE d'étanchéité peuvent être placés directement dans le sol.

Les CÂBLES posés directement dans le sol sont les CÂBLES de tension nominale au moins égale à 1 000 V et comportant un revêtement métallique, tels que ceux des séries U-1000 RVFV, FR-N1X1G1Z4G1, FR-N1X1X2Z4X2.

b) Les CÂBLES sans armure mais comportant une GAINE épaisse nécessitent une protection mécanique indépendante contre le choc des outils métalliques à main (voir également 529.5.3).

Les CÂBLES qui nécessitent une protection contre le choc des outils métalliques à main sont les CÂBLES de tension nominale au moins égale à 1 000 V et ne comportant pas de revêtement métallique, tels que ceux des séries U-1000 R2V, FR-N1X1G1, FR-N1X1X2.

Les autres CÂBLES pouvant être utilisés dans les conditions d'influences externes AD5 (voir Tableau 52.4) doivent être placés dans des CONDUITS ou FOURREAUX, tels que les CONDUITS pour CANALISATIONS enterrées conformes à la NF EN 61386-24.

c) les autres CÂBLES doivent être placés dans des CONDUITS ou FOURREAUX, ou protégés par des dispositifs équivalents contre les détériorations mécaniques.

La pose de CONDUITS métalliques est interdite.

Les CONDUITS ne doivent pas obligatoirement être non propagateurs de la flamme.

529.5.2 Les CÂBLES doivent être protégés contre les détériorations causées par le tassement des terres, le contact des corps durs, le choc des outils à main en cas de fouilles, ainsi que contre les actions chimiques causées par les éléments du sol.

Pour parer aux effets du tassement des terres, les CÂBLES doivent être enfouis en terrain normal, au moins à 0,50 m de la surface du sol. Cette profondeur est portée à 0,85 m à la traversée des voiries et sous les trottoirs.

Ces profondeurs peuvent ne pas être respectées, par exemple en terrain rocheux, si des dispositions sont prises pour que les CÂBLES ne supportent pas directement les effets du tassement des terres, par exemple à l'aide de FOURREAUX et d'un dispositif assurant une protection mécanique supplémentaire.

Ces valeurs s'appliquent à compter de la partie supérieure du câble après pose.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

529.5.3 Cas des câbles non armés comportant une gaine épaisse

Lorsqu'il est fait usage de CÂBLES sans armure mais comportant une GAINE épaisse, tels que ceux de la série U-1000 R2V, leur pose nécessite les précautions suivantes s'ils ne sont pas posés dans des CONDUITS :

a) Les CÂBLES sont placés entre deux couches de sable de rivière ou de terre meuble de 0,10 m d'épaisseur chacune.

   Lorsque la nature du terrain peut faire craindre une action chimique particulière, si les CÂBLES ne sont pas placés dans des CONDUITS ou FOURREAUX, il est recommandé d'utiliser des CÂBLES recouverts extérieurement d'une GAINE en polychlorure de vinyle ou en polychloroprène.

b) Une protection mécanique indépendante contre le choc des outils métalliques à main doit être prévue. Cette condition ne supprime pas la nécessité de placer les CÂBLES entre deux couches de sable ou de terre meuble de 0,10 m d'épaisseur ; il est donc important qu'il n'y ait aucun risque de contact avec des cailloux plus ou moins tranchants.

c) Résistance mécanique - Ces CÂBLES ne comportant pas d'armure, leur résistance à la traction est celle de leurs âmes. Le tassement des terres risquerait de provoquer des efforts de traction que ne pourraient supporter des CONDUCTEURS de trop faible section.

   Il faut donc éviter d'enterrer des CÂBLES dont les CONDUCTEURS ont une section inférieure à 6 mm^2 dans des terrains non stabilisés, auxquels cas on aura recours à un mode de pose sous CONDUIT.

529.5.4 Étanchéité

Les CÂBLES admis dans les conditions AD7 (immersion) sont de type U-1000RVFV, H07 BB-H07RN-F et de la série FR-N1. Ces CÂBLES ne peuvent être utilisés dans des terrains fréquemment ou longuement inondés pendant plus de deux mois cumulés par an.

Si la durée de l'immersion est supérieure à deux mois cumulés par an, les conditions sont AD8. Les CÂBLES admis sont ceux de la série U-1000RVFV et H07RN8-F, ou présentant une étanchéité équivalente.

529.5.5 Toute CANALISATION enterrée doit être signalée par un dispositif avertisseur non corrodable placé au moins à 0,20 m au-dessus d'elle. Même lorsqu'elle est en dessous d'une autre CANALISATION d'une tension différente déjà signalée, il doit être posé un dispositif avertisseur. Il est recommandé que le dispositif avertisseur soit constitué par un grillage en plastique conforme à la norme NF EN 12613.

Le dispositif avertisseur est :

– de couleur rouge pour les CANALISATIONS électriques ;
– de couleur verte pour les CANALISATIONS de communication.

Le dispositif avertisseur n'est pas exigé si la CANALISATION est posée à distance sous une protection mécanique indépendante.

Il est recommandé de placer cette protection mécanique indépendante à une distance d'au moins 0,10 m de la CANALISATION électrique.

Les plaques et bandes de protection conformes à la NF EN 50520 sont une solution répondant à cette disposition.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

529.6 Lignes aériennes extérieures

529.6.1 Les règles énoncées ci-après concernent les CANALISATIONS établies en CONDUCTEURS nus ou munis d'un revêtement résistant aux intempéries ou en CONDUCTEURS ISOLES assemblés en faisceaux et montées sur poteaux en bois, en béton armé, en fer ou en acier ou sur potelets métalliques.

Il est recommandé pour des raisons de sécurité de réaliser les lignes aériennes pour les installations électriques à basse tension, en CONDUCTEURS ISOLES assemblés en faisceaux conformes à la norme NF C 33-209.

Ces règles ne concernent pas les lignes de clôtures électriques.

529.6.2 Les CONDUCTEURS ISOLES assemblés en faisceaux doivent être fixés par des accessoires dont les parties en contact avec le revêtement isolant des CONDUCTEURS doivent être en matière isolante.

Ces CONDUCTEURS doivent se trouver à une hauteur au-dessus du sol d'au moins 5 m dans les traversées des cours et à 4 m dans les cours inaccessibles aux véhicules et le long des murs. Dans le voisinage des bâtiments, ils doivent se trouver au moins à une distance de 0,50 m des fenêtres, baies ou ouvertures, à moins qu'ils ne soient munis d'une protection mécanique complémentaire.

529.6.3 Les CONDUCTEURS nus doivent se trouver hors d'atteinte. Dans les traversées des cours, leur point le plus bas doit se trouver à 6 m au moins au-dessus du sol ; cette hauteur peut être réduite à 4 m dans les cours inaccessibles aux véhicules et à 3 m le long des bâtiments et murs ou au-dessus des toits de terrasse.

Dans le voisinage des bâtiments, les CONDUCTEURS nus doivent se trouver au moins à une distance horizontale de 3 m des fenêtres, baies ou ouvertures ou à une distance verticale de 3 m au-dessus ou de 3 m au-dessous d'elles.

529.7 Chemins de câbles et échelles à câbles

Les SYSTEMES DE CHEMINS DE CÂBLES et les SYSTEMES D'ECHELLES A CÂBLES doivent être conformes à la norme NF EN 61537, *Systèmes de câblage – Systèmes de chemin de câbles et systèmes d'échelle à câbles*.

Il y a lieu de tenir compte des matériels fixés sur les CHEMINS et échelles pour déterminer la charge et l'espacement des supports.

Dans tous les cas, les CÂBLES d'énergie doivent être fixés pour :

– ne pas être endommagés par leur propre poids ;
– éviter leur éjection en cas de court-circuit.

En montage drapeau (parcours horizontal sur CHEMIN DE CÂBLES posé à chant), la distance entre deux points de fixation n'est pas supérieure en parcours horizontal à :

– 0,40 m pour les CÂBLES non armés ;
– 0,75 m pour les CÂBLES armés.

En montage vertical, les distances de fixation ne doivent pas excéder 1 m.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe 52A
(Informative)

Installations alimentées en courant alternatif dont la fréquence nominale est comprise entre 100 et 400 Hz

La NF C 15-100-1 indique, dans son domaine d'application, que les dispositions de cette annexe sont valables en courant alternatif de fréquences 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz, mais que, pour les fréquences supérieures à 100 Hz, des précautions sont à prendre, notamment pour les CANALISATIONS, *en raison de l'augmentation de leur résistance et de leur réactance.*

Les installations à des fréquences comprises entre 100 et 400 Hz, par exemple dans les aéroports et les établissements industriels de l'aéronautique, justifient des dispositions complémentaires pour ces installations.

La présente annexe ne traite pas toutes les situations.

52A.1 Généralités

Les présentes dispositions sont applicables aux installations électriques en basse tension alimentées en courant alternatif dont la fréquence nominale est comprise entre 100 et 400 Hz.

Ces règles ne s'appliquent pas aux installations électriques où cohabitent différentes fréquences telles que par exemple 50 Hz et 150 Hz dues par exemple à la présence d'harmoniques de rang 3 et multiple de 3 et traitées en 330.1.1d) et 524.2.

52A.2 Courants admissibles

52A.2.1 Conducteurs de phase

En courant alternatif, la densité de courant dans un CONDUCTEUR n'est pas constante sur sa section. Cette densité de courant est plus élevée à la périphérie du CONDUCTEUR qu'en son centre. C'est ce qui est communément appelé « l'effet de peau ». Cet effet s'accentue lorsque la fréquence du courant augmente. De ce fait, l'utilisation de fréquences plus élevées en courant alternatif augmente l'échauffement des CONDUCTEURS car la portion de la section des CONDUCTEURS qui sert réellement au transport du courant se réduit. Pour un même courant d'emploi, il y a lieu d'augmenter la section des CONDUCTEURS.

Exemple : La résistance en continu d'un CONDUCTEUR est $R_C = \rho \frac{L}{S}$

Avec ρ = 18,51 mΩ.mm^2/m en cuivre (à une température de 20 °C)

Les courants alternatifs à fréquence plus élevée se concentrent à la périphérie du CONDUCTEUR sur une profondeur $\delta = \sqrt{\frac{2\rho}{\mu_0 \omega}}$ qui diminue avec la fréquence, δ étant appelée profondeur de peau.

$\mu 0 = 4\pi 10^{-7}$ A/m

$\omega = 2\pi f$

Épaisseur de peau pour le cuivre pris à une température de 20°C : δ (50 Hz) = 9,6 mm

δ (400 Hz) = 3,4 mm

δ (1 000 Hz) = 2 mm

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

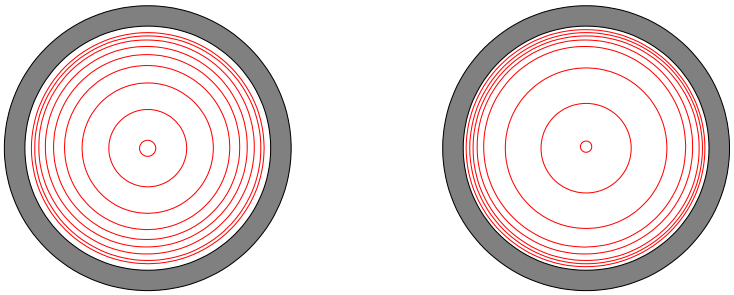


Illustration des lignes de courants dans un conducteur parcouru par un courant alternatif 50 Hz

Illustration des lignes de courants dans un conducteur parcouru par un courant alternatif 400 Hz

Figure 52A.1 – Effet de peau dans un conducteur

En haute fréquence, la résistance interne globale est, par unité de longueur, égale à :

$$Ri = \frac{\rho}{\pi\delta(2r - \delta)}$$

r est le rayon du CONDUCTEUR.

Le Tableau 52A.1 indique les facteurs de correction *k* à appliquer aux valeurs de courants admissibles à la fréquence de 400 Hz pour les CÂBLES de la série U-1000 R2V ou U-1000 RVFV. Ces facteurs s'appliquent aux valeurs de courants admissibles figurant dans les Tableaux 52.8 ou 52.10.

Il convient de s'adresser aux constructeurs pour d'autres types de CÂBLES.

Tableau 52A.1 – Coefficient de réduction *k* des intensités admissibles à la fréquence de 400 Hz pour des câbles U-1000 R2V et U-1000 RVFV

	Section (mm²)	Conducteurs en cuivre	Conducteurs en aluminium
Multiconducteurs	16	1	1
	25	0,99	1
	35	0,97	1
	50	0,95	0,99
	70	0,92	0,96
	95	0,87	0,93
	120	0,83	0,91
	150	0,79	0,88
	185	0,74	0,82
	240	0,69	0,79
Monoconducteurs	120	0,83	0,91
	150	0,79	0,88
	185	0,74	0,82
	240	0,69	0,79
	300	0,68	0,78

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

52A.2.2 Conducteur neutre

Lorsque les charges utilisées dans les réseaux 400 Hz sont génératrices de COURANT HARMONIQUE, le CONDUCTEUR NEUTRE doit être dimensionné en conséquence. L'harmonique 3 a ici pour fréquence 1 200 Hz. L'effet de peau décrit ci-dessus est accru dans le CONDUCTEUR NEUTRE comparativement au CONDUCTEUR de phase. La section du CONDUCTEUR NEUTRE doit être au minimum égale à la section des CONDUCTEURS de phase. Les règles du 524.2 s'appliquent.

52A.3 Courants de défaut et de court-circuit

Généralement, les sources utilisées pour la fourniture d'énergie électrique de fréquences comprises entre 100 Hz et 400 Hz (par exemple : générateur, convertisseur statique ou tournant) ont des impédances internes telles que les courants de court-circuit sont faibles à ces fréquences.

Les courants de défaut et de court-circuit sont calculés selon les Articles 6 et 9 du FD C 15-500:2020 en tenant compte :

– des caractéristiques des sources qui sont indiquées par les constructeurs ;
– des impédances des CONDUCTEURS.

En ce qui concerne les impédances des CONDUCTEURS, la réactance est sensiblement proportionnelle à la fréquence. En l'absence d'indications contraires, la réactance d'un CONDUCTEUR peut être prise égale à $1{,}6.10^{-3}$.f en mΩ/m, f étant la fréquence en hertz. Cette valeur est valable pour les CÂBLES MULTIPOLAIRES et les CÂBLES UNIPOLAIRES jointifs disposés en trèfle. Pour les CÂBLES UNIPOLAIRES disposés en nappe jointive ou non jointive, voir le constructeur.

Lorsque plusieurs CONDUCTEURS sont disposés en parallèle, la valeur de la résistance totale est égale à la résistance d'un CONDUCTEUR divisée par le nombre de CONDUCTEURS en parallèle.

Pour la détermination des réactances en parallèle, s'adresser au constructeur.

52A.4 Protection contre les surintensités

52A.4.1 Protection contre les surcharges

La méthode de calcul du courant d'emploi et du courant assigné du dispositif de protection ne varie pas en fonction de la fréquence du réseau.

Les dispositifs de protection contre les surcharges utilisables en 50 Hz (fusibles, disjoncteurs) sont en général utilisables aux fréquences comprises entre 100 Hz et 400 Hz. Il convient cependant de respecter le déclassement éventuel du courant assigné annoncé par le constructeur. Par contre, la méthode de détection est habituellement indépendante de la fréquence et, en règle générale, aucune correction n'est apportée au réglage éventuel du seuil correspondant.

52A.4.2 Protection contre les courts-circuits

52A.4.2.1 Seuil de déclenchement instantané ou courant de fusion des dispositifs de protection

Les déclencheurs de type électronique sont généralement insensibles à la fréquence du courant. Toutefois, les déclencheurs de type magnétique peuvent être influencés par cette fréquence ; pour le réglage du seuil, le cas échéant, il y a lieu d'appliquer le facteur correctif indiqué par le constructeur.

Le courant de fusion des fusibles n'est pas affecté par la fréquence jusqu'à 400 Hz.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

52A.4.2.2 Pouvoir de coupure des dispositifs de protection

Les caractéristiques des dispositifs de protection (pouvoir de coupure et pouvoir de fermeture) peuvent être influencées par la fréquence du courant à couper. Mais, en raison des caractéristiques des sources spécifiques pour ces fréquences, les courants de court-circuit sont limités et il n'y a généralement pas de problème de pouvoir de coupure.

Le pouvoir de coupure des fusibles n'est pas affecté par la fréquence jusqu'à 400 Hz.

52A.5 Protection contre les contacts indirects

La protection contre les contacts indirects est assurée suivant les règles données en 411.3.

Les valeurs des temps de coupure définies dans le Tableau 41.1 sont considérées comme valables pour les fréquences jusqu'à 1 000 Hz.

En effet, si l'impédance électrique du corps humain diminue, les seuils de perception, de non-lâcher et de fibrillation ventriculaire augmentent avec la fréquence.

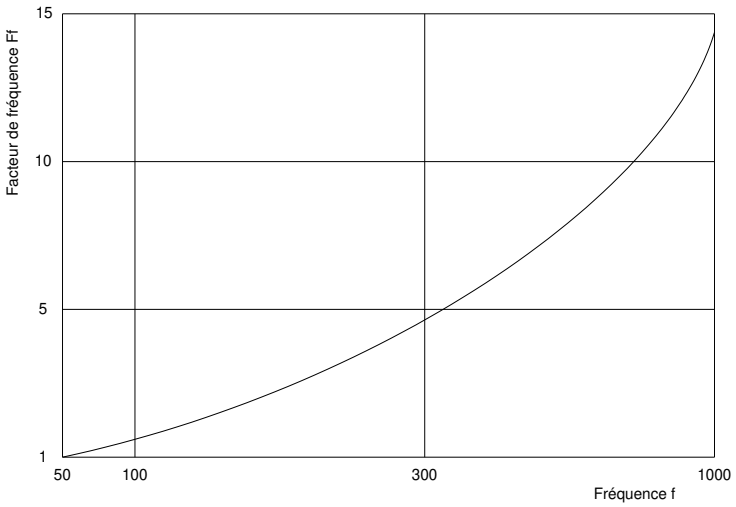


Figure 52A.2 – Variation du seuil de fibrillation ventriculaire en fonction de la fréquence du courant alternatif

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

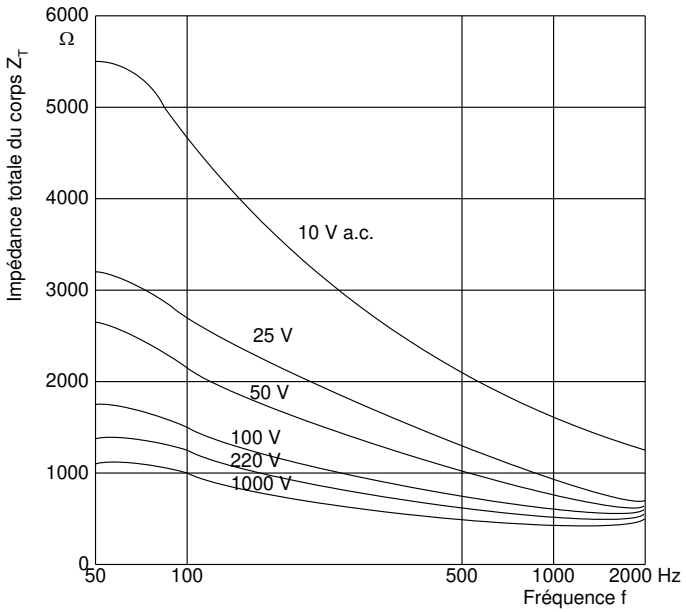


Figure 52A.3 – Variation des impédances totales du corps humain en fonction de la fréquence du courant alternatif et pour différentes tensions de contact

52A.5.1 Protection par dispositif à courant différentiel résiduel (DDR)

Certains dispositifs comportent un seuil de fonctionnement dépendant de la fréquence, pour tenir compte des variations correspondantes de la sensibilité du corps humain.

Les constructeurs indiquent généralement les variations correspondantes.

Dans le cas contraire, un DDR conçu pour fonctionner à 50 Hz peut néanmoins être utilisé dans une installation à fréquence nominale plus élevée.

Les courants de fuite sont plus importants lorsque la fréquence augmente car ils dépendent principalement des capacités de fuite de l'installation. Des déclenchements indésirables des DDR peuvent en résulter si cette augmentation n'est pas prise en compte.

52A.5.2 Protection par dispositifs de protection contre les courts-circuits

Les courants de court-circuit délivrés par les sources générant un courant à fréquence comprise entre 100 et 400 Hz étant faibles, une attention toute particulière sera apportée à l'utilisation des dispositifs de protection contre les courts-circuits. Les courants de court-circuit minimaux (phase-neutre en bout de circuit) doivent néanmoins être suffisamment élevés pour permettre le déclenchement des dispositifs de protection contre les courts-circuits.

52A.5.3 Dispositifs dépendants de la tension du réseau

Dans le cas de DDR ou de contrôleurs permanents de l'isolement (CPI) nécessitant une alimentation des circuits électroniques à partir du réseau, il convient de vérifier que ces circuits soient compatibles avec la fréquence de ce réseau.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

52A.6 Chute de tension

Les chutes de tension le long des CONDUCTEURS sont dues aux impédances des CONDUCTEURS. Ces impédances sont à la fois résistives et inductives.

$$Z = \sqrt{R^2 + L^2 (2\pi f)^2}$$

La résistance varie un peu avec la fréquence (effet de peau). En revanche, la réactance d'un CONDUCTEUR varie proportionnellement à la fréquence.

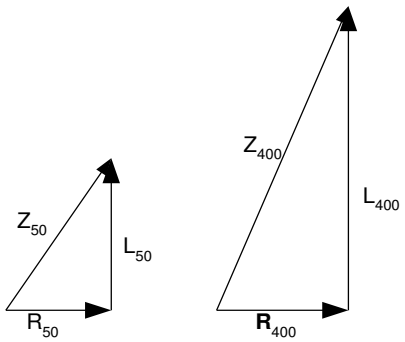


Figure 52A.4 – Exemple de variation du diagramme d'impédance d'un conducteur en fonction de la fréquence

La chute de tension le long d'un CONDUCTEUR est donc fortement dépendante de la fréquence du courant.

La chute de tension peut être calculée selon la formule suivante :

$$\Delta U = b\left[\frac{\rho}{kSN}\cos\varphi + \frac{\lambda}{N}\sin\varphi\right] L.I_B$$

ΔU étant la chute de tension en volts ;

b étant un coefficient égal à 1 pour les circuits triphasés et égal à 2 pour les circuits monophasés ;

ρ étant la résistivité des CONDUCTEURS en service normal, soit 1,28 fois celle à 20 °C (en pratique 0,023 Ωmm²/m pour le cuivre et 0,037 Ωmm²/m pour l'aluminium), pour une température à l'âme de 90 °C ;

k étant le facteur de correction du Tableau 52A.1 ;

L étant la longueur simple de la CANALISATION, en mètres ;

S étant la section des CONDUCTEURS en mm² ;

$\cos\varphi$ étant le facteur de puissance ;

λ étant la réactance linéique des CONDUCTEUR prise égale à 0,64 mΩ/m à la fréquence de 400 Hz ;

I_B étant le courant d'emploi, en ampères ;

N étant le nombre de CONDUCTEURS en parallèle.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

À titre d'information, le Tableau 52A.2 indique, pour la fréquence de 400 Hz, l'impédance des CONDUCTEURS en fonction d'une section donnée.

Les CONDUCTEURS étant en cuivre.

Tableau 52A.2 – Impédance des conducteurs cuivre en 400 Hz

Section (mm²)	**R.cosφ + X.sinφ** (ohm/km)
1,5	15
2,5	9,035
4	5,66
6	3,80
10	2,34
16	1,54
25	1,104
35	0,907
50	0,782
70	0,715
95	0,682
120	0,667

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

Partie 5-53 – Appareillage (Protection, commande, sectionnement et surveillance)

530 Généralités 414
531 Dispositifs de protection contre les chocs électriques par coupure automatique de l'alimentation 415
532 Dispositifs de protection contre le risque d'incendie d'origine électrique 425
533 DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES 427
534 Dispositifs de protection contre les perturbations de tension 432
535 Dispositifs de protection contre les baisses de tension 457
536 Coordination entre les différents dispositifs de protection, SECTIONNEMENT, COUPURE et commande 457
537 Dispositifs pour SECTIONNEMENT et COUPURE 480
538 Dispositifs de surveillance 486
Annexe 53A (normative) Dispositifs de SECTIONNEMENT et de COUPURE 491
Annexe 53B (informative) Courants de défaut possibles dans les systèmes à semi-conducteurs 493
Annexe 53C (informative) Exemples de schémas d'installation des parafoudres selon le SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE 495
Annexe 53D (normative) Choix et mise en œuvre des parafoudres dans les réseaux de communication 500
Annexe 53E (informative) Corrélation entre parafoudres et classes ou catégories d'essais selon les normes NF EN 61643-11 et NF EN 61643-21 509

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

Partie 5-53 – Appareillage (Protection, commande, sectionnement et surveillance)

530 Généralités

530.1 Domaine d'application

La Partie 5-53 traite du choix et de la mise en œuvre de l'APPAREILLAGE relatifs à la protection, à la commande, au SECTIONNEMENT et à la surveillance.

Les fonctions assurées par les différents APPAREILLAGES sont données dans le Tableau 53.8 et dans l'Annexe 53A.

530.2 (Disponible)

530.3 (Disponible)

530.4 Exigences communes

530.4.1 Les exigences de la présente partie complètent les règles communes de la Partie 5-51.

530.4.2 Les contacts mobiles de tous les pôles des appareils multipolaires doivent être couplés mécaniquement de façon qu'ils s'ouvrent ou se ferment pratiquement ensemble ; toutefois, les contacts destinés au neutre ou au point milieu peuvent se fermer avant et s'ouvrir après les autres contacts.

La simultanéité de manœuvre du neutre et des phases peut ne pas être respectée dans le cas du couplage de plusieurs sources, voir 551.7.8 et 566.

530.4.3 Aucun dispositif de COUPURE ne doit être inséré individuellement sur le CONDUCTEUR NEUTRE.

Toutefois, dans le cas de couplage permanent de certaines sources entre elles, une COUPURE d'un des CONDUCTEURS NEUTRES peut nécessiter la présence d'un appareil actionné individuellement sur ce CONDUCTEUR DE NEUTRE, voir 551.7.8 et 566.

530.4.4 Les dispositifs assurant plusieurs fonctions doivent satisfaire à toutes les exigences de la présente partie correspondant à chacune de ces fonctions.

530.4.5 Les matériels destinés uniquement à la protection ne doivent pas être installés pour la COMMANDE FONCTIONNELLE des circuits.

530.5 Fixation des matériels et APPAREILLAGES

530.5.1 Les MATERIELS doivent être installés conformément aux instructions du fabricant, de telle manière que les connexions entre les CANALISATIONS et les MATERIELS ne soient soumises à aucune contrainte ou déformation lors de l'utilisation prévue des MATERIELS.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

530.5.2 Les MATERIELS sans enveloppe doivent être montés dans un boîtier ou une ENVELOPPE approprié(e), conformément à la série NF EN 61439, à la série NF EN 60670, à la NF EN IEC 62208 ou suivant l'Article 558.

Lorsqu'un APPAREILLAGE est encastré dans une paroi, il doit être logé dans une boîte d'encastrement fixée dans la paroi et choisie suivant la nature de la paroi en tenant compte de la présence éventuelle de matériaux inflammables à son contact et dont les caractéristiques doivent être communiquées à l'installateur avant montage. Cette disposition ne s'oppose pas à la mise en œuvre de plusieurs APPAREILLAGES dans une même boîte d'encastrement.

Suivant la règlementation, l'imperméabilité à l'air peut être exigée.

530.5.3 Les MATERIELS tels que les DISJONCTEURS, les INTERRUPTEURS, les SOCLES DE PRISE DE COURANT, les matériels de commande, etc., peuvent être installés dans ou sur une GOULOTTE ou un SYSTEME DE GOULOTTES conformes à la série NF EN 50085.

530.5.4 L'APPAREILLAGE ne doit pas, à l'usage, se séparer de son support et rendre accessibles les BORNES de connexion pour CONDUCTEURS et CABLES d'alimentation.

La fixation de l'APPAREILLAGE par collage ne répond pas à cette exigence et ne doit donc pas être mise en œuvre.

L'APPAREILLAGE à fixation par vis, pour utilisation dans des boîtes encastrées dans les parois ou pour utilisation en saillie sur les parois répond à cette exigence.

Compte tenu des contraintes d'utilisation et de la nature des parois recevant les boîtes encastrées dans lesquelles les SOCLES DE PRISE DE COURANT sont installés, la fixation par griffes est interdite.

530.5.5 Toute fixation ou ajout d'un MATERIEL ou équipement électrique sur une ENVELOPPE d'un APPAREILLAGE se fait en respectant les prescriptions des deux fabricants ainsi que les dispositions de la présente norme (par ex. le maintien de l'accessibilité aux connexions selon le 526.3, etc.).

En l'absence de prescriptions du fabricant, toute modification d'un APPAREILLAGE est interdite.

C'est le cas par exemple d'un capteur d'énergie placé sur l'enveloppe d'un disjoncteur.

531 Dispositifs de protection contre les chocs électriques par coupure automatique de l'alimentation

531.1 Généralités

Les dispositifs de protection contre les chocs électriques par COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION doivent être aptes au SECTIONNEMENT conformément à la Partie 4.46 et au 537.

La fonction de réenclenchement automatique n'est pas autorisée pour les DDR à haute sensibilité ($I_{\Delta n}$ inférieur ou égal à 30 mA). Elle n'est autorisée, pour les DDR d'autres sensibilités, que dans les installations non surveillées, dans les conditions définies dans la NF C 15-100-7-773.

Les dispositifs conformes à la NF EN 60947-2 comportant un marquage de la valeur de tension suivi du symbole  ne doivent pas être utilisés dans les schémas IT pour une telle tension.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

531.2 Dispositifs de protection contre les surintensités

531.2.1 Généralités

Lorsque des DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES sont utilisés pour la protection contre les chocs électriques par COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION, ceux-ci doivent être choisis conformément à l'Article 533.

531.2.2 Schéma TN (411.4)

En SCHEMA TN, lorsqu'ils sont utilisés en tant que dispositifs de protection en cas de défaut, les dispositifs de protection contre les SURINTENSITES doivent être choisis et installés en conformité avec les exigences spécifiées dans la Partie 4-41 (voir en particulier 411.4), la Partie 4-43 (voir en particulier 431, 433.1 et 434.2), et en 533.3 pour la protection contre les courts-circuits.

Si, pour certains matériels ou certaines parties de l'installation, le temps de déclenchement maximum du Tableau 41.1 ne peut pas être satisfait par les dispositifs de protection contre les SURINTENSITES, ces parties doivent être protégées par un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) conformément au 531.3.5.2.

En schéma TN-C, le conducteur PEN ne doit pas être coupé.

531.2.3 Schéma TT (411.5)

L'emploi de dispositifs de protection contre les SURINTENSITES dans le schéma TT n'est pas admis pour la protection contre les chocs électriques.

L'emploi de dispositifs de protection contre les SURINTENSITES dans le schéma TT nécessite des valeurs de résistance des PRISES DE TERRE des masses difficilement mesurables et sans garantie dans le temps (inférieures à 1 Ω).

531.2.4 Schéma IT (411.6)

Lorsqu'ils sont utilisés en tant que dispositifs de protection en cas de défaut, dans l'éventualité d'un deuxième défaut, les dispositifs de protection contre les SURINTENSITES doivent être conformes à :

– 531.2.2, en tenant compte des exigences du 411.6.4.a) de la Partie 4-41, lorsque des masses sont interconnectées ; ou
– 531.2.3, en tenant compte des exigences du 411.6.4.b) de la Partie 4-41, lorsque des masses sont mises à la terre en groupes ou individuellement.

En SCHEMA IT, si la COUPURE exigée en Partie 4-41 dans l'éventualité d'un deuxième défaut à la terre ne peut pas être réalisée par un dispositif de protection contre les SURINTENSITES, un ou plusieurs DISPOSITIFS A COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL (DDR) doivent être installés conformément au 531.3.5.4 pour fournir la protection en cas de défaut exigée dans l'installation.

Voir également le 411.3.2.5 lorsqu'une liaison équipotentielle de protection supplémentaire est exigée, dans les cas où la COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION selon 411.3.2.1 ne peut pas être réalisée.

Les dispositifs de protection contre les SURINTENSITES utilisés dans les SCHEMAS IT doivent avoir des pôles de phase adaptés aux applications de tension entre phases et, le cas échéant, un pôle neutre adapté à la tension entre phase et neutre pour fonctionner en cas de deuxième défaut d'isolement.

En SCHEMA IT, dans l'éventualité d'un deuxième défaut, le fonctionnement du DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES doit entraîner la COUPURE de tous les conducteurs actifs correspondants, y compris le conducteur neutre s'il existe (voir aussi 431.2.2 de la Partie 4-43).

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

531.3 Dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel (DDR)

531.3.1 Généralités

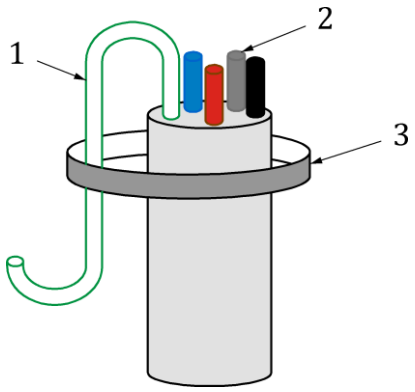
Un DISPOSITIF A COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL doit assurer la COUPURE de tous les conducteurs actifs du circuit protégé.

Cette règle impose notamment que le conducteur neutre soit coupé, y compris dans le SCHEMA TN-S. Cette exigence est conforme à la règle en 461.2.

Un courant dans le conducteur de protection ne doit pas être pris en compte pour le MESURAGE du courant résiduel.

De ce fait, aucun conducteur de protection ne doit passer à l'intérieur du tore d'un DISPOSITIF A COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL (DDR), sauf cas exceptionnels lorsque ce passage est inévitable, par exemple dans le cas de CÂBLES armés. Dans ces cas exceptionnels, le conducteur de protection seul doit être passé à nouveau à l'intérieur du tore, mais en sens inverse. Le conducteur de protection doit être isolé et ne doit pas être mis à la terre, ni au premier, ni au second passage à l'intérieur du tore.

C'est également le cas des CÂBLES multiconducteurs pour lesquels il n'y pas assez de place pour positionner le tore sur la partie non revêtue de la gaine de protection extérieure, comme indiqué sur la Figure 531.1.



Légende

1 Couducteur PE

2 Conducteurs actifs

3 Tore de détection

Figure 531.1 – Cas du double passage du PE

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

531.3.2 Déclenchement intempestif

Les dispositifs à courant différentiel-résiduel doivent être choisis et mis en œuvre de manière à limiter le risque de déclenchement intempestif. Les éléments suivants doivent être considérés :

a) Subdivision des circuits avec dispositifs à courant différentiel-résiduel (DDR) individuels associés. Les DDR doivent être choisis et les circuits électriques doivent être subdivisés de telle manière que tout courant de fuite à la terre, susceptible de circuler pendant le fonctionnement normal du ou des appareils alimentés, ne provoque pas le déclenchement intempestif du dispositif. Voir aussi l'Article 314.

   Pour éviter un déclenchement intempestif par les courants du conducteur de protection et/ou des courants de fuite à la terre, l'accumulation de ces courants en aval du dispositif à courant différentiel-résiduel (DDR) ne doit pas être supérieure à 0,3 fois le courant différentiel de fonctionnement assigné.

   Ceci permet aussi d'effectuer le meilleur choix du type de dispositif à courant différentiel-résiduel (DDR) en fonction de la nature du circuit ou de la charge.

   Les dispositifs à courant différentiel-résiduel (DDR) peuvent fonctionner à n'importe quelle valeur de courant différentiel-résiduel supérieure à 50 % du courant différentiel-résiduel assigné.

b) Utilisation de dispositifs à courant différentiel-résiduel (DDR) à retard de courte durée à condition que les exigences applicables de la Partie 4-41 soient satisfaites.

   Dans le cas d'effets transitoires, un déclenchement du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel peut se produire en raison de la charge des condensateurs de dérivation ou d'autres perturbations électromagnétiques.

c) Coordination des dispositifs à courant différentiel-résiduel (DDR) de type général, des DDR de type sélectif et des DDR temporisés (conformément à la NF EN 60947-2) comme traité à l'Article 536.

d) Coordination des dispositifs à courant différentiel-résiduel (DDR) avec des dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) conformément aux 534.1.4.6 et 534.1.4.7.

e) Perturbations électromagnétiques :

   Les DDR conformes à leurs normes répondent à la majorité des cas d'installation.

   Dans des cas où les perturbations sont particulièrement importantes ou lorsque la continuité de service est particulièrement nécessaire, l'installation des DDR à immunité renforcée est à définir au cas par cas.

   Ces DDR répondent aux normes de base et bénéficient en complément de hautes performances d'immunité aux perturbations électromagnétiques.

   Exemples d'équipements perturbateurs : micro-informatique, ballasts électroniques, électronique de puissance, etc.

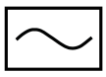
   Exemples d'installations nécessitant une continuité de service particulière : hôpitaux, procédés industriels continus, instrumentation, etc.

531.3.3 Types de DDR

Il existe différents types de dispositifs à courant différentiel-résiduel (DDR) en fonction de leur comportement en présence de composantes de courant continu et de fréquences différentes de la fréquence assignée :

- DDR de type AC : DDR déclenchant pour un courant alternatif différentiel-résiduel sinusoïdal, appliqué brusquement ou augmentant régulièrement ;

  Symbole :

  Pour un usage général, un DDR de type AC peut être utilisé.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Par exemple, en amont de :

- *dispositifs commandés par triacs tels que variateurs de lumière ou de vitesse car les triacs ne génèrent pas de composante continue ;*
- *parties de matériels ou matériels produisant et utilisant le courant continu réalisés suivant les règles applicables à la classe II tels que micro-informatique, TV, HIFI, Vidéo ;*
- *matériels produisant du courant continu alimentés par l'intermédiaire d'un transformateur de séparation ou de sécurité tels que variateurs halogènes.*

- DDR de type A : DDR déclenchant pour un courant alternatif différentiel-résiduel sinusoïdal et un courant continu différentiel-résiduel impulsionnel, appliqués brusquement ou augmentant régulièrement ;

  Symbole :

  Pour un DDR de type A, le déclenchement est assuré pour des courants continus différentiels-résiduels impulsionnels superposés à un courant continu lisse jusqu'à 6 mA.

- DDR de type F : DDR pour lequel le déclenchement est assuré comme pour le type A et en plus :
  - pour des courants différentiels-résiduels composés, qu'ils soient appliqués brusquement ou en augmentation lente pour un circuit alimenté entre phase et neutre ou entre phase et conducteur milieu mis à la terre ;
  - pour des courants continus différentiels-résiduels impulsionnels superposés à un courant continu lisse ;

  Symbole :

  ou

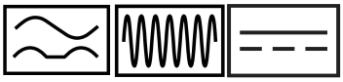
  

  Pour un DDR de type F, le déclenchement est assuré pour des courants continus différentiels-résiduels impulsionnels superposés à un courant continu lisse jusqu'à 10 mA.

- DDR de type B : DDR pour lequel le déclenchement est assuré comme pour le type F et en plus :
  - pour des courants alternatifs différentiels-résiduels sinusoïdaux jusqu'à 1 000 Hz ;
  - pour des courants alternatifs différentiels-résiduels superposés à un courant continu lisse ;
  - pour des courants continus différentiels-résiduels impulsionnels superposés à un courant continu lisse ;
  - pour un courant continu différentiel-résiduel impulsionnel redressé résultant de deux phases ou plus ;
  - pour des courants continus différentiels-résiduels lisses, appliqués brusquement ou augmentant lentement indépendamment de la polarité.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Symbole :



ou



Pour un DDR de type B, le déclenchement est assuré pour des courants continus différentiels-résiduels impulsionnels superposés à un courant continu lisse jusqu'à 0,4 fois le courant différentiel assigné ($I_{\Delta n}$) ou 10 mA selon la plus grande valeur sur la base de la NF EN 62423. Pour des lignes directrices, voir l'IEC/TR 62350 « Indications pour un bon usage des dispositifs différentiels résiduels (DDR) pour usages domestiques et analogues ».

Certains courants de défaut types dans les circuits comprenant des semi-conducteurs sont indiqués dans l'Annexe 53B informative.

Dans le cas particulier des installations des locaux d'habitation, cette règle se traduit par l'indication du type des DDR dans le tableau de choix des dispositifs différentiels (Tableau 10-1G de la NF C 15-100-10).

531.3.4 Choix des dispositifs en fonction de l'accessibilité de l'installation

531.3.4.1 Dans les installations en courant alternatif où les dispositifs à courant différentiel-résiduel (DDR) sont accessibles aux personnes ordinaires (BA1), aux enfants (BA2) ou aux personnes handicapées (BA3), les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel doivent être à fonctionnement indépendant de la tension et satisfaire à :

– la NF EN 61008-1 et la NF EN 61008-2-1 pour les ID ; ou
– la NF EN 61009-1 et la NF EN 61009-2-1 pour les DD ; ou
– la NF EN 62423 pour les ID et les DD.

Un ID est un interrupteur différentiel sans protection incorporée contre les SURINTENSITES. Un DD est un disjoncteur différentiel résiduel avec protection incorporée contre les SURINTENSITES.

C'est notamment le cas pour les locaux d'habitation pour lesquels des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel à fonctionnement dépendant de la tension ne doivent pas être utilisés. Toutefois, dans le cas où de tels locaux sont alimentés à partir d'un branchement à puissance surveillée, un appareil général de commande et de protection dépendant de la tension d'alimentation conforme à la NF EN 60947-2, peut être mis en œuvre sous réserve de respecter les deux conditions suivantes :

– il ne doit pas s'ouvrir automatiquement en cas de défaillance de l'alimentation ;
– en aval, l'ensemble de l'installation doit être protégé par des DDR dont le fonctionnement est indépendant de la tension.

531.3.4.2 Dans les installations en courant alternatif où les dispositifs à courant différentiel-résiduel (DDR) ne sont accessibles qu'aux personnes averties (BA4) ou aux personnes qualifiées (BA5), les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel doivent satisfaire à :

– la NF EN 61008-1 et la NF EN 61008-2-1 pour les ID ; ou
– la NF EN 61009-1 et la NF EN 61009-2-1 pour les DD ; ou
– la NF EN 62423 pour les ID et les DD ; ou
– la NF EN 60947-2 pour les DPR et les MRCD.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Un DPR est un disjoncteur à protection par courant différentiel-résiduel incorporée. Un MRCD est un dispositif modulaire à courant différentiel-résiduel.

531.3.5 Dispositifs à courant différentiel-résiduel (DDR) pour protection en cas de défaut

531.3.5.1 Généralités

L'utilisation de dispositifs à courant différentiel-résiduel (DDR) doit garantir la protection contre un défaut conformément au 411.3 de la Partie 4-41.

Le choix des dispositifs à courant différentiel-résiduel (DDR) dépend du type de schéma des liaisons à la terre de l'installation (voir 531.3.5.2, 531.3.5.3 et 531.3.5.4).

531.3.5.2 Schéma TN

Lorsque des dispositifs à courant différentiel-résiduel (DDR) sont installés, ils doivent être placés à l'origine de la partie de l'installation à protéger.

Sauf dans le cas de restriction particulière de sélectivité, plusieurs circuits peuvent être protégés par le même dispositif.

La division du conducteur PEN en conducteur neutre et conducteur de protection doit s'effectuer en amont des dispositifs à courant différentiel-résiduel (DDR).

En aval du dispositif à courant différentiel-résiduel (DDR), la connexion du conducteur de protection avec le conducteur neutre n'est pas autorisée.

Les dispositifs à courant différentiel-résiduel (DDR) ne doivent pas être utilisés dans les schémas TN-C.

Si certaines masses d'une installation sont reliées à une PRISE DE TERRE locale électriquement distincte de celle du SCHEMA TN, la partie d'installation correspondante doit être considérée comme une installation en SCHEMA TT, et la protection en cas de défaut doit être assurée par des dispositifs à courant différentiel-résiduel, selon les règles s'appliquant au SCHEMA TT.

La valeur de la résistance de la PRISE DE TERRE locale et le plus grand courant différentiel-résiduel assigné des dispositifs installés doivent satisfaire à la condition de 411.5.3.

531.3.5.3 Schéma TT

531.3.5.3.1 Emplacement des dispositifs à courant différentiel-résiduel (DDR)

Un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel doit être placé à l'origine de l'installation, à moins que la partie d'installation comprise entre l'origine et le ou les dispositifs différentiels satisfasse à la mesure de protection par emploi de MATERIEL DE LA CLASSE II ou par isolation équivalente (voir 412).

Lorsque l'installation comporte plusieurs origines, cette prescription s'applique à chaque origine.

Les exigences à respecter pour éviter les déclenchements intempestifs conformément au 531.3.2. doivent aussi être prises en compte.

Lorsque l'installation comporte plusieurs dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel, leur coordination peut être réalisée conformément à 536.4.1.4.

Lorsqu'un seul DDR est placé à l'origine de l'installation, l'ensemble de l'installation est mis hors tension en cas de défaut (Figure 531.2).

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

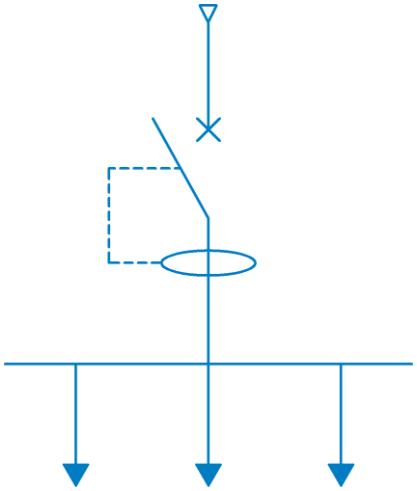


Figure 531.2 – Un seul DDR à l'origine de l'installation

Suivant les caractéristiques de l'installation et les risques considérés, il peut être nécessaire de prévoir des DDR de sensibilités différentes pour protéger des parties différentes de l'installation.

D'autre part, il peut être souhaitable d'obtenir une certaine sélectivité entre le fonctionnement de dispositifs situés à des niveaux différents de l'installation.

Lorsque l'appareil général de protection mis en œuvre à l'origine de l'installation comporte une fonction de protection différentielle assurée par un relais indépendant agissant sur un déclencheur à émission de courant ou à manque de tension et sensible à la composante homopolaire mesurée, cette composante homopolaire peut être mesurée :

- *soit à l'aide d'un ou plusieurs tores placés sur les conducteurs actifs, en aval de l'appareil général de commande quand cela est possible. Cette disposition peut être adoptée lorsque le nombre et la section des conducteurs sont compatibles avec les orifices de passage dans les tores ;*
- *soit à l'aide d'un tore placé sur le conducteur reliant le point neutre du transformateur à sa PRISE DE TERRE (que le neutre soit ou non distribué).*

531.3.5.3.2 Choix du courant différentiel de fonctionnement assigné du dispositif à courant différentiel-résiduel (DDR)

La valeur du courant différentiel de fonctionnement assigné $I_{\Delta n}$ d'un dispositif à courant différentiel-résiduel (DDR) ne doit pas dépasser celle qui correspond à la valeur maximale de la résistance de la PRISE DE TERRE R_A des masses de la partie de l'installation protégée par ce dispositif, en tenant compte des variations saisonnières possibles, incluant le gel et le dessèchement du sol, comme indiqué dans le Tableau 53.1.

Lorsqu'il n'est pas possible en pratique de mesurer la résistance de la PRISE DE TERRE des masses, il y a lieu de s'assurer que l'impédance de la boucle de défaut n'est pas supérieure à la valeur indiquée dans le Tableau 53.1.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 53.1 – Valeur maximale de la prise de terre en fonction du courant assigné du DDR

COURANT DIFFÉRENTIEL-RÉSIDUEL MAXIMAL ASSIGNÉ DU DDR ($I_{\Delta n}$)		VALEUR MAXIMALE DE LA RÉSISTANCE DE LA PRISE DE TERRE DES MASSES (ohms)
Basse sensibilité	20 A	2,5
	10 A	5
	5 A	10
	3 A	17
Moyenne sensibilité	1 A	50
	500 mA	100
	300 mA	167
	100 mA	500
Haute sensibilité	≤ 30 mA	> 500

L'emploi des dispositifs à courant différentiel-résiduel du type « S » est considéré comme satisfaisant aux exigences du 411.3.2.2, si la tension simple est inférieure ou égale à 230 V.

531.3.5.4 Schéma IT

531.3.5.4.1 Cas du premier défaut

Si des dispositifs différentiels à moyenne sensibilité sont mis en œuvre et si la COUPURE au premier défaut n'est pas acceptée, la valeur du courant différentiel-résiduel assigné $I_{\Delta n}$ du DDR doit être supérieure au double de la valeur du courant qui circule lors d'un premier défaut (I_f).

$$I_{\Delta n} > 2 \times I_f$$

L'utilisation de DDR à haute sensibilité est requise pour des circuits terminaux (par exemple ceux alimentant les SOCLES DE PRISE DE COURANT de courant assigné inférieur ou égal à 32 A, voir 411.3.3). Ce DDR déclenche en général dès l'apparition d'un premier défaut situé en aval de ce dispositif.

531.3.5.4.2 Cas d'un deuxième défaut sur un autre conducteur actif lorsque des masses sont interconnectées

Lorsque des dispositifs à courant différentiel-résiduel (DDR) sont utilisés selon le 411.6.4 a), un DDR par circuit doit être utilisé.

Les caractéristiques de fonctionnement de ce dispositif à courant différentiel-résiduel (DDR) doivent être choisies selon le Tableau 41.1 de la Partie 4-41.

531.3.5.4.3 Cas d'un deuxième défaut sur un autre conducteur actif lorsque des masses ne sont pas interconnectées

Lorsque dans une installation toutes les masses ne sont pas interconnectées, un dispositif à courant différentiel-résiduel (DDR) doit protéger chaque groupe de masses interconnectées.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les conditions de détermination des caractéristiques du dispositif à courant différentiel-résiduel (DDR) doivent être celles des schémas TT, définies en 411.5 de la Partie 4-41 ($I_{\Delta n} \leq 50\ V / R_A$) :

– le courant différentiel-résiduel assigné $I_{\Delta n}$ doit être choisi selon le Tableau 53.1 ;
– le temps de déconnexion doit être conforme aux valeurs données en 411.3 de la Partie 4-41.

De plus, une protection en cas de défaut pour chaque circuit situé en aval de ce dispositif à courant différentiel-résiduel (DDR) doit être prévue conformément aux exigences du 411.6.4 b) de la Partie 4-41. Dans ce cas, chaque CIRCUIT TERMINAL doit être protégé par son propre dispositif à courant différentiel-résiduel (DDR).

531.3.5.4.4 Cas de la protection du conducteur neutre lors du deuxième défaut

Comme indiqué en 431.2.2, il est admis de protéger le conducteur neutre à l'aide d'un DDR par circuit concerné en respectant les conditions suivantes :

– le courant différentiel-résiduel assigné est au plus égal à 0,20 fois le courant admissible dans le conducteur neutre correspondant ;
– ce dispositif doit couper tous les conducteurs actifs du circuit correspondant, y compris le conducteur neutre. Il doit avoir un pouvoir de coupure suffisant pour tous les pôles.

Un dispositif différentiel répondant aux conditions précédentes peut être commun à un ensemble de circuits terminaux si toutes les conditions suivantes sont respectées :

a) Chacun de ces circuits est protégé contre les contacts indirects par le dispositif de protection contre les SURINTENSITES placé à son origine, conformément aux règles énoncées en 411.6.4.
b) Les caractéristiques de ces circuits terminaux sont identiques :
   – les canalisations sont de même nature ou admettent les mêmes courants admissibles ;
   – les conducteurs sont de même section ; et
   – les dispositifs de protection contre les SURINTENSITES sont de même courant assigné et de même caractéristique de déclenchement (type B, C ou D).

531.3.6 DDR pour protection complémentaire

L'utilisation des dispositifs à courant différentiel-résiduel (DDR) avec un courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30 mA est reconnue comme une protection complémentaire conforme au 415.1 de la Partie 4-41. Ces dispositifs à courant différentiel-résiduel (DDR) doivent être prévus pour satisfaire aux exigences du 411.3.3 de la Partie 4-41.

Les dispositifs à courant différentiel-résiduel (DDR) de protection complémentaire dans les installations en courant alternatif doivent satisfaire à :

– la NF EN 61008-1 et la NF EN 61008-2-1 pour les ID ; ou
– la NF EN 61009-1 et la NF EN 61009-2-1 pour les DD ; ou
– la NF EN 62423 pour les ID et les DD.

Lorsqu'il est installé à l'origine d'un CIRCUIT TERMINAL ou d'un groupe de circuits terminaux, un dispositif à courant différentiel-résiduel (DDR) avec un courant différentiel-résiduel assigné ne dépassant pas 30 mA peut garantir en même temps la protection en cas de défaut et la protection complémentaire.

Dans le cas de la subdivision des circuits, l'affectation correcte des circuits terminaux à plusieurs DDR contribue à la continuité de l'alimentation (voir 531.3.2).

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

531.3.7 Emploi de DDR à haute sensibilité ($I_{\Delta n}$ ne dépassant pas 30 mA)

531.3.7.1 L'emploi de DDR de courant différentiel-résiduel assigné ne dépassant pas 30 mA est une mesure de protection complémentaire contre les chocs électriques. À ce titre, ils doivent protéger les circuits énumérés en 411.3.3.

Dans le cas de SOCLES DE PRISE DE COURANT, les dispositifs différentiels peuvent être mis en œuvre soit à l'origine du circuit, soit au niveau du socle.

La COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION résultant du fonctionnement de tels dispositifs peut perturber le fonctionnement de certains appareils, tels les équipements informatiques et les congélateurs. Des dispositions particulières peuvent alors être prises, par exemple :

- *alimentation par DDR 30 mA dédié ;*
- *alimentation directe par un transformateur de séparation conformément au 413.*

531.3.7.2 En schéma TT, l'emploi de DDR à haute sensibilité est nécessaire pour assurer la protection contre les contacts indirects lorsque la résistance de la PRISE DE TERRE des masses a une valeur élevée, par exemple supérieure à 500 Ω.

Si lors des mesures, la valeur de la résistance de PRISE DE TERRE, bien qu'élevée, est compatible avec l'emploi de DDR à moyenne sensibilité, il peut cependant être préférable de prévoir des dispositifs à haute sensibilité de façon à garantir la sécurité en cas d'augmentation de la résistance de la PRISE DE TERRE dans le temps.

531.3.7.3 L'emploi de DDR à haute sensibilité est imposé notamment lorsque les conditions d'influences externes sont particulièrement sévères ou que les risques d'humidité peuvent nuire à la bonne isolation des matériels. Ces cas sont précisés dans les normes de la série NF C 15-100-7 et dans la NF C 15-100-10.

532 Dispositifs de protection contre le risque d'incendie d'origine électrique

532.1 Généralités

Des mesures de protection préventive contre le risque d'incendie sont exigées dans les LOCAUX ou EMPLACEMENTS où il existe un risque d'incendie particulier conformément à la Partie 4-42. Ces mesures peuvent être également appliquées à d'autres cas.

En ce qui concerne le choix des dispositifs de protection et de surveillance, il doit être tenu compte des caractéristiques du COURANT DE DEFAUT, notamment des courants de fréquences supérieures, des COURANTS CONTINUS ou de l'augmentation des COURANTS DE FUITE.

En plus des dispositifs inclus de 532.2 à 532.6, d'autres peuvent être utilisés, tels que :

- *des dispositifs destinés à assurer la protection en cas de surchauffe ;*
- *des dispositifs actionnés optiquement fournissant une signalisation à un autre dispositif destiné à couper le circuit ;*
- *des dispositifs de détection de fumée fournissant une signalisation à un autre dispositif destiné à couper le circuit.*

532.2 DISPOSITIFS A COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL (DDR) pour la protection contre le risque d'incendie

Les DISPOSITIFS A COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL (DDR) doivent être conformes aux paragraphes 531.3.1 à 531.3.4 et aux exigences applicables du 531.3.5.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Des DISPOSITIFS A COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL (DDR) avec un courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 300 mA doivent être utilisés.

Les DISPOSITIFS A COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL (DDR) doivent être installés à l'origine du circuit à protéger.

Voir 422.3.9.

532.3 DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE A COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL (RCM, *residual current monitor* en anglais) pour la protection contre le risque d'incendie dans les schémas IT

Les RCM doivent être conformes à la NF EN IEC 62020-1 et être associés à un APPAREILLAGE apte au SECTIONNEMENT.

Lorsqu'ils sont utilisés :

– les RCM doivent satisfaire aux exigences du 538.4 ;
– les RCM doivent être installés à l'origine des CIRCUITS TERMINAUX ;
– leur courant différentiel de fonctionnement ne doit pas dépasser 300 mA ;
– des signaux sonores et visuels doivent être fournis par les RCM.

532.4 CONTROLEURS PERMANENTS D'ISOLEMENT (CPI) pour la protection contre le risque d'incendie dans les schémas IT

Les CPI doivent satisfaire aux exigences du 538.1.

Un système de localisation de DEFAUT conforme aux exigences du 538.2, capable de localiser le CIRCUIT défectueux, peut également être utilisé.

532.5 Dispositifs de protection contre les défauts d'arcs internes à un ENSEMBLE D'APPAREILLAGE

Un arc interne est un court-circuit qui brûle dans l'air, se produisant du fait d'un DEFAUT entre des PARTIES ACTIVES de potentiels différents et/ou entre des PARTIES ACTIVES et d'autres parties conductrices à l'intérieur de l'ENSEMBLE D'APPAREILLAGE.

Des dispositifs de protection contre les arcs internes peuvent être mis en œuvre.

Cette COUPURE est normalement effectuée en une très courte durée.

Cette protection est généralement prévue à l'origine de l'installation où les valeurs énergétiques sont importantes et repose par exemple sur une détection optique de l'arc associée à un système de protection.

Ce sujet est à l'étude.

532.6 DISPOSITIF POUR LA DETECTION DE DEFAUT D'ARCS, AFDD (DPDA)

Dans le cas où un AFDD (DPDA) est mis en œuvre, il doit être installé à l'origine du CIRCUIT TERMINAL à COURANT ALTERNATIF à protéger.

Cette disposition s'applique dans le cadre des recommandations de la Partie 4-42 ou si la mise en œuvre de l'AFDD est réalisée de façon volontaire.

Le détecteur de DEFAUT D'ARC peut être associé ou intégré par construction au dispositif de protection de ce circuit.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les AFDD (DPDA) doivent être conformes à la NF EN 62606 « *Exigences générales des dispositifs pour la détection de défaut d'arcs* ».

En complément des dispositions ci-dessus, l'installation doit être effectuée conformément aux instructions du fabricant.

533 DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES

533.1 Dispositions générales

533.1.1 Conformité aux normes

Pour l'application des règles énoncées en 511.1, les normes à considérer sont notamment les suivantes.

FUSIBLES, SYSTEMES DE FUSIBLE (coupe-circuit) et combinés fusibles :

- NF C 60-200-2, *Fusibles basse tension – Partie 2 : Exigences supplémentaires pour les fusibles destinés à être utilisés par des personnes habilitées (fusibles pour usages essentiellement industriels) – Exemples de systèmes de fusibles normalisés A à K*
- NF C 60-200-3, *Fusibles basse tension – Partie 3 : Exigences supplémentaires pour les fusibles destinés à être utilisés par des personnes non qualifiées (fusibles pour usages essentiellement domestiques et analogues) – Exemples de systèmes de fusibles normalisés A à F*
- NF EN 60269 (série), *Fusibles basse tension*
- NF EN IEC 60947-3, *Appareillage à basse tension – Partie 3 : Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés-fusibles*

DISJONCTEURS :

- NF C 62-411, *Matériel de branchement et analogue – Disjoncteurs différentiels pour tableaux de contrôle des installations de première catégorie*
- NF C 62-412, *Matériel de branchement et analogue – Disjoncteurs pour tableaux de contrôle d'installations spéciales de première catégorie*
- NF EN 60898-1 et NF EN 60898-2, *Petit appareillage électrique – Disjoncteurs pour la protection contre les surintensités pour installations domestiques et analogues*

  Dans la suite de la présente norme, ces DISJONCTEURS sont appelés DISJONCTEURS domestiques.
- NF EN 60947-2:2017, *Appareillage à basse tension – Partie 2 : Disjoncteurs*

  Dans la suite de la présente norme, ces DISJONCTEURS sont appelés DISJONCTEURS industriels.
- NF EN 61009-2-1, *Interrupteurs automatiques à courant différentiel-résiduel avec protection contre les surintensités incorporée pour installations domestiques et analogues – Partie 2-1 : Applicabilité des règles générales aux DD fonctionnellement indépendants de la tension d'alimentation*
- NF EN 62423, *Interrupteurs automatiques à courant différentiel-résiduel de type B et de type F avec et sans protection contre les surintensités incorporée pour usages domestiques et analogues*

Autres :

- NF EN IEC 60947-6-2, *Appareillage à basse tension – Partie 6-2 : Matériels à fonctions multiples – Appareils (ou matériel) de connexion de commande et de protection (ACP)*
- NF EN IEC 60947-4-1, *Appareillage à basse tension – Partie 4-1 : Contacteurs et démarreurs de moteurs – Contacteurs et démarreurs électromécaniques*

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

533.1.2 Exigences générales relatives aux fusibles

Les FUSIBLES dont les éléments de remplacement sont susceptibles d'être enlevés ou remplacés par des personnes autres qu'AVERTIES (BA4) ou QUALIFIEES (BA5) doivent être d'un modèle conforme aux prescriptions de sécurité de la NF C 60-200-3.

Les socles de FUSIBLES conformes à la NF C 60-200-3 ne doivent être utilisés qu'avec des éléments de calibrage empêchant d'utiliser des éléments de remplacement d'un COURANT ASSIGNE d'une valeur élevée inadmissible.

Les FUSIBLES ou les ensembles comportant des éléments de remplacement susceptibles d'être enlevés ou remplacés seulement par des PERSONNES AVERTIES (BA4) ou QUALIFIEES (BA5) doivent être installés de telle manière qu'il soit assuré que les éléments de remplacement peuvent être retirés ou mis en place sans risque de contact fortuit avec les PARTIES ACTIVES.

Les socles de FUSIBLES doivent être disposés de manière à exclure la possibilité pour le porte-fusible d'établir un contact entre les parties conductrices appartenant à deux socles de fusibles adjacents ou à une partie conductrice de l'ENSEMBLE D'APPAREILLAGE.

Les fusibles à cartouches cylindriques conformes à la NF C 60-200-3 peuvent être utilisés dans les installations TT et TN de TENSION NOMINALE 230/400 V, mais pas dans les installations IT de même TENSION NOMINALE.

533.1.3 Exigences générales relatives aux DISJONCTEURS

Les DISJONCTEURS dont la manœuvre peut être assurée par des personnes autres que PERSONNES AVERTIES (BA4) ou PERSONNES QUALIFIEES (BA5) doivent être choisis et installés de manière qu'il ne soit pas possible de modifier le réglage de leurs relais de surintensité sans une action volontaire nécessitant l'usage d'une clé ou d'un outil.

L'information des paramètres de réglage doit être visible.

Les exigences du présent article s'appliquent également aux APPAREILS DE CONNEXION DE COMMANDE ET DE PROTECTION (ACP) conformément à la NF EN IEC 60947-6-2.

533.2 Choix des dispositifs de protection contre les surcharges

Le COURANT ASSIGNE (ou de réglage) du dispositif de protection doit être choisi conformément au 433.1.

Le dispositif de protection contre les surcharges doit être sensible à la valeur efficace du courant circulant dans le CIRCUIT protégé.

Les DISJONCTEURS équipés de bilame (notamment les DISJONCTEURS à usage domestique) et les FUSIBLES sont naturellement sensibles à la valeur efficace du courant. Les DISJONCTEURS à usage industriel peuvent être équipés de déclencheurs électroniques qui doivent comporter un algorithme de calcul permettant la prise en compte de la valeur efficace du courant. La non prise en compte de la valeur efficace peut générer des déclenchements intempestifs (surprotection) si le seuil de déclenchement correspond à une valeur inférieure au courant efficace réel, ou à un manque de protection dans le cas inverse.

Dans certains cas, pour éviter des FONCTIONNEMENTS INTEMPESTIFS, les variations temporaires du courant des charges sont à prendre en considération dans le choix de la courbe de protection.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Dans le cas de charges cycliques, les valeurs de I_n et de I_2 doivent être choisies sur la base des valeurs de I_B et de I_z pour charges constantes thermiquement équivalentes :

où

I_B est le courant d'emploi de la CANALISATION ;

I_z est le courant admissible de la CANALISATION ;

I_n est le COURANT ASSIGNE DU DISPOSITIF DE PROTECTION ;

I_2 est le courant assurant effectivement le fonctionnement du dispositif de protection.

Les COURANTS ASSIGNES des FUSIBLES et DISJONCTEURS protégeant les CANALISATIONS contre les surcharges sont indiqués dans le guide UTE C 15-105.

533.3 Choix des dispositifs de protection contre les courts-circuits

Le 434.5 définit une règle de pouvoir de COUPURE en 434.5.1 et une règle de temps de COUPURE en 434.5.2.

Pour satisfaire à ces règles, le choix des dispositifs de protection contre les courts-circuits doit respecter les conditions des 533.3.1 et 533.3.2.

533.3.1 Pouvoir de COUPURE

Pour tous les dispositifs de protection contre les courts-circuits, le courant maximal présumé au point d'installation du dispositif de protection doit être inférieur ou égal au pouvoir de COUPURE de ce dispositif.

Les normes relatives aux DISJONCTEURS spécifient un pouvoir de COUPURE (ultime I_{cu} pour les DISJONCTEURS industriels et assigné I_{cn} pour les DISJONCTEURS domestiques) qui doit être au moins égal au courant maximal présumé de court-circuit à l'endroit où le DISJONCTEUR est installé.

Ces normes prévoient, en outre, un pouvoir de COUPURE de service (I_{cs}). Les conditions de fonctionnement de l'installation peuvent justifier le choix du dispositif de protection d'après le pouvoir de COUPURE de service, par exemple lorsque le DISJONCTEUR est placé à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION.

533.3.1.1 Schéma IT

Lorsque l'installation est réalisée suivant le SCHEMA IT, les dispositifs de protection doivent, de plus, pouvoir couper sur un pôle, sous la TENSION ENTRE PHASES, le courant de double défaut.

Ces dispositifs peuvent être :

– soit des appareils dont le pouvoir de COUPURE sur un pôle sous la tension composée est au moins égale à :
  - 0,15 fois le courant de court-circuit triphasé au point considéré si ce dernier est inférieur ou égal à 10 000 A ;
  - 0,25 fois le courant de court-circuit triphasé au point considéré si ce dernier est supérieur à 10 000 A.

  En l'absence d'informations plus précises, on peut admettre que le pouvoir de COUPURE sur un seul pôle sous la TENSION ENTRE PHASES des appareils tripolaires et tétrapolaires est au moins égal au pouvoir de COUPURE ultime triphasé sous une tension égale à $\sqrt{3}$ fois celle de la tension nominale du circuit concerné.

  Pour les dispositifs de protection unipolaires (petits disjoncteurs, fusibles), le pouvoir de COUPURE à prendre en considération est celui indiqué pour la TENSION ENTRE PHASES, par exemple 400 V dans une installation 230/400 V.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

– soit des appareils de calibre maximal supérieur ou égal à 100 A et pour lesquels cette capacité est explicitement reconnue dans les normes les concernant ; c'est le cas des DISJONCTEURS industriels conformes à l'Annexe H de la norme NF EN 60947-2:2017.

  Les dispositifs conformes à la NF EN 60947-2 comportant un marquage de la valeur de tension suivi du symbole  ne doivent pas être utilisés dans les SCHEMAS IT pour cette tension.

533.3.1.2 SCHEMA TN

Lorsque l'installation est réalisée en SCHEMA TN, les dispositifs de protection doivent, de plus, pouvoir couper sur un pôle, sous la tension $\frac{U}{\sqrt{3}}$, le COURANT DE DEFAUT.

Pour les FUSIBLES conformes à la NF EN 60269, le pouvoir de COUPURE sur un pôle sous $\frac{U}{\sqrt{3}}$ est le même que celui sous *U*.

Pour les DISJONCTEURS conformes à la NF EN 60898-1, le pouvoir de COUPURE sur un pôle sous $\frac{U}{\sqrt{3}}$ est I_{cn1}.

Pour les DISJONCTEURS conformes à la NF EN 60947-2, il appartient au fabricant de préciser le pouvoir de COUPURE sur un pôle sous $\frac{U}{\sqrt{3}}$.

533.3.2 Temps de COUPURE

L'application de la règle de 434.5.2 pour les courts-circuits de durée au plus égale à 5 s doit tenir compte des conditions minimales à maximales de court-circuit.

Il en résulte, ci-dessous, les conditions a) pour les FUSIBLES et b) pour les DISJONCTEURS en tenant compte de leurs caractéristiques différentes.

Lorsque le même dispositif de protection assure à la fois la protection contre les surcharges et la protection contre les courts-circuits, il n'est alors pas toujours possible de vérifier la condition du courant de court-circuit minimal.

C'est le cas général pour les DISJONCTEURS à usage domestique et industriel qui possèdent des dispositifs de détection contre les surcharges et contre les courts-circuits. Il en est de même pour les FUSIBLES DE TYPE gG qui assurent à la fois la protection contre les surcharges et contre les courts-circuits.

Ceci peut ne pas être valable pour des circuits de grande longueur, tels que circuits des tunnels, circuits d'éclairage extérieur. Dans de tels cas, la règle du temps de COUPURE doit être systématiquement vérifiée, comme préconisé, par exemple, pour les circuits d'éclairage public selon la NF C 17-200.

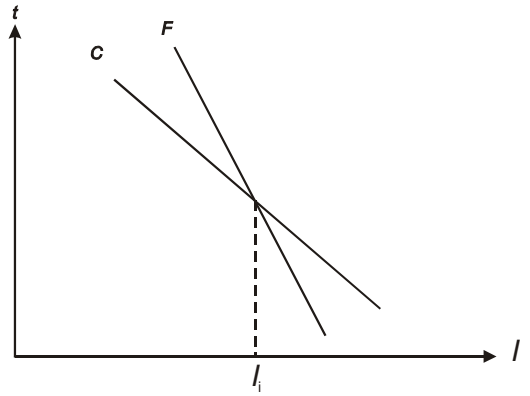
Lorsqu'un même dispositif de protection n'assure que la protection contre les courts-circuits, il est en général associé à un autre dispositif de protection contre les surcharges et coordonné avec lui.

C'est le cas par exemple de la protection moteur où dans une même armoire, un DISJONCTEUR sans relais de surcharge est associé à un relais thermique spécifique moteur et un contacteur. Les différents types d'association de ces dispositifs sont décrits dans la NF EN IEC 60947-4-1. Ces types d'association sont également possibles avec des coupe-circuit à fusible (par exemple de type aM).

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Lorsque la condition du courant de court-circuit minimal (voir 533.3.2 b)) ne peut être vérifiée, il est admis de vérifier à la place que la courbe de fonctionnement de la protection contre les surcharges (assurée ou non par le même dispositif, et coordonnée avec la protection contre les courts-circuits lorsqu'il s'agit de dispositifs différents) reste en dessous de la courbe temps/courant correspondant à la contrainte thermique admissible dans la CANALISATION protégée, sur la plage comprise entre le courant de court-circuit minimal et le courant de fonctionnement de la protection contre les courts-circuits.

a) **cas des FUSIBLES** : le courant de court-circuit minimal I_k ne doit pas être inférieur à I_i (Figure 533.1).



C Courbe temps/courant correspondant à la contrainte thermique admissible dans la CANALISATION protégée.

F Courbe de fusion du FUSIBLE (limite supérieure de la zone de fonctionnement).

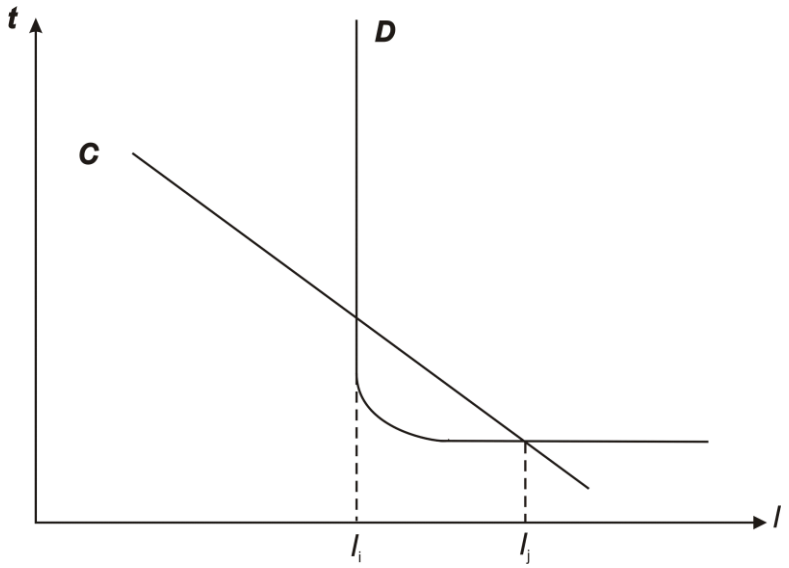
Figure 533.1 – FUSIBLES – temps de COUPURE

Lorsque le temps de fonctionnement du FUSIBLE pour le courant I_i est supérieur à 5 s, le courant I_i est remplacé par le courant de fusion du FUSIBLE en 5 s.

b) **cas de DISJONCTEURS** : pour les DISJONCTEURS, deux conditions sont à remplir (Figure 533.2) :

– le COURANT DE COURT-CIRCUIT minimal doit être au moins égal à I_i ;

– le COURANT DE COURT-CIRCUIT présumé au point d'installation du DISJONCTEUR doit être inférieur à I_j.



Courbe temps/courant correspondant à la contrainte thermique admissible dans la CANALISATION protégée.

Courbe de fonctionnement du DISJONCTEUR.

Figure 533.2 – DISJONCTEURS – temps de COUPURE

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

I_i est le courant de fonctionnement de court retard du DISJONCTEUR ou -en son absence- le courant de fonctionnement instantané

La seconde condition est vérifiée par la comparaison de l'énergie traversante I^2t du DISJONCTEUR pendant le temps de COUPURE du court-circuit avec la contrainte thermique maximale admissible par la CANALISATION.

Pour les COURANTS DE COURT-CIRCUIT dont la durée est supérieure à plusieurs périodes, l'énergie traversante I^2t du dispositif de protection peut être calculée en multipliant le carré de la valeur efficace de l'intensité du COURANT DE COURT-CIRCUIT par le temps de fonctionnement du DISJONCTEUR. Pour les COURANTS DE COURT-CIRCUIT de plus courte durée, il y a lieu de se référer aux caractéristiques I^2t fournies par le constructeur.

Le COURANT DE COURT-CIRCUIT minimal est celui correspondant à un court-circuit franc se produisant au point le plus éloigné de la CANALISATION protégée, entre phase et neutre (I_{k1}) ou entre deux phases (I_{k2}) si le neutre n'est pas distribué.

534 Dispositifs de protection contre les perturbations de tension

534.1 Dispositifs de protection contre les surtensions transitoires

534.1.1 Généralités

Cet article porte sur les dispositions permettant le choix et la mise en œuvre de dispositifs de protection contre les surtensions d'origine atmosphérique et contre les surtensions de manœuvre (PARAFOUDRES) quand cette protection est requise suivant l'Article 443 du présent document, ou suivant un référentiel normatif d'évaluation du risque analogue (par exemple NF EN 62305-2 « *Protection contre la foudre – Partie 2 : Évaluation des risques* » ou NF C 17-102) ou une autre spécification.

La protection contre les surtensions dans les locaux d'habitation est traitée dans la NF C 15-100-10.

Pour les installations nucléaires de base, voir la réglementation en vigueur.

Cet article s'applique :

– aux circuits de puissance ;
– aux réseaux de communication.

Les dispositions relatives aux réseaux de communication sont traitées en Annexe 53D.

Les PARAFOUDRES sont destinés à limiter le niveau de surtensions à un niveau compatible avec la TENSION DE TENUE AUX CHOCS des MATERIELS ELECTRIQUES de l'installation et des matériels alimentés par cette installation ; ils assurent également en pratique la protection contre les surtensions de manœuvre.

Seuls les PARAFOUDRES et les associations de parafoudres sont traités dans la suite de cet article.

Pour l'application des règles énoncées en 511.1 et pour le choix des PARAFOUDRES, les normes, et guides à considérer sont les suivantes :

– NF EN 61643-11, *Parafoudres basse tension – Partie 11 : Parafoudres connectés aux systèmes basse tension – Exigences et méthodes d'essai*
– CLC/TS 61643-12, *Parafoudres basse tension – Partie 12 : Parafoudres connectés aux réseaux de distribution basse tension – Principes de choix et d'application*

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

– NF EN 61643-21, *Parafoudres basse tension – Partie 21 : Parafoudres connectés aux réseaux de signaux et de télécommunications – Prescriptions de fonctionnement et méthodes d'essais*
– NF C 15-100-10, *Installations électriques à basse tension – Partie 10 : Installations électriques à basse tension dans les bâtiments d'habitation*
– FD C 15-443, *Protection des installations électriques basse tension contre les surtensions d'origine atmosphérique ou dues à des manœuvres. Choix et installation des parafoudres dans les domaines tertiaires et industriels* (à l'étude)

Le fascicule de documentation FD C 17-109 donne les dispositions à prendre en compte pour la réalisation d'un système de protection contre les effets directs de la foudre et dispositions afférentes pour les installations domestiques.

La protection au sens du présent article ne peut être réalisée que par l'installation de PARAFOUDRES conformes aux normes ci-dessus énoncées.

Tout produit autre que ceux couverts par le présent article, par exemple des produits communément dénommés « parasurtenseurs » ne sont pas considérés comme des PARAFOUDRES au sens de cet article et ne sont couverts par aucune norme.

Le choix et la mise en œuvre des parafoudres ne doivent pas perturber le fonctionnement de l'installation et des autres dispositifs de protection.

De plus amples informations peuvent être trouvées dans le document FD C 15-443 et le CLC/TS 61643-12.

Des règles spécifiques sont données dans d'autres documents de référence, par exemple :

– *pour les installations photovoltaïques : UTE C 15-712-1 « Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Installations photovoltaïques sans stockage et raccordées au réseau public de distribution », UTE C 15-712-2 « Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Installations photovoltaïques autonomes non raccordées au réseau public de distribution avec stockage par batterie » et XP C 15-712-3 « Installations photovoltaïques avec dispositif de stockage et raccordées à un réseau public de distribution » ;*
– *pour les installations électriques éoliennes, micro-éoliennes de puissance ≤ 250 kVA : XP C 15-001 « Installations électriques à basse tension – Installations de production d'électricité par énergie éolienne » (à l'étude).*

Pour les circuits en courant continu, les exigences du présent article s'appliquent autant que possible.

Le présent article ne prend pas en compte :

– les composants de protection contre les surtensions pouvant être incorporés dans les matériels d'utilisation connectés à l'installation ;
– les PARAFOUDRES MOBILES.

Lorsqu'un PARAFOUDRE doit être installé au sens du présent article, cette protection ne peut être assurée ni par un PARAFOUDRE MOBILE, ni par une protection incorporée au matériel d'utilisation, lesquels ne peuvent être utilisés qu'en complément de la protection sur l'installation fixe.

534.1.2 (disponible)

534.1.3 (disponible)

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

534.1.4 Choix et mise en œuvre des PARAFOUDRES

534.1.4.1 Choix du type de parafoudre et emplacement des PARAFOUDRES

534.1.4.1.1 Généralités

Le 534.1.4.1 s'applique à tous les réseaux de l'installation : les réseaux de puissance et les réseaux de communication.

Lorsque la protection par PARAFOUDRE des circuits de puissance est mise en œuvre, la protection des réseaux de communication cuivre est nécessaire en AVAL du DTI, ou de la tête de câble de l'opérateur en l'absence de DTI (voir 443.1).

Les PARAFOUDRES ne doivent pas être installés dans des locaux où existent des risques d'incendie ou d'explosion (LOCAUX ou EMPLACEMENT BE2 et BE3), sauf si des précautions particulières sont prises.

534.1.4.1.2 PARAFOUDRE principal

Lorsque la mise en œuvre de PARAFOUDRES est requise, au moins un PARAFOUDRE doit être installé :

– pour les circuits de puissance :
  - à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION, tel que défini par l'Article 141 ;
  - ou aussi proche que possible de l'ORIGINE DE L'INSTALLATION ;
  - ou au premier tableau (armoire ou coffret) électrique situé derrière le point de pénétration du bâtiment lorsque l'ORIGINE DE L'INSTALLATION se trouve à l'extérieur du bâtiment.
– pour les réseaux de communication :
  - en AVAL du DTI ou de la tête de CÂBLES du réseau de l'opérateur ;
  - ou intégré au DTI. Dans ce cas, l'opérateur atteste de la conformité à la NF EN 61643-21 et indique la catégorie de la protection (C2 ou D1). À défaut, la protection est installée en AVAL de chaque DTI.

Dans le cas où le bâtiment ou l'infrastructure comporte plusieurs installations, et lorsque la protection est requise, au moins un PARAFOUDRE doit être :

– pour les circuits de puissance :
  - installé à chaque ORIGINE D'INSTALLATION ;
  - ou installé aussi proche que possible de chaque ORIGINE D'INSTALLATION ;
  - ou installé au premier tableau (armoire ou coffret) électrique situé derrière le point de pénétration dans le bâtiment lorsque l'ORIGINE DE L'INSTALLATION se trouve à l'extérieur du bâtiment.
– pour les réseaux de communication :
  - installé en AVAL de chaque DTI ou de chaque tête de câbles du réseau de l'opérateur ;
  - ou intégré au DTI. Dans ce cas, l'opérateur atteste de la conformité à la NF EN 61643-21 et indique la catégorie de la protection (C2 ou D1). À défaut, la protection est installée en AVAL de chaque DTI.

La protection contre les surtensions des réseaux de communication est assurée par des PARAFOUDRES mis en œuvre selon l'Annexe 53D (ou des PARAFOUDRES MULTIFONCTION mis en œuvre selon le 534 pour la partie puissance et l'Annexe 53D pour la partie réseaux de communication).

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Pour la protection contre les surtensions d'origine atmosphérique et contre les surtensions de manœuvre, le ou le(s) PARAFOUDRE(s) localisés à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION pour les circuits de puissance ou localisés en AVAL du DTI ou de la tête de câbles du réseau de l'opérateur ou intégré au DTI doivent être :

– de TYPE 2 pour les circuits de puissance. Des PARAFOUDRES DE TYPE 1, OU DE TYPE 1 + TYPE 2 peuvent être installés ;
– de CATEGORIE C2 pour les réseaux de communication. Des PARAFOUDRES DE CATEGORIE D1 ou catégorie D1 + C2 peuvent être installés.

En présence de PARATONNERRE, le ou le(s) PARAFOUDRE(s) localisés à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION ou aussi proche que possible de l'ORIGINE DE L'INSTALLATION pour les circuits de puissance, ou localisés en AVAL du DTI ou de la tête de câbles du réseau de l'opérateur ou intégré au DTI, doivent être :

– de TYPE 1 ou TYPE 1 + TYPE 2 pour les réseaux de puissance ;
– de catégorie D1 ou catégorie D1 + C2 pour les réseaux de communication.

Dans le cas d'un bâtiment ou d'une infrastructure équipé d'un PARATONNERRE comportant plusieurs installations, la protection contre les surtensions de chaque installation doit être assurée par la mise en œuvre soit d'un PARAFOUDRE DE TYPE 2 et d'un PARAFOUDRE DE CATEGORIE C2, chacun ayant un $I_n \geq 5$ kA, soit par un PARAFOUDRE DE TYPE 1 OU TYPE 1 + TYPE 2, et PARAFOUDRE DE CATEGORIE D1 ou catégories D1 + C2.

534.1.4.1.3 Parafoudres supplémentaires

Pour les dispositions relatives aux réseaux de communication, voir l'Annexe 53D.

En aval du parafoudre situé à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION, des PARAFOUDRES supplémentaires doivent être installés sur les circuits de puissance dans chacun des cas suivants :

– si le niveau de protection du parafoudre situé à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION ne permet pas d'assurer la protection des équipements selon le 534.1.4.4.2 ;
– en présence de surtensions de manœuvre préalablement identifiées (surtensions produites par des matériels situés dans l'installation, par exemple commutation de charges, etc.).

Dans tous ces cas, les PARAFOUDRES supplémentaires sont installés dans les tableaux ou coffrets situés en amont des équipements à protéger.

Dans d'autres cas, des PARAFOUDRES supplémentaires peuvent être nécessaires (exemple : étude technique, demande du client, etc.).

Voir 534.1.4.10 pour les équipements à protéger localisés à plus de 10 m du parafoudre situé à l'origine de l'installation.

Pour le choix des parafoudres supplémentaires, un PARAFOUDRE de TYPE 2 ou de TYPE 3 avec un COURANT NOMINAL DE DECHARGE de valeur inférieure aux valeurs du Tableau 53.4 est possible. Dans le cas de surtensions sur d'autres services alimentant d'autres structures des PARAFOUDRES supplémentaires peuvent être nécessaires en aval du PARAFOUDRE situé à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION. Par exemple dans les bâtiments annexes, les installations externes d'éclairage, les lignes (puissance et communication) alimentant des capteurs externes, etc. Dans ces cas, il convient d'envisager la mise en œuvre des PARAFOUDRES le plus proche possible de l'origine de ces surtensions.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Cas de plusieurs installations dans un bâtiment, sans PARAFOUDRE principal DE TYPE 1 en amont

Dans ce cas, comme indiqué en 534.1.4.1.2, des PARAFOUDRES de TYPE 1 ou de TYPE 2 ou de TYPE 1 + TYPE 2 sont installés à l'ORIGINE de chacune DES INSTALLATIONS. Dans le cas de mise en œuvre de PARAFOUDRE de TYPE 1 à l'ORIGINE D'UNE INSTALLATION, un PARAFOUDRE supplémentaire de TYPE 2 est placé en aval du PARAFOUDRE DE TYPE 1.

Cas de plusieurs installations dans un bâtiment, avec PARAFOUDRE principal DE TYPE 1 en amont

Lorsque le PARAFOUDRE DE TYPE 1 peut être mis en œuvre en amont des installations et si le bâtiment est d'une hauteur supérieure à 10 m, un PARAFOUDRE supplémentaire de TYPE 2 doit être installé à l'ORIGINE DE CHAQUE INSTALLATION afin de répartir les contraintes entre les différentes parties d'installation.

Il est également recommandé d'installer des PARAFOUDRES DE TYPE 2 à chaque étage ou tableau divisionnaire.

Dans les autres cas, il est recommandé d'installer aussi des PARAFOUDRES DE TYPE 2 (à l'ORIGINE DE CHAQUE INSTALLATION ou à chaque étage).

Le principe de mise en œuvre de PARAFOUDRES DE TYPE 1, 2 et 3 est donné à la Figure 534.1.

Ces PARAFOUDRES supplémentaires sont généralement de TYPE 2 ou de TYPE 3. Tout PARAFOUDRE DE TYPE 3 doit être associé à un PARAFOUDRE DE TYPE 1 ou de TYPE 2 localisé en amont. Ces PARAFOUDRES sont situés dans les tableaux divisionnaires ou dans les socles de prise de courant.

Dans tous les cas, la coordination doit être assurée entre les différents types de PARAFOUDRES selon le 534.1.4.4.5.

Un PARAFOUDRE destiné à protéger un matériel d'utilisation particulièrement sensible (par exemple, un matériel électronique) est installé à proximité de ce matériel, sur son circuit d'alimentation. Il doit avoir :

– d'une part, un NIVEAU DE PROTECTION U_p coordonné avec la tension de tenue aux chocs du matériel d'utilisation U_W selon le 534.1.4.4.2 ;
– d'autre part, le PARAFOUDRE est coordonné avec les autres PARAFOUDRES installés en amont selon le 534.1.4.4.5.

Des PARAFOUDRES dédiés à la protection contre les surtensions de manœuvre peuvent être nécessaires pour prévenir du vieillissement prématuré des équipements sensibles. Dans ce cas, ces PARAFOUDRES sont situés au plus près des équipements à l'origine de ces surtensions.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

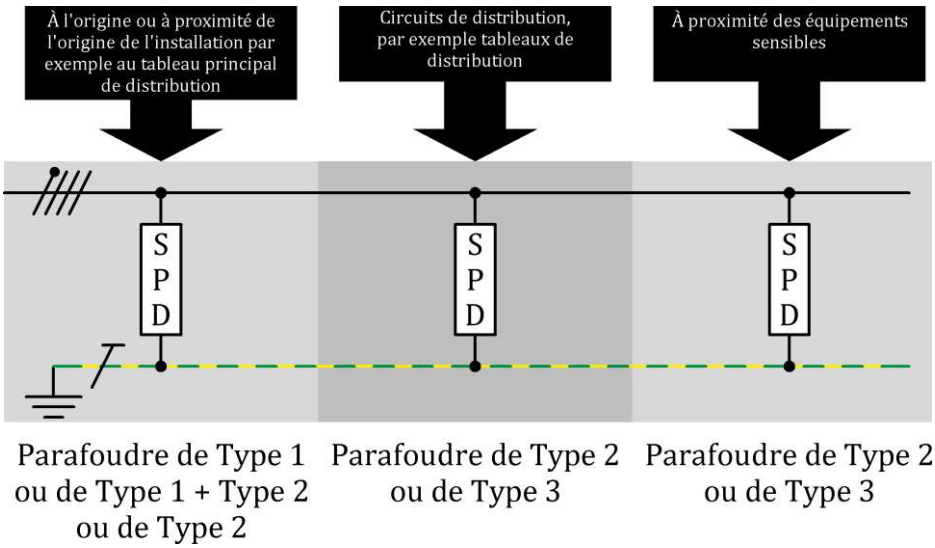


Figure 534.1 – Exemple d'installation de parafoudre de Type 1, 2, 3

La présence de PARAFOUDRE situé à l'extérieur du TABLEAU DE REPARTITION principal et appartenant à l'INSTALLATION ELECTRIQUE fixe doit être indiquée par un marquage apposé à l'origine du circuit en question ou à proximité de celui-ci.

534.1.4.2 Exigences en matière de protection contre les surtensions transitoires

Une protection contre les surtensions transitoires doit être assurée :

– entre les conducteurs actifs et le conducteur de protection (PE) *(appelée également protection en mode commun)* ;
– et si nécessaire, entre les conducteurs actifs *(appelée également protection en mode différentiel)*.

Quel que soit le SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE :

– la protection entre les conducteurs actifs (y compris le conducteur neutre s'il est distribué) et le PE est obligatoire ; Ce mode de protection est nécessaire pour assurer la sécurité de l'installation et la tenue au choc des équipements (coordination de l'isolation) ;

  Dans le cas du schéma TN-C-S, la protection du conducteur neutre ne concerne que les parafoudres éventuellement installés sur la partie de l'installation en schéma TN-S.

  Par voie de conséquence, ce mode de protection peut également contribuer à la protection des personnes (voir 131.6.2).
– la protection entre les conducteurs de phase et le neutre (si le conducteur neutre est distribué) est recommandée ;
– la protection entre les conducteurs de phase (dans le cas de systèmes triphasés) est optionnelle.

Les matériels sensibles peuvent nécessiter une protection en mode commun (pour la tenue aux chocs) et une protection en mode différentiel (pour l'immunité aux chocs).

534.1.4.3 Types de connexion

Connexion de type CT1 : installation entre chaque conducteur de phase et le conducteur PE ainsi qu'entre le neutre et le conducteur PE.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Un exemple de connexion de type CT1 dans le cas d'un circuit triphasé + neutre est représenté sur la Figure 534.2.

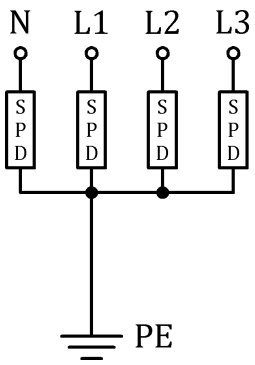


Figure 534.2 – Connexion de type CT1 pour un circuit triphasé + neutre

Une connexion de type CT1 donne la priorité à la protection entre conducteurs de phase et PE et la coordination des isolements (voir 443.6.1).

Connexion de type CT2 : Installation entre chaque conducteur de phase et le conducteur de neutre ainsi qu'entre le neutre et le conducteur PE.

Un exemple de connexion de type CT2 dans le cas d'un circuit triphasé + neutre est représenté sur la Figure 534.3.

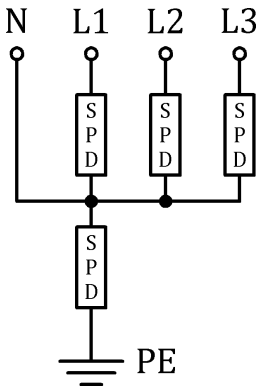


Figure 534.3 – Connexion de type CT2 pour un circuit triphasé + neutre

Une connexion de type CT2 donne la priorité à la sécurité de l'installation et à la tenue aux chocs des équipements (coordination de l'isolation, voir 443.6.1) ainsi qu'à la protection des matériels de l'installation (immunité aux chocs).

Dans le cas d'assemblage de PARAFOUDRES UNIPOLAIRES pour la constitution d'une protection multipolaire, il y a lieu de respecter les instructions du fabricant et une attention particulière doit être portée sur le choix des paramètres du PARAFOUDRE connecté entre neutre et PE selon le mode de connexion.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

534.1.4.4 Choix des parafoudres

534.1.4.4.1 Généralités

Le choix des PARAFOUDRES est basé sur les paramètres suivants :

– U_p : NIVEAU DE PROTECTION EN TENSION en fonction de la tension de tenue aux chocs U_W (U_{imp}) des équipements à protéger (voir 534.1.4.4.2) ;

U_p a pour valeur maximale 2,5 kV pour un réseau 230/400 V et de 4 kV pour un réseau 400/690 V.

– U_c : TENSION MAXIMALE EN REGIME PERMANENT (voir 534.1.4.4.3) dépendant de U, du mode de connexion ainsi que du SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE (voir Tableau 53.3) ;

– I_n : COURANT NOMINAL DE DECHARGE ou I_{imp} : COURANT DE CHOC DE DECHARGE (voir 534.1.4.4.4) ;

– coordination des parafoudres (voir 534.1.4.4.5) ;

– I_{sccr}: COURANT DE COURT-CIRCUIT ASSIGNE (voir 534.1.4.4.6) ;

– I_{fi} : VALEUR ASSIGNEE D'INTERRUPTION DU COURANT DE SUITE (voir 534.1.4.4.7) ;

– mode de comportement vis-à-vis des surtensions temporaires (voir 534.1.4.6.2).

534.1.4.4.2 Choix du niveau de protection (U_p) en fonction de la tension de tenue aux chocs (U_w) de l'équipement

Le NIVEAU DE PROTECTION EN TENSION U_p des PARAFOUDRES doit être choisi conformément au Tableau 53.2 et ne pas dépasser les valeurs correspondant à la catégorie de surtension II, ceci quel que soit le type d'équipement de l'installation.

Afin d'assurer une protection adéquate de l'équipement, le NIVEAU DE PROTECTION EN TENSION entre les conducteurs actifs et le PE ne doit pas dépasser la TENSION DE TENUE AUX CHOCS de l'équipement à protéger (U_W) conformément au Tableau 53.2.

Lorsque la protection entre les conducteurs actifs et le PE est réalisée par connexion en série de PARAFOUDRES UNIPOLAIRES (par exemple entre la phase et le neutre et entre le neutre et le PE selon CT2), cette connexion en série doit respecter la règle du niveau de protection en tension ci-dessus.

Lorsqu'un tel NIVEAU DE PROTECTION EN TENSION combiné entre un conducteur actif et le PE n'est pas fourni par le constructeur du PARAFOUDRE, il doit être calculé par défaut en additionnant les NIVEAUX DE PROTECTION EN TENSION attribués aux PARAFOUDRES individuels connectés en série.

Tableau 53.2 – Tension assignée de tenue aux chocs exigée pour les équipements (U_W)[e] (issu du Tableau 44.3)

Tension nominale du réseau d'alimentation[a]	Tension de phase à neutre à partir de tensions alternatives ou continues nominales jusqu'à la valeur ci-dessous incluse	Tension assignée de tenue aux chocs exigée[b] (U_W) pour les équipements	
		Catégorie de surtensions II (équipements avec tension assignée de tenue aux chocs normale)	Catégorie de surtensions I (équipements avec tension assignée de tenue aux chocs réduite)
V	V	kV	kV
	150	1,5	0,8
230/400	300	2,5	1,5[d]
400/690	600	4	2,5[d]
1 000	1 000	6	4
1 500 d.c.	1 500 d.c.	8 [c]	6 [c]

[a] Conformément à la NF EN 60038 « *Tensions normales du CENELEC* ».

[b] La tension assignée de tenue aux chocs s'applique entre le conducteur actif et le PE.

[c] Valeurs recommandées sur la base de la NF EN 60664-1 « *Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension – Partie 1 : Principes, exigences et essais* » – Tableau F1.

[d] Dans le cas d'un SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE IT, il est possible de déroger à ces valeurs dans la limite maximum des valeurs de catégorie de surtension II.

[e] Dans le cas de tension différente de celle du tableau, se rapprocher du fabricant du matériel.

Il est recommandé que le NIVEAU DE PROTECTION EN TENSION fourni par les PARAFOUDRES ne dépasse pas 80 % de la TENSION DE TENUE AUX CHOCS requise pour les équipements à protéger correspondant à la catégorie de surtensions II, sachant que le niveau de protection en tension ne doit pas dépasser la TENSION DE TENUE AUX CHOCS requise pour l'équipement considéré. Cet écart de 20 % est recommandé pour tenir compte de la CHUTE DE TENSION due aux conducteurs de raccordement du parafoudre (voir 534.1.4.8) et à la protection associée externe.

Cette recommandation peut ne pas être prise en considération lorsque l'un des cas suivants s'applique :

- *si des parafoudres supplémentaires sont installés en aval du dit parafoudre pour protéger les équipements ;*
- *lorsque l'équipement à protéger est connecté directement aux BORNES du parafoudre et que la CHUTE DE TENSION aux BORNES du dispositif de protection contre les SURINTENSITES placé dans le circuit de dérivation du PARAFOUDRE est déjà intégrée dans le niveau de protection en tension U_p (PARAFOUDRES INTEGRES) ;*
- *lorsqu'une protection conforme à la catégorie de surtension II est assurée mais que seuls des matériels des catégories de surtension III ou IV sont installés à cet emplacement.*

Des PARAFOUDRES supplémentaires entre les conducteurs actifs (avec une protection en mode différentiel selon le 534.1.4.2) peuvent être nécessaires pour éviter des dysfonctionnements de matériel. Le niveau de protection doit être déterminé en fonction du NIVEAU D'IMMUNITE de l'équipement à protéger selon les exigences ci-dessus.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

534.1.4.4.3 Choix du parafoudre en fonction de la tension maximale en régime permanent (U_c)

La TENSION MAXIMALE EN REGIME PERMANENT U_c du PARAFOUDRE doit être supérieure ou égale à la valeur indiquée dans le Tableau 53.3.

Le choix du PARAFOUDRE est basé selon le SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE et le mode de connexion selon le Tableau 53.3.

Tableau 53.3 – Valeur minimale requise de U_c des parafoudres en fonction des schémas des liaisons à la terre

PARAFOUDRE connecté entre (le cas échéant)	Schéma des liaisons à la terre du réseau		
	Schéma TN	Schéma TT	Schéma IT
Conducteur de phase et conducteur neutre	$\frac{1{,}1U}{\sqrt{3}}$ ou (0,64 x *U*)	$\frac{1{,}1U}{\sqrt{3}}$ ou (0,64 x *U*)	$\frac{1{,}1U}{\sqrt{3}}$ b) ou (0,64 x *U*)
Conducteur de phase et PE	$\frac{1{,}1U}{\sqrt{3}}$ ou (0,64 x *U*)	$\frac{1{,}1U}{\sqrt{3}}$ ou (0,64 x *U*)	1,1 x *U* b)
Conducteur de phase et PEN	$\frac{1{,}1U}{\sqrt{3}}$ ou (0,64 x *U*)	NA	NA
Conducteur neutre et PE	$\frac{U}{\sqrt{3}}$ a) ou (0,58 x *U*)	$\frac{U}{\sqrt{3}}$ a) ou (0,58 x *U*)	$\frac{1{,}1U}{\sqrt{3}}$ b) ou (0,64 x *U*)
Conducteurs de phase	1,1 *U*	1,1 *U*	1,1 *U*
NA : non applicable. *U* est la tension entre phases du réseau à basse tension, soit 400 V pour un réseau 230/400 V.			
a) Ces valeurs sont relatives aux conditions les plus défavorables de défaut ; ainsi la tolérance de 10 % n'est pas prise en compte. b) Dans le cas de parafoudres installés sur des circuits distribués en monophasé, la tension à prendre en compte est la tension entre phases.			

534.1.4.4.4 Choix des parafoudres en fonction du courant de décharge (I_n) et du courant de choc (I_{imp})

À l'ORIGINE DE L'INSTALLATION ou à sa proximité conformément au 534.1.4.1.2, les PARAFOUDRES doivent satisfaire, selon le cas, aux spécifications de l'un des cas suivants :

– lorsque le bâtiment est protégé contre les coups de foudre directs, les PARAFOUDRES doivent être choisis conformément au 534.1.4.1.2, au 534.1.4.4.4.2 et au Tableau 53.5 ;
– dans les autres cas, les PARAFOUDRES doivent être choisis conformément au 534.1.4.4.4.1 et au Tableau 53.4.

Les autres PARAFOUDRES mis en œuvre en aval des PARAFOUDRES à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION ou à sa proximité doivent également satisfaire aux exigences de coordination figurant au 534.1.4.4.5.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les surtensions dues à des manœuvres peuvent avoir une durée plus longue et peuvent contenir plus d'énergie que les surtensions transitoires d'origine atmosphérique. Il est nécessaire de prendre cet aspect en compte pour le choix des PARAFOUDRES selon le courant de décharge et le courant de choc.

Le courant nominal de décharge I_n caractérise les PARAFOUDRES DE TYPE 2 et le COURANT DE CHOC DE DECHARGE I_{imp} caractérise les PARAFOUDRES DE TYPE 1.

534.1.4.4.4.1 Parafoudre de Type 2

Lorsque les PARAFOUDRES DE TYPE 2 sont exigés à l'origine de l'installation ou à sa proximité, leur courant de décharge nominal ne doit pas être inférieur aux valeurs données dans le Tableau 53.4.

Des conditions sévères (très forte exposition aux surtensions, etc.) peuvent conduire au choix de valeurs In supérieures ou à la mise en œuvre de PARAFOUDRE DE TYPE 1.

Tableau 53.4 – Courant nominal de décharge (I_n) en kA selon l'alimentation et le mode de connexion du PARAFOUDRE

	Réseau d'alimentation			
	Monophasé		Triphasé	
connexion	CT1	CT2	CT1	CT2
L – N		5		5
L – PE	5		5	
N – PE	5	10	5	20

534.1.4.4.4.2 Parafoudre de Type 1 ou Type 1 + Type 2

Lorsque des PARAFOUDRES DE TYPE 1 ou TYPE 1 + TYPE 2 sont exigés à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION ou à sa proximité, les valeurs minimales du COURANT DE CHOC DE DECHARGE ne doivent pas être inférieures au Tableau 53.5.

Tableau 53.5 – Choix du courant de choc de décharge I_{imp}

	I_{imp} en kA			
	Alimentation			
	Monophasé		Triphasé	
Connexion	CT1	CT2	CT1	CT2
Phase – N		12,5		12,5
Phase – PE	12,5		12,5	
Neutre – PE	12,5	25	12,5	50

Le choix du COURANT DE CHOC DE DECHARGE peut également être déterminé par une évaluation du risque selon la NF EN 62305-2, sans être inférieur aux valeurs du Tableau 53.5.

Dans le cas d'utilisation de parafoudres en présence de paratonnerres, le(s) dispositif(s) de protection contre les SURINTENSITES existants en amont de ces parafoudres peuvent éventuellement fonctionner au passage d'un courant de valeur maximum I_{imp} définie par l'analyse de risque. Le courant assigné des protections situées en amont du DECONNECTEUR DE PARAFOUDRE n'a pas à être adapté à la valeur de I_{imp} résultant de l'analyse de risque réalisée selon la NF EN 62305-2.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

534.1.4.4.5 Choix des parafoudres en fonction de la coordination de deux parafoudres ou plus

La coordination des PARAFOUDRES dans l'installation doit être assurée.

Les instructions du fabricant quant à la façon de réaliser la coordination entre les PARAFOUDRES doivent être suivies en référence au FD C 15-443 et au CLC/TS 61643-12.

Les PARAFOUDRES localisés en aval doivent d'une part avoir un COURANT NOMINAL DE DECHARGE I_n coordonné avec les PARAFOUDRES installés en amont et d'autre part un niveau de protection U_p coordonné avec la tension de tenue aux chocs du matériel d'utilisation U_W selon le Tableau 53.2.

On veillera particulièrement à prendre en compte le U_W du matériel à protéger localisé en aval du PARAFOUDRE et non le U_W des matériels situés en amont du PARAFOUDRE afin d'assurer la protection du matériel.

Les méthodes de coordination font appel aussi au paramètre I_{max} du PARAFOUDRE (voir FD C 15-443 et CLC/TS 61643-12). La déclaration de cette valeur n'est pas obligatoire selon NF EN 61643-11. Si cette indication n'est pas disponible, il est nécessaire de se reporter à la documentation du fabricant pour connaître la coordination possible avec ses parafoudres.

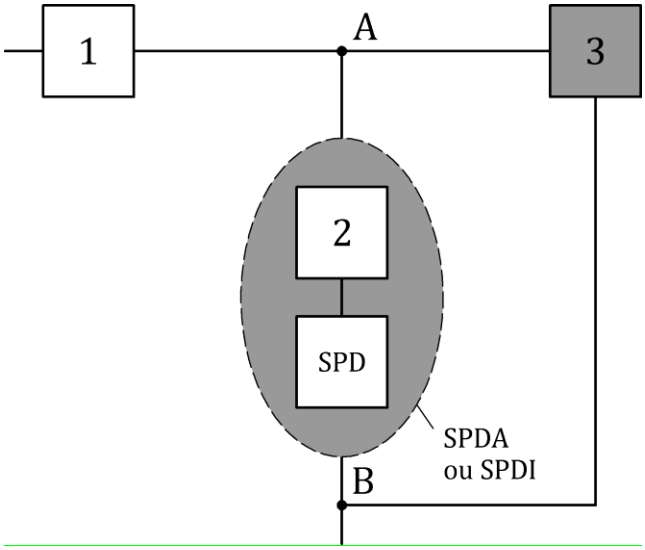
534.1.4.4.6 Choix du parafoudre en fonction du courant de court-circuit présumé au point d'installation

La tenue au court-circuit d'un PARAFOUDRE tel qu'indiqué par le fabricant, doit être supérieure ou égale au COURANT DE COURT-CIRCUIT maximum présumé au point d'installation. Voir Figure 534.4.

La tenue aux courants de court-circuit d'un PARAFOUDRE ET DE SA PROTECTION ASSOCIEE contre les SURINTENSITES, selon la NF EN 61643-11, est définie comme étant le COURANT DE COURT-CIRCUIT ASSIGNE du PARAFOUDRE (I_{SCCR}).

Pour les PARAFOUDRES connectés entre le conducteur neutre et le PE dans les schémas IT, le COURANT DE COURT-CIRCUIT ASSIGNE I_{SCCR} du PARAFOUDRE entre le conducteur neutre et le PE ne doit pas être inférieur au COURANT DE COURT-CIRCUIT maximum présumé aux points de connexion de ce PARAFOUDRE en cas de double défaut de terre dans les conditions les plus défavorables.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

1 Protection de l'installation – DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES dans l'installation

2 Protection du PARAFOUDRE – DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES (fonction de DECONNECTEUR DE PARAFOUDRE) associé au PARAFOUDRE exigé par le constructeur de PARAFOUDRE

3 Matériel ou installation à protéger

A & B Points de connexion des PARAFOUDRES

SPD PARAFOUDRE

SPDA PARAFOUDRE ET SES PROTECTIONS ASSOCIEES

SPDI PARAFOUDRE INTEGRE

Figure 534.4 – Points de connexion des PARAFOUDRES

534.1.4.4.7 Choix du parafoudre en fonction de la valeur assignée d'interruption d'un courant de suite (I_{fi})

La VALEUR ASSIGNEE D'INTERRUPTION D'UN COURANT DE SUITE I_{fi} du PARAFOUDRE, si déclarée par le fabricant, ne doit pas être inférieure au COURANT DE COURT-CIRCUIT maximum présumé au point d'installation. Voir Figure 534.4.

Cette exigence ne s'applique pas aux PARAFOUDRES connectés entre le conducteur neutre et le conducteur PE dans le SCHEMA TN ou le SCHEMA TT, pour lesquels elle est déjà couverte par la norme de produit NF EN 61643-11.

Pour les PARAFOUDRES connectés entre le conducteur neutre et le PE dans les schémas IT, la VALEUR ASSIGNEE D'INTERRUPTION D'UN COURANT DE SUITE I_{fi} du PARAFOUDRE, si déclarée par le fabricant, ne doit pas être inférieure au COURANT DE COURT-CIRCUIT maximum présumé aux points de connexion de ce PARAFOUDRE en cas de double défaut de terre dans les conditions les plus défavorables.

534.1.4.5 Protection du parafoudre en cas de fin de vie

534.1.4.5.1 Généralités

Des dispositifs de protection contre les SURINTENSITES dues aux courants de court-circuit, l'emballement thermique et contre les courants de défauts à la terre doivent être prévus pour assurer la déconnexion du PARAFOUDRE en cas de fin de vie et ne pas perturber le fonctionnement de l'installation et des autres dispositifs de protection.

La protection contre l'emballement thermique est prise en compte dans la NF EN 61643-11.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Ces protections peuvent être internes ou externes au PARAFOUDRE selon les instructions du fabricant.

534.1.4.5.2 Protection contre les surintensités

Selon les déclarations du constructeur, la protection contre les SURINTENSITES peut être :

a) Interne

Lorsque le PARAFOUDRE est équipé, par construction, d'une protection interne, celui-ci peut être installé sans dispositif supplémentaire de protection contre les courants de court-circuit. Ce parafoudre est de type SPDI.

b) Externe

Dans le cas d'une protection externe, les dispositifs externes de protection contre les courants de court-circuit (voir Figure 534.4) sont des disjoncteurs (conformes à la norme NF EN 60947-2 ou à la norme NF EN 60898), ou des fusibles (conformes à la série NF EN 60269).

Ces dispositifs de protection contre les courants de court-circuit (internes ou externes) doivent être coordonnés avec les protections amont de l'installation comme ci-après.

Les valeurs assignées et les caractéristiques du dispositif de protection contre les SURINTENSITES (voir Figure 534.4) externe destiné à protéger le parafoudre doivent être choisies :

– conformément à l'Article 434 ; et
– aussi élevées que possible afin de minimiser les possibles risques de déconnexion lors du passage du courant de décharge ;

mais ne dépassant pas les valeurs assignées de la protection amont de l'installation et les caractéristiques (calibres et types de protections) telles qu'exigées dans les instructions du constructeur relatives à la mise en œuvre des PARAFOUDRES pour la protection contre les SURINTENSITES.

Pour atteindre l'objectif de coordination, on peut être amené à sélectionner un calibre de protection contre les SURINTENSITES associée à un parafoudre de TYPE 1 en fonction d'une valeur I_{imp} inférieure à celle du parafoudre indiquée au Tableau 53.5, à la condition que cette valeur soit issue d'un calcul suivant la norme NF EN 62305-1, et qu'une telle sélection soit validée par le fabricant.

Le dispositif de protection contre les SURINTENSITES associé au PARAFOUDRE doit être installé dans le circuit de dérivation du PARAFOUDRE, (voir Figure 534.5) à l'exception des cas suivants :

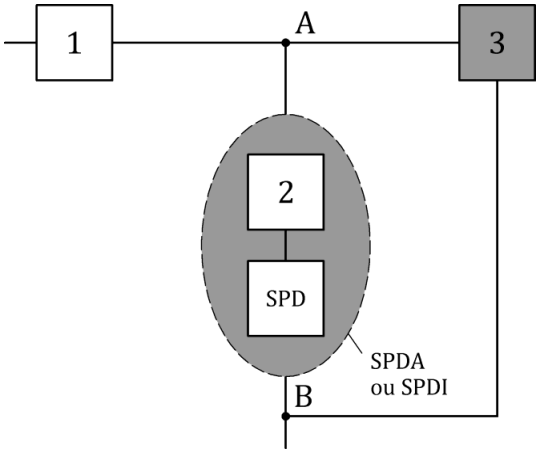
– le parafoudre est de Type SPDI ;
– lorsque la protection contre les surtensions de certains équipements sensibles est prioritaire sur la disponibilité de l'alimentation de l'installation pour certains sites (par exemple : sites présentant un impact sur l'environnement, locaux classés BE3, autres sites équivalents) à condition d'appliquer la règle ci-dessous :

  La protection du PARAFOUDRE doit être réalisée au moyen d'un dispositif de protection contre les SURINTENSITES placé en amont du circuit de dérivation du PARAFOUDRE (protection principale de l'installation ou autre protection installée en série sur l'alimentation, voir Figure 534.6) si une étude technique permet de démontrer que l'énergie limitée et le courant crête que laisse passer cette protection en cas de court-circuit peuvent être supportés par le PARAFOUDRE en cas de fin de vie de celui-ci en court-circuit.

  Cette étude peut ne pas être réalisée si des tests démontrent que la protection de l'installation permet de protéger le PARAFOUDRE selon les déclarations du constructeur du parafoudre.

Les dispositifs de protection situés en amont de l'ORIGINE DE L'INSTALLATION ne peuvent pas être considérés comme une protection contre les SURINTENSITES du PARAFOUDRE (voir Figure 534.7).

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

1 Protection de l'installation – DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES dans l'installation

2 Protection du PARAFOUDRE – DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES (fonction de DECONNECTEUR DE PARAFOUDRE) associé au PARAFOUDRE exigé par le constructeur de PARAFOUDRE

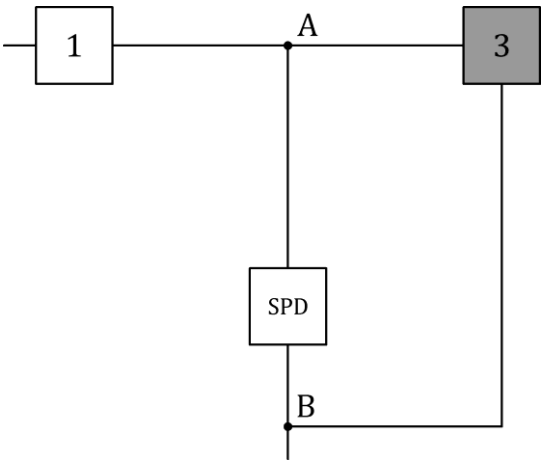
3 Matériel ou installation à protéger

SPD PARAFOUDRE

SPDA PARAFOUDRE ET SES PROTECTIONS ASSOCIEES

SPDI PARAFOUDRE INTEGRE

Figure 534.5 – Cas général



Légende

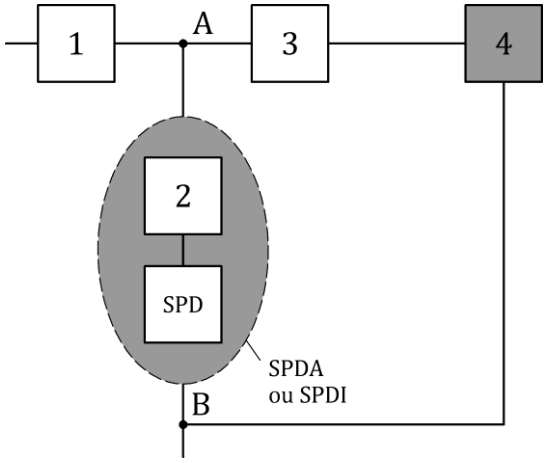
1 Protection de l'installation – DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES dans l'installation

3 Matériel ou installation à protéger

SPD PARAFOUDRE

Figure 534.6 – Cas spécifique

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

1 Dispositif de commande et de sectionnement de l'installation (exemple d'origine de l'installation)

2 Protection du PARAFOUDRE – dispositif de protection contre les SURINTENSITES (fonction de DECONNECTEUR DE PARAFOUDRE) associé au PARAFOUDRE exigé par le constructeur de PARAFOUDRE

3 Protection de l'installation – dispositif de protection contre les SURINTENSITES dans l'installation

4 Matériel ou installation à protéger

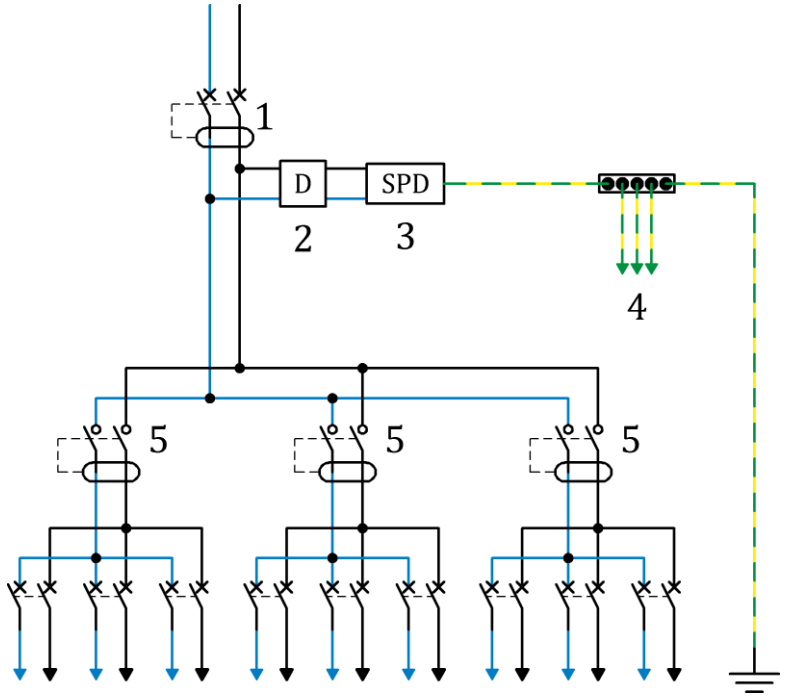
SPD PARAFOUDRE

SPDA PARAFOUDRE ET SES PROTECTIONS ASSOCIEES

SPDI PARAFOUDRE INTEGRE

Figure 534.7 – Installation des parafoudres en amont de la protection principale de l'installation

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES
NF C15-100-12024-08



Légende

1 AGCP différentiel de type S

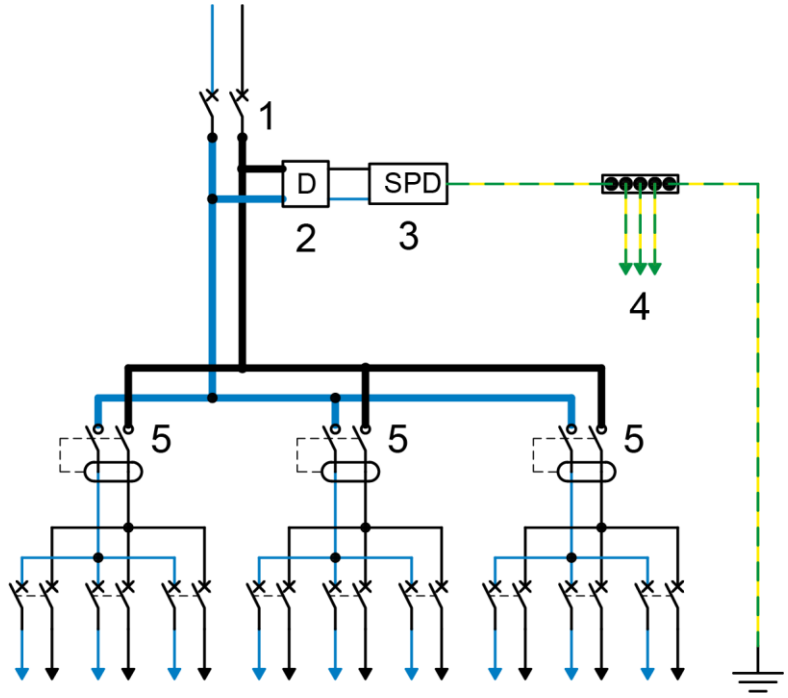
2 Dispositif de protection contre les SURINTENSITES du parafoudre

3 Parafoudre

4 Conducteurs de protection de l'installation

5 Dispositif de protection différentiel 30 mA

Figure 534.8A – Installation du parafoudre en AVAL d'un AGCP avec fonction différentielle



Légende

1 AGCP non différentiel

2 Dispositif de protection contre les SURINTENSITES du parafoudre avec fonction différentielle

3 Parafoudre

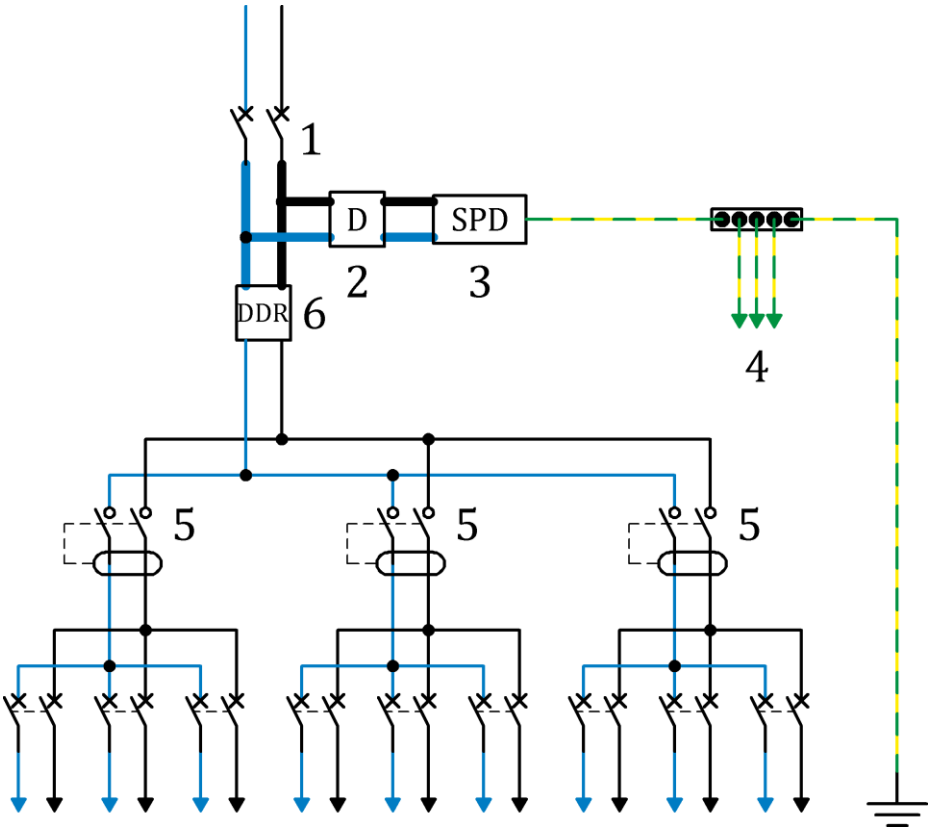
4 Conducteurs de protection de l'installation

5 Dispositif de protection différentiel 30 mA

Trait épais Liaison équivalente classe II

Figure 534.8B – Installation du parafoudre en AVAL d'un AGCP sans fonction différentielle, avec fonction différentielle dans la dérivation du parafoudre

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

1 AGCP non différentiel

2 Dispositif de protection contre les SURINTENSITES du parafoudre

3 PARAFOUDRE

4 Conducteurs de protection de l'installation

5 Dispositif de protection différentiel 30 mA

6 Dispositif de protection différentiel

Trait épais Liaison équivalente classe II

Figure 534.8C – Installation du parafoudre en aval d'un AGCP sans fonction différentielle, et sans différentiel dans la dérivation du parafoudre. (Parafoudre avec un mode de connexion CT2 en mode tenue en cas de défaut HT selon 534.1.4.6.2)

Figure 534.8 – Exemple de schémas d'installation de parafoudre (cas d'un schéma TT)

534.1.4.5.3 Sélectivité entre les différents dispositifs de protection contre les surintensités

Lorsqu'elle est exigée, la nécessité d'une sélectivité entre les dispositifs de protection contre les SURINTENSITES doit être étudiée en fonction des conditions d'installation au point d'installation du PARAFOUDRE et les informations fournies par le constructeur (voir 536).

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

534.1.4.5.4 Courant de tenue aux chocs des dispositifs installés en amont du parafoudre

Pour la plupart des dispositifs de l'installation (par exemple, BORNES, dispositifs de protection, commutateurs, etc.) qui sont mis en œuvre en amont du PARAFOUDRE, il n'y a aucune capacité assignée de TENUE AU COURANT DE CHOC requise par les normes de produits applicables.

La mise en œuvre des PARAFOUDRES le plus proche possible de l'ORIGINE DE L'INSTALLATION conformément à 534.1.4.1 évite tout courant de choc inutile circulant à travers les dispositifs en aval de l'installation.

Pour de plus amples renseignements, voir le FD C 15-443 et la CLC/TS 61643-12 ou le guide pratique et les instructions du constructeur.

534.1.4.5.5 Protection contre les courants de défauts à la terre

La protection contre les courants de défauts à la terre dépend du type de PARAFOUDRE et du SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE. Voir 534.1.4.6.

534.1.4.6 Protection en cas de défaut à la terre

534.1.4.6.1 Mode de connexion en fonction du SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE

Selon le SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE, les PARAFOUDRES doivent être connectés suivant le Tableau 53.6.

Tableau 53.6 – Modes de connexion suivant le SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE

SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE au point d'installation du parafoudre	Mode de connexion	
	Diagramme CT1	Diagramme CT2
SCHEMA TN		
– schéma TN-C	réalisable	non réalisable
– schéma TN-S	réalisable	réalisable
SCHEMA TT	réalisable	réalisable
SCHEMA IT avec neutre	réalisable	réalisable
SCHEMA IT sans neutre	réalisable	non réalisable

Le mode de connexion CT1 est conseillé en SCHEMA IT et le mode de connexion CT2 est conseillé en SCHEMA TN-S et en SCHEMA TT.

534.1.4.6.2 Mise en œuvre de la protection contre les contacts indirects en fonction du SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE et du mode de connexion du parafoudre

La protection contre les contacts indirects définie selon la Partie 4-41 doit rester effective dans le bâtiment protégé, même en cas de fin de vie des PARAFOUDRES.

En cas de COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION :

– En SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE TN, cette exigence est généralement satisfaite par les dispositifs de protection contre les SURINTENSITES localisés en amont du PARAFOUDRE, indépendamment du mode de connexion de parafoudre (CT1 ou CT2). Dans le cas de circuits protégés par DDR, le PARAFOUDRE peut être installé en amont ou en aval des DDR de l'installation.

  Exemples de schéma : voir Figures 53C.2, 53C.3 et 53C.4 de l'Annexe 53C.

– En SCHEMA TT, cette exigence est satisfaite par la mise en œuvre d'un DISPOSITIF DE PROTECTION DIFFERENTIEL en amont d'un PARAFOUDRE qu'il soit en mode connexion CT1 ou CT2 (voir Figures 534.8A et 534.8B).

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Pour les parafoudres de Type 1, voir 534.1.4.7.

Il est possible de ne pas prévoir de DISPOSITIF DE PROTECTION DIFFERENTIEL en amont lorsque le PARAFOUDRE est en mode de connexion CT2 et répond aux exigences de mode de tenue aux surtensions temporaires en cas de défaut sur le réseau HT selon la NF EN 61643-11, si précisé par la notice du fabricant (voir Figure 534.8C). Dans le cas contraire, un DDR est mis en œuvre.

Dans le cas d'une INSTALLATION ELECTRIQUE raccordée au RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION par un branchement de Type 2, l'installation d'un PARAFOUDRE en mode de connexion CT2 peut être réalisée au point de pénétration dans le bâtiment, en aval de l'AGCP et immédiatement en amont ou immédiatement en AVAL de l'organe de coupure de l'installation.

Exemple de schéma : voir Figure 53C.1 de l'Annexe 53C.

– En SCHEMA IT, aucune disposition complémentaire n'est nécessaire.

Dans le cas de circuits protégés par DDR, le PARAFOUDRE peut être installé en amont ou en aval des DDR de l'installation.

Lorsque dans une même installation toutes les masses ne sont pas reliées à la même prise de terre, les dispositions à mettre en œuvre sont celles du SCHEMA TT par la mise en place d'une protection par DDR en tête de chaque groupe de circuits relié à la même PRISE DE TERRE, conformément au 411.6.4.

Exemple de schéma : voir Figure 53C.5 de l'Annexe 53C.

534.1.4.7 Parafoudres associés à des DDR

En présence d'un parafoudre de Type 1 ou Type 1 + Type 2 situé à l'origine de l'installation ou à sa proximité et associé à un paratonnerre, un DDR ne peut pas être installé en amont du parafoudre. L'installation d'un parafoudre en aval d'un AGCP sans fonction différentielle doit s'effectuer selon la Figure 534.8C. Lorsque l'AGCP placé à l'origine de l'installation ne comporte pas de fonction différentielle, la partie d'installation comprise entre cet AGCP et le ou les dispositifs différentiels assurant la protection contre les contacts indirects doit présenter un niveau d'isolation équivalent à la classe II.

Toutefois, l'installation d'un parafoudre de Type 1 ou Type 1 + Type 2 associé à un paratonnerre est admise en aval d'un AGCP avec fonction différentielle, avec un courant différentiel-résiduel assigné ≥ 500 mA, à condition d'avertir l'utilisateur du risque de non-continuité de service.

En l'absence de paratonnerre, l'installation des parafoudres de Type 1 ou Type 1 + Type 2 en aval d'un DDR n'est pas recommandée.

La mise en œuvre des parafoudres de Type 1 ou de Type 1 + Type 2 doit respecter le 534.1.4.6.2.

Dans les autres cas, si des parafoudres sont mis en œuvre conformément à 534.1.4.1 et sont situés en aval d'un dispositif à courant différentiel-résiduel, le ou les DDR peuvent être retardés ou non, mais doivent présenter une immunité au courant de choc au moins égale à 5 kA (8/20).

Cette exigence peut ne pas s'appliquer aux DDR mis en œuvre en amont des parafoudres supplémentaires destinés à la protection du matériel sensible.

Un DISPOSITIF A COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL DE TYPE S ou retardé satisfaisant à l'essai à l'onde de courant 8/20, au niveau de 5 kA par déclaration du fabricant, répond à cette prescription.

Dans le cas de branchements à puissance surveillée ou limitée, si la protection localisée en amont du PARAFOUDRE est le DISPOSITIF GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION (AGCP) de l'installation et si celui-ci comporte une fonction différentielle, l'utilisation d'une protection différentielle de type « S » selon la Figure 534.8A est recommandée (obligatoire sur tout nouveau branchement selon la NF C 14-100). Lorsque possible, l'installation du PARAFOUDRE en aval d'un AGCP sans fonction différentielle selon les Figures 534.8B ou 534.8C est préférable.

Pour plus d'information, se reporter au FD C 15-443 (à l'étude).

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

534.1.4.8 Raccordement du parafoudre

Le niveau effectif de protection dans l'installation et des équipements dépend de façon significative :

– du mode de connexion (voir 534.1.4.3) ;
– de la longueur de câblage ;
– du niveau de protection U_p du parafoudre ;
– des déconnecteurs de parafoudre requis ;
– de la distance des équipements à protéger par rapport au parafoudre localisé en amont (voir FD C 15-443 et CLC/TS 61643-12).

Afin d'assurer une protection optimale contre les surtensions, les conducteurs de raccordement du PARAFOUDRE doivent être aussi courts que possible et doivent éviter de former des boucles non nécessaires.

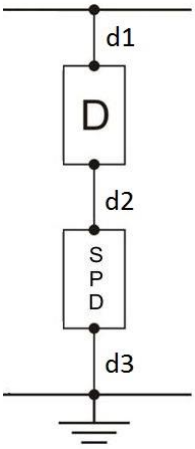
L'accroissement de la longueur des conducteurs de raccordement des PARAFOUDRES réduit l'efficacité de la protection contre les surtensions.

La longueur des liaisons est définie par la somme du cheminement des conducteurs utilisés entre un des conducteurs actifs et le PE.

Pour déterminer la longueur totale des conducteurs de raccordement d, il convient d'additionner les longueurs d1, d2 et d3 repérées sur la Figure 534.9, sans tenir compte des longueurs :

– entre la BORNE PRINCIPALE DE TERRE et la BORNE intermédiaire de terre (si existante) ;
– entre la BORNE intermédiaire de terre (si existante) et le CONDUCTEUR PE.

La longueur totale du câblage des conducteurs entre les points de raccordement du PARAFOUDRE (voir Figures 534.9, 534.10A) n'excède pas de préférence 0,5 m au total (d = d1 + d2 + d3 et d ≤ 0,5 m). Pour satisfaire à ces exigences, le conducteur de protection principal doit être connecté à la BORNE de terre située le plus proche possible du PARAFOUDRE en ajoutant, si nécessaire, un bornier de terre intermédiaire (voir Figures 534.10B et 534.10C) en respectant les conditions de mise en œuvre des terres.



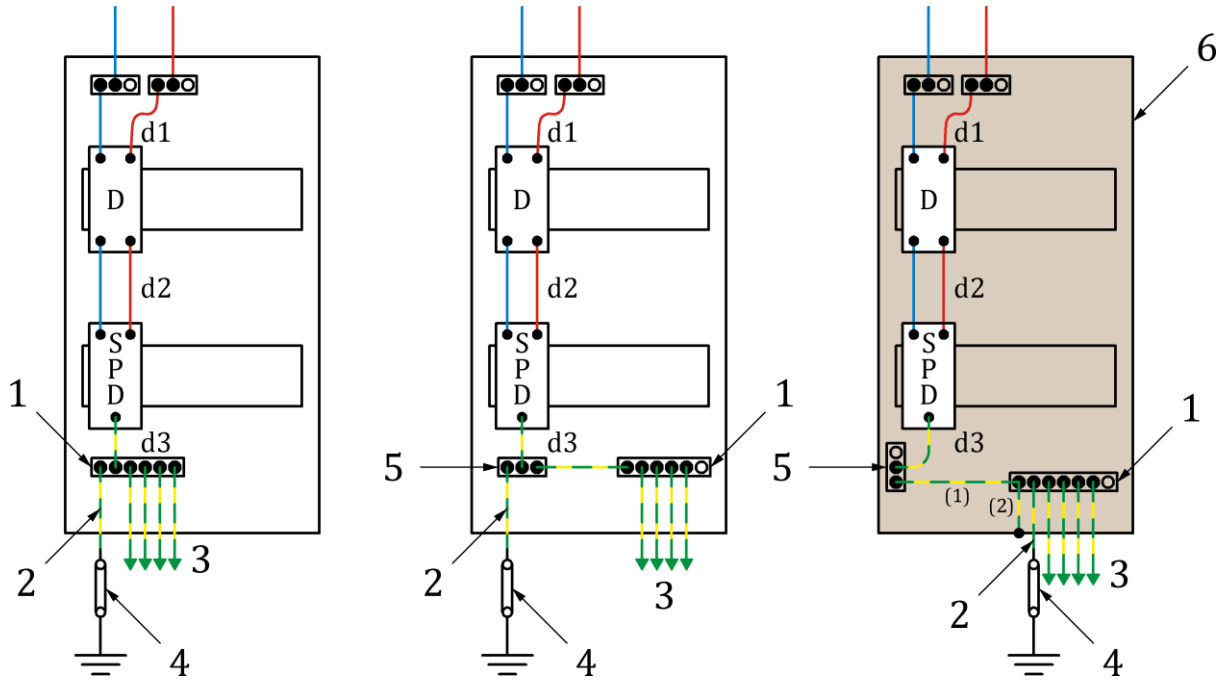
Légende

D Dispositif de protection contre les SURINTENSITES

SPD PARAFOUDRE

Figure 534.9– Schéma de principe du calcul de la longueur d

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

1	Répartiteur de terre du tableau
2	CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION
3	Vers utilisation
4	BORNE PRINCIPALE DE TERRE
5	Répartiteur de terre intermédiaire
6	Structure métallique de l'armoire
D	Dispositif de protection contre les SURINTENSITES
SPD	PARAFOUDRE
(1)	Conducteur de liaison équipotentielle supplémentaire (recommandé)
(2)	Conducteur principal de liaison équipotentielle

Le répartiteur de terre intermédiaire est relié à la structure métallique de l'armoire sur une connexion prévue par conception, par construction ou par installation.

Figure 534.10A – Cas général

Figure 534.10B – Exemple de réalisation avec bornier intermédiaire permettant de raccourcir la longueur

Figure 534.10C – Exemple de réalisation avec utilisation de l'armoire métallique pour la mise à la terre

Figure 534.10 – Exemples de mise en œuvre des PARAFOUDRES en coffrets et armoires

Pour maintenir les connexions des PARAFOUDRES aussi courtes et aussi peu inductives que possible les PARAFOUDRES peuvent être connectés à la BORNE de terre principale ou au conducteur de protection via des parties métalliques conformément au 543.2.2. La règle des 0,5 m peut être appliquée aux longueurs d1, d2 et d3 si les parafoudres sont mis en œuvre selon la Figure 534.10C. Dans ce cas, la longueur du conducteur (1) de la Figure 534.10C n'est pas prise en compte.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Si la longueur d dépasse 0,5 m, au moins l'une des options suivantes doit être retenue :

– choisir un PARAFOUDRE d'un niveau de protection en tension U_p plus faible que la valeur U_p définie au 534.1.4.4.2 ;
– mettre en œuvre un parafoudre supplémentaire coordonné selon le 534.1.4.4.5 et situé à proximité du matériel à protéger afin d'adapter le niveau de protection en tension U_p à la TENSION ASSIGNEE DE TENUE AUX CHOCS du matériel à protéger.

534.1.4.9 Règles complémentaires pour le choix et l'installation de parafoudres à deux ports

Pour leur installation, trois caractéristiques sont à prendre en compte :

– l'intensité maximale admissible de ce PARAFOUDRE (COURANT DE CHARGE ASSIGNE I_L) doit être au moins égale au courant d'emploi du circuit ;
– la CHUTE DE TENSION apportée par ce PARAFOUDRE doit être prise en compte dans le calcul de la CHUTE DE TENSION globale du circuit ;
– le dispositif de protection du PARAFOUDRE doit être adapté au courant de court-circuit au point où est installé ce dispositif de protection et choisi selon les instructions du fabricant et de la NOTE DE CALCUL de l'installateur.

Ces caractéristiques doivent être fournies par le fabricant, tel qu'exigé par la norme produit NF EN 61643-11.

534.1.4.10 Distance de protection effective du parafoudre

Lorsque la distance (c'est-à-dire la longueur de conducteur simple) entre le PARAFOUDRE et le matériel à protéger est supérieure à 10 m, il convient de prévoir des mesures de protection complémentaires lorsque des surtensions peuvent apparaître dans l'installation, telles que :

– *un PARAFOUDRE complémentaire mis en œuvre le plus proche possible du matériel à protéger ; son niveau de protection en tension U_p doit être inférieur à la TENSION ASSIGNEE DE TENUE AUX CHOCS U_w du matériel ; ou*
– *l'utilisation des PARAFOUDRES A UN PORT en amont du matériel ; son niveau de protection en tension U_p doit être inférieur à 50 % de la TENSION ASSIGNEE DE TENUE AUX CHOCS U_w du matériel à protéger. Il convient de mettre en œuvre cette mesure de protection avec d'autres mesures telles que l'utilisation de câblage blindé dans l'ensemble du/des circuit(s) protégé(s) ; ou*
– *l'utilisation des PARAFOUDRES A DEUX PORTS en amont du matériel ; son niveau de protection en tension U_p doit être inférieur à la TENSION ASSIGNEE DE TENUE AUX CHOCS U_w du matériel à protéger. Il convient de mettre en œuvre cette mesure de protection avec d'autres mesures telles que l'utilisation de câblage blindé dans l'ensemble du/des circuit(s) protégé(s).*

534.1.4.11 Dispositifs de signalisation

Selon la NF EN 61643-11, le PARAFOUDRE doit disposer de DECONNECTEURS (qui peuvent être internes ou externes ou les deux à la fois), à l'exception des PARAFOUDRES pour connexion N-PE en SCHEMA TN et/ou SCHEMA TT uniquement. Le fonctionnement des DECONNECTEURS doit être signalé par un indicateur d'état correspondant.

Cet indicateur peut être local ou à distance.

Un indicateur d'état unique peut regrouper différentes informations par exemple l'emballement thermique et la déconnexion du PARAFOUDRE en cas de court-circuit.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

534.1.4.12 Conducteurs de raccordement d'un parafoudre

Les conducteurs entre le PARAFOUDRE, mis en œuvre à l'origine de l'installation ou à sa proximité ou au point de pénétration d'un bâtiment secondaire, et la BORNE PRINCIPALE DE TERRE ou le conducteur de protection doivent avoir une section minimale de :

– 6 mm^2 en cuivre ou équivalent pour les PARAFOUDRES DE TYPE 2 ;
– 16 mm^2 en cuivre ou équivalent pour les PARAFOUDRES DE TYPE 1.

Dans tous les autres cas, les règles de la Partie 5-54 s'appliquent.

Sur la base des spécifications de 433.3.1 b), les conducteurs reliant les PARAFOUDRES, mis en œuvre à l'origine de l'installation ou à sa proximité ou au point de pénétration d'un bâtiment secondaire, et les dispositifs de protection contre les SURINTENSITES aux conducteurs actifs doivent avoir la capacité de résister au courant de court-circuit présumé et doivent avoir une section minimale de :

– 2,5 mm^2 en cuivre ou équivalent pour les PARAFOUDRES DE TYPE 2 ;
– 6 mm^2 en cuivre ou équivalent pour les PARAFOUDRES DE TYPE 1.

534.2 Dispositifs de protection contre les surtensions à fréquence industrielle

534.2.1 Nature et rôle des limiteurs de surtension

Les dispositifs assurant la protection contre les surtensions à fréquence industrielle sont des limiteurs de surtension.

Ils sont destinés à limiter le niveau des surtensions à fréquence industrielle à un niveau compatible avec la tension de tenue à fréquence industrielle des matériels de l'installation et des matériels alimentés par cette installation.

Pour l'application des règles énoncées en 511.1, la norme à considérer est la suivante :

– *NF C 63-150 « Limiteurs de surtension – Exigences »*.

534.2.2 Choix des limiteurs de surtension

Le choix des limiteurs de surtension doit tenir compte des critères suivants :

– tension nominale de l'installation ;
– niveau d'isolement de l'installation ;
– mode de connexion du limiteur de surtension ;
– courant de court-circuit présumé à l'origine de l'installation.

534.2.3 Niveau de protection effectif assuré par un limiteur de surtension suivant son mode de connexion

Lorsque le limiteur de surtension est connecté entre le neutre de l'installation à basse tension et la terre, le niveau de protection effectif assuré par le limiteur est égal à la somme de la tension nominale d'amorçage 100 % à fréquence industrielle du limiteur et de la tension entre phase et neutre de l'installation.

Lorsque le limiteur de surtension est connecté entre une phase de l'installation à basse tension et la terre, le niveau de protection assuré par le limiteur est égal à la somme de la tension nominale d'amorçage 100 % à fréquence industrielle du limiteur et de la tension entre phases de l'installation.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Le conducteur reliant la BORNE d'entrée du limiteur de surtension aux conducteurs actifs doit être isolé au même titre que ceux-ci. La BORNE doit être protégée contre les contacts directs.

534.2.4 Installation des limiteurs de surtension

Les conducteurs reliant le limiteur de surtension d'une part aux conducteurs actifs et, d'autre part, soit à la PRISE DE TERRE des masses d'installation, soit à une PRISE DE TERRE distincte, doivent pouvoir supporter l'ensemble des courants susceptibles de traverser le limiteur.

La section de ces conducteurs est déterminée conformément aux indications données pour la section des conducteurs de protection (voir 543.1).

La BORNE d'entrée des limiteurs de surtensions doit être reliée au conducteur actif approprié de l'installation entre la BORNE de sortie du transformateur et tout dispositif de coupure.

Lorsqu'une installation est alimentée par plusieurs transformateurs fonctionnant en parallèle, un limiteur de surtension doit être prévu pour chaque transformateur.

Si les caractéristiques du courant de court-circuit susceptible de traverser le limiteur de surtension risquent d'être supérieures à celles qu'il peut supporter, une impédance de faible valeur peut être insérée entre la BORNE de terre du limiteur et la terre. Cette impédance peut être insérée dans la mise à la terre commune à plusieurs limiteurs de surtension.

Le Tableau 53.7 indique, pour chaque modèle normalisé de limiteur de surtension, les conditions dans lesquelles les installations triphasées à basse tension sont protégées lorsqu'en SCHÉMA IT, un limiteur de surtension est installé soit entre le neutre et la terre soit entre une phase et la terre.

Tableau 53.7 – Niveau de protection effectif assuré par un limiteur de surtension

Tension nominale de l'installation (V)	Contrainte de tension admissible U_0+1 200 (V)	Limiteur connecté entre neutre et terre		Limiteur connecté entre phase et terre	
		Tension nominale du limiteur (V)	Niveau de protection effectif (V)	Tension nominale du limiteur (V)	Niveau de protection effectif (V)
127/220	1 330	250	880	250	970
230/400	1 430	440	1 330	(*)	(*)
400/690	1 600	440	1 500	(*)	(*)
580/1 000	1 780	440	1 680	(*)	(*)
(*) Les limiteurs de tension normalisés ne permettent pas la protection en tension.					

Les valeurs de tensions nominales d'amorçage des limiteurs de surtension, conformes à la norme NF C 63-150 « Limiteurs de surtension – Exigences », sont données dans le Tableau 53.7A.

Tableau 53.7A – Tensions nominales d'amorçage à fréquence industrielle

Tension nominale du limiteur (V)	*Tension nominale de non amorçage (V)*	*Tension nominale d'amorçage à 100 % (V)*
250	*400*	*750*
440	*700*	*1 100*

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

534.2.5 Liaisons à la terre

La BORNE de terre des limiteurs de surtension doit être reliée :

a) soit à la PRISE DE TERRE des masses de l'installation ;

b) soit à une PRISE DE TERRE distincte présentant une résistance R_B satisfaisant la condition de 442.2.6.1.

Les dispositions de ce sous-paragraphe sont destinées à éviter l'apparition de tensions dangereuses.

Lorsque se produit un défaut d'isolement entre les circuits de l'installation et des circuits à tension plus élevée, le passage du courant correspondant dans la PRISE DE TERRE du limiteur de surtension porte les matériels de l'installation à un potentiel risquant de compromettre leur isolation.

535 Dispositifs de protection contre les baisses de tension

Les dispositifs de protection contre les baisses de tension doivent être conformes aux exigences appropriées du 445.

Les dispositifs de protection ne doivent pas intervenir lors du démarrage des moteurs lorsque la tension n'est pas inférieure à 85 % de la tension nominale et intervenir sans défaillance lorsque la tension est inférieure à environ 80 % de la tension nominale à la fréquence nominale et avec temporisation si nécessaire.

Les dispositifs de protection contre les baisses de tension sont choisis parmi les suivants :

– relais à baisse de tension agissant sur un INTERRUPTEUR ou un DISJONCTEUR ;

– CONTACTEURS comportant un contact d'auto-alimentation (dits «3 fils»).

Lorsque la tension est rétablie, le réenclenchement automatique n'est autorisé qu'en l'absence de risques pour les personnes et les biens.

Les dispositifs de protection contre les baisses de tension peuvent être retardés si le fonctionnement des appareils qu'ils protègent admet sans inconvénient une interruption ou une baisse de tension de courte durée.

S'il est fait usage de CONTACTEURS, l'ouverture retardée et la refermeture ne doivent en aucun cas empêcher la COUPURE instantanée par des dispositifs de commande ou de protection.

536 Coordination entre les différents dispositifs de protection, SECTIONNEMENT, COUPURE et commande

536.1 Domaine d'application

Le présent article couvre la coordination en cas de condition de défaut (par exemple court-circuit, surcharge, COURANTS DIFFERENTIELS-RESIDUELS) entre les dispositifs électriques suivants :

– DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES ;

– APPAREIL DE CONNEXION DE COMMANDE ET DE PROTECTION (ACP) ;

– DISPOSITIF A COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL (DDR) ;

– CONTACTEURS et démarreurs ;

– INTERRUPTEURS et SECTIONNEURS.

La coordination des dispositifs de surveillance est à l'étude.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les références de la signification des acronymes utilisés dans le présent document peuvent être trouvées dans le Tableau 53.8.

L'Article 536 ne donne pas d'exigence concernant le choix d'un dispositif électrique en tant que tel, mais définit les exigences, relatives au choix des dispositifs électriques, destinées à assurer la coordination électrique entre eux.

Les règles couvrent également les aspects de la continuité de l'alimentation de l'installation.

536.2 Dispositifs électriques considérés et fonctions fournies

Le Tableau 53.8 montre les fonctions fournies par les différents dispositifs électriques considérés dans le présent document, indiquées par une croix (X).

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 53.8 – Fonctions fournies par les différents dispositifs

Dispositifs					Fonctions			
Produit	**DPS** (2)	**DPCC** (2)	**DDR** (2)	**Norme**	**Protection contre les surcharges**	**Protection contre les courts-circuits**	**Protection à courant différentiel-résiduel**	**Commutation seule**
DISJONCTEUR	X			NF EN 60947-2 NF EN 60898-1 NF EN 60898-2	X	X	-	-
Interrupteur différentiel Disjoncteur à COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL sans protection intégrale contre les SURINTENSITES			X	NF EN 61008-2-1 NF EN 62423	-	-	X	-
Disjoncteur différentiel Disjoncteur à COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL avec protection intégrale contre les SURINTENSITES	X		X	NF EN 61009-2-1 NF EN 62423	X	X	X	-
DPR Disjoncteur à protection incorporée par COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL	X		X	NF EN 60947-2:2017, Annexe B	X	X	X	-
MRCD Appareil modulaire à COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL (non intégré à un appareil de COUPURE de courant)	X (3)		X	NF EN 60947-2:2017, Annexe M	X (3)	X (3)	X	-
ICB Disjoncteur à déclenchement instantané		X		NF EN 60947-2:2017 Annexe O	-	X	-	-
FUSIBLE avec domaine complet de pouvoir de COUPURE (par ex. gG, gM) (1)	X			NF EN 60269 série	X	X	-	-
FUSIBLE avec domaine partiel de pouvoir de coupure (par exemple aM) (1)		X		NF EN 60269 série	-	X	-	-
ACP APPAREIL DE CONNEXION DE COMMANDE ET DE PROTECTION	X			NF EN IEC 60947-6-2	X	X	-	-
CONTACTEUR				NF EN IEC 60947-4-1 NF EN 61095	-	-	-	X
Relais de surcharge				NF EN IEC 60947-4-1	X	-	-	-
Commutateur ou déconnecteur				NF EN IEC 60947-3 NF EN 60669-2-2 NF EN 60669-2-4	-	-	-	X
ATSE Matériel de connexion de transfert automatique				NF EN 60947-6-1	-	-	-	X

(1) Les FUSIBLES utilisés pour les combinés à fusibles conformes à la NF EN IEC 60947-3 sont considérés dans cette série.

(2) Acronymes génériques utilisés dans ce document pour les dispositifs.

(3) En association avec un DISJONCTEUR.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

536.3 Considérations relatives à la coordination des dispositifs

536.3.1 Base d'une coordination correcte

La base de la coordination entre MATERIELS ELECTRIQUES est de tirer profit d'une bonne utilisation combinée de leurs caractéristiques électriques, afin de ne pas altérer :

– la sécurité d'une INSTALLATION (par exemple éviter l'explosion d'un matériel due à un DEFAUT électrique) ;

La protection d'accompagnement en cas de court-circuit entre un DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES et d'autres dispositifs participe à la sécurité de l'INSTALLATION.

– la sécurité due à la continuité de service, si elle est nécessaire (c'est-à-dire limiter la déconnexion au circuit défectueux en cas de SURINTENSITE ou de défaut à la terre).

La sélectivité entre deux dispositifs de protection participe à la continuité de service et évite les risques liés à la perte de l'alimentation de circuits spécifiques.

536.3.2 Paramètres

Les paramètres permettant l'obtention d'une coordination correcte entre les dispositifs électriques peuvent être :

– le COURANT D'EMPLOI ;
– le COURANT DE COURT-CIRCUIT PRESUME ou le COURANT DE DEFAUT ;
– la durée de fonctionnement des dispositifs ;
– la tension réseau ;
– l'énergie (valeurs de l'énergie limitée I^2t) ;
– le courant coupé limité.

De plus, pour les FUSIBLES, les paramètres suivants doivent être considérés :

– valeur I^2t de pré-arc et durée de pré-arc ;
– valeur I^2t de fonctionnement et temps de fonctionnement.

536.3.3 Tableau de coordination des dispositifs

Le Tableau 53.9 montre les types de combinaison de dispositifs et indique d'une croix (X) les modes de coordination qui impactent la sécurité.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 53.9 – Coordination des dispositifs dans une INSTALLATION ELECTRIQUE basse tension

	Article	Modes de coordination	Dispositifs impliqués	Impact sur la sécurité de l'installation	Impact sur la sécurité due à la continuité de service
Conditions basées sur le courant	536.4.1.2 536.4.1.3	Sélectivité	Entre DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES		X
	536.4.1.4		Entre DDR		X
	536.4.1.5		Entre DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES et DDR		X
	536.4.2.1	Protection contre les courts-circuits d'un groupe	Entre dispositifs de protection contre les courts-circuits	X	
	536.4.2.2	Protection en cas de court-circuit	Entre dispositifs de protection contre les courts-circuits et CONTACTEURS, démarreurs de moteurs, relais de surcharge	X	
	536.4.2.3		Entre dispositifs de protection contre les courts-circuits et INTERRUPTEURS, COMMUTATEURS et télérupteurs	X	
	536.4.2.4		Entre dispositifs de protection contre les courts-circuits et interrupteur différentiel	X	
	536.4.3.1	Protection en cas de surcharge	Entre DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES et CONTACTEUR, dispositif de protection contre les courts-circuits	X	
	536.4.3.2		Entre DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES et COMMUTATEURS, télérupteurs	X	
	536.4.3.2		Entre DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES et interrupteur différentiel	X	
Conditions basées sur la tension	536.4.4	Sélectivité	Entre DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES équipés de relais à minimum de tension		X

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

536.4 Exigences de coordination

Pour choisir les dispositifs électriques couverts par les articles suivants, les interactions entre ces dispositifs doivent être considérées, de sorte qu'elles ne compromettent pas la sécurité de l'INSTALLATION.

La coordination des dispositifs électriques prend en considération les exigences en cas de :

– court-circuit ;
– surcharge ;
– COURANTS DIFFERENTIELS-RESIDUELS.

Les caractéristiques de la coordination des dispositifs électriques sont :

– la sélectivité ;
– la protection contre les courts-circuits ;
– la protection contre les surcharges.

Les dispositifs électriques doivent être choisis en tenant compte des caractéristiques de coordination données par les fabricants.

536.4.1 Exigences de sélectivité

536.4.1.1 Généralités

Lorsque plusieurs dispositifs de protection sont placés en série et lorsque la sécurité ou les nécessités de l'exploitation le justifient, leurs caractéristiques de fonctionnement doivent être choisies de façon à n'éliminer que la partie d'installation dans laquelle se trouve le DEFAUT.

La sélectivité entre DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES est définie :

– au 536.4.1.2 pour les conditions de surcharge ;
– au 536.4.1.3 pour les conditions de court-circuit.

La sélectivité entre DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES est la coordination entre les caractéristiques de fonctionnement de plusieurs dispositifs de protection à maximum de courant de telle façon qu'à l'apparition de SURINTENSITES comprises dans des limites données, le dispositif prévu pour fonctionner entre ces limites fonctionne, tandis que (le ou les) autres ne fonctionne(nt) pas.

Différents types de sélectivités sont possibles :

– Sélectivité partielle : sélectivité lors d'une SURINTENSITE dans laquelle, en présence de deux dispositifs de protection à maximum de courant placés en série, le dispositif de protection aval assure la protection sans provoquer le fonctionnement de l'autre dispositif de protection jusqu'à un niveau donné de SURINTENSITE (COURANT LIMITE DE SELECTIVITE I_S) ;
– Sélectivité totale : sélectivité lors d'une SURINTENSITE dans laquelle, en présence de deux dispositifs de protection à maximum de courant placés en série, le dispositif de protection aval assure la protection sans provoquer le fonctionnement de l'autre appareil de protection.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Différents moyens sont utilisés pour réaliser la sélectivité entre deux dispositifs de protection :

– Sélectivité ampèremétrique : elle repose sur un décalage en intensité des courbes de protection temps/courant ;
– Sélectivité chronométrique : elle repose sur un décalage temporel des courbes de protection temps/courant ;

La sélectivité chronométrique entre dispositifs de protection ne peut être obtenue qu'en comparant les caractéristiques de fonctionnement des dispositifs de protection concernés et en vérifiant que pour tout courant de court-circuit, le temps de non-fonctionnement du dispositif placé en amont est supérieur au temps total de fonctionnement du dispositif placé en aval.

– Sélectivité énergétique : elle repose sur la capacité de l'appareil de protection aval à limiter l'énergie le traversant à une valeur inférieure à celle nécessaire pour provoquer le déclenchement de l'appareil amont.

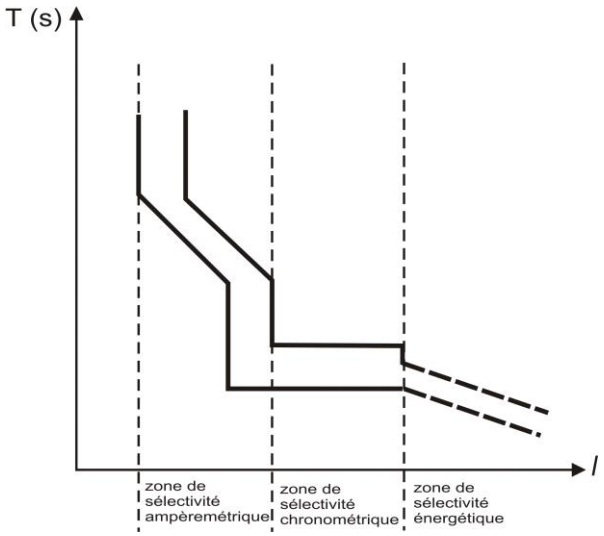


Figure 536.1 –Types de sélectivité

La sélectivité entre DDR est définie au 536.4.1.4 et la sélectivité entre dispositifs de protection contre les courts-circuits et DDR est définie au 536.4.1.5.

536.4.1.2 Sélectivité entre DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES en conditions de surcharge

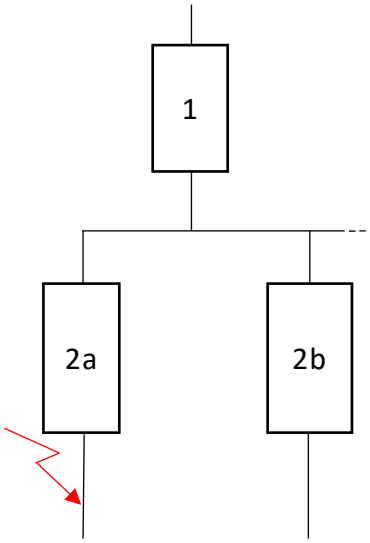
536.4.1.2.1 Exigences générales

Lorsque la sélectivité est exigée, comme indiqué par la Figure 536.2, la vérification est effectuée par l'un des moyens suivants :

– une étude documentaire, en tenant compte de la norme produit correspondante et de la documentation du fabricant ;
– des logiciels adéquats ;
– des ESSAIS ;
– une déclaration du fabricant.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

En cas d'étude documentaire, lorsque des courbes de déclenchement sont utilisées pour vérifier la sélectivité, il convient d'être vigilant quant à la TEMPERATURE AMBIANTE de référence pour laquelle ces courbes sont données.



Légende

1 DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES

2a et 2b DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES

Figure 536.2 – Sélectivité entre DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES

En cas de très forte surcharge (> 10 I_n), les dispositions de sélectivité en cas de courts-circuits peuvent également s'appliquer (démarrage moteur, enclenchement transformateur, filtrage important, etc.).

536.4.1.2.2 Entre DISJONCTEURS ou entre DISJONCTEUR et ACP ou entre DISJONCTEUR et relais de surcharge ou entre DISJONCTEUR et démarreur de moteur

En cas de surcharge, la sélectivité est vérifiée par la comparaison des caractéristiques temps-courant des DISJONCTEURS impliqués. La durée de fonctionnement maximale du DISJONCTEUR aval doit être inférieure à la durée de non déclenchement du DISJONCTEUR amont pour tout COURANT DE SURCHARGE. La distinction des caractéristiques sur les axes temps et courant assure un fonctionnement sélectif dans cette zone.

La sélectivité est en général obtenue dès que le rapport des réglages des protections thermiques (long retard en cas de déclencheur électronique) est supérieur ou égal à 1,6.

536.4.1.2.3 Entre FUSIBLES

En cas de surcharge, la sélectivité est vérifiée par la comparaison des caractéristiques temps-courant des FUSIBLES impliqués. La durée totale de fusion du FUSIBLE côté charge doit être inférieure à la durée de pré-arc du FUSIBLE côté source d'alimentation. Les FUSIBLES selon la NF EN 60269-1, de même désignation de type (par exemple, TYPE GG), avec des COURANTS ASSIGNES supérieurs ou égaux à 16 A, assureront une sélectivité totale, si le rapport des COURANTS ASSIGNES est supérieur ou égal à 1,6. La distinction des caractéristiques sur les axes temps et courant assure un fonctionnement sélectif dans cette zone.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

536.4.1.2.4 Entre disjoncteur (en amont) et fusible (en aval)

En cas de surcharge, la sélectivité est vérifiée par la comparaison des caractéristiques temps-courant, en tenant compte, le cas échéant, des réglages de déclenchement du DISJONCTEUR. La durée de fonctionnement maximale du FUSIBLE aval, telle que donnée par la norme produit, doit être inférieure au temps de déclenchement minimal du DISJONCTEUR amont donné par le fabricant. La distinction des caractéristiques sur les axes temps et courant assure un fonctionnement sélectif dans cette zone.

536.4.1.2.5 Entre FUSIBLE (en amont) et DISJONCTEUR (en aval)

En cas de surcharge, la sélectivité est vérifiée par la comparaison des caractéristiques temps-courant, en tenant compte, le cas échéant, des réglages de déclenchement du DISJONCTEUR. La durée de fonctionnement maximale du DISJONCTEUR aval, telle que donnée par le fabricant, doit être inférieure à la durée minimale de pré-arc du FUSIBLE amont donnée par la norme produit. La distinction des caractéristiques sur les axes temps et courant assure un fonctionnement sélectif dans cette zone.

536.4.1.3 Sélectivité entre DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES en conditions de court-circuit

536.4.1.3.1 Exigences générales

Lorsque la sélectivité est exigée (voir Figure 536.2), la vérification est effectuée par l'un des moyens suivants :

– une étude documentaire, en tenant compte de la norme de produit appropriée et de la documentation du fabricant ;
– des logiciels adéquats ;
– des ESSAIS ;
– une déclaration du fabricant.

En cas d'étude documentaire, lorsque des courbes limites sont utilisées pour vérifier la sélectivité, il convient d'être vigilant quant à la tension pour laquelle ces courbes sont données.

Dans les cas donnés au 536.4.1.3.2 et au 536.4.1.3.4, la sélectivité sera obtenue pour des COURANTS DE COURT-CIRCUIT allant jusqu'à une valeur spécifique : le COURANT LIMITE DE SELECTIVITE. La valeur de cette limite sera indiquée par le fabricant. Dans une installation particulière, la sélectivité peut être totale ou partielle.

Généralement les fabricants fournissent des tableaux permettant d'obtenir la sélectivité en cas de court-circuit.

En cas de faible court-circuit (< 3 I_n), les dispositions de sélectivité en cas de surcharge peuvent également s'appliquer (circuit de grande longueur, générateur thermique, etc.).

536.4.1.3.2 Sélectivité entre DISJONCTEURS ou entre DISJONCTEUR et ACP

En principe, le courant coupé limité du DISJONCTEUR aval doit être inférieur au courant de déclenchement instantané minimal du DISJONCTEUR amont. Dans le cas où le DISJONCTEUR amont a un comportement sélectif dédié, la limite de sélectivité peut être plus élevée.

La documentation du fabricant de chaque dispositif de protection sert de référence.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

536.4.1.3.3 Sélectivité entre FUSIBLES

La sélectivité, en cas de court-circuit, est vérifiée par la comparaison des valeurs de I^2t. La valeur de I^2t maximale de fusion du FUSIBLE aval doit être inférieure à la valeur de I^2t de pré-arc minimale du FUSIBLE amont. Les FUSIBLES selon la NF EN 60269-1, de même désignation de type (par exemple, TYPE GG), avec des COURANTS ASSIGNES supérieurs ou égaux à 16 A, assureront une sélectivité totale, si le rapport des COURANTS ASSIGNES est supérieur ou égal à 1,6.

536.4.1.3.4 Sélectivité entre DISJONCTEUR (en amont) et FUSIBLE (en aval)

Le courant crête limité du FUSIBLE doit être inférieur au courant de déclenchement instantané minimal du DISJONCTEUR.

Les données concernant les valeurs $I_{crête}$ des FUSIBLES peuvent être reprises de la norme produit ou des données du fabricant.

La contrainte thermique limitée par le FUSIBLE doit être inférieure à celle supportée par le DISJONCTEUR amont.

La courbe de fusion du FUSIBLE est située entièrement sous la courbe de déclenchement du DISJONCTEUR.

536.4.1.3.5 Sélectivité entre FUSIBLE (en amont) et DISJONCTEUR (en aval)

La valeur minimale de l'énergie I^2t de pré-arc du FUSIBLE doit être supérieure à la valeur de l'énergie limitée I^2t maximale du DISJONCTEUR pour un COURANT DE COURT-CIRCUIT quelconque, jusqu'au COURANT DE COURT-CIRCUIT PRESUME maximal à considérer. Les données concernant les valeurs de l'énergie I^2t des FUSIBLES doivent être reprises des valeurs de la norme.

536.4.1.4 Sélectivité entre DDR

536.4.1.4.1 Exigences générales

Lorsque la sélectivité est exigée, la vérification est effectuée par l'un des moyens suivants :

– une étude documentaire, en tenant compte de la norme de produit appropriée et de la documentation du fabricant ;
– des outils logiciel adéquats ;
– des ESSAIS ;
– une déclaration du fabricant.

Généralement, les fabricants fournissent des informations permettant d'obtenir la sélectivité entre DDR.

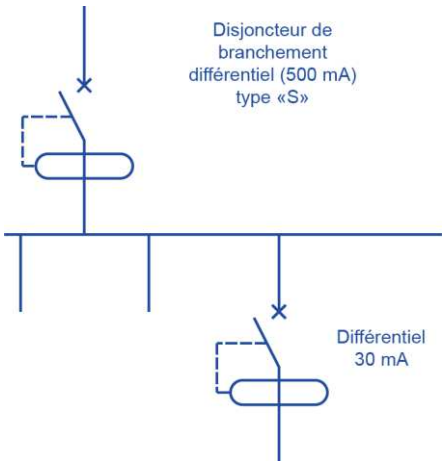
536.4.1.4.2 Sélectivité en cas de COURANTS DIFFERENTIELS-RESIDUELS

Lorsque plusieurs DDR sont prévus dans une même installation et si la sélectivité est requise, ils peuvent être disposés selon l'une des méthodes suivantes.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

a) Soit les appareils sont placés en cascade. Dans ce cas, on doit s'assurer de la sélectivité entre les appareils en série (536.4.1.4.2.1 et 536.4.1.4.2.2).

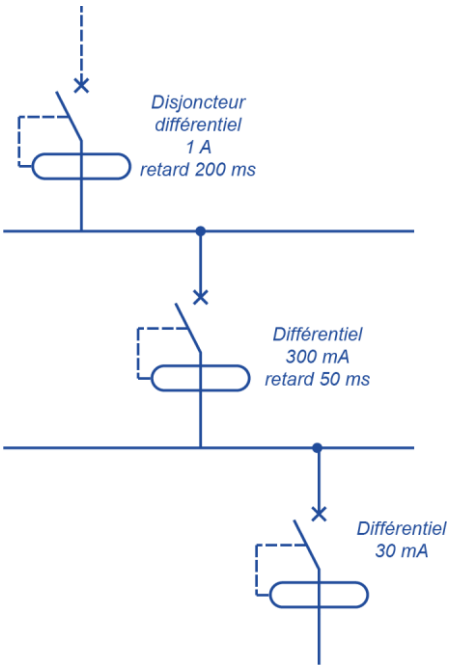
Ce cas correspond à la sélectivité verticale, illustrée, à titre d'exemple, par les Figures 536.3 et 536.4.



Le dispositif situé en aval est un DDR de courant différentiel assigné égal à 30 mA.

Le dispositif en amont est un disjoncteur de branchement différentiel (500 mA) du type « S ».

Figure 536.3 – Deux niveaux de sélectivité



Le dispositif situé le plus en aval est un DDR de 30 mA.

Le dispositif intermédiaire est un DDR à retard de 50 ms et de courant différentiel assigné de 300 mA.

Le dispositif placé en amont est un DDR à retard de 200 ms et de courant différentiel assigné 1 A.

Figure 536.4 – Trois niveaux de sélectivité

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

b) Soit les appareils sont placés en tête de chaque partie d'installation en subdivisant cette dernière en autant de parties qu'il convient (536.4.1.4.2.3),

Cette subdivision des circuits permet la bonne mise en pratique du 314.1, c'est-à-dire la limitation des conséquences d'un DEFAUT.

Ce cas correspond à la sélectivité horizontale également appelée sélection de circuits, illustrée, à titre d'exemple, par la Figure 536.5.

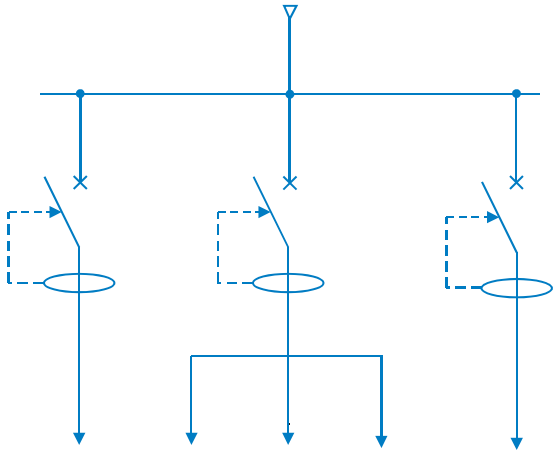


Figure 536.5 – Dispositifs en tête de chaque partie de l'INSTALLATION

En SCHEMA IT, il peut arriver que le DDR d'un départ sain déclenche si ce départ comporte des fuites capacitives importantes (départ très long, capacités de filtrage par exemple). Ce phénomène est appelé déclenchement « par sympathie ». Une des solutions peut être alors la baisse de la sensibilité du DDR du départ en question.

536.4.1.4.2.1 Sélectivité verticale totale

Pour assurer la sélectivité totale de deux dispositifs de protection à COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL en série, la caractéristique de non fonctionnement temps/courant du dispositif placé en amont doit se trouver au-dessus de la caractéristique de fonctionnement temps/courant du dispositif placé en aval.

La sélectivité totale en cas de COURANTS DIFFERENTIELS-RESIDUELS (voir Figure 536.6) est atteinte dans les conditions suivantes :

a) le rapport des COURANTS DIFFERENTIELS-RESIDUELS assignés du DDR amont et du DDR aval est au moins d'un facteur 3 ; et

b) le DDR amont est de type sélectif (type S ou type retardé avec un réglage du retard approprié).

Le temps de COUPURE maximal de chaque dispositif doit également satisfaire aux conditions de protection définies en 411.3.2.

Dans le cas des DDR comportant un COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné réglable et/ou un retard réglable, on doit également faire référence aux instructions du fabricant relatives à la sélectivité.

Un DDR de type S est conforme à la NF EN 61008-2-1 ou NF EN 61009-2-1, NF EN 60947-2 ou NF C 62-411 et est marqué avec le symbole S.

Un DDR de type temporisé est conforme à la NF EN 60947-2:2017, Annexe B ou Annexe M et comporte le symbole Δt suivi de la limite de non fonctionnement en ms.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

La Figure 536.6 montre une illustration des règles de la sélectivité totale.

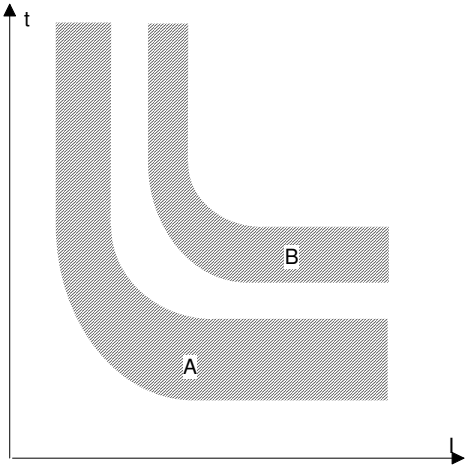


Figure 536.6 – Sélectivité totale

Les dispositifs A (aval) et B (amont) ont des caractéristiques de fonctionnement telles que les deux conditions a) et b) sont satisfaites.

Concernant la sélectivité totale, des dispositions réglementaires s'appliquent aux établissements recevant du public.

536.4.1.4.2.2 Sélectivité verticale partielle

Si l'une des conditions a) ou b) en 536.4.1.4.2.1 (sélectivité totale) n'est pas satisfaite, la sélectivité est partielle.

Une sélectivité entre deux dispositifs non temporisés, l'un à moyenne sensibilité et l'autre à haute sensibilité (par exemple 500 mA et 30 mA) est presque nulle, les courants de défaut suffisant à faire déclencher le dispositif en amont.

536.4.1.4.2.3 Sélection des circuits

Dans ce cas, l'installation ne comporte à son origine aucun DDR mais tous les départs doivent être protégés (individuellement ou par groupes) par des DDR à moyenne ou à haute sensibilité suivant les risques considérés.

En cas de défaut, seul le dispositif protégeant le départ correspondant fonctionne.

Ce schéma n'est admis que si des moyens appropriés sont mis en œuvre pour se prémunir contre les DEFAUTS à la masse dans la partie d'INSTALLATION comprise entre le DISJONCTEUR général et les DISPOSITIFS DIFFERENTIELS.

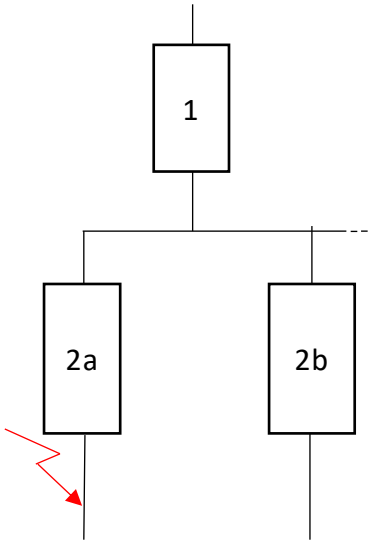
Ces moyens appropriés peuvent résulter de l'emploi de MATERIELS DE LA CLASSE II ou équivalent ou de l'application de la mesure de protection « par isolation supplémentaire » contre les CONTACTS INDIRECTS (voir 412).

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

536.4.1.5 Sélectivité entre DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES et DDR

536.4.1.5.1 Entre DDR (aval) et DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES (en amont)

En SCHEMA TN ou SCHEMA IT, le COURANT DE DEFAUT A LA TERRE peut atteindre une valeur élevée qui pourrait dépasser le courant de déclenchement instantané du DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES amont. Par conséquent, lorsque la sélectivité entre les DDR et le DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES amont est exigée, des DISJONCTEURS DIFFERENTIELS doivent être utilisés, comme indiqué à la Figure 536.7, et les exigences de sélectivité conformes au 536.4.1.3 doivent être appliquées.



Légende

1 DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES

2a et 2b Disjoncteurs différentiels

Figure 536.7 – Sélectivité entre DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES et DDR en utilisant des DISJONCTEURS DIFFERENTIELS

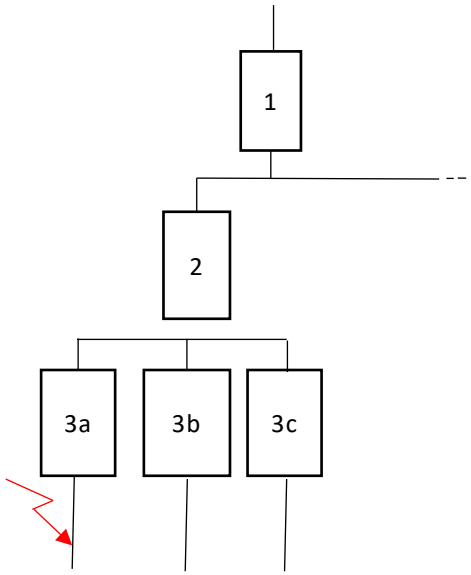
Dans la Figure 536.7, lorsque des interrupteurs différentiels sont utilisés à la place des DISJONCTEURS DIFFERENTIELS, la sélectivité n'est pas garantie.

Toutefois la présence de DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES installés en aval de l'interrupteur différentiel, comme sur la Figure 536.8, peut assurer une sélectivité avec le DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES situé en amont sous réserve que :

– les exigences des 536.4.1.2 et 536.4.1.3 soient remplies entre les DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES amont et aval ;

– le raccordement entre l'interrupteur différentiel et les DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES en aval soit choisi et installé conformément aux instructions du fabricant de manière à minimiser les risques de DEFAUTS à la terre.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

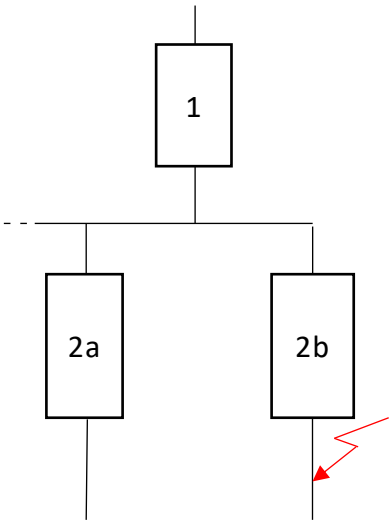
1, 3a, 3b et 3c DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES

2 Interrupteur différentiel

Figure 536.8 – Sélectivité entre DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES et DDR en utilisant des interrupteurs différentiels

536.4.1.5.2 Entre DDR et DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES en aval

En cas de DEFAUT à la terre, le COURANT DE DEFAUT A LA TERRE peut être inférieur au courant de déclenchement instantané du DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES aval. Dans ce cas, le DDR amont déclenche et la sélectivité n'est pas assurée. Par conséquent, lorsque la sélectivité entre le DDR et le DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES situé en aval est exigée, des disjoncteurs différentiels doivent être utilisés à la place des DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES, comme indiqué à la Figure 536.9, et les exigences de sélectivité du 536.4.1.4 doivent être appliquées.



Légende

1 Interrupteur différentiel

2a et 2b Disjoncteur différentiel

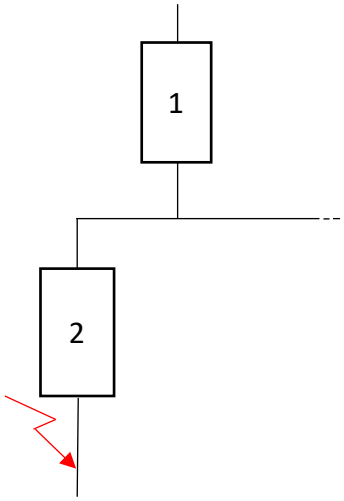
Figure 536.9 – Sélectivité entre interrupteur différentiel amont et disjoncteur différentiel

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

536.4.2 Exigences de protection en cas de court-circuit

536.4.2.1 Cas de deux dispositifs de protection contre les courts-circuits en série (protection d'accompagnement)

Ce cas permet l'utilisation d'un dispositif de protection aval contre les courts-circuits avec un pouvoir de COUPURE inférieur à celui demandé par la Partie 4-43. Elle n'est applicable qu'au dispositif de protection contre les courts-circuits.



Légende

1 et 2 Dispositif de protection contre les courts-circuits

Figure 536.10 – Configuration typique de la protection contre les courts-circuits de deux dispositifs en série

Conformément au 434.5.1, il est admis qu'un dispositif avec un pouvoir de COUPURE assigné inférieur au COURANT DE COURT-CIRCUIT PRESUME au point considéré de l'INSTALLATION puisse être utilisé dans des conditions spécifiques. Dans le cas de la Figure 536.10, le dispositif de protection contre les courts-circuits 1 doit avoir le pouvoir de COUPURE requis en cas de court-circuit au point considéré de l'INSTALLATION et l'association des dispositifs de protection contre les courts-circuits 1 et 2 doit supporter les contraintes liées au DEFAUT en aval du dispositif de protection contre les courts-circuits 2.

Lorsque l'on choisit de mettre en œuvre la protection d'accompagnement, il doit être fait référence aux instructions du fabricant du dispositif aval. Ces instructions doivent s'appuyer sur des ESSAIS effectués conformément aux normes de produit correspondantes applicables (par exemple, NF EN 60947-2 et NF EN 60898-1). Dans le cas où aucune information n'est fournie par le fabricant, la protection d'accompagnement ne doit pas être utilisée, et chaque dispositif de protection contre les courts-circuits doit avoir le pouvoir de COUPURE requis au point considéré de l'INSTALLATION.

Lorsque les dispositifs de protection en série sont des DISJONCTEURS, la protection d'accompagnement est appelée filiation.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

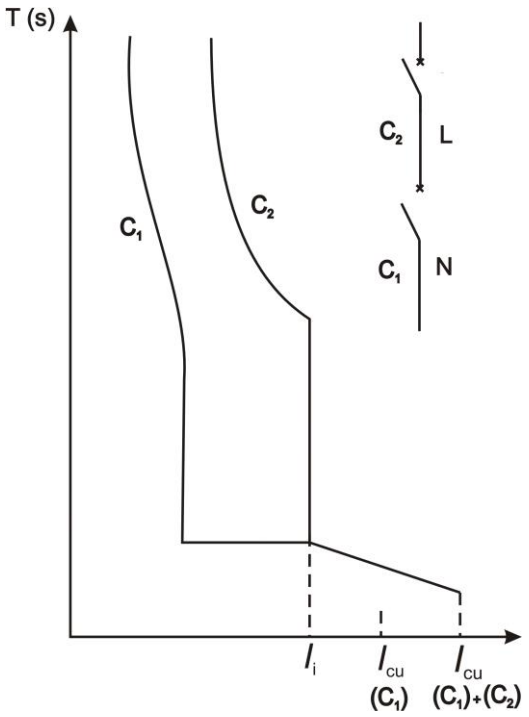


Figure 536.11a – Exemple de courbes temps/courant

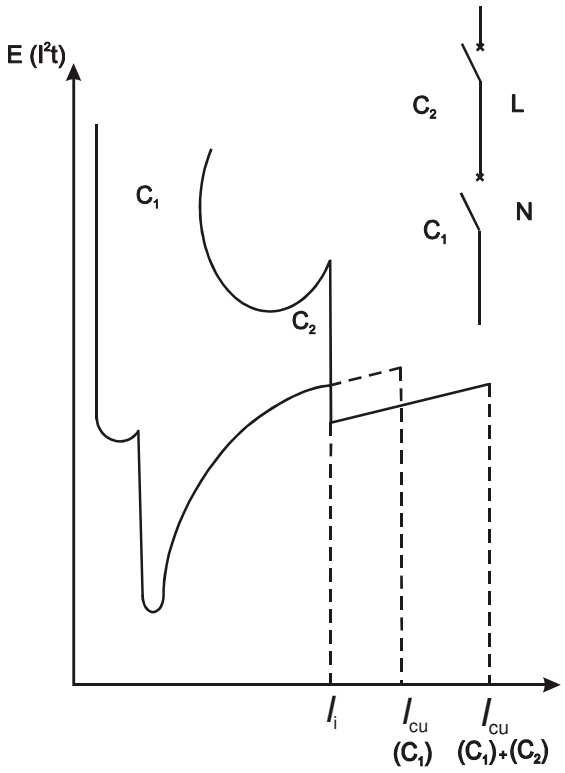


Figure 536.11b – Exemple de courbes énergie/courant

Légende

C_1 DISJONCTEUR non limiteur de courant (N)

C_2 DISJONCTEUR limiteur de courant (L)

I_i Courant d'intersection

Les Figures 536.11a et 536.11b présentent un exemple de filiation :

Le disjoncteur aval C1, s'il était seul, aurait une courbe de limitation en énergie qui suivrait la courbe C1 puis la courbe en trait mixte après le courant I_i : son pouvoir de COUPURE serait I_{cu}.

Lorsqu'il est associé au DISJONCTEUR amont C2 jusqu'au point I_i, l'énergie limitée par C1 étant inférieure à l'énergie de déclenchement de C2 (courbe C1 en dessous de la courbe C2), seul C1 s'ouvre.

À partir du point d'intersection I_i, l'énergie limitée par C1 devient égale à l'énergie de déclenchement de C2, les 2 DISJONCTEURS vont s'ouvrir simultanément et l'association va limiter plus fortement l'énergie que le disjoncteur C1 seul ; de ce fait son pouvoir de COUPURE passe de I_{cu} (C1) à I_{cu} (C1 + C2).

Pour déterminer les caractéristiques de la filiation, il n'est pas possible de comparer les caractéristiques des DISJONCTEURS : il est nécessaire de demander au fabricant des tableaux de filiation établis conformément aux ESSAIS prescrits dans les normes produit sur les DISJONCTEURS.

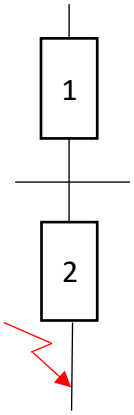
AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

536.4.2.2 Protection d'accompagnement des contacteurs ou des relais de surcharge

Les CONTACTEURS satisfaisant à la NF EN IEC 60947-4-1 ou à la NF EN 61095 sont utilisés pour commander des charges (par exemple, des moteurs électriques, des résistances de chauffage, des circuits d'éclairage, etc.). Ces dispositifs n'assurent pas la protection contre les courts-circuits ; ils doivent donc être protégés en amont par un dispositif de protection contre les courts-circuits.

Les APPAREILS DE CONNEXION DE COMMANDE ET DE PROTECTION (ACP) assurent une protection contre les courts-circuits, et procurent donc une coordination intrinsèque.

La Figure 536.12 présente le schéma typique relatif à la coordination d'un CONTACTEUR avec un dispositif de protection contre les courts-circuits.



Légende

1 Dispositif de protection contre les courts-circuits

2 CONTACTEUR

Figure 536.12 – Coordination entre un dispositif de protection contre les courts-circuits et un CONTACTEUR en cas de court-circuit

Conformément au 512.1.2, les matériels doivent être choisis en fonction du COURANT D'EMPLOI qu'ils doivent véhiculer en service normal ; ils doivent être également capables de véhiculer le courant susceptible de s'écouler dans des conditions anormales. En cas de court-circuit, l'énergie limitée et le courant de crête peuvent entraîner l'ouverture des contacts du CONTACTEUR à un niveau de courant situé au-delà de son pouvoir de fermeture et de COUPURE. La coordination du CONTACTEUR et du dispositif de protection contre les courts-circuits est nécessaire pour assurer le fonctionnement en toute sécurité, en cas de court-circuit.

La coordination entre un CONTACTEUR et un dispositif de protection contre les courts-circuits est vérifiée par les ESSAIS de court-circuit obligatoires, conformément à la NF EN IEC 60947-4-1 ou à la NF EN 61095, suivant l'applicabilité.

Les CONTACTEURS doivent être choisis et installés conjointement avec le dispositif de protection contre les courts-circuits déclaré par le fabricant, afin de garantir que le courant assigné de court-circuit conditionnel est plus élevé que le COURANT DE COURT-CIRCUIT PRESUME au point considéré de l'installation.

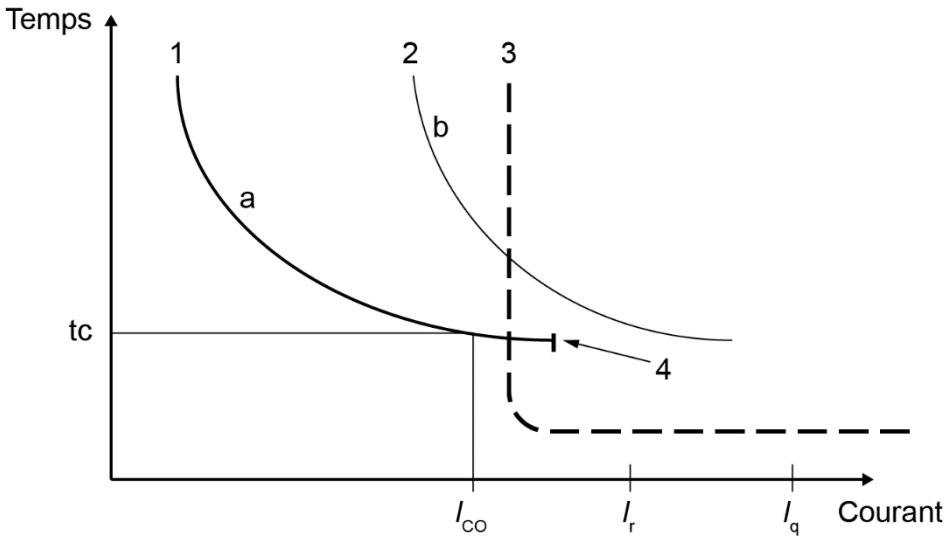
Le courant assigné de court-circuit conditionnel ne peut être obtenu que par des ESSAIS de type et donc les données relatives au choix du dispositif de protection contre les courts-circuits doivent être celles du fabricant du CONTACTEUR, en tenant compte du courant assigné d'emploi, de la tension assignée d'emploi et de la catégorie d'emploi correspondante.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Ces informations sont généralement fournies dans des tableaux de coordination résumant l'association des dispositifs (dispositif de protection contre les courts-circuits, CONTACTEUR ou démarreur de moteur) capable d'assurer un comportement sécurisé sur un court-circuit conditionnel assigné donné.

Pour un circuit de moteur, la protection contre le courant de surcharge peut être assurée par un relais de surcharge distinct, électriquement connecté au CONTACTEUR. Dans ce cas, la protection du relais de surcharge doit également être assurée, du fait que celui-ci peut être endommagé par l'énergie limitée (I^2t) du dispositif de protection contre les courts-circuits. Ces informations sont généralement données dans des tableaux de coordination.

La Figure 536.13 donne un exemple de coordination entre un relais de surcharge, un CONTACTEUR et un dispositif de protection contre les courts-circuits (par exemple, un DISJONCTEUR) dans le cas d'une SURINTENSITE.



Légende

a Caractéristique moyenne temps-courant du relais de surcharge à partir de l'état à froid

b Caractéristique de tenue du CONTACTEUR au courant thermique

t_c Durée de déclenchement du relais de surcharge à I_{co}

I_{co} Courant traversant

I_r COURANT DE COURT-CIRCUIT PRESUME

I_q Courant assigné de court-circuit conditionnel

1 Relais de surcharge

2 CONTACTEUR

3 DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES

4 Limite de tenue thermique du relais de surcharge

Figure 536.13 – Coordination d'un CONTACTEUR et d'un relais de surcharge avec un dispositif de protection contre les courts-circuits

536.4.2.3 Protection d'accompagnement des INTERRUPTEURS, des matériels de connexion de transfert ou des télérupteurs

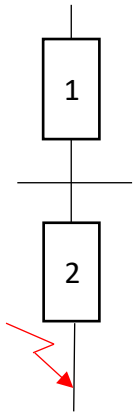
Les INTERRUPTEURS satisfaisant à la NF EN IEC 60947-3 ou à la NF EN 60669-2-4, les matériels de connexion de transfert satisfaisant à la NF EN 60947-6-1 et les télérupteurs satisfaisant à la NF EN 60669-2-2 sont utilisés pour commuter des charges ou des circuits (par exemple, TABLEAU DE REPARTITION, circuit d'éclairage, charge spécifique, etc.). Ces dispositifs n'assurent pas la protection contre les courts-circuits ; ils doivent donc être protégés en amont par un dispositif de protection contre les courts-circuits.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les combinés-fusibles conformes à la NF EN IEC 60947-3 sont constitués d'un interrupteur et d'un fusible à COUPURE intégrale et ils ont une capacité de court-circuit déclarée par le fabricant qui ne nécessite pas l'utilisation d'un dispositif de protection contre les courts-circuits en amont.

En cas de court-circuit du côté de la charge, le courant s'écoule à travers les deux matériels ; par conséquent, l'énergie et le courant de crête limités par le dispositif de protection contre les courts-circuits doivent être compatibles avec la tenue en court-circuit de l'interrupteur, du matériel de connexion de transfert ou du télérupteur.

La Figure 536.14 présente le schéma typique relatif à la coordination d'un interrupteur avec un dispositif de protection contre les courts-circuits (DPS ou DPCC).



Légende

1 Dispositif de protection contre les courts-circuits

2 INTERRUPTEUR

Figure 536.14 – Coordination entre un dispositif de protection contre les courts-circuits et un INTERRUPTEUR

Les INTERRUPTEURS, les matériels de connexion de transfert et les télérupteurs doivent être choisis et installés conjointement avec le dispositif de protection contre les courts-circuits déclaré par le fabricant, afin de garantir que le COURANT ASSIGNE DE COURT-CIRCUIT conditionnel est plus élevé que le COURANT DE COURT-CIRCUIT PRESUME au point considéré de l'installation.

Le COURANT ASSIGNE DE COURT-CIRCUIT conditionnel de l'INTERRUPTEUR ne peut être obtenu que par des essais de type et donc les données relatives au choix du dispositif de protection contre les courts-circuits doivent être celles du fabricant de l'INTERRUPTEUR, en tenant compte du courant assigné d'emploi et de la tension assignée d'emploi.

Pour les INTERRUPTEURS à usage industriel, lorsque le dispositif de protection contre les courts-circuits ne peut être choisi en accord avec les instructions du fabricant de l'INTERRUPTEUR (par exemple : matériels de fabricants différents), une méthode alternative pour la coordination entre le dispositif de protection contre les courts-circuits et l'INTERRUPTEUR est la suivante :

a) le pouvoir de fermeture sur court-circuit assigné de l'INTERRUPTEUR est supérieur à la valeur crête du COURANT DE COURT-CIRCUIT PRESUME (ou limité par le dispositif de protection contre les courts-circuits) au point considéré de l'INSTALLATION ; et

b) la caractéristique temps-courant du dispositif de protection contre les courts-circuits est inférieure à la limite (I_{cw},t) de l'INTERRUPTEUR, précisée par le fabricant.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

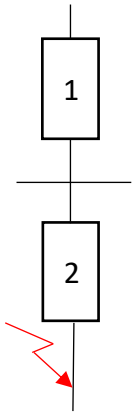
536.4.2.4 Protection d'accompagnement des interrupteurs différentiels

Dans cet article, le DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES pourrait être remplacé par un dispositif de protection contre les courts-circuits.

Les interrupteurs différentiels satisfaisant à la NF EN 61008-2-1 sont destinés à protéger les personnes contre les CHOCS ELECTRIQUES. Ils peuvent également être utilisés pour assurer la protection contre les risques d'incendie dus à un défaut à la terre persistant. Ces dispositifs ont une capacité limitée de tenue au COURANT DE COURT-CIRCUIT ; ils doivent donc être protégés en amont par un DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES.

En cas de court-circuit du côté de la charge d'un interrupteur différentiel, le courant s'écoule à travers les deux matériels (le DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES et l'interrupteur différentiel) ; par conséquent, l'énergie limitée et le courant de crête, limités par le DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES, doivent être compatibles avec la capacité de tenue au court-circuit de l'interrupteur différentiel.

La Figure 536.15 présente le schéma typique relatif à la coordination d'un interrupteur différentiel avec un DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES.



Légende

1 DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES

2 interrupteur différentiel

Figure 536.15 – Coordination entre un DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES et un interrupteur différentiel

Les interrupteurs différentiels doivent être choisis et installés conjointement avec le DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES déclaré par le fabricant, afin de garantir que le COURANT ASSIGNE DE COURT-CIRCUIT conditionnel est plus élevé que le COURANT DE COURT-CIRCUIT PRESUME au point considéré de l'INSTALLATION.

Le COURANT ASSIGNE DE COURT-CIRCUIT conditionnel de l'interrupteur différentiel avec le DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES, rapporté au courant assigné d'emploi approprié et à la tension assignée d'emploi appropriée, est donné par le fabricant, en s'appuyant sur des résultats d'ESSAIS, conformément à la NF EN 61008-2-1.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

536.4.3 Exigences de protection en cas de surcharge

536.4.3.1 Protection contre les surcharges des CONTACTEURS ou des dispositifs de protection contre les courts-circuits

Les CONTACTEURS satisfaisant à la NF EN IEC 60947-4-1 ou à la NF EN 61095 et les dispositifs de protection contre les courts-circuits sans protection intégrale contre les SURINTENSITES, tels que les DISJONCTEURS à déclenchement instantané (ICB) satisfaisant à la NF EN 60947-2 doivent être protégés par un DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES.

Conformément au 433.1, les dispositifs de protection contre les surcharges sont choisis pour assurer la protection des CANALISATIONS. Pour assurer la protection contre les surcharges des CONTACTEURS ou des dispositifs de protection contre les courts-circuits, le COURANT ASSIGNE du DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES doit être choisi conformément aux informations du fabricant.

Dans le cas où le 433.3 s'applique, la coordination en cas de surcharge n'a pas à être vérifiée.

536.4.3.2 Protection contre les surcharges d'un interrupteur différentiel, d'un commutateur, d'un matériel de transfert de commutation ou d'un télérupteur

Les interrupteurs différentiels sans protection incorporée contre les SURINTENSITES (interrupteur différentiel) satisfaisant à la NF EN 61008-2-1 sont destinés à protéger les personnes contre les CHOCS ELECTRIQUES. Les COMMUTATEURS satisfaisant à la NF EN IEC 60947-3 ou à la NF EN 60669-2-2 ou à la NF EN 60669-2-4 sont utilisés pour commuter des charges ou des circuits. Ces dispositifs n'assurent pas la protection contre les surcharges ; ils doivent donc être protégés par un DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES.

Conformément au 433.1, les dispositifs de protection contre les surcharges sont choisis pour assurer la protection des CANALISATIONS.

Pour assurer la protection contre les surcharges des interrupteurs différentiels ou des commutateurs placés en amont de plusieurs circuits, leur courant assigné doit être :

– soit supérieur ou égal à la somme des COURANTS ASSIGNES DES DISPOSITIFS DE PROTECTION placés en aval ou au COURANT D'EMPLOI calculé par le concepteur ;
– soit supérieur ou égal au COURANT ASSIGNE DU DISPOSITIF DE PROTECTION situé directement en amont.

En cas d'utilisation d'un disjoncteur différentiel à la place d'un interrupteur différentiel, il n'y a pas lieu de considérer l'installation d'une protection de surcharge.

Dans le cas où le 433.3 s'applique, la coordination en cas de surcharge n'a pas à être vérifiée.

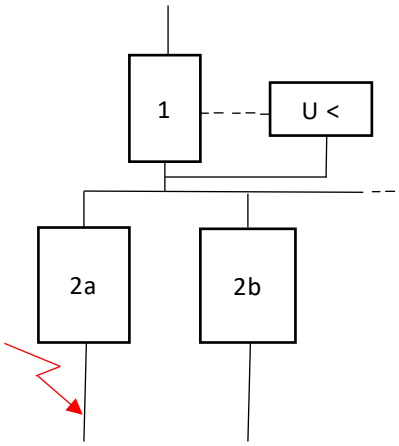
Dans le cas particulier des installations des locaux d'habitation, voir Tableau 10-1G de la NF C 15-100-10.

536.4.4 Exigences de sélectivité entre DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES équipés de relais à minimum de tension

En cas de DEFAUT (court-circuit et défaut à la terre), un courant de défaut élevé peut produire une CHUTE DE TENSION dans l'INSTALLATION. La CHUTE DE TENSION peut également se produire dans le réseau principal pour d'autres raisons qu'un court-circuit (par exemple, commutation sur le réseau HT).

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Dans le cas où un relais à minimum de tension est installé dans le DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES côté source d'alimentation, ou quelque part sur le tableau électrique (voir Figure 536.16), le fonctionnement éventuel des relais à minimum de tension ne doit pas altérer la sélectivité obtenue entre les DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES et/ou les DDR en série.



Légende

1 DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES avec relais à minimum de tension

2a et 2b DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES

Figure 536.16 – Sélectivité entre DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES en cas de relais à minimum de tension

Pour assurer la sélectivité, le fonctionnement du relais à minimum de tension doit être retardé, selon la durée maximale d'élimination du court-circuit ou du défaut à la terre. Dans tous les cas, les instructions données par le fabricant doivent être suivies, afin de ne pas dégrader la sécurité de l'INSTALLATION ELECTRIQUE.

536.4.5 ENSEMBLES D'APPAREILLAGE A BASSE TENSION

Les caractéristiques d'un ENSEMBLE D'APPAREILLAGE réalisé selon le 558 doivent assurer la compatibilité avec les VALEURS ASSIGNEES des circuits auxquels il est raccordé et avec les conditions d'installation.

536.5 Documentation

Les informations mentionnées dans les articles précédents, concernant la coordination des dispositifs électriques, peuvent être trouvées dans la documentation des fabricants (par exemple, catalogues, feuilles d'instruction, logiciels de calcul).

Du point de vue de la sécurité, seule une association entre les dispositifs respectant les spécifications ou les VALEURS ASSIGNEES données par le fabricant doit être utilisée.

À l'issue d'une VERIFICATION (voir Titre 6), la documentation concernant le choix des dispositifs en vue de la coordination doit être ajoutée à la documentation adéquate.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

537 Dispositifs pour SECTIONNEMENT et COUPURE

537.0 Introduction

Le présent article traite des exigences générales pour le SECTIONNEMENT et la COUPURE et des exigences pour le choix et la mise en œuvre des dispositifs assurant de telles fonctions.

537.1 Généralités

537.1.1 Tout dispositif prévu pour le SECTIONNEMENT et la COUPURE conformément à la Partie 4-46 doit satisfaire aux exigences applicables de cet article.

Dans certains cas, des exigences supplémentaires peuvent être nécessaires pour des fonctions combinées.

Le Tableau 53.8 résume les fonctions fournies par les dispositifs pour le SECTIONNEMENT et la COUPURE, et indique les normes de produit applicables.

Pour certaines applications telles que la commande de moteur, le matériel de coupure doit supporter le courant d'appel.

Les dispositifs de protection ou de COUPURE peuvent assurer la fonction de SECTIONNEMENT sous réserve qu'ils répondent aux conditions énoncées en 537.2.

Si un dispositif est utilisé pour plus d'une fonction, il doit satisfaire aux prescriptions de chacune de ces fonctions.

Pour le choix du COURANT ASSIGNE de ces dispositifs, les prescriptions du 536.4.3.2 s'appliquent, sauf pour les dispositifs assurant seulement une commande fonctionnelle.

Les dispositifs assurant seulement une commande fonctionnelle sont principalement ceux installés sur les CIRCUITS TERMINAUX pour la commande d'éclairage, VMC, etc.

537.1.2 Lorsqu'une INSTALLATION, un équipement ou une ENVELOPPE contient des PARTIES ACTIVES reliées à plusieurs alimentations, une pancarte d'avertissement doit être placée de telle manière que toute personne accédant aux PARTIES ACTIVES soit prévenue de la nécessité de sectionner ces parties des différentes alimentations, à moins qu'un dispositif de verrouillage ou d'interverrouillage soit prévu et assure que tous les circuits concernés sont sectionnés.

537.1.3 Les fiches et SOCLES DE PRISE DE COURANT et les connecteurs peuvent être utilisés pour assurer les fonctions de SECTIONNEMENT et COUPURE conformément à l'Annexe 53A.

Les fonctions de SECTIONNEMENT et COUPURE sont assurées par le débranchement de la fiche du SOCLE DE PRISE DE COURANT ou du connecteur de son support selon le cas.

Les DISPOSITIFS DE CONNEXION POUR LUMINAIRES (DCL) peuvent être utilisés pour assurer la fonction de SECTIONNEMENT conformément à l'Annexe 53A.

Dans le cas où un DCL ne peut pas être installé (voir 559.5.1 et 10.1.6.2.5 de la NF C 15-100-10), la fonction de SECTIONNEMENT, lorsqu'elle est requise, est assurée autrement.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

537.2 Dispositifs de SECTIONNEMENT

537.2.1 Les dispositifs de SECTIONNEMENT doivent être des dispositifs dont la fonction de SECTIONNEMENT est reconnue explicitement par la norme de produit applicable.

Les dispositifs de SECTIONNEMENT doivent couper effectivement tous les CONDUCTEURS ACTIFS d'alimentation du circuit considéré en tenant compte des dispositions en 461.2.

Les dispositifs assurant la fonction de SECTIONNEMENT doivent être choisis conformément à l'Annexe 53A.

Les interrupteurs-différentiels et DISJONCTEURS pour usage domestique conformes à leurs normes, sont admis comme aptes à la fonction SECTIONNEMENT. L'indication de la norme fait donc office de marquage pour le SECTIONNEMENT.

Pour les appareils pour usage industriel, l'aptitude au SECTIONNEMENT est une fonction facultative. C'est pour cette raison qu'un marquage spécifique est prévu pour les appareils remplissant la fonction SECTIONNEMENT.



Dans le cas d'appareils aptes au SECTIONNEMENT, la position indiquée par « O » correspond à la position « ouvert-sectionné » alors que cette même indication correspond à la position « ouvert » pour les appareils non sectionneurs.

537.2.2 Les dispositifs à semi-conducteurs ne doivent pas être utilisés comme dispositifs de SECTIONNEMENT.

537.2.3 Les dispositifs de SECTIONNEMENT doivent être choisis conformément aux exigences qui sont basées sur les catégories de surtension (telles que définies en 443.6) applicables à leur emplacement dans l'INSTALLATION.

Les dispositifs de SECTIONNEMENT doivent être conçus pour la catégorie de surtension III ou IV (voir Tableau 53.10), à l'exception de la fiche d'une prise de courant identifiée en Annexe 53A comme appropriée pour le SECTIONNEMENT.

Pour des tensions nominales de l'INSTALLATION non mentionnées dans le Tableau 53.10, voir le Tableau 44.3.

Les matériels utilisés pour le SECTIONNEMENT doivent être conformes aux 537.2.4 à 537.2.9.

537.2.4 Les dispositifs de SECTIONNEMENT doivent être conçus et/ou être installés pour éviter toute fermeture intempestive ou accidentelle (voir 462.3).

Cela peut être obtenu en plaçant le dispositif dans un emplacement ou une ENVELOPPE fermant à clé ou par verrouillage ou par tout autre moyen adapté.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

537.2.5 Des dispositions doivent être prises pour protéger les dispositifs de SECTIONNEMENT hors charge contre une ouverture accidentelle ou non autorisée.

Cela peut être obtenu, par exemple, en plaçant le dispositif dans un emplacement ou une ENVELOPPE fermant à clé ou par verrouillage. Une autre solution peut consister à interverrouiller le dispositif hors charge avec un INTERRUPTEUR en charge.

537.2.6 Les moyens de SECTIONNEMENT doivent de préférence être assurés par un dispositif de coupure multipolaire coupant tous les pôles de l'alimentation correspondante, mais des dispositifs de coupure unipolaire placés côte à côte ne sont pas exclus, selon les dispositions du 462.2.

537.2.7 Chaque dispositif utilisé pour le SECTIONNEMENT doit être clairement identifié par sa localisation ou par un marquage durable pour indiquer l'installation ou le CIRCUIT qu'il sectionne.

Les dispositifs de SECTIONNEMENT unipolaires de chaque CIRCUIT sont séparés des dispositifs de SECTIONNEMENT d'autres CIRCUITS par un espace suffisant pour éviter toute erreur.

537.2.8 Lorsqu'une barrette est insérée dans le CONDUCTEUR NEUTRE à des fins de SECTIONNEMENT, la barrette doit satisfaire à au moins une des exigences suivantes :

– elle ne peut pas être retirée sans l'aide d'un outil ;
– son accès est réservé uniquement à des PERSONNES QUALIFIEES.

537.2.9 Les dispositifs assurant la fonction de SECTIONNEMENT doivent être :

– soit des appareils pour lesquels la fonction de SECTIONNEMENT est explicitement reconnue par les normes les concernant ;
– soit d'autres dispositifs qui doivent alors satisfaire aux trois dispositions suivantes :
  a) Supporter à l'état neuf et dans des conditions propres et sèches, en position ouverte, entre les BORNES de chaque pôle, une TENSION DE CHOC dont la valeur est donnée dans le Tableau 53.10 en fonction de la TENSION NOMINALE DE L'INSTALLATION.

Tableau 53.10 – Tension de tenue aux chocs pour les dispositifs de SECTIONNEMENT (*)

Tension nominale de l'installation (V)	Tension de tenue aux chocs pour les dispositifs de SECTIONNEMENT (kV)	
	Catégorie III	Catégorie IV
230/400 277/480	6,2	9,8
400/690	9,8	12,3
1 000	12,3	18,5

(*) Selon le Tableau 44.3 du 443 et les Tableaux H.1 et 14 de la NF EN 60947-1:2007.

Ces tensions de tenue aux chocs sont issues de la NF EN 61140.

Les valeurs du Tableau 53.10 sont valables aussi bien pour le COURANT ALTERNATIF que pour le COURANT CONTINU.

En pratique, les ESSAIS de tenue aux chocs ne sont pas effectués si les distances minimales d'ouverture des contacts suivantes sont respectées :

– Pour les appareils à simple COUPURE :
  • 4 mm pour la TENSION NOMINALE 230/400 V ;
  • 8 mm pour la TENSION NOMINALE 400/690 V ;
  • 11 mm pour la TENSION NOMINALE 1 000 V.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

– Pour les appareils à double COUPURE, la somme des distances d'ouverture des contacts doit être au moins égale à 1,25 fois la valeur ci-dessus.

Pour des tensions autres que celles du Tableau 53.10, la distance minimale de séparation des contacts est celle correspondant à la TENSION NOMINALE immédiatement supérieure.

b) Avoir un COURANT DE FUITE à travers les pôles ouverts non supérieur à

– 0,5 mA par pôle à l'état neuf et dans des conditions propres et sèches ; et

– 6 mA par pôle à la fin de leur durée de vie conventionnelle déterminée par la norme correspondante,

sous une tension d'essai appliquée entre les BORNES de chaque pôle et égale à 110 % de la tension nominale entre phase et neutre de l'INSTALLATION. Lorsque l'essai est effectué en COURANT CONTINU, la valeur de la tension continue doit être égale à la valeur efficace de la tension d'essai en courant alternatif.

c) La distance d'ouverture entre les contacts du dispositif doit être visible ou être clairement et sûrement indiquée par la position « Arrêt » ou « Ouvert ». Une telle indication doit apparaître seulement lorsque la distance entre les contacts d'ouverture a été atteinte sur chaque pôle du dispositif.

Le marquage prescrit dans ce paragraphe peut être réalisé par l'utilisation des symboles graphiques « O » et « I » indiquant respectivement les positions « Ouvert » et « Fermé » lorsque l'utilisation de ces symboles est admise par la norme correspondante du matériel.

La visibilité ou l'indication claire et sûre de la position des contacts correspond à la prescription concernant la COUPURE pleinement apparente prescrite dans certains textes.

537.3 Dispositifs de COUPURE

537.3.1 Dispositifs de COUPURE et de commande fonctionnelles

537.3.1.1 Les dispositifs de COUPURE et de commande fonctionnelles doivent être choisis conformément à l'Annexe 53A.

537.3.1.2 Les dispositifs de COUPURE fonctionnelle doivent être appropriés aux conditions les plus exigeantes dans lesquelles ils peuvent être appelés à fonctionner. Les caractéristiques de la charge à couper doivent être prises en compte (par exemple la catégorie d'utilisation).

537.3.1.3 Les dispositifs de COUPURE fonctionnelle peuvent couper le courant sans ouvrir nécessairement les pôles correspondants.

Les dispositifs de COUPURE à semi-conducteurs et certains circuits auxiliaires de commande sont des exemples de dispositifs capables d'interrompre le courant dans le circuit, mais pas d'ouvrir les pôles correspondants.

Les sectionneurs, les fusibles et les barrettes ne doivent pas être utilisés pour la commande fonctionnelle.

537.3.2 Dispositifs de COUPURE POUR ENTRETIEN MECANIQUE

Les dispositifs de COUPURE POUR ENTRETIEN MECANIQUE doivent réaliser la fonction de SECTIONNEMENT et la fonction de COUPURE D'URGENCE.

537.3.2.1 Les dispositifs de COUPURE POUR ENTRETIEN MECANIQUE doivent être choisis et mis en œuvre conformément aux paragraphes suivants et au 537.2.

537.3.2.2 Les dispositifs de COUPURE POUR ENTRETIEN MECANIQUE doivent être insérés dans le circuit d'alimentation.

Quand des INTERRUPTEURS sont prévus pour cette fonction, ils doivent pouvoir couper le courant de pleine charge de la partie correspondante de l'INSTALLATION.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

L'interruption d'un CIRCUIT DE COMMANDE est permise seulement lorsqu'une condition équivalente à la COUPURE directe de l'alimentation principale est prévue par :

– soit des sécurités supplémentaires, par exemple des asservissements mécaniques ;
– soit la conformité aux exigences d'une norme produit applicable pour les dispositifs de commande utilisés.

537.3.2.3 Les dispositifs de COUPURE POUR ENTRETIEN MECANIQUE ou les INTERRUPTEURS de commande de tels dispositifs doivent nécessiter une action manuelle.

La position ouverte des contacts du dispositif doit être visible ou indiquée de manière claire et fiable.

L'indication requise dans ce paragraphe peut être réalisée par l'utilisation des lettres « O » et « I » indiquant les positions ouvertes et fermées respectivement.

537.3.2.4 Les dispositifs de COUPURE POUR ENTRETIEN MECANIQUE doivent être placés et marqués de façon à être facilement identifiables pour leur utilisation prévue.

537.3.3 Dispositifs de COUPURE D'URGENCE

Une COUPURE D'URGENCE est un fonctionnement d'urgence destiné à couper l'alimentation électrique de tout ou partie d'une INSTALLATION lorsqu'il y a risque de CHOC ELECTRIQUE ou tout autre risque d'origine électrique.

537.3.3.1 Les dispositifs de COUPURE D'URGENCE doivent être choisis et mis en œuvre conformément aux paragraphes suivants et au 537.2.

Dans le cas où il existe plusieurs sources d'alimentation, un dispositif de COUPURE D'URGENCE doit être prévu pour couper chaque source.

537.3.3.2 Les dispositifs assurant la COUPURE D'URGENCE doivent pouvoir couper le courant de pleine charge des parties correspondantes de l'installation, en tenant compte, le cas échéant, des courants de moteurs calés.

Pour les courants de rotor calé, il convient de tenir compte des risques de non démarrage des moteurs.

En pratique, il y a lieu de tenir compte du courant de démarrage du moteur le plus puissant en plus du courant nominal des autres charges.

537.3.3.3 Les moyens de COUPURE D'URGENCE peuvent être constitués :

– d'un dispositif de COUPURE capable de couper directement l'alimentation appropriée ; ou
– d'une combinaison de matériels activés par une seule action pour la COUPURE de l'alimentation appropriée.

Lorsqu'il est nécessaire d'agir sur plusieurs appareils de COUPURE, l'action sur un seul organe de commande doit provoquer l'ouverture de tous ces appareils.

Il est cependant admis d'avoir plusieurs organes de commande à condition qu'ils soient regroupés au même endroit et qu'ils soient clairement identifiés.

Voir 465.1.2.

La COUPURE D'URGENCE peut, par exemple, être réalisée au moyen de boutons-poussoirs et analogues dans les circuits de commande agissant sur des INTERRUPTEURS-SECTIONNEURS dans le CIRCUIT PRINCIPAL.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Lorsqu'un équipement électrique est alimenté par un cordon muni d'une FICHE, il est admis que la COUPURE D'URGENCE puisse être réalisée par la combinaison du SOCLE DE PRISE DE COURANT et de la FICHE (si courant assigné inférieur ou égal à 32 A), le retrait de la FICHE étant considéré comme la mesure d'urgence intuitive en cas de danger. Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être simultanément respectées :

– mise en œuvre de SOCLE DE PRISE DE COURANT conforme à la NF C 61-314 pour le système 16 A/250 V ou à la NF C 61-315 pour les systèmes 20 A et 32 A/400 V, ces produits ayant un pouvoir de COUPURE adéquat à la COUPURE en charge ; et
– mise en œuvre des SOCLES DE PRISE DE COURANT de telle manière qu'ils soient facilement, et à tout moment, accessibles.

Les SOCLES DE PRISE DE COURANT mis en œuvre à des fins de COUPURE D'URGENCE n'ont pas besoin d'une identification particulière.

Les SOCLES DE PRISE DE COURANT d'un courant assigné supérieur à 32 A ne doivent pas être utilisées pour assurer la COUPURE D'URGENCE.

537.3.3.4 Les dispositifs de COUPURE D'URGENCE doivent assurer la COUPURE du CIRCUIT PRINCIPAL.

Si possible, des dispositifs de COUPURE à commande manuelle doivent être choisis pour la COUPURE directe du CIRCUIT PRINCIPAL.

Les DISJONCTEURS, les APPAREILS (OU MATERIELS) DE CONNEXION DE COMMANDE ET DE PROTECTION ou les DISPOSITIFS A COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL (DDR), actionnés par commande à distance, doivent s'ouvrir par manque de tension ou par émission de courant, ou par d'autres techniques présentant une sûreté équivalente, par exemple des actionneurs pneumatiques/hydrauliques.

Si la présence d'un voyant est demandée, un voyant de couleur blanche est préconisé afin d'indiquer la présence d'une tension en aval de l'organe de COUPURE D'URGENCE.

537.3.3.5 Les moyens de manipulation (poignées, boutons-poussoirs, etc.) des dispositifs de COUPURE D'URGENCE doivent être clairement identifiés.

L'identification peut être réalisée par une couleur avec ou sans fond contrastant, un étiquetage, etc.

537.3.3.6 Les moyens de manipulation doivent être facilement accessibles à tout endroit où un danger peut se produire et, le cas échéant, à tout autre endroit dans lequel ce danger peut être supprimé.

Les dispositifs de COUPURE D'URGENCE doivent être placés :

– de façon à être facilement identifiables ; et
– de manière pratique pour leur utilisation prévue.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

537.3.3.7 Les moyens de manipulation d'un dispositif de COUPURE D'URGENCE doivent pouvoir être verrouillés ou être immobilisés dans la position d'arrêt, à moins que les moyens de manipulation pour la COUPURE D'URGENCE et pour la réalimentation ne soient tous les deux sous le contrôle de la même personne.

La libération d'un dispositif de COUPURE D'URGENCE ne doit pas réalimenter la partie correspondante de l'INSTALLATION. La réalimentation de cette partie de l'INSTALLATION doit nécessiter une action intentionnelle.

La manipulation du dispositif de COUPURE D'URGENCE ne doit pas être entravée par le fonctionnement de toute autre fonction relative à la sécurité, ni par le fonctionnement normal de l'installation.

Pour le fonctionnement de l'arrêt d'urgence, voir 465.4 et Annexe 46A de la Partie 4-46.

537.4 COUPURE pour intervention des services de secours

Voir 465.1.2.

Ce type de fonction est géré par la réglementation ou par des documents normatifs (NF C 15-150-1 et NF EN 50107-1 pour les enseignes lumineuses, série C 15-712 pour les installations photovoltaïques, etc.).

538 Dispositifs de surveillance

538.1 CONTROLEURS PERMANENTS D'ISOLEMENT (CPI) pour les SCHEMAS IT

538.1.1 Généralités

Les CPI doivent être conformes à la NF EN 61557-8.

Un CPI est destiné à surveiller en permanence la résistance d'isolement d'un SCHEMA IT et fournit une alarme lorsque la résistance d'isolement est inférieure à la valeur du seuil de surveillance.

Conformément à la règle énoncée en 411.6.3.1, un CPI doit être installé dans les INSTALLATIONS en SCHEMA IT.

Les CPI doivent être installés aussi près que possible de l'origine de la partie de l'INSTALLATION à surveiller.

Le premier défaut d'isolement doit être signalé à un endroit approprié de manière à être audible et/ou visible par des PERSONNES AVERTIES (BA4) ou QUALIFIEES (BA5).

Cette alarme peut être renvoyée sur un système de gestion du bâtiment.

Lorsque le CPI détecte un défaut d'isolement à la terre, le DEFAUT doit être localisé et éliminé, afin de rétablir dès que possible des conditions normales de fonctionnement.

Il est recommandé d'utiliser un CPI qui signale une interruption des connexions de mesure aux CONDUCTEURS ACTIFS et à la terre.

Il est rappelé que la protection contre les CONTACTS INDIRECTS n'est assurée que si les protections en cas de double DEFAUT ont été mises en œuvre.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

538.1.2 Installation des CONTROLEURS PERMANENTS D'ISOLEMENT

La BORNE « de réseau » du CPI (circuit de mesure) est connectée le plus près possible de l'ORIGINE DE L'INSTALLATION dont il surveille l'isolement :

– soit au CONDUCTEUR NEUTRE, sans interposition d'aucun APPAREILLAGE de protection contre les SURINTENSITES ;
– soit à un point neutre artificiel de trois impédances connectées aux conducteurs de phase, dans le cas où le CONDUCTEUR DE NEUTRE n'est pas distribué ;
– soit à une phase ;
– soit à plusieurs conducteurs de phase, dans ce cas, il doit être connecté de façon symétrique entre les CONDUCTEURS ACTIFS et la terre (à la BORNE PRINCIPALE DE TERRE ou à un autre point de référence pour la LIAISON EQUIPOTENTIELLE).

Dans le cas où le CPI est connecté entre une ou plusieurs phases et la terre, il doit posséder une tenue en tension entre sa ou ses BORNES « de réseau » et sa BORNE « de terre » au moins égale à la TENSION ENTRE PHASES. Cette tension apparaît au niveau de ces BORNES en cas de premier défaut d'ISOLEMENT sur une autre phase.

Pour les INSTALLATIONS en COURANT CONTINU, la ou les BORNES de « phase » du CPI doivent être connectées soit directement au CONDUCTEUR DE POINT MILIEU s'il existe, soit à un ou à tous les conducteurs des pôles de la source.

La BORNE « de terre » du CPI doit être reliée à la plus proche PRISE DE TERRE des MASSES de l'INSTALLATION.

Dans les INSTALLATIONS dont le poste de transformation est éloigné de l'utilisation, il est admis de relier le CPI à la PRISE DE TERRE du neutre de l'installation.

Le circuit d'alimentation du CPI est relié soit à l'installation sur le même CIRCUIT que le point de connexion de la BORNE « de réseau » et le plus près possible de l'ORIGINE DE L'INSTALLATION, soit à une source auxiliaire à haute fiabilité.

Dans le premier cas, ce CIRCUIT doit être protégé contre les SURINTENSITES par un dispositif de protection approprié dont le pouvoir de COUPURE est au moins égal au COURANT DE COURT-CIRCUIT PRESUME à son point d'installation et selon le 431.2.2.

Le point de connexion à l'installation doit être choisi de manière que le CPI soit en mesure de surveiller l'ISOLEMENT de l'INSTALLATION dans toutes les conditions de l'exploitation.

Lorsqu'une INSTALLATION est alimentée par plusieurs sources de puissance en parallèle, un CPI est nécessaire par source de puissance, à condition qu'ils soient interverrouillés de manière qu'un seul CPI demeure relié à l'INSTALLATION. Chaque CPI surveille la source de puissance déconnectée permettant ainsi la reconnexion de cette source sans défaut d'isolement préalable.

Lorsqu'en exploitation normale, plusieurs sources sont connectées de manière permanente en parallèle, elles représentent un seul ensemble à surveiller par un même CPI.

Les CPI doivent également être capables de mesurer la résistance d'isolement du système si le COURANT DE DEFAUT contient des composantes en courant continu dues à des matériels électroniques, par exemple des redresseurs ou des convertisseurs.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

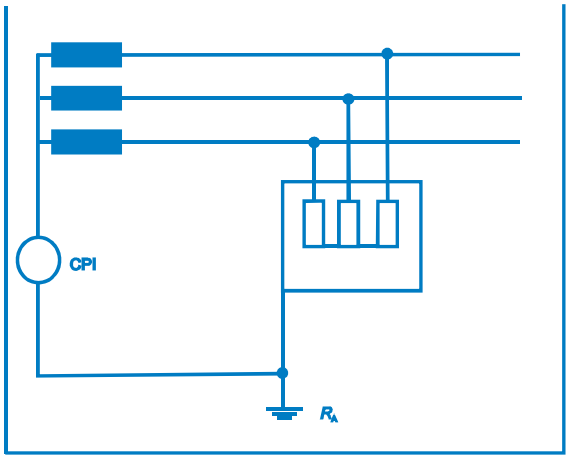


Figure 538.1 – Connexion d'un CPI

Exemple de connexion d'un CONTROLEUR PERMANENT D'ISOLEMENT dans une INSTALLATION dont aucun point n'est relié directement à la terre (neutre isolé) : le CPI est inséré entre le point neutre du transformateur et la PRISE DE TERRE des MASSES la plus proche.

538.1.3 Réglage des CONTROLEURS PERMANENTS D'ISOLEMENT

Un CPI prévu conformément au 411.6.3.1 est un dispositif qui surveille de façon continue l'ISOLEMENT d'une INSTALLATION ELECTRIQUE. Il est destiné à signaler toute réduction importante du niveau d'ISOLEMENT de l'INSTALLATION afin de permettre d'en trouver la cause avant qu'un deuxième DEFAUT ne se produise, évitant ainsi la COUPURE de l'alimentation.

Le CPI doit présenter un choix de valeurs de réglage et être réglé à une valeur inférieure à celle correspondant à l'ISOLEMENT naturel de l'INSTALLATION lorsque celle-ci fonctionne normalement avec le maximum de charges connectées.

Le seuil d'alarme peut être fixé par exemple à 50 % de la résistance d'ISOLEMENT naturel de l'ensemble de l'INSTALLATION.

Un seuil de prévention (pré-alarme) du CPI, réglé par exemple à 70 % de la résistance d'ISOLEMENT naturel de l'ensemble de l'INSTALLATION, permet de prévenir en cas de baisse d'ISOLEMENT du réseau nécessitant une VERIFICATION de l'ensemble de l'INSTALLATION.

Pour faciliter la recherche de DEFAUT, il est préférable de fixer un seuil de prévention le plus haut possible.

Une baisse de la résistance d'ISOLEMENT peut parfois résulter non de l'existence d'un DEFAUT franc d'ISOLEMENT, mais d'une réduction générale de l'ISOLEMENT d'une INSTALLATION, réduction due par exemple à la présence d'humidité consécutive à une mise hors tension prolongée de tout ou partie de l'INSTALLATION ou d'un appareil d'utilisation. Dans de tels cas, la mise en service de l'INSTALLATION permet de remonter l'ISOLEMENT à une valeur supérieure au seuil de réglage de prévention du CPI.

Les CPI installés à des emplacements où des personnes autres que des PERSONNES AVERTIES (BA4) ou QUALIFIEES (BA5) ont accès à leur utilisation, doivent être conçus et/ou installés de telle manière qu'il doit être impossible de modifier les réglages.

Le réglage du CPI doit être ajusté seulement par des PERSONNES AVERTIES (BA4) ou QUALIFIEES (BA5). L'accès aux moyens de réglage peut être réalisé par l'utilisation d'une clé, d'un outil ou d'un code.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

538.1.4 Choix des CONTROLEURS PERMANENTS D'ISOLEMENT

Les caractéristiques intervenant dans le choix du CPI sont :

a) la valeur du courant admissible dans les CPI ;

Les CPI sont conçus de manière que le courant à travers l'appareil ne dépasse pas 30 mA, même en cas de DEFAUT franc.

Pour certaines applications (bloc opératoire, par exemple), des valeurs plus faibles de courant peuvent être prescrites, il doit alors être fait usage de CPI spécialement prévus à cet effet. Pour les locaux à usage médical, se reporter à la NF C 15-211.

b) la nature du courant de mesure ;

En ce qui concerne la nature du courant, les CPI les plus couramment utilisés sont :

– *ceux qui appliquent une tension continue à l'INSTALLATION ;*
– *ceux qui appliquent une tension alternative à l'INSTALLATION.*

Les premiers fournissent une indication de la résistance d'ISOLEMENT mais leurs indications risquent d'être perturbées par un défaut d'ISOLEMENT se produisant à l'aval d'un élément redresseur de l'installation surveillée. Ils sont suffisants pour les INSTALLATIONS ne comportant pas ou peu d'éléments redresseurs alimentés sans l'intermédiaire de transformateurs.

Les seconds indiquent la valeur de la résistance d'ISOLEMENT et des réactances de fuite de l'INSTALLATION mesurée à la fréquence de la source de mesure. Pour diminuer l'influence de ces réactances, les CPI utilisent généralement une fréquence nettement inférieure à celle de l'INSTALLATION surveillée. Ces dispositifs conviennent particulièrement pour les INSTALLATIONS à COURANT ALTERNATIF comportant de nombreux éléments redresseurs et pour les INSTALLATIONS à COURANT CONTINU.

Des dispositifs de conception simplifiée, dont le principe est de détecter l'apparition d'un premier DEFAUT par une méthode de comparaison, dispositifs qui ne sont pas visés par la norme en vigueur, et qui ne surveillent pas l'ISOLEMENT du POINT MILIEU artificiel, sont admis dans certains cas particuliers d'INSTALLATION en COURANT CONTINU à 2 conducteurs isolés de la terre, sous réserve que :

– ce dispositif surveille l'ISOLEMENT de tous les CONDUCTEURS ACTIFS distribués ; et
– toutes les MASSES de l'INSTALLATION soient reliées entre elles ; et
– les conducteurs des CIRCUITS soient disposés de manière à rendre improbable le risque de défaut à la terre, par exemple constitués de CABLES présentant une isolation équivalente à la classe II (Tableau 52A.1).

538.2 Matériels pour la localisation d'un défaut d'isolement dans les SCHEMAS IT

Les matériels pour la localisation d'un défaut d'isolement doivent être conformes à la NF EN 61557-9.

Lorsqu'un SCHEMA IT a été choisi pour la continuité du service, il est recommandé de combiner le CPI avec des dispositifs permettant la localisation, sous tension, du DEFAUT. Leur fonction est d'indiquer le CIRCUIT défectueux lorsque le CPI a détecté un défaut d'isolement.

Des dispositifs à courant résiduel ne possédant que des fonctions de détection et de mesure (tels que tores installés à poste fixe sur les différents CIRCUITS de l'INSTALLATION ou pinces mobiles associées à des appareils de mesure) peuvent être utilisés pour la localisation plus précise des défauts d'isolement.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

538.3 CONTROLEURS PERMANENTS D'ISOLEMENT pour la surveillance des matériels hors tension

Dans les installations en SCHEMA TT ou SCHEMA TN, lorsqu'un équipement de sécurité n'est sollicité qu'en cas de sinistre c'est-à-dire lorsque l'équipement de sécurité est normalement à l'état de veille, un CPI doit surveiller en permanence cet équipement pendant les périodes de non-fonctionnement.

La baisse de l'ISOLEMENT doit être signalée par un dispositif lumineux ou sonore avec possibilité de renvoi à distance de l'information.

Le CPI doit être connecté entre la terre et un CONDUCTEUR ACTIF de l'équipement à surveiller.

Les équipements étant séparés du réseau lors de la mesure d'ISOLEMENT hors tension, les niveaux d'ISOLEMENT à mesurer sont généralement très élevés : le seuil d'alarme aura une valeur généralement supérieure à 300 kΩ.

538.4 DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE A COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL (RCM, *residual current monitor* en anglais)

538.4.1 Généralités

Un RCM surveille en permanence les COURANTS DE FUITE et DE DEFAUT à la terre de l'INSTALLATION en aval, ou d'une partie de celle-ci et il est destiné à informer l'utilisateur sur le niveau de ces courants dans la partie de l'INSTALLATION surveillée.

Les RCM doivent être conformes à la NF EN IEC 62020-1.

Les RCM ne sont pas prévus pour assurer la PROTECTION CONTRE LES CHOCS ELECTRIQUES.

Lorsqu'un DISPOSITIF A COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL (DDR) est installé en amont du RCM, il est recommandé de régler le RCM à un courant différentiel de déclenchement inférieur ou égal à la moitié du courant différentiel de fonctionnement assigné $I_{\Delta n}$ du DDR.

Il est recommandé d'installer les RCM à l'origine des CIRCUITS DE DISTRIBUTION.

538.4.2 RCM installés dans les SCHEMAS IT

En complément du CPI, dans les SCHEMAS IT où une COUPURE de l'alimentation en cas de premier DEFAUT d'ISOLEMENT à la terre n'est pas exigée ou n'est pas autorisée, un RCM peut être installé pour indiquer l'apparition d'un premier DEFAUT d'ISOLEMENT entre une partie active et des MASSES ou la terre (selon le 411.6.3).

Dans les SCHEMAS IT, il est recommandé d'utiliser des RCM à mesure directionnelle afin d'éviter des alarmes intempestives de COURANT DE FUITE en présence d'éventuelles capacités de fuite importantes en aval du point d'installation du RCM.

Les RCM peuvent être installés à des emplacements où des personnes autres que des PERSONNES AVERTIES (BA4) ou QUALIFIEES (BA5) ont accès à leur utilisation, à condition d'être conçus et/ou installés de telle manière qu'il doit être impossible de modifier les réglages.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe 53A
(normative)

Dispositifs de SECTIONNEMENT et de COUPURE

Tableau 53A.1 – Dispositifs de SECTIONNEMENT et de COUPURE

Fonction ou dispositif	Norme(s) correspondant à la fonction ou au dispositif	Convient pour		
		le SECTIONNEMENT	la COUPURE et la commande fonctionnelles	la COUPURE D'URGENCE
Interrupteurs sectionneurs	NF EN IEC 60947-3 [a]	Oui	Oui	Oui
	NF EN 62626-1 [a]	Oui	Oui	Oui
	NF EN 60669-2-4	Oui	Oui	Oui
	NF EN 60669-2-6	Oui	Non	Oui
Sectionneurs	NF EN 60669-2-4 [b]	Oui	Non	Non
	NF EN IEC 60947-3 [b]	Oui	Non	Non
INTERRUPTEURS	NF EN 60669-1	Non	Oui	Non
	NF EN IEC 60669-2-1	Non	Oui	Non
	NF EN 60669-2-2	Non	Oui	Non
	NF EN 60669-2-3	Non	Oui	Non
	NF EN 60669-2-5	Non	Oui	Non
	NF EN IEC 60947-3 [c]	Non	Oui	Non
	NF EN 60947-5-1	Non	Oui	Non
CONTACTEURS	NF EN IEC 60947-4-1	Non [m]	Oui	Non [m]
	NF EN 61095	Non	Oui	Non
Démarreurs	NF EN IEC 60947-4-1	Oui [b]	Oui	Oui [b]
	NF EN IEC 60947-4-2	Non	Oui	Non
	NF EN 60947-4-3	Non	Oui	Non
DISJONCTEURS	NF EN 60898-1	Oui	Oui [d]	Oui
	NF EN 60898-2	Oui	Oui [d]	Oui
	NF EN 60947-2	Oui [b]	Oui [d]	Oui [b]
	NF C 62-412	Oui	Oui	Oui
DISPOSITIFS A COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL (DDR) (par exemple, interrupteur différentiel, disjoncteur différentiel)	NF EN 60947-2	Oui [b]	Oui [d]	Oui [b]
	NF EN 61008-2-1	Oui	Oui [d]	Oui
	NF EN 61009-2-1	Oui	Oui [d]	Oui
	NF EN 62423	Oui	Oui [d]	Oui
	NF C 62-411	Oui	Oui	Oui
Détecteur de DEFAUT D'ARC [o]	NF EN 62606			
Prises de courant [n]	NF EN 60309 (série)	Oui	Oui [e]	Oui [e]
	NF C 61-314	Oui	Oui	Oui [k]
	NF C 61-315	Oui	Oui	Oui [k]
	NF EN 62196 (série)	Oui	Non [j]	Non [j]
DISPOSITIFS DE CONNEXION POUR LUMINAIRES	NF EN 61995 (série)	Oui [f]	Non	Non

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 53A.1 – Dispositifs de SECTIONNEMENT et COUPURE *(suite)*

Dispositif	Norme	Convient pour		
		le SECTIONNEMENT	la COUPURE et la commande fonctionnelles	la COUPURE D'URGENCE
Matériels de connexion de transfert	NF EN IEC 60947-6-1	Oui [b]	Oui	Oui [b]
APPAREILS (OU MATERIELS) DE CONNEXION DE COMMANDE ET DE PROTECTION (ACP)	NF EN IEC 60947-6-2	Oui [b]	Oui	Oui [b]
FUSIBLE et SYSTEME DE FUSIBLE (coupe-circuit)	NF EN 60269 (série) NF C 60-200-2 NF C 60-200-3	Oui [g] Oui [g] Oui [g]	Non Non Non	Non Non Non
Combinés fusibles	NF EN IEC 60947-3	Oui [b]	Oui [a]	Oui [a,b]
Blocs de jonction de déconnexion d'essai	NF EN 60947-7-1	Oui	Non	Non
CONNECTEURS	NF EN 61984	Oui [h]	Non [i]	Non
Connecteurs PV	NF EN 62852	Oui	Non	Non

Oui fonction prévue.

Non fonction non prévue.

[a] Si le dispositif est marqué avec le symbole  seul ou combiné à d'autres symboles.

[b] Fonction prévue uniquement si le dispositif convient au **SECTIONNEMENT** et est marqué avec le symbole complémentaire de **SECTIONNEMENT** (voir EN 60617, symbole 6169-1, ).

[c] Si le dispositif est marqué avec le symbole  seul ou combiné à d'autres symboles tels que donnés en NF EN IEC 60947-3.

[d] Il n'est pas recommandé d'utiliser ce dispositif pour des **COUPURES** fonctionnelles fréquentes.

[e] Seules les prises de courant, pour **COURANT ALTERNATIF**, de valeurs assignées ne dépassant pas 16 A peuvent être utilisées.

[f] Ce dispositif est manœuvrable en charge.

[g] Si indiqué par le fabricant.

[h] Les BORNES pour fils et les barrettes peuvent assurer la fonction de **SECTIONNEMENT** conformément à la documentation du fabricant ou du concepteur.

[i] Seul un connecteur à pouvoir de **COUPURE** (CBC : *Connector with Breaking Capacity*) est conçu pour assurer la fonction de **COUPURE** (connecté ou déconnecté lorsqu'il est alimenté ou sous charge), voir NF EN 61984, 3.8.

[j] Pour les IRVE en mode 3, la fiche est verrouillée dans le SOCLE DE PRISE DE COURANT pendant la recharge.

[k] Voir 537.3.3.3.

[l] (disponible)

[m] Sauf si le dispositif est apte au **SECTIONNEMENT** selon la note 5 du 3.3.1 de la NF EN IEC 60947-4-1:2019 et est marqué avec le symbole complémentaire de **SECTIONNEMENT** (voir EN 60617, symbole 6169-1, ).

[n] Ce tableau ne traite pas des PRISES MOBILES d'une IRVE à l'extrémité de câbles attachés ou non à l'installation. Se référer à la NF C 15-100-7-722.

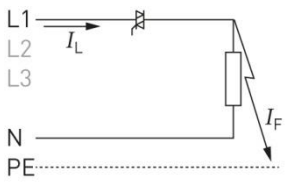
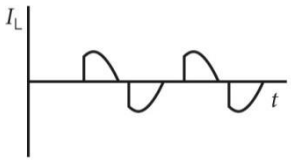
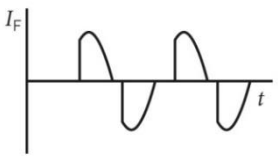
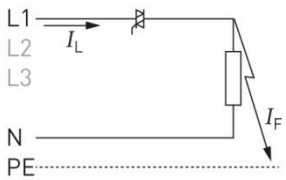
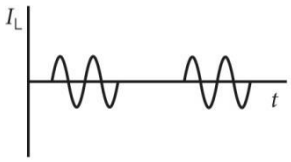
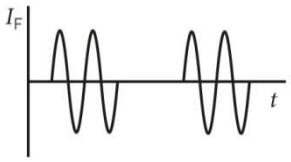
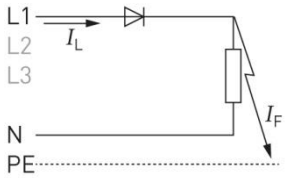
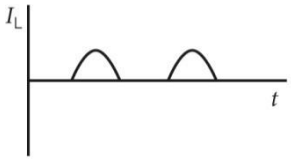
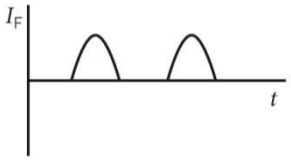
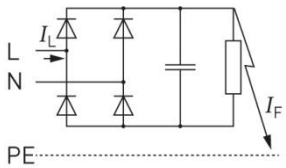
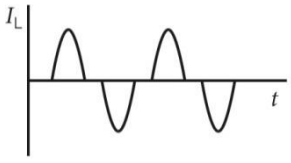
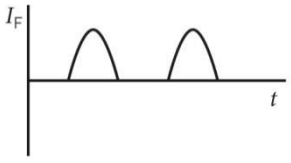
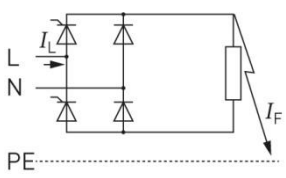
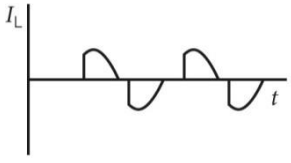
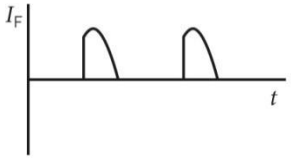
[o] Pour le détecteur de **DEFAUT D'ARC**, se reporter à la norme produit correspondant au dispositif auquel il est associé.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe 53B
(informative)

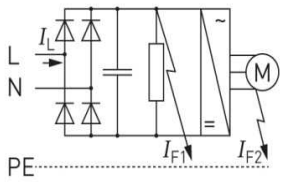
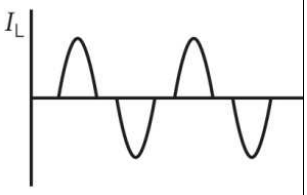
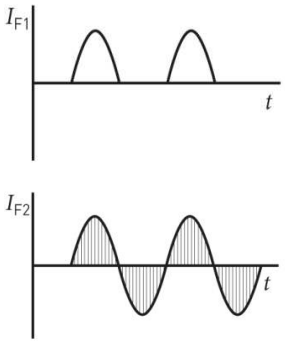
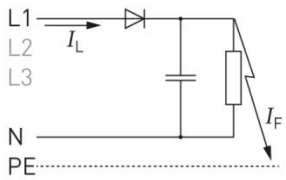
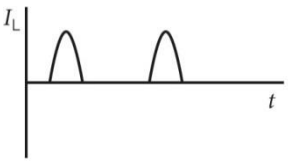
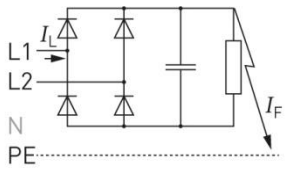
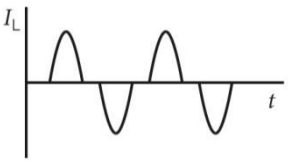
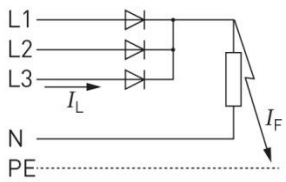
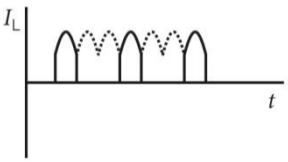
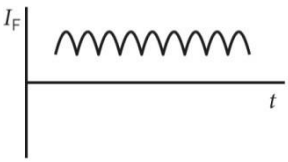
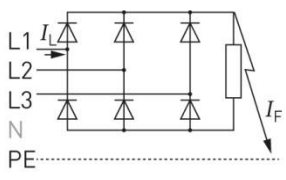
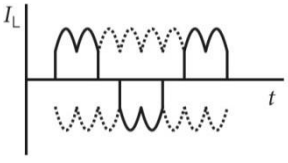
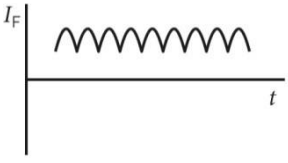
Courants de défaut possibles dans les systèmes à semi-conducteurs

Les schémas de la Figure 53B.1 représentent les circuits avec les courants de défaut les plus probables en relation avec les dispositifs à semi-conducteurs.

	Schéma du circuit avec emplacement du défaut	Forme du courant de charge I_L	Forme du courant de défaut à la terre I_F	Protection assurée par la caractéristique de déclenchement du DDR
1	Commande de phase 			**AC, A, F, B**
2	Commande de salve 			**AC, A, F, B**
3	Monophasé 			**A, F, B**
4	Pont à deux impulsions 			**A, F, B**
5	Pont à deux impulsions, semi-contrôlé 			**A, F, B**

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Figure 53B.1 – Courants de défaut possibles dans les systèmes à semi-conducteurs

	Schéma du circuit avec emplacement du défaut	Forme du courant de charge I_L	Forme du courant de défaut à la terre I_F	Protection assurée par la caractéristique de déclenchement du DDR
6	Convertisseur de fréquence avec pont à deux impulsions 			**F, B**
7	Monophasé avec lissage 			**B**
8	Pont à deux impulsions entre phases 			**B**
9	Triphasé en étoile 			**B**
10	Pont à six impulsions 			**B**

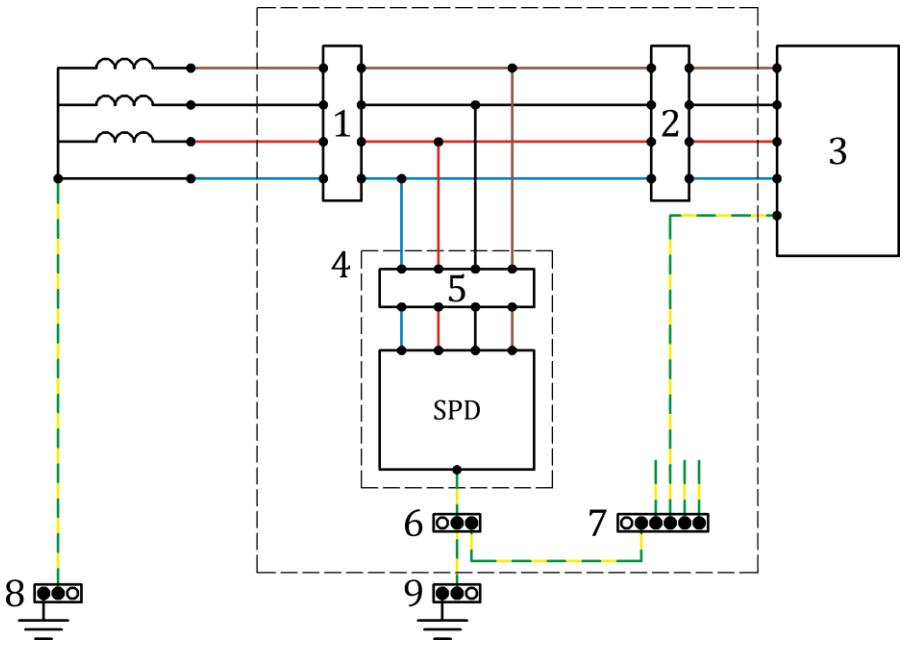
Cet aperçu ne tient compte que des défauts côté charge, c'est-à-dire dans l'installation.

Figure 53B.1 – Courants de défaut possibles dans les systèmes à semi-conducteurs *(suite)*

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe 53C
(informative)

Exemples de schémas d'installation des parafoudres selon le SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE

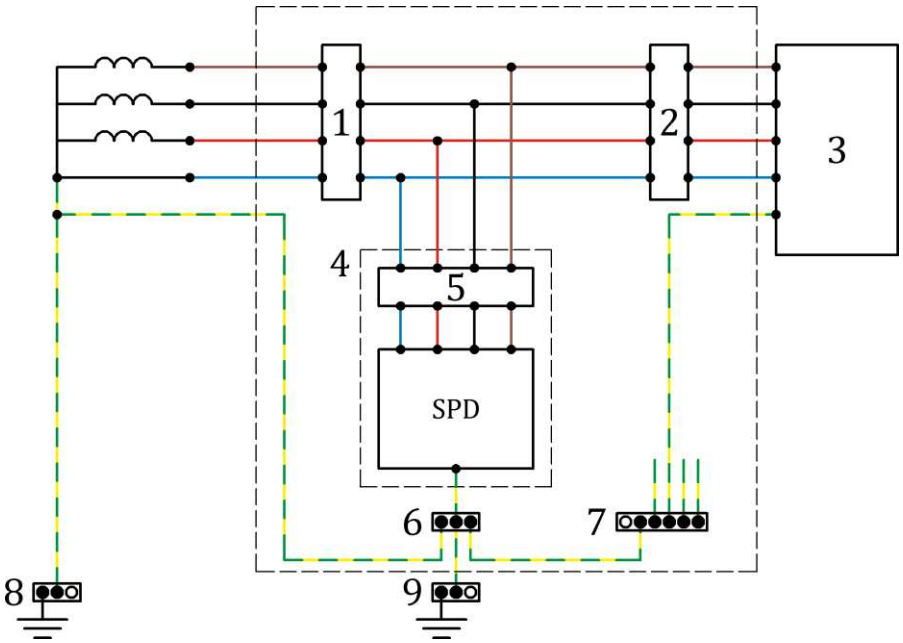


Légende

SPD PARAFOUDRE
1 Protection à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION
2 Protection de l'installation
3 Matériel ou installation à protéger
4 PARAFOUDRE intégré de type SPDA ou SPDI
5 Protection du PARAFOUDRE
6 BORNE intermédiaire de terre
7 Conducteur de liaison équipotentielle
8 BORNE PRINCIPALE DE TERRE du poste
9 BORNE PRINCIPALE DE TERRE du bâtiment

Figure 53C.1 – Exemple de SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE TT

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

SPD PARAFOUDRE

1 Protection l'ORIGINE DE L'INSTALLATION

2 Protection de l'installation

3 Matériel ou installation à protéger

4 PARAFOUDRE intégré de type SPDA ou SPDI

5 Protection du PARAFOUDRE

6 BORNE intermédiaire de terre

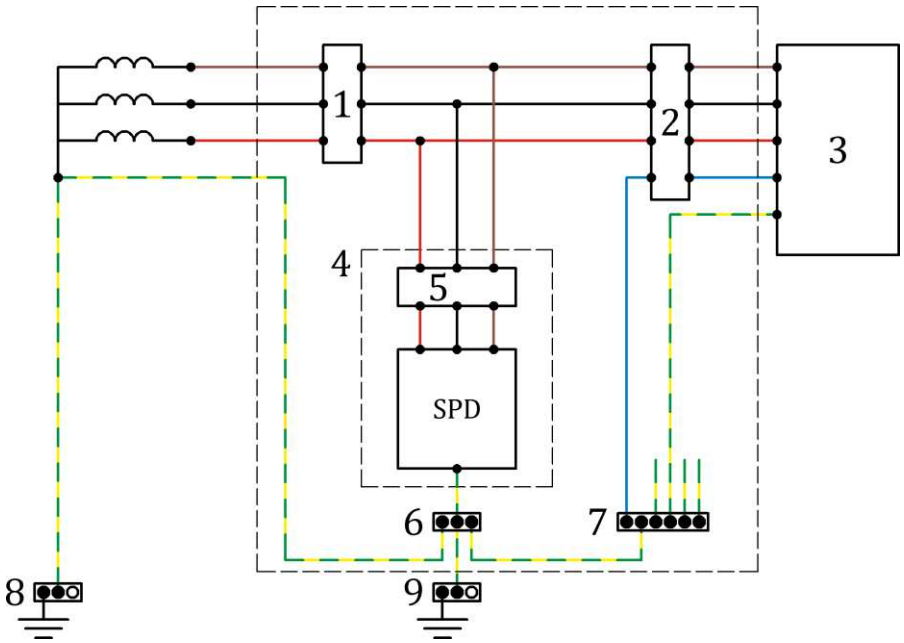
7 Conducteur de liaison équipotentielle

8 BORNE PRINCIPALE DE TERRE du poste

9 BORNE PRINCIPALE DE TERRE du bâtiment

Figure 53C.2 – Exemple de SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE TN-S

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

SPD PARAFOUDRE

1 Protection à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION

2 Protection de l'installation

3 Matériel ou installation à protéger

4 PARAFOUDRE intégré de type SPDA ou SPDI

5 Protection du PARAFOUDRE

6 Borne intermédiaire de terre

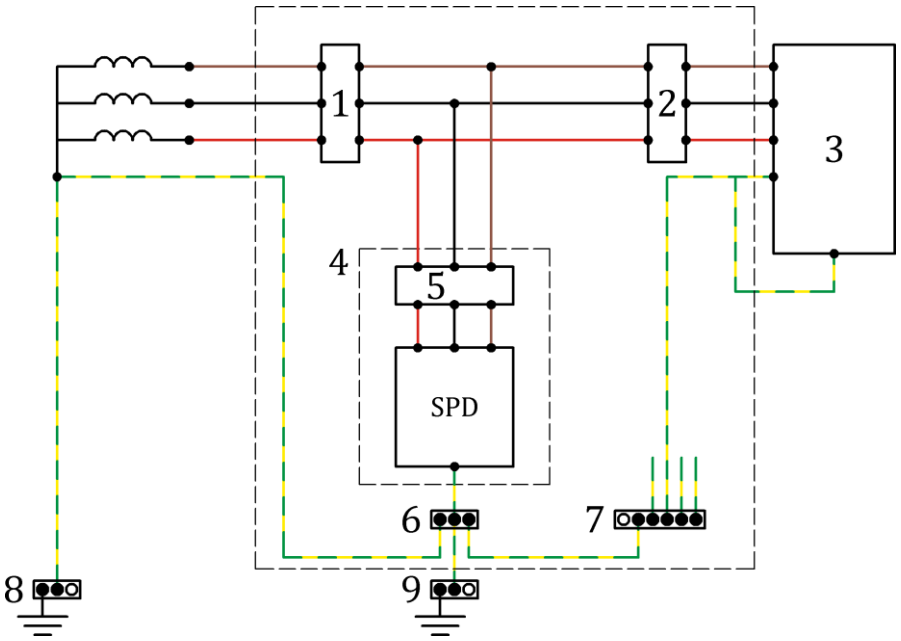
7 Conducteur de liaison équipotentielle

8 BORNE PRINCIPALE DE TERRE du poste

9 BORNE PRINCIPALE DE TERRE du bâtiment

Figure 53C.3 – Exemple de SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE TNC-S

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

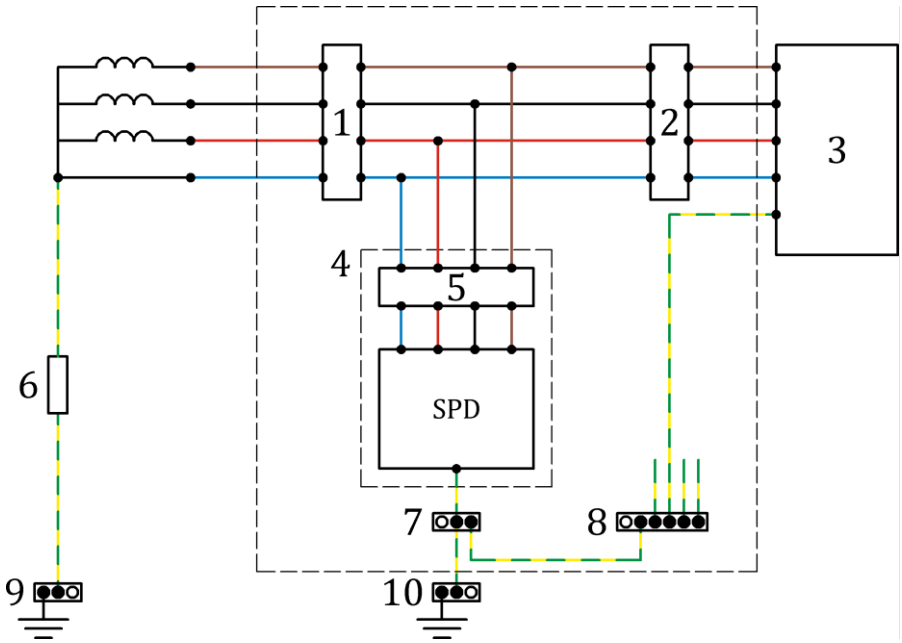


Légende

SPD PARAFOUDRE
1 Protection à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION
2 Protection de l'installation
3 Matériel ou installation à protéger
4 PARAFOUDRE intégré de type SPDA ou SPDI
5 Protection du PARAFOUDRE
6 Borne intermédiaire de terre
7 Conducteur de liaison équipotentielle
8 BORNE PRINCIPALE DE TERRE du poste
9 BORNE PRINCIPALE DE TERRE du bâtiment

Figure 53C.4 – Exemple de SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE TN-C

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

SPD PARAFOUDRE

1 Protection à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION

2 Protection de l'installation

3 Matériel ou installation à protéger

4 PARAFOUDRE intégré de type SPDA ou SPDI

5 Protection du PARAFOUDRE

6 CPI (Z)

7 BORNE intermédiaire de terre

8 Conducteur de liaison équipotentielle

9 BORNE PRINCIPALE DE TERRE du poste

10 BORNE PRINCIPALE DE TERRE du bâtiment

Figure 53C.5 – Exemple de SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE IT

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe 53D
(normative)

Choix et mise en œuvre des parafoudres dans les réseaux de communication

53D.1 Domaine d'application

La présente annexe indique les conditions relatives au choix et la mise en œuvre des PARAFOUDRES destinés à protéger les réseaux de communication (téléphonie, transmission voix, données, images, etc.), ainsi que les matériels qui y sont connectés.

Le choix et la mise en œuvre des PARAFOUDRES destinés à protéger les réseaux de communication ainsi que les matériels qui y sont connectés dans les locaux d'habitation sont traités dans la NF C15-100-10.

Cette annexe concerne les PARAFOUDRES installés en AVAL du DTI ou de la TETE DE CABLE DE L'OPERATEUR ainsi que les PARAFOUDRES complémentaires le cas échéant.

Il ne traite pas de l'adduction des réseaux de communication qui sont de la responsabilité des opérateurs.

De même, il ne traite pas des réseaux internes ou privés qui ne sont pas raccordés directement à des réseaux opérateurs de communication, mais peut servir de base pour la protection de ceux-ci.

Cette annexe ne traite pas de la communication par CPL sur les réseaux de puissance.

Pour la mise en œuvre d'une communication par CPL sur une installation équipée de parafoudres, il est recommandé de mener une étude spécifique au regard du bon fonctionnement de l'installation de communication.

53D.2 Surtensions dans les réseaux de communication

Comme pour les réseaux à basse tension, les surtensions transitoires peuvent apparaître sur les réseaux de communication et perturber, voire détériorer les matériels qui y sont connectés. Les mécanismes d'apparition des surtensions sur les réseaux de communication sont similaires à ceux des réseaux basse tension.

Une contrainte supplémentaire peut apparaître au niveau des interfaces d'alimentation et des interfaces de communication d'un même matériel qui peuvent se retrouver à des références de potentiels différentes pouvant provoquer un amorçage.

Les conséquences des surtensions peuvent aller de la perte d'information, du fonctionnement erratique ou de la destruction des équipements.

Pour de plus amples informations sur le choix et la mise en œuvre des parafoudres dans les réseaux de communication, voir le guide FD C 15-443.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

53D.3 Choix des parafoudres

Lorsqu'un parafoudre est nécessaire pour protéger les réseaux de communication, le choix du PARAFOUDRE doit être effectué :

– soit en déterminant les paramètres du parafoudre en fonction de ceux de la ligne et de l'équipement à protéger (voir 53D.3.1) ;

– soit selon la méthode simplifiée selon 53D.3.2.

53D.3.1 Méthode selon le choix des paramètres : méthode complète

53D.3.1.1 Généralités

Conformément au 534.1.4, la présence de PARAFOUDRE sur les réseaux de puissance implique la mise en œuvre de parafoudre sur les réseaux de communication. Afin d'effectuer la méthode selon le choix des paramètres, les caractéristiques d'un PARAFOUDRE à prendre en compte sont :

– I_n : COURANT NOMINAL DE DECHARGE et/ou I_{imp} : COURANT DE CHOC DE DECHARGE, voir 53D.3.1.2 ;

Ce courant est aussi appelé endurance en impulsion dans la NF EN 61643-21.

– U_c : TENSION MAXIMALE DE SERVICE PERMANENT, voir 53D.3.1.3 ;

– U_p : Niveau de protection, voir 53D.3.1.3 ;

– Caractéristiques en transmission, voir 53D.3.1.4 ;

– COURANT ASSIGNE, voir 53D.3.1.5.

Concernant la coordination, il n'y a pas de coordination entre les PARAFOUDRES de puissance et les PARAFOUDRES de communication. Les PARAFOUDRES de communication ne protègent pas l'alimentation des équipements constitutifs de réseaux de communication, excepté dans certains cas (par exemple : alimentation par les réseaux de communication).

53D.3.1.2 Choix du courant nominal de décharge (I_n) et du courant de choc de décharge (I_{imp})

Lorsque la mise en œuvre d'un parafoudre de catégorie D1 est requise à l'origine de l'installation ou à sa proximité (voir Tableau 53C.2), un courant I_{imp} (COURANT DE CHOC DE DECHARGE) de 1 kA minimum est nécessaire.

Lorsque la mise en œuvre d'un PARAFOUDRE de catégorie C2 est requise à l'origine de l'installation ou à sa proximité (voir Tableau 53C.2), un COURANT NOMINAL DE DECHARGE de 1 kA minimum est nécessaire (5 kA recommandé).

En aval du parafoudre situé à l'origine de l'installation ou à sa proximité, peuvent être installés des parafoudres localisés à proximité des équipements à protéger.

53D.3.1.3 Choix de la TENSION MAXIMALE DE SERVICE PERMANENT (U_c) et du NIVEAU DE PROTECTION (U_p)

Afin d'assurer une protection adéquate de l'équipement, le NIVEAU DE PROTECTION EN TENSION (U_p) entre les conducteurs actifs et le PE ne doit pas dépasser la TENSION ASSIGNEE DE TENUE AUX CHOCS de l'équipement à protéger (U_W) pour ses entrées/sorties de communication si cette donnée est disponible au moment de la conception de l'installation.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Pour la protection des réseaux de communication et des ports d'entrée/sortie des matériels qui y sont connectés, une valeur minimale de 1 500 V d.c. peut être considérée pour la TENSION ASSIGNEE DE TENUE AUX CHOCS (U_W) des ports de communication (voir NF EN 62368-1, *Équipements des technologies de l'audio/vidéo, de l'information et de la communication – Partie 1 : Exigences de sécurité*).

Pour certains équipements, la TENSION ASSIGNEE DE TENUE AUX CHOCS des entrées de communication n'est pas toujours définie par les normes de référence ou le constructeur du matériel.

En l'absence d'information sur le niveau d'immunité des matériels, le niveau de protection entre conducteurs (protection en mode différentiel) peut être fixé à une valeur de l'ordre de 3 à 5 fois la tension maximale de service de la ligne considérée :

- *des niveaux de tension trop élevés dégradent le niveau de performance de la protection contre les surtensions ;*
- *des niveaux de tension trop faibles peuvent perturber le fonctionnement des matériels.*

D'autres paramètres influent sur la tension résiduelle aux BORNES du matériel à protéger, voir 53D.5.

La valeur de U_c doit être supérieure à la tension maximale de service de la ligne sur laquelle est connecté le PARAFOUDRE. Si la tension de ligne n'est pas connue, le type de ligne permet généralement de choisir le PARAFOUDRE adapté.

En présence d'un blindage, les drains d'écran doivent être raccordés entre eux et mis à la terre par une protection adaptée (exemple : éclateur à gaz).

Sur les réseaux RTC, le niveau de protection en tension U_c doit prendre en compte la tension maximale entre conducteurs lors des appels téléphoniques.

Dans tous les cas, le niveau de protection réel aux BORNES des matériels à protéger doit être privilégié au détriment éventuel des autres caractéristiques.

53D.3.1.4 Caractéristiques en transmission

Le PARAFOUDRE ne doit pas perturber les signaux transmis sur la ligne et est sélectionné selon les instructions du fabricant. Dans certaines applications, il peut être nécessaire de prendre en considération les paramètres suivants :

- AFFAIBLISSEMENT DE CONVERSION LONGITUDINAL (ACL) (en dB) ;
- PARADIAPHONIE (en dB) ;
- impédance (en Ω) ;
- PERTE D'INSERTION (en dB) ;
- FACTEUR D'ADAPTATION (en dB) ;
- TAUX D'ERREUR BINAIRE (TEB) ;
- capacité (en nF).

La prise en compte de ces différentes caractéristiques dépend du type de transmission et d'application.

La PERTE D'INSERTION (pour l'ensemble des types de transmissions) ainsi que le FACTEUR D'ADAPTATION (pour les réseaux coaxiaux de type radiocommunication ou TV) sont les caractéristiques les plus significatives.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les caractéristiques en transmission du PARAFOUDRE peuvent être à prendre en compte pour la qualité de transmission des signaux transmis (bande passante, affaiblissement du signal, etc.). Dans ce cas, une analyse complémentaire peut être réalisée.

La PERTE D'INSERTION du PARAFOUDRE à la fréquence maximale de service de la ligne doit être la plus faible possible.

Une perte inférieure ou égale de 1 dB est généralement acceptable.

Le FACTEUR D'ADAPTATION du PARAFOUDRE à la fréquence maximale de service de la ligne doit être le meilleur possible.

Un FACTEUR D'ADAPTATION inférieur ou égal à -10 dB (« moins 10 dB ») est généralement acceptable.

Afin d'évaluer l'impact des PARAFOUDRES sur le réseau de communication, il convient, une fois l'installation réalisée, d'effectuer les mesures de caractéristiques en transmission : parafoudre connecté/parafoudre déconnecté.

53D.3.1.5 Courant assigné

Le courant de charge de la ligne et par voie de conséquence la section de la ligne sont déterminées selon l'application.

Pour les PARAFOUDRES de plus de 2 BORNES (voir 53D.5.2.4), il peut être nécessaire de prendre en considération le courant de la ligne auquel cas le COURANT ASSIGNE du PARAFOUDRE doit être supérieur au courant de la ligne au point d'installation du PARAFOUDRE. Une protection associée peut être nécessaire selon les déclarations du fabricant.

53D.3.2 Méthode selon le choix des paramètres (méthode simplifiée)

Conformément au 534.1.4.1.2, la présence de PARAFOUDRE sur les réseaux de puissance implique la mise en œuvre de PARAFOUDRE sur les réseaux de communication.

Il convient d'identifier le type de ligne et l'application pour laquelle est utilisé le matériel à protéger et la présence ou non de paratonnerre.

Exemples de type de ligne : réseau téléphonique commuté (RTC), 4-20 mA, etc.

Exemples d'application : xDSL, etc.

Le choix du PARAFOUDRE est sélectionné selon les indications du fabricant en fonction de ces éléments.

Les PARAFOUDRES sont déclarés par le fabricant selon le 53D.3.1.

Les caractéristiques de transmission du parafoudre peuvent altérer la qualité de transmission des signaux. Dans ce cas, une analyse complémentaire peut être réalisée.

53D.4 Coordination entre les parafoudres de communication

La coordination entre les parafoudres des réseaux de communication est assurée conformément à la NF EN 61643-21 et selon les instructions du fabricant.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

53D.5 Mise en œuvre des parafoudres

53D.5.1 Généralités

L'efficacité des PARAFOUDRES dépend, en plus de leurs performances intrinsèques, de la qualité de leur mise en œuvre et notamment des points suivants :

– emplacement des PARAFOUDRES, (53D.5.2) ;
– limitation de la surface de boucle, (53D.5.2.3) ;
– configuration des PARAFOUDRES, (53D.5.2.4) ;
– qualité du raccordement du parafoudre, (53D.5.2.5).

Lorsque des PARAFOUDRES sont mis en œuvre dans des réseaux de communication, ils doivent être reliés à la PRISE DE TERRE des masses de l'installation réalisés conformément à la Partie 5-54.

L'installation de PARAFOUDRES pour réseaux de communication n'entraîne pas d'exigence particulière en ce qui concerne la valeur de la résistance de la PRISE DE TERRE des masses. Dans le cas d'une installation existante, si différentes PRISES DE TERRE existent pour un même bâtiment, elles doivent être interconnectées. Dans le cas d'une installation desservant plusieurs bâtiments, il est aussi recommandé d'interconnecter les PRISES DE TERRE de ces bâtiments si la distance est courte.

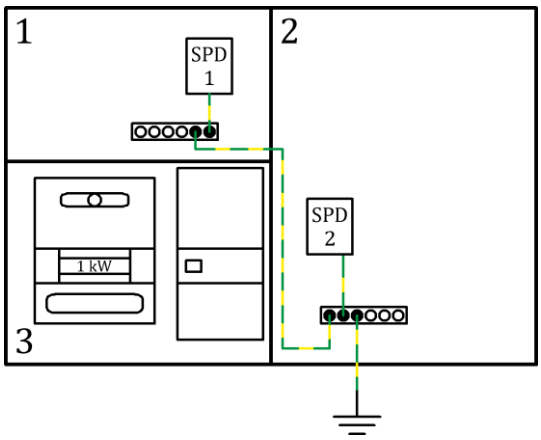
53D.5.2 Emplacement des parafoudres

53D.5.2.1 Parafoudre en aval du DTI ou en tête de câble opérateur

Le PARAFOUDRE peut être installé dans un des emplacements suivants :

– répartiteur principal des réseaux de communication (parties privatives) ;
– à proximité ou dans le TABLEAU GENERAL BASSE TENSION (TGBT) ;
– à proximité ou dans le tableau principal de l'installation ;
– dans la baie informatique ou le tableau de communication.

La Figure 53D.1 illustre un exemple de mise en œuvre.



Légende

SPD1 PARAFOUDRE de communication
SPD2 PARAFOUDRE basse tension
1 Tableau de communication
2 Tableau de répartition (TR)
3 Panneau de contrôle (PC)

Figure 53D.1 – Exemple de mise en œuvre des parafoudres de puissance et de communication

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

La liaison entre les deux borniers de terre doit être la plus courte possible, avec une section minimale de 6 mm².

La mise en œuvre des parafoudres suivant le 53D.5.2.1 permet :

- *de limiter au maximum les différences de potentiel entre les circuits de puissance et de communication ;*
- *d'éviter que les courants perturbateurs ne pénètrent dans l'installation ;*
- *de faciliter le raccordement de la terre du PARAFOUDRE au même conducteur de protection que le circuit de puissance en maintenant des longueurs de câblage au plus court ;*
- *de limiter les surfaces de boucle en regroupant les circuits de puissance et de communication en un même lieu (voir 53D.5.2.3).*

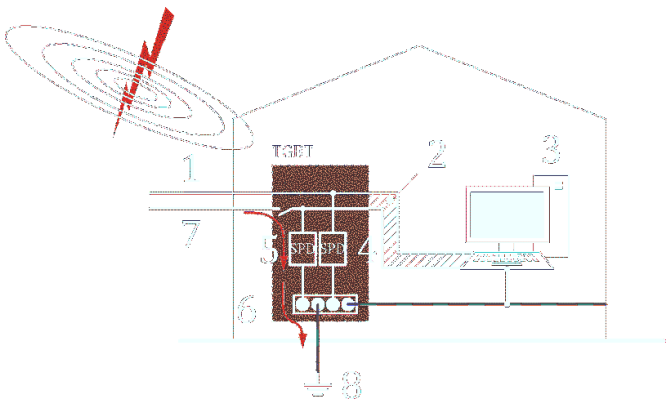
53D.5.2.2 Parafoudre situé en aval du parafoudre principal ou à proximité des équipements à protéger

Lorsqu'un PARAFOUDRE est mis en œuvre en AVAL du parafoudre principal (localisé en aval du DTI ou de la tête de câble opérateur), ce parafoudre est installé au plus près de chaque équipement à protéger.

Lorsqu'un PARAFOUDRE est mis en œuvre à proximité des équipements pour la protection de leur alimentation, le PARAFOUDRE de communication installé au plus près de ceux-ci est mis en œuvre de façon à limiter la longueur de la liaison de raccordement des terres entre les deux parafoudres. (voir Figure 53D.3).

Il est recommandé d'installer les parafoudres au plus près des équipements dans les cas suivants (voir 53D.5.2.5) :

- *équipements éloignés de plus de 10 m de l'origine de l'installation ;*
- *lorsque l'arrivée des lignes basse tension et de communication ne sont pas localisées au même point et que la longueur de la liaison entre ces lignes ne peut pas être respectée.*



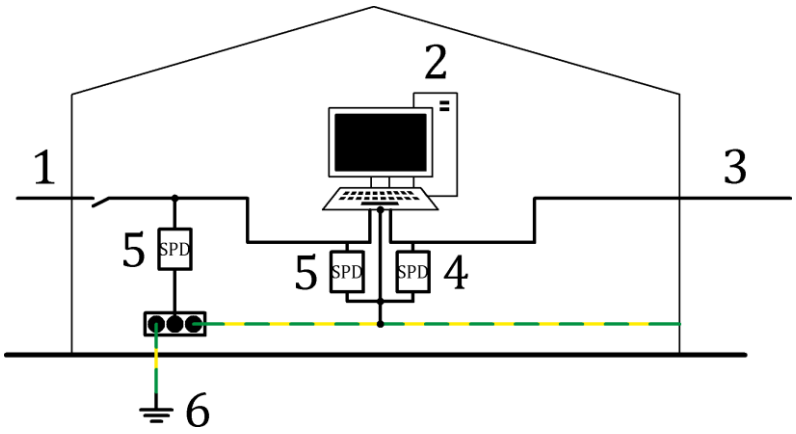
Légende

1 Ligne de communication
2 Surface de boucle réduite
3 Matériel de communication
4 Parafoudre de communication
5 Parafoudre basse tension
6 Ecoulement du courant de choc à l'origine de l'installation
7 Ligne BT
8 PRISE DE TERRE de l'installation

Figure 53D.2 – Exemple de mise en œuvre des parafoudres de puissance et de communication à l'origine de l'installation

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Si le matériel de communication nécessite une mise à la terre fonctionnelle, voir le 444.



Légende

1 Ligne BT

2 Matériel de communication

3 Ligne de communication

4 Parafoudre de communication

5 Parafoudre basse tension

6 PRISE DE TERRE de l'installation

Figure 53D.3 – Exemple de mise en œuvre des parafoudres pour des arrivées non communes des réseaux d'énergie et de communication

53D.5.2.3 Limitation de la surface de boucle

Afin d'éviter le couplage des perturbations foudre :

– se référer au 444 pour la cohabitation entre le câble d'alimentation basse tension et le câble de communication ;

– il est recommandé de faire cheminer les circuits en amont et en AVAL de la protection foudre sur des parcours différents.

53D.5.2.4 Configuration des parafoudres

La configuration des parafoudres est dépendante du type d'applications mais également des caractéristiques en transmission (voir 53D.3.1.4).

53D.5.2.4.1 Parafoudres à deux bornes

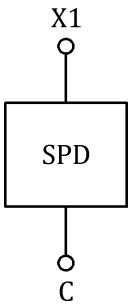


Figure 53D.4A – Parafoudre à 2 bornes

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

53D.5.2.4.2 Parafoudres à trois bornes

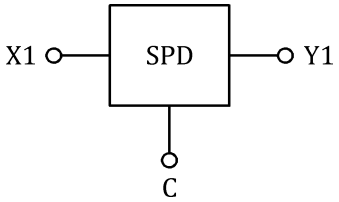


Figure 53D.4B – Parafoudre à 3 bornes

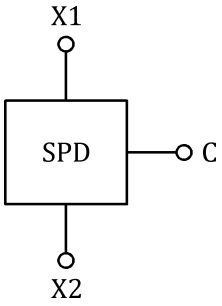


Figure 53D.4C – Parafoudre à 3 bornes

53D.5.2.4.3 Parafoudres à quatre bornes



Figure 53D.4D – Parafoudre à 4 bornes

53D.5.2.4.4 Parafoudres à cinq bornes

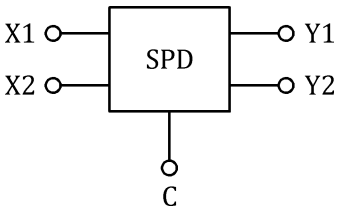
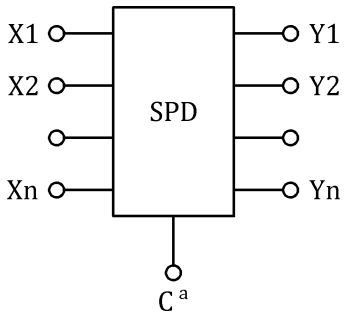


Figure 53D.4E – Parafoudre à 5 bornes

53D.5.2.4.5 Parafoudres multibornes



a La borne commune C peut ne pas exister.

Figure 53D.4F – Parafoudre multibornes

Légende pour les Figures 53D.4

X1, X2....Xn	Bornes d'entrée pour conducteurs de lignes
Y1, Y2...Yn	Bornes de sortie pour conducteurs de lignes protégées
C	Borne de connexion de terre

Dans certains cas, le PARAFOUDRE n'est pas équipé de borne de terre.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

53D.5.2.5 Règles de câblage

Dans le cas de PARAFOUDRES équipés de bornes pour un raccordement filaire des conducteurs actifs, les bornes du PARAFOUDRE doivent pouvoir accepter une section minimale en adéquation avec le courant de charge de la ligne lorsque nécessaire.

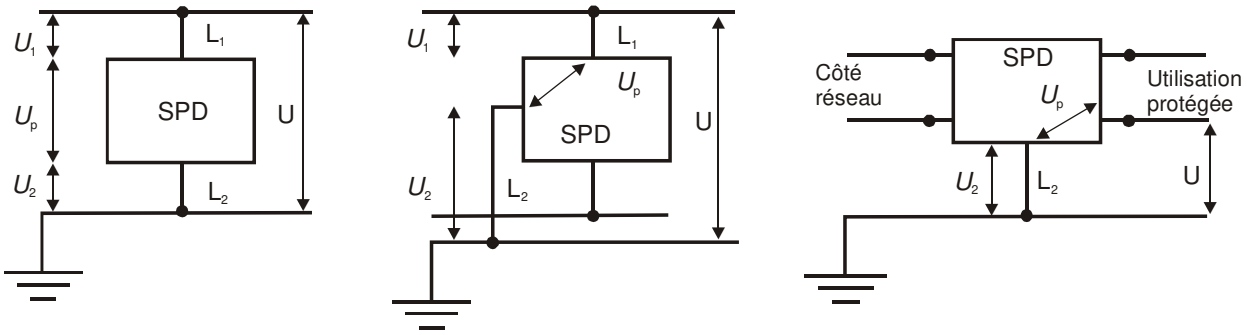
Ceci n'a pas lieu d'être pris en considération pour des PARAFOUDRES équipés de connecteurs dédiés (exemple RJ11, RJ45 ou similaire) lorsque utilisés pour des applications classiques de type téléphonie ou X-DSL.

Le conducteur de raccordement reliant le parafoudre au réseau de terre de l'installation doit avoir une section minimale de 1,5 mm² en cuivre.

La tension résiduelle (U) transmise à l'équipement à protéger est la somme de la tension U_p (NIVEAU DE PROTECTION) du parafoudre et de la somme des chutes de tension inductive dans les conducteurs de raccordement ($U_1 + U_2$) du parafoudre à la ligne. (Voir Figure 53D.5).

Il est donc indispensable, pour limiter la tension aux bornes du matériel à protéger, que la longueur totale des conducteurs de raccordement ($L_1 + L_2$) soit aussi réduite que possible et qu'elle n'excède pas 0,50 m de préférence.

Pour les parafoudres à 5 bornes, seule la longueur de raccordement L_2 au réseau de terre est à considérer.



Parafoudre à 2 bornes | Parafoudre à 3 bornes | Parafoudre à 5 bornes (2 ports)

Figure 53D.5 – Influence du raccordement sur le niveau U_p

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe 53E
(informative)

Corrélation entre parafoudres et classes ou catégories d'essais selon les normes NF EN 61643-11 et NF EN 61643-21

53E.1 Parafoudres pour réseaux d'énergie

Tableau 53C.1 – Types de parafoudres et classes d'essais correspondant

Type de parafoudre	Classe d'essai	Paramètre de référence
Type 1	classe d'essai I	I_{imp} ; onde 10/350
Type 2	classe d'essai II	I_n , onde 8/20
Type 3	classe d'essai III	U_{oc} ; onde combinée 1.2/50 - *8/20*

Essais de classe I

Essais effectués selon la norme NF EN 61643-11 en tension avec une forme d'onde de tension en 1,2/50 et en courant avec des formes d'onde de courant en 8/20 et en 10/350.

Essais de classe II

Essais effectués selon la norme NF EN 61643-11 en tension avec une forme d'onde de tension en 1,2/50 et en courant avec une forme d'onde de courant en 8/20.

Essais de classe III

Essais effectués selon la norme NF EN 61643-11 avec le générateur d'ondes combinées de forme d'onde de tension de choc de 1,2/50 et de forme d'onde de courant de choc 8/20.

53E.2 Parafoudres pour réseaux de communication

Tableau 53C.2 – Parafoudres de categories C (C1, C2 ou C3) ou D1 et catégories d'essais correspondant

Catégorie du parafoudre	Catégorie d'essai	Paramètre de référence
Catégorie D1	Catégorie d'essai D1	I_{imp} (0,5 kA à 2,5 kA) ; onde 10/350
Catégorie C1	Catégorie d'essai C1	I_n (0,25 kA à 1 kA ; onde 8/20)
Catégorie C2	Catégorie d'essai C2	I_n (1 kA à 5 kA) ; onde 8/20
Catégorie C3	Catégorie d'essai C3	I_n (10 A à 100 A) ; onde 10/1000

Essais de catégorie D1

Essais effectués en tension avec une forme à fronts rapides (> 1 kV/µs) et en courant avec une forme d'onde de courant en 10/350.

Essais de catégories C1, C2 et C3

Essais effectués en tension avec une forme d'onde de tension en 1,2/50 (ou des fronts rapides > 1 kV/µs) et en courant avec une forme d'onde de courant en 8/20 (ou 10/1000).

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

Partie 5-54 – Mises à la terre, conducteurs de protection et d'équipotentialité

541 Généralités 511
542 Installations de mise à la terre 512
543 Conducteurs de protection 516
544 Conducteurs d'équipotentialité 521
545 Dispositions de mise à la terre et liaisons équipotentielles fonctionnelles 522
Annexe 54A (normative) Méthode de calcul du facteur k en 543.1.2 525
Annexe 54B (informative) Exemple d'installation de mise à la terre 529
Annexe 54C (disponible) 530
Annexe 54D (informative) Prises de terre 531

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

Partie 5-54 – Mises à la terre, conducteurs de protection et d'équipotentialité

541 Généralités

541.1 Domaine d'application

La présente partie traite des dispositions de mise à la terre, des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles afin de satisfaire aux prescriptions de sécurité et aux prescriptions fonctionnelles de l'INSTALLATION ELECTRIQUE.

541.2 Définitions

Les définitions utilisées pour la mise à la terre, les conducteurs de protection et les conducteurs des liaisons équipotentielles sont illustrés en Annexe 54B.

541.3 Références normatives

NF C 13-100, *Postes de livraison alimentés par un réseau public de distribution HTA (jusqu'à 33 kV)*

NF C 13-200, *Installations électriques à haute tension pour les sites de production d'énergie électrique, les sites industriels, tertiaires et agricoles*

NF C 14-100, *Installations de branchement à basse tension*

NF C 17-102, *Protection contre la foudre – Systèmes de protection contre la foudre à dispositif d'amorçage*

NF EN 60228, *Âmes des câbles isolés* (indice de classement : C 32-013)

NF EN 60909-0, *Courants de court-circuit dans les réseaux triphasés à courant alternatif – Partie 0 : Calcul des courants* (indice de classement : C 10-120)

NF EN 61439-6, *Ensembles d'appareillage à basse tension – Partie 6 : Systèmes de canalisation préfabriquée* (indice de classement : C 63-421-6)

NF EN 61534 (toutes les parties), *Systèmes de conducteurs préfabriqués* (indice de classement : C 60-034)

NF EN 61643-21, *Parafoudres basse tension – Partie 21 : Parafoudres connectés aux réseaux de signaux et de télécommunications – Prescriptions de fonctionnement et méthodes d'essais* (indice de classement : C 61-744-21)

NF EN 62305 (toutes les parties), *Protection contre la foudre* (indice de classement : C 17-100)

IEC 60853-2, *Calcul des capacités de transport des câbles pour les régimes de charge cycliques et de surcharge de secours – Deuxième partie : Régime cyclique pour des câbles de tensions supérieures à 18/30 (36) kV et régimes de secours pour des câbles de toutes tensions*

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

UTE C 15-105, *Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection – Méthodes pratiques*

542 Installations de mise à la terre

542.1 Prescriptions générales

542.1.1 Les dispositions de mise à la terre peuvent être utilisées à la fois ou séparément pour des raisons de protection et des raisons fonctionnelles suivant les exigences de l'installation électrique. Les prescriptions relatives à la protection doivent toujours être prioritaires.

542.1.2 Toutes les PRISES DE TERRE d'un même bâtiment doivent être interconnectées (mise à la terre des masses basse tension, terre fonctionnelle, terre de paratonnerre).

Toutes les PRISES DE TERRE présentes à l'intérieur d'une installation d'un même bâtiment doivent être connectées à la borne principale de terre par l'intermédiaire d'un conducteur de terre. Ces dispositions ne concernent pas les PRISES DE TERRE des PARATONNERRES, qui elles sont raccordées directement à la PRISE DE TERRE du bâtiment (voir Figure 54B.1).

Dans le cas de plusieurs bâtiments d'une même installation, il est recommandé de réaliser l'interconnexion des PRISES DE TERRE des différents bâtiments.

Des installations distinctes au sein d'un même bâtiment (ou infrastructure) ne nécessitent pas des prises de terre individuelles à condition que toutes les masses de chaque installation soient reliées à la PRISE DE TERRE du bâtiment (ou infrastructure) et interconnectées entre elles.

Toutes les masses d'une INSTALLATION ELECTRIQUE doivent être reliées à la PRISE DE TERRE du bâtiment ou d'une infrastructure ou à des PRISES DE TERRE interconnectées. Dans le cas de deux bâtiments distincts avec deux PRISES DE TERRE distinctes mais dont des masses respectives sont simultanément accessibles, se référer aux dispositions du 411.3.1.

542.1.3 Dans le cas où l'alimentation d'une installation est effectuée à partir de la haute tension selon les normes NF C 13-100 et NF C 13-200, les exigences concernant les installations de mise à la terre de l'alimentation haute tension et de l'installation basse tension doivent également se conformer à l'Article 442.

542.1.4 Le choix et la mise en œuvre des matériels assurant la mise à la terre doivent être tels que :

– la valeur de la résistance de mise à la terre soit conforme aux règles de protection et de fonctionnement de l'installation ;
– les courants de défaut à la terre et les courants de fuite puissent circuler sans danger, particulièrement du point de vue des contraintes thermiques, thermomécaniques et électromécaniques ;
– la solidité ou la protection mécanique soit assurée en fonction des conditions estimées d'influences externes (voir 512) ;

et, si nécessaire, appropriés aux prescriptions fonctionnelles.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

542.1.5 Une attention particulière doit être portée aux installations de mise à la terre dans lesquelles des courants comportant des hautes fréquences sont susceptibles de s'écouler (voir l'Article 444).

542.1.6 La protection contre les chocs électriques (voir Partie 4-41), ne doit pas être défavorablement affectée par un changement prévisible de la résistance de la PRISE DE TERRE (par exemple, du fait de la corrosion, d'un assèchement du sol ou du gel), voir 542.2.3.

542.2 Prises de terre

La valeur de la résistance de la PRISE DE TERRE doit satisfaire aux conditions de protection et de fonctionnement de l'INSTALLATION ELECTRIQUE.

Les valeurs maximales de résistance des PRISES DE TERRE des masses sont indiquées, suivant les cas, en 411.5.3, 411.6.2.

Les valeurs des résistances des PRISES DE TERRE des masses des postes à haute tension sont définies dans les normes NF C 13-100 et NF C 13-200 et celles de la PRISE DE TERRE du neutre en 442.

Tableau 54.1 – Normes et chapitres de référence pour la valeur de la PRISE DE TERRE

Schéma des liaisons à la terre selon 442	***R_P***	***R_{PB}***	***R_{PAB}***	***R_B***	***R_A***
TNR	/	/	NF C 15-100-1 442.2.4.1 NF C 13-100 412.3.1	/	/
TTN	/	NF C 15-100-1 442.2.4.2 NF C 13-100 412.3.1	/	/	NF C 15-100-1 411.5.3
TTS	NF C 13-100 412.3.1	/	/	NF C 15-100-1 442.2.6.1	NF C 15-100-1 411.5.3
ITR	/	/	NF C 15-100-1 442.2.4.3 NF C 13-100 412.3.1	/	/
ITN	/	NF C 15-100-1 442.2.4.3 NF C 13-100 412.3.1	/	/	NF C 15-100-1 411.6.2
ITS	NF C 13-100 412.3.1	/	/	NF C 15-100-1 442.2.6.1	NF C 15-100-1 411.6.2

R_A est la résistance de la PRISE DE TERRE des masses de l'installation à basse tension

R_B est la résistance de la PRISE DE TERRE du neutre de l'installation à basse tension

R_P est la résistance de la PRISE DE TERRE des masses du poste de transformation

Lorsque des PRISES DE TERRE sont interconnectées, les indices sont regroupés.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

542.2.1 Les matériaux et les dimensions des PRISES DE TERRE doivent être choisis de manière à résister à la corrosion et présenter une tenue mécanique appropriée.

542.2.2 L'efficacité d'une PRISE DE TERRE dépend de sa configuration et des conditions locales du sol. Une ou plusieurs PRISES DE TERRE appropriées aux conditions du terrain et à la valeur de la résistance prescrite doivent être choisies.

L'Annexe 54D donne des exemples de calcul des résistances de prise de terre.

542.2.3 Réalisation des prises de terre

542.2.3.1 Boucle à fond de fouille

Pour tout bâtiment destiné à abriter des locaux ou emplacements recevant des travailleurs ainsi que pour tout bâtiment d'habitation collectif, les prises de terre doivent être réalisées par une boucle à fond de fouille ou par une disposition équivalente telle que l'utilisation des prises de terre de fait constituées notamment par les poteaux métalliques des murs extérieurs à ossature métallique.

La boucle à fond de fouille peut être constituée par un conducteur en cuivre nu d'au moins 25 mm² de section, en bon contact avec le sol.

La réalisation d'une boucle à fond de fouille pendant la construction des bâtiments est la meilleure solution pour obtenir une bonne prise de terre. En effet :

- *elle ne nécessite aucun travail de terrassement supplémentaire ;*
- *elle est établie à une profondeur qui permet en général de s'affranchir des contraintes dues aux conditions climatiques.*

L'Annexe 54D donne des indications pour la réalisation de la boucle de fond de fouille.

La boucle de fond de fouille peut être utilisée, dès le début de la construction des bâtiments, comme PRISE DE TERRE pour les installations de chantier.

Il convient de relier à la borne principale de terre (elle-même raccordée à l'ensemble prise de terre-conducteur de terre (respectivement repères T1 et 10 de la Figure 54B.1) :

- *les éléments conducteurs de la structure porteuse du bâtiment, s'ils sont accessibles en usage normal ;*
- *les armatures métalliques du béton armé, au niveau du sol, à l'exception de celles du béton précontraint.*

Ces liaisons permettent d'une part, de diminuer la valeur de la résistance globale de mise à la terre des masses et, d'autre part, d'assurer l'équipotentialité de toutes les masses et de tous les éléments conducteurs simultanément accessibles.

542.2.3.2 Autres méthodes de réalisation de prises de terre

Dans les cas autres que ceux visés en 542.2.3.1, notamment pour les maisons d'habitation individuelles et pour les installations temporaires, la PRISE DE TERRE peut ne pas être réalisée par une boucle à fond de fouille ; les méthodes de réalisation suivantes peuvent être utilisées :

- feuillard ou câble noyé dans le béton de propreté ;
- plaques ;
- piquets ou tubes ;
- rubans ou fils.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

L'Annexe 54D donne des indications pour les dimensions de ces éléments.

542.2.4 Le type et la profondeur d'enfouissement des PRISES DE TERRE doivent être tels que l'assèchement et le gel n'augmentent pas la résistance de la PRISE DE TERRE au-dessus de la valeur prescrite dans la Partie 4-41 et en 442.

542.2.5 L'attention doit se porter sur la corrosion électrolytique lors de l'utilisation de matériaux différents dans une installation de mise à la terre.

542.2.6 Des canalisations métalliques de distribution de liquides ou de gaz ne doivent pas être utilisées comme PRISES DE TERRE.

Cette prescription n'exclut pas la connexion de ces réseaux à la liaison équipotentielle principale conformément à la Partie 4-41.

542.2.7 Les PRISES DE TERRE ne doivent jamais être constituées par une pièce métallique simplement plongée dans l'eau. Elles ne doivent pas être établies dans des pièces d'eau ou dans des rivières.

542.3 Conducteurs de terre

542.3.1 Les conducteurs de terre doivent satisfaire aux prescriptions de 543.1 et, lorsqu'ils sont enterrés, leur section doit être conforme aux valeurs du Tableau 54.2.

Les conducteurs en aluminium ne doivent pas être utilisés comme conducteurs de terre.

Tableau 54.2 – Sections minimales des conducteurs de terre enterrés

Nature des conducteurs	Sections minimales
Conducteurs isolés	16 mm^2 en cuivre
Conducteurs nus	25 mm^2 en cuivre 50 mm^2 en acier galvanisé ou en inox

542.3.2 La liaison d'un conducteur de terre à une PRISE DE TERRE doit être soigneusement réalisée et électriquement satisfaisante. Cette connexion doit être réalisée par soudure exothermique, par connecteurs à pression ou autres fixations. Si une fixation est utilisée, elle ne doit pas endommager l'électrode de terre ou le conducteur de terre.

La soudure non exothermique n'apporte pas une tenue mécanique appropriée.

542.4 Bornes ou barres principales de terre

542.4.1 Dans toute installation, une borne ou une barre principale de terre doit être prévue et les conducteurs suivants doivent lui être reliés :

– les conducteurs de terre ;
– les conducteurs de protection ;
– les conducteurs de liaison équipotentielle principale ;
– les conducteurs de mise à la terre fonctionnelle, si nécessaire.

La borne principale de terre du bâtiment peut généralement être utilisée à des fins de mise à la terre pour des raisons fonctionnelles, notamment pour l'utilisation des matériels de traitement de l'information.

Dans le cas où plusieurs bornes de terre sont prévues, elles doivent être interconnectées.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Un dispositif complémentaire peut être prévu sur les conducteurs de terre en un endroit accessible, permettant de mesurer la résistance de la PRISE DE TERRE correspondante (voir aussi 6.4.3.7.2).

542.4.2 Chaque conducteur connecté à la borne principale de terre doit pouvoir être déconnecté individuellement et seulement à l'aide d'un outil.

543 Conducteurs de protection

543.1 Sections minimales

543.1.1 La section des conducteurs de protection doit satisfaire aux conditions de la coupure automatique de l'alimentation prescrites en 411.3.2 et être apte à supporter les contraintes mécaniques et thermiques provoquées par les courants de défaut présumés pendant le temps de coupure du dispositif de protection.

La section des conducteurs de protection est soit calculée conformément au 543.1.2, soit choisie conformément au Tableau 54.3. Dans les deux cas, le 543.1.3 doit être appliqué.

Pour les conducteurs de liaison équipotentielle, voir 544.

Tableau 54.3 – Section minimale du conducteur de protection liée à la section du conducteur de phase associé

SECTION DES CONDUCTEURS DE PHASE DE L'INSTALLATION S (mm²)	SECTION MINIMALE DES CONDUCTEURS DE PROTECTION (mm²)	
	Si le conducteur de protection est de même nature que le conducteur de phase	Si le conducteur de protection n'est pas de même nature que le conducteur de phase
$S \leq 16$	S	$\frac{k_1}{k_2} \times S$
$16 < S \leq 35$	16 (*)	$\frac{k_1}{k_2} \times 16$
$S > 35$	$\frac{S}{2}$ (*)	$\frac{k_1}{k_2} \times \frac{S}{2}$

(*) Pour le conducteur PEN, une réduction de section n'est permise que conformément aux règles du dimensionnement du conducteur neutre de la Partie 5-52.

k_1 est la valeur de k du conducteur de phase choisi dans le Tableau 54A.4 ou dans les tableaux de la Partie 4-43 conformément au matériau du conducteur et à son isolation.

k_2 est la valeur de k du conducteur de protection choisi selon le tableau approprié des Tableaux 54A.2 à 54A.6.

Les matériels de l'installation doivent être conçus de manière que leurs bornes dédiées aux conducteurs de protection puissent accepter les sections prescrites dans le présent alinéa.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

543.1.2 La section des conducteurs de protection doit être au moins égale à celle déterminée par la formule suivante (applicable seulement pour des temps de coupure non supérieurs à 5 s) :

$$S = \frac{\sqrt{I^2 t}}{k}$$

où

S est la section du conducteur de protection, en millimètres carrés.

I est la valeur efficace du courant de défaut qui peut traverser le dispositif de protection pour un défaut d'impédance négligeable, en ampères.

t est le temps de fonctionnement du dispositif de coupure, en secondes.

k est le facteur dont la valeur dépend de la nature du métal du conducteur de protection, de son isolation et de ses températures initiale et finale (les valeurs de k sont données dans l'Annexe 54A).

La formule ci-dessus est utilisée comme celle du 434.5.2 relative aux courants de court-circuit. Voir également le guide UTE C 15-105.

Si l'application de la formule conduit à des sections non normalisées, la section plus élevée la plus proche doit être utilisée.

Dans les CÂBLES souples, le conducteur de protection a la même section que les conducteurs de phase.

543.1.3 Les conducteurs de protection qui ne font pas partie de la CANALISATION d'alimentation doivent avoir une section d'au moins :

– 2,5 mm² Cu ou 16 mm² Alu si les conducteurs de protection comportent une protection mécanique ;

– 4 mm² Cu ou 16 mm² Alu si les conducteurs de protection ne comportent pas de protection mécanique.

543.1.4 Si un conducteur de protection est commun à deux ou plusieurs circuits, sa section doit être :

– calculée conformément au 543.1.2, pour le courant de défaut présumé et le temps de fonctionnement les plus défavorables pour le circuit considéré ; ou

– choisie conformément au Tableau 54.3 de manière à la faire correspondre à la section de conducteur de phase la plus élevée des circuits.

Il est rappelé qu'en schéma TN-S et IT, le conducteur de protection commun doit rester à proximité des conducteurs actifs des circuits concernés (voir 411.4.4 et 411.6.4).

543.1.5 La mise à la terre des CHEMINS DE CÂBLES, ECHELLES A CÂBLES, CONDUITS-PROFILES et GOULOTTES métalliques est réalisée de la façon suivante :

– pour les CHEMINS DE CÂBLES et ECHELLES A CÂBLES, par un conducteur de protection en cuivre nu circulant sur les CHEMINS DE CÂBLES ou les ECHELLES A CÂBLES, de section égale à la plus grande section du conducteur de protection mis en œuvre dans les canalisations concernées, avec un maximum de 25 mm² et un minimum de 4 mm², connecté tous les 15 m environ aux chemins de câbles ou aux échelles à câbles ;

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

– pour les conduits-profilés et les GOULOTTES par un conducteur de protection en cuivre circulant dans les conduits-profilés et les GOULOTTES de section égale à la plus grande section du conducteur de protection mis en œuvre dans les canalisations concernées, avec un maximum de 25 mm² et un minimum de 2,5 mm², connecté à tous les éléments des conduits-profilés et des GOULOTTES. Ce conducteur de protection circulant dans les conduits-profilés et les GOULOTTES n'est pas nécessaire si ces derniers assurent cette continuité par leur conception et par leur installation conformément aux instructions du fabricant.

543.2 Types de conducteurs de protection

543.2.1 Peuvent être utilisés comme conducteurs de protection :

– des conducteurs dans des CÂBLES MULTICONDUCTEURS ;
– des conducteurs isolés ou nus passant dans une enveloppe commune avec les conducteurs actifs ;
– des conducteurs séparés isolés ou nus ;
– des gaines métalliques de câbles, des écrans de câbles, des armures de câbles, des tresses métalliques, des conducteurs concentriques, selon les conditions énoncées en 543.2.2 a) et b).

Voir 543.8 pour leurs dispositions.

543.2.2 Lorsque l'installation comporte des enveloppes ou des châssis d'ensembles montés en usine ou des canalisations préfabriquées à enveloppe métallique, ces enveloppes ou châssis peuvent être utilisées comme conducteurs de protection si elles satisfont simultanément aux trois conditions suivantes :

a) leur continuité électrique doit être réalisée de façon à être protégée contre les détériorations mécaniques, chimiques ou électrochimiques ;
b) elles sont conformes aux prescriptions du 543.1 ;
c) elles doivent permettre le raccordement d'autres conducteurs de protection à tout endroit de dérivation prédéterminée.

543.2.3 L'utilisation des éléments métalliques suivants comme conducteurs de protection ou d'équipotentialité n'est pas admise :

– CHEMINS DE CÂBLES et systèmes analogues ;
– toutes canalisations métalliques (eau, gaz, liquides inflammables, chauffage, etc.) ;
– éléments conducteurs appartenant à la structure du bâtiment ;
– câbles porteurs de CÂBLES auto-portés ;
– armature métallique servant de blindage pour la CEM.

543.3 Conservation de la continuité électrique des conducteurs de protection

543.3.1 Les conducteurs de protection doivent être convenablement protégés contre les détériorations mécaniques et chimiques et les efforts électrodynamiques.

543.3.2 Les connexions doivent être accessibles pour VERIFICATION et ESSAIS, à l'exception :

– des connexions avec matière de remplissage (exemple : encapsulage) ;
– des connexions dans les canalisations préfabriquées dont l'enveloppe constitue un conducteur de protection ;
– des connexions appartenant au matériel et satisfaisant aux normes des matériels ;
– des connexions réalisées par soudure ou brasage.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

543.3.3 Aucun appareillage ne doit être inséré dans le conducteur de protection, mais des connexions qui ne peuvent être démontées qu'à l'aide d'un outil peuvent être utilisées pour des essais.

Dans le cas où une canalisation de liquides ou de gaz inflammables est sous protection cathodique, et où la partie conductrice accessible d'un équipement électrique alimentée suivant un schéma TT est directement reliée à la CANALISATION (exemple : cas d'une vanne motorisée alimentée en 230 V), l'équipement est relié au conducteur de protection par l'intermédiaire d'éléments nécessaires à l'isolation courant continu des protections cathodiques (par exemple cellule de polarisation conforme à la catégorie D1 de la norme parafoudre NF EN 61643-21).

Ces éléments doivent être capables d'écouler les courants de défaut au point considéré, dans le cas contraire une intervention sur les circuits électriques sous tension doit impérativement être précédée d'un shuntage des éléments d'isolation.

543.3.4 Lorsqu'un dispositif de surveillance de la continuité électrique de la mise à la terre est utilisé, des dispositifs dédiés (par exemple, des capteurs, des bobines ou des transformateurs de courant) ne doivent pas être insérés en série dans les conducteurs de protection.

543.3.5 Les masses des matériels à relier aux conducteurs de protection ne doivent pas être connectées en série dans un circuit de protection, à l'exception du cas visé au 543.2.2.

La connexion de chacun des conducteurs doit être indépendante.

543.3.6 La connexion de chaque conducteur de protection :

– au niveau de la borne principale de terre ;
– sur les répartiteurs de terre ;
– extérieur à un ensemble d'appareillage ;
– d'un CIRCUIT TERMINAL dans les boîtes de dérivation ;

doit être indépendante.

543.4 Conducteurs PEN

Comme ces conducteurs remplissent deux fonctions, conducteur PE et aussi conducteurs Neutre, Médian, ou de Ligne, il convient de considérer toutes les exigences applicables aux fonctions correspondantes.

543.4.1 Un conducteur PEN ne peut être utilisé que dans les installations fixes et, pour des raisons mécaniques, doit avoir une section au moins égale à 10 mm² en cuivre ou 16 mm² en aluminium.

La section du conducteur PEN répond aux conditions imposées en 524 pour le conducteur neutre.

Pour les aspects CEM, voir 444.3.4.

543.4.2 Le conducteur PEN, PEL ou PEM doit être isolé en fonction de la tension assignée du conducteur de phase.

Les enveloppes des canalisations métalliques ne doivent pas être utilisées comme conducteur PEN, à l'exception des canalisations préfabriquées conformes à la NF EN 61439-6 et à l'exception des systèmes de conducteurs préfabriqués conformes aux normes de la série NF EN 61534.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Certains CÂBLES comportant un conducteur non isolé (assemblé avec les conducteurs de phase ou conducteur concentrique disposé en méandres), qui ont été conçus pour des réseaux souterrains de distribution publique à basse tension avec neutre mis directement à la terre ainsi que les branchements dérivés sur ces réseaux, ne peuvent être utilisés que dans les branchements faisant l'objet de la NF C 14-100.

543.4.3 Si, à partir de n'importe quel point de l'installation, le conducteur neutre et le conducteur de protection sont séparés, il n'est pas permis de les relier ensemble en aval de ce point.

Le conducteur PEN doit être relié à la borne ou à la barre prévue pour le conducteur de protection.

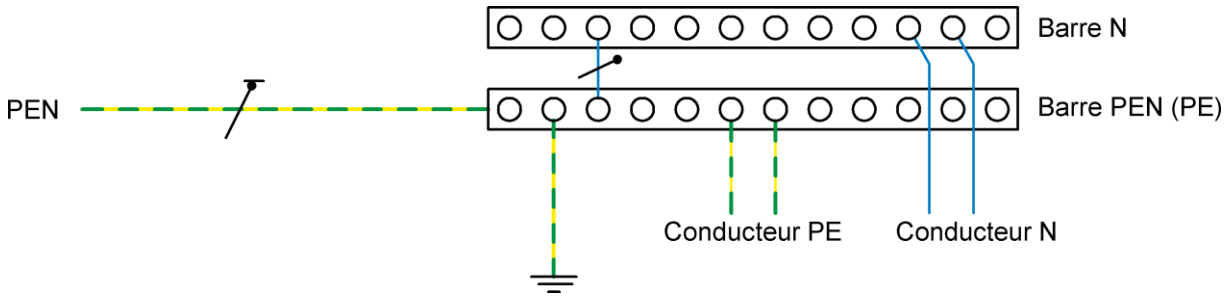


Figure 54.1 – Exemple de réalisation

Cette prescription n'interdit pas la mise en place d'une barre commune aux PEN, PE et neutre.

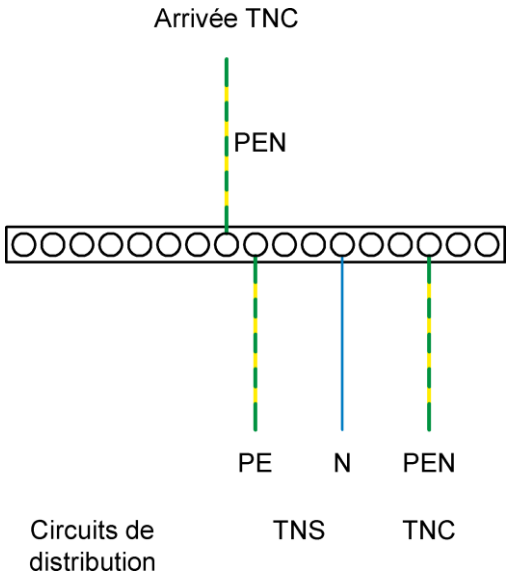


Figure 54.2 – Exemple de réalisation

543.4.4 Les éléments conducteurs ne doivent pas être utilisés comme conducteurs PEN.

543.5 Conducteur de protection utilisé à des fins de mise à la terre fonctionnelle

Si un tel conducteur est utilisé, il doit satisfaire aux prescriptions relatives aux conducteurs de protection. De plus, il doit aussi satisfaire aux exigences fonctionnelles appropriées, les prescriptions de sécurité prévalant (voir 545).

Un conducteur de retour en courant continu PEL ou PEM d'une alimentation de puissance de matériels de traitement de l'information peut être utilisé comme conducteur associé de protection et de mise à la terre fonctionnelle.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

543.6 Courants dans les conducteurs de mise à la terre de protection

Le conducteur de mise à la terre de protection ne doit pas être utilisé comme chemin conducteur du courant dans les conditions normales de fonctionnement (par exemple connexion de filtres pour des raisons de CEM). Au cas où le courant excèderait 10 mA dans les conditions normales de fonctionnement, un conducteur de protection renforcée doit être utilisé (voir 543.7).

Il convient de réduire les courants de fuite capacitifs (par exemple, fuites par des CÂBLES ou des moteurs) par la conception de l'installation et du matériel.

543.7 Conducteurs de protection renforcée pour des courants de fuite supérieurs à 10 mA

Pour des matériels d'utilisation, prévus pour une connexion permanente et dont le courant dans le conducteur de mise à la terre de protection excède 10 mA, les dispositions suivantes s'appliquent :

– si le matériel d'utilisation n'a qu'une seule BORNE pour un conducteur de mise à la terre de protection, le conducteur de mise à la terre de protection doit avoir une section d'au moins 10 mm² en cuivre ou 16 mm² en aluminium, pour l'ensemble de son parcours ;

Le conducteur PEN, PEL ou PEM conforme au 543.4 satisfait à cette exigence.

– si le matériel d'utilisation possède une BORNE séparée pour un second conducteur de mise à la terre de protection, un second conducteur de mise à la terre de protection, de section au moins égale à celle requise pour la protection en cas de défaut, doit être mis en œuvre jusqu'au point où le conducteur de mise à la terre de protection présente une section non inférieure à 10 mm² en cuivre ou à 16 mm² en aluminium.

Des matériels présentant normalement des courants de fuite élevés peuvent ne pas être compatibles avec des installations comportant des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel. La possibilité de déclenchement inopportun en raison des courants capacitifs de charge lors de la mise sous tension, comme pour le courant résiduel dû au courant de fuite, doivent être considérés.

543.8 Disposition des conducteurs de protection

Si des DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES sont utilisés pour la protection contre les contacts indirects, le conducteur de protection doit être incorporé dans la même CANALISATION que celle contenant les conducteurs actifs ou doit être situé à proximité immédiate.

544 Conducteurs d'équipotentialité

544.1 Conducteurs d'équipotentialité principale

Les conducteurs d'équipotentialité principale doivent avoir une section non inférieure à la moitié de celle du conducteur de protection de la plus grande section de l'installation, avec un minimum de 6 mm². Toutefois, leur section peut être limitée à 25 mm² s'ils sont en cuivre ou à la valeur équivalente s'ils sont en un autre métal.

En SCHEMA TN ou SCHEMA IT, dans les bâtiments de grandes dimensions, soit du fait de leur hauteur, soit du fait de leur surface, il est recommandé, pour diminuer les tensions de contact, de compléter la liaison équipotentielle principale, par une liaison équipotentielle principale supplémentaire, à chaque niveau pour un bâtiment élevé, au niveau de chaque tableau divisionnaire pour un bâtiment de grande surface.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

544.2 Conducteurs d'équipotentialité supplémentaire

544.2.1 Un CONDUCTEUR D'EQUIPOTENTIALITE supplémentaire reliant deux masses doit avoir une section non inférieure à la plus petite de celle des conducteurs de protection reliés à ces masses.

544.2.2 Un CONDUCTEUR D'EQUIPOTENTIALITE supplémentaire reliant une masse à un élément conducteur doit avoir une section non inférieure à la moitié de celle du conducteur de protection relié à cette masse.

544.2.3 Ces conducteurs doivent satisfaire aux conditions de 543.1.3.

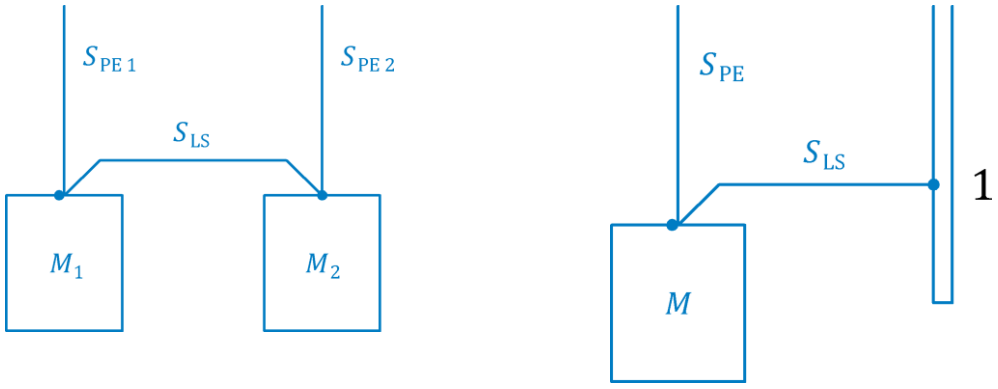
Entre deux masses :

Si $S_{PE1} \leq S_{PE2}$

$S_{LS} = S_{PE1}$

Entre une masse et une structure :

$S_{LS} \geq \frac{S_{PE}}{2}$ (*)



Légende

S_{PE1}	Section du conducteur de protection relié à la MASSE 1 (M1)
S_{PE2}	Section du conducteur de protection relié à la MASSE 2 (M2)
S_{LS}	Section du conducteur d'équipotentialité supplémentaire
1	Structure métallique (canalisations, charpente, etc.)
(*)	*avec de minimum de : - 2,5 mm² Cu si les conducteurs sont mécaniquement protégés ;*
	- 4 mm² Cu si les conducteurs ne sont pas mécaniquement protégés.

Figure 54.3 – Sections des conducteurs d'équipotentialité supplémentaires

Les conducteurs non incorporés dans un câble sont mécaniquement protégés lorsqu'ils sont posés dans des conduits, des GOULOTTES, des moulures ou protégés de façon analogue.

545 Dispositions de mise à la terre et liaisons équipotentielles fonctionnelles

545.1 Généralités

Le présent paragraphe traite des prescriptions relatives à la mise à la terre et aux liaisons équipotentielles fonctionnelles des matériels de traitement de l'information et analogues nécessitant des interconnexions pour la transmission de données.

Exemples de matériels et d'installations pour lesquels ce paragraphe peut être applicable :

– *matériels de communication et de transmission de données ou des matériels de traitement de l'information ou des installations utilisant la transmission des signaux avec retour à la terre dans l'installation intérieure ou extérieure d'un bâtiment ;*

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

– *réseaux d'alimentation de puissance en courant continu desservant les matériels de traitement de l'information à l'intérieur d'un bâtiment ;*
– *matériels ou installations de communication ;*
– *systèmes d'alarme incendie et de détection d'intrusion ;*
– *systèmes de gestion technique des bâtiments ;*
– *installations de production assistées par ordinateur.*

Dans ce paragraphe, le terme « fonctionnel » intéresse l'utilisation de la mise à la terre et de liaisons équipotentielles pour des raisons autres que la sécurité électrique, par exemple la transmission de signaux et la CEM.

Ce paragraphe ne traite pas de l'influence possible de la foudre. L'Article 443 traite de la protection contre les surtensions d'origine atmosphérique ou dues à des manœuvres. L'Article 444 traite des mesures de limitation des interférences électromagnétiques.

545.2 Ceinturage d'équipotentialité

Si un ceinturage d'équipotentialité est prescrit pour des raisons fonctionnelles, il doit être raccordé, par le chemin pratique le plus court possible, à la BORNE PRINCIPALE DE TERRE du bâtiment.

Le ceinturage d'équipotentialité peut être nu ou isolé.

Le ceinturage d'équipotentialité est mis en œuvre de préférence de manière à ce qu'il soit accessible sur tout son parcours, par exemple dans une GOULOTTE. Pour éviter la corrosion, il peut être nécessaire d'isoler les conducteurs nus au niveau des supports et lors du passage des cloisons.

545.2.1 Section du ceinturage d'équipotentialité

La section du ceinturage d'équipotentialité est définie en 444.4.7.2.

545.2.2 Connexions au ceinturage d'équipotentialité

Les conducteurs suivants doivent être connectés au ceinturage d'équipotentialité :

– les écrans conducteurs, les gaines et armures conductrices des CÂBLES de communication ;
– les enveloppes conductrices des matériels de communication ;
– les conducteurs de mise à la terre des dispositifs de protection contre les surtensions ;
– les conducteurs de mise à la terre des systèmes d'antennes de radiocommunication ;
– suivant les recommandations du fabricant du matériel de traitement de l'information alimenté en courant continu, le conducteur de mise à la terre de la polarité reliée à la terre ;
– les conducteurs de mise à la terre fonctionnelle ;
– les conducteurs de descente des paratonnerres.

545.3 Liaisons équipotentielles fonctionnelles

Si une liaison équipotentielle est réalisée pour des raisons fonctionnelles, elle inclut les écrans de CÂBLES, les éléments métalliques de la construction, les éléments métalliques des canalisations électriques, les canalisations métalliques de liquides et de gaz.

Lorsque des parties métalliques et l'armature des bâtiments sont intégrées dans la mise à la terre, les renforts métalliques doivent alors être soudés ensemble et connectés au ceinturage d'équipotentialité.

Si le soudage n'est pas permis, il est recommandé d'incorporer des tiges complémentaires en acier reliées aux tiges de renfort au moyen de fils métalliques.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les prescriptions auxquelles doivent satisfaire les liaisons équipotentielles fonctionnelles (par exemple section, forme, position) dépendent de la gamme de fréquences utilisée par les matériels de traitement de l'information et analogues, des conditions présumées de l'environnement électromagnétique et des caractéristiques d'immunité/fréquence des matériels (voir l'Article 444 et le guide UTE C 15-900).

545.4 Conducteurs de mise à la terre fonctionnelle

Une mise à la terre fonctionnelle peut être réalisée en utilisant le conducteur de protection du circuit d'alimentation des matériels de traitement de l'information ou en utilisant un conducteur séparé spécifique.

545.4.1 Section

La section des conducteurs de mise à la terre fonctionnelle doit prendre en compte les éventuels courants de défaut pouvant s'écouler ; les données appropriées doivent être obtenues auprès du fabricant.

545.4.2 Types de conducteurs de mise à la terre combinée de protection et fonctionnelle

Des exemples de types de conducteurs de mise à la terre combinée de protection et fonctionnelle sont donnés en 543.2.1.

545.5 Transmission des signaux et interconnexions entre des bâtiments avec des prises de terre séparées

Si une transmission de signaux est prévue entre des bâtiments avec des PRISES DE TERRE séparées, il convient :

– soit d'interconnecter les deux PRISES DE TERRE par un conducteur d'accompagnement du câble de transmission des signaux, lequel doit avoir une section minimale de 16 mm^2 en cuivre ou équivalent (voir 444.3.3.11) ;

– soit de réaliser une liaison par câbles à fibre optique sans partie métallique (voir 444.3.10) ;

– soit de réaliser une liaison non conductrice, par exemple au moyen d'un transformateur d'isolement adapté à la transmission des signaux (voir 444.3.10).

Les défauts sur les réseaux de distribution à haute tension et la foudre peuvent créer des différences de potentiel excessives entre différents bâtiments ou zones et entraîner des conditions dangereuses pour les matériels.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe 54A
(normative)

Méthode de calcul du facteur k en 543.1.2

Le facteur k est déterminé par la formule :

$$k = \sqrt{\frac{Q_c(\beta + 20\,°C)}{\rho_{20}} \ln\left(1 + \frac{\theta_f - \theta_i}{\beta + \theta_i}\right)}$$

où

– Q_C est la capacité volumétrique de chaleur du matériau du conducteur (J°/C mm^3) à 20 °C ;

– β est l'inverse du coefficient de température de la résistivité à 0 °C du conducteur, (°C) ;

– ρ_{20} est la résistivité du conducteur à 20 °C, (Ωmm) ;

– θ_i est la température initiale du conducteur, (°C) ;

– θ_f est la température finale du conducteur, (°C).

Tableau 54A.1 – Valeurs des paramètres pour divers matériaux

Matériau	β [a] °C	Q_c [b] J/°C mm^3	ρ_{20} Ωmm	$\sqrt{\frac{Qc(\beta + 20°C)}{\rho_{20}}}$ $A\sqrt{s/mm^2}$
Cuivre	234,5	$3{,}45 \times 10^{-3}$	$18{,}51 \times 10^{-6}$	217,8
Aluminium	228	$2{,}5 \times 10^{-3}$	$29{,}41 \times 10^{-6}$	145,2
Acier	202	$3{,}8 \times 10^{-3}$	138×10^{-6}	78

[a] Valeurs prises dans le Tableau 1 de l'IEC 60287-1-1:2006.

[b] Valeurs prises dans le Tableau E.2 de l'IEC 60853-2:1989.

Les valeurs de ρ_{20} pour le cuivre et l'aluminium sont conformes aux valeurs de la NF EN 60909-0 :2016, paragraphe 6.4 et à la NF EN 60228.

Les valeurs de l'acier sont restées celles de l'IEC 60853-2.

Les valeurs du facteur k figurant dans les Tableaux 54A.2 à 54A.6 ont été établies en prenant en compte les principes suivants :

– *lorsque le conducteur de protection n'est pas incorporé dans un câble, sa température au moment où se produit le défaut est prise égale à la température ambiante (30 °C) (Tableaux 54A.2 et 54A.3 et 54A.6) ;*

– *lorsque le conducteur de protection est l'un des conducteurs constitutifs d'un câble multiconducteur, il se trouve avant l'apparition du défaut à la température de régime du câble parcouru par son courant admissible, c'est-à-dire à la température maximale admise par le Tableau 52.7. Les conditions sont alors identiques à celles concernant la protection contre les courts-circuits (434) (Tableau 54A.4). Il en est de même pour les conducteurs de protection constitués par les armures ou gaines des CÂBLES (Tableau 54A.5).*

En outre, pour les conducteurs nus, il doit être tenu compte du risque d'endommager les matériaux voisins et la température maximale admissible est limitée en fonction de la proximité des matériaux (Tableaux 54A.3 et 54A.6).

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 54A.2A – Valeurs de k pour les conducteurs de protection isolés, non enterrés, non incorporés aux câbles, et non regroupés avec d'autres câbles

Isolation du conducteur de protection	Température °C		Matériau du conducteur		
			Cuivre	Aluminium	Acier
	Initiale	Finale	Valeurs de k		
70 °C PVC	30	160/140 (1)	138/128 (1)	93/87 (1)	52/49 (1)
90 °C PVC	30	160/140 (1)	138/128 (1)	93/87 (1)	52/49 (1)
90 °C EPR ou PR	30	250	169	114	64
60 °C Caoutchouc	30	200	153	103	58
85 °C Caoutchouc	30	220	160	108	60
Caoutchouc siliconé	30	350	194	130	73

(1) La valeur la plus faible est applicable aux conducteurs isolés de section supérieure à 300 mm^2.

Tableau 54A.2B – Valeurs de k pour les conducteurs de protection isolés enterrés, non incorporés aux câbles, et non regroupés avec d'autres câbles

Isolation du conducteur de protection	Température °C		Matériau du conducteur		
			Cuivre	Aluminium	Acier
	Initiale	Finale	Valeurs de k		
70 °C PVC	20	160/140 (1)	144/135 (1)	97/91 (1)	55/51 (1)
90 °C PVC	20	160/140 (1)	144/135 (1)	97/91 (1)	55/51 (1)
90 °C EPR ou PR	20	250	175	118	66
60 °C Caoutchouc	20	200	159	107	60
85 °C Caoutchouc	20	220	166	112	63
Caoutchouc siliconé	20	350	199	134	75

(1) La valeur la plus faible est applicable aux conducteurs isolés de section supérieure à 300 mm^2.

Tableau 54A.3A – Valeurs de k pour un conducteur de protection nu, non enterré, en contact avec une gaine de câble, mais non regroupé avec d'autres câbles

Gaine du câble	Température °C		Matériau du conducteur		
			Cuivre	Aluminium	Acier
	Initiale	Finale	Valeurs de k		
PVC	30	200	153	103	58
PR/EPR	30	150	133	90	50
Caoutchouc siliconé	30	220	160	108	60

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 54A.3B – Valeurs de k pour un conducteur de protection nu, enterré, en contact avec une gaine de câble, mais non regroupé avec d'autres câbles

Gaine du câble	Température °C		Matériau du conducteur		
			Cuivre	Aluminium	Acier
	Initiale	Finale	Valeurs de k		
PVC	20	200	159	107	60
PR/EPR	20	150	140	94	53
Caoutchouc siliconé	20	220	166	112	63

Tableau 54A.4 – Valeurs de k pour un conducteur de protection incorporé dans un câble, ou regroupé avec d'autres câbles ou conducteurs isolés

Matériau d'isolation	Température °C		Matériau du conducteur		
			Cuivre	Aluminium	Acier
	Initiale	Finale	Valeurs de k		
70 °C PVC	70	160/140 (1)	111/99 (1)	75/67 (1)	42/37 (1)
90 °C PVC	90	160/140 (1)	96/82 (1)	65/55 (1)	36/31 (1)
90 °C EPR ou PR	90	250	138	93	52
60 °C Caoutchouc	60	200	136	91	51
85 °C Caoutchouc	85	220	130	87	48
Caoutchouc siliconé	180	350	128	86	47
(1) La valeur la plus faible est applicable aux conducteurs isolés de section supérieure à 300 mm^2					

Tableau 54A.5 – Valeurs de k pour un conducteur de protection comme une gaine métallique d'un câble, par exemple armure, conducteur concentrique, etc.

Matériau d'isolation	Température °C		Matériau du conducteur		
			Cuivre	Aluminium	Acier
	Initiale	Finale	Valeur de k		
70 °C PVC	60	200	136	91	51
90 °C PVC	80	200	124	83	46
90 °C EPR ou PR	80	200	124	83	46
60 °C Caoutchouc	55	200	139	94	52
85 °C Caoutchouc	75	220	135	91	51

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 54A.6A – Valeurs de k pour conducteurs nus, non enterrés, ne risquant pas d'endommager les matériaux voisins par les températures indiquées

		Matériau du conducteur					
Conditions	**Température initiale**	**Cuivre**		**Aluminium**		**Acier**	
	°C	Valeur de k	Temp max. °C	Valeur de k	Temp max. °C	Valeur de k	Temp max. °C
Visibles et dans des zones restreintes	30	220	500	123	300	82	500
Conditions normales	30	153	200	103	200	58	200
Risque d'incendie ou d'explosion	30	133	150	90	150	50	150

Tableau 54A.6B – Valeurs de k pour conducteurs nus, enterrés, ne risquant pas d'endommager les matériaux voisins par les températures indiquées

		Matériau du conducteur					
Conditions	**Température initiale**	**Cuivre**		**Aluminium**		**Acier**	
	°C	Valeur de k	Temp max. °C	Valeur de k	Temp max. °C	Valeur de k	Temp max. °C
Visibles et dans des zones restreintes	20	224	500	126	300	83	500
Conditions normales	20	159	200	107	200	60	200
Risque d'incendie ou d'explosion	20	140	150	94	150	53	150

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe 54B
(informative)

Exemple d'installation de mise à la terre

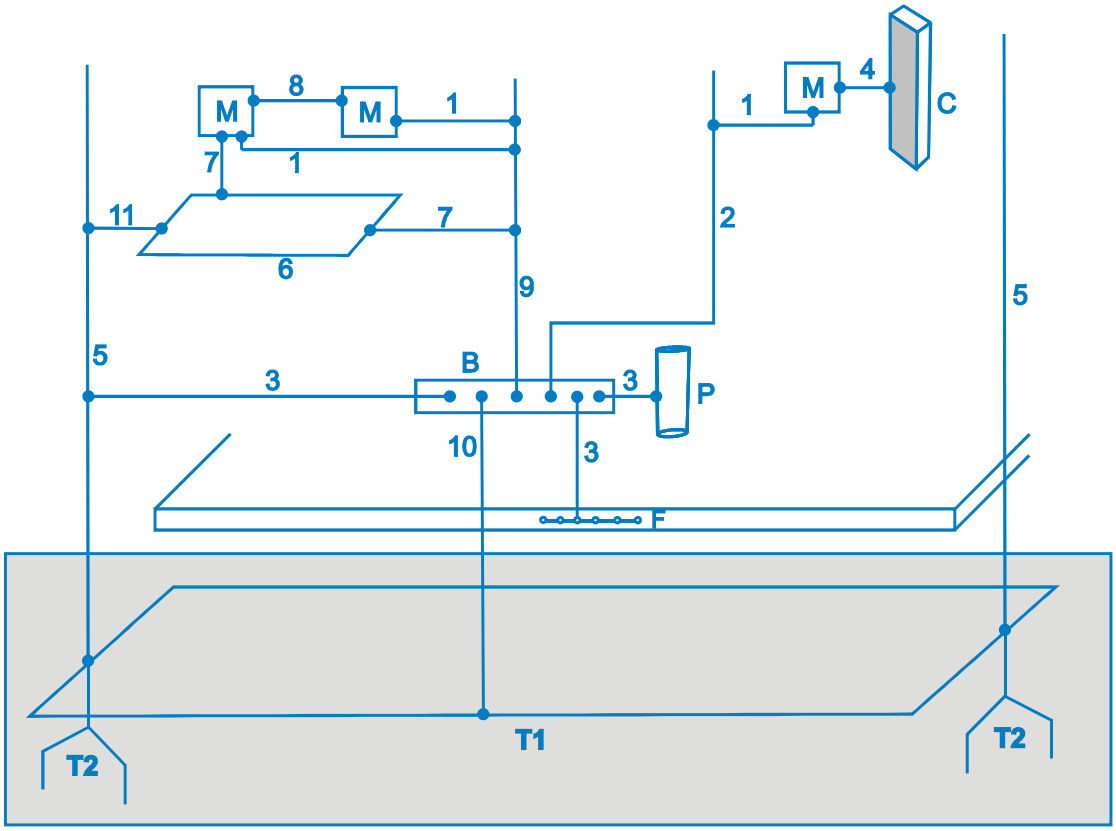


Figure 54B.1 – Terminologie

M	Masse	(232.8)
P	Canalisation métallique d'eau, de gaz, de chauffage, etc.	(411.3.1.2)
C	Élément conducteur	(232.7)
B	BORNE PRINCIPALE DE TERRE	(242.1)
F	Armatures du béton armé au niveau du sol	
T1	Boucle à fond de fouille	(542.2.3.1)
T2	PRISE DE TERRE de paratonnerre	(série NF EN 62305 et NF C 17-102)
1	Conducteur de protection	(543.1)
2	CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION	(543.1)
3	Conducteur de liaison équipotentielle principale	(544.1)
4	Conducteur de liaison équipotentielle supplémentaire	(544.2)
5	Conducteur de descente de paratonnerre	(série NF EN 62305 et NF C 17-102)
6	Ceinturage d'équipotentialité fonctionnelle	(545.2.1)
7	Conducteur de mise à la terre fonctionnelle	(545.4.1)
8	Conducteur de liaison équipotentielle fonctionnelle	(545.3)
9	CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION et de mise à la terre fonctionnelle	(543.1 et 545.4)
10	Conducteur de terre	(542.3.1)
11	Conducteur de liaison équipotentielle de l'installation de protection contre la foudre	(série NF EN 62305 et NF C 17-102)

Les numéros d'articles entre parenthèses sont ceux des articles relatifs à la section des conducteurs correspondants.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe 54C
(disponible)

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe 54D
(informative)

Prises de terre

54D.1 Généralités

La résistance d'une PRISE DE TERRE dépend de ses dimensions, de sa forme et de la résistivité du terrain dans lequel elle est établie. Cette résistivité est souvent variable d'un point de terrain à l'autre, et elle varie aussi en profondeur.

Il est rappelé que la résistivité d'un terrain s'exprime en Ω.m : c'est numériquement la résistance en ohms d'un cylindre de terrain de 1 m² de section et 1 m de longueur.

L'aspect superficiel du sol et sa végétation peuvent donner des indications sur le caractère plus ou moins favorable d'un terrain à l'établissement des PRISES DE TERRE. Les mesures sur prises de terre déjà réalisées en terrains analogues donnent de meilleures indications.

La résistivité d'un terrain dépend de son taux d'humidité et de la température, lesquels varient suivant les saisons. Le taux d'humidité est lui-même influencé par la granulation du terrain et sa porosité. En pratique, la résistivité d'un terrain augmente lorsque le taux d'humidité diminue.

Les couches des sous-sols parcourues par des courants d'eau, comme on en trouve au voisinage des rivières, ne conviennent que rarement à l'établissement des PRISES DE TERRE. Ces couches sont en effet formées de terrains caillouteux très perméables, délavés par une eau elle-même purifiée par filtration naturelle et présentant de grandes résistivités. Il faudrait alors les traverser par des piquets profonds pour chercher en dessous des terrains meilleurs conducteurs s'ils existent.

Le gel augmente considérablement la résistivité des terrains, qui peut atteindre plusieurs milliers d'Ω.m dans la couche gelée ; la profondeur de cette couche peut descendre à 1 m dans certaines régions.

La sécheresse augmente également la résistivité des terrains, les effets de la dessiccation pouvant se faire sentir dans certains cas jusqu'à une profondeur de plus de 2 m : les valeurs atteintes par la résistivité sont alors du même ordre qu'en cas de gel.

54D.2 Résistivité des terrains

Le Tableau 54D.1 donne, à titre d'information, des valeurs de résistivité pour un certain nombre de terrains. Ces valeurs ont été rassemblées d'après certains documents publiés en France et à l'étranger.

Le Tableau 54D.2 montre que la résistivité peut, pour une même nature du terrain, varier dans de larges proportions.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 54D.1

NATURE DU TERRAIN	RÉSISTIVITÉ (en Ω.m)
Terrains marécageux	de quelques unités à 30
Limon	20 à 100
Humus	10 à 150
Tourbe humide	5 à 100
Argile plastique	50
Marnes et argiles compactes	100 à 200
Marnes du jurassique	30 à 40
Sable argileux	50 à 500
Sable silicieux	200 à 3 000
Sol pierreux nu	1 500 à 3 000
Sol pierreux recouvert de gazon	300 à 500
Calcaires tendres	100 à 300
Calcaires compacts	1 000 à 5 000
Calcaires fissurés	500 à 1 000
Schistes	50 à 300
Micaschistes	800
Granits et grès suivant altération	1 500 à 10 000
Granits et grès très altérés	100 à 600

Pour permettre une première approximation de la résistance d'une PRISE DE TERRE, les calculs peuvent être effectués en utilisant les valeurs moyennes indiquées dans le Tableau 54D.2.

Il est bien entendu que les calculs effectués à partir de ces valeurs ne donnent qu'une valeur très approximative de la résistance d'une PRISE DE TERRE. La mesure de la résistance de cette PRISE DE TERRE peut permettre, par application des formules données en 3, d'estimer la valeur moyenne locale de la résistivité d'un terrain, la connaissance de cette valeur peut être utile pour des travaux ultérieurs effectués dans des conditions analogues.

Tableau 54D.2

NATURE DU TERRAIN	VALEUR MOYENNE DE LA RÉSISTIVITÉ (en Ω.m)
Terrains arables gras, remblais compacts humides	50
Terrains arables maigres, gravier, remblais grossiers	500
Sols pierreux nus, sable sec, roches imperméables	3 000

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

54D.3 Prises de terre spécialement établies

54D.3.1 Éléments constitutifs

Les PRISES DE TERRE spécialement établies sont réalisées à l'aide d'éléments enterrés dans le sol et qui sont en acier convenablement galvanisé à chaud, en acier enrobé de cuivre parfaitement adhérent, ou en cuivre nu. Des raccords entre des métaux de nature différente ne doivent pas se trouver en contact avec le sol.

Sauf étude particulière, les métaux légers ne sont pas admis.

Les épaisseurs et diamètres minimaux des éléments indiqués ci-après tiennent compte des risques habituels de détérioration mécanique et chimique. Toutefois, ces dimensions peuvent être insuffisantes, notamment lorsque des risques de corrosion importants sont à craindre.

Des risques de corrosion particulièrement importants sont à craindre dans des terrains parcourus par des courants vagabonds, par exemple courants de retour de traction à courant continu. Dans de tels cas, des précautions spéciales sont nécessaires.

Les PRISES DE TERRE sont enfouies dans la mesure du possible dans les parties les plus humides du terrain disponible. Elles doivent être tenues à distance des dépôts ou infiltrations pouvant les corroder (fumier, purin, produits chimiques, coke, etc.) et être installées si possible en dehors des endroits très passagers.

54D.3.2 Établissement des prises de terre

a) Conducteurs enfouis horizontalement

Ces conducteurs peuvent être :

- *des conducteurs massifs ou câblés, en cuivre nu ou recouverts d'une gaine de plomb, d'au moins 25 mm² de section ;*
- *des feuillards en cuivre d'au moins 25 mm² de section et 2 mm d'épaisseur ;*
- *des feuillards en acier doux galvanisé d'au moins 100 mm² de section et 3 mm d'épaisseur noyés dans le béton de propreté des fondations du bâtiment ;*
- *des conducteurs en acier galvanisé d'au moins 95 mm² de section d'épaisseur noyés dans le béton de propreté des fondations du bâtiment.*

Les conducteurs en fils fins (tresses) sont déconseillés.

La résistance R (en ohms) d'une PRISE DE TERRE réalisée par un conducteur enfoui horizontalement, peut être calculée approximativement par la formule :

$$R = \frac{2\rho}{L}$$

où ρ est la résistivité du terrain (en ohms.mètres), L la longueur de la TRANCHEE occupée par le conducteur (en mètres).

Il est à noter que la pose d'un conducteur en tracé sinueux dans la TRANCHEE n'améliore pas sensiblement la résistance de la PRISE DE TERRE.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

En pratique, ces conducteurs sont disposés de deux manières :

- *Boucles à fond de fouille des bâtiments : ces PRISES DE TERRE sont constituées par un ceinturage à fond de fouille intéressant le périmètre du bâtiment.*

  La longueur L à prendre en considération est le périmètre du bâtiment.

- *TRANCHEES horizontales : les conducteurs sont enfouis à une profondeur d'environ 1 m dans des TRANCHEES creusées à cet effet.*

  Les TRANCHEES ne doivent pas être remplies avec des cailloux, du mâchefer ou des matériaux analogues, mais de préférence par de la terre susceptible de retenir l'humidité.

b) Plaques minces enterrées

En pratique, on utilise des plaques rectangulaires de 0,5 m x 1 m ou des plaques carrées de 1 m de côté, enfouies verticalement de sorte que le centre de la plaque se trouve à une profondeur d'environ 1 m.

Les plaques ont une épaisseur d'au moins 2 mm si elles sont en cuivre et d'au moins 3 mm si elles sont en acier galvanisé.

Pour assurer un meilleur contact des deux faces avec le sol, les plaques pleines sont de préférence disposées verticalement.

La résistance d'une PRISE DE TERRE constituée par une plaque enterrée à une profondeur suffisante est approximativement égale à :

$$R = 0{,}8\frac{\rho}{L}$$

où ρ est la résistivité du terrain, en ohms.mètres, et L le périmètre de la plaque en mètres.

c) Piquets verticaux

Les piquets verticaux sont constitués de :

- *tubes en acier galvanisé d'au moins 25 mm de diamètre extérieur ;*
- *profilés en acier doux galvanisé d'au moins 60 mm de côté ;*
- *barres en cuivre ou en acier d'au moins 15 mm de diamètre ; dans le cas de barres en acier, elles sont soit recouvertes d'une couche protectrice adhérente de cuivre d'épaisseur appropriée, soit galvanisées.*

La résistance R (en ohms) de la PRISE DE TERRE constituée par un piquet vertical est approximativement égale à :

$$R = \frac{\rho}{L}$$

où ρ est la résistivité du terrain (en ohms.mètres), et L la longueur du piquet (en mètres).

Lorsque des risques de gel ou de sécheresse sont à craindre, les longueurs de piquets doivent être augmentées de 1 m ou de 2 m.

Il est possible de diminuer la valeur de la résistance de la PRISE DE TERRE en disposant plusieurs piquets verticaux reliés en parallèle et éloignés d'au moins leur longueur en cas de deux piquets et davantage s'il y en a plus.

L'attention est appelée sur le fait que, dans le cas de grandes longueurs de piquets, les sols sont rarement homogènes ; les piquets de grande longueur peuvent permettre d'atteindre des couches de terrain de faible résistivité lorsqu'il en existe.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

54D.4 Prises de terre de fait

Les piliers métalliques interconnectés par une structure métallique et enterrés à une certaine profondeur dans le sol, peuvent être utilisés comme PRISES DE TERRE.

La résistance R (en ohms) de la PRISE DE TERRE constituée par un pilier métallique enterré est égale à :

$$R = 0{,}366 \frac{\rho}{L} \log_{10} \frac{3L}{d}$$

où

L est la longueur enterrée du pilier en mètres ;

d est le diamètre du cylindre circonscrit au pilier, en mètres ;

ρ est la résistivité du terrain en ohms.mètres.

Un ensemble de piliers interconnectés répartis sur le pourtour d'un bâtiment présente une résistance du même ordre que celle de la boucle à fond de fouille.

L'enrobage éventuel de béton ne s'oppose pas à l'utilisation de piliers comme PRISES DE TERRE et ne modifie pas sensiblement la valeur de la résistance de la PRISE DE TERRE.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

Partie 5-55 – Autres matériels

550 Introduction 537
551 Générateurs d'énergie électrique 541
552 Transformateurs 553
553 Matériel statique de puissance 554
554 (disponible) 571
555 Matériels d'installation et d'utilisation 571
556 Appareils de mesure 579
557 Circuits auxiliaires 581
558 Ensembles d'appareillages 586
559 Luminaires et installations d'éclairage 593

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

Partie 5-55 – Autres matériels

550 Introduction

550.1 Domaine d'application

La présente partie précise les exigences et les recommandations pour le choix et la mise en œuvre des matériels électriques basse tension non couverts par d'autres parties du Titre 5, destinés à faire partie de l'installation fixe.

550.2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF C 14-100, *Installations de branchement à basse tension*

NF C 15-100-7-704, *Installations électriques à basse tension – Partie 7-704 : Règles particulières pour les installations de chantier*

NF C 15-100-7-717, *Installations électriques à basse tension – Partie 7-717 : Règles particulières pour les unités mobiles ou transportables*

NF C 15-100-7-722, *Installations électriques à basse tension – Partie 7-722 : Règles particulières pour l'alimentation des véhicules électriques*

NF C 15-100-7-773, *Installations électriques à basse tension – Partie 7-773 : Règles particulières pour la protection d'installations non surveillées*

NF C 15-100-8-1, *Installations électriques à basse tension – Partie 8-1 : Efficacité énergétique*

NF C 61-315, *Prises de courant pour usages domestiques et analogues – Systèmes 20 A/400 V et 32 A/400 V*

NF C 61-314, *Prises de courant pour usages domestiques et analogues – Systèmes 6 A / 250 V et 16 A/250 V*

NF EN 81-20, *Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs – Élévateurs pour le transport de personnes et d'objets – Partie 20 : Ascenseurs et ascenseurs de charge* (indice de classement : P 82-920)

NF EN 17267, *Plan de mesurage et de surveillance de l'énergie – Conception et mise en œuvre – Principes pour la collecte des données énergétiques* (indice de classement : X 30-147)

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

NF EN 50065-1, *Transmission de signaux sur les réseaux électriques basse tension dans la bande de fréquences de 3 kHz à 148,5 kHz – Partie 1 : Règles générales, bandes de fréquences et perturbations électromagnétiques* (indice de classement : C 90-201-1)

NF EN 50178, *Équipement électronique utilisé dans les installations de puissance* (indice de classement : C 53-200)

NF EN 50588-1, *Transformateurs 50 Hz de moyenne puissance, de tension la plus élevée pour le matériel ne dépassant pas 36 kV – Partie 1 : Exigences générales* (indice de classement : C 52-588-1)

NF EN 60038, *Tensions normales du CENELEC* (indice de classement : C 02-138)

NF EN 60076-1, *Transformateurs de puissance – Partie 1 : Généralités* (indice de classement : C 52-176-1)

NF EN IEC 60076-11, *Transformateurs de puissance – Partie 11 : Transformateurs de type sec* (indice de classement : C 52-176-11)

NF EN 60146-1-1, *Convertisseurs à semiconducteurs – Exigences générales et convertisseurs commutés par le réseau – Partie 1-1 : Spécification des exigences de base* (indice de classement : C 53-211)

NF EN 60146-2*, Convertisseurs à semiconducteurs – Partie 2 : Convertisseurs autocommutés à semiconducteurs y compris les convertisseurs à courant continu directs* (indice de classement : C 53-221)

NF EN IEC 60309-1*, Fiches, socles fixes de prise de courant, prises mobiles et socles de connecteur pour usages industriels – Partie 1 : Exigences générales* (indice de classement : C 63-300)

NF EN IEC 60309-2*, Fiches, socles fixes de prise de courant, prises mobiles et socles de connecteur pour usages industriels – Partie 2 : Exigences dimensionnelles de compatibilité pour les appareils à broches et alvéoles* (indice de classement : C 63-310)

NF EN 60570, *Systèmes d'alimentation électrique par rail pour luminaires* (indice de classement : C 71-112)

NF EN 60598 (toutes les parties), *Luminaires* (indice de classement : C 71-000)

NF EN 60598-2-13:2006, *Luminaires – Partie 2-13 : Règles particulières – Luminaires encastrés dans le sol* (indice de classement : C 71-013)

NF EN 60598-2-24, *Luminaires – Partie 2-24 : Exigences particulières – Luminaires avec surfaces à températures limitées* (indice de classement : C 71-000-2-24)

NF EN IEC 60664-1, *Coordination de l'isolement des matériels dans les réseaux d'énergie électrique à basse tension – Partie 1 : Principes, exigences et essais* (indice de classement : C 20-040-1)

NF EN 60670 (toutes les parties), *Boîtes et enveloppes pour appareillage électrique pour installations électriques fixes pour usages domestiques et analogues* (indice de classement : C 71-670)

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

NF EN 60670-21, *Boîtes et enveloppes pour appareillage électrique pour installations électriques fixes pour usages domestiques et analogues – Partie 21 : Règles particulières concernant les boîtes et enveloppes avec dispositifs de suspension* (indice de classement : C 61-670-21)

NF EN 60831-1, *Condensateurs shunt de puissance autorégénérateurs pour réseaux à courant alternatif de tension assignée inférieure ou égale à 1 000 V – Partie 1 : Généralités – Caractéristiques fonctionnelles, essais et valeurs assignées – Règles de sécurité – Guide d'installation et d'exploitation* (indice de classement : C 54-108)

NF EN 60831-2, *Condensateurs shunt de puissance autorégénérateurs pour réseaux à courant alternatif de tension assignée inférieure ou égale à 1 000 V – Partie 2 : Essais de vieillissement, d'autorégénération et de destruction* (indice de classement : C 54-109)

NF EN 60931-1, *Condensateurs shunt de puissance non autorégénérateurs pour réseaux à courant alternatif de tension assignée inférieure ou égale à 1000 V – Partie 1 : Généralités – Caractéristiques fonctionnelles, essais et valeurs assignée – Règles de sécurité – Guide d'installation et d'exploitation* (indice de classement : C 54-118)

NF EN 60931-2, *Condensateurs shunt de puissance non autoregénérateurs destinés à être utilisés sur des réseaux à courant alternatif de tension assignée inférieure ou égale à 1 kV – Partie 2 : Essais de vieillissement et de destruction* (indice de classement : C 54-119)

NF EN 60947-4 (toutes les parties), *Appareillage à basse tension – Partie 4 : Contacteurs et démarreurs de moteurs* (indice de classement : C 63-11X)

NF EN IEC 60947-6-1, *Appareillage à basse tension – Partie 6-1 : Matériels à fonctions multiples – Equipement de transfert de source* (indice de classement : C 63-160)

NF EN 60998 (toutes les parties), *Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue* (indice de classement : C 60-00X)

NF EN 61048:2006, *Appareils auxiliaires pour lampes – Condensateurs destinés à être utilisés dans les circuits de lampes tubulaires à fluorescence et autres lampes à décharge – Prescriptions générales et de sécurité* (indice de classement : C 71-242)

NF EN 61095, *Contacteurs électromécaniques pour usages domestiques et analogues* (indice de classement : C 61-480)

NF EN IEC 61204-7*, Alimentations à découpage basse tension – Partie 7 : Exigences de sécurité* (indice de classement : C 53-204-7)

NF EN 61439 (toutes les parties), *Ensembles d'appareillage à basse tension* (indice de classement : C 63-421)

NF EN IEC 62477-1*, Exigences de sécurité applicables aux systèmes et matériels électroniques de conversion de puissance – Partie 1 : Généralités* (indice de classement : C 53-477-1)

NF EN 61508 (toutes les parties), *Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/ électroniques programmables relatifs à la sécurité* (indice de classement : C 46-06X)

NF EN IEC 61535, *Coupleurs d'installation pour connexions permanentes dans les installations fixes* (indice de classement : C 60-050)

NF EN 61557-8, *Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection – Partie 8 : Contrôleur permanent d'isolement pour réseaux IT* (indice de classement : C 42-198-8)

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

NF EN 61557-9, *Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection – Partie 9 : Dispositifs de localisation de défauts d'isolement pour réseaux IT* (indice de classement : C 42-198-9)

NF EN IEC 61557-12, *Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension jusqu'à 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection – Partie 12 : Dispositifs de comptage et de surveillance du réseau électrique (PMD)* (indice de classement : C 42-198-12)

NF EN 61558-2-2, *Sécurité des transformateurs, alimentations, bobines d'inductance et produits analogues – Partie 2-2 : Règles particulières et essais pour les transformateurs de commande et les alimentations incorporant les transformateurs de commande* (indice de classement : C 52-558-2-2)

NF EN 61558-2-4, *Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et produits analogues pour des tensions jusqu'à 1 100 V – Partie 2-4 : Règles particulières et essais pour les transformateurs de séparation des circuits et les blocs d'alimentation incorporant des transformateurs de séparation des circuits* (indice de classement : C 52-558-2-4)

NF EN 61558-2-6, *Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et produits analogues pour des tensions jusqu'à 1 100 V – Partie 2-6 : Règles particulières et essais pour les transformateurs de sécurité et les blocs d'alimentation incorporant des transformateurs de sécurité* (indice de classement : C 52-558-2-6)

NF EN 61558-2-8, *Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et des combinaisons de ces éléments – Partie 2-8 : Règles particulières et essais pour les transformateurs et blocs d'alimentation pour sonneries et carillons* (indice de classement : C 52-558-2-8)

NF EN 61558-2-13, *Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et produits analogues pour des tensions jusqu'à 1 100 V – Partie 2-13 : Règles particulières et essais pour les autotransformateurs et blocs d'alimentation incorporant des autotransformateurs* (indice de classement : C 52-558-2-13)

NF EN IEC 61800-1, *Entraînements électriques de puissance à vitesse variable – Partie 1 : Exigences générales – Spécifications de dimensionnement pour systèmes d'entraînement de puissance à vitesse variable en courant continu et basse tension* (indice de classement : C 53-240-1)

NF EN IEC 61800-2, *Entraînements électriques de puissance à vitesse variable – Partie 2 : Exigences générales – Spécifications de dimensionnement pour entraînements électriques de puissance à vitesse variable en courant alternatif* (indice de classement : C 53-240-2)

NF EN IEC 61800-3, *Entraînements électriques de puissance à vitesse variable – Partie 3 : Exigences de CEM et méthodes d'essais spécifiques* (indice de classement : C 53-240-3)

NF EN 61869 (toutes les parties), *Transformateurs de mesure* (indice de classement : C 42-569)

NF EN 61921, *Condensateurs de puissance – Batteries de compensation du facteur de puissance basse tension* (indice de classement : C 54-170)

NF EN 61995 (toutes les parties), *Dispositifs de connexion pour luminaires pour usage domestique et analogue* (indice de classement : C 61-660)

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

NF EN IEC 62196 (toutes les parties), *Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles et socles de connecteur de véhicule et socle de connecteur de véhicule – Charge conductive des véhicules électriques* (indice de classement : C 63-396)

NF EN IEC 62368-1, *Équipements des technologies de l'audio/vidéo, de l'information et de la communication – Partie 1 : Exigences de sécurité* (indice de classement : C 92-368-1)

NF EN 62586-1, *Mesure de la qualité de l'alimentation dans les réseaux d'alimentation – Partie 1 : Instruments de qualité de l'alimentation (PQI)* (indice de classement : C 42-586-1)

NF EN 62680 (toutes les parties), *Interfaces de bus universel en série pour les données et alimentation électrique* (indice de classement : C 97-203)

ISO 8528-12, *Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne – Partie 12 : Alimentation électrique de secours de services de sécurité*

UTE C 15-400, *Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Raccordement des générateurs d'énergie électrique dans les installations alimentées par un réseau public de distribution*

UTE C 15-401, *Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Groupes électrogènes – Règles d'installation*

UTE C 15-402, *Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Alimentation sans interruption (ASI) de type statique et système de transfert statique (STS) – Règles d'installation*

UTE C 15-712-1, *Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Installations photovoltaïques sans stockage et raccordées au réseau public de distribution*

UTE C 15-712-2, *Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Installations photovoltaïques autonomes non raccordées au réseau public de distribution avec stockage par batterie*

XP C 15-712-3, *Installations photovoltaïques avec dispositif de stockage et raccordées à un réseau public de distribution*

UTE C 63-429, *Ensembles d'appareillage à basse tension indice de service (IS*)

551 Générateurs d’énergie électrique

551.1 Domaine d’application

Cet article fournit les exigences pour le choix et la mise en œuvre de générateurs d’énergie électrique basse tension et très basse tension destinés à alimenter, de manière continue ou occasionnelle, tout ou partie d'une installation. Des exigences sont données pour des installations avec les dispositifs d'alimentation suivants :

– alimentation d'une installation non reliée au RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION ;
– alimentation d'une installation comme remplacement du RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION ;
– alimentation d'une installation en parallèle avec un RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION ;
– combinaisons appropriées des alimentations ci-dessus.

Cette partie ne s'applique pas aux blocs de matériels électriques à très basse tension incorporant la source d'énergie et la charge, et pour lesquels une norme particulière de produit existe, comportant les exigences de sécurité électrique.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Il convient de s'assurer des exigences réglementaires relatives à la distribution publique avant de mettre en œuvre un générateur d'énergie électrique dans une installation connectée au réseau public de distribution.

Des informations complémentaires sur le couplage au réseau sont données dans le guide UTE C 15-400.

551.1.1 Généralités

Les générateurs d'énergie électrique peuvent être des machines tournantes ou des machines convertissant une énergie mécanique, chimique ou solaire en énergie électrique, avec une interface statique.

La protection contre les courts-circuits et la protection contre les contacts indirects doivent être assurées que l'installation soit alimentée par une ou plusieurs sources en parallèle, quelles qu'elles soient (générateur ou RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION).

Des précautions peuvent être nécessaires pour limiter le courant circulant dans les liaisons entre les points neutres des sources, en particulier en ce qui concerne l'effet de l'harmonique 3.

Sont notamment pris en considération les groupes générateurs associés aux sources suivantes :

– moteurs à combustion ;
– turbines ;
– moteurs électriques ;
– cellules photovoltaïques (les UTE C 15-712-1, UTE C 15-712-2 et XP C 15-712-3 s'appliquent aussi) ;
– accumulateurs électrochimiques ;
– piles à combustibles ;
– éolien (XP C 15-001 (à l'étude)).

551.1.2 Sont notamment pris en considération les générateurs d'énergie électrique possédant les caractéristiques électriques suivantes :

– générateurs synchrones à excitation principale ou séparée ;
– générateurs asynchrones à excitation principale ou auto-excitation ;
– convertisseurs statiques à commutation forcée ou à autocommutation avec ou sans possibilité de by-pass.

551.1.3 L'utilisation des générateurs d'énergie électrique pour les usages suivants est prise en considération :

– alimentation d'installations permanentes ;
– alimentation d'installations temporaires ;
– alimentation de MATÉRIELS MOBILES non reliés à une installation permanente ;
– alimentation d'unités mobiles (la NF C 15-100-7-717 s'applique aussi).

Les générateurs d'énergie électriques doivent être accompagnés d'un document technique indiquant les principales caractéristiques électriques de la source et précisant les conditions de mise en œuvre.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

551.2 Exigences générales

551.2.1 Les moyens d'excitation et de commutation doivent être appropriés à l'utilisation prévue du générateur d'énergie électrique ; la sécurité et le bon fonctionnement des autres sources d'alimentation ne doivent pas être compromis par le générateur d'énergie électrique.

551.2.2 Les courants de court-circuit et de défaut présumés doivent être évalués pour chaque source ou combinaison de sources d'alimentation pouvant fonctionner indépendamment d'autres sources ou ensemble. La tenue des dispositifs de protection de l'installation doit être appropriée à la configuration de fonctionnement des sources quelle qu'elle soit.

Voir 551.7 pour les exigences particulières lorsqu'un générateur d'énergie électrique peut fonctionner en parallèle avec le RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION.

551.2.3 Les caractéristiques des charges et de fonctionnement du générateur d'énergie électrique doivent être telles que des dommages à l'équipement ne puissent survenir après la connexion ou la déconnexion d'une des charges, dues aux variations de tension et de fréquence hors des plages de fonctionnement. Des moyens doivent être prévus pour délester automatiquement des parties de l'installation, autant que nécessaire, si la puissance du générateur d'énergie électrique est dépassée.

Il convient d'apporter une attention à la puissance des charges individuelles par rapport à la charge du générateur d'énergie électrique et aux courants de démarrage du moteur.

551.2.4 Les dispositions concernant le SECTIONNEMENT doivent être conformes aux exigences de l'Article 537 pour chacune des sources ou combinaison de sources d'alimentation.

551.3 Mesure de protection par très basse tension (TBTS ou TBTP)

551.3.1 Exigences supplémentaires pour la TBTS et TBTP lorsque l'installation est alimentée par plus d'une source

Si une installation en TBTS ou TBTP peut être alimentée par plus d'une source, les exigences de 414.3 doivent s'appliquer à chacune des sources. Si au moins l'une des sources ne satisfait pas aux exigences de 414.3, le schéma doit être considéré comme TBTF et les exigences de 411.7 doivent s'appliquer.

Lorsqu'au moins une des sources est reliée à la terre, les exigences de 414.4 pour les schémas TBTP doivent s'appliquer.

551.3.2 Exigences supplémentaires lorsqu'il est nécessaire d'assurer une alimentation TBT

Ce type d'exigences est géré par la réglementation pour les alimentations des installations de sécurité.

551.4 Protection contre les contacts indirects

551.4.1 Cette protection doit être assurée dans l'installation en tenant compte de chaque source ou combinaison de sources d'alimentation pouvant fonctionner indépendamment des autres sources ou de leurs combinaisons.

Les dispositions de protection contre les contacts indirects doivent prendre en compte les conditions les plus défavorables générées par les configurations de fonctionnement (nombre de sources, schémas de liaison à la terre, etc.), ce qui peut nécessiter une étude spécifique.

Ceci peut, par exemple, nécessiter l'emploi d'un transformateur de séparation entre les parties d'installation utilisant différents schémas de mise à la terre.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Il est rappelé que conformément à l'arrêté du 25 juin 1980 (modifié) pour les établissements recevant du public, les installations de sécurité alimentées par un GROUPE ELECTROGENE peuvent être réalisées soit en SCHEMA IT, soit en SCHEMA TN.

551.4.2 Si une protection par DDR est mise en œuvre conformément à la Partie 4-41, cette protection doit rester opérationnelle quelles que soient les combinaisons de sources d'alimentation.

551.4.3 Protection par coupure automatique de l'alimentation

551.4.3.1 Généralités

Lorsque la protection par coupure automatique de l'alimentation est utilisée pour assurer la protection contre les chocs électriques, les exigences de l'Article 411 s'appliquent. Toutefois, des exigences supplémentaires sont données en 551.4.3.2 ou 551.4.3.3.

551.4.3.2 Exigences supplémentaires lorsque le générateur d'énergie électrique est une alimentation de remplacement de l'alimentation normale de l'installation

La protection par coupure automatique de l'alimentation ne doit pas reposer sur la liaison à la prise de terre du RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION lorsque le générateur est en secours. Des moyens de mise à la terre appropriés doivent être prévus conformément à la Partie 5-54.

551.4.3.3 Exigences supplémentaires pour les installations comprenant des convertisseurs statiques

551.4.3.3.1 Lorsque les circuits sont alimentés par un convertisseur statique, les conditions de protection doivent être vérifiées en tenant compte de ses caractéristiques de fonctionnement fournies par le fabricant. Le fabricant doit indiquer le courant limité par le convertisseur statique en cas de surintensité, courant dont la connaissance est nécessaire en SCHEMA TN ou SCHEMA IT pour déterminer les caractéristiques des dispositifs de protection.

Le fabricant peut indiquer, en outre, les courants assignés maximaux des DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES assurant la coupure automatique dans les temps spécifiés, que ce soit en SCHEMA TN ou en SCHEMA IT, pendant la période de limitation du courant de défaut.

Il est recommandé de subdiviser au maximum les circuits d'utilisation de telle façon que le rapport entre le courant assigné du dispositif de protection de chaque circuit, et le courant assigné du convertisseur statique, soit le plus faible possible.

Si la coupure automatique conformément au paragraphe 411.3.2.1 ne peut être réalisée dans les temps prescrits au paragraphe 411.3.2.2 ou 411.3.2.3 ni par un DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES, ni par un DDR, une liaison équipotentielle supplémentaire doit être réalisée entre les masses et les éléments conducteurs simultanément accessibles en aval du convertisseur statique. La résistance des conducteurs de liaison équipotentielle supplémentaire entre les parties conductrices simultanément accessibles doit satisfaire à la condition suivante en cas de courant alternatif :

$$R \leq \frac{50\ \text{V}}{I_a}$$

où

I_a est le courant maximal de défaut à la terre pouvant être fourni par le seul convertisseur statique pendant un temps au plus égal à 5 s.

Lorsqu'un tel matériel est destiné à fonctionner en parallèle avec le RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION, les exigences de 551.7 s'appliquent également.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

551.4.3.3.2 Des précautions doivent être prises ou le matériel doit être choisi de telle manière que le fonctionnement normal des dispositifs de protection ne soit pas perturbé par les courants continus générés par le convertisseur statique ou par la présence des filtres.

Les dispositions à prendre sont basées sur les indications du fabricant du convertisseur sur la nature des courants continus générés, voir Annexe 53B.

Dans tous les cas, si le convertisseur statique ne comporte pas d'isolation galvanique et si la partie de l'installation en aval du convertisseur ne présente pas une isolation équivalente à la classe II, un DDR de type AC n'est pas autorisé.

En l'absence d'indication du fabricant et si la partie de l'installation en aval du convertisseur ne présente pas une isolation équivalente à la classe II, un DDR de type B doit être installé.

551.4.3.3.3 Un dispositif de sectionnement doit être installé en amont et en aval d'un convertisseur statique.

Cette exigence ne s'applique pas en amont d'un convertisseur statique intégré à la même enveloppe que la source.

En cas d'obligation de COUPURE D'URGENCE, un dispositif de coupure et de sectionnement doit couper les installations situées en aval de tout convertisseur statique.

551.5 Protection contre les surintensités

551.5.1 Lorsque des moyens de détection de surintensité du générateur d'énergie électrique sont prévus, ils doivent être situés le plus près possible des BORNES de la génératrice.

551.5.2 Les COURANTS HARMONIQUES de circulation doivent être limités de manière que la contrainte thermique des conducteurs ne soit pas dépassée :

– lorsqu'un générateur d'énergie électrique est destiné à fonctionner en parallèle avec une autre source d'alimentation, y compris une source du RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION ; ou
– lorsque deux ou plusieurs groupes générateurs peuvent fonctionner en parallèle.

Les effets des COURANTS HARMONIQUES peuvent être limités, par exemple, par l'un des moyens suivants :

– choix de groupes générateurs ayant des enroulements de compensation ;
– disposition d'une impédance dans la connexion, au point neutre de la génératrice ;
– disposition d'interrupteurs ouvrant les circuits et verrouillés de manière que, à tout moment, la protection contre les défauts ne soit pas empêchée (voir exemple en 551.7.8).

Il convient de prendre en compte la tension maximale pouvant apparaître sur l'impédance de liaison afin de limiter les harmoniques.

Les équipements de surveillance conformes à la NF EN IEC 61557-12 fournissent des informations sur les niveaux de perturbation dus à la présence d'harmoniques.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

551.6 Prescriptions supplémentaires pour les générateurs d'énergie électrique constituant une alimentation de remplacement du réseau public de distribution

Des dispositions satisfaisant aux prescriptions de SECTIONNEMENT des Parties 4-46 et 5-53 doivent être prises de façon qu'aucun générateur ne puisse fonctionner en parallèle avec le RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION. Des dispositions appropriées peuvent être soit :

– un verrouillage mécanique ou électromécanique entre les mécanismes de fonctionnement ou les circuits de commande des dispositifs d'inversion ;
– un système de blocage avec une seule clef de transfert ;
– tout autre moyen fournissant un degré équivalent de sécurité de fonctionnement.

La robustesse du mécanisme d'interverrouillage entre les deux appareils d'un inverseur doit être telle que, si l'un des deux n'est pas ouvert (cas par exemple d'un contact soudé), on ne puisse fermer l'autre ni électriquement, ni manuellement avec un effort sur le (ou les) dispositif(s) de manœuvre inférieur ou égal à trois fois l'effort normal.

Les inverseurs de source, conformes à la NF EN IEC 60947-6-1, répondent à cette exigence.

551.7 Exigences supplémentaires lorsque le générateur d'énergie électrique peut fonctionner en parallèle avec d'autres sources y compris le réseau public de distribution

Une ALIMENTATION SANS INTERRUPTION (ASI) prévue pour alimenter des équipements spécifiques connectés aux circuits terminaux n'est pas concernée par cet article.

551.7.1 Lorsqu'un générateur d'énergie électrique est utilisé comme une source supplémentaire d'alimentation en parallèle avec une autre source, la protection contre les effets thermiques selon la Partie 4-42 et la protection contre les SURINTENSITES selon la Partie 4-43 doivent être effectives quelle que soit la situation.

551.7.2 Un générateur d'énergie électrique utilisé comme une source supplémentaire d'alimentation en parallèle avec une autre source doit être installé :

– en amont de tous les dispositifs de protection d'un CIRCUIT TERMINAL de l'installation ; ou
– en aval de tous les dispositifs de protection d'un CIRCUIT TERMINAL de l'installation, mais dans ce cas, les exigences supplémentaires suivantes doivent être satisfaites :

  i) les conducteurs du CIRCUIT TERMINAL doivent satisfaire aux exigences suivantes :

$$I_z \geq I_n + I_g$$

où

I_z est le courant admissible des conducteurs du CIRCUIT TERMINAL ;

I_n est le courant assigné du dispositif de protection du CIRCUIT TERMINAL ;

I_g est le courant assigné de sortie du générateur d'énergie électrique ;

et

  ii) un générateur d'énergie électrique ne doit pas être connecté à un CIRCUIT TERMINAL par le moyen d'un socle de prise ou d'une fiche ; et
  iii) un DDR doit protéger le CIRCUIT TERMINAL à son origine, conformément au 411 ou au 415 ; et
  iv) les conducteurs de phase et le neutre du CIRCUIT TERMINAL et du générateur d'énergie électrique ne doivent pas être connectés à la terre en aval du dispositif de protection du CIRCUIT TERMINAL.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

551.7.3 Lors du choix d'un générateur d'énergie électrique destiné à fonctionner en parallèle avec une autre source, y compris le RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION, toutes précautions doivent être prises pour éviter des effets nuisibles sur le réseau d'alimentation ou sur d'autres installations en fonction du facteur de puissance, des variations de tension, des distorsions harmoniques, de l'injection de COURANT CONTINU, des déséquilibres, des démarrages, des effets de fluctuation de tension ou de synchronisation.

Dans le cas d'un RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION, le distributeur doit être consulté pour le respect des exigences particulières.

Lorsqu'une synchronisation est nécessaire, il est préférable d'utiliser des systèmes automatiques de synchronisation prenant en compte la fréquence, la phase et la tension.

551.7.4 Protection de découplage

551.7.4.1 Généralités

Lorsque le générateur d'énergie électrique est prévu pour fonctionner en parallèle avec le réseau public de distribution, une protection, dite de découplage, doit être prévue pour déconnecter le générateur d'énergie électrique du RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION, en cas de disparition de l'alimentation ou de variations de la tension ou de la fréquence supérieures à celles déclarées pour l'alimentation normale.

Le type de protection de découplage, sa sensibilité et le temps de réponse dépendent de la protection du RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION et du nombre de générateurs d'énergie électrique connectés et doivent être agréés par le gestionnaire de réseau.

En cas de défaut sur le réseau, il peut être nécessaire soit de découpler immédiatement, soit de temporiser le découplage.

Les dispositifs de protection propres aux générateurs électriques ne doivent pas agir avant la protection de découplage.

La protection de découplage est associée à un dispositif de coupure désigné par « appareil de découplage ».

Le guide UTE C 15-400 donne toutes les informations sur le choix des dispositifs de découplage et de sectionnement.

551.7.4.2 Choix de la protection de découplage

La protection de découplage est choisie en fonction du temps de couplage des sources :

– pour les temps de couplage inférieurs à 30 s, le type de la protection de découplage est F ;
– pour les temps de couplage supérieurs à 30 s, le type de la protection de découplage est B.

Le type de protection de découplage n'a aucun lien avec le type de protection différentielle.

Le détail des types de protection de découplage est donné dans l'Annexe 1 du guide UTE C 15-400:2005.

La protection de découplage comprend :

– les dispositifs de mesure, de détection et les relais de protection, qui doivent être choisis conformément aux spécifications fonctionnelles publiées par le gestionnaire du RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION ;
– les composants et circuits nécessaires à la mise en œuvre de la fonction dans l'installation.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les informations et les alarmes de la protection de découplage doivent être visualisées et lisibles sans outil par l'utilisateur, exploitant du site ou gestionnaire du réseau de distribution.

Lorsque le ou les relais de protection disposent d'une fonction d'auto-surveillance, les informations relatives au défaut de l'équipement doivent être signalées en local et le cas échéant comprises dans les informations transmises à distance pour la surveillance de l'installation.

Les défauts majeurs de l'équipement sont définis comme ceux entraînant l'impossibilité de fonctionnement de la protection de découplage, ils doivent conduire au découplage immédiat du réseau de l'installation de production.

En cas de dispositif de couplage statique, un dispositif de coupure apte au sectionnement doit être installé entre ce dispositif et le réseau.

551.7.4.3 Intégrité de la protection de découplage

Doivent être rendus inaccessibles à l'utilisateur :

– les circuits de mesure issus de transformateurs de tension ou du comptage ;
– les dispositifs d'essai placés sur les circuits de mesure et de découplage ;
– les BORNES de raccordement de la protection et des relais auxiliaires, soit par construction, soit par installation ;
– le réglage de la protection de découplage, par des scellés ou toute autre disposition.

Le cas échéant, sont aussi rendus inaccessibles à l'utilisateur les circuits de déclenchement issus de cette protection.

Les circuits d'alimentation auxiliaire, de mesure et d'information logique doivent être repérés et identifiés.

551.7.4.4 Alimentation auxiliaire de la protection de découplage

Le type et le point de connexion de la ou des sources d'alimentation de la protection de découplage sont choisis en fonction du comportement recherché lors de creux et coupures de tension. Les protections de découplage comportant une surveillance de tension au moyen de relais temporisés nécessitent une alimentation auxiliaire par une source indépendante du réseau (ex : atelier d'énergie formé d'un redresseur et d'une batterie).

La capacité de la batterie de l'atelier d'énergie doit être choisie en fonction de la consommation permanente et de l'autonomie souhaitée. En cas de coupure prolongée de l'alimentation du redresseur, il peut être nécessaire de couper les utilisations sur la batterie, pour éviter une décharge complète de celle-ci.

Le comportement de la protection de découplage en cas de baisse de la tension auxiliaire d'alimentation de la protection de découplage ou du circuit alimentant le relais auxiliaire ou le déclencheur de l'appareil de découplage doit permettre soit :

– le maintien de la marche couplée au réseau tant que les fonctions de découplage et logique de la protection de découplage sont assurées ;
– le découplage instantané de l'installation de production dès la perte de la fonction de protection.

Les seuils caractéristiques correspondants doivent être portés sur le schéma.

Les autres matériels (coupleur, analyseurs de réseau, etc.) peuvent être alimentés par la même source que les dispositifs de protection, chaque appareil étant protégé individuellement contre les SURINTENSITES.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

551.7.5 Conditions de couplage

La procédure de couplage ou de reprise du service après un découplage ordonné par la protection, doit être conditionnée à :

– l'absence de défaut sur l'installation ;

– des tensions et fréquence normales correspondant à un état de repos de la protection de découplage ;

Pour éviter tout risque de renvoi de tension de l'installation vers le réseau, la fermeture de l'appareil de découplage ne doit pas être possible en l'absence de tension sur le réseau.

– l'autorisation de couplage délivrée par le gestionnaire du RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION dans les conditions prévues au contrat de raccordement (ou dans la convention d'exploitation du raccordement).

Cette séquence peut être assurée par un automatisme prenant en compte les paramètres de reprise déterminés en accord avec le gestionnaire du RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION.

Les parties d'installation situées en aval d'un appareil de découplage placé sur un circuit exploité à la tension du RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION doivent faire l'objet de dispositions de contrôle d'isolement préalable à leur couplage ou d'un verrouillage de l'automate de reprise en cas de découplage consécutif à un défaut d'isolement de l'installation.

Le couplage des machines synchrones est réalisé par un dispositif de synchronisation qui respecte des écarts maximaux de :

– ± 10 % en tension ;

– ± 0,1 Hz en fréquence ;

– ± 10° en phase.

551.7.6 Sectionnement

Lorsque le générateur d'énergie électrique est prévu pour fonctionner en parallèle avec le réseau public de distribution, des moyens de SECTIONNEMENT doivent être prévus pour permettre au générateur d'énergie électrique ou à l'installation d'être séparé du RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION. Ces moyens doivent être accessibles au gestionnaire du RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION à tout moment.

551.7.7 Lorsqu'un générateur d'énergie électrique peut également fonctionner comme remplacement du réseau public de distribution, l'installation doit satisfaire à 551.6.

551.7.8 Dans le cas d'un couplage permanent de la source de production autonome au réseau public de distribution, le schéma de liaison à la terre est celui du RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION. Il ne doit pas y avoir de mise à la terre du neutre à l'intérieur de l'installation et dans le cas d'un alternateur, son conducteur neutre ne doit pas être relié au neutre de l'installation.

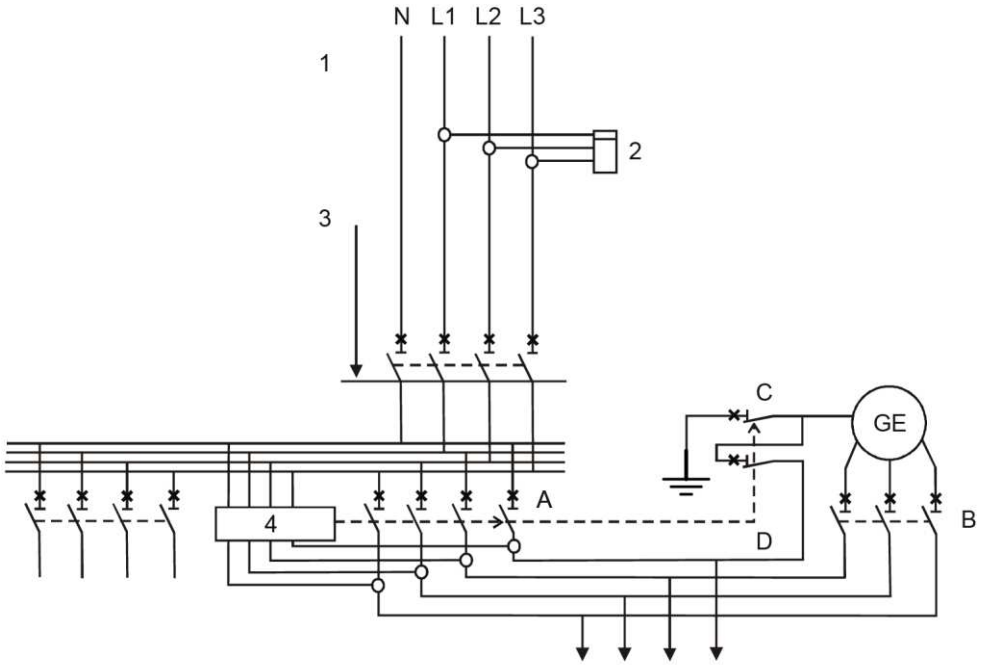
Le schéma de couplage est représenté sur la Figure 551.1 et les séquences de commande des disjoncteurs sont les suivantes :

- Couplage au réseau : C et D sont ouverts, fermeture du disjoncteur tripolaire B. Le disjoncteur est nécessairement tripolaire pour éviter la circulation d'harmonique de rang 3.
- En cas de perte du RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION ou d'ouverture volontaire de A :

  le groupe étant couplé, le neutre et le schéma des liaisons à la terre doivent être rétablis immédiatement et automatiquement par la fermeture des disjoncteurs unipolaires D et C.
- En cas d'utilisation du groupe en source de remplacement (absence du RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION) :

  le neutre et le schéma des liaisons à la terre doivent être établis lors du démarrage du groupe par la fermeture des disjoncteurs unipolaires D et C avant la fermeture du disjoncteur B.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

1 RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION BT
2 Comptage
3 Installation de branchement NF C 14-100
4 Protection

Figure 551.1 – Schéma de liaison à la terre pour installation avec couplage permanent au RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION BT – Schéma TT

551.8 (disponible)

551.9 Dispositions particulières

551.9.1 Groupes électrogènes

Le présent article définit les conditions de mise en œuvre dans l'installation des groupes électrogènes selon leur type et la nature des installations alimentées.

Voir également le guide UTE C 15-401.

551.9.1.1 Généralités

Les groupes électrogènes sont utilisés notamment comme :

– sources de sécurité des ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES DE SÉCURITÉ (AES) suivant la norme NF S 61-940. Dans ce cas, le GROUPE ÉLECTROGÈNE source de sécurité (GSS) doit être conforme à la norme NF E 37-312 (groupes électrogènes utilisables en tant que source de sécurité pour l'alimentation des installations de sécurité, voir également Partie 5-56) ;
– sources de remplacement ;
– sources d'installations temporaires ;
– sources normales.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

551.9.1.1.1 Les groupes électrogènes sont classés de la manière suivante :

a) Les groupes installés à poste fixe, tels que ceux qui constituent des sources de sécurité ou de remplacement dans des bâtiments.

b) Les petits groupes portables (Article 551.9.1.2), qui sont des groupes de faible puissance pouvant alimenter un ou plusieurs appareils et dont le poids permet de les déplacer facilement à la main.

c) Les groupes mobiles (Article 551.9.1.3) par construction ou par installation qui peuvent être déplacés pendant leur fonctionnement.

   Sont notamment considérés comme des groupes mobiles :

   – les groupes tractés pouvant alimenter des engins routiers pendant leur fonctionnement ;
   – les groupes sur remorque ne fonctionnant pas en cours de déplacement et alimentant provisoirement des installations de bâtiments par exemple en raison de travaux ;
   – des moteurs fonctionnant en générateurs asynchrones entraînés par le moteur thermique d'un véhicule.

551.9.1.1.2 Les locaux où sont installés les moteurs thermiques, quelle que soit la puissance de ces derniers, doivent être largement ventilés sur l'extérieur.

Toutes dispositions doivent être prises pour que les gaz de combustion soient évacués directement sur l'extérieur et ne puissent en aucun cas se répandre dans les autres locaux.

Les conduits d'évacuation des gaz de combustion doivent être réalisés en matériaux incombustibles, être étanches et présenter un degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu du bâtiment.

Des textes réglementaires encadrent les conditions d'évacuation des gaz de combustion. Le NF DTU 24.1 précise les règles de réalisation des conduits de fumée.

Des règlements de sécurité relatifs aux établissements recevant du public et/ou aux immeubles de grande hauteur indiquent les conditions de mise en œuvre dans le bâtiment et d'alimentation en combustible des groupes, ainsi que les conditions de stockage des combustibles liquides.

Des textes réglementaires fixent des limites des niveaux acoustiques.

551.9.1.2 Conditions particulières aux petits groupes portables

551.9.1.2.1 Alimentation d'installations temporaires

551.9.1.2.1.1 Alimentation de matériels de classe I

L'installation de ces groupes électrogènes doit respecter les conditions suivantes :

a) La masse du GROUPE ÉLECTROGÈNE et les masses des matériels d'utilisation doivent être interconnectées par un conducteur de protection.

   Cette disposition assure l'équipotentialité entre toutes les masses de l'installation.

b) Chaque CANALISATION issue du GROUPE ÉLECTROGÈNE doit être protégée par un dispositif différentiel à courant différentiel-résiduel dont le courant différentiel assigné ne dépasse pas 30 mA (DDR 30 mA).

   Cette disposition est satisfaite si le GROUPE ÉLECTROGÈNE comporte par construction un DDR 30 mA protégeant l'ensemble des canalisations ou si un DDR 30 mA est disposé en aval de chaque SOCLE DE PRISE DE COURANT du groupe, le câble de liaison entre le socle de prise de courant du groupe et le DDR 30 mA ayant une longueur inférieure à 1 m.

La mise à la terre ne pouvant être réalisée et le pôle neutre n'étant pas accessible, l'installation fonctionne en SCHEMA IT.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

551.9.1.2.1.2 Alimentation de matériels de classe II

Si tous les appareils alimentés sont de classe II, seule la condition b) du paragraphe 551.9.1.2.1.1 doit être respectée.

551.9.1.2.2 Réalimentation d'installations fixes

551.9.1.2.2.1 Réalimentation exceptionnelle

Lorsqu'un GROUPE ELECTROGENE portable réalimente temporairement une installation en cas de défaillance du RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION, l'installation doit être séparée du RESEAU DE DISTRIBUTION par un dispositif assurant le sectionnement ; l'ouverture manuelle du disjoncteur de tête d'installation peut généralement assurer cette séparation. Le maintien en position ouverte du dispositif pendant le fonctionnement du GROUPE ELECTROGENE doit être assuré soit par un dispositif de blocage, soit par une pancarte de consignation.

La mise à la terre du neutre ne pouvant être réalisée, le pôle neutre du générateur n'étant pas accessible, l'installation fonctionne en SCHEMA IT.

551.9.1.2.2.2 Réalimentation prévue à la conception

Lorsque cette réalimentation est prévue à la conception de l'installation, un inverseur de source doit être installé.

Quel que soit le schéma des liaisons à la terre de l'installation réalimentée, un DDR 30 mA doit être installé et une mise à la terre du neutre est réalisée en amont du DDR.

La partie de l'installation en amont du DDR 30 mA doit présenter une isolation équivalente à la classe II.

551.9.1.3 Conditions particulières aux groupes mobiles

551.9.1.3.1 Alimentation d'installations temporaires sans prise de terre

L'installation des groupes générateurs mobiles doit respecter les conditions suivantes :

a) La masse du groupe générateur mobile est reliée aux masses des appareils d'utilisation par un conducteur de protection. Le conducteur de protection est :
   - soit disposé dans le câble reliant le GROUPE ÉLECTROGÈNE aux matériels d'utilisation et sa section est égale à celle des conducteurs actifs ;
   - soit constitué par un câble séparé et sa section est égale à celle définie par la formule $S = \frac{I}{k}\sqrt{t}$ avec un minimum de 16 mm² en cuivre (voir 543.1.2).

b) La protection contre les chocs électriques est assurée par un ou des DDR 30 mA dans les conditions suivantes :
   - si un seul DDR 30 mA est utilisé, il doit être placé immédiatement après les BORNES de sortie du groupe, et la BORNE du conducteur neutre est reliée directement à la borne de masse de la génératrice en amont de ce DDR 30 mA ;
   - si plusieurs DDR 30 mA sont utilisés à des fins de sélectivité, ils doivent être installés à l'origine de chaque dérivation sur un tableau ou sur des tableaux jointifs placés immédiatement après les BORNES de sortie du groupe électrogène, le CONDUCTEUR NEUTRE étant relié directement au conducteur de protection en amont de ces DDR 30 mA.

   Dans certains cas, il peut être difficile d'installer les DDR 30 mA et les armoires à proximité immédiate du GROUPE ÉLECTROGÈNE notamment en raison des vibrations importantes auxquelles seraient soumis les DDR. La liaison entre le GROUPE ÉLECTROGÈNE et l'armoire de commande et de protection doit alors être assurée par un câble H07 RN-F aussi court que possible. Dans le cas de passage de piétons et de véhicules, une protection mécanique complémentaire est à prévoir.

Il résulte des dispositions ci-dessus que l'installation est réalisée suivant le schéma TN-S.

552

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

551.9.1.3.2 Réalimentation d'installations fixes

Lorsqu'un GROUPE ELECTROGENE mobile réalimente temporairement une installation en cas de défaillance du RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION, l'installation doit être impérativement séparée du RESEAU DE DISTRIBUTION par un dispositif assurant le SECTIONNEMENT ; l'ouverture manuelle du disjoncteur de tête d'installation peut généralement assurer cette séparation. Le maintien en position ouverte du dispositif pendant le fonctionnement du GROUPE ELECTROGENE doit être assuré soit par un dispositif de blocage, soit par une pancarte de consignation.

Lorsque cette réalimentation est prévue à la conception de l'installation, un inverseur de source doit être installé.

En SCHEMA TN ou en SCHEMA IT, les DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES utilisés pour la protection contre les contacts indirects dans l'installation fixe doivent assurer cette protection compte tenu du courant de court-circuit du groupe. À défaut, un ou des dispositif(s) différentiel(s) doi(ven)t être mis en place.

551.9.2 Cas des appareils d'utilisation pouvant se comporter en générateurs

Le cas des installations comportant des appareils d'utilisation pouvant se comporter en générateurs se rapproche de celui des générateurs à COUPLAGE FUGITIF par le fait que lors d'un incident affectant le réseau d'alimentation ou l'installation, ces appareils peuvent maintenir pendant un temps non négligeable (plusieurs secondes) une alimentation du défaut. Dans ce cas, leur découplage est nécessaire à l'élimination du défaut et parfois à leur bon fonctionnement.

À défaut d'une conformité des appareils à une norme garantissant la présence d'une protection contre le retour de tension en entrée, le raccordement de ces appareils doit être muni d'une protection de découplage.

552 Transformateurs

Le choix des dispositifs de protection des transformateurs doit tenir compte des courants d'appel lors de la mise sous tension des transformateurs.

Les circuits des autotransformateurs doivent être établis pour la tension la plus élevée pouvant apparaître soit entre conducteurs, soit entre conducteurs et terre. La tension des circuits secondaires des autotransformateurs, entre conducteurs ou entre conducteurs et terre, ne doit pas être supérieure à la limite supérieure du domaine II (voir Tableau 252.1).

Lorsque le neutre n'est pas relié directement à la terre, un DDR de moyenne sensibilité doit être installé immédiatement en amont ou en aval d'un autotransformateur.

Pour l'application des prescriptions énoncées en 511.1, les normes à considérer sont les suivantes :

- *NF EN 50588-1, Transformateurs 50 Hz de moyenne puissance, de tension la plus élevée pour le matériel ne dépassant pas 36 kV – Partie 1 : Exigences générales*
- *NF EN 60076-1, Transformateurs de puissance – Partie 1 : Généralités*
- *NF EN IEC 60076-11, Transformateurs de puissance – Partie 11 : Transformateurs de type sec*
- *NF EN 61558-2-2, Sécurité des transformateurs, alimentations, bobines d'inductance et produits analogues – Partie 2-2 : Règles particulières pour les transformateurs de commande et les alimentations incorporant les transformateurs de commande*
- *NF EN 61558-2-4, Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et produits analogues pour des tensions jusqu'à 1 100 V – Partie 2-4 : Règles particulières et essais pour les transformateurs de séparation des circuits et les blocs d'alimentation incorporant des transformateurs de séparation des circuits*

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

– *NF EN 61558-2-6, Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et produits analogues pour des tensions jusqu'à 1 100 V – Partie 2-6 : Règles particulières et essais pour les transformateurs de sécurité et les blocs d'alimentation incorporant des transformateurs de sécurité*
– *NF EN 61558-2-8, Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et des combinaisons de ces éléments – Partie 2-8 : Règles particulières et essais pour les transformateurs et blocs d'alimentation pour sonneries et carillons*
– *NF EN 61558-2-13, Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et produits analogues pour des tensions jusqu'à 1 100 V – Partie 2-13 : Règles particulières et essais pour les autotransformateurs et blocs d'alimentation incorporant des autotransformateurs*

553 Matériel statique de puissance

553.1 Redresseurs et convertisseurs

La conversion se fait avec ou sans isolement galvanique entre l'entrée et la sortie, suivant la technologie utilisée.

a) Alimentation

Des indications relatives aux solutions techniques contre les harmoniques en courant et en tension sont données en 330.1.1.

b) Circuits en aval

La protection des circuits situés en aval des redresseurs ou des ONDULEURS, concernant notamment la protection contre les chocs électriques, contre les SURINTENSITÉS et éventuellement la sélectivité doit prendre en compte les caractéristiques de fonctionnement des redresseurs et convertisseurs indiquées par le fabricant.

Pour l'application des prescriptions énoncées en 511.1, les normes à considérer sont les suivantes :

– *NF EN 60146-1-1, Convertisseurs à semiconducteurs – Exigences générales et convertisseurs commutés par le réseau – Partie 1-1 : Spécification des exigences de base*
– *NF EN 60146-2, Convertisseurs à semiconducteurs – Partie 2 : Convertisseurs autocommutés à semiconducteurs y compris les convertisseurs à courant continu directs*
– *NF EN IEC 61204-7, Alimentations à découpage basse tension – Partie 7 : Exigences de sécurité*
– *NF EN IEC 62477-1, Exigences de sécurité applicables aux systèmes et matériels électroniques de conversion de puissance – Partie 1 : Généralités*

L'alimentation de convertisseurs par l'intermédiaire de transformateurs à enroulements séparés permet d'éviter la circulation de composantes continues qui risqueraient de perturber le fonctionnement des dispositifs à courant différentiel-résiduel et des contrôleurs d'isolement.

553.2 Contacteurs ou démarreurs électroniques et variateurs de vitesse

553.2.1 Généralités

Ces dispositifs n’assurent pas la fonction de SECTIONNEMENT.

Il convient de se rapprocher du fabricant pour la détermination des conditions de protection et le calcul des chutes de tension ainsi que pour les règles d’installation.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Pour l'application des règles énoncées en 511.1, les normes à considérer sont les suivantes :

- *NF EN IEC 60947-4-1, Appareillage à basse tension – Partie 4-1 : Contacteurs et démarreurs de moteurs – Contacteurs et démarreurs électromécaniques*
- *NF EN IEC 60947-4-2, Appareillage à basse tension – Partie 4-2 : Contacteurs et démarreurs de moteurs – Gradateurs, démarreurs et démarreurs progressifs à semiconducteurs de moteurs*
- *NF EN 60947-4-3, Appareillage à basse tension – Partie 4-3 : Contacteurs et démarreurs de moteurs – Gradateurs et contacteurs à semiconducteurs pour charges, autres que des moteurs, à courant alternatif*
- *NF EN 61095, Contacteurs électromécaniques pour usages domestiques et analogues*
- *NF EN IEC 61800-1, Entraînements électriques de puissance à vitesse variable – Partie 1 : Exigences générales – Spécifications de dimensionnement pour systèmes d'entraînement de puissance à vitesse variable en courant continu et basse tension*
- *NF EN IEC 61800-2, Entraînements électriques de puissance à vitesse variable – Partie 2 : Exigences générales – Spécifications de dimensionnement pour entraînements électriques de puissance à vitesse variable en courant alternatif*
- *NF EN 50178, Équipement électronique utilisé dans les installations de puissance*

553.2.2 Démarreurs progressifs à semiconducteurs

Les démarreurs sont utilisés pour le démarrage et le ralentissement progressif des moteurs asynchrones. Ils sont également utilisés comme limiteur de couple au démarrage. Ils permettent d'améliorer les performances du démarrage qu'ils réalisent de façon progressive, sans à-coup et contrôlée. Les démarreurs limitent le couple de décollage et les pointes de courant au démarrage, ils limitent les chocs et les contraintes mécaniques appliqués aux machines entraînées.

553.2.3 Système d'entraînement de puissance à vitesse variable

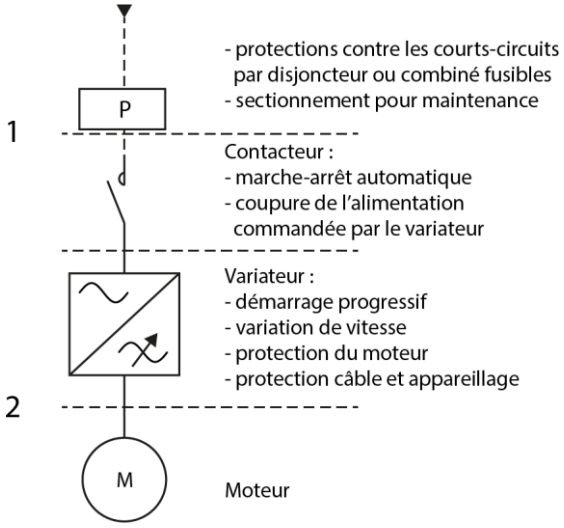
L'association d'un moteur et d'un variateur de vitesse ainsi que les interfaces puissance et signaux constituent un système d'entraînement de puissance à vitesse variable (Entraînement Electrique de Puissance (EEP) qui est régi par la série des normes de produits NF EN 61800 qui servent de référence.

Deux règles essentielles doivent être considérées :

- l'adaptation de la fonction vitesse variable à l'application ;
- l'influence réciproque du variateur de vitesse et de son environnement d'utilisation.

La Figure 553.1 est un exemple de schéma indiquant les différents dispositifs et les fonctions qu'ils assurent.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

1 Câble d'alimentation 553.2.4

2 Câble moteur 553.2.5.1

Figure 553.1 – Exemple de système d'entraînement de puissance à vitesse variable

553.2.4 Prescriptions pour l'alimentation des variateurs de vitesse

553.2.4.1 Généralités

Les données du fabricant (au minimum, intensité nominale et tension d'alimentation en amont du variateur) doivent être prises en compte pour définir les règles de dimensionnement de la CANALISATION, de l'appareillage de commande et de protection de l'alimentation du variateur.

La conception et la réalisation de l'installation doivent tenir compte des niveaux des courants harmoniques basses fréquences réinjectés sur le réseau d'alimentation.

La mise à disposition de ces valeurs par le fabricant, obtenues par calculs, mesures ou simulations dans des conditions particulières d'exploitation, aideront l'installateur à déterminer les dispositifs adaptés à la limitation des COURANTS HARMONIQUES dans l'équipement ou au niveau de l'installation complète.

L'Annexe B de la norme NF EN IEC 61800-3:2018 fournit les informations utiles à la compréhension et à l'exploitation de ces données.

553.2.4.2 Protection contre les courts-circuits

La protection contre les courts-circuits doit être réalisée conformément aux paragraphes 434 et 533.3.

Les fabricants suggèrent souvent dans leur documentation les types et les caractéristiques des protections à associer au variateur. En cas de défaut, l'ouverture du contacteur de ligne amont est généralement commandée par une sortie du relais intégré au variateur.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

553.2.5 Protection moteur

Les variateurs de vitesse assurent généralement la protection du moteur contre les SURINTENSITES :

– par limitation du courant efficace consommé par le moteur à environ 1,5 fois son courant nominal ;

– par estimation des échauffements du moteur notamment par calcul de I^2t, avec prise en compte de la vitesse, afin de mieux considérer les moteurs auto-ventilés dont le refroidissement est moins bon en basse vitesse.

Lorsqu'un seul moteur est connecté au variateur, c'est l'électronique du variateur qui assure la protection thermique contre les surcharges, pour l'ensemble : variateur, câble moteur et moteur. Lorsque la surcharge maximale est atteinte, c'est le variateur qui interrompt l'alimentation du moteur.

Il convient de placer une protection thermique externe au variateur sur le départ du (des) câble(s) moteur(s) si la protection interne est inhibée en raison d'exigences liées à l'exploitation ou si plusieurs moteurs sont connectés en parallèle au même variateur.

553.2.5.1 Liaison variateur moteur

Cette liaison nommée « interface de puissance » dans la série des normes NF EN 61800 est communément appelée « câble moteur ».

553.2.5.2 Dimensionnement de la liaison variateur moteur

Le câble moteur est dimensionné pour supporter de façon permanente le courant efficace assigné du moteur (I_B). Les règles de la Partie 5-52 s'appliquent.

La capacité maximale des BORNES de raccordement du câble moteur au variateur doit être compatible avec la section déterminée.

Généralement, le fabricant fournit une capacité maximale des BORNES de raccordement du câble moteur.

553.2.5.3 Protection de la liaison variateur moteur

Si le variateur de vitesse protège son électronique de puissance, le câble moteur et le moteur contre les surcharges et les courts-circuits (entre phases ou entre phase et terre), il n'est pas nécessaire de prévoir de protection contre les SURINTENSITES et les courants de défaut en aval du variateur.

553.2.5.4 Compatibilité électromagnétique

Le respect des exigences relatives à la compatibilité électromagnétique n'est possible que si l'entraînement électrique de puissance (EEP) est installé conformément aux prescriptions du fabricant.

Généralement, les fabricants de variateurs définissent dans leurs documentations des règles précises de câblage et les options qu'il faut associer en amont et/ou en aval du variateur pour assurer la compatibilité électromagnétique.

Pour respecter ces exigences, le câble moteur doit généralement être écranté. Les règles imposées par le fabricant du variateur de vitesse pour le choix et la pose de ce câble doivent être respectées dans tous les cas. L'écrantage de ce câble doit alors être de qualité appropriée en haute fréquence, être continu tout le long du câble et être relié sur 360° aux extrémités à la masse du variateur et à la masse du moteur. La nature et la longueur maximale de ce câble sont indiquées par le fabricant du variateur. Ces règles précises d'installation et des filtrages optionnels permettent de respecter les limites d'émission et les tenues minimales d'immunité, en perturbations électromagnétiques conduites et rayonnées. Ces limites à respecter dépendent de la catégorie de l'EEP et de l'environnement électromagnétique dans lequel il est exploité. Toutes ces prescriptions sont détaillées dans la norme CEM de produit NF EN IEC 61800-3.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les règles de séparation des CÂBLES de puissance et des CÂBLES de contrôle/commande doivent être fournies par le fabricant de l'appareil. Le CÂBLE moteur doit être séparé de tous les autres CÂBLES, par exemple par un cheminement distinct. Il convient d'utiliser de préférence des cheminements métalliques continus pour y plaquer ces CÂBLES.

553.2.5.5 Choix du câble

Il convient en priorité de choisir le câble parmi ceux préconisés par le fabricant du variateur. Par ailleurs, il devra respecter les influences externes et le cas échéant, les exigences de comportement au feu.

553.2.6 Protections contre les chocs électriques et les courants de défaut

Quand les règles générales de la Partie 4-41 imposent l'emploi d'un DDR, il est choisi selon 553.2.6.1.

Dans le calcul de l'impédance de la boucle de défaut, il n'est pas nécessaire de prendre en compte l'impédance du variateur.

Les variateurs de vitesse n'intègrent pas de séparation galvanique entre l'amont et l'aval sur l'étage de puissance.

La protection contre les défauts d'isolement, en aval du variateur, est assurée par le variateur.

553.2.6.1 Choix du type de DDR

En amont du variateur, le choix du DDR doit être fait conformément au Tableau 55.1.

Le Tableau 55.1 permet d'affiner le choix du DDR en fonction de certaines caractéristiques du matériel ou de l'installation.

Tableau 55.1 – Choix du type de DDR

Objectif de la protection	**Protection contre les contacts indirects** **Protection complémentaire contre les contacts directs**			
Alimentation du variateur	**Triphasée**		**Monophasée**	
Caractéristiques du matériel et de l'installation	SANS isolement double ou renforcé sur l'étage à COURANT CONTINU	AVEC isolement double ou renforcé sur l'étage à COURANT CONTINU	SANS isolement double ou renforcé sur l'étage à COURANT CONTINU	AVEC isolement double ou renforcé sur l'étage à COURANT CONTINU
Type de DDR	Type B *	Type A	Type F	Type A
* Un DDR de type F ou de type A peut être utilisé selon la déclaration du constructeur du variateur.				

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

553.2.6.2 Règles complémentaires de choix des DDR haute sensibilité

La présence de capacités entre phases et terre dues à la mise en œuvre d'un filtre radiofréquence à l'entrée du variateur induit des courants différentiels-résiduels lors de la mise sous tension. Ces courants peuvent occasionner des déclenchements intempestifs du DDR. Pour remédier à ce problème, il faut généralement :

– associer un seul variateur de vitesse à un DDR ;
– utiliser un DDR dont l'immunité contre ces déclenchements intempestifs est renforcée.

Les capacités parasites réparties entre les parties actives et la terre dans le variateur, dans le câble moteur et le moteur favorisent la circulation de courants de fuite contenant des composantes importantes en haute fréquence. Les DDR haute sensibilité doivent donc être à immunité renforcée. De plus, ces courants peuvent être importants et nécessiter des précautions particulières de mise en œuvre du conducteur de protection.

Si le courant de fuite indiqué par le fabricant est supérieur à 3,5 mA en alternatif ou 10 mA en continu, une connexion fixe est nécessaire et au moins une des conditions suivantes doit être satisfaite :

a) section du conducteur de protection au moins égale à 10 mm^2 Cu ou 16 mm^2 Al ;
b) présence d'une BORNE supplémentaire pour un conducteur de protection de section identique à celle du conducteur de protection d'origine.

553.2.7 Contrôles de l'isolement

Les contrôleurs permanents d'isolement (CPI) à injection de COURANT CONTINU peuvent être « trompés » par un défaut contenant une composante continue issue du variateur. Il est possible d'installer des CPI à injection de courant alternatif ou à impulsions codées pour s'affranchir de la fréquence de sortie du variateur.

553.3 Alimentations sans interruption (ASI)

Voir également le guide UTE C 15-402.

Une ALIMENTATION SANS INTERRUPTION (ASI) est un ensemble de convertisseurs, d'interrupteurs et de dispositifs de stockage de l'énergie (tels que des batteries) constituant un système d'alimentation capable d'assurer la continuité d'alimentation de la charge en cas de défaut de la source d'alimentation.

Une ALIMENTATION SANS INTERRUPTION (ASI) doit être conforme à la NF EN 62040-1, à la NF EN 62040-2 et l'expression des caractéristiques techniques déclarées doit répondre aux spécifications suivant la NF EN 62040-3.

Dans ce document, la référence ou la représentation de la batterie symbolise le dispositif de stockage d'énergie. D'autres formes de dispositifs de stockage d'énergie sont également possibles. Voir NF EN 62040-3.

553.3.1 Principales topologies et configurations

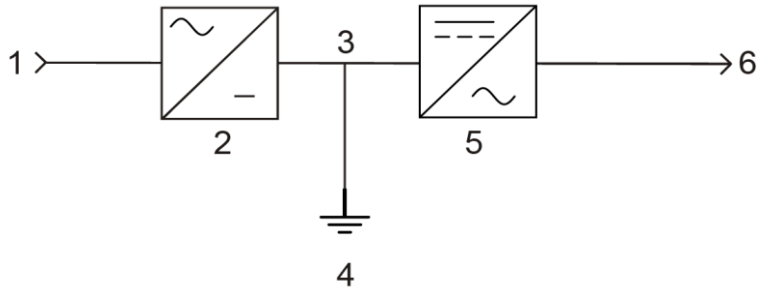
553.3.1.1 Principales topologies

Des circuits et composants additionnels tels que des filtres (de transitoire et CEM) et des transformateurs d'isolement peuvent être exigés en fonction de la topologie, des exigences de la charge et du RESEAU DE DISTRIBUTION de courant alternatif. Ces éléments n'ont pas été représentés pour des raisons de simplicité.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Il existe 3 topologies différentes d'ASI :

– ASI double conversion (ASI dite « ON-LINE » ou ASI classée VFI)

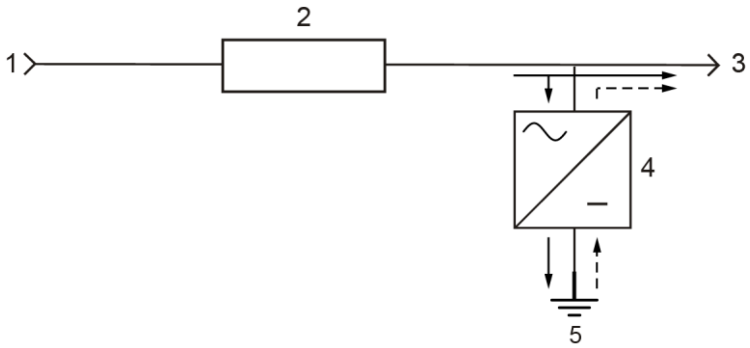


Légende

1 Entrée/alimentation
2 Redresseur chargeur
3 Liaison en COURANT CONTINU
4 Dispositif de stockage d'énergie
5 ONDULEUR
6 Sortie/utilisation

Figure 553.2 – Schéma de principe d'une ASI double conversion

– ASI en interaction directe avec le réseau (ASI dite « LINE-INTERACTIVE » ou ASI classée VI)



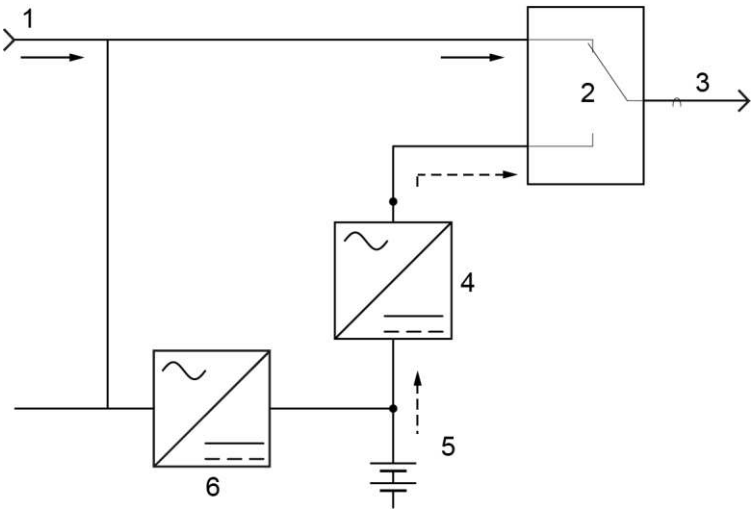
Légende

1 Entrée/alimentation
2 Dispositif de couplage/découplage
3 Sortie/utilisation
4 ONDULEUR / Chargeur
5 Dispositif de stockage d'énergie
——► Mode normal
- - - -► Mode de fonctionnement en autonomie

Figure 553.3 – Schéma de principe d'un ONDULEUR réversible en interaction avec le réseau

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

– ASI en attente passive (ASI dite « OFF-LINE » ou ASI classée VFD)



Légende

1 Entrée/alimentation
2 Commutateur
3 Sortie/utilisation
4 ONDULEUR
5 Dispositif de stockage d'énergie
6 Chargeur de batterie
——► Mode normal
- - - ► Mode de fonctionnement en autonomie

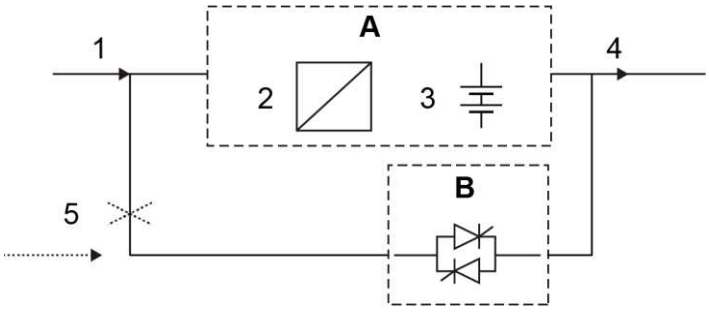
Figure 553.4 – Schéma de principe d'une ASI en attente passive

Pour plus de détails, se référer à la NF EN 62040-3, Annexe B.

553.3.1.2 Principales configurations

Il y a différentes configurations d'ASI.

ASI unitaire :



Légende

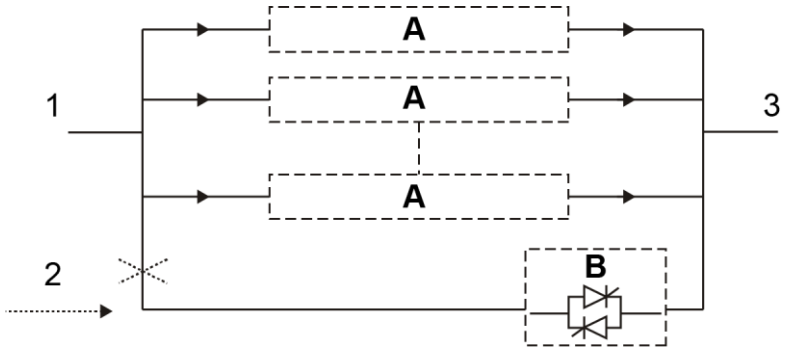
1 Entrée/alimentation
2 Convertisseur statique de puissance
3 Dispositif de stockage d'énergie
4 Sortie/utilisation
5 Autre entrée/alimentation
A ASI unitaire de base
B BYPASS

Figure 553.5 – Exemple d'ASI unitaire avec BYPASS

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

ASI en parallèle :

– ASI en parallèle avec BYPASS commun

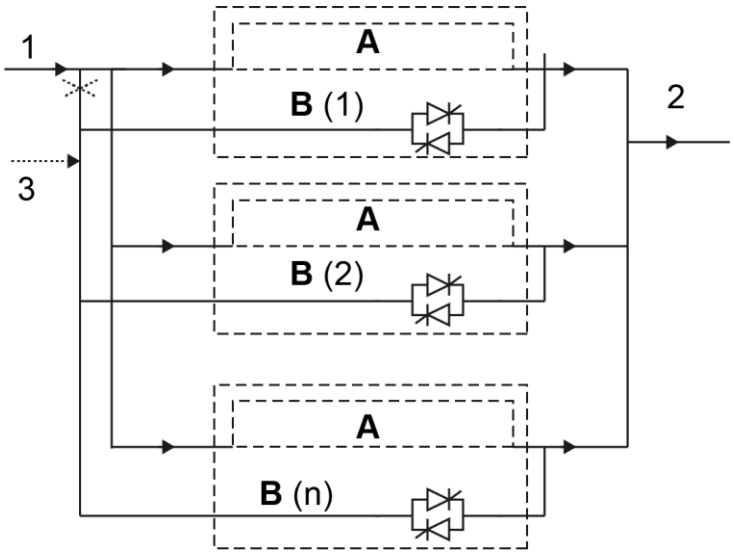


Légende

1 Entrée/alimentation
2 Autre entrée/alimentation
3 Jeu de barres de sortie/utilisation en courant alternatif
A ASI unitaire de base
B BYPASS

Figure 553.6 – Exemple de schéma de mise en parallèle avec BYPASS statique commun

– ASI en parallèle avec fonction BYPASS distribuée



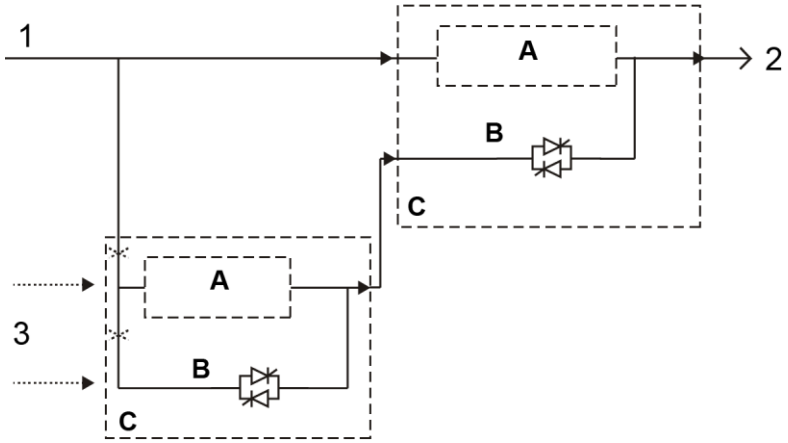
Légende

1 Entrée/alimentation
2 Jeu de barres de sortie/utilisation en courant alternatif
3 Autre entrée/alimentation
A ASI unitaire de base
B BYPASS

Figure 553.7 – Exemple d'ASI en parallèle avec BYPASS distribué

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

– ASI en redondance passive



Légende

1 Entrée/alimentation
2 Sortie/utilisation en courant alternatif
3 Autre entrée/alimentation en courant alternatif
A ASI unitaire de base
B BYPASS
C Unité d'ASI avec BYPASS

Figure 553.8 – ASI en redondance passive

Le commentaire suivant s'applique aux Figures 553.5 à 553.8.

Une conception séparant les entrées à courant alternatif peut être utilisée, son utilisation étant soumise aux exigences de compatibilité du réseau amont avec la distribution aval. Se reporter aux indications du fabricant de l'ASI.

Les commentaires suivants s'appliquent à toutes les figures.

Les fréquences d'entrée et de sortie sont normalement les mêmes et, si les niveaux de tension sont différents, un transformateur de BYPASS est utilisé.

Pour augmenter la CONTINUITE DE L'ALIMENTATION DE LA CHARGE, la sortie en courant alternatif de l'ASI et l'entrée à courant alternatif du BYPASS automatique sont synchronisées pour permettre un transfert sans perturbation de la charge sur la voie du by-pass en cas d'un défaut de l'ONDULEUR.

Un INTERRUPTEUR D'ASI est utilisé pour connecter ou déconnecter la sortie alternative de l'ASI unitaire de base.

Un interrupteur de BYPASS pour la MAINTENANCE globale peut être ajouté au BYPASS pour les opérations de MAINTENANCE.

L'utilisation d'un BYPASS introduit la possibilité qu'une perturbation de l'entrée à courant alternatif puisse affecter la charge.

Lors de mise en parallèle d'ASI unitaires, le dispositif de stockage peut être commun.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

553.3.2 Protection contre les chocs électriques

553.3.2.1 Mise en œuvre des schémas des liaisons à la terre en aval de l'ASI

553.3.2.1.1 ASI sans séparation galvanique

Il convient de distinguer les deux cas suivants :

a) Le schéma en amont est TN-C

Le schéma en aval peut être TN-C ou TN-S, sans qu'aucune disposition particulière ne soit nécessaire.

b) Les schémas amont et aval sont TN-S, TT ou IT

En l'absence de transformateur d'ISOLEMENT, le SCHÉMA DES LIAISONS À LA TERRE est le même en amont et en aval : il n'y a pas de mise à la terre du neutre en sortie d'ASI.

Si la continuité de mise à la terre du neutre n'est pas garantie, en cas de coupure du conducteur neutre en amont de l'ASI (par exemple lors de l'ouverture d'un dispositif de protection), le SCHÉMA DES LIAISONS À LA TERRE pendant le fonctionnement en autonomie sur la batterie, est un SCHÉMA IT. Dans ces conditions, il faut impérativement s'assurer :

– de la compatibilité des matériels électriques de l'installation alimentés en SCHÉMA IT ;

– des conditions de protection contre les contacts indirects (voir Annexe A du guide UTE C 15-402:2004).

Quand la durée du fonctionnement en autonomie est limitée, il est admis de fonctionner sans surveillance de l'isolement, y compris sur le réseau d'alimentation en COURANT CONTINU du dispositif de stockage d'énergie.

553.3.2.1.2 ASI avec séparation galvanique

Lorsque le schéma des liaisons à la terre en aval de l'ASI est différent du schéma en amont, il est nécessaire de prévoir une séparation galvanique sur toutes les voies.

Lorsque le schéma des liaisons à la terre est identique en amont et en aval mais que la mise à la terre du neutre est nécessaire à proximité de l'ASI, il est recommandé d'assurer une séparation galvanique sur toutes les voies, qui concourt par ailleurs à une meilleure protection des matériels d'utilisation contre les perturbations en provenance de l'alimentation normale.

Cette séparation, constituée par un ou plusieurs transformateurs à enroulements séparés, peut être réalisée, soit sur un tronçon commun, côté alimentation ou côté utilisation, soit sur chaque voie (directe, chargeur-onduleur, BYPASS, etc.) afin de permettre le choix du schéma des liaisons à la terre aval, en tenant compte des indications de l'Article 411 et du paragraphe 444.3.4.1.

Le SCHEMA DES LIAISONS A LA TERRE doit être établi en aval de l'ASI :

– soit en SCHÉMA TN, par la liaison directe d'un point à la terre en aval de cette séparation galvanique ;

– soit en SCHÉMA IT, par l'installation d'un nouveau contrôleur permanent d'isolement.

Voir Figure 444.14.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

553.3.2.2 Application de la mesure de protection par coupure automatique de l'alimentation

Les conditions de protection de l'installation doivent être vérifiées :

– lorsque les circuits sont alimentés par le circuit BYPASS ;

– lorsque les circuits sont alimentés par l'onduleur, en tenant compte de la topologie et des caractéristiques de fonctionnement de ce dernier, fournies par le fabricant. Le fabricant doit indiquer le courant délivré par l'ONDULEUR en cas de court-circuit, courant dont la connaissance est nécessaire en SCHÉMA TN ou en SCHÉMA IT pour déterminer les caractéristiques des dispositifs de protection.

Le fabricant de l'ONDULEUR peut indiquer, en outre, les courants assignés maximaux des dispositifs aval de protection contre les SURINTENSITÉS assurant la coupure automatique dans les temps spécifiés, en SCHÉMA TN et en SCHÉMA IT, pendant la période de limitation du courant de défaut.

553.3.2.3 Choix des DDR

Lorsque des ASI sont installées en aval d'un DDR, ce DDR doit être de type A ou de type F pour les ASI alimentées en monophasé ou de type B pour les ASI alimentées en triphasé (voir 531).

553.3.2.4 Protection contre les retours de tension

Un dispositif de protection contre les retours de tension accidentels en provenance de l'ASI doit être prévu.

Ces retours de tension peuvent se produire, par exemple, en cas de défaut d'un semiconducteur du BYPASS.

Pour certaines ASI, ce dispositif de protection (dispositif de coupure apte au SECTIONNEMENT) est interne à l'équipement notamment pour les ASI à prise de courant en entrée conformément aux exigences de la norme NF EN 62040-1.

Pour les ASI raccordées en poste fixe, la protection contre les retours de tension en entrée peut être fournie ou installée à l'extérieur de l'ASI à l'aide d'un dispositif de coupure apte au SECTIONNEMENT sur la ligne d'alimentation en courant alternatif.

La commande du dispositif de coupure peut par exemple être pilotée par une information issue de l'ASI.

553.3.2.5 Protection de la partie d'installation alimentée en courant continu

Il est recommandé que l'installation alimentée en COURANT CONTINU soit regroupée dans un même local ou dans deux locaux contigus. L'installation est alors considérée comme de faible étendue et la protection doit être assurée par une EQUIPOTENTIALITE générale entre les MASSES et les éléments conducteurs du ou des LOCAUX.

Cette équipotentialité est réalisée de fait lorsque l'ensemble est dans une même enveloppe métallique.

Dans le cas où l'installation est plus étendue, il est nécessaire de mettre en place un CONTROLEUR PERMANENT D'ISOLEMENT (CPI).

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

553.3.2.6 Cas particulier des ASI de faible puissance connectées au réseau normal par prise de courant

Les ASI de faible puissance sont celles connectées par SOCLE DE PRISE DE COURANT monophasée de courant assigné maximal 16 A, de puissance inférieure à 3 kVA. Elles doivent alimenter un poste de travail de faible étendue (dans l'environnement immédiat de l'ASI) et ne doivent pas alimenter une installation fixe.

Lorsque l'alimentation des circuits d'utilisation est assurée à partir de la batterie d'accumulateurs de l'ASI, l'installation pourra être considérée comme de faible étendue et à potentiel flottant. La protection est alors assurée par l'équipotentialité entre les différents matériels desservis ; les SOCLES DE PRISE DE COURANT en aval des ASI doivent donc comporter un contact de terre.

Dans ce cas, la protection complémentaire contre les contacts directs par DDR 30 mA n'est plus opérante.

553.3.3 Protection contre les surintensités

553.3.3.1 Protection de l'ASI

Le courant de court-circuit débité par la source normale doit être pris en compte pour déterminer les caractéristiques du dispositif de protection d'alimentation de l'ASI.

Les transformateurs installés sur la voie BYPASS doivent être protégés contre les surcharges et les courts-circuits ; ils sont choisis de préférence à courant d'appel limité.

553.3.3.2 Tenue au courant de court-circuit de l'ASI

Le fabricant d'une ASI doit spécifier le COURANT ASSIGNE DE COURT-CIRCUIT MAXIMUM (I_k) et/ou le COURANT DE COURTE DUREE ADMISSIBLE (I_{cw}) à chaque point d'alimentation en courant alternatif de l'ASI.

Chaque entrée d'alimentation en courant alternatif d'une ASI peut avoir ses propres caractéristiques assignées.

Pour une ASI qui possède plusieurs entrées d'alimentation en courant alternatif configurées sous forme d'un accès d'entrée en courant alternatif unique, les caractéristiques de l'entrée ayant la tenue au courant de court-circuit la plus faible doivent être prises en compte.

553.3.3.3 Conditions pour la protection des installations situées en aval d'une ASI

En fonctionnement autonome, le circuit de liaison entre l'ASI et le tableau de distribution est protégé par la limitation interne de l'ONDULEUR.

553.3.3.3.1 Surcharges

Les circuits sont protégés contre les surcharges conformément aux prescriptions de l'Article 433.

553.3.3.3.2 Courts-circuits

Le pouvoir de coupure des dispositifs de protection est déterminé en tenant compte des courants de courts-circuits maximaux susceptibles d'apparaître dans les différentes configurations de fonctionnement de l'ASI.

En ce qui concerne la limitation des contraintes thermiques des conducteurs, il convient de calculer les courants de court-circuit minimal et maximal en aval de l'ASI.

Voir Annexe A du guide UTE C 15-402.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

La contrainte thermique maximale admissible par les conducteurs ne doit pas être dépassée :

– pour le courant de court-circuit minimal calculé, s'il est inférieur au courant limité par l'ONDULEUR ;
– pour le courant limité par l'ONDULEUR dans le cas contraire ;
– pour le courant de court-circuit maximal obtenu dans les différentes configurations de fonctionnement de l'ASI.

553.3.4 Mise en œuvre des ASI

553.3.4.1 Emplacement des ASI

Il est recommandé que les ASI soient situées au plus près des charges électriques qu'elles alimentent pour des raisons d'optimisation de la fiabilité d'alimentation de ces dernières.

Les ASI doivent être installées dans un local ou emplacement permettant de respecter les distances minimales suivantes :

– passage avant et autres faces nécessitant un accès 700 mm ;
– hauteur sous plafond de l'emplacement 2 000 mm.

Lorsque l'ASI est installée dans un local ou emplacement de service électrique, les règles de la NF C 15-100-7-729 s'appliquent.

553.3.4.2 Installation des batteries avec l'ASI

Pour toutes exigences ou mesures propres à l'installation des batteries se référer à la Partie 5-57.

553.4 Systèmes de transfert statique (STS)

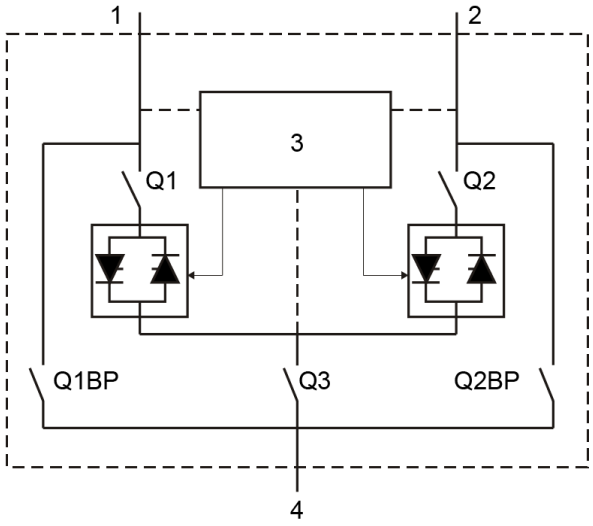
Ces équipements à base d'interrupteurs statiques assurent le transfert sans coupure d'une source principale vers une source secondaire, soit en mode automatique, éventuellement sous conditions (synchronisme, valeur de la tension), soit en mode manuel (MAINTENANCE).

Les interrupteurs statiques de puissance assurent, lors du transfert, la coupure des conducteurs de phases et éventuellement, du conducteur de neutre selon le schéma des liaisons à la terre en amont et en aval de l'équipement, et la distribution ou non du neutre.

Voir aussi le guide UTE C 15-402.

Un SYSTEME DE TRANSFERT STATIQUE (STS) doit être conforme à la série NF EN 62310.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

1 Entrée/alimentation 1
2 Entrée/alimentation 2
3 Électronique de commande
4 Sortie/utilisation
Q1BP et Q2BP Interrupteur BYPASS
Q1, Q2 et Q3 Interrupteur ou disjoncteur

Figure 553.9 – Schéma de principe d'un STS

553.4.1 Protection contre les chocs électriques

553.4.1.1 Mise en œuvre d'un schéma de liaison à la terre en aval d'un STS

La réalisation d'une installation avec STS doit prendre en compte les schémas des liaisons à la terre et le choix des dispositifs de protection.

Plusieurs combinaisons de schémas de liaisons à la terre entre les sources en entrée et l'utilisation peuvent se présenter :

– schémas des liaisons à la terre des sources et de l'utilisation identiques ;
– schémas des liaisons à la terre des sources identiques, mais différents de celui de l'utilisation ;
– schémas des liaisons à la terre des sources différents.

Dans tous les cas, il est conseillé de se rapprocher du fabricant pour déterminer la solution la mieux adaptée à l'installation et aux contraintes de l'utilisation.

553.4.1.1.1 Schémas des liaisons à la terre des sources et de l'utilisation identiques

En distribution triphasée sans neutre ou en schéma TN-C (le PEN ne devant pas être interrompu), un transfert tripolaire est suffisant.

En distribution triphasée avec neutre, la commutation doit se faire en tétrapolaire sur les 4 conducteurs actifs. Dans ce cas, il convient de maîtriser la continuité du neutre de l'installation, sans pour autant effectuer une mise en parallèle permanente du neutre des sources.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les deux possibilités sont alors :

– basculement avec recouvrement des neutres : il faut s'assurer qu'il est sans inconvénient pour l'installation (cas des protections différentielles en amont des STS par exemple) ;
– basculement sans recouvrement de neutre : dans ce cas, le temps de transfert est plus long et peut engendrer deux types de perturbations :
  a) le potentiel du neutre devient flottant par rapport à la terre ;
  b) le maintien de l'équilibre des tensions simples (entre neutre et phases) n'est plus assuré.

Il faut s'assurer que ces perturbations sont acceptables par les matériels alimentés pendant la durée limitée du phénomène (déclarée par le fabricant et pouvant être supérieure à 10 ms).

Dans le cas d'utilisation de protections différentielles dans les circuits d'alimentation amont (exemple : schéma TN-S avec DDR ou schéma TT), il est indispensable d'utiliser un STS tétrapolaire avec commutation des neutres sans recouvrement ou tétrapolaire avec commutation des neutres à recouvrement avec des DDR temporisés pour les CIRCUITS DE DISTRIBUTION ou de type S pour les circuits terminaux.

Les différentes solutions possibles en fonction du transfert du conducteur de neutre et du schéma des liaisons à la terre sont résumées dans le Tableau 55.2.

Tableau 55.2 – Synthèse générale des types de commutation en fonction des schémas des liaisons à la terre identiques en amont et en aval du STS

Type de commutation / Schéma	Tripolaire	Tétrapolaire avec recouvrement des neutres	Tétrapolaire sans recouvrement des neutres
TN-S, TT ou IT sans neutre distribué	Oui	Non	Non
TN-C	Oui	Non	Non
TN-S, TT ou IT sans neutre avec transformateur en aval du STS	Oui (4)	Non	Non
TT et TN-S avec neutre et avec DDR	Non	Oui (1)	Oui (3)
TT et TN-S avec neutre et sans DDR	Non	Oui	Oui (3)
IT avec neutre	Non	Oui (2)	Oui (3)

(1) Avec DDR temporisé pour les CIRCUITS DE DISTRIBUTION ou de type S pour les circuits terminaux.
(2) En cas de neutre commun aux deux sources et d'un seul CPI.
(3) Si le temps de coupure du neutre (pouvant dépasser 10 ms) est compatible avec la sensibilité des charges.
(4) Pour un SCHÉMA IT, installation d'un CPI en aval du transformateur d'isolement.

553.4.1.1.2 Schémas des liaisons à la terre des sources identiques, mais différents de celui de l'utilisation

Lorsque les sources et l'utilisation ont un schéma des liaisons à la terre différent, il est nécessaire de placer des transformateurs d'isolement et de reconstituer en aval du STS le schéma des liaisons à la terre approprié pour l'utilisation. La commutation peut être réalisée en tripolaire.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les deux sources ayant le même schéma des liaisons à la terre, on doit :

– soit placer un transformateur sur chaque entrée, ce principe conduisant au meilleur résultat en termes de disponibilité et de caractéristiques de transfert ;
– soit installer un seul transformateur d'isolement en sortie du STS en prenant en compte les caractéristiques de magnétisation des transformateurs, par rapport aux conditions de transfert du STS.

Dans le cas particulier où les sources sont en schémas TN-C et l'utilisation en schémas TN-S, la commutation doit se faire en tripolaire et l'installation ne nécessite pas de transformateur de séparation. Le neutre et le PE sont reconstitués en aval du STS.

553.4.1.1.3 Schémas des liaisons à la terre des sources différents

Lorsque les sources ont des schémas de liaisons à la terre différents, et éventuellement différents de celui de l'utilisation, il est nécessaire de placer un ou plusieurs transformateurs d'isolement aux entrées du STS.

553.4.1.2 Protection contre les retours de tension

Des retours de tension peuvent se produire, par exemple, en cas de défaut d'un semiconducteur. Un dispositif de protection contre les retours de tension accidentels en provenance du STS doit être prévu. Aucun risque de choc électrique ne doit apparaître à la suite d'une perte de tension d'entrée en courant alternatif aux BORNES amont de ce dispositif de protection.

Pour les STS raccordés par prise de courant, le dispositif de protection contre les retours de tension doit être à l'intérieur du STS dans les lignes d'entrée à courant alternatif.

Pour les installations STS fixes, le dispositif de protection contre les retours de tension peut être à l'intérieur ou à l'extérieur du STS dans la ligne d'entrée à courant alternatif. Toute protection externe contre les retours de tension doit être dédiée et doit être située immédiatement en amont du STS. Le fournisseur doit spécifier le dispositif d'isolement adapté à utiliser.

553.4.2 Protection contre les surintensités

553.4.2.1 Protection du STS

Les transformateurs éventuellement installés en amont du STS doivent être protégés contre les surcharges et les courts-circuits.

553.4.2.2 Tenue au courant de court-circuit du STS

Le fabricant doit indiquer la tenue au court-circuit des commutateurs statiques et, s'il y a lieu, les caractéristiques du dispositif de protection d'accompagnement, compte tenu du courant de court-circuit débité par les sources et précisé par le concepteur de l'installation.

553.4.2.3 Conditions pour la protection des installations situées en aval d'un STS

Les transformateurs installés en aval seront choisis de préférence à courant d'appel limité.

553.4.2.3.1 Surcharges

Les circuits sont protégés contre les surcharges conformément aux prescriptions de l'Article 433.

553.4.2.3.2 Courts-circuits

Le pouvoir de coupure des dispositifs de protection est déterminé en tenant compte des courants de court-circuit maximaux susceptibles d'apparaître sur chacune des voies.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

En présence d'une ASI au niveau d'une source, voir 553.3.3.3.2 pour le calcul du courant de court-circuit minimal.

553.4.3 Emplacement des STS

Il est recommandé que les STS soient situés au plus près des charges électriques qu'ils alimentent pour des raisons d'optimisation de la fiabilité d'alimentation de ces dernières.

Les STS doivent être installés dans un local ou emplacement permettant de respecter les distances minimales suivantes :

– passage avant et autres faces nécessitant un accès 700 mm ;
– hauteur sous plafond de l'emplacement 2 000 mm.

Lorsque le STS est installé dans un local ou emplacement de service électrique, les règles de la NF C 15-100-7-729 s'appliquent.

554 (disponible)

555 Matériels d'installation et d'utilisation

Cet article concerne :

– *les SOCLES DE PRISE DE COURANT ;*
– *les modules d'alimentation et/ou de recharge ;*
– *les appareils à courant porteur ;*
– *les moteurs ;*
– *les condensateurs de puissance.*

555.1 Socles de prise de courant

555.1.1 Un nombre approprié de SOCLES DE PRISE DE COURANT doit être installé afin de répondre aux besoins des utilisateurs en toute sécurité, et de limiter l'emploi de socles multiprises.

555.1.2 Les SOCLES DE PRISE DE COURANT doivent comporter autant d'organes de contact électriquement distincts et mécaniquement solidaires que les canalisations présentent de conducteurs.

Pour l'application des règles énoncées en 511.1, les normes à considérer sont les suivantes :

a) Matériel pour installations domestiques et analogues :

– *NF C 61-315, Prises de courant pour usages domestiques et analogues – Systèmes 20 A/400 V et 32 A/400 V*
– *NF C 61-314, Prises de courant pour usages domestiques et analogues – Systèmes 6 A / 250 V et 16 A/250 V*

b) Appareillage industriel à basse tension :

– *NF EN IEC 60309-1, Fiches, socles fixes de prise de courant, prises mobiles et socles de connecteur pour usages industriels – Partie 1 : Exigences générales*
– *NF EN IEC 60309-2, Fiches, socles fixes de prise de courant, prises mobiles et socles de connecteur pour usages industriels – Partie 2 : Exigences dimensionnelles de compatibilité pour les appareils à broches et alvéoles*

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

c) Matériels pour la charge de véhicule électrique :

– *NF EN IEC 62196 (toutes les parties), Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles et socles de connecteurs de véhicule – Charge conductive des véhicules électriques*

Voir également la NF C 15-100-7-722.

555.1.3 Lorsque les canalisations comportent un conducteur de protection, il doit être fait usage de prise de courant uniques pour les conducteurs actifs et le conducteur de protection. Les prises de courant comportent un contact de mise à la terre ne devant pas entrer en contact avec les organes principaux ; ce contact doit assurer la liaison avant l'établissement des contacts principaux et rompre cette liaison après leur séparation.

555.1.4 Les prises de courant assigné supérieur à 32 A doivent être asservies mécaniquement ou électriquement à un dispositif assurant la coupure en charge de telle façon que la séparation de leurs constituants ne puisse s'effectuer que hors charge.

555.1.5 Lorsqu'il est fait usage de tensions ou de courants de natures différentes, il est nécessaire d'utiliser des appareils de modèles distincts et non interchangeables.

555.1.6 Lorsqu'il est nécessaire d'empêcher la permutation des pôles ou des phases, des appareils dits « irréversibles » doivent être utilisés.

555.1.7 Les SOCLES DE PRISE DE COURANT doivent être disposés de façon que les parties actives dangereuses ne soient pas accessibles au toucher, aussi bien lorsque leurs éléments sont assemblés que lorsqu'ils sont séparés.

555.1.8 Les SOCLES DE PRISE DE COURANT de courant assigné inférieur ou égal à 32 A doivent être du type à obturation.

Le type à obturation est constitué d'un système intégré au SOCLE DE PRISE DE COURANT et destiné à empêcher l'introduction d'un objet dans une seule alvéole, en assurant ainsi la protection des enfants.

Les prises industrielles ne sont pas concernées par cette mesure.

555.1.9 Les SOCLES DE PRISE DE COURANT fixés sur les parois des locaux ou installés en GOULOTTE, colonne, etc. doivent être disposés de telle manière que l'axe du socle de la prise de courant se trouve à une hauteur d'au moins 50 mm au-dessus du sol fini pour un courant assigné inférieur ou égal à 20 A.

Cette hauteur est portée à 120 mm pour les SOCLES DE PRISE DE COURANT de courant assigné supérieur à 20 A.

Ces hauteurs minimales de 50 mm et de 120 mm sont applicables quel que soit le mode de pose et quelle que soit la classe d'influence externe AD.

555.1.10 Les SOCLES DE PRISE DE COURANT installés dans les sols doivent posséder les DEGRES DE PROTECTION IP24 et IK08.

Toutefois, pour des conditions d'influences externes AD1, il est admis d'installer des SOCLES DE PRISE DE COURANT avec les DEGRES DE PROTECTION IP20 – IK08 (par construction ou par installation).

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

555.2 Modules d'alimentation et/ou de recharge

555.2.1 Généralités

Le module d'alimentation et/ou de recharge est un appareillage alimenté en 230 V en courant alternatif, associé ou non à un SOCLE DE PRISE DE COURANT, permettant l'alimentation et/ou la recharge d'appareils portables tels que par exemple les téléphones, tablettes ou similaires, via une interface :

– délivrant de la TBTS, par exemple par une interface de type USB ; ou
– sans fil, par exemple de type induction.

L'USB conforme à la série NF EN 62680 est un exemple d'interface de MODULE D'ALIMENTATION ET/OU DE RECHARGE.

Un MODULE D'ALIMENTATION ET/OU DE RECHARGE peut comporter plusieurs connexions d'interfaces différentes.

Un MODULE D'ALIMENTATION ET/OU DE RECHARGE se raccorde sur un circuit protégé en amont selon la Partie 5-53.

Les MODULES D'ALIMENTATION ET/OU DE RECHARGE doivent être conformes soit :

– pour les modules associés à un SOCLE DE PRISE DE COURANT 2P+T :

  à la norme NF C 61-314, *Prises de courant pour usages domestiques et analogues – Systèmes 6 A/250 V et 16 A/250 V ;*
– pour les autres modules :

  à la NF EN IEC 62368-1, *Équipements des technologies de l'audio/vidéo, de l'information et de la communication – Partie 1 : Exigences de sécurité*.

555.2.2 Un module d'alimentation et/ou de recharge n'est pas pris en compte dans un décompte éventuel de SOCLES DE PRISE DE COURANT.

La mise en œuvre des modules d'alimentation ou de recharge doit respecter les règles du 555.1.9 et 555.1.10.

Pour une utilisation aisée avec des produits mobiles, il est recommandé d'installer les MODULES D'ALIMENTATION ET/OU DE RECHARGE à une hauteur convenable, par exemple au-dessus d'un plan de travail.

555.2.3 Sections

Les circuits et sections des conducteurs de raccordement respectent le Tableau 52.19 relatif à la section minimale alimentation et éclairage. La section minimale des conducteurs cuivre est de 1,5 mm².

555.2.4 Conducteur de terre

Les MODULES D'ALIMENTATION ET/OU DE RECHARGE ne nécessitent pas de raccordement à un conducteur de terre de protection sauf indication contraire du fabricant.

555.3 Appareils à courants porteurs

La NF EN 50065-1 concernant la transmission de signaux électriques basse tension s'applique pour le choix et la mise en œuvre de ces appareils.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Dans les locaux d'habitation ou analogues, seuls les appareils à injection en mode différentiel sont autorisés.

Dans les autres cas, les appareils à injection en mode différentiel sont fortement recommandés. Toutefois, dans des cas particuliers, des appareils à injection en mode commun peuvent être installés comme indiqué dans la NF EN 50065-1.

Le fabricant doit fournir les caractéristiques suivantes à 50 Hz pour les filtres :

– résistance ;
– réactance ;
– tenue aux courts-circuits.

Les conséquences des signaux émis par des équipements ou matériels électriques distincts de l'installation fixe ne sont pas envisagées dans les règles de conception de la présente norme.

555.4 (disponible)

555.5 (disponible)

555.6 (disponible)

555.7 Moteurs

555.7.1 Généralités

La puissance assignée d'un moteur est la puissance mécanique disponible sur l'arbre, il en résulte que la puissance d'alimentation d'un moteur est toujours supérieure à sa puissance assignée.

En présence de colonne de distribution publique, certaines dispositions sont soumises à l'accord ou l'examen préalable du GESTIONNAIRE DU RESEAU DE DISTRIBUTION : notamment, au-delà des intensités citées dans le Tableau 55.3, des dispositions doivent être prises pour que l'utilisation des moteurs reste compatible avec la conservation des installations de distribution et la desserte sans troubles graves des utilisateurs.

Pour la conservation de l'installation, il convient que soit évité tout échauffement notable des canalisations, tout en s'assurant que les dispositifs de protection n'interviennent pas pendant le démarrage.

555.7.2 Limitation des troubles dus au démarrage des moteurs

Le courant absorbé par tout moteur lors de son démarrage doit rester limité à une valeur qui ne soit pas préjudiciable à l'installation qui l'alimente et n'apporte pas de troubles inacceptables au fonctionnement des autres appareils reliés à la même source.

Les troubles apportés au fonctionnement des autres appareils reliés à la même source sont dus à la chute de tension provoquée par l'appel de courant qui, au démarrage, peut être un multiple important du courant absorbé par le moteur à pleine charge.

L'attention est attirée sur le fait que la puissance à souscrire auprès du GESTIONNAIRE DU RESEAU DE DISTRIBUTION pour l'alimentation principale doit tenir compte de l'appel de courant au démarrage.

Dans le cas des moteurs alimentés directement par un RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION, leurs démarrages n'entraînent en général pas de perturbations excessives si l'intensité de démarrage n'est pas supérieure aux valeurs du Tableau 55.3.

Les valeurs du Tableau 55.3 permettent, avec les moteurs utilisés le plus couramment, les valeurs de puissance assignée du Tableau 55.4.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 55.3 – Intensités maximales de démarrage des moteurs

	LOCAUX	INTENSITÉ MAXIMALE DE DÉMARRAGE	
		Réseau aérien	Réseau souterrain
Moteur raccordé en monophasé	d'habitation (branchement à puissance limitée)	45 A	45 A
	autres (branchement à puissance surveillée)	100 A	200 A
Moteur raccordé en triphasé	d'habitation (branchement à puissance limitée)	60 A	60 A
	autres (branchement à puissance surveillée)	125 A	250 A

Tableau 55.4 – Puissance maximale des moteurs alimentés directement (kVA)

TYPES DE MOTEURS / LOCAUX	*Monophasé 230 V*	*Triphasé 400 V*	
		à démarrage direct pleine puissance	*autres modes de démarrage*
Locaux d'habitation	*1,4*	*5,5*	*11*
Autres Locaux — réseau aérien	*3*	*11*	*22*
Autres Locaux — réseau souterrain	*5,5*	*22*	*45*

Les autres locaux comprennent des locaux tels que ceux du secteur tertiaire, du secteur industriel, des services généraux des bâtiments d'habitation, du secteur agricole, etc.

555.7.3 Alimentation des machineries d'ascenseurs

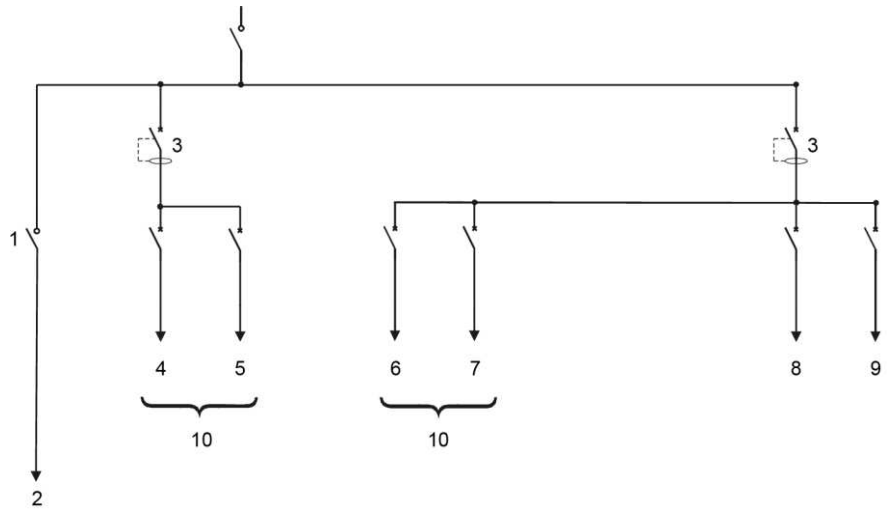
Les informations nécessaires à l'alimentation de l'ascenseur doivent être fournies par l'ascensoriste.

Pour les installations d'ascenseurs, voir la série NF EN 81-20, *Règles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs*.

Il est rappelé que la machinerie de l'ascenseur n'est accessible qu'aux personnes autorisées, en application du décret n° 2016-550 du 3 mai 2016 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs.

La protection par DDR 30 mA n'est pas à considérer sur le circuit d'alimentation du moteur de l'ascenseur.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

1 Interrupteur général machine cadenassable
2 Vers tableau de moteur Ascenseur 1
3 DDR 30 mA
4 Éclairage cabine 1
5 PC toit de cabine 1
6 Éclairage gaine 1
7 PC cuvette 1
8 PC local des machineries d'ascenseur
9 Éclairage local des machineries d'ascenseur
10 Ascenseur 1

Figure 555.1 – Exemple de schéma de principe du tableau du local des machineries d'ascenseurs

555.8 Condensateurs de puissance

Pour l'application des règles énoncées en 511.1, les normes à considérer sont les suivantes :

- *NF EN 60831-1 et NF EN 60831-2, Condensateurs shunt de puissance autorégénérateurs pour réseaux à courant alternatif de tension assignée inférieure ou égale à 1 000 V*
- *NF EN 60931-1 et NF EN 60931-2, Condensateurs shunt de puissance non autorégénérateurs pour réseaux à courant alternatif de tension assignée inférieure ou égale à 1 000 V*
- *NF EN 61921, Condensateurs de puissance – Batteries de compensation du facteur de puissance basse tension*

555.8.1 Les règles du présent article sont applicables aux condensateurs de puissance autres que ceux faisant partie d'un équipement ou appareil répondant à une norme spécifique ou utilisés dans des conditions ou systèmes spéciaux.

Les condensateurs de puissance servent, en particulier, à la correction du facteur de puissance, au filtrage des harmoniques en association avec des inductances en série, ou à la régulation de tension.

Les cas spéciaux visés dans la règle sont, par exemple :

- *la réalisation de certains filtres anti-harmoniques ;*
- *les installations de génération de chaleur par induction ;*
- *l'association avec certaines machines tournantes asynchrones ;*
- *les condensateurs-série utilisés dans des installations à courant alternatif.*

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Selon les cas, les condensateurs sont placés :

- *soit au plus près de la charge ;*
- *soit au niveau d'un groupe de charges ;*
- *soit proche de l'origine de l'installation.*

  Par exemple, l'installation de condensateurs peut éviter le changement d'un transformateur en améliorant son efficacité.

Voir également la NF C 15-100-8-1.

555.8.2 Points à considérer pour le choix des condensateurs

Ils doivent être choisis et installés suivant les instructions du fabricant d'une part et de conditions générales techniques d'autre part. Les points les plus importants à considérer sont les suivants :

- la distorsion harmonique ;
- la tension assignée ;
- l'altitude ;
- la température de service ;
- les surtensions ;
- les SURINTENSITÉS ;
- l'appareillage de commande et de protection ;
- les règles de sécurité : dispositif de décharge.

  Dans certains cas, une étude peut être nécessaire.

555.8.2.1 Distorsion harmonique

Les distorsions harmoniques peuvent entraîner des effets préjudiciables pour les condensateurs.

Des exemples de matériels générant des harmoniques sont donnés en 330.1.1.

Si des distorsions harmoniques sont constatées, il convient de prévoir des dispositions anti-harmoniques.

L'usage est d'utiliser :

- *des condensateurs à tenue renforcée aux harmoniques pour une puissance totale des charges générant des harmoniques entre 15 et 25 % de la puissance du transformateur d'alimentation ;*
- *des inductances anti-harmoniques en série avec chaque gradin de condensateurs pour une puissance totale des charges générant des harmoniques entre 25 et 60 % de la puissance du transformateur d'alimentation ;*
- *des filtres anti-harmoniques si cette puissance dépasse 60 %.*

555.8.2.2 Tension assignée

La tension assignée d'un condensateur de puissance est au moins égale à la tension nominale du réseau auquel il doit être raccordé et à la tension maximale de fonctionnement qui tient compte de l'influence de la présence :

- du condensateur lui-même ;
- des éléments inductifs qui peuvent lui être associés en série ;
- et de la présence éventuelle de courants harmoniques.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

La tension aux BORNES du condensateur peut être particulièrement élevée aux périodes de faible charge ; dans ce cas, il convient qu'une partie des condensateurs ou tous les condensateurs soient mis hors service de façon à leur éviter des contraintes excessives ainsi qu'une augmentation indésirable de la tension du réseau.

Il convient d'éviter les marges de sécurité excessives dans le choix de la tension assignée, car elles peuvent entraîner une diminution de la puissance réactive de la batterie de condensateurs de puissance.

555.8.2.3 Altitude

Les condensateurs de puissance usuels sont conçus pour fonctionner jusqu'à 2 000 m. Au-delà, le choix est à faire en accord avec le fabricant.

555.8.2.4 Température de service

Les condensateurs de puissance sont classés en catégories de température, définissant les valeurs limites de température ambiante autorisées.

Ils doivent donc être choisis en fonction :

– de la température minimale de l'air ambiant à laquelle ils peuvent être mis sous tension ;
– de la température maximale de l'air environnant, en tenant compte de leur éventuelle influence sur cette température.

Une température trop élevée a une grande influence sur la durée de vie des condensateurs de puissance. Il convient donc de les installer de manière à permettre une bonne évacuation par rayonnement et par convection de la chaleur produite par les pertes et de les protéger contre les rayonnements (solaires ou autres). L'utilisation de condensateurs de puissance prévus pour une tension assignée plus élevée est parfois nécessaire pour tenir compte des effets néfastes des températures trop élevées.

555.8.2.5 Surtensions

Le choix et l'installation des condensateurs de puissance doivent tenir compte des surtensions susceptibles d'être rencontrées au lieu de l'installation. Les condensateurs de puissance peuvent fonctionner pendant de longues périodes sous des tensions ne dépassant pas 1,10 U_n, à l'exclusion des surtensions transitoires.

Parmi les surtensions transitoires, il faut noter particulièrement celles résultant des réamorçages des appareils de commutation au moment de leur ouverture.

Le choix éventuel de parafoudres de protection contre les surtensions transitoires doit tenir compte du courant de décharge des condensateurs de puissance (voir également le 534.1.4.4.4). Les parafoudres doivent être placés au plus près des condensateurs de puissance.

En ce qui concerne les surtensions temporaires à fréquence industrielle, il est nécessaire de limiter la valeur maximale de courant des condensateurs de puissance à 90 % du courant magnétisant des moteurs auxquels les condensateurs de puissance sont connectés directement (suppression des surtensions dues à l'auto-excitation).

555.8.2.6 Surintensités

Les condensateurs de puissance sont prévus normalement pour pouvoir fonctionner de manière permanente sous un courant égal à 1,3 fois leur courant assigné I_n, SURINTENSITES transitoires exclues. Ils doivent être protégés pour toute surintensité de valeur supérieure.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

555.8.2.7 Appareillage de commande et de protection

L'appareillage de commande et de protection des condensateurs de puissance doit pouvoir supporter en permanence 1,5 fois le courant assigné I_n des condensateurs, afin de tenir compte des tolérances sur les capacités (10 ou 15 % selon les condensateurs) et des harmoniques.

Si les COURANTS HARMONIQUES sont filtrés, une étude peut permettre de réduire ce coefficient.

Du fait des phénomènes transitoires au moment de la mise sous tension, il doit aussi supporter les efforts électrodynamiques et thermiques dus aux SURINTENSITES qui apparaissent à ce moment-là.

Lorsque plusieurs batteries ou gradins sont connectées en parallèle, il est nécessaire de limiter les SURINTENSITES transitoires en utilisant des inductances en série avec les condensateurs ou en mettant sous tension les condensateurs par l'intermédiaire d'une résistance.

555.8.2.8 Dispositif de décharge

Les condensateurs et/ou batteries de condensateurs de puissance, conformes à leur norme, sont équipés d'un dispositif permettant la décharge après déconnexion.

556 Appareils de mesure

556.1 Généralités

Les appareillages destinés à la mesure doivent respecter les conditions suivantes :

– la nature de la mesure (fondamental ou valeur efficace) doit être indiquée ;
– harmoniques : les appareils de mesure de type électronique doivent prendre en compte la valeur efficace réelle des courants et tensions en considérant les COURANTS HARMONIQUES au moins jusqu'au rang 15.

Pour l'application des règles énoncées en 511.1, les appareils capables de réaliser ces mesures sont les :

– *centrales de mesure (PMD) conformes à la NF EN IEC 61557-12, Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension jusqu' à 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection – Partie 12 : Dispositifs de comptage et de surveillance du réseau électrique (PMD)) ;*
– *qualimètres (PQI) aussi dénommés « analyseurs de réseaux » conformes à la NF EN 62586-1, Mesure de la qualité de l'alimentation dans les réseaux d'alimentation – Partie 1 : Instruments de qualité de l'alimentation (PQI).*

Dans le cas de certaines applications spécifiques, en particulier en milieu industriel (exemple pupitres de contrôles), des appareils de mesure analogique conformes à la série de normes NF EN IEC 60051, *Appareils mesureurs électriques indicateurs analogiques à action directe et leurs accessoires*, peuvent être utilisés.

Ces appareils peuvent être couplés à des transformateurs de mesure conformes à la série NF EN 61869.

Les classes de performance des mesures des paramètres électriques (courant, tension, puissance, THD, harmoniques, etc.) permettant de caractériser leur précision en fonction de grandeurs d'influence (température, fréquence, CEM, etc.) sont définies dans la norme NF EN IEC 61557-12.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Le niveau de précision demandé, généralement exprimé sur la mesure d'énergie active, dépend de la position de l'appareil de mesure dans l'INSTALLATION ELECTRIQUE et du type de charges en aval.

Les centrales de mesure sont divisées en 3 types d'application (PMD-I, PMD-II et PMD-III) selon les paramètres à mesurer et à suivre pendant la durée de vie de l'installation (PMD-I : mesure de base de l'énergie active ou suivi des consommations. PMD-II ou PMD-III : voir 556.5).

Des exemples sont fournis dans la NF C 15-100-8-1, Installations électriques à basse tension – Partie 8-1 : Efficacité énergétique.

Les niveaux de performance des analyseurs de réseaux sont définis dans la norme NF EN 62586-1. Ces appareils sont habituellement installés au point d'interface entre l'installation et le réseau à des fins de surveillance de l'adéquation du contrat souscrit. Ils peuvent être utilisés dans les installations commerciales ou industrielles lorsqu'il est nécessaire de pouvoir disposer de mesures comparables.

Pour la mise en œuvre de la mesure dans les installations, il est recommandé de respecter la norme NF EN 17267, Plan de mesurage et de surveillance de l'énergie – Conception et mise en œuvre – Principes pour la collecte des données énergétiques.

556.2 Transformateurs de tension

Le primaire des transformateurs de tension peut être muni d'une protection amont dont le pouvoir de coupure est adapté au courant de court-circuit de l'installation d'alimentation.

Le secondaire des transformateurs de tension doit être protégé par des dispositifs de protection contre les courts-circuits.

Suivant les conditions d'exploitation, il peut être nécessaire de prévoir un dispositif de sectionnement sur le primaire. Si les conditions d'exploitation le permettent, ce dispositif peut être commun à d'autres récepteurs.

556.3 Transformateurs de courant

Dans le cas de raccordement des dispositifs de mesure avec le CIRCUIT PRINCIPAL par l'intermédiaire d'un transformateur, les exigences suivantes doivent être prises en compte :

– le secondaire du transformateur dans une installation à basse tension ne doit pas être relié à la terre, excepté dans le cas dans lequel la mesure peut uniquement être effectuée avec une liaison à la terre ;
– les dispositifs de protection interrompant le circuit ne doivent pas être utilisés au secondaire des transformateurs ;
– les conducteurs du secondaire du transformateur doivent être isolés par rapport à la tension la plus haute de toutes parties actives ou être installés de sorte que leur isolation ne puisse venir en contact avec les parties actives, par exemple avec des jeux de barres ;
– des BORNES pour les mesures temporaires doivent être prévues.

Les exigences ci-dessus ne s'appliquent pas aux transformateurs de courant sommateurs lorsqu'aucune tension dangereuse n'est présente, par exemple aux dispositifs de localisation de défauts d'isolement selon la NF EN 61557-9.

Les valeurs limites thermiques du courant de courte durée d'un transformateur sont choisies en fonction de la valeur maximale du courant de court-circuit présumé à l'endroit où le transformateur est installé et de son éventuel caractère limiteur.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les transformateurs de courant destinés aux mesures (circuit de mesure et circuit de comptage) sont choisis de telle sorte que les appareils de mesure qu'ils alimentent ne soient pas endommagés lorsque le courant primaire atteint la valeur du courant de court-circuit au point de l'installation.

Les transformateurs de courant destinés à la protection (circuit de relais de protection) sont choisis de telle sorte que leur facteur limite de précision soit suffisamment élevé pour que les erreurs de courant en cas de court-circuit restent faibles. Leur puissance de précision est choisie au moins pour la charge la plus élevée à prévoir.

556.4 Transformateurs combinés (tension-courant)

Les transformateurs de tension et de courant peuvent être combinés en un même appareil.

556.5 Surveillance de la tension et du courant

a) Taux de distorsion harmonique

La mesure du taux de distorsion harmonique en courant (THDi) ou en tension (THDu) est faite au moins jusqu'au rang 15.

Les centrales de mesure de type PMD-III permettent l'acquisition de ces grandeurs.

L'appareil de mesure peut avoir un seuil d'alarme permettant le contrôle du niveau de THDi ou de THDu.

Les indications données dans le Tableau 312.1 peuvent aider au choix des seuils de réglage.

Pour des installations critiques (alimentation par groupe, charges non linéaires importantes, etc.), il est recommandé que cette mesure de surveillance soit intégrée dans l'appareillage réalisant la protection des départs principaux.

b) Surveillance des perturbations

La surveillance des perturbations à basse fréquence nécessite la prise en compte simultanée de plusieurs grandeurs (voir 330.1.1) telles que fluctuation de fréquence, variation de tension (y compris microcoupures), courants et distorsions harmoniques, etc.

Les centrales de mesure de type PMD-II ou PMD-III permettent l'acquisition synchronisée de ces différentes grandeurs. Ces grandeurs servent à détecter les éventuelles perturbations à basse fréquence et à vérifier que les solutions mises en place pour pallier ces problèmes sont efficaces.

556.6 Dispositif de sous-comptage et/ou de comptage en décompte

Tout dispositif de sous-comptage et/ou de comptage en décompte installé en aval de l'origine de l'installation (voir 141) doit l'être conformément aux règles de la série NF C 15-100.

557 Circuits auxiliaires

557.1 Domaine d'application

Cet article s'applique aux CIRCUITS AUXILIAIRES, à l'exception de ceux couverts par des normes produits ou des normes d'installation spécifiques.

557.2 (Disponible)

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

557.3 Exigences relatives aux circuits auxiliaires

557.3.1 Généralités

L'alimentation du CIRCUIT AUXILIAIRE, en courant alternatif ou en COURANT CONTINU, peut être soit dépendante soit indépendante du CIRCUIT PRINCIPAL, conformément à sa fonction requise. Si l'état du CIRCUIT PRINCIPAL doit être signalé, alors le circuit de signalisation doit être en mesure de fonctionner indépendamment de ce CIRCUIT PRINCIPAL.

557.3.2 Alimentation pour les circuits auxiliaires dépendants du circuit principal

557.3.2.1 Généralités

Les CIRCUITS AUXILIAIRES dont l'alimentation dépend du CIRCUIT PRINCIPAL en COURANT ALTERNATIF sont raccordés au CIRCUIT PRINCIPAL :

– soit directement ;

Le CIRCUIT AUXILIAIRE commence au niveau du point de connexion au CIRCUIT PRINCIPAL.

– soit par l'intermédiaire d'un convertisseur ;

Le CIRCUIT AUXILIAIRE commence aux BORNES de sortie du convertisseur.

– soit par l'intermédiaire d'un transformateur.

Le CIRCUIT AUXILIAIRE commence au secondaire du transformateur.

Dans le cas d'un transformateur de séparation, voir le 413.

Il est recommandé que les CIRCUITS AUXILIAIRES alimentant principalement les matériels ou les systèmes électroniques ne soient pas alimentés directement par le CIRCUIT PRINCIPAL mais au minimum par l'intermédiaire d'une simple séparation.

557.3.2.2 (disponible)

557.3.3 Circuits auxiliaires alimentés par une source indépendante

Dans le cas d'un CIRCUIT AUXILIAIRE alimenté par une source indépendante, il convient que soit détectée une perte d'alimentation ou une sous-tension :

– du CIRCUIT PRINCIPAL ;
– du CIRCUIT AUXILIAIRE.

Les CIRCUITS AUXILIAIRES indépendants ne doivent pas provoquer de situation dangereuse.

Des batteries et des systèmes d'alimentation indépendants du secteur sont des exemples de sources indépendantes.

557.3.4 Circuits auxiliaires avec ou sans liaison à la terre

Les règles du 557.3.4 s'appliquant aux CIRCUITS AUXILIAIRES alimentés par l'intermédiaire d'un transformateur s'appliquent également aux circuits auxiliaires alimentés par convertisseur avec séparation intégrée.

557.3.4.1 (disponible)

557.3.4.2 Circuits auxiliaires reliés à la terre

Les circuits auxiliaires alimentés par l'intermédiaire d'un transformateur doivent être reliés à la terre en un seul point du côté secondaire du transformateur. La liaison à la terre doit être située à proximité du transformateur. Le raccordement doit être aisément accessible et en mesure d'être isolé, en vue de la mesure de l'isolement.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Dans les circuits auxiliaires reliés à la terre, un défaut à la terre présent dans un conducteur du circuit non relié à la terre conduit à une coupure de l'alimentation du CIRCUIT AUXILIAIRE concerné.

557.3.4.3 Circuits auxiliaires non reliés à la terre

Si les circuits auxiliaires sont mis en fonctionnement en étant non reliés à la terre via un transformateur, un contrôleur permanent d'isolement (CPI) selon la NF EN 61557-8 doit être installé du côté secondaire.

Dans les CIRCUITS AUXILIAIRES non reliés à la terre, un défaut à la terre présent dans un conducteur conduit uniquement à un signal du CPI.

En fonction de l'évaluation des risques, il convient de déterminer si le signal du CPI doit être transmis à un système de contrôle-commande.

557.3.5 Alimentations pour les circuits auxiliaires

557.3.5.1 Généralités

La tension assignée du CIRCUIT AUXILIAIRE et les composants utilisés dans le CIRCUIT AUXILIAIRE doivent être compatibles avec l'alimentation pour ce circuit.

Si la tension d'alimentation est trop faible pour la conception du circuit, alors le fonctionnement ne sera pas fiable, par exemple pour le fonctionnement approprié des relais.

Il convient de prendre en compte les effets d'une chute de tension sur le fonctionnement correct du matériel électrique des circuits auxiliaires, par exemple :

– dans le cas d'une alimentation en COURANT ALTERNATIF, les relais et les électrovannes peuvent avoir un courant d'appel de 7 à 8 fois égal au courant de maintien ;
– dans le cas d'une alimentation en COURANT CONTINU, le courant d'appel est égal au courant permanent ;
– dans le cas de moteurs à démarrage direct, le courant de démarrage peut réduire la tension d'alimentation d'un CIRCUIT AUXILIAIRE dépendant du CIRCUIT PRINCIPAL en dessous de la tension de fonctionnement minimale de l'appareillage de connexion.

557.3.5.2 Alimentation par générateur

Dans le cas où l'alimentation des circuits auxiliaires est réalisée à partir d'un générateur, la variation de fréquence doit être prise en compte.

557.3.5.3 Alimentation en courant alternatif

Il convient que la tension nominale des circuits auxiliaires ne dépasse pas de préférence 230 V pour des circuits dont la fréquence nominale est de 50 Hz.

La capacité des canalisations peut générer une perturbation dans la transmission des commandes, par exemple le maintien de la tension provoqué par les capacités élevées peut compromettre la mise hors tension du relais ou de l'électrovanne.

Le choix de la longueur des canalisations doit tenir compte de ce phénomène.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

557.3.5.4 Alimentation en courant continu

557.3.5.4.1 Alimentation par un réseau d'énergie

Il convient que la tension nominale des circuits de commande ne dépasse pas, de préférence, 230 V.

557.3.5.4.2 Alimentation par batteries

Dans le cas de l'utilisation de batteries en tant qu'alimentation pour les circuits auxiliaires, la fluctuation de tension du fait de la charge ou la décharge ne doit pas dépasser les tolérances de tension spécifiées dans la NF EN 60038, à moins que le CIRCUIT AUXILIAIRE ne soit précisément conçu pour compenser une telle fluctuation de tension.

557.3.6 Mesures de protection

557.3.6.1 Protection des canalisations

Dans le cas de circuits auxiliaires étendus, l'exigence de déclenchement du dispositif de protection doit être satisfaite également pour un court-circuit à l'extrémité de la CANALISATION ; voir Article 435.1.

Si le dispositif de protection contre les courts-circuits du côté primaire du transformateur pour un CIRCUIT AUXILIAIRE est choisi de manière à protéger également contre les courts-circuits du côté secondaire, un dispositif de protection du côté secondaire du transformateur peut être omis.

557.3.6.2 Protection des contacts de commutation

Les contacts de commutation électrique du CIRCUIT AUXILIAIRE doivent être protégés contre les dommages provoqués par les courants de court-circuit, conformément aux instructions du fabricant.

557.4 Sections minimales pour les câbles et conducteurs isolés

Afin d'assurer une résistance mécanique suffisante, les sections minimales suivantes figurant dans le Tableau 55.5 doivent être respectées.

Tableau 55.5 – Sections minimales de conducteurs en cuivre en mm²

Application	Type de câble				
	Monoconducteur		À deux conducteurs[b]		Multiconducteur[b]
Circuits de commande[a]	0,5		0,5		0,1
Transfert de données	–	–	–	–	0,1

[a] D'autres circuits auxiliaires peuvent nécessiter une section supérieure de conducteur en cuivre, par exemple en vue de mesures.

[b] Avec ou sans écran.

Les sections des conducteurs sont issues de l'Article 524.

Dans le cas d'exigences mécaniques spécifiques pour les câbles ou conducteurs isolés, il convient alors de choisir une section supérieure de conducteurs, conformément au 522.6.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

557.5 Exigences relatives aux circuits auxiliaires utilisés pour les mesures

557.5.1 Généralités

Les circuits de mesure sont des circuits auxiliaires avec des exigences spécifiques figurant dans les paragraphes suivants.

557.5.2 Circuits auxiliaires pour la mesure directe des grandeurs électriques

La protection des CÂBLES contre les SURINTENSITES doit être assurée.

En cas de connexion directe des dispositifs de mesure avec le CIRCUIT PRINCIPAL, si une interruption du circuit de mesure par la déconnexion du dispositif de protection contre les courts-circuits peut conduire à des situations dangereuses :

– soit le dispositif de protection contre les courts-circuits doit également déconnecter le circuit principal associé ;
– soit le CIRCUIT AUXILIAIRE de mesure est conçu selon le 434.3.

Dans le cas de dispositifs de mesure avec une connexion directe entre le circuit de mesure et la source auxiliaire, il convient de veiller à la concordance des phases et à une polarité correcte.

557.6 Considérations fonctionnelles

557.6.1 Tension d'alimentation

Si des perturbations de tension sont susceptibles de donner lieu à une inaptitude du circuit auxiliaire à réaliser sa fonction prévue, des mesures destinées à assurer un fonctionnement continu du CIRCUIT AUXILIAIRE doivent être prévues.

557.6.2 Qualité des signaux en fonction des caractéristiques de câbles

Le fonctionnement d'un CIRCUIT AUXILIAIRE ne doit pas être compromis par les caractéristiques du câble (impédance, longueur, capacité).

557.6.3 Dispositions pour éviter la perte des fonctionnalités

Dans le cas de CIRCUITS AUXILIAIRES servant à une fonction spéciale pour laquelle la fiabilité est cruciale, il est nécessaire d'intégrer des considérations de conception supplémentaires telles que :

– le choix d'un MATÉRIEL DE CLASSE II ;
– le choix de matériels intrinsèquement protégés contre les courts-circuits et les défauts à la terre ;
– l'éloignement du matériel électrique par rapport aux matériaux inflammables ;
– le choix des canalisations selon le 557.4 ;
– la mise en œuvre des canalisations pour laquelle les méthodes suivantes sont à considérer :
  a) séparation des conducteurs de mesure pour empêcher le contact mutuel et le contact avec les parties conductrices accessibles. Ceci peut être obtenu par exemple par :
    – une installation dans des GOULOTTES ou SYSTÈMES DE GOULOTTES ; ou
    – une installation dans des CONDUITS ou SYSTÈMES DE CONDUITS ;
  b) utilisation de CÂBLES présentant une isolation équivalente à celle de la classe II ;
  c) protection complémentaire des CÂBLES contre les dommages mécaniques ;
  d) utilisation de CÂBLES résistants au FEU CR1-C1 ;
  e) protection physique par l'installation de CÂBLES dans le sol ou le béton (voir Tableaux 52.8C, 52.8D, 52.8H1 et 52.8H2).

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

557.6.4 (disponible)

557.6.5 Raccordement au circuit principal

557.6.5.1 Circuits auxiliaires sans raccordement direct au circuit principal

En complément des exigences de la Partie 4-43, les actionneurs électriques, par exemple, les relais de commande, les contacteurs, les dispositifs de verrouillage électromagnétiques, doivent être raccordés au conducteur commun, que celui-ci soit ou non raccordé à la terre.

557.6.5.2 Circuits auxiliaires avec raccordement direct au circuit principal

Voir la Partie 4-43.

557.6.6 Connexion enfichable

L'interchangeabilité entre différentes connexions enfichables faisant partie des circuits auxiliaires n'est autorisée que s'il n'en résulte pas de dommage mécanique et si elle n'introduit pas de risque d'incendie, de chocs électriques ni de blessure aux personnes.

L'interchangeabilité peut être assurée par marquage, polarisation, conception ou verrouillage électronique.

Les connecteurs doivent être sécurisés contre des déconnexions intempestives.

557.7 Sécurité fonctionnelle

Dans le cas de fonctions liées à la sécurité selon la série NF EN 61508 ou normes équivalentes, toutes les spécifications et les exigences d'installation contenues dans les instructions du fabricant et relatives aux fonctions liées à la sécurité doivent être appliquées

557.8 Compatibilité électromagnétique (CEM)

Conformément au 330.1, toutes les spécifications et les exigences d'installation contenues dans les instructions du fabricant et relatives à la CEM doivent être appliquées.

558 Ensembles d'appareillages

558.1 Généralités

Les ensembles d'appareillage peuvent être :

a) soit fabriqués en conformité à une norme spécifique, par exemple :

- *NF EN 61439 (toutes les parties), Ensembles d'appareillage à basse tension*
- *NF EN 60947-4 (toutes les parties), Appareillage à basse tension – Partie 4 : Contacteurs et démarreurs de moteurs*
- *NF EN 60670 (toutes les parties), Boîtes et enveloppes pour appareillage électrique pour installations électriques fixes pour usages domestiques et analogues*

Les ensembles sont installés conformément aux instructions données par le fabricant. Les conditions dans lesquelles ils sont insérés dans une installation sont déterminées par les caractéristiques au point d'installation. Les caractéristiques des ensembles d'appareillage sont déterminées notamment par :

- *les conditions normales d'emploi ;*
- *les conditions de sélectivité des différentes protections ;*

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

- *la tenue aux courts-circuits des différents éléments ;*
- *l'influence des perturbations éventuelles de toute nature ;*
- *les conditions d'exploitation, de MAINTENANCE et d'évolution par exemple l'indice de service (UTE C 63-429).*

b) soit fabriqués et installés conformément aux règles de 558.2 à 558.5.

Un dispositif de sectionnement et de coupure en charge doit être prévu à l'intérieur ou à proximité de tout ensemble d'appareillage.

Les règles de 558.2 à 558.5 sont applicables aux ensembles d'appareillage autres que ceux conformes à une norme spécifique et dont la tension assignée est au plus égale à la limite supérieure du domaine II.

Lorsqu'il existe des conditions spéciales d'emploi (influences externes, perturbations électromagnétiques, etc.), celles-ci doivent être identifiées par le donneur d'ordre, ou son représentant dûment mandaté, et figurer au dossier de consultation des entreprises (DCE) afin qu'elles soient prises en compte pour la conception des ENSEMBLES D'APPAREILLAGE.

Le lieu géographique de l'installation ne présume en rien de l'existence de conditions spéciales d'emploi. Par exemple : existence d'une climatisation correctement dimensionnée.

558.2 Matériaux

Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux influences externes (512) et en particulier pouvoir supporter les contraintes mécaniques, l'humidité et la température du local ou emplacement concerné.

Si les matériaux des éléments de construction ne sont pas susceptibles de supporter les contraintes prévues, il faut prévoir un traitement adapté (par exemple peinture ou protection galvanique de la surface).

L'usage du bois naturel non traité n'est admis que dans les conditions d'influences externes AD1.

Il doit être fait usage de matériaux de classe D-s1-d0 ou supérieure.

Des règles complémentaires pour les installations de chantier sont données dans la NF C 15-100-7-704.

558.3 Mesures de protection pour assurer la sécurité

558.3.1 Généralités

Les ensembles d'appareillage doivent être conçus et réalisés de façon à pouvoir être utilisés dans les conditions définies dans les Parties 4 et 5, notamment :

- 4-41 : Protection contre les chocs électriques ;
- 4-43 : Protection contre les SURINTENSITÉS ;
- 5-543 : Conducteurs de protection.

558.3.2 Protection contre les chocs électriques

558.3.2.1 Disposition de protection contre les contacts directs (411.2)

Les panneaux amovibles destinés à empêcher le contact direct avec les parties actives ne doivent pouvoir être enlevés qu'à l'aide d'un outil ou d'une clé.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

558.3.2.2 Dispositions de protection contre les contacts indirects (411.3)

558.3.2.2.1 Mise à la terre des masses

Toutes les masses doivent être reliées directement entre elles soit par des assemblages appropriés, soit au moyen de conducteurs d'équipotentialité. Ces liaisons doivent assurer une bonne conductibilité et doivent pouvoir supporter le courant maximal de défaut, compte tenu des caractéristiques des appareils de protection et de coupure.

La liaison électrique entre toutes les masses doit être exécutée de telle façon que le démontage d'une ou de plusieurs de ces parties, pour des raisons de service ou d'entretien, ne porte pas atteinte à la continuité électrique du circuit de protection.

Une BORNE assurant la mise à la terre des masses doit être prévue et présenter un contact efficace et durable. Cette BORNE doit être convenablement repérée, soit par la double coloration vert et jaune, soit selon le symbole de l'IEC 60417-5019.



Pour chaque arrivée et départ de conducteur de protection, un point de raccordement distinct doit être prévu.

Lorsque le conducteur de protection est incorporé à un câble, il est recommandé de l'écarter des conducteurs actifs de façon à permettre la mise en place d'une pince de mesure de courant homopolaire.

Chaque conducteur connecté à la BORNE PRINCIPALE DE TERRE doit pouvoir être déconnecté individuellement et seulement à l'aide d'un outil.

L'emploi des éléments de construction de l'ensemble comme conducteurs de protection est permis lorsque les conditions des deux premiers alinéas du présent paragraphe sont respectées.

L'emploi de ces éléments de construction comme conducteur neutre et PEN est interdit.

Lorsque des appareils électriques non alimentés en TBTS ou TBTP (voir 414) sont montés sur des portes ou des couvercles, les conditions suivantes sont à observer :

– les masses de ces appareils doivent être en liaison électrique avec les portes ou couvercles ;
– les portes ou couvercles en matériaux conducteurs doivent être reliés électriquement par un conducteur de protection aux éléments conducteurs de l'installation. La section de ce conducteur doit correspondre à la section de raccordement de l'appareil monté sur la porte ou le couvercle et ayant le plus grand courant assigné ;
– les parties arrière de ces équipements doivent avoir par construction ou par installation un degré de protection équivalent au minimum IP2X ou XXB.

Dans le cas de portes et couvercles ne portant pas d'appareils électriques ou ne portant que des appareils alimentés en TBTS ou TBTP, cette liaison électrique n'est pas nécessaire. Dans ce cas, les éléments de fixation métalliques usuels (charnières, loquets, etc.) sont réputés assurer une liaison suffisante pour le circuit de protection.

Si la porte ou le couvercle est en matériau isolant et comporte des appareils électriques alimentés sous une tension supérieure à la limite de la très basse tension, avec des masses accessibles de l'extérieur, celles-ci doivent être reliées au conducteur de protection.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

558.3.2.2.2 Mesure de protection par isolation double ou renforcée par installation (voir aussi 412)

558.3.2.2.2.1 Enveloppe conçue pour réaliser un ensemble de niveau d'isolation double ou renforcée de classe II :

Lorsqu'une enveloppe (coffret ou armoire) fournie sans appareillage est déclarée par le fabricant apte à réaliser le niveau d'isolation double ou renforcée de la classe II, la mise en place d'appareillages à l'intérieur de cette enveloppe et la mise en œuvre (fixation, raccordement des conducteurs, etc.) doivent être effectuées selon les instructions du fabricant de façon à ne pas nuire à la DOUBLE ISOLATION initiale conformément aux règles de construction (voir 412).

Dans le cas d'une enveloppe isolante :

– les matériels de classe I situés dans l'enveloppe ne sont pas reliés à la terre ;
– les matériels situés sur l'enveloppe doivent être de classe II ou III.

Dans le cas d'une enveloppe métallique :

– l'enveloppe métallique ne doit pas être reliée à la terre ;
– les matériels situés dans l'enveloppe et qui ne sont ni de classe II, ni de classe III doivent être non reliés à la terre et séparés des parties métalliques accessibles de l'enveloppe par une isolation supplémentaire ;
– les matériels de classe I situés dans l'enveloppe ne sont pas reliés à la terre ;
– les matériels situés sur l'enveloppe doivent être de classe II ou III.

558.3.2.2.2.2 Autres enveloppes

a) Règles générales

Lorsqu'un fabricant fournit des accessoires permettant de réaliser un sous-ensemble de niveau d'isolation double ou renforcée à l'intérieur d'une enveloppe classe I, la mise en œuvre (accessoires, platines, fixation, raccordement des conducteurs, etc.) doit être effectuée selon les instructions du fabricant de ces matériels de façon à ne pas nuire à la protection assurée conformément aux règles de construction (voir 412).

Par ailleurs, il convient de respecter les règles suivantes :

– dans le sous-ensemble, les matériels qui ne sont ni de classe II, ni de classe III doivent être non reliés à la terre et séparés des parties métalliques accessibles de l'enveloppe par une isolation supplémentaire ;
– les matériels situés sur l'enveloppe peuvent être de classe I, II ou III ;
– l'enveloppe de l'armoire métallique doit être reliée à la terre.

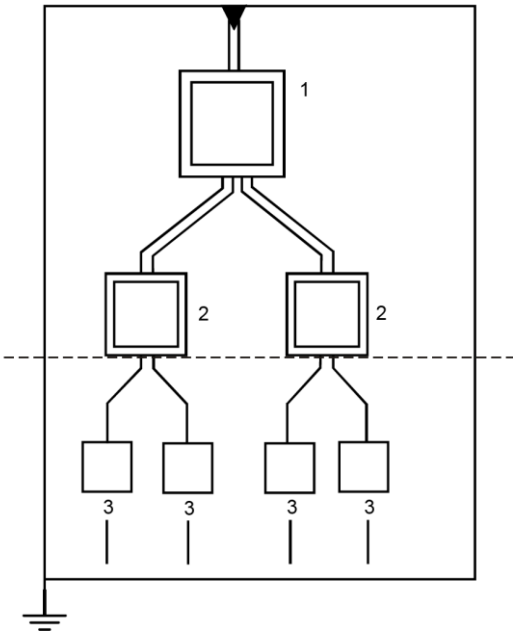
Exemple d'application :

Les dispositions précédentes trouvent notamment leur application lorsque le dispositif de protection placé à l'origine d'une installation réalisée en schéma TT ne possède pas de fonction différentielle.

Elles doivent alors être appliquées :

– *entre l'AGCP et les dispositifs différentiels placés à l'origine des circuits ou groupes de circuits, dans les conditions précisées à l'Article 536.4.1.4.2 qui traite de la sélection des circuits ;*
– *entre l'AGCP et le transformateur de séparation lorsqu'un transformateur est prévu, dans les installations non surveillées, pour alimenter des matériels ou des équipements dont l'arrêt pourrait avoir des conséquences préjudiciables, conformément à la NF C 15-100-7-773.*

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

1 Appareil général de commande et de protection (AGCP)

2 DISPOSITIF DIFFÉRENTIEL-RÉSIDUEL (DDR)

3 Dispositif de protection (disjoncteur ou fusible) (DP)

Figure 558.1 – Exemple d'armoire à enveloppe métallique équipée d'un sous-ensemble présentant un niveau d'isolation double ou renforcée

Dans la Figure 558.1, l'équipement situé au-dessus de la ligne pointillée - c'est-à-dire la partie située en amont des BORNES de sortie des DDR - est réalisé en classe II ou par isolation supplémentaire.

Si un appareil de commande est disposé en amont des dispositifs différentiels, il doit :

- *soit être de classe II par construction ;*
- *soit ne présenter aucune partie métallique accessible et posséder un degré de protection IP au moins égal à IP4X ou IPXXD ;*
- *soit satisfaire à la disposition 3 ci-après.*

b) Règles particulières pour la réalisation d'un sous-ensemble d'un niveau d'isolation double ou renforcée

Pour la protection des parties actives, les dispositions suivantes doivent être respectées :

1) Si les parties actives appartiennent à un matériel de classe II ou réputé équivalent (par exemple, appareillage en matière moulée équipé de cache-borne, CÂBLES considérés comme étant de la classe II (412.2.1), aucune disposition supplémentaire n'est alors nécessaire.

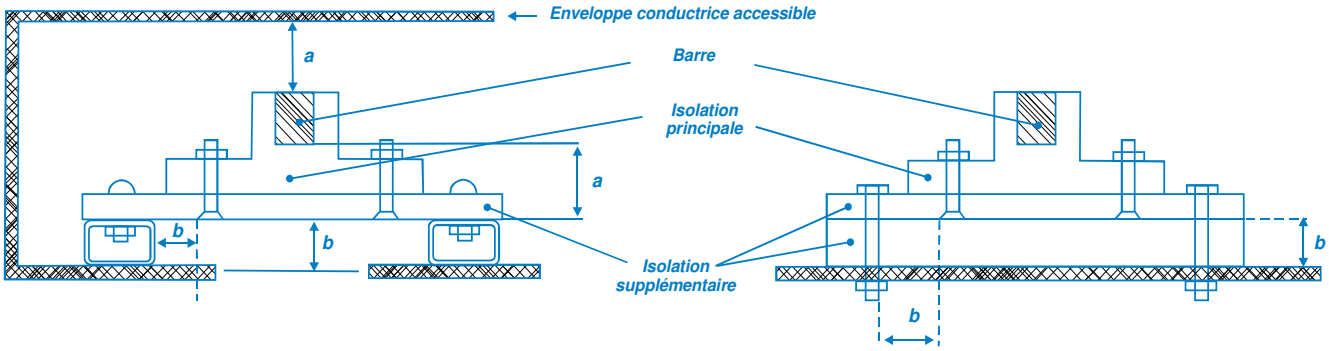
2) Si les parties actives sont seulement munies d'une isolation principale (par exemple, conducteurs isolés sans gaine, BORNES de connexion isolées), ces parties doivent être séparées de l'enveloppe par une isolation supplémentaire, réalisée par exemple par des supports isolants d'au moins 3 mm d'épaisseur ou par des GOULOTTES ou des conduits isolants pouvant supporter une tension d'essai diélectrique de 2 500 V pendant 1 min, conformément à la NF EN IEC 60664-1:2020 :
   - Tableau B.1 de l'Annexe B (tension jusque 300 V catégorie de surtension II) ;
   - au paragraphe 6.4.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

3) Si les parties actives sont nues (par exemple jeux de barres, BORNES de connexion non isolées), ces parties doivent être :
   - Soit munies d'un écran présentant une DOUBLE ISOLATION ou d'une ISOLATION RENFORCÉE pouvant supporter une tension d'essai diélectrique de 4 000 V pendant 1 min, conformément au 5.2.5 de la NF EN IEC 60664-1:2020 (ce qui correspond à 160 % de la valeur de l'isolation supplémentaire de 2 500 V) et au 6.4. Les lignes de fuite et les distances dans l'air doivent être au moins égales à deux fois les valeurs du Tableau 53.10.
   - Soit séparées de toute partie conductrice par une distance d'au moins 20 mm. Si l'enveloppe peut être ouverte sans l'aide d'une clé ou d'un outil, les parties actives nues accessibles après ouverture de l'enveloppe, doivent être protégées contre tout contact fortuit par des obstacles démontables seulement à l'aide d'une clé ou d'un outil.
4) Dans les trois cas, la gaine extérieure des CÂBLES doit être maintenue jusqu'au voisinage des connexions, en fixant les CÂBLES sur leur parcours de manière à éviter tout déplacement, même en cas de desserrage des connexions.

Les canalisations de la partie en classe II de l'ensemble ne doivent pas avoir de cheminement commun avec les canalisations de classe I, sauf si ces dernières présentent une isolation équivalente à celle de la classe II.

La Figure 558.2 illustre des exemples de réalisation de ces dispositions.



Légende

a ≥ 20 mm

b = 2 fois la distance donnée en 537.2.9 a)

a : plus petite distance dans l'air entre une partie active et tout support conducteur ou élément conducteur.

b : plus petite distance dans l'air entre une partie intermédiaire et tout support conducteur ou élément conducteur.

L'isolation principale doit répondre aux normes des matériels utilisés.

Figure 558.2 – Barres nues dans une armoire avec enveloppe conductrice accessible

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

558.4 Montage

558.4.1 Les appareillages doivent être mis en œuvre conformément aux instructions fournies par le fabricant (conditions d'emploi, distances à observer pour les arcs de coupure, etc.).

En outre, les dispositions des Articles 512, 513 et 515 doivent être respectées.

Les CONDUCTEURS ISOLES et CÂBLES installés dans les ensembles doivent satisfaire aux règles de la Partie 5-52.

En particulier, les connexions doivent satisfaire aux règles de l'Article 526 et les CONDUCTEURS ISOLES et CÂBLES doivent être protégés contre les influences externes comme spécifié en 522.

558.4.2 Conducteurs isolés et câbles

Les conducteurs d'alimentation des appareils et des instruments de mesure fixés dans les couvercles ou portes doivent être posés de telle manière que les mouvements du couvercle ou de la porte ne puissent pas donner lieu à une détérioration de ces conducteurs.

Les CONDUCTEURS ISOLÉS et les CÂBLES disposés dans des ensembles sont considérés comme posés dans des GOULOTTES (mode de pose 6 (31) ou 7 (32) suivant le Tableau 52.8C).

Les CONDUCTEURS ISOLÉS et CÂBLES sont protégés contre les SURINTENSITÉS conformément aux règles de la Partie 4-43. Les CONDUCTEURS ISOLÉS et CÂBLES sont disposés de façon à exclure que leur isolant puisse être blessé par des arêtes vives, le mouvement d'un couvercle, des vibrations, etc.

558.4.3 Parties actives et conducteurs nus

Lorsque des conducteurs nus ou profilés sont utilisés, les caractéristiques techniques (courant admissible, conditions de pose) sont données par le fabricant.

Dans tous les cas, les distances minimales suivantes doivent être respectées :

– entre parties actives nues de polarités différentes : 10 mm ;
– entre parties actives nues et autres parties conductrices (masses, enveloppes extérieures) : 20 mm, cette distance étant portée à 100 mm lorsque les enveloppes extérieures considérées comportent des ouvertures dont la plus petite dimension est comprise entre 12 mm et 50 mm.

558.5 Marques et indications (514)

Les dispositions de l'Article 514 doivent être respectées.

558.5.1 Tout ensemble doit être pourvu d'une plaque de firme indiquant son fabricant, sauf spécification du donneur d'ordre.

Les plaques des appareils incorporés ne doivent pas être enlevées.

558.5.2 Dans les ensembles, l'appartenance des matériels (tels dispositifs de protection, appareillage, barrettes à bornes, etc.) au circuit correspondant, doit ressortir sans ambiguïté.

Les désignations des matériels doivent être lisibles, réalisées de manière durable et placées de manière à éviter tout risque de confusion. Les étiquettes et plaques signalétiques doivent être fixées de manière efficace et durable et correspondre aux désignations dans les documents d'accompagnement (tels que schémas, liste de pièces détachées, liste des canalisations) qui doivent être joints.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

559 Luminaires et installations d'éclairage

559.1 Domaine d'application

Les exigences particulières du présent article sont applicables au choix et à la mise en œuvre des LUMINAIRES et des installations d'éclairage destinés à faire partie de l'installation fixe.

Les exigences complémentaires relatives à des types particuliers d'installations d'éclairage sont traitées dans :

– la NF C 15-100-7-702 pour les installations de piscines et fontaines ;
– la NF C 15-100-7-711 pour les installations d'expositions, spectacles et stands ;
– la NF C 15-100-7-713 pour les installations électriques destinées au mobilier ;
– la NF C 15-100-7-715 pour les installations d'éclairage à très basse tension.

Le présent article ne traite pas :

– des installations d'éclairage public et des installations d'illumination (traitées dans la NF C 17-200 et dans le FD C 17-202) ;
– des installations de lampes à décharge fonctionnant à une tension de sortie à vide assignée supérieure à 1 kV mais ne dépassant pas 10 kV (lampes à cathode froide) (NF C 15-150-1 et NF EN 50107-1).

Pour l'application des règles énoncées en 511.1, la série des normes LUMINAIRES est à considérer.

559.2 (disponible)

559.3 Exigences générales pour les installations

Les LUMINAIRES doivent être choisis et mis en œuvre suivant les instructions du fabricant et doivent être conformes aux exigences essentielles, de sécurité ou autres, des directives et règlements européens ou nationaux. Pour les exigences de sécurité, le respect des prescriptions des normes de la série NF EN 60598 relatives au type de LUMINAIRE considéré constitue une présomption de conformité à ces exigences.

Pour les enseignes et signalétiques à LED, voir la NF C 61-551.

Un système d'alimentation électrique par rail pour LUMINAIRES doit satisfaire aux exigences de la NF EN 60570.

Se reporter au 512.1.5 concernant la compatibilité, par exemple entre une lampe et des dispositifs de protection et de commande. Dans le choix des LUMINAIRES, a minima les éléments suivants devraient être pris en considération :

– *courant d'allumage ;*
– *COURANT HARMONIQUE ;*
– *compensation ;*
– *courant de fuite ;*
– *courant d'amorçage ;*
– *résistance au CREUX DE TENSION.*

Le Tableau 55.6 fournit une explication des symboles utilisés pour les LUMINAIRES, les appareillages de commande pour LUMINAIRES ainsi que dans l'installation des LUMINAIRES.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Un LUMINAIRE sans transformateur/convertisseur, réalisé avec des sources lumineuses très basse tension (TBT) connectées en série, et alimenté par une source de tension supérieure à la TBT, doit être considéré comme un matériel à basse tension. Ces LUMINAIRES doivent être des matériels de classe I ou de classe II.

L'installation de LUMINAIRES dans les coffrages, boîtes à rideaux et dispositions analogues ne doit pas nuire aux conditions de fonctionnement des LUMINAIRES.

559.4 Protection de l'environnement contre les effets thermiques

559.4.1 Généralités

La mise en œuvre des LUMINAIRES doit prendre en compte leurs effets thermiques sur l'environnement. Les paramètres suivants doivent être considérés :

a) la puissance maximale admissible indiquée sur les LUMINAIRES et leurs appareillages ;

b) la résistance à la chaleur des matériaux à proximité :

   – de l'emplacement de l'installation ;

   – des zones affectées thermiquement ;

   Les LUMINAIRES conformes à la série NF EN 60598 peuvent être installés sur des surfaces inflammables suivant les conditions du Tableau 55.7.

c) la distance minimale entre les LUMINAIRES et les matériaux situés à proximité, notamment les isolants thermiques, conformément aux instructions du fabricant du LUMINAIRE, ou à défaut la mise en place d'un capot de protection conformément au 559.4.2 ;

d) la distance minimale des objets éclairés, dans le cas de LUMINAIRES qui peuvent les surchauffer, en raison par exemple du type de lampe utilisé, de la forme du réflecteur, du réglage des moyens de montage ou de la position de montage, comme indiquée dans les instructions d'installation.

   Des règles complémentaires sont données :

   – pour les locaux à risque d'incendie (BE2) en 422.3.1 ;

   – pour les locaux construits en matériaux combustibles (CA2) en 422.4.2 ;

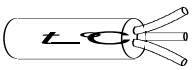
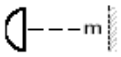
e) les marquages appropriés sur le LUMINAIRE.

   Voir Tableau 55.6 concernant les marquages et symboles relatifs aux effets thermiques.

Les LUMINAIRES doivent être installés en respectant les indications fournies par les symboles selon la série NF EN 60598.

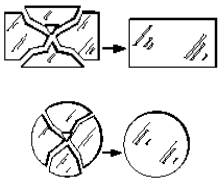
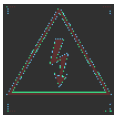
AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 55.6 – Explication des symboles utilisés sur les luminaires, les APPAREILLAGES DE LAMPES et les installations de luminaires

	Transformateur de sécurité protégé (intrinsèquement ou non-intrinsèquement) contre les courts-circuits (NF EN 61558-2-6)
	Luminaire avec température de surface limitée (NF EN 60598-2-24)
	Luminaire non approprié pour un revêtement avec matériau d'isolation thermique (NF EN IEC 60598-1)
	Luminaire encastré non approprié pour un montage direct sur des surfaces normalement inflammables (NF EN IEC 60598-1)
	Luminaire monté en surface non approprié pour un montage direct sur des surfaces normalement inflammables (NF EN IEC 60598-1)
	APPAREILLAGE DE LAMPE indépendant NF EN 61347-1
	APPAREILLAGE DE LAMPE indépendant avec une limite de température de 110 °C (NF EN 61347-1) *La valeur limite de température (du convertisseur) à l'intérieur du triangle n'est donnée qu'à titre d'exemple.*
	APPAREILLAGE DE LAMPE indépendant pour montage sur des surfaces normalement inflammables (NF EN 61347-1)
	APPAREILLAGE DE LAMPE indépendant thermiquement protégé (classe P) (NF EN 61347-1)
	Utilisation de câbles résistant à la chaleur pour l'alimentation, l'interconnexion ou le câblage extérieur (le nombre de conducteurs du câble est facultatif) (série NF EN 60598)
t_a . . . °C	Température ambiante maximale assignée (série NF EN 60598)
	Avertissement relatif à l'utilisation de lampes à réflecteur dichroïque (série NF EN 60598)
	Distance minimale par rapport à l'objet éclairé (m) (série NF EN 60598)

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 55.6 – Explication des symboles utilisés sur les luminaires, les APPAREILLAGES DE LAMPES et les installations de luminaires *(suite)*

	Luminaire adapté à des conditions d'utilisation sévères (série NF EN 60598)
	Luminaire conçu pour être utilisé avec une lampe à sodium à haute pression nécessitant un système d'allumage externe (série NF EN 60598)
	Luminaire conçu pour être utilisé avec une lampe à sodium à haute pression ayant un système d'allumage interne (série NF EN 60598)
	Remplacement de tous les écrans de protection abîmés (rectangulaires) ou (circulaires) (série NF EN 60598)
	Luminaire conçu pour être utilisé uniquement avec des lampes tungstène-halogène à écran intégré (série NF EN 60598), et lampes pouvant être utilisées dans des luminaires ouverts
	*Lampes pouvant être utilisées uniquement dans des luminaires protégés (NF EN 60357)*
	Ne pas regarder fixement la source lumineuse en cours de fonctionnement (NF EN IEC 60598-1)
	Danger : risque de chocs électriques en cas de démontage

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 55.7 – Montage des luminaires et appareillages associés suivant les classes de réaction au FEU des surfaces d'appui

Classes selon NF EN 13501-1			Montage
A1	-	-	Autorisé si température de fonctionnement (ou température de la surface d'appui) supérieure à 90 °C
A2	s1	d0	
A2	s1	d1	Autorisé si température de fonctionnement (ou température de la surface d'appui) au plus égale à 90 °C
A2	s2 s3	d0 d1	
B	s1 s2 s3	d0 d1	
C	s1 s2 s3	d0 d1	
D	s1	d0	
	s2 s3	d1	Non autorisé
Toutes classes autres que E-d2 et F			
s = classement relatif à la production de fumée d = classement relatif à la production de gouttelettes ou de particules enflammées			

559.4.2 Dispositions pour la mise en œuvre de luminaires encastrés dans une paroi en présence d'isolant thermique

Ces dispositions traitent de la mise en œuvre de LUMINAIRES encastrés et de leurs appareillages associés dans une paroi en présence d'isolant thermique. Elles viennent en addition des dispositions relatives à la mise en œuvre de LUMINAIRES en fonction de la surface d'appui. Voir 559.4.1.

Par paroi, on entend : paroi horizontale (plafond, plafond suspendu, faux-plafond), inclinée (telle qu'un rampant de toiture) ou verticale.

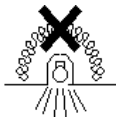
La mise en œuvre de LUMINAIRES encastrés dans une paroi en présence d'isolant thermique dépend :

– du respect de l'Article 559.4.1 ;
– de la conformité du LUMINAIRE à la NF EN 60598-2-2 ;
– de la nature de l'isolant ;
– du mode de pose du LUMINAIRE encastré, par exemple en combles accessibles, en plénum, etc.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Le LUMINAIRE et son appareillage peuvent être directement en contact avec l'isolant thermique si les conditions suivantes sont simultanément réunies :

– Le LUMINAIRE est conforme à la NF EN 60598-2-2

– Le LUMINAIRE n'est pas marqué du symbole 

– Le LUMINAIRE n'est pas marqué du symbole 

Ces dispositions sont également valables en présence d'un pare-vapeur ou d'un voile d'étanchéité entre le LUMINAIRE et son appareillage, et l'isolant thermique.

En cas d'isolation par soufflage ou par flocage projeté, et en complément des 3 conditions simultanées ci-dessus, le LUMINAIRE et son appareillage en contact avec l'isolant thermique sont au minimum IP5X par construction pour la partie encastrée dans la paroi.

Dans le cas où l'une des conditions ci-dessus n'est pas satisfaite, le LUMINAIRE ne peut pas être encastré directement en contact avec l'isolant thermique, et dans ce cas la mise en œuvre du LUMINAIRE et de son appareillage doit se faire :

– soit en créant un volume technique autour du LUMINAIRE suivant les indications du fabricant du LUMINAIRE (par exemple, création d'un plénum selon la NF DTU 45.11, mise en place d'un écarteur sauf en cas d'isolant soufflé ou projeté, etc.) ; en l'absence d'indications du fabricant, le LUMINAIRE ne peut pas être installé ;
– soit par la mise en œuvre de capot recouvrant le LUMINAIRE et son appareillage, respectant l'ensemble des caractéristiques suivantes :
  – avoir des dimensions intérieures en adéquation avec les distances minimales autour du LUMINAIRE et/ou de son appareillage spécifiées par le fabricant de ces derniers ; en l'absence d'indications du fabricant, le LUMINAIRE ne peut pas être installé ;
  – avoir un degré minimal de protection IP5X lorsque le capot est en contact avec l'isolation par soufflage ou par flocage projeté ;

    Cette disposition n'est pas requise en présence d'un pare-vapeur ou d'un voile d'étanchéité entre le capot de protection et l'isolant thermique.
  – avoir une réaction au FEU au moins égale à A2-s1,d0 (selon la NF EN 13501-1) ou être en matériau classé M0 ;
  – lorsqu'une résistance au FEU est spécifiée pour la paroi dans laquelle le LUMINAIRE est mis en œuvre, le capot de protection doit permettre de reconstituer cette résistance au FEU spécifiée.

    La résistance au FEU spécifiée peut être reconstituée pour chaque LUMINAIRE par exemple à l'aide d'un capot répondant à la NF EN 1366-3 ou dans le cas spécifique de plafonds supportés par des suspentes ou fixés à une structure (faux-plafond), en utilisant des capots répondant à la NF EN 1364-2.

Afin de réduire le risque d'échauffement avec l'isolant thermique, l'appareillage associé au LUMINAIRE peut aussi dans certains cas être installé au-dessus de la couche d'isolation.

À titre informatif, la Figure 559.1 synthétise les dispositions du présent article.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

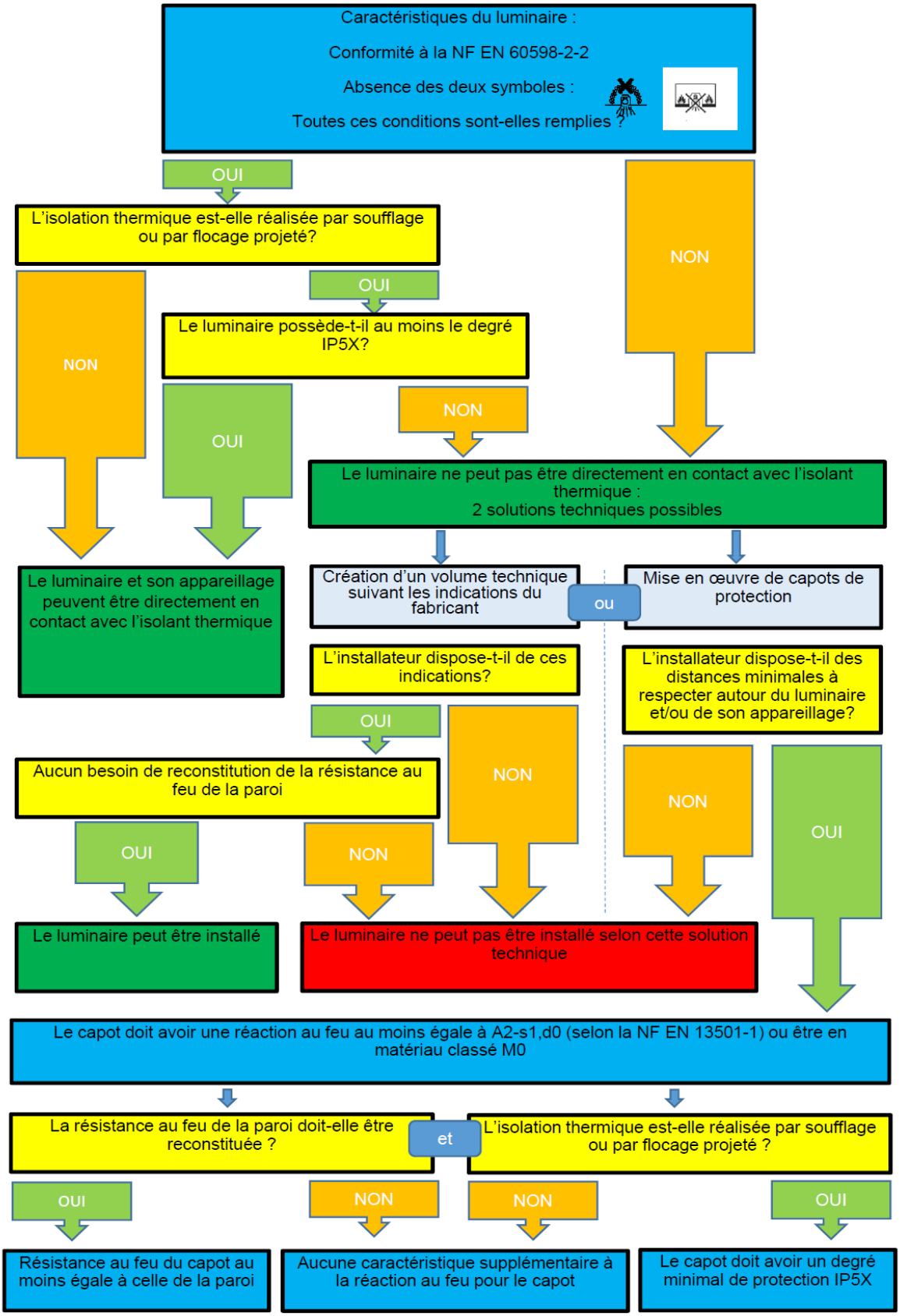


Figure 559.1 – Synthèse des dispositions pour la mise en œuvre d'un luminaire encastré dans une paroi en présence d'isolant thermique

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

559.5 Canalisations pour les installations d'éclairage

559.5.1 Connexion aux canalisations fixes

Toute CANALISATION NOYEE ou ENCASTREE doit être :

– soit terminée par une boîte d'encastrement conforme à la partie correspondante de la norme NF EN 60670, équipée d'un socle de DISPOSITIF DE CONNEXION DE LUMINAIRE (DCL) conforme à la série NF EN 61995 ;

– soit terminée par une boîte d'encastrement conforme à la partie correspondante de la norme NF EN 60670, et un LUMINAIRE installé, équipé de son propre dispositif de connexion et dont la conception ne permet pas la connexion par un DCL ;

– soit terminée par une boîte d'encastrement intégrée par construction au LUMINAIRE posé.

Lorsqu'il y a impossibilité constructive d'incorporer une boîte de connexion dans le matériau faisant office de support au LUMINAIRE, par dérogation il est permis que la CANALISATION soit connectée directement au LUMINAIRE.

Toute CANALISATION en saillie doit être :

– soit terminée par une boîte, qui doit être conforme à la partie correspondante de la NF EN 60670 équipée ou non d'un SOCLE DCL conforme à la série NF EN 61995 ;

– soit connectée directement par un matériel électrique conçu pour être connecté directement aux CANALISATIONS.

Dans le cas de la présence d'une boîte de connexion pour luminaire, ladite boîte doit être équipée d'un SOCLE DCL permettant le raccordement du LUMINAIRE.

Cette prescription est applicable pour un courant nominal du LUMINAIRE inférieur ou égal à 6 A et des conditions d'influences externes au plus égales à AD2.

Cette prescription ne s'applique pas au point d'éclairage avec allumages multiples.

L'installation d'un SOCLE DCL évite les dommages causés aux CONDUCTEURS à l'occasion des différents changements de LUMINAIRES, qui se traduisent à terme par une impossibilité de raccordement.

559.5.2 Fixation des luminaires

On doit s'assurer que des moyens adaptés à la fixation des LUMINAIRES à un élément stable de la construction sont fournis.

Les moyens de fixation peuvent être des accessoires mécaniques (crochets ou vis, par exemple), des boîtes ou enveloppes capables de supporter des LUMINAIRES (NF EN 60670-21) ou des dispositifs de support permettant la connexion d'un LUMINAIRE.

Les moyens de fixation doivent pouvoir supporter la masse d'au moins 25 kg. Lorsque la masse du LUMINAIRE suspendu dépasse 25 kg, l'installateur doit s'assurer que les moyens de fixation peuvent supporter le poids de ce LUMINAIRE.

L'installation des moyens de fixation doit être conforme aux instructions du fabricant.

Le poids des LUMINAIRES, les boîtes, leurs moyens de fixation et les éventuels accessoires doit être compatible avec la capacité mécanique de la structure du support.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tout CÂBLE ou cordon entre le dispositif de fixation et le LUMINAIRE doit être installé de manière qu'aucune contrainte prévisible au niveau des conducteurs, des BORNES et des connecteurs n'affecte la sécurité de l'installation.

Voir également le 522.8 de la Partie 5-52.

Le LUMINAIRE peut être suspendu par son câble souple d'alimentation dans les conditions suivantes :

– les conditions d'influences externes sont AD1 ou AD2 ;
– la masse du LUMINAIRE suspendu n'excède pas 5 kg ;
– la fixation du LUMINAIRE par son câble d'alimentation ne doit pas exercer de contrainte sur son dispositif de raccordement (FICHE DCL, bornier).

559.5.3 Câblage de raccordement

Les CÂBLES de raccordement doivent être choisis conformément au marquage relatif à la température du LUMINAIRE, comme suit :

– pour les LUMINAIRES conformes à la série NF EN 60598, sans marquage de température, des CÂBLES résistant à la chaleur ne sont pas prescrits ;
– pour les LUMINAIRES conformes à la série NF EN 60598, avec marquage de température, des CÂBLES appropriés à la température indiquée doivent être utilisés.

Le câblage traversant ne peut être réalisé que dans des LUMINAIRES prévus à cet effet et en conformité avec les instructions du fabricant.

559.5.4 (disponible)

559.5.5 (disponible)

559.5.6 (disponible)

559.6 APPAREILLAGE DE LAMPE indépendant

Seul un APPAREILLAGE DE LAMPE indépendant prévu par le fabricant, marqué conformément à cet usage, et selon la norme appropriée, doit être utilisé à l'extérieur des LUMINAIRES.

Le symbole généralement reconnu est :  conformément à l'IEC 60417-5138.

Lorsque l'appareillage de lampe indépendant comporte un amorceur, le fabricant du LUMINAIRE doit indiquer les caractéristiques des conducteurs à utiliser pour relier l'amorceur à la (ou aux) douille(s) de la lampe.

559.7 (disponible)

559.8 Protection des stands de luminaires contre les chocs électriques

On entend par stands de LUMINAIRES les stands des magasins de vente ou des parties de ceux-ci, utilisés pour la présentation des LUMINAIRES.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

La protection contre les chocs électriques doit être assurée :

– soit par une alimentation TBTS ;
– soit par coupure automatique de l'alimentation par DDR de sensibilité ne dépassant pas 30 mA.

559.9 Effet stroboscopique

Pour l'éclairage de LOCAUX ou EMPLACEMENTS comportant des machines avec des parties en mouvement, on doit tenir compte des effets stroboscopiques pouvant donner à tort l'impression que les parties en mouvement sont stationnaires. Ces effets peuvent être évités en choisissant des LUMINAIRES dotés d'un APPAREILLAGE DE LAMPE adapté (APPAREILLAGE DE LAMPE électronique à haute fréquence, par exemple).

L'effet stroboscopique doit également être pris en compte dans les bâtiments abritant ou accueillant des animaux d'élevage.

559.10 Luminaires encastrés dans le sol

Ces LUMINAIRES doivent être conformes à la NF EN 60598-2-13. Cette norme spécifie les exigences applicables aux LUMINAIRES encastrés dans le sol incorporant des sources lumineuses électriques fonctionnant à une tension d'alimentation ne dépassant pas 1 000 V, pour applications intérieures et extérieures telles que jardins, jardins privatifs, voies de passage, parkings, pistes cyclables, passages piétons, zones piétonnes, zones environnantes des piscines à l'exclusion des zones pour TBTS, nurseries et applications similaires. Cette partie ne couvre pas les LUMINAIRES encastrés dans le sol des routes automobiles ainsi que des pistes d'aéroport déjà spécifiés dans l'IEC 61827-1).

559.11 Luminaires encastrés dans les plafonds et faux plafonds (plafonds suspendus)

559.11.1 Mise en œuvre

Les LUMINAIRES, y compris les APPAREILLAGES DE LAMPES, doivent être disposés de façon à faciliter leur manœuvre, leur visite, leur entretien, leur MAINTENANCE, l'accès à leurs connexions et leur remplacement.

Seuls sont admis les LUMINAIRES et APPAREILLAGES DE LAMPES équipés de BORNES de raccordement à l'installation fixe ainsi que ceux munis de connecteurs avec dispositif anti-arrachement.

Lorsque les LUMINAIRES nécessitent une dépose pour le changement de la, ou des lampes, ils doivent être équipés de dispositifs d'arrêt de traction tels que les conducteurs soient protégés contre les efforts de traction ou de torsion.

559.11.2 Fixation

Le poids des LUMINAIRES et de leur APPAREILLAGE DE LAMPE éventuel doit être compatible avec la résistance mécanique du plafond ou du plafond suspendu sur lequel ils sont installés.

Dans ces conditions, plafond et plafond suspendu sont considérés comme des éléments stables de la construction et, en conséquence, les LUMINAIRES peuvent être fixés sur ceux-ci.

En ce qui concerne l'APPAREILLAGE DE LAMPE indépendant éventuel du LUMINAIRE, dans le cas de plafond suspendu non démontable l'APPAREILLAGE DE LAMPE doit être accessible pour la MAINTENANCE.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

559.11.3 Effets thermiques

Pour ne pas remettre en cause les essais thermiques réalisés par le fabricant, il convient que l'espace recevant la partie arrière du LUMINAIRE soit convenablement ventilé et n'apporte pas d'échauffement externe.

Voir 559.4 c).

559.11.4 Luminaires pour une installation d'éclairage à Très Basse Tension (TBT)

Les prescriptions de la NF C 15-100-7-715 s'appliquent.

559.12 Chemins lumineux

Les conducteurs d'alimentation des LUMINAIRES disposés dans des chemins lumineux sont installés dans les mêmes conditions que la pose dans les GOULOTTES.

Toutefois, en dérogation au Tableau 52.2 (Choix des canalisations), pour les chemins lumineux situés à plus de 3 m au-dessus du sol des locaux, les conducteurs isolés sont admis si le chemin lumineux possède le DEGRÉ DE PROTECTION IP au moins égal à IP2X ou IPXXB.

En ce qui concerne les CONNEXIONS, le repiquage des conducteurs d'alimentation est admis dans les conditions précisées à l'article (526.2.1.3).

Les CONNEXIONS doivent, soit présenter par construction un DEGRE DE PROTECTION IP au moins égal à IP2X ou IPXXB, soit être placées dans une boîte de connexion ayant le degré de protection au moins égal à IP2X ou IPXXB.

Le degré de protection peut être assuré par le couvercle du chemin lumineux dès lors qu'il ne peut pas être retiré sans l'aide d'un outil.

Lorsqu'il est fait usage de connecteurs, ceux-ci doivent être disposés de sorte que les parties actives dangereuses ne soient pas accessibles au toucher.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

Partie 5-56 – Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Installations de sécurité

561 Généralités 605
562 Alimentation électrique des installations de sécurité 607
563 Canalisations des installations de sécurité 613
564 Protection 613
565 Prescription particulière aux SOURCES ELECTRIQUES DE SECURITE ne pouvant pas fonctionner en parallèle avec les SOURCES NORMALES 614
566 Prescriptions particulières aux SOURCES ELECTRIQUES DE SECURITE pouvant fonctionner en parallèle avec les SOURCES NORMALES 614

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

Partie 5-56 – Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Installations de sécurité

561 Généralités

La présente partie traite des prescriptions générales relatives aux INSTALLATIONS DE SECURITE, au choix et à la mise en œuvre des alimentations électriques des installations et des SOURCES ELECTRIQUES DE SECURITE.

En France, les INSTALLATIONS DE SECURITE sont généralement définies dans les textes réglementaires. Elles comprennent par exemple :

– *Dans tous les types d'établissements :*
  - *les installations nécessaires en cas d'incendie pour assurer l'évacuation des personnes et faciliter l'intervention des secours ;*
  - *les installations d'ECLAIRAGE DE SECURITE nécessaires également pour l'évacuation des personnes en cas d'incendie, mais aussi, et le plus souvent, en cas de défaillance de l'éclairage normal.*
– *Dans les établissements relevant de la législation du travail :*
  - *les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour les travailleurs.*
– *Dans les établissements de soin :*
  - *les installations dont la défaillance de l'alimentation entraînerait un risque pour les personnes en cours de soin.*
– *Dans les parcs de stationnement couverts :*
  - *les installations d'évacuation des gaz toxiques.*

Ces installations concernent parfois toutes les catégories de personnes, parfois une catégorie particulière telle que public, travailleurs, malades, occupants d'un immeuble d'habitation, etc.

Les dispositions auxquelles elles doivent satisfaire sont contenues dans les textes réglementaires rédigés par les ministères qui ont en charge la sécurité des différentes catégories de personnes.

La puissance nécessaire au bon fonctionnement des INSTALLATIONS DE SECURITE est généralement fournie par une ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECURITE.

Toutefois, les réglementations particulières admettent que L'ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECURITE puisse être réalisée à partir d'une dérivation issue directement du tableau principal d'un établissement ou du tableau principal de l'un des bâtiments d'un établissement.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

561.0 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu'ils constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF E 37-312, *Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne - Groupes électrogènes utilisables en tant que source de sécurité pour l'alimentation des installations de sécurité (GSS)*

NF EN 50171, *Systèmes d'alimentation de sécurité à source centrale* (indice de classement : C°71-815-1)

NF EN 60947-6 (série), *Appareillage à basse tension* (indice de classement : C°63-16x)

561.1 Une ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECURITE comprend une SOURCE ELECTRIQUE DE SECURITE qui lui permet de maintenir le fonctionnement des appareils essentiels à la sécurité des personnes en cas de défaillance de la source normale-remplacement.

La SOURCE NORMALE est constituée généralement par un raccordement au RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION haute ou basse tension.

La SOURCE ELECTRIQUE DE REMPLACEMENT permet de maintenir le fonctionnement en cas de défaillance de LA SOURCE NORMALE, de tout ou partie d'une installation pour des raisons autres que la sécurité des personnes.

Une alimentation de sécurité est :

– soit non automatique lorsque la mise en fonction est initiée par un opérateur ;
– soit automatique lorsque la mise en fonction est indépendante d'un opérateur.

Une alimentation automatique est classée selon le temps de commutation comme suit :

– pas d'arrêt : alimentation automatique pouvant assurer une alimentation permanente dans des conditions spécifiées lors de la commutation, par exemple vis-à-vis des variations de tension et de fréquence ;
– arrêt court : l'alimentation automatique reprend en 0,5 s ;
– arrêt moyen : l'alimentation automatique reprend en 10 s ;
– arrêt long : l'alimentation automatique reprend en plus de 10 s.

Des temps de commutation peuvent être précisés dans les textes réglementaires, par exemple 10 s pour les établissements recevant du public.

561.2 Lorsque l'alimentation des INSTALLATIONS DE SECURITE est réalisée à partir d'une dérivation issue directement d'un établissement ou du tableau principal de l'un des bâtiments de l'établissement, cette dérivation doit être sélectivement protégée de façon qu'elle ne soit pas affectée par un défaut survenant sur les autres circuits.

561.3 Dans le SCHEMA IT (411.6), un CONTROLEUR PERMANENT D'ISOLEMENT doit donner un signal sonore et visuel lors d'un premier défaut.

Dans le SCHEMA TN ou le SCHEMA TT lorsque les textes réglementaires l'admettent, si un équipement de sécurité ne fonctionne qu'en cas de sinistre (cas de ventilateurs de désenfumage), son isolement par rapport à la terre doit être surveillé en permanence pendant les périodes de non-utilisation par un CPI associé à un dispositif de signalisation.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Localement, les dispositions suivantes peuvent être prises :

– protection par emploi de matériels à ISOLATION DOUBLE ou ISOLATION RENFORCEE (412) ;
– protection par séparation électrique (413).

561.4 Les matériels des INSTALLATIONS DE SECURITE, y compris les CANALISATIONS, doivent être disposés de façon à faciliter leur manœuvre, leur visite, leur entretien et l'accès à leurs connexions.

562 Alimentation électrique des installations de sécurité

562.1 Généralités

Les GROUPES ELECTROGENES doivent être conformes à la NF E 37-312.

Les batteries d'accumulateurs centralisées de sécurité et les matériels qui les accompagnent dans les systèmes d'alimentation (chargeur, ONDULEUR) doivent être conformes à la NF EN 50171.

562.2 Les SOURCES ELECTRIQUES DE SECURITE doivent être installées à poste fixe et de telle manière qu'elles ne puissent pas être affectées par la défaillance de la source normale-remplacement.

Des informations complémentaires sont données dans la Partie 5-55 :

– *551.9.1.1 : Groupes électrogènes ;*
– *553.3 : Alimentations statiques sans interruption ;*

et dans la Partie 5-57.

562.3 Les SOURCES ELECTRIQUES DE SECURITE doivent être installées dans un EMPLACEMENT approprié et être accessibles seulement aux personnes chargées de l'entretien et de la surveillance des matériels.

562.4 L'EMPLACEMENT des SOURCES ELECTRIQUES DE SECURITE doit être convenablement ventilé de façon que les gaz et les fumées qu'elles produisent ne puissent se propager dans des locaux accessibles aux personnes.

562.5 Des branchements séparés, indépendants et alimentés par un RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION ne sont pas admis.

562.6 Les SOURCES ELECTRIQUES DE SECURITE doivent être choisies de façon à assurer l'autonomie appropriée.

La puissance et la réserve d'énergie des SOURCES ELECTRIQUES DE SECURITE sont choisies de telle façon qu'elles permettent le démarrage et le fonctionnement de toutes les INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE SECURITE dans les conditions les plus défavorables.

562.7 Une SOURCE ELECTRIQUE DE SECURITE peut être utilisée pour des installations autres que les INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE SECURITE dans la mesure où sa disponibilité pour ces dernières n'est pas compromise.

Un défaut apparaissant dans un circuit non destiné à l'alimentation des INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE SECURITE ne doit pas entraîner l'ouverture d'un quelconque circuit alimentant des INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE SECURITE. Cela exige la sélectivité entre les dispositifs de protection et cela peut nécessiter le délestage automatique des circuits alimentant des installations autres que de sécurité.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

562.8.1 Un GROUPE ELECTROGENE de remplacement peut être utilisé comme SOURCE ELECTRIQUE DE SECURITE à condition qu'il soit conforme à la norme NF E 37-312 et que, dans tous les cas, la puissance nécessaire pour assurer le démarrage et le fonctionnement de tous les équipements de sécurité soit suffisante.

Lorsque la SOURCE ELECTRIQUE DE REMPLACEMENT comprend plusieurs GROUPES ELECTROGENES, en cas de défaillance de l'un d'eux, la puissance encore disponible doit rester suffisante pour assurer le démarrage et le fonctionnement de tous les équipements de sécurité.

562.8.2 Batteries d'accumulateurs centralisées de sécurité et matériels associés (ASI)

Une ASI peut être utilisée comme SOURCE ELECTRIQUE DE SECURITE à condition qu'elle soit conforme à la NF EN 50171 et que, dans tous les cas, la puissance nécessaire pour assurer le démarrage et le fonctionnement de tous les équipements de sécurité soit suffisante.

Pour dimensionner les ASI, il convient notamment de prendre en considération les éléments suivants :

- *l'aptitude à démarrer les INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE SECURITE ;*
- *permettre l'élimination des courants de court-circuit par les appareils de protection contre les SURINTENSITES ;*
- *la capacité des batteries à fournir la puissance nécessaire pendant le temps assigné ;*
- *l'aptitude du chargeur à restituer l'autonomie de la batterie dans le temps imposé par la NF EN 50171.*

Certains textes règlementaires fixent des règles de dimensionnement pour les SOURCES ELECTRIQUES DE SECURITE.

562.9 Mise hors tension de l'établissement

562.9.1 Généralités

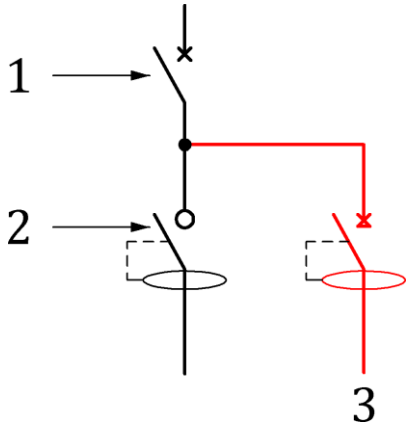
Lorsque les textes réglementaires exigent un dispositif de mise hors tension de l'établissement, ce dispositif ne doit pas mettre hors tension les INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE SECURITE.

562.9.2 Cas des circuits alimentés par le réseau de distribution public basse tension

562.9.2.1 Cas d'un branchement à puissance limitée

L'AGCP ne peut pas être utilisé comme dispositif de mise hors tension générale par les services de secours. Un dispositif complémentaire doit donc être prévu, en aval de l'AGCP, pour permettre l'éventuelle mise hors tension par les services de secours de tous les circuits autres que celui alimentant le circuit de sécurité.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

1 AGCP

2 Dispositif de mise hors tension

3 Circuit de sécurité

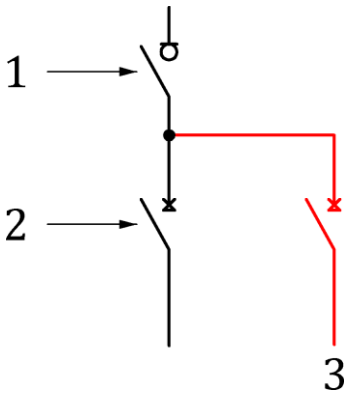
Figure 562.1 – Exemple pour un branchement à puissance limitée

562.9.2.2 Cas d'un branchement à puissance surveillée

1er cas : L'appareil de sectionnement à coupure visible est distinct de L'APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION (voir Figure 562.2).

L'APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION peut être éventuellement utilisé comme dispositif de mise hors tension.

Le dispositif de protection du circuit de sécurité doit être connecté en amont de L'APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION, lequel assure la COUPURE D'URGENCE de tous les autres circuits de l'installation (voir Figure 562.2).



Légende

1 Appareil de sectionnement à coupure visible

2 Dispositif de mise hors tension (Appareil général de commande et de protection)

3 Circuit de sécurité

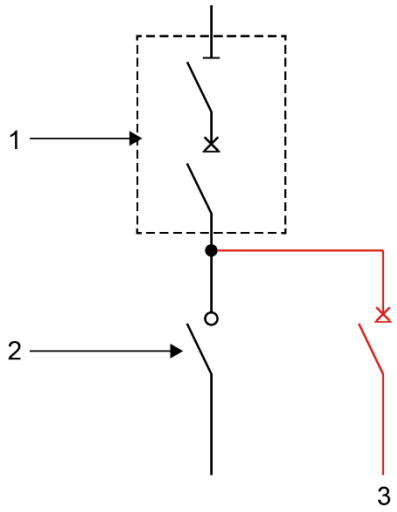
Figure 562.2 – Exemple pour un branchement à puissance surveillée – Appareil de sectionnement à coupure visible distinct de l'appareil général de commande et de protection

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

2ème cas : Appareil de sectionnement à coupure visible combiné à L'APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION (voir Figure 562.3).

Un APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION débrochable peut être également mis en œuvre.

L'APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION ne doit pas être utilisé comme dispositif de COUPURE D'URGENCE.



Légende

1 Sectionneur à coupure visible combine à un disjoncteur
2 Dispositif de mise hors tension
3 Circuit de sécurité

Figure 562.3 – Branchement à puissance surveillée – Appareil de sectionnement à coupure visible associé à l'appareil général de commande et de protection

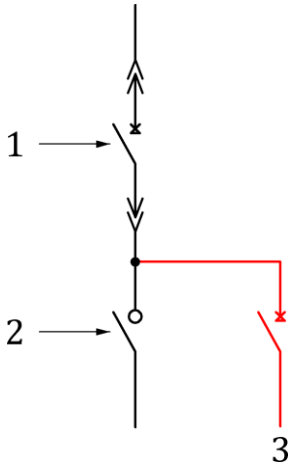
Si un dispositif de mise hors tension est requis, un dispositif complémentaire doit être prévu en aval de L'APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION, pour permettre la mise hors tension de tous les circuits autres que celui alimentant le circuit de sécurité.

562.9.3 Cas d'une alimentation en aval d'un transformateur HT / BT

Si un dispositif de mise hors tension générale de l'établissement est requis, un ou des dispositif(s) complémentaire(s) doi(ven)t être prévu(s) en aval de L'APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION pour permettre la mise hors tension de tous les circuits autres que celui alimentant le circuit de sécurité.

L'objectif est de mettre hors tension les installations normales et de maintenir les INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE SECURITE en priorité à partir de la source d'alimentation normale.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



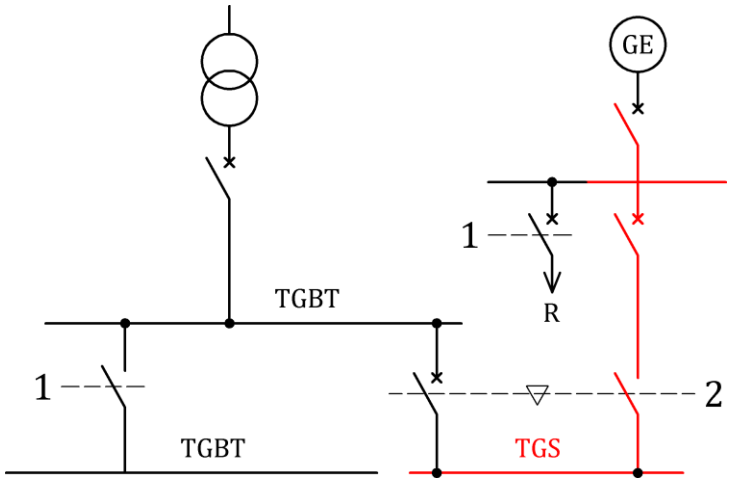
Légende

1 Disjoncteur
2 Dispositif de mise hors tension (si requis par un texte réglementaire)
3 Circuit de sécurité

Figure 562.4 – Exemple d'alimentation du tableau de sécurité à partir d'une installation du domaine de la NF C 13-100 utilisant dans ce cas un disjoncteur débrochable

Dans le cas où une installation est alimentée par une ou plusieurs SOURCES NORMALES, l'alimentation des INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE SECURITE est réalisée soit :

– à partir du jeu de barre principal (Figure 562.5) ;



Les dispositifs de protection contre les SURINTENSITES peuvent être soit des disjoncteurs soit des fusibles.

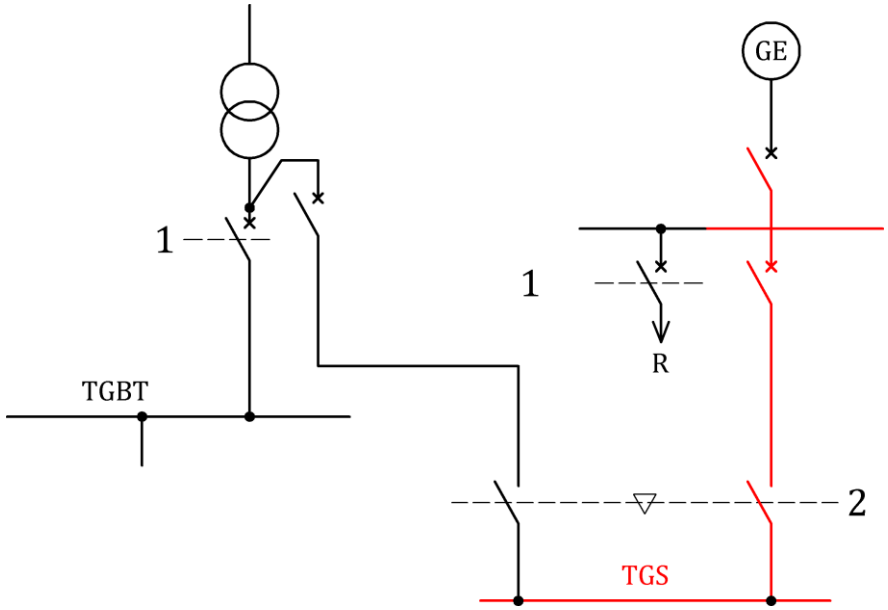
Légende

—— Installation normale
—— INSTALLATION DE SECURITE
1 Dispositif de mise hors tension
2 Inverseur normal de secours
TGBT TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
TGS Tableau Général de Sécurité
GE Groupe électrogène
R Remplacement

Figure 562.5 –Exemple d'alimentation d'un tableau de sécurité à partir d'une installation du domaine de la NF C 13-100 ou NF C 13-200

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

– repris en amont du dispositif de protection général de l'installation (Figure 562.6), à condition que le dispositif de protection du tableau général de sécurité (TGS) soit raccordé à moins de 3 m du dispositif de protection général de l'installation.



Les dispositifs de protection contre les SURINTENSITES peuvent être soit des disjoncteurs soit des fusibles.

Légende

——	Installation normale
——	INSTALLATION DE SECURITE
1	Dispositif de mise hors tension
2	Inverseur normal de secours
TGBT	TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
TGS	Tableau Général de Sécurité
GE	GROUPE ELECTROGENE
R	Remplacement

Figure 562.6 – Exemple d'alimentation d'un tableau de sécurité à partir d'une installation du domaine de la NF C 13-200

Le schéma de la Figure 562.5 ne constitue qu'un exemple. Chaque installation alimentée à partir d'un réseau HT doit faire l'objet d'une étude particulière.

Dans les Figures 562.2, 562.3, 562.4 et 562.5 les dispositifs de protection contre les CONTACTS INDIRECTS ne sont pas représentés.

Les dispositifs de protection contre les SURINTENSITES peuvent être soit des disjoncteurs, soit des fusibles.

La notion de coupure visible peut être assurée soit par un SECTIONNEMENT à vision directe de la séparation des contacts, soit par un appareil débrochable.

Les dispositifs de commutation de SOURCE ELECTRIQUE DE REMPLACEMENT et/ou de SECURITE doivent être conformes aux séries de normes NF EN 60947-6.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

563 Canalisations des installations de sécurité

Les CÂBLES d'alimentation des INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE SECURITE doivent être résistants au FEU de catégorie CR1.

L'alimentation électrique du tableau général de sécurité issue de la SOURCE ELECTRIQUE DE SECURITE est réalisée en CÂBLES résistants au FEU de catégorie CR1.

Il est admis de réaliser cette alimentation au moyen de CÂBLE non propagateur de la flamme (c'est-à-dire les CÂBLES dont la réaction au FEU est différente de Fca, voir 421.9 et Partie 5-52), dans le cas où elle chemine exclusivement :

– à l'intérieur du LOCAL contenant les tableaux TGBT et tableau général de sécurité (TGS) ;
– à l'intérieur du LOCAL contenant la SOURCE ELECTRIQUE DE SECURITE et du local contenant le tableau général de sécurité lorsqu'ils sont adjacents.

Lorsqu'il existe une SOURCE ELECTRIQUE DE SECURITE, l'alimentation du tableau général de sécurité issue de la SOURCE NORMALE est réalisée en CÂBLE non propagateur de la flamme (c'est-à-dire les CÂBLES dont la réaction au FEU est différente de Fca, voir 421.9 et Partie 5-52).

Les CÂBLES des INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE SECURITE doivent être différents des CÂBLES des installations normales-remplacement, c'est-à-dire ne comporter que des conducteurs de circuits de sécurité.

Les CANALISATIONS d'alimentation des INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE SECURITE peuvent emprunter les mêmes chemins de CÂBLE, gaines, GALERIES ou VIDES DE CONSTRUCTION que les autres CANALISATIONS électriques.

Les fixations des CANALISATIONS et des CÂBLES doivent être assurées durablement lors d'un incendie.

Dans les traversées de parois, les CANALISATIONS autres que celles constituées de conduits de DEGRE DE PROTECTION IK au moins égal à IK07, doivent comporter une protection mécanique supplémentaire constituée par un FOURREAU.

Dans le cas de pose de CÂBLES résistants au feu de catégorie CR1 dans des conduits métalliques, seuls les conduits MRL dont le revêtement intérieur ne comporte pas de zinc, sont autorisés.

Les CANALISATIONS des INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE SECURITE ne doivent pas traverser des EMPLACEMENTS présentant des risques d'incendie (BE2), et des EMPLACEMENTS présentant des risques d'explosion (BE3).

564 Protection

564.1 Tableaux de distribution de sécurité

L'APPAREILLAGE DE COMMANDE ET DE PROTECTION des CIRCUITS DE DISTRIBUTION de sécurité et leurs CONNEXIONS doivent être séparés des CIRCUITS DE DISTRIBUTION normale. Pour cela, ils sont mis en œuvre dans des coffrets ou armoires séparés ou dans un compartiment séparé d'un même coffret ou d'une même armoire.

Si les dispositions réglementaires l'autorisent, l'ensemble des coffrets et armoires peut être installé dans le même LOCAL de service électrique.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

564.2 Pour les circuits d'alimentation de moteurs électriques de certaines INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE SECURITE si, pour des raisons de sécurité, il est nécessaire qu'un moteur puisse assurer son service même dans des conditions de défaut mécanique ou autre, la protection contre les SURCHARGES, prescrite par le paragraphe 433.2.1 ne doit pas être mise en œuvre. La CANALISATION d'alimentation du moteur ne sera pas protégée contre les SURCHARGES mais seulement contre les courts-circuits, à condition que la CANALISATION et l'appareillage de commande et de protection puissent supporter les courants de surcharge résultant de tels défauts.

Sauf indication précise fournie par le fabricant de moteurs, on peut considérer que cette dernière condition est satisfaite si le courant assigné de l'appareillage et le courant admissible de la CANALISATION sont déterminés pour un courant d'emploi égal à 1,5 fois le courant nominal du moteur.

Cette disposition est notamment imposée pour l'alimentation des moteurs de désenfumage. Elle ne s'applique pas lorsque ces moteurs fonctionnent en permanence ou pendant de longues périodes, par exemple dans le cas de moteurs assurant à la fois le désenfumage et l'extraction de l'air vicié.

564.3 Chaque circuit doit être protégé de telle manière que tout incident électrique l'affectant, par surintensité, rupture ou défaut à la terre, n'interrompe pas l'alimentation des autres circuits de sécurité alimentés par la même source.

564.4 Les dispositifs de protection et de commande doivent être groupés dans des EMPLACEMENTS accessibles seulement aux personnes chargées de l'entretien et de la surveillance des matériels.

565 Prescription particulière aux SOURCES ELECTRIQUES DE SECURITE ne pouvant pas fonctionner en parallèle avec les SOURCES NORMALES

565.1 Toutes précautions doivent être prises pour éviter la mise en parallèle des sources, par exemple à l'aide de verrouillage mécanique.

Dans le cas d'une source fonctionnant en remplacement du RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION, des dispositions appropriées sont données en 551.1.1.

565.2 La protection contre les courts-circuits et la protection contre les contacts indirects doivent être assurées quelle que soit la source alimentant les installations.

566 Prescriptions particulières aux SOURCES ELECTRIQUES DE SECURITE pouvant fonctionner en parallèle avec les SOURCES NORMALES

Dans le cas d'une source pouvant fonctionner en parallèle avec le RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION, les prescriptions du 551.7 s'appliquent.

La protection contre les courts-circuits et la protection contre les contacts indirects doivent être assurées aussi bien lorsque l'installation est alimentée séparément par l'une quelconque des deux sources que par les deux sources en parallèle.

Des précautions peuvent être nécessaires pour limiter le courant circulant dans les liaisons entre les points neutres des sources, en particulier en ce qui concerne l'effet de l'harmonique 3. Voir 551.7.8.

Voir le guide UTE C 15-401 pour la compatibilité des différents SCHEMAS DES LIAISONS A LA TERRE.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

Partie 5-57 – Batteries d'accumulateurs (en cours d'évolution)

570 Batteries d'accumulateurs 616
570.1 Batteries portatives ou mobiles 616
570.2 Batteries fixes 616
570.3 Exigences pour les installations comprenant des batteries fixes 619

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

Partie 5-57 – Batteries d'accumulateurs (en cours d'évolution)

570 Batteries d'accumulateurs

Voir également la XP C 15-712-3.

570.1 Batteries portatives ou mobiles

La charge des batteries portatives ou mobiles doit être effectuée dans un endroit où les suintements et projections d'électrolyte et ses vapeurs ne sont pas nuisibles, une ventilation suffisante doit être assurée et aucune flamme nue ne doit se trouver à proximité.

Les ateliers de charge d'accumulateurs, dont la puissance maximale de COURANT CONTINU utilisable pour cette opération est supérieure à 10 kW, constituent des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925, et doivent de ce fait satisfaire aux dispositions de l'arrêté relatif à cette rubrique.

Il n'est pas exigé de dispositions particulières pour la ventilation des installations assurant la charge dite normale des véhicules électriques (arrêté du 29 mai 2000).

570.2 Batteries fixes

Pour l'application des règles en 511.1, la norme à considérer est la suivante :

– *NF EN 60896-11, Batteries stationnaires au plomb – Partie 11 : Batteries au plomb du type ouvert – Prescriptions générales et méthodes d'essai*

570.2.1 Les batteries d'accumulateurs installés à poste fixe doivent se trouver dans un local de service électrique dont l'accès n'est autorisé qu'au personnel chargé de leur entretien et de leur surveillance.

Toutefois, elles peuvent être placées dans un local qui n'est pas de service électrique :

– si elles sont enfermées dans une armoire dont l'ouverture (à l'aide d'une clé par exemple), n'est possible que par le personnel chargé de leur entretien et de leur surveillance ; ou
– si le produit de la capacité en ampères-heures C par la tension nominale *U* en volts des batteries est inférieure ou égale à 1 000.

Dans tous les cas, le local, et le cas échéant l'armoire, doivent être ventilés dans les conditions définies en 570.2.3.

La réglementation peut imposer des conditions d'implantation plus sévères si les batteries d'accumulateurs sont destinées à alimenter des installations de sécurité. C'est notamment le cas pour les établissements recevant du public et pour les immeubles de grande hauteur.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

570.2.2 Lorsque la tension nominale des batteries est supérieure à 120 V, il doit être prévu un plancher de service non glissant, isolé du sol et d'une largeur minimale de 1 m autour des batteries pour qu'il ne soit pas possible de toucher à la fois le sol ou un élément conducteur relié au sol et l'un des éléments de la batterie.

570.2.3 Le local renfermant des batteries d'accumulateurs doit recevoir, par ventilation mécanique, un apport d'air neuf au moins égal à 0,05 N x I mètres cubes par heure, N étant le nombre d'éléments de la batterie et I l'intensité maximale du courant susceptible d'être débité dans la batterie par le dispositif de charge ; la détection d'un débit d'air insuffisant au niveau du ventilateur doit provoquer la coupure de l'alimentation du dispositif de charge.

Les dispositions précédentes ne sont pas exigées lorsqu'il est fait usage d'accumulateurs tels que soit évité tout dégagement gazeux explosible, compte tenu des caractéristiques du dispositif de charge.

Les prescriptions de ventilation des locaux renfermant des batteries d'accumulateurs dépendent notamment des dégagements gazeux dans les éléments d'accumulateurs.

Les éléments d'accumulateurs en charge sont le siège de phénomènes d'électrolyse régis par la loi de Faraday.

Les dégagements gazeux correspondants peuvent donner lieu à une recombinaison.

Par convention, dans le cadre du présent texte, lorsque le taux de recombinaison est au moins égal à 95 %, les batteries d'accumulateurs sont dites batteries étanches (anciennement appelées batteries à recombinaison) ; dans le cas contraire, elles sont dites batteries ouvertes.

1 – BATTERIES DITES OUVERTES

Ces batteries doivent être installées dans un local dans lequel le volume d'air renouvelé doit être au moins égal à 0,05 NI mètres cubes par heure, N étant le nombre d'éléments de la batterie.

L'intensité du courant I à prendre en considération est :

1.1 – Lorsque le système de charge comporte à la fois des dispositifs de régulation et de surveillance dont l'indépendance est vérifiée par conformité aux dispositions de la norme NF C 58-311, la valeur maximale Im du courant redressé de charge de la batterie.

1er cas : Les caractéristiques électriques et de fonctionnement de la batterie d'accumulateurs et du redresseur-chargeur associé sont définies au moment des essais de qualification de l'ensemble (exemple : système de secours alternatif intégrant dans un ensemble redresseur-chargeur, batterie, ONDULEUR).

Un seuil de surveillance U_{dS}, tel que le courant maximal redressé de charge I_m ne soit pas dépassé, doit être déterminé.

Le système de charge est alors équipé à la fois :

- *d'un dispositif de limitation du courant de charge, réglé à la valeur maximale I_{bL} ;*
- *et d'un dispositif de surveillance de la tension aux BORNES de la batterie, indépendant de la régulation de tension, provoquant la mise hors service du dispositif de charge lorsque la tension atteint celle correspondant à la fin de charge sous le courant maximal redressé de charge $/_{bL}$.*

La valeur I est alors prise égale à I_{bL} telle que définie dans la norme d'essais NF C 58-311.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Cette valeur est déclarée par le constructeur du système de charge.

2e cas : Les caractéristiques électriques et de fonctionnement de la batterie d'accumulateurs ne sont pas connues au moment des essais de qualification du redresseur-chargeur.

Un seuil de surveillance I_{dS}, tel que le courant maximal redressé de charge I_m ne soit pas dépassé, peut être déterminé.

Le système de charge est alors équipé à la fois :

- *d'un dispositif de surveillance de la tension aux BORNES de la batterie, indépendant de la régulation de tension, provoquant la mise hors service du dispositif de charge lorsque la tension dépasse la tension normale de service ;*
- *d'un dispositif de limitation du courant de charge réglé à la valeur maximale I_{bL} ;*
- *et d'un dispositif de surveillance du courant de charge, indépendant de la limitation du courant, réglé à la valeur I_{bS} provoquant la mise hors service du dispositif de charge lorsque le courant dépasse celui correspondant au courant maximal redressé I_{bL}.*

La valeur I_m est alors prise égale à I_{bS} telle que définie dans la norme d'essais NF C 58-311.

Cette valeur est déclarée par le constructeur du système de charge.

1.2 – Lorsque le système de charge ne comporte pas les dispositifs de régulation et de surveillance prévus en 1.1, la valeur du courant redressé de charge correspondant au fonctionnement du dispositif de protection de l'alimentation du système de charge, quelles que soient les caractéristiques du dispositif de régulation éventuel, c'est-à-dire :

$$I = I_c \frac{I_2}{I_n}$$

I_n *étant le courant nominal du dispositif de l'alimentation du système de charge ;*

I_c *étant le courant redressé de charge correspondant au courant In, ce courant étant généralement plus élevé que le courant nominal délivré par le redresseur en service normal ;*

I_2 *étant le courant assurant effectivement le fonctionnement du dispositif de protection de l'alimentation du système de charge (voir 433.2).*

Le dispositif de protection de l'alimentation du système de charge à considérer est le dispositif de protection incorporé, s'il en existe un ou, à défaut, le dispositif protégeant contre les surcharges le circuit d'alimentation de ce système de charge.

La vérification des prescriptions en 1.1 et 1.2 est effectuée par un laboratoire agréé, selon les modalités de la norme NF C 58-311.

Les batteries ouvertes ne doivent pas être installées dans des locaux dont la climatisation est réalisée en circuit totalement fermé.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

2 – BATTERIES DITES ETANCHES

2.1 – Les batteries dites étanches sont habituellement associées à un redresseur-chargeur spécifique, l'ensemble répondant aux prescriptions de la deuxième partie de la norme NF C 58-311.

Dans ces conditions, le volume d'air à renouveler est de 0,0025 N I_{bL}, I_{bL} étant défini dans la norme NF C 58-311. Cette valeur est déclarée par le constructeur du système de charge.

Lorsque de telles batteries sont installées dans un local d'usage général, les dispositions applicables aux locaux à pollution définies dans le Décret 84-1093 du 7 décembre 1984 (décret fixant les règles relatives à l'aération et à l'assainissement des locaux de travail) sont considérées comme satisfaisant à cette exigence.

2.2 – Si par contre, le redresseur-chargeur n'a pas les caractéristiques de fonctionnement spécifiques à la batterie étanche à laquelle il est connecté et que, par suite, ils ne constituent pas une association répondant aux prescriptions de la deuxième partie de la norme NF C 58-311, le volume d'air à renouveler doit être calculé suivant les dispositions applicables aux batteries ouvertes.

La vérification des prescriptions pour les batteries étanches et pour les ensembles redresseurs-chargeurs batteries étanches est effectuée selon les modalités de la norme NF C 58-311.

Lorsque l'armoire contenant la batterie comporte des orifices de ventilation en position haute et basse, la circulation naturelle de l'air est considérée comme suffisante.

570.2.4 Les batteries de démarrage des groupes moteurs thermiques-générateurs, ainsi que leurs dispositifs de charge, peuvent être installés dans le même local que le groupe, à condition que le local soit ventilé en permanence dans les conditions prescrites en 570.2.3.

570.2.5 Les connexions de batteries peuvent être réalisées en conducteurs nus, mais les éléments doivent être disposés de façon que deux pièces conductrices nues présentant entre elles une différence de potentiel excédant 120 V ne puissent être touchées simultanément par inadvertance.

En application des règles de la Partie 4-46, un dispositif doit permettre de séparer tous les pôles de la batterie de l'installation.

570.3 Exigences pour les installations comprenant des batteries fixes

570.3.1 Les batteries fixes doivent être installées de manière à ce qu'elles ne soient accessibles qu'à des personnes qualifiées ou averties.

Ceci conduit généralement à ce que les batteries soient installées dans un local sécurisé, ou, pour de plus petites batteries, dans une enveloppe sécurisée.

Les locaux ou enveloppes doivent être ventilés de manière appropriée.

570.3.2 Les connexions des batteries doivent avoir une protection par isolation ou enveloppe, ou bien elles doivent être disposées de telle manière que deux parties conductrices ayant une différence de potentiel supérieure à 120 V ne puissent être accessibles simultanément.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

TITRE 6

VÉRIFICATIONS ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS

- **Article 6.4 :** Vérifications et mise en service
- **Article 6.5 :** Vérifications périodiques
- **Article 6.6 :** Maintenance des installations électriques

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

Titre 6 – Vérifications et maintenance des installations

6.1 Domaine d'application 622
6.2 Références normatives 622
6.3 (disponible) 623
6.4 Vérifications et mise en service 623
6.5 Vérifications périodiques 631
6.6 Maintenance des installations électriques 633
Annexe 6A (informative) Méthode de mesure de la résistance d'isolement des sols et des parois 643
Annexe 6B (informative) Vérification du fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel 645
Annexe 6C (informative) Mesure de la résistance d'une prise de terre 647
Annexe 6D (informative) Mesure de la résistance de prise de terre par La méthode d'impédance de boucle en schéma de liaison à la terre TT 649

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 1 : Exigences générales

Titre 6 – Vérifications et maintenance des installations

6.1 Domaine d'application

L'Article 6.4 concerne les VERIFICATIONS à la mise en service, l'Article 6.5 les VERIFICATIONS périodiques et l'Article 6.6 la MAINTENANCE des installations électriques.

Les textes réglementaires du Code du travail, des établissements recevant du public (ERP), des immeubles de grande hauteur (IGH) et des installations classées pour l'environnement (ICPE) fixent l'obligation et le contenu de VERIFICATION à la mise en service, dite initiale, et les VERIFICATIONS périodiques.

6.2 Références normatives

Les documents suivants, en tout ou partie, sont des références normatives citées dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF EN IEC 60079-17, *Atmosphères explosives – Partie 17 : Inspection et entretien des installations électriques* (indice de classement : C 23-579-17)

NF EN 61557 (série), *Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection* (indice de classement : C 42-198)

NF EN IEC 62020-1, *Petit appareillage électrique – Contrôleurs d'isolement à courant différentiel résiduel (RCM) – Partie 1 : RCM pour usages domestiques et analogues* (indice de classement : C 61-163-1)

UTE C 15-105, *Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection – Méthodes pratiques*

UTE C 15-712-1, *Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Installations photovoltaïques sans stockage et raccordées au réseau public de distribution*

UTE C 15-712-2, *Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Installations photovoltaïques sans stockage et raccordées au réseau public de distribution*

XP C 15-712-3, *Installations photovoltaïques avec dispositif de stockage et raccordées à un réseau public de distribution*

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

6.3 (disponible)

6.4 Vérifications et mise en service

6.4.1 Généralités

6.4.1.1 Toute installation doit, pendant la mise en œuvre ou lorsqu'elle est terminée et avant sa mise à la disposition de l'usager, être vérifiée.

6.4.1.2 Les informations demandées en 514.5 doivent être mises à la disposition des personnes effectuant les VERIFICATIONS.

Pour les VERIFICATIONS réglementaires, les éléments à mettre à disposition des vérificateurs sont définis dans les textes qui s'appliquent à chaque établissement.

6.4.1.3 La VERIFICATION initiale doit comporter la comparaison des résultats avec des critères pertinents confirmant que les exigences de la NF C 15-100-1 sont satisfaites.

6.4.1.4 Des précautions doivent être prises pendant la VERIFICATION et les ESSAIS, pour éviter des dangers pour les personnes, les animaux domestiques ou d'élevage et des dommages aux biens et aux matériels installés.

6.4.1.5 Lors d'extensions, d'ajouts ou de modifications d'installations existantes, il doit être vérifié que les extensions ou modifications de l'installation satisfont aux prescriptions de la présente norme et ne compromettent pas la sécurité de l'installation existante.

6.4.1.6 Les VERIFICATIONS doivent être réalisées par une personne qualifiée, compétente dans le domaine des VERIFICATIONS, ayant une connaissance approfondie des dispositions de la présente norme et de celles des réglementations nationales.

Les textes réglementaires peuvent préciser les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes autorisées à effectuer ces VERIFICATIONS, le cas échéant, la nécessité d'agrément ou d'accréditation.

6.4.1.7 Suite à la VERIFICATION conformément aux prescriptions de la présente partie, un rapport doit être établi. Ce rapport doit comporter les observations relatives à l'EXAMEN visuel ainsi que les ESSAIS et MESURAGES effectués.

Des informations relatives aux vérifications périodiques sont données dans l'Article 6.5.

6.4.2 Examen sur site

6.4.2.1 L'EXAMEN SUR SITE des installations électriques vise à s'assurer du choix et de la mise en œuvre appropriés des matériels électriques. Il doit précéder les ESSAIS ou MESURAGES et être effectué avant la mise sous tension de l'installation.

6.4.2.2 L'EXAMEN SUR SITE est destiné à vérifier si le matériel électrique relié en permanence :

– est conforme aux prescriptions de sécurité des normes de matériels applicables ;

Cela peut être vérifié par examen du marquage ou du certificat.

– est choisi correctement et installé conformément à la présente norme et aux instructions des constructeurs ;

– ne présente aucun dommage visible pouvant affecter la sécurité.

6.4.2.3 L'EXAMEN SUR SITE doit comprendre au moins la VERIFICATION des conditions suivantes, dans la mesure où elles s'appliquent :

– mesures de protection contre les chocs électriques, y compris la mesure des distances, par exemple en ce qui concerne la protection par barrières ou par enveloppes, par obstacles ou par éloignement (voir Annexes 41A et 41B de la Partie 4-41) ;

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

La règle en Annexe 41C.1 dans la Partie 4-41 « Locaux ou emplacements non conducteurs » est vérifiable seulement lorsque L'INSTALLATION n'alimente que des matériels connectés à demeure.

– présence de barrières coupe-feu et d'autres dispositions empêchant la propagation du FEU et protection contre les effets thermiques (voir Parties 4-42, 4-43 et Article 527) ;
– choix des matériels et mise en œuvre dans les EMPLACEMENTS à risque d'explosion (voir 424) ;

La VERIFICATION nécessite la présence du document relatif à la protection contre les explosions établi par le chef d'établissement qui classe les emplacements dangereux en zone (voir 424).

– choix et mise en œuvre des canalisations (voir Partie 5-52) ;
– choix, réglage et coordination des dispositifs de protection et de surveillance (voir Partie 5-53) ;

En cas de continuité de service, la sélectivité est à vérifier.

Le choix des sections de conducteurs et le réglage des dispositifs de protection sont vérifiés d'après les NOTES DE CALCUL établies par le concepteur conformément aux règles du présent document, et notamment des Parties 4-41, 4-43, 5-53 et 5-54. Pour les locaux d'habitation, il convient de se référer à la NF C 15-100-10.

– choix, emplacement et installation de dispositifs appropriés de protection contre les surtensions (parafoudres) lorsque cela est spécifié (voir 443 et 534) ;
– présence de dispositifs appropriés de SECTIONNEMENT et de coupure (voir Partie 4-46 et Article 537) ;
– respect des règles interdisant l'installation de dispositifs de coupure unipolaires sur le conducteur neutre (voir 530.4.3) ;
– choix des matériels et des mesures de protection appropriés aux influences externes (voir 512.2 et 522) ;
– identification des conducteurs neutres et des conducteurs de protection (voir 514.3) ;
– présence de schémas, notices d'avertissement et informations analogues (voir 514.5) ;
– identification des circuits, dispositifs de protection contre les SURINTENSITES, interrupteurs, BORNES, etc. (voir 514) ;
– réalisation des connexions des conducteurs (voir 526) ;

Le but de cette VERIFICATION est de contrôler que les moyens de fixation sont appropriés aux conducteurs concernés et que ces connexions sont correctement effectuées.

– accessibilité et identification pour commodité de manœuvre et de maintenance des dispositifs de COUPURE D'URGENCE (voir 537.3.3) et des dispositifs de coupure pour entretien mécanique (voir 537.3.2) ;

  Il doit être vérifié que les conditions d'utilisation de ces appareils ne sont pas modifiées par leur mise en œuvre.
– choix et mise en œuvre des installations de mise à la terre, des conducteurs de protection et d'équipotentialité et de leurs connexions (voir Partie 5-54).

L'EXAMEN SUR SITE doit comprendre toutes les exigences particulières relatives aux installations et emplacements spéciaux des normes de la série NF C 15-100-7, NF C 15-100-10 et NF C 15-100-11.

6.4.3 Essais ou mesurages

6.4.3.1 Généralités

Les méthodes d'ESSAI et de mesure décrites dans cette partie sont des méthodes de référence ; d'autres méthodes ne sont pas exclues à condition qu'elles donnent des résultats aussi sûrs.

Les appareils de mesure doivent être conformes aux normes de la série NF EN 61557 les concernant. Si d'autres appareils de mesure sont utilisés, ils doivent procurer un degré de performance et de sécurité équivalent.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les ESSAIS ou MESURAGES ci-après doivent être effectués dans la mesure où ils s'appliquent et de préférence dans l'ordre suivant :

- continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles principales et supplémentaires (voir 6.4.3.2 et 6.4.3.8) ;
- résistance d'isolement de l'INSTALLATION ELECTRIQUE (voir 6.4.3.3) ;
- protection par TBTS ou TBTP et par séparation des circuits (voir 6.4.3.4) ;
- résistance des sols et parois (voir 6.4.3.5) ;
- coupure automatique de l'alimentation (voir article 6.4.3.7) ;
- ESSAI d'ordre de phases (voir 6.4.3.9) ;
- ESSAIS fonctionnels (voir 6.4.3.10) ;
- chute de tension (voir 6.4.3.11).

Lorsqu'un ESSAI ou une mesure donne un résultat négatif, cet ESSAI ou cette mesure et tous les ESSAIS ou mesures qui l'ont précédé, et dont les résultats peuvent être influencés par l'ESSAI ou la mesure, en cause, doivent être répétés après l'élimination du défaut.

Les ESSAIS et mesures concernant la protection par séparation des circuits sont effectués lorsque les mesures de protection suivantes sont utilisées :

- protection par emploi de la TBTS ou de la TBTP (voir 414) ;
- protection par séparation électrique (voir 413).

Lors d'ESSAIS ou MESURAGES dans une atmosphère potentiellement explosive, des précautions de sécurité appropriées sont nécessaires conformément à la NF EN IEC 60079-17.

6.4.3.2 Continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles principales et supplémentaires

Une mesure de continuité doit être effectuée.

Il est recommandé que la mesure soit effectuée avec une source d'une tension à vide de 4 V à 24 V, en COURANT CONTINU ou alternatif, et avec un courant d'au moins 0,2 A.

L'attention est appelée sur le fait que le courant utilisé pour la mesure de continuité doit être compatible avec les risques d'incendie ou d'explosion de l'emplacement considéré.

Cette mesure est demandée dans le cadre de la VERIFICATION des conditions de protection par coupure automatique de l'alimentation (voir 6.4.3.7). Elle est considérée comme satisfaisante si le dispositif utilisé pour l'ESSAI donne une indication stable et conforme aux indications du guide UTE C 15-105.

6.4.3.3 Résistance d'isolement de l'installation électrique

La résistance d'isolement doit être mesurée entre chaque conducteur actif et la terre.

Dans le schéma TN-C, le conducteur PEN est considéré comme une partie de la terre.

Pendant cette mesure, les conducteurs de phase et le conducteur neutre peuvent être reliés ensemble.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Tableau 61.1 – Valeurs minimales de la résistance d'isolement

Tension nominale du circuit V	Tension d'essai en COURANT CONTINU V	Résistance d'isolement MΩ
TBTS et TBTP	250	≥ 0,25
Inférieure ou égale à 500 V, à l'exception des cas ci-dessus	500	≥ 0,5
Supérieure à 500 V	1 000	≥ 1,0

Pour des circuits « étendus », la valeur minimale de la résistance d'isolement des installations peut-être de 0,1 MΩ mesurée à l'origine d'un circuit sous une tension d'ESSAI en courant continu sous 500 V (par exemple éclairages extérieurs, etc.).

Lorsque des parafoudres (SPD) ou d'autres matériels sont susceptibles d'influencer l'ESSAI de VERIFICATION, ou d'être endommagés, ces matériels doivent être déconnectés avant d'effectuer l'ESSAI de résistance d'isolement.

Les mesures sont effectuées, l'installation étant hors tension.

Il est généralement procédé à la mesure de la résistance d'isolement de l'ensemble d'une installation à son origine. Si la valeur mesurée est inférieure à celle spécifiée dans le Tableau 61.1, l'installation peut être divisée en plusieurs groupes de circuits et la résistance d'isolement de chaque groupe est mesurée.

Si, pour un groupe de circuits, la valeur mesurée est inférieure à celle spécifiée dans le Tableau 61.1, la résistance d'isolement de chaque circuit est mesurée.

Lorsque des circuits ou parties de circuit sont déconnectés par des dispositifs à minimum de tension (par exemple des contacteurs) coupant tous les conducteurs actifs, la résistance d'isolement de ces circuits ou parties de circuits est mesurée séparément.

Si certains appareils d'utilisation sont connectés et si dans ce cas la valeur mesurée est inférieure à celle spécifiée dans le Tableau 61.1, ces appareils sont alors déconnectés.

En ce qui concerne les appareils d'utilisation, il y a lieu de s'assurer que leur résistance d'isolement n'est pas inférieure à la valeur prescrite par la norme les concernant ou, à défaut, 0,5 MΩ.

En ce qui concerne la résistance d'isolement des CÂBLES chauffants noyés dans les parois des bâtiments, il y a lieu d'appliquer les valeurs concernant la résistance d'isolement des canalisations, à savoir :

La résistance d'isolement mesurée après mise en place dans le béton, doit être au moins égale à 1000 Ω par volt de tension assignée par élément de chauffage, avec un minimum de 0,25 MΩ.

Il en résulte que, compte tenu des valeurs de tension assignée des éléments chauffants, les résistances d'isolement doivent être au moins égales à :

- *0,25 MΩ pour les éléments chauffants de tension assignée 230 V ;*
- *0,40 MΩ pour les éléments chauffants de tension assignée 400 V.*

En ce qui concerne les parafoudres (SPD), lorsque la pratique ne permet pas de déconnecter ces matériels (par exemple dans le cas de prises de courant fixes ou autres matériels comportant un parafoudre), la tension d'ESSAI, pour un circuit particulier, peut être réduite à 250 V en courant continu, mais la résistance d'isolement doit présenter une valeur minimale de 1 MΩ.

Le Tableau 61.1 est applicable pour la VERIFICATION de la résistance d'isolement entre des conducteurs de protection non mis à la terre et la terre.

Les mesures doivent être effectuées en COURANT CONTINU. L'appareil d'ESSAI doit être capable de fournir la tension d'ESSAI spécifiée dans le Tableau 61.1 avec un courant de 1 mA.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

6.4.3.4 Protection par TBTS ou TBTP ou par séparation des circuits

La séparation des circuits doit être vérifiée conformément à 6.4.3.4.1 dans le cas d'une protection par TBTS, à 6.4.3.4.2 dans le cas d'une protection par TBTP et à 6.4.3.4.3 dans le cas d'une protection par séparation électrique.

La mesure de la résistance d'isolement du circuit séparé est effectuée par rapport à la terre.

6.4.3.4.1 Protection par TBTS

La séparation des parties actives de celles des autres circuits ainsi que de la terre, conformément au 414, doit être vérifiée par une mesure de la résistance d'isolement. Les valeurs de résistance d'isolement obtenues doivent être conformes au Tableau 61.1.

6.4.3.4.2 Protection par TBTP

La séparation des parties actives de celles des autres circuits, conformément au 414, doit être vérifiée par une mesure de la résistance d'isolement. Les valeurs de résistance d'isolement obtenues doivent être conformes au Tableau 61.1.

6.4.3.4.3 Protection par séparation électrique

La séparation des parties actives de celles des autres circuits ainsi que de la terre, conformément à 413, doit être vérifiée par une mesure de la résistance d'isolement. Les valeurs de résistance d'isolement obtenues doivent être conformes au Tableau 61.1.

La séparation requise en 413.3.3 entre circuit séparé et tout autre circuit est vérifiée par EXAMEN SUR SITE. Lorsqu'un appareil comporte à la fois un circuit séparé et un autre circuit, cette séparation est réalisée par la construction du matériel conformément aux prescriptions de sécurité de la norme le concernant.

Dans le cas de sources de séparation fixes, il est vérifié que le circuit secondaire présente une isolation double ou renforcée par rapport à l'enveloppe.

Les sources mobiles doivent être à isolation double ou renforcée.

6.4.3.5 Résistance des sols et des parois

Il peut être nécessaire de mesurer :

– la résistance minimale des sols et parois pour satisfaire aux prescriptions de l'Annexe 41C.1 de la Partie 4-41 ; ou
– la résistance maximale des sols des locaux à usage médical où existent des risques d'inflammation pour satisfaire à la prescription du paragraphe 512.2.20.1 de la NF C 15-211:2017.

Les mesures sont faites en au moins cinq emplacements différents du local, situés au voisinage des quatre angles et du centre. En chacun de ces emplacements, il est fait cinq mesures dans un cercle de 50 cm de diamètre, dont on prendra la valeur moyenne.

Si l'on veut s'assurer d'une résistance minimale, on retiendra pour résistance du local, la valeur la plus faible des moyennes de mesures effectuées, les mesures ayant été faites sur un sol humide.

Si l'on veut s'assurer d'une résistance maximale, on retiendra pour résistance du local, la valeur la plus élevée des moyennes de mesures effectuées, les mesures ayant été faites sur un sol à l'état sec, c'est-à-dire n'ayant pas été lavé depuis au moins quatre heures.

L'Annexe 6A de cette partie donne, à titre d'exemple, une méthode de mesure de la résistance des sols et des parois.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

6.4.3.6 (disponible)

6.4.3.7 Vérification des conditions de protection par coupure automatique de l'alimentation

6.4.3.7.1 Généralités

L'efficacité des mesures de protection contre les contacts indirects par coupure automatique de l'alimentation est vérifiée comme suit :

La VERIFICATION de l'efficacité de la mesure de protection contre les contacts indirects dépend du schéma des liaisons à la terre.

a) Pour le schéma TN

La VERIFICATION de la conformité avec les règles de 411.3.2 et de 411.4.4 doit comporter :

1) la mesure de l'impédance de la boucle de défaut (voir 6.4.3.7.3). En variante, la conformité peut être vérifiée par la mesure de la résistance des conducteurs de protection (voir 6.4.3.8)

Ces mesures ne sont pas nécessaires lorsque les calculs d'impédances de boucle de défaut ou de résistances des conducteurs de protection sont disponibles, et lorsque les dispositions de l'installation permettent de vérifier la longueur et la section des conducteurs, auquel cas la VERIFICATION de la continuité des conducteurs de protection (voir 6.4.3.2) est suffisante.

2) la VERIFICATION des caractéristiques du dispositif de coupure associé :

- par ESSAI pour les dispositifs à courant différentiel-résiduel ;

La coupure automatique de l'alimentation par dispositif différentiel doit être vérifiée par injection d'un courant différentiel-résiduel $I_{\Delta n}$ généré par un équipement d'ESSAI approprié ; le temps de coupure n'est pas vérifié.

- par l'EXAMEN visuel du courant de réglage pour les disjoncteurs ou du courant assigné pour les fusibles.

La VERIFICATION consiste à s'assurer que le courant minimal de défaut franc entre un conducteur de phase et le conducteur de protection est au moins égal au courant assurant le fonctionnement du dispositif de protection dans le temps prescrit en 411.3.2.2 ou 411.3.2.3.

Le courant minimal de défaut franc peut être déterminé par calcul si les conducteurs de phase et le conducteur de protection sont installés à proximité immédiate sans interposition d'éléments ferromagnétiques. Conformément aux dispositions en 411.3, ce courant minimal de défaut doit être au moins égal :

- *si la protection est assurée par disjoncteur, au courant assurant le fonctionnement instantané ou court retard du disjoncteur ;*
- *si la protection est assurée par fusibles, au courant assurant la fusion du fusible dans un temps au plus égal à celui fixé dans le Tableau 41.1 en fonction de la tension assignée de l'installation.*

Il suffit donc de vérifier que l'installation est conforme à la NOTE DE CALCUL fournie par le concepteur, par EXAMEN :

- *des sections et longueurs des circuits ;*
- *des courants assignés (pour les fusibles) et de réglage (pour les disjoncteurs) des dispositifs de coupure automatique.*

Lorsque la condition de proximité des conducteurs actifs et du conducteur de protection n'est pas respectée, la VERIFICATION nécessite en principe la mesure de l'impédance de la boucle de défaut et le calcul, en fonction de cette impédance, du courant minimal de défaut franc.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

b) Pour le schéma TT

La conformité avec les règles de 411.5.3 doit comporter :

1) la mesure de la résistance de la PRISE DE TERRE R_A des masses de l'installation (voir 6.4.3.7.2) ;
2) l'EXAMEN visuel et l'ESSAI des dispositifs à courant différentiel-résiduel ;

   La coupure automatique de l'alimentation par dispositif différentiel doit être vérifiée par injection d'un courant différentiel-résiduel $I_{\Delta n}$ généré par un équipement d'ESSAI approprié ; le temps de coupure n'est pas vérifié.
3) la VERIFICATION de la continuité des conducteurs de protection (voir 6.4.3.2).

Des méthodes d'ESSAI des dispositifs à courant différentiel-résiduel sont données en Annexe 6B à titre d'exemples.

c) Pour le schéma IT

Le courant de premier défaut doit être calculé ou mesuré.

Cette mesure n'est pas nécessaire si toutes les masses de l'installation sont reliées à la prise de terre de l'alimentation (voir 312.2.3) lorsque l'installation est reliée à la terre à travers une impédance (voir 411.6.1).

La mesure est effectuée seulement si le calcul n'est pas possible du fait que tous les paramètres ne sont pas connus. Des précautions sont à prendre en effectuant les mesures afin d'éviter les dangers résultant d'un double défaut.

Lorsqu'au deuxième défaut, les conditions sont analogues à celles du SCHEMA TN (voir 411.6.4a), les VERIFICATIONS sont effectuées conformément au point a) ci-dessus.

Lorsqu'au deuxième défaut, les conditions sont analogues à celles du SCHEMA TT (voir 411.6.4b), les VERIFICATIONS sont effectuées conformément au point b) ci-dessus.

La mesure de l'impédance de la boucle de défaut nécessite d'établir, pendant les mesures, une liaison d'impédance négligeable entre le point neutre de l'alimentation et le conducteur de protection à l'origine de l'installation.

Lorsque les masses sont interconnectées, la VERIFICATION des conditions de protection est effectuée comme indiqué en 6.4.3.7.1 a), compte tenu des précisions suivantes :

- *le courant à prendre en considération est égal à la moitié du courant minimal de défaut franc entre un conducteur actif et le conducteur de protection du circuit considéré, le conducteur actif étant un conducteur de phase si le neutre n'est pas distribué et le conducteur neutre s'il est distribué ;*
- *le temps de fonctionnement du dispositif de protection est celui spécifié dans le Tableau 41.1.*

6.4.3.7.2 Mesure de la résistance des prises de terre

La mesure de la résistance d'une PRISE DE TERRE est effectuée à l'aide d'une méthode appropriée.

Une méthode de mesure de la résistance de terre est donnée en Annexe 6C à titre d'exemple.

L'Annexe 6C décrit, à titre d'exemple, une méthode de mesure utilisant deux PRISES DE TERRE auxiliaires et précise les conditions à remplir.

Lorsque, dans le schéma TT, l'emplacement de l'installation (par exemple dans les villes) ne permet pas de disposer en pratique de deux PRISES DE TERRE auxiliaires, la mesure de la résistance de la boucle de défaut donne une valeur par excès.

Il peut être utile de mesurer les PRISES DE TERRE « barrette ouverte » et « barrette fermée » afin de savoir si la valeur « barrette fermée » est due à la PRISE DE TERRE spécialement établie ou à des PRISES DE TERRE de fait.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

La résistance de PRISE DE TERRE peut être mesurée « barrette fermée » lorsque l'on est certain que la valeur mesurée ne provient pas de la liaison de l'installation de mise à la terre à une PRISE DE TERRE de fait qui risquerait d'être supprimée sans préavis (par exemple, RESEAU DE DISTRIBUTION d'eau ou de gaz en cas de remplacement d'une conduite métallique par une conduite isolante).

Il en est généralement ainsi lorsque la PRISE DE TERRE est réalisée par un ceinturage à fond de fouille. Dans les autres cas, la mesure devra être faite « barrette ouverte ».

6.4.3.7.3 Mesure de l'impédance de la boucle de défaut

La mesure de l'impédance de la boucle de défaut doit être effectuée à la même fréquence que la fréquence nominale de l'alimentation.

L'impédance de la boucle de défaut mesurée doit satisfaire aux conditions de 411.4.4 pour le SCHEMA TN et 411.6.4 pour le SCHEMA IT.

Une méthode de mesure de l'impédance de la boucle de défaut est donnée en Annexe 6D à titre d'exemple.

Lorsque la valeur de l'impédance de la boucle de défaut peut être influencée par des courants de défaut importants, les résultats de mesures effectuées avec de tels courants en usine ou en laboratoire peuvent être pris en considération. Ceci s'applique notamment aux ensembles montés en usine, y compris les canalisations préfabriquées, aux conduits métalliques et aux CÂBLES avec revêtement métallique.

6.4.3.8 Mesure de la résistance des conducteurs de protection

6.4.3.8.1 La VERIFICATION consiste à mesurer la résistance entre toute masse et le point le plus proche de l'équipotentialité principale.

Les conducteurs de protection comprennent les conduits métalliques et autres enveloppes métalliques pour les conducteurs dans les conditions définies en 543.2.

Il est recommandé d'effectuer cette mesure sous une tension à vide comprise entre 4 et 24 V en COURANT CONTINU ou alternatif et avec un courant d'au moins 0,2 A.

Dans les circuits protégés par un dispositif de protection contre les surcharges de courant assigné ne dépassant pas 32 A, il est possible de mettre en œuvre des sources développant une intensité nominale plus faible que 0,2 A.

La résistance R mesurée doit remplir la condition suivante :

$$R \leq \frac{k\,U_o}{2\,I_a}$$

U_o étant la tension nominale entre phase et neutre (V)

I_a étant le courant assurant le fonctionnement du dispositif de protection dans le temps t défini par le Tableau 41.1 pour les schémas TN et IT, ou 5 s pour les CIRCUITS DE DISTRIBUTION. Lorsque le dispositif de protection est un disjoncteur, I_a est le courant minimal assurant le fonctionnement instantané ou court retard de ce disjoncteur

k étant un facteur égal à

- 1 dans le SCHEMA TN,
- $\frac{\sqrt{3}}{2}$ dans le SCHEMA IT lorsque le neutre n'est pas distribué,
- $\frac{1}{2}$ dans le SCHEMA IT lorsque le neutre est distribué.

Les valeurs maximales de la résistance R pour les différents dispositifs de protection et pour les différentes tensions nominales U_0 sont données dans le guide UTE C 15-105.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

6.4.3.8.2 Lorsque les prescriptions en 6.4.3.7.3 ou 6.4.3.8.1 ne sont pas satisfaites et qu'une liaison supplémentaire est réalisée conformément en 415.2, son efficacité doit être vérifiée comme indiqué en 415.2.2.

6.4.3.9 Ordre des phases

Dans le cas de circuits polyphasés, il doit être vérifié que l'ordre des phases est respecté.

6.4.3.10 Essais fonctionnels

Les matériels doivent être soumis à des ESSAIS de fonctionnement destinés à vérifier qu'ils sont correctement montés et installés, conformément aux exigences correspondantes de la série NF C 15-100. Sont vérifiés notamment :

– télécommandes, commandes et verrouillages ;
– systèmes de COUPURE D'URGENCE ;
– dispositifs de surveillance de l'isolement.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Les dispositifs de protection doivent être soumis à un ESSAI de fonctionnement, si nécessaire, afin de vérifier qu'ils sont correctement installés et réglés. Lorsqu'il est nécessaire qu'un DDR assure une protection en cas de défaut et/ou une protection complémentaire, l'efficacité de toute installation d'essai intégrée au dispositif (bouton test) doit être vérifiée.

Cet essai de fonctionnement ne remplace pas celui décrit dans l'Annexe 6B.

6.4.3.11 Vérification de la chute de tension

La VERIFICATION de la chute de tension doit être évaluée par calcul ou par MESURAGE (voir 525).

Le MESURAGE peut consister en :

– la comparaison des différences entre la tension avec et sans la charge théorique connectée ; ou
– la comparaison des différences entre la tension avec et sans charge connectée et recalculée conformément à la charge théorique ; ou
– des valeurs d'impédance de circuit.

6.5 Vérifications périodiques

6.5.1 Généralités

Les VERIFICATIONS périodiques des INSTALLATIONS ELECTRIQUES, y compris des installations électriques de sécurité, sont effectuées pour déterminer si les installations et des parties d'installations n'ont pas subi de détériorations les rendant impropres à la sécurité d'utilisation et qu'elles sont maintenues conformes aux règles d'installation, sauf spécifications contraires prescrites par la réglementation française.

6.5.1.1 Lorsqu'une VERIFICATION périodique de chaque INSTALLATION ELECTRIQUE est exigée, elle doit être effectuée conformément aux spécifications de 6.5.1.2 à 6.5.1.5.

Les règles générales et les indications méthodologiques données pour la vérification initiale sont valables pour les VERIFICATIONS périodiques.

Dans toute la mesure du possible, les enregistrements et les recommandations des VERIFICATIONS antérieures doivent être pris en compte.

De plus, elles comprennent l'EXAMEN des effets de tout changement de destination des locaux pour lesquels l'installation était prévue.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

En l'absence de rapport antérieur, la VERIFICATION est menée comme indiqué en 6.4.

6.5.1.2 Domaine des vérifications périodiques

La VERIFICATION périodique doit être effectuée avec un démontage, si nécessaire et possible, complétée par les ESSAIS et MESURAGES appropriés décrits en 6.4.3, afin d'assurer :

a) la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou d'élevage contre les effets des chocs électriques et des brûlures ;

b) la protection contre les dommages aux biens dus à un incendie et à des échauffements dus à un défaut électrique de l'installation ;

c) le maintien des valeurs assignées et des valeurs de réglage des dispositifs de protection, par rapport au document de vérification initiale ;

d) le maintien de valeurs assignées et de valeurs de réglage des dispositifs de surveillance, par rapport au document de vérification initiale ;

e) que l'installation n'est pas endommagée ou détériorée au point de compromettre la sécurité et l'évacuation des personnes ;

f) l'identification des défauts de l'installation et des écarts par rapport aux exigences correspondantes de la série NF C 15-100, qui peuvent entraîner des dangers.

Lorsqu'un circuit fait l'objet d'une surveillance permanente par un contrôleur d'isolement à courant différentiel résiduel (RCM) conforme à la NF EN IEC 62020-1 ou un contrôleur d'isolement (CPI) conforme à la NF EN 61557-8, le MESURAGE de la résistance d'isolement n'est pas nécessaire, si le fonctionnement du CPI ou du RCM est correct.

Le fonctionnement du RCM ou du CPI doit être vérifié.

Il est recommandé que les vérifications périodiques comprennent au minimum :

- *une inspection visuelle relative à la protection contre les contacts directs et indirects et la protection contre l'incendie et l'explosion ;*
- *un ESSAI de résistance d'isolement ;*
- *un ESSAI de continuité des conducteurs de protection ;*
- *un ESSAI fonctionnel des dispositifs différentiels, voir Annexe 6B ;*
- *un contrôle des dispositifs de protection contre les SURINTENSITES ;*
- *la mesure de la résistance de la PRISE DE TERRE.*

Les textes réglementaires appropriés indiquent l'étendue des VERIFICATIONS périodiques.

6.5.1.3 Des précautions doivent être prises pendant la VERIFICATION et les ESSAIS, pour éviter des dangers pour les personnes, les animaux domestiques ou d'élevage et des dommages aux biens et aux matériels installés.

Les appareils de mesure doivent être conformes aux normes de la série NF EN 61557 les concernant. Si d'autres appareils de mesure sont utilisés, ils doivent procurer un degré de performance et de sécurité équivalent.

6.5.1.4 (disponible)

6.5.1.5 Les VERIFICATIONS doivent être réalisées par une personne qualifiée, compétente dans le domaine des VERIFICATIONS, ayant une connaissance approfondie des dispositions de la présente norme et de celles des réglementations nationales.

Les textes réglementaires peuvent préciser les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes autorisées à effectuer ces VERIFICATIONS, le cas échéant, la nécessité d'agrément ou d'accréditation.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

6.5.2 Périodicité des vérifications périodiques

Après la VERIFICATION initiale, il convient que les VERIFICATIONS des installations électriques soient effectuées avec une périodicité minimale selon les caractéristiques de l'installation, l'utilisation et l'environnement. La périodicité maximale déterminée entre les inspections peut être indiquée dans la réglementation française.

6.5.3 Rapport

A la suite des VERIFICATIONS périodiques, un rapport doit être établi et doit comporter, en complément à toute observation relative à l'EXAMEN visuel et aux ESSAIS et MESURAGES effectués, les informations relatives aux modifications et extensions non conformes aux prescriptions, en spécifiant les parties concernées de l'installation.

Le rapport est remis à la personne ayant demandé la VERIFICATION.

6.5.3.1 (disponible)

6.5.3.2 Le rapport doit comporter les éléments suivants :

– les détails des parties de l'installation examinées ;
– les limites éventuelles relatives à l'EXAMEN et aux ESSAIS ;
– les dommages, détériorations, défauts ou conditions dangereuses éventuels ;
– toute non-conformité aux exigences de la série NF C 15-100 qui peut entraîner un danger ;
– les listes des EXAMENS réalisés ;
– les listes des résultats des ESSAIS appropriés détaillées en 6.4.3.

Lorsque la réglementation le prévoit, la forme du rapport est imposée.

6.6 Maintenance des installations électriques

6.6.1 Généralités

La présente partie s'applique en l'absence de procédure de MAINTENANCE mise en place :

– par le chef d'établissement ;
– par le fournisseur de l'installation clé en main dans le cadre d'un contrat de MAINTENANCE ;
– par le fabricant de matériel.

Sont exclues de la présente partie, les activités de MAINTENANCE d'ordre non-électrique ou environnementale (ex. : gestion des déchets suivant la norme ISO 14000).

Les opérations de MAINTENANCE des installations de production d'électricité par énergie photovoltaïque sont traitées dans la série des guides UTE C 15-712 et de la XP C 15-712-3.

En marge des opérations de MAINTENANCE décrites dans la présente partie, peuvent être envisagées des opérations visant à pallier l'usure de certains matériels et les adapter à l'évolution des techniques, des normes et règlements en vigueur, et également des opérations ayant pour but d'optimiser l'installation existante.

La NF X 60-000 traite des processus MAINTENANCE de l'entreprise.

Les opérations de MAINTENANCE des installations électriques, y compris les installations de sécurité, doivent être effectuées périodiquement et chaque fois que nécessaire. Elles ont pour objectif de préserver l'état et les performances de l'installation. Elles peuvent être réalisées par l'exploitant, l'installateur ou les fabricants des matériels électriques.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Les règles relatives à la MAINTENANCE des blocs d'ECLAIRAGE DE SECURITE ou d'ambiance sont définies dans la réglementation en vigueur ainsi que dans la norme NF C 71-830 « Maintenance des blocs autonomes d'éclairage de sécurité BAES et BAEH ».

Les actions techniques minimales de MAINTENANCE doivent être effectuées durant le cycle de vie d'une installation pour maintenir ou rétablir l'installation dans un état dans lequel elle peut accomplir la fonction pour laquelle elle a été conçue.

Toutes les opérations de MAINTENANCE doivent être envisagées avec pour priorité d'assurer et de maintenir la sécurité des biens et des personnes et leur évacuation.

Toute installation neuve ou faisant l'objet d'une réhabilitation totale doit être conçue et réalisée afin de permettre la MAINTENANCE ultérieure de toute l'installation et de tous ses éléments constitutifs.

On distingue quatre méthodes de MAINTENANCE :

– MAINTENANCE CORRECTIVE : méthode basée sur les activités réalisées après la défaillance d'un bien ou la dégradation de sa fonction, pour lui permettre d'accomplir une fonction requise.

  La MAINTENANCE corrective comprend :

  – la remise en état avec ou sans modification ;

  – le contrôle du bon fonctionnement.

– MAINTENANCE PREVENTIVE SYSTEMATIQUE : MAINTENANCE préventive exécutée à des intervalles de temps préétablis ou selon un nombre défini d'unités d'usage mais sans contrôle préalable de l'état du bien.
– MAINTENANCE PREVENTIVE CONDITIONNELLE : méthode basée sur une surveillance du fonctionnement du bien et/ou de paramètres significatifs de ce fonctionnement intégrant les actions qui en découlent.
– MAINTENANCE PREVENTIVE PREVISIONNELLE : méthode basée sur une surveillance de paramètres significatifs de l'installation exécutée en suivant les prévisions extrapolées de l'analyse et de l'évaluation des paramètres significatifs de la dégradation du bien (par exemple : corrosion).

La mise en place d'une MAINTENANCE PREVENTIVE permet de limiter les actions de MAINTENANCE CORRECTIVE.

Les actions de MAINTENANCE sont distinctes et ne se substituent pas aux contrôles techniques réglementaires (Code du travail, etc.).

Les opérations de MAINTENANCE doivent être réalisées par des personnes qualifiées (BA5) ayant une connaissance approfondie des dispositions du présent document et de celles de la réglementation.

Des précautions doivent être prises pendant les opérations de MAINTENANCE pour éviter des dangers pour les personnes et des dommages aux biens et aux matériels installés. Le personnel qui exécute ces opérations doit appliquer les prescriptions de la norme NF C 18-510.

Les opérations de maintenance doivent être effectuées conformément aux instructions disponibles. Une attention particulière doit être apportée aux appareils fonctionnant peu souvent.

Lorsqu'il est nécessaire de supprimer une mesure de protection pour effectuer des opérations de MAINTENANCE, des dispositions doivent être prises pour que la mesure de protection puisse être rétablie sans que le degré de protection prévu à l'origine ne soit réduit.

Toute opération de MAINTENANCE doit se conclure par une VERIFICATION de bon fonctionnement et un compte-rendu d'intervention.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

6.6.2 Documents pour la maintenance

Le chef d'établissement met à la disposition de la personne chargée d'effectuer des opérations de maintenance des installations électriques permanentes, un dossier technique constitué des éléments d'informations nécessaires à la réalisation des opérations de maintenance.

Le dossier technique est constitué au moins des documents suivants :

- plans des LOCAUX ;
- plan de masse à l'échelle avec implantation des PRISES DE TERRE ;
- schéma unifilaire ;
- NOTES DE CALCUL ;
- carnets de CÂBLES ;
- Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage (DIUO) ;
- Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ;
- Dossier Ultérieur pour Entretien et Maintenance (DUEM) ;
- rapport de VERIFICATION des installations électriques conformément à la Partie 6.5 de la présente norme ;
- copies des attestations de conformité ;
- et le cas échéant :
  - la déclaration UE de conformité et les notices d'instructions des matériels installés dans les locaux ou emplacements à risques d'explosion ;
  - les comptes rendus de MAINTENANCE ;
  - le dossier d'identité SSI ;
  - le registre de sécurité.

Sur les documents du dossier technique, doivent figurer les dates d'établissements et de mises à jour successives. L'ensemble de ces documents est géré par le propriétaire de l'installation et doit être mis à disposition dans le cadre de l'exécution de la MAINTENANCE.

6.6.3 Les constituants objets de la maintenance

La MAINTENANCE porte sur tous les constituants de l'INSTALLATION ELECTRIQUE, notamment :

- les installations de sécurité ;
- les sources d'énergie ;
- les tableaux électriques ;
- les PRISES DE TERRE et leurs liaisons ;
- les luminaires ;
- les infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables.

6.6.4 Actions de maintenance

6.6.4.1 Généralités

Le maintien du niveau de sécurité électrique initiale d'une INSTALLATION ELECTRIQUE et son bon fonctionnement se modifie dans le temps en raison notamment :

- de son vieillissement ;
- des chocs ;
- des conditions d'environnement.

Cette modification justifie la nécessité de procéder à la MAINTENANCE par EXAMEN, MESURAGE et ESSAI.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

6.6.4.2 Sources

Se référer aux normes correspondant aux types de source (groupes électrogènes, ASI, PV, HT, etc.) et à la documentation du fabricant.

6.6.4.3 Tableaux électriques

6.6.4.3.1 Examen et correction

L'EXAMEN et la correction portent sur :

- l'aspect visuel des enveloppes des armoires, coffrets et matériels, de leur fixation, l'état général de leur contenu, dont l'état des joints, l'état de surface, l'absence de corrosion et de particules ;
- l'état des éléments mobiles et de leurs fixations ;
- la présence des portes, des plastrons et des caches-bornes ;
- les passages de câble ;
- l'état des canalisations ;
- l'identification (étiquette, géolocalisation, etc.) de l'équipement ;
- l'état de propreté ;
- le type et le courant assigné et/ou réglages des dispositifs de protection ;
- l'état visuel des protections contre les surtensions ;
- l'identification des circuits et de l'appareillage ;
- la mise à jour des schémas et des plans depuis la dernière intervention et de l'adéquation de ceux-ci avec le repérage.

6.6.4.3.2 Mesurage

Les MESURAGES portent :

- en MAINTENANCE PREVENTIVE, sur :
  - la mesure par thermographie infrarouge.
- en MAINTENANCE CORRECTIVE, sur :
  - les grandeurs électriques ;
  - la mesure de l'isolement et les mesures de continuité.

6.6.4.3.3 Essais

Les ESSAIS portent sur :

- la manœuvre et l'efficacité des dispositifs aptes au SECTIONNEMENT (débrochabilité, vision directe de la séparation des contacts des appareils à coupure visible, position de l'organe de commande des appareils à coupure pleinement apparente) ;
- la manœuvre des dispositifs de commande ;
- le fonctionnement des dispositifs différentiels (bouton test, etc.) ;
- la VERIFICATION du bon fonctionnement des systèmes de commande et de gestion ;
- la signalisation lumineuse.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

6.6.4.4 Dispositifs de protection et appareillage

Après modification ou recherche et élimination du défaut, vérifier la mise à jour du dossier technique et son adéquation avec le type, courants assignés et/ou réglages du ou des dispositifs de protection.

VERIFICATION :

- du bon fonctionnement (bouton test, manœuvre) ;
- des fixations des différents dispositifs ;
- de l'isolation double ou renforcée en amont des BORNES aval du/des premier(s) DDR en schéma TT (enveloppe ou câblage) ;
- des organes de commande ;
- de l'adéquation de la section des conducteurs avec le courant assigné et/ou réglage des dispositifs de protection ;
- de la coordination entre les différents dispositifs de protection, SECTIONNEMENT, coupure et commande selon les parties de l'Article 536 applicables suite à l'intervention.

6.6.4.5 Connexions et canalisations

VERIFICATION :

- de l'adéquation entre la capacité des BORNES et des conducteurs raccordés ;
- de l'unicité des conducteurs de protection par BORNES.

Les opérations de MAINTENANCE sur les connexions visent à s'assurer de leur bon état.

Des connexions défectueuses entraînent des échauffements importants pouvant mettre en péril l'installation.

Les opérations de MAINTENANCE doivent être menées pour chaque tableau électrique ou ensemble d'appareillages dans l'ordre suivant :

Recherche d'échauffements anormaux par thermographie infrarouge. Le cas échéant, vérifier que les circuits concernés ne consomment pas plus que l'intensité prévue ;

VERIFICATION :

- de la bonne continuité du conducteur de protection ;
- des points de connexion : serrage, trace d'échauffement, dégradation de l'isolant, etc. ;
- du bon état de l'isolation des CÂBLES et CONDUCTEURS ISOLES.

6.6.4.6 Prises de terre

Suivi de la valeur de la prise et MESURAGE suivant la méthodologie décrite en Annexe 6C.

Vérifier l'intégrité de la liaison du conducteur de terre à la PRISE DE TERRE.

6.6.4.7 Luminaire de l'installation fixe

VERIFICATION des parties visibles et accessibles :

- du serre-câble ou du presse-étoupe des canalisations d'alimentation ;
- de l'état des joints, enveloppe, vasque, etc. ;
- des points de connexion interne : serrage, trace d'échauffement, dégradation de l'isolant, etc. ;
- de la fixation et du bon état des différents composants ;
- du bon fonctionnement du système individuel de commande ou de gestion ;

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

– de l'éclairement moyen sur un périmètre défini (voir notamment la Partie 10-2 de la NF C 15-100-10).

Pour maintenir le facteur de puissance à un niveau correct, le remplacement du condensateur d'un LUMINAIRE équipé d'un ballast ferromagnétique peut être fait à titre de MAINTENANCE CORRECTIVE après mesure de puissance ou périodiquement, au titre d'une MAINTENANCE PREVENTIVE.

Le remplacement des amorceurs et des ballasts et autres appareillages doit respecter les caractéristiques techniques d'origine (classe d'isolation, tension d'arc, etc.) et les recommandations des fabricants sur l'adaptation aux lampes.

6.6.5 Conclusion d'une opération de maintenance

Toute opération de MAINTENANCE doit se conclure par une VERIFICATION de bon fonctionnement et du respect des objectifs sécuritaires (protection des biens et des personnes).

Le contrôle de bon fonctionnement peut conduire à :

– un constat de bon fonctionnement ;
– une intervention de MAINTENANCE CONDITIONNELLE ;
– une intervention de MAINTENANCE CORRECTIVE.

6.6.5.1 Compte rendu d'intervention

Toute intervention de MAINTENANCE fait l'objet d'un compte rendu où sont notés :

– le lieu d'intervention ;
– l'objet de l'intervention ;
– l'instant d'alerte éventuel (date et heure) ;
– le début et la fin de l'intervention (date et heure) ;
– l'état de l'installation avant l'intervention ;
– le travail effectué (réglage, réparation, remplacement de pièces, etc.) ;
– la liste des pièces remplacées (pièces d'origine ou remises en état) ;
– l'état de l'installation après l'intervention.

Ce document établi par l'intervenant est transmis aux interlocuteurs désignés par le chef d'établissement pour l'informer des actions de MAINTENANCE réalisées.

L'analyse des comptes rendus permet de détecter les points fragiles de l'installation, d'adapter en conséquence l'organisation des actions de MAINTENANCE et de mettre à jour les documents d'aide à la MAINTENANCE.

En cas de modification ou de remplacement, la mise à jour de la documentation concernée doit être effectuée.

6.6.6 Tableaux des actions de maintenance

Les tableaux suivants précisent, pour chaque sous-ensemble de l'INSTALLATION ELECTRIQUE, les types et objectifs des opérations de MAINTENANCE, le NIVEAU DE MAINTENANCE à respecter et les principales actions de MAINTENANCE à réaliser.

Les interventions de maintenance préventive sont à définir par le chef d'établissement en prenant en compte les indications des constructeurs, des technologies et les conditions d'environnement.

La politique de MAINTENANCE préventive peut avoir pour objectif de maximiser la qualité de service global de l'installation par des indicateurs de performance appropriés. Les niveaux de qualité requis et la mesure des indicateurs sont à définir au cas par cas par le chef d'établissement.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

En l'absence d'indications contraires et sous réserve d'autres prescriptions plus précises, il convient de respecter les préconisations des Tableaux 61.3 à 61.5 :

Tableau 61.2 – Légendes des tableaux 61.3 à 61.5

A	Opération à faire à l'occasion d'une intervention
B	MAINTENANCE systématique
C	MAINTENANCE conditionnelle ou corrective
F	Périodicité selon constructeur

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES
NF C15-100-12024-08

Tableau 61.3 – Principales actions de maintenance à effectuer pour les tableaux électriques

Objet		Examen	Mesures	Essais	Contrôler	Dépanner / Réparer	Remplacer	Régler	Resserrer	Nettoyer
Enveloppe		Etat			A					A/C
		Fixation			A				C	A/C
				Serrure et porte	A		C	B/C		A/C
Généralités	Identification	Présence et mise à jour			A		C			
	Documentation	Présence et mise à jour			A		C			
Alimentation et appareil général de commande et de protection	Alimentation		Mesure de la tension		A/B/C					
	Séparation générale	Présence ou fixation		Manœuvre	A/B/C/F		C			
Organes de commutation	Sectionneur, interrupteur, disjoncteur, contacteur, etc.	Etat et fixation		Manœuvre	A/B/C/F		C/F		B	A/C
Dispositifs de protection				Essai par le bouton test	B/C/F		C			
	Contre les contacts indirects		Résistance de terre		B	C				
	Contre les SURINTENSITES	Type de réglage	Ib		A/C		C/F	C		
Câblage	Circuit	Tête de câble	Isolement		A/B/C	C	C			
	Connexions des conducteurs PE et actifs	Etat		Serrage	A/B/C	C	C		B/C	
			Thermographie infrarouge		A/B/C	C	C		B/C	

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES
NF C15-100-12024-08

Tableau 61.4 – Principales actions de maintenance à effectuer sur les luminaires

Objet		Examen	Mesures	Essais	Contrôler	Dépanner / Réparer	Remplacer	Régler	Resserrer	Nettoyer
Corps du luminaire	Enveloppe	Etat	Résistance de terre		A/B/C					B/C
	Fixations mécaniques	Etat		Serrage	A/B/C	C			B/C	B/C
	Joints d'étanchéité	Présence et état			A/B/C		C			
Parties électriques	Ballasts, amorceurs, convertisseurs	Etat et adaptation			A/B/C		C			
	Accessoires électriques	Etat			A/B/C		C	C		
	Connexions	Etat		Serrage	A/B				B/C	

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES
NF C15-100-12024-08

Tableau 61.5 – Principales actions de maintenance à effectuer sur les appareillages

Objet		Examen	Mesures	Essais	Contrôler	Dépanner / Réparer	Remplacer	Régler	Resserrer	Nettoyer
Interrupteur, bouton poussoir, SOCLE DE PRISE DE COURANT	Positionnement	Orientation			A/B/C			B/C	B/C	
	Enveloppe	Etat			A/B/C		C			B/C
	Fixations mécaniques	Etat		Serrage	A/B/C		C		B/C	B/C
	Connexions	Etat		Serrage	A/B	C	C		B/C	

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe 6A
(informative)

Méthode de mesure de la résistance d'isolement des sols et des parois

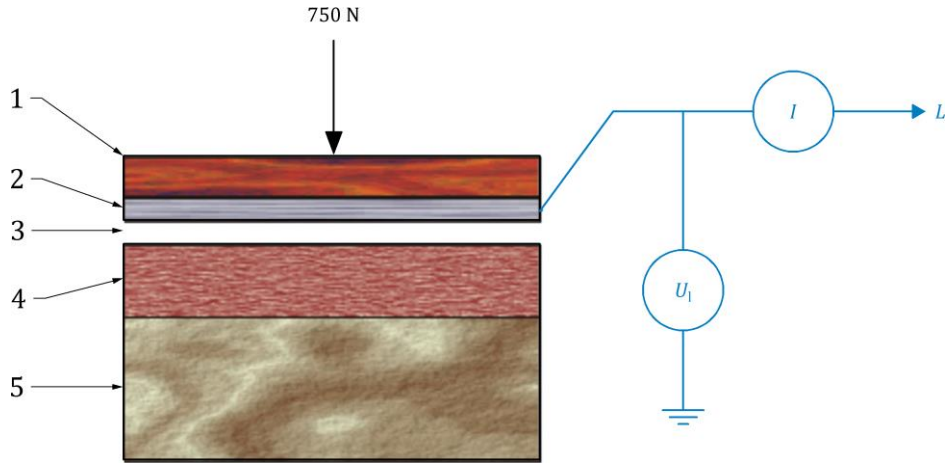
Pour effectuer ces mesures, est utilisé un ohmmètre à magnéto ou un mesureur d'isolement à batterie incorporée donnant une tension à vide d'environ 500 V (ou 1 000 V si la tension assignée de l'installation est supérieure à 500 V) en COURANT CONTINU.

La résistance est mesurée entre l'électrode de mesure et un conducteur de protection de l'installation.

L'électrode peut être l'une de celles qui sont décrites ci-après. En cas de contestation, l'utilisation de l'électrode 2 est la méthode de référence.

Il est recommandé d'effectuer l'ESSAI avant l'application du traitement de surface (vernis, peintures et produits similaires).

Électrode de mesure 1



Légende

1 plateau en bois
2 plateau métallique
3 linge humide
4 revêtement de sol
5 sol

Figure 6A.1 – Electrode de mesure 1

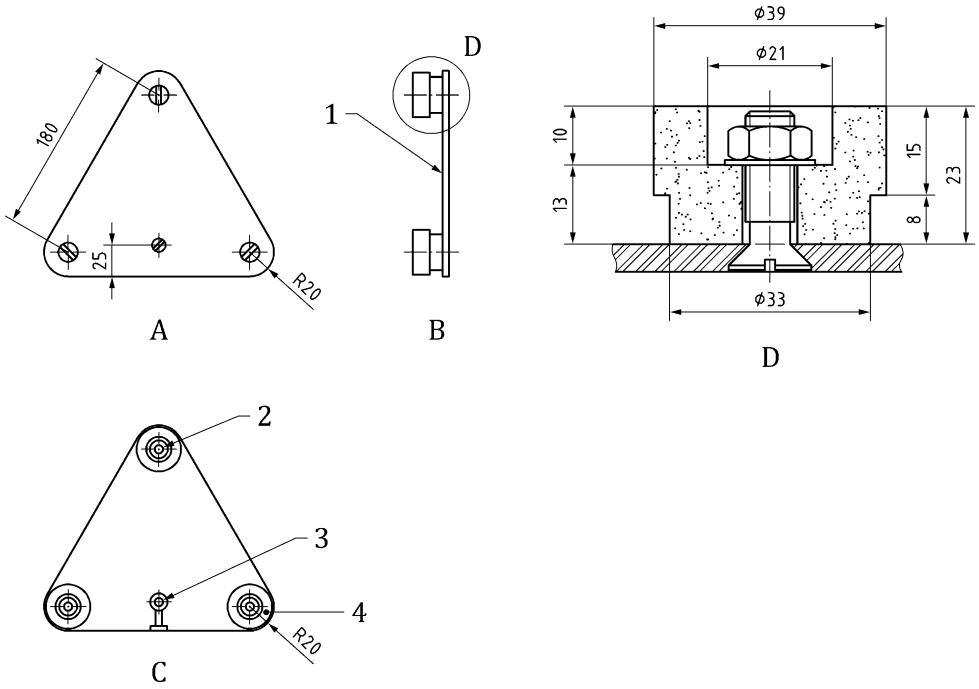
Le sol et/ou la paroi doivent être recouverts d'un linge humide d'environ 270 mm X 270 mm aux emplacements les plus défavorables, par exemple aux jonctions de revêtement du sol, conformément à la Figure 6A.1. Un plateau métallique d'environ 250 mm X 250 mm X 2 mm doit être placé sur le linge humide et une force d'environ 750 N (une personne) ou de 250 N (une main) doit être appliquée, respectivement pour le sol ou une paroi. La charge n'influence pas réellement la résistance mesurée. Dans le cas de sols ou de parois susceptibles d'être humides tels que tapis ou papiers de tapisserie, il est recommandé de se dispenser de linge humide. Dans le cas de présence d'humidité, différentes valeurs peuvent être obtenues.

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Électrode de mesure 2

L'électrode de mesure est constituée par un trépied métallique dont les parties portant sur le sol sont réparties aux sommets d'un triangle équilatéral. Chaque partie portante est munie d'une semelle souple, assurant, lorsqu'elle est chargée, un contact direct intime avec la surface à essayer sur une surface de 900 mm² environ et représentant une résistance inférieure à 5 000 Ω.

Avant l'exécution des mesures, la partie à essayer est mouillée ou couverte d'une toile humide. Pendant les mesures, une force de 750 N ou 250 N environ est appliquée au trépied suivant qu'il s'agit de sols ou de parois.



Légende

1 plaque aluminium de 5 mm
2 fixation par vis, rondelle et écrou
3 BORNE de prise de contact
4 plot en caoutchouc conducteur
5 sol
A vue de dessus
B vue de profil
C vue de dessous
D coupe d'un plot en caoutchouc conducteur

Figure 6A.2 – Electrode de mesure 2

La résistance des sols antistatiques est mesurée avec l'électrode de mesure 2, le sol étant à l'état sec, c'est-à-dire n'ayant pas été lavé depuis au moins quatre heures.

AFNOR (Code client : 23597463)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe 6B
(informative)

Vérification du fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel

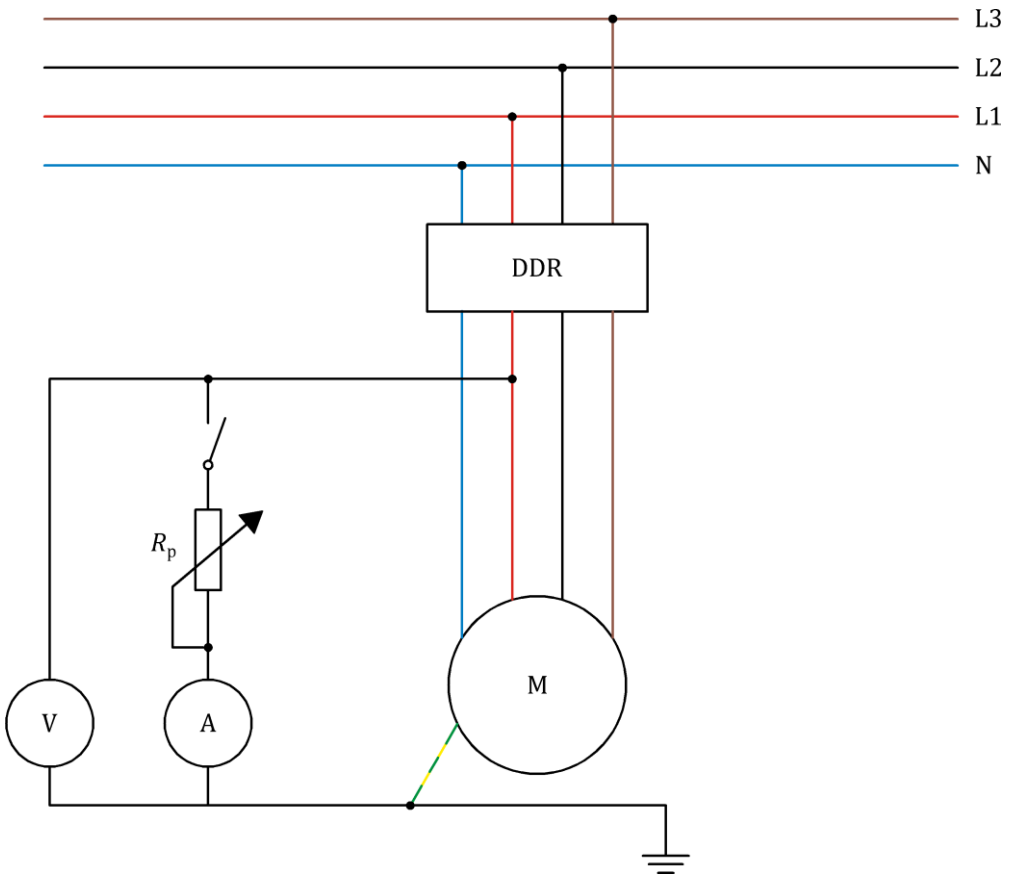
Le courant de fuite permanent de l'installation s'additionne vectoriellement au courant d'essai. En cas de doute, la vérification du fonctionnement est effectuée en déconnectant la charge.

Les méthodes suivantes sont données à titre d'exemple.

Méthode 1

La Figure 6B.1 montre le principe d'une méthode dans laquelle une résistance variable est connectée entre un conducteur actif en aval et les masses. Le courant est augmenté en réduisant la valeur de la résistance variable R_P.

Le courant I_Δ pour lequel le dispositif fonctionne ne doit pas être supérieur au courant différentiel-résiduel assigné $I_{\Delta n}$.



La méthode 1 peut être utilisée pour les schémas TN-S et TT ; elle est déconseillée pour le SCHEMA IT.

Figure 6B.1 – Exemple pour la méthode 1

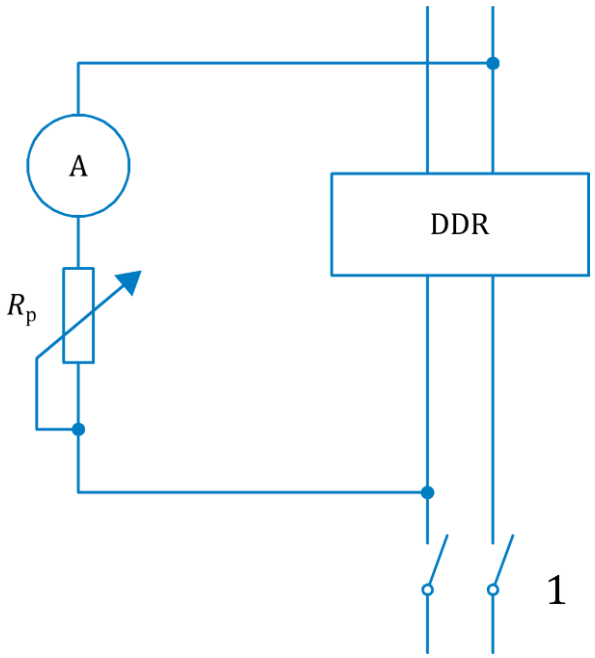
AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Méthode 2

La Figure 6B.2 montre le principe d'une méthode dans laquelle la résistance variable est connectée entre un conducteur actif en amont et un autre conducteur actif en aval.

Le courant est augmenté en réduisant la valeur de la résistance variable R_P.

Le courant I_Δ pour lequel le dispositif fonctionne ne doit pas être supérieur à $I_{\Delta n}$. La charge doit être déconnectée pendant l'ESSAI.



Légende

1 Charge déconnectée

La méthode 2 peut être utilisée dans tous les schémas TN-S, TT et IT.

Figure 6B.2 – Exemple pour la méthode 2

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe 6C
(informative)

Mesure de la résistance d'une prise de terre

A titre d'exemple, la méthode suivante peut être utilisée lorsque la mesure de la résistance de la PRISE DE TERRE est prescrite (voir Figure 6C.1).

Un courant alternatif d'intensité constante circule entre la PRISE DE TERRE T et une PRISE DE TERRE auxiliaire T_1 placée à une distance de T telle que les surfaces d'influence des deux prises de terre ne se chevauchent pas.

Une deuxième PRISE DE TERRE auxiliaire T_2, qui peut être un piquet métallique enfoncé dans le sol, est alors disposée à mi-chemin entre T et T_1, et la chute de tension entre T et T_2 est mesurée.

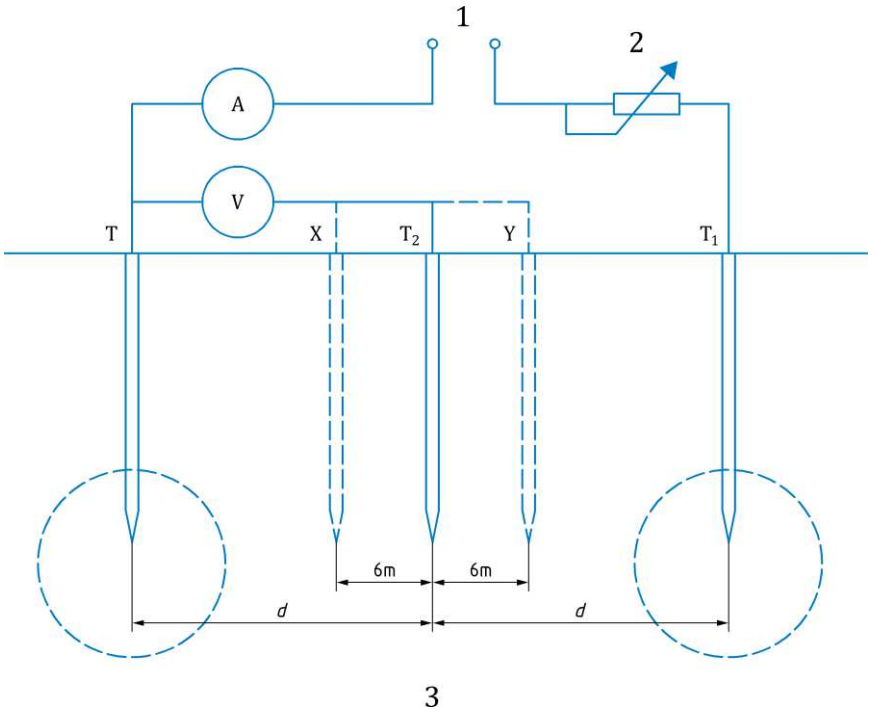
La résistance de la PRISE DE TERRE est égale à la tension entre T et T_2 divisée par le courant circulant entre T et T_1, à condition qu'il n'y ait pas d'influence mutuelle entre les PRISES DE TERRE.

Afin de vérifier que la résistance des PRISES DE TERRE est correcte, deux autres lectures sont effectuées en déplaçant la PRISE DE TERRE T_2 d'environ 6 m plus loin, puis 6 m plus près de la prise T. Si les trois résultats sont sensiblement en accord, la moyenne des trois lectures est prise comme résistance de la PRISE DE TERRE T. Sinon, les ESSAIS sont répétés en augmentant la distance entre T et T_1.

Si l'ESSAI est effectué avec un courant à la fréquence industrielle, l'impédance interne du voltmètre utilisé doit être d'au moins 200 Ω/V.

La source de courant utilisée pour l'ESSAI doit être séparée du RESEAU DE DISTRIBUTION (par exemple par un transformateur à deux enroulements).

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES



Légende

1 alimentation
2 réglage de courant
3 zone d'influence des PRISES DE TERRE (ne se chevauchant pas)
T PRISE DE TERRE en essai, déconnectée de toutes les autres sources d'alimentation
T1 PRISE DE TERRE auxiliaire
T2 deuxième PRISE DE TERRE auxiliaire
X autre position de T2 pour la mesure de contrôle
Y autre position de T2 pour les autres mesures de contrôle

Figure 6C.1 – Mesure de la résistance de terre

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

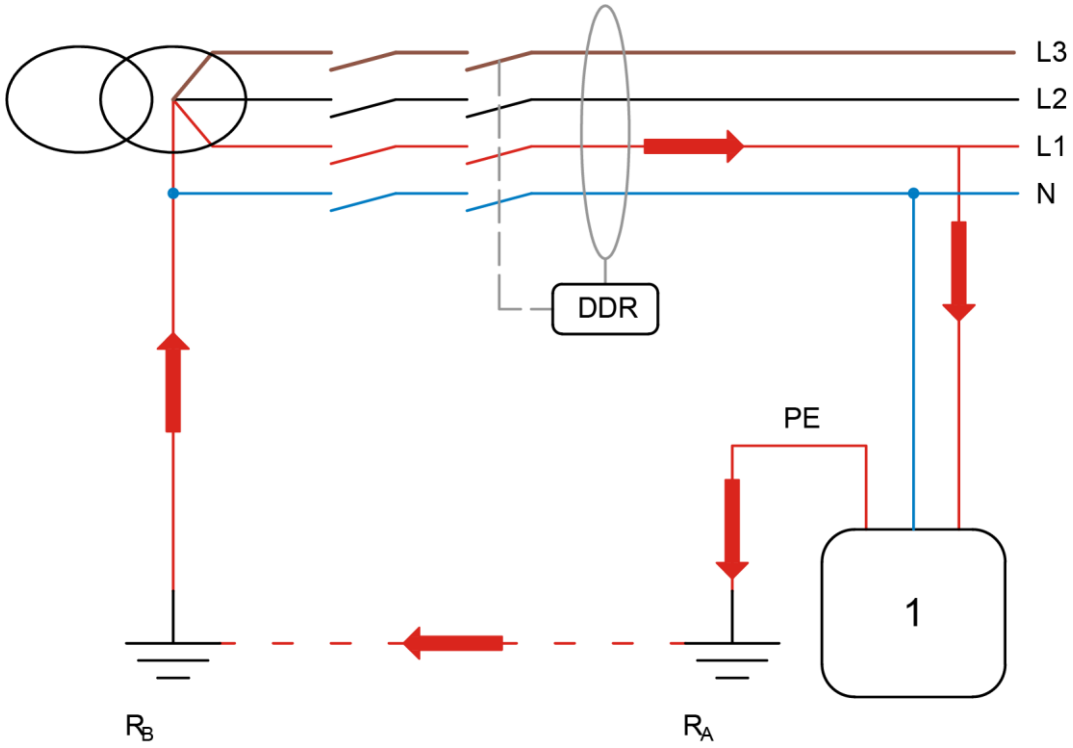
Annexe 6D
(informative)

Mesure de la résistance de prise de terre par la méthode d'impédance de boucle en schéma de liaison à la terre TT

La mesure de boucle permet une mesure de terre en milieu urbain sans planter de piquet et en se raccordant tout simplement au réseau d'alimentation (prise secteur, par exemple). La résistance de boucle ainsi mesurée inclut en plus de la PRISE DE TERRE à mesurer, la terre et la résistance interne du transformateur ainsi que la résistance des CÂBLES. Toutes ces résistances, étant très faibles, la valeur mesurée est une valeur de résistance de terre par excès. La valeur réelle de la terre est donc inférieure : R mesuré > RA.

L'erreur de mesure par excès, introduite par cette méthode, va dans le sens d'une sécurité accrue.

On considère que la valeur de la résistance de boucle peut être prise en compte à la place de la résistance de terre, pour satisfaire aux règles concernant la protection contre le risque de contacts indirects.



Légende

1 Appareil de mesure

Figure 6D.1 – Mesure de la résistance de PRISE DE TERRE par la méthode d'impédance de boucle en schéma de liaison à la terre TT

AFNOR (Code client : 23597463) NF C15-100-12024-08
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Bibliographie

[1] NF C 17-102, *Protection contre la foudre – Systèmes de protection contre la foudre à dispositif d'amorçage*

[2] NF C 17-300, *Conditions d'utilisation des diélectriques liquides – Première partie : risques d'incendie*

[3] NF C 61-551, *Enseignes et signalétiques à LED – Prescriptions de sécurité*

[4] NF EN 50085 (série), *Systèmes de goulottes et de conduits-profilés pour installations électrique* (indice de classement : C 68-120)

[5] NF EN 62305 (série), *Protection contre la foudre* (indice de classement : C 17-100)

[6] NF EN 60598-1:2009, *Luminaires – Partie 1 : Exigences générales et essais* (indice de classement : C 71-000)

[7] NF EN 60702-1, *Câbles à isolant minéral et leurs terminaisons de tension assignée ne dépassant pas 750 V – Partie 1 : Câbles* (indice de classement : C 32-300)

[8] NF EN 61439-6, *Ensembles d'appareillage à basse tension – Partie 6 : Systèmes de canalisation préfabriquée* (indice de classement : C 63-421-6)

[9] NF EN ISO 1182, *Essais de réaction au feu de produits – Essai d'incombustibilité* (indice de classement : P 92-520)

[10] NF EN ISO 1716, *Essais de réaction au feu de produits – Détermination du pouvoir calorifique supérieur (valeur calorifique)* (indice de classement : P 92-521)

[11] Effets sur la santé humaine et sur l'environnement (faune et flore) des diodes électroluminescentes (LED) de l'ANSES